

S-matrix Bootstrap 导论

从解析性、unitarity 与 crossing

到 EFThedron、弦与共形 bootstrap

一份面向高能理论研究生的自包含教材型 lecture notes。以相同有质量标量的 $2 \rightarrow 2$ 散射为主线，强调详细推导、假设、归一化、凸优化、研究工作流与可复现实验。全书十一章均按独立长讲组织。

教材扩充版本 3.0 · 2026 年 8 月 20 日

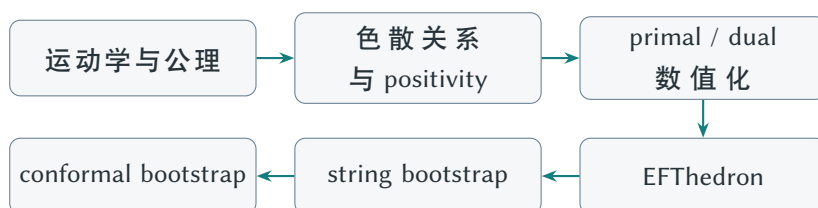
本地示例代码附于 `examples/`



使用说明与路线图

这份讲义的目标不是穷尽 S-matrix 理论，而是建立一条可以计算的主线：从一个 $2 \rightarrow 2$ 振幅出发，把 Lorentz 对称、解析性、crossing 与 unitarity 变成等式或凸不等式，再对允许振幅空间上的 observable 求极值。标准综述可从 Correia, Sever, and Zhiboedov [10] and Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 开始。

建议按以下顺序阅读：



注意：术语

用户给出的“primary bootstrap”在数值 S-matrix 文献中通常写作 **primal bootstrap**，即直接优化振幅变量的“原问题”；本讲义采用 primal，并在需要时写作“原始 (primal) 问题”。它与 dual bootstrap 组成优化对偶的一对，不应与 primary operator (初级算符) 混淆。

章节体量与使用方式

本扩充版按连续教材正文组织理论与方法章节，不用强制分页或短小“专题”制造页数；当前各理论章约为二十六至三十个 A4 正文页，公开代码章保持紧凑，作为工具地图与复现入口。后续扩充以补齐推导链和可计算例子为准，而不以版面数字倒推内容。每章都包含定义与推导、worked examples、数值/符号实验、适用边界、常见陷阱、习题与继续阅读。课堂可按两至三次课选择核心段落；自学或研究准备则建议连同例题、实验和误差审计完整阅读。源文件按 chapters/ch01.tex 至 ch11.tex 模块化，便于单章修订和复现。

图形的可复现约定

全书不嵌入外部位图或不可追溯的绘图文件。运动学区域、复平面轮廓、凸锥、moment 区域、算法流程和收敛示意均直接以 TikZ/PGFPlots 写在 LaTeX 源码中；图中曲线若是严格边界，会在相邻正文给出公式和假设，纯教学示意则在图注中明确标为 schematic。这样修改参数、字体或归一化后，只需重新编译主文件即可同步再生全部插图。

预备知识与约定

默认读者学过量子场论、复变函数与基本散射论。除特别说明外，取 $\hbar = c = 1$ ，度规 mostly minus。所有 partial-wave 公式依赖归一化；本文固定一套约定并坚持到底。带自

旋、内部指标、无质量交换或无质量引力子的问题会出现额外的 crossing 矩阵、IR 奇点与偏振结构。

读完以后应能做到

读者应能: (i) 在固定归一化下从 $S^\dagger S = 1$ 推出 partial-wave unitarity disk; (ii) 从带减除的色散关系推导最基本的 EFT positivity bound; (iii) 把有限基底上的振幅问题写成 SOCP/SDP, 并解释 primal 与 dual 的证书意义; (iv) 识别 EFThedron 的 moment-cone 结构; (v) 说清 S-matrix、string 与 conformal bootstrap 的共同数学骨架及其物理差异; (vi) 对数值结果执行最基本的截断、网格和 primal-dual 收敛检查。

输入层级	本讲义中采用的典型假设	改变以后会发生什么
运动学	四维、相同有质量实标量	自旋/内禀量子数使振幅成为矩阵, crossing 也成为矩阵方程
解析性	指定极点与左右割线, 并假定足够的高能有界性	决定允许的色散关系、减除次数和解析基底
正性	unitary Hilbert space、正相空间测度	给光学定理、正谱密度和半正定矩阵
数值化	有限解析基底、自旋截断与能量离散/多项式化	产生必须系统外推的截断误差

目录

使用说明与路线图	i
第一讲 S 矩阵与 $2 \rightarrow 2$ 运动学	1
1.1 本讲的目标：先把每一个因子固定下来	1
1.2 渐近态、完备关系与散射算符	2
1.2.1 单粒子态的相对论归一化	2
1.2.2 从 S 到连通振幅	2
1.3 LSZ 的 on-shell 思路	3
1.4 Mandelstam 变量：两个独立不变量	3
1.5 质心系、散射角与 Källén 函数	4
1.6 非等质量二体散射的运动学与阈值	5
1.6.1 相空间、flux 与截面	6
1.7 物理区、crossed channels 与变量 ν	7
1.8 阈值、最轻粒子假设与奇点预告	8
1.9 二体相空间与微分截面	9
1.9.1 Lorentz 不变相空间	9
1.9.2 从角分布到 $d\sigma/dt$	9
1.10 光学定理：截面归一化的第一项闭环检验	10
1.11 Bose 对称、部分波与 unitarity disk 的预告	10
1.12 散射长度与阈值展开	11
1.13 基本例： $\lambda\phi^4$ 的树级结果与一圈虚部	12
1.14 常见陷阱与快速自检	13
1.15 习题	14
1.16 阅读建议与下一讲接口	15
1.17 从 Lorentz 不变量重建质心系	16
1.18 Gram 行列式与物理区的坐标无关判据	16
1.19 二体相空间的递归推导	17
1.20 flux 因子为何是相对速度而非速度差	17
1.21 crossing 中的“全入射”记号	18

1.22	阈值、伪阈值与 sheet 的运动学起源	18
1.23	从角动量完备性到部分波投影	19
1.24	helicity、transversity 与运动学零点	19
1.25	软极限、共线极限与质量隙假设	20
1.26	冲量参数与高能几何图像	20
1.27	运动学 convention 的闭环审计	20
1.28	Jacob–Wick helicity 部分波	21
1.29	三体相空间与 Dalitz 变量	21
1.30	forward、collinear 与 massless 极限的次序	21
1.31	impact parameter 与经典散射角	22
1.32	运动学约定的综合核验题	22
1.33	综合推导题与解题路线	23
1.34	Lorentz 不变相空间：从定义到可直接使用的公式	23
1.35	不等质量散射的物理区域与 Gram determinant	24
1.36	Helicity 态的构造、离散对称与 crossing 相位	25
1.37	截面、详细平衡与 identical-particle 因子	26
1.38	阈值坐标、非相对论极限与 effective variables	26
1.39	本章推导题选解	27
1.40	Dalitz 变量与三体相空间的边界	27
1.41	Helicity 振幅的计数与部分波输入	28
1.42	物理区之间的 crossing 地图	28
1.43	阈值幂次与运动学零点	28
第二讲	解析性与 Crossing：从复平面到可计算的函数空间	29
2.1	为什么要把能量复化？	29
2.2	奇点字典：极点、割线与 sheet	29
2.3	实解析性与 discontinuity	30
2.4	Landau 奇点与解析域的边界	30
2.5	从 Cauchy 公式到无减除色散关系	31
2.6	减除次数与固定- t 色散关系	32
2.7	轮廓变形逐步审计：减除核、方向与大圆	32
2.8	Crossing 如何处理左手割线	34
2.9	一个正谱原子怎样生成整列低能系数	34
2.10	完全 crossing 与对称展开点	35

2.11 共形映射：把单割平面变成单位圆盘	36
2.12 多变量 ρ ansatz 与它的隐含假设	36
2.13 多复变量解析性：切片不等于联合解析	37
2.13.1 双谱表示与异常阈值的 caveat	38
2.14 多变量截断与误差传播：一个数值反例	38
2.15 常见陷阱与约定核对	39
2.16 习题	40
2.17 阈值函数、支割选择与第二 sheet：一个完整练习	40
2.18 角变量解析性、Lehmann ellipse 与高自旋尾	41
2.19 有限 ρ 截断的误差预算	42
2.20 选题详解：减除公式与 crossing-even 核	43
2.21 解析继续的数值实验：Padé 与显式 cut 模型	44
2.22 阅读建议	45
2.23 LSZ、微因果性与解析性的逻辑层级	45
2.24 Landau 方程的逐步使用	45
2.25 三角图与 anomalous threshold	46
2.26 Mandelstam 双谱表示的内容与限制	46
2.27 减除次数、Phragmén–Lindelöf 与复方向增长	47
2.28 Froissart–Martin 界的假设账本	47
2.29 crossing matrix 的本征通道	47
2.30 共形映射的最优展开点	48
2.31 多复变量中的 Hartogs 现象	48
2.32 解析继续为何是病态逆问题	49
2.33 色散关系的误差分解	49
2.34 解析性综合练习	49
2.35 edge-of-the-wedge 与 crossing 的解析基础	50
2.36 有限能量 sum rules 与谱权重定位	50
2.37 解析继续的稳定量与不稳定量	50
2.38 从谱条件到两点函数的解析结构	51
2.39 Bubble 与 triangle Landau 方程的逐步求解	51
2.40 带任意次减法的固定变量色散关系	52
2.41 大圆何时消失：增长阶、方向与 Phragmén–Lindelöf	53
2.42 Lehmann ellipse 与高自旋尾的解析控制	53
2.43 双谱表示与 overlapping discontinuities	54

2.44	解析继续为何病态：一个定量误差模型	54
2.45	本章推导题选解	54
2.46	Jost–Lehmann–Dyson 表示的作用	55
2.47	Triangle Landau 奇点的物理判据	55
2.48	Crossing-even 色散核的显式重组	55
2.49	高能有界性与减法次数	56
2.50	解析继续的误差放大	56
第三讲	Unitarity 与部分波：从概率守恒到圆盘约束	57
3.1	从 $S^\dagger S = 1$ 到跃迁概率	57
3.2	相同两体末态的相空间因子	58
3.3	旋转对称性为何对角化 unitarity	58
3.4	部分波 unitarity 圆盘	59
3.5	弹性区、相移与 inelasticity	59
3.6	阈值行为、散射长度与有效程	61
3.7	K -matrix 与 Breit–Wigner 原型	62
3.8	Breit–Wigner 的逐步推导：宽度、相位与第二 sheet	63
3.9	多通道 unitarity 是矩阵条件	64
3.10	Phase-space matrix 与 Heitler K -matrix	65
3.10.1	阈值开关、闭通道与 sheet	66
3.10.2	Chew–Mandelstam 改进与解析性提醒	67
3.11	半正定、二阶锥与 bootstrap 凸性	67
3.12	部分波约束不等于完整 QFT unitarity	67
3.13	常见陷阱与快速检查	68
3.14	习题	68
3.15	从二体相空间直接投影出部分波 unitarity	69
3.16	吸收截面、黑盘极限与“圆心”的物理意义	69
3.17	显式双通道模型与奇异值检验	70
3.18	选题详解：有效程极点与 Schur complement	71
3.19	连续能量约束：网格为何可能漏掉圆盘违规	71
3.20	阅读建议	72
3.21	从 Hilbert 空间投影到截断通道 contraction	73
3.22	Cutkosky 规则与 absorptive part	73
3.23	任意维数的部分波与简并度	73

3.24 helicity partial waves 的矩阵 unitarity	74
3.25 有效程展开与极点分类	74
3.26 阈值 cusp 与 Flatté 型线形	74
3.27 K-matrix、N/D 与左手割线	75
3.28 总截面、弹性截面与吸收截面的几何	75
3.29 impact parameter、eikonal 与多重交换	75
3.30 有限体积能谱与相移	76
3.31 连续 unitarity 的解析证书	76
3.32 unitarity 综合练习	76
3.33 Argand 轨迹、resonance 与时间延迟	77
3.34 CDD poles、零点与复合性判据	77
3.35 两通道 eigenphases 与混合角	78
3.36 部分波尾与统一误差界	78
3.37 从算符恒等式到 Cutkosky 求和	78
3.38 任意维数的部分波归一化与 Gegenbauer 正交性	79
3.39 Elastic circle、吸收圆盘与截面分解	79
3.40 Effective-range expansion 与 pole 的 sheet 判据	80
3.41 耦合通道阈值、Flatté 形式与矩阵 pole	81
3.42 N/D 方法、CDD ambiguity 与 inverse-amplitude 展开	81
3.43 Eikonal unitarization 与部分波的经典极限	82
3.44 本章推导题选解	82
3.45 两通道的 eigenphase 与 mixing angle	82
3.46 K-matrix、Chew–Mandelstam 与解析性	83
3.47 Wigner time delay 与因果性界	83
3.48 有限体积谱与部分波振幅	83
3.49 Eikonal 极限与黑盘	84
第四讲 Positivity: 从正吸收谱到 EFT 系数空间	85
4.1 Positivity 的逻辑链与必要假设	85
4.2 为什么必须先减去轻极点?	86
4.3 前向 crossing-even 色散关系	86
4.4 色散核的阈值聚焦与有限能量余项	87
4.5 例: 四导数接触项的符号	88
4.6 Improved positivity: 扣除已知 IR 概率	89

4.7	非前向导数如何探测自旋	90
4.8	正谱矩与 Hankel 半正定	91
4.9	紧支撑带来的 localizing constraints	91
4.10	从前向矩锥到 EFTheatron	92
4.11	多物种与矩阵 positivity	93
4.12	何时朴素前向结论失效?	93
4.13	Positivity 与宏观因果性的联系	94
4.14	常见陷阱与实用检查表	94
4.15	习题	95
4.16	前三个 Hausdorff moments 的完整允许域	95
4.17	Dual 正多项式: 把排除写成可验证证书	96
4.18	带自旋 moments: 如何从低能比值读出平均角动量	97
4.19	选题详解: localizing 行列式与谱隙反推	98
4.20	阅读建议	99
4.21	pole subtraction 的逐项账本	99
4.22	严格正与半正的区别	99
4.23	非前向导数与自旋权重	100
4.24	矩阵 positivity 与不同外态	100
4.25	紧支撑 moment 的全部低阶条件	101
4.26	Cauchy-Schwarz、Hankel minors 与饱和谱	101
4.27	spin moments 与 null constraints	101
4.28	引力与前向极点 caveat	102
4.29	superconvergence 与符号翻转 kernel	102
4.30	从有限 moments 得到质量隙界	102
4.31	positivity 约束的实验可见性	103
4.32	positivity 综合练习	103
4.33	crossing-symmetric variables 与非前向正性	103
4.34	loop-improved positivity 与重整化尺度	104
4.35	带引力理论的红外障碍	104
4.36	dual 正多项式如何定位饱和谱	104
4.37	前向正性公式的完整减 pole 推导	105
4.38	带低能 loop 的 improved positivity	105
4.39	非前向 derivatives 与 spin-dependent 权重	106
4.40	多 flavor 与 polarization 的矩阵正性	106

4.41	紧支撑 moment problem 的低阶充分必要条件	107
4.42	本章习题选解：由正多项式生成不等式	107
4.43	一个从 UV 振幅到 EFT 不等式的完整匹配	107
4.43.1	从窄共振到有限宽度	108
4.44	非前向正性的递推结构	108
4.44.1	Null constraints 不是 positivity constraints	109
4.45	矩阵正性的可计算二场例子	109
4.46	质量为零交换与引力情形的红外障碍	110
4.47	从不等式到 UV 解释：能推出什么，不能推出什么	110
第五讲	原始 (primal) S-matrix bootstrap	112
5.1	先声明理论类，再谈最优化	112
5.2	把已知奇点与解析余项分开	113
5.3	observable、归一化与冗余方向	114
5.4	部分波投影是数值瓶颈之一	114
5.5	有限网格 primal 的 SOCP 标准形式	115
5.6	从接触 EFT 到可行振幅：树级多项式为何不能直接进圆盘	116
5.7	从 ansatz 到 solver 的算法	117
5.8	例一：一个参数的圆盘 primal	118
5.9	例二：有限网格为何会漏掉违规	119
5.10	内近似、外放松与误差方向	119
5.11	高自旋与高能尾部	120
5.12	例三：耦合 channel 中逐元素圆盘不够	120
5.13	如何读出 extremal amplitude	121
5.14	收敛表与可复现误差账本	121
5.15	从离散网格升级到连续约束	122
5.16	解析基底的收敛与基底无关性	123
5.17	Worked example：从极值部分波提取共振谱	124
5.18	常见陷阱	125
5.19	本章例题小结	125
5.20	实施模板：一次完整的标量扫描	125
5.21	进一步诊断：灵敏度、尺度与病态	126
	第 5 讲习题	127
	第 5 讲阅读建议	128

5.22	先定义理论类, 再定义有限维 <code>ansatz</code>	128
5.23	<code>crossing-symmetric basis</code> 的代数去重	128
5.24	部分波投影的误差不是 <code>solver</code> 误差	129
5.25	SOCP 的几何与活跃约束	129
5.26	内近似与外放松的严格方向	129
5.27	高能 <code>compactification</code> 与尾部条件	129
5.28	<code>coupled-channel primal</code> 的 <code>block</code> 结构	130
5.29	<code>extremal amplitude</code> 的谱提取	130
5.30	归一化切片与无界方向	130
5.31	病态尺度与基底正交化	131
5.32	可复现 <code>primal</code> 结果的最小数据包	131
5.33	<code>primal</code> 综合练习	131
5.34	<code>quadratic constraint</code> 的半正定提升	132
5.35	自适应网格与 <code>exchange algorithm</code>	132
5.36	从 <code>primal</code> 极值振幅提取可检验物理	132
5.37	从无限维振幅空间到有限 <code>cone program</code>	133
5.38	部分波约束为何是 SOCP	133
5.39	连续能量约束的三种实现	134
5.40	高能 <code>compactification</code> 与 <code>tail matching</code>	134
5.41	极值谱提取与 <code>complementary activity</code>	134
5.42	收敛表应怎样读取	134
5.43	一个可解析求解的 <code>primal</code> 原型	135
5.44	从 <code>crossing-symmetric basis</code> 到优化矩阵	135
5.44.1	为什么应在解析区域内正交化	136
5.45	连续 <code>unitarity</code> 的 <code>certified exchange algorithm</code>	136
5.46	自旋尾不能只用一个任意的截断	137
5.47	耦合通道 <code>primal</code> 的 <code>block-PSD</code> 表示	137
5.48	极值解的三层重建	137
第六讲	Dual bootstrap 与可验证证书	139
6.1	从分离超平面开始	139
6.2	线性规划中的拉格朗日对偶	140
6.3	锥规划的统一标准形式	140
6.4	离散 <code>unitarity</code> SOCP 的显式对偶	141

6.5	S-matrix dual functional 的连续原型	142
6.6	弱对偶、强对偶与 Slater 条件	143
6.7	互补松弛与 extremal 数据	143
6.8	有限 dual ansatz 与标准数值形式	144
6.9	例一：用非负组合证明一个 LP 上界	145
6.10	例二：moment inequality 的多项式证书	146
6.11	例三：近似 dual 点为何可能不是证书	146
6.12	Bernstein 基底：从连续正性到可读证书	146
6.13	严格化浮点证书	147
6.14	把近似 dual 点变成带安全余量的界	148
6.15	连续能量 positivity 的网格升级	149
6.16	正则化、infeasibility 与病态	150
6.17	Primal-dual 协同工作流	150
6.18	常见陷阱	151
6.19	Farkas 引理：不可行性的另一类证书	151
6.20	证书归档与独立复核协议	152
	第 6 讲习题	153
	第 6 讲阅读建议	153
6.21	从 Farkas lemma 到排除证书	153
6.22	一般锥规划的 weak duality	154
6.23	Slater 条件与 duality gap	154
6.24	SOCP 圆盘约束的显式 dual	154
6.25	SDP dual 与矩阵 complementary slackness	155
6.26	无限维 functional 的有限表示	155
6.27	正多项式与 SOS 证书	155
6.28	dual kernel 的物理设计	156
6.29	不可行、无界与数值未知的区分	156
6.30	证书的舍入与严格化	156
6.31	extremal functional method	156
6.32	dual 综合练习	157
6.33	一个可手算的 SOCP 对偶	157
6.34	区间非负多项式的精确表示	157
6.35	dual kernel 的物理分辨率	158
6.36	可长期复核的证书包	158

6.37 Farkas 引理的推导与排除证书	158
6.38 Lagrangian dual 与弱对偶逐行推导	159
6.39 Slater、facial reduction 与边界理论	159
6.40 SOS dual certificate 的系数匹配	159
6.41 浮点证书怎样变成严格界	160
6.42 Extremal functional zeros 与谱重建	160
6.43 Dual infeasible、unbounded 与 unknown 的区分	160
6.44 圆盘约束的显式 SOCP dual	160
6.44.1 互补条件的几何意义	161
6.45 SDP 的矩阵互补性与谱信息	162
6.46 连续正性如何变成 polynomial certificate	162
6.46.1 有理重建的实际步骤	163
6.47 当 Slater 条件失败: face 是物理信息	163
6.48 从离散 dual 到连续能量证书	163
6.49 证书文件应允许怎样的独立核验	164
第七讲 EFThedron: Wilson 系数的正几何	165
7.1 从色散积分到正测度	165
7.2 Hankel 矩阵来自平方多项式	166
7.3 有限质量隙给出局域化矩阵	167
7.4 Hausdorff 差分层级: 一张便宜但不完整的预筛表	167
7.5 严格二维截面: $r_1^2 \leq r_2 \leq r_1$	168
7.6 凸锥、凸包与生成射线	169
7.7 有限截断 moment problem 与 SDP	170
7.8 从前向 moment cone 到带自旋 EFThedron	171
7.9 Crossing、locality 与 null constraints	172
7.10 Total positivity 与 cyclic 几何直觉	172
7.11 边界秩、稀疏谱与重建	173
7.12 Improved positivity 如何移动几何	173
7.13 算法: 从 EFT 振幅到几何界	174
7.14 有限阶近似、投影与误差方向	175
7.15 严格几何例: 三阶 moments 的上下界	175
7.16 常见陷阱	176
7.17 多变量 moment 与标量前向图的边界	176

7.18 从几何边界到物理假设检验	177
第 7 讲习题	178
第 7 讲阅读建议	179
7.19 从谱射线到 convex cone	179
7.20 Carathéodory 原子数界	179
7.21 cyclic polytope 与有序 minors	180
7.22 Hausdorff、Stieltjes 与 Hamburger moment 的区别	180
7.23 flat extension 与谱重建	180
7.24 mass gap 如何切割几何	181
7.25 spin cone 与多项式权重	181
7.26 null constraints 的消元与投影	181
7.27 facets、curved boundaries 与 spectrahedra	181
7.28 inverse problem 的非唯一性	182
7.29 EFThedron 与 amplituhedron 不应混淆	182
7.30 EFThedron 综合练习	182
7.31 多变量 moment problem 与非交换约束	183
7.32 boundary stratification 与 rank 跳跃	183
7.33 由有限 EFT 数据约束质量 gap	183
7.34 几何边界、谱重建与非唯一 UV	184
7.35 从 UV 交换到 moment curve	184
7.36 Vandermonde determinant 与 cyclic-polytope 符号	184
7.37 Flat extension 与原子谱提取	185
7.38 Gap 条件作为 localizing matrix	185
7.39 含自旋谱的矩阵 moment cone	185
7.40 EFThedron 与 amplituhedron 的概念边界	186
7.41 四阶截断的 Hausdorff moment 条件	186
7.41.1 固定前三矩时第四矩的区间	187
7.42 质量隙怎样给出定量界	187
7.43 离散自旋使几何不再只是连续 moment cone	188
7.44 Crossing null relations 如何切割 EFThedron	188
7.45 带误差 EFT 数据与 cone 的相交	189
7.46 边界、秩与 UV 谱：精确陈述	189
第八讲 String bootstrap：从极点塔到弦的唯一性问题	191

8.1	“String bootstrap” 究竟指什么?	191
8.2	Meromorphic 树振幅的一般数据	192
8.3	从 Euler Beta 积分得到 Veneziano 振幅	192
8.3.1	交换求和与积分: 收敛域不能省略	193
8.3.2	Gamma 函数直接给出的 pole 留数	194
8.4	Residue positivity 的逐层检查	195
8.4.1	低层投影详算: 从多项式到自旋耦合	195
8.5	Regge 极限与 fixed-angle softness	196
8.6	Level truncation、谱递推与唯一性	197
8.7	闭弦与 Virasoro–Shapiro 振幅	198
8.7.1	KLT: 闭弦怎样成为开弦振幅的“平方”	198
8.8	低能展开、MZV 与 monodromy	199
8.9	String bootstrap 的数值原问题	200
8.10	现代数值 formulation: 谱锥、矩与对偶多项式	201
8.11	开放弦与闭弦: 数值输入不能直接复制	202
8.12	Worked example: 两质量窗中的 string-EFT moment bound	203
8.13	三个可操作的课堂实验	203
8.13.1	实验 A: 精确 residue 与 level truncation	203
8.13.2	实验 B: 数值检查 Beta 积分与 pole sum	204
8.13.3	实验 C: 低层 positivity 不是完整 unitarity	204
8.13.4	实验 D: 同时检查开弦尾部与闭弦低能系数	204
8.14	常见误区与诊断清单	204
8.15	习题	205
8.16	习题详解	205
8.17	进一步阅读	206
8.18	Euler Beta 函数与 channel duality	206
8.19	residue 多项式与最大自旋	207
8.20	level truncation 与零点阵列	207
8.21	Regge 极限与固定角极限	207
8.22	Coon 与其他形变告诉我们什么	208
8.23	闭弦振幅与 KLT 核	208
8.24	低能展开与奇 zeta 值	208
8.25	临界维数与 residue positivity	208
8.26	monodromy、BCJ 与颜色有序 crossing	209

8.27	loop string amplitude 的新困难	209
8.28	有限谱数据怎样约束无限塔	209
8.29	string bootstrap 综合练习	210
8.30	soft theorem、Adler zero 与弦振幅	210
8.31	Veneziano 唯一性定理的假设清单	210
8.32	从树级 meromorphic 振幅走向 loop unitarity	211
8.33	Beta 积分、pole expansion 与 crossing 的同一性	211
8.34	低层 partial-wave positivity 的逐项投影	211
8.35	Regge 与 fixed-angle 渐近不能混用	212
8.36	KLT、闭弦 poles 与 odd zeta 展开	212
8.37	Loop level 的 cuts、宽度与 modular 输入	212
8.38	唯一性命题的最小审计表	213
8.39	Veneziano residue 的逐层部分波分解	213
8.39.1	最高自旋系数为何必为正	213
8.40	Level truncation 作为无限组零点条件	214
8.41	Monodromy 关系与 color ordering	214
8.42	Coon 形变说明“弱高能条件”为什么不唯一	215
8.43	闭弦振幅、KLT 核与双极点抵消	215
8.43.1	闭弦 residue 的自旋内容	216
8.44	从树级窄谱到 loop-level unitarity	216
8.45	一个可审计的唯一性证明模板	216
第九讲	Conformal bootstrap 及其与 S 矩阵的桥	218
9.1	为什么 CFT 可以用少量数据描述?	218
9.2	二点、三点函数与 unitarity bounds	219
9.3	OPE: 把局部乘积变成谱展开	219
9.4	四点函数、cross-ratios 与 conformal blocks	220
9.5	Crossing 方程的向量形式	220
9.6	Mixed correlators: 从一条界到一个 island	221
9.7	Generalized free field: 最小精确解	222
9.8	Dual functional 如何排除谱假设	223
9.9	弱对偶、严格可行与数值证书	223
9.10	从 bound 到 kink, 再到 island	224
9.11	Extremal functional 与谱重建	225

9.12	Lorentzian analyticity、double discontinuity 与反演公式	225
9.12.1	dDisc 是什么, 又不是什么?	225
9.12.2	Lorentzian inversion 作为 CFT 的 dispersion relation	226
9.13	AdS/CFT 字典与 Mellin flat-space limit	227
9.13.1	Mellin 表示中“运动学”与“动力学”的分离	227
9.13.2	Penedones 极限的缩放推导	227
9.14	Large- n double trace 如何读出 phase shift	228
9.14.1	从有限体积量子化到相移	229
9.14.2	何时一个 $\gamma_{n,\ell}$ 已经不够?	229
9.15	AdS unitarity、Landau singularities 与 anomalous thresholds	229
9.15.1	离散 poles 如何凝聚成 unitarity cut	230
9.15.2	Landau 条件与 sheet 的重要性	230
9.16	CFT ₁ /QFT ₂ : 可精确检验的桥梁	231
9.17	一维 conformal blocks 的解析练习	231
9.17.1	低阶导数 functional	231
9.17.2	从导数矩阵读条件数	232
9.18	数值实验: 从 crossing residual 到小 SDP	232
9.18.1	实验 A: GFF crossing residual	232
9.18.2	实验 B: 有限向量的分离超平面	232
9.18.3	实验 C: 导数 cutoff 扫描	232
9.18.4	实验 D: Mixed-correlator PSD 与错误逐项正性	232
9.18.5	实验 E: ρ 截断误差的先验估计	233
9.18.6	实验 F: 直接测量 monodromy 与 dDisc	233
9.18.7	实验 G: 从离散箱谱回归 phase shift	234
9.19	数值误差预算与可认证 island	234
9.19.1	Block approximation	234
9.19.2	Spin tail	234
9.19.3	Island 边界的三值逻辑	234
9.20	常见误区与排错	235
9.21	习题	235
9.22	习题选解: 平直极限的自检链	236
9.23	进一步阅读	238
9.24	径向量子化、完备性与 OPE 收敛	238
9.25	Casimir 方程如何决定 conformal blocks	239

9.26 reflection positivity 为何产生半正定矩阵	239
9.27 crossing 方程的凸锥几何	240
9.28 lightcone bootstrap 与自大旋普适性	240
9.29 Lorentzian double discontinuity 与反演公式	241
9.30 Mellin amplitude 的 poles、接触项与局域性	241
9.31 从 double-trace anomalous dimensions 到 AdS 相移	241
9.32 Penedones flat-space 极限的缩放逻辑	242
9.33 AdS unitarity、Landau 图与异常阈值	242
9.34 数值 island 的系统误差与物理解读	243
9.35 综合练习与推导路线	243
9.36 Lorentzian inversion 的核与适用范围	244
9.37 Flat-space limit 的三个顺序检查	244
9.38 从 CFT island 到 bulk EFT 不能省略的假设	244
9.39 Mellin 振幅的 contact 与 exchange 例子	245
9.40 Large double-trace quantum number 与散射相移	245
9.41 Lorentzian inversion 中 dDisc 的正性来源	246
9.42 AdS unitarity 如何变成 flat-space cut	246
9.43 Landau 区域与平直极限的非一致性	247
9.44 从 CFT 数值小岛到 bulk EFT 区域	247
第十讲 公开代码、数值后端与可复现 workflow	248
10.1 先把软件栈分成五层	248
10.2 LP、SOCP、SDP 与 PMP: 该用哪一种?	249
10.3 SDPB: 它解决什么, 不解决什么	250
10.4 一个小型 SDPB 数据流教程	250
10.4.1 第一步: 把物理规格与 solver schema 分开	251
10.4.2 第二步: 运行前建立 preflight contract	251
10.4.3 第三步: 解析输出但保留原日志	252
10.5 环境锁定: 生成器与 solver 要分别冻结	252
10.6 许可证与 ancillary data 也是结果的一部分	253
10.7 Conformal blocks 与问题生成器	254
10.8 教学型旧接口的价值与局限	255
10.9 S-matrix 研究代码: 如何诚实评价可复现性	255
10.10 EFThedron 与 string EFT 的数值后端	255

10.11 本讲义的六个零依赖测试	256
10.11.1 Partial-wave unitarity disk	256
10.11.2 Moments 与 Hankel determinant	256
10.11.3 rho 映射与 crossing	256
10.11.4 精确 moment dual certificate	257
10.11.5 Veneziano residues	257
10.11.6 CFT/AdS/S-matrix bridge	257
10.12 实验目录应该保存什么?	257
10.13 收敛扫描的设计	258
10.14 常见失败日志如何诊断	259
10.14.1 立即 infeasible	259
10.14.2 提高 cutoff 后状态来回跳	259
10.14.3 Solver 长时间没有进展	259
10.14.4 Primal/dual objective 看似不同 convention	259
10.14.5 重跑同一输入得到不同结果	259
10.15 从桌面到集群	260
10.16 一个最小可复现实验的完整拆解	260
10.16.1 输入、输出与验收标准	260
10.16.2 属性测试与故障注入	260
10.16.3 从小脚本到 CI	260
10.17 数据模式、哈希与 provenance	261
10.18 性能工程不能改变科学问题	261
10.18.1 复杂度与内存预估	262
10.18.2 缓存的正确失效	262
10.19 Benchmark protocol: 先定义科学等价, 再计时	262
10.20 故障诊断决策树与可恢复性测试	263
10.21 发布一个可复现结果的最低标准	264
10.22 习题与实验	264
10.23 进一步阅读与软件入口	265
第十一讲 从公理到可复现实验: 完整研究 workflow	266
11.1 研究问题必须先写成一句可证伪的话	266
11.2 建立“假设账本”	267
11.2.1 物理假设	267

11.2.2	数学假设	267
11.2.3	数值假设	268
11.3	先冻结约定, 再开始推导	268
11.3.1	三类归一化测试	268
11.4	从物理命题到凸问题	269
11.4.1	选择线性 observable	269
11.4.2	消去等式约束	269
11.4.3	么正性怎样进入锥	269
11.4.4	连续约束与有限表示	270
11.5	primal 与 dual 的共同设计	270
11.5.1	几何图像	270
11.6	误差预算: 不要只画一条“收敛曲线”	271
11.6.1	收敛矩阵而非单轴扫描	271
11.6.2	外推的纪律	271
11.7	案例 A: 单标量振幅的端到端设计	272
11.7.1	步骤 A1: 解析表示	272
11.7.2	步骤 A2: 锥约束	272
11.7.3	步骤 A3: 目标与求解	272
11.7.4	步骤 A4: 独立复验	273
11.7.5	步骤 A5: 解释边界	273
11.8	案例 B: EFThedron 的 primal/dual 小闭环	273
11.8.1	下边界的构造与证书	273
11.8.2	上边界的构造与证书	274
11.8.3	从玩具模型到 EFT	274
11.9	案例 C: 从 CFT 数据到平直空间猜想	274
11.9.1	边界问题	274
11.9.2	AdS 解释	274
11.9.3	平直极限	275
11.9.4	双向校验	275
11.10	快速决策树: 应该做 primal、dual 还是 moment bootstrap?	275
11.11	一个可审计的小型 benchmark 设计	276
11.11.1	问题与截断	276
11.11.2	两阶段 constraint generation	276
11.11.3	必须保存的五类数据	276

11.12 失败模式与诊断树	277
11.12.1 求解器报告 infeasible	277
11.12.2 边界随截断不单调	277
11.12.3 出现极窄尖峰	277
11.12.4 dual functional 有许多近零点	277
11.13 可复现交付物	277
11.13.1 建议的目录契约	278
11.13.2 证书优先的结果表	278
11.14 如何写负结果	278
11.15 停止准则与结论分级	279
11.16 综合课程项目	279
11.16.1 项目一：圆盘约束的 primal/dual 几何	280
11.16.2 项目二：两矩 EFTheatron	280
11.16.3 项目三：二维或四维标量振幅	280
11.16.4 项目四：跨 bootstrap 桥梁	280
11.17 习题	280
11.18 本章总结	281
11.19 把研究问题改写成可证伪命题	282
11.20 约定账本与闭环单位测试	282
11.21 解析性假设的分层审计	282
11.22 observable、凸性与可解释性	283
11.23 基准问题的四级阶梯	283
11.24 同一问题的两种独立 formulation	284
11.25 截断矩阵与受控外推	284
11.26 从离散网格升级到连续证书	284
11.27 primal-dual 对账与强对偶审计	285
11.28 极值解的物理一致性检查	285
11.29 不确定度预算与结论措辞	285
11.30 盲分析、版本冻结与可复现包	286
11.31 失败模式与研究事后分析	286
11.32 论文级数据与证书清单	286
11.33 capstone 研究设计练习	287
11.34 一个完整项目的冻结分析协议	288
11.35 误差预算怎样合成为可发表区间	288

11.36 独立复现应改变哪些环节	288
11.37 边界物理解读的否认清单	288
11.38 从研究记录到论文命题	289
参考文献与继续阅读	290
版本与复现说明	292

第一讲 S 矩阵与 $2 \rightarrow 2$ 运动学

1.1 本讲的目标：先把每一个因子固定下来

S-matrix bootstrap 的基本问题可以用一句话概括：不指定某一个微观拉氏量，只利用粒子谱、Lorentz 对称、解析性、crossing 与 unitarity，能够把散射振幅限制到什么程度？这条路线看似绕开了 Feynman 图，实际上并没有绕开量子场论；它把量子场论对所有可能紫外完成施加的共同条件直接作用在 on-shell 数据上。在进入解析函数和凸优化以前，第一步必须把运动学与归一化说清楚。一个遗漏的 2、 2π 或相同粒子的 $1/2!$ ，会同时改变截面、光学定理和部分波圆盘，最终使正确的公式彼此“检验不通过”。

本讲以四维 Minkowski 时空中的一个稳定、相同、实标量粒子 ϕ 为主线，采用 mostly-minus 度规

$$p \cdot q = p^0 q^0 - \mathbf{p} \cdot \mathbf{q}, \quad p^2 = m^2, \quad (1.1)$$

并取 $\hbar = c = 1$ 。我们将依次完成以下工作：定义态与振幅，说明 LSZ 为何把相关函数变成 on-shell 振幅，推导 Mandelstam 变量和质心系公式，计算二体相空间与截面，区分 Bose 对称和 crossing，最后以光学定理、部分波和散射长度完成归一化的闭环检查。S-matrix bootstrap 的总体路线可参阅 Kruczenski, Penedones, and Rees [16]；高维数值实现的经典起点是 Paulos et al. [19]。

贯穿本讲的约定

相同实标量的振幅和部分波固定为

$$\langle p_3 p_4, \text{out} | iT | p_1 p_2, \text{in} \rangle = i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \mathcal{M}(s, t), \quad (1.2)$$

$$\mathcal{M}(s, t) = 16\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) f_{\ell}(s) P_{\ell}(\cos \theta), \quad (1.3)$$

$$a_{\ell}(s) = \frac{\beta(s)}{2} f_{\ell}(s), \quad (1.4)$$
$$S_{\ell}(s) = 1 + i\beta(s) f_{\ell}(s) = 1 + 2ia_{\ell}(s).$$

相同实标量只有偶数 ℓ 。在这一约定下，物理割线上

$$\text{Im } \mathcal{M}(s, 0) = s\beta(s)\sigma_{\text{tot}}(s), \quad \text{Im } a_{\ell} \geq |a_{\ell}|^2. \quad (1.5)$$

后面每一个因子都将从态归一化和相同末态的 $1/2!$ 推出，而不是作为需要记忆的孤立公式。

1.2 渐近态、完备关系与散射算符

1.2.1 单粒子态的相对论归一化

稳定粒子在 $t \rightarrow \pm\infty$ 时可以作为自由入射态和出射态。我们采用 Lorentz 不变的单粒子归一化

$$\langle \mathbf{p}' | \mathbf{p} \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}'), \quad E_{\mathbf{p}} = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}, \quad (1.6)$$

相应的 Lorentz 不变测度写成

$$[dp] \equiv \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 2E_{\mathbf{p}}}, \quad \mathbf{1}_{1\text{-particle}} = \int [dp] |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p}|. \quad (1.7)$$

这里 $[dp]$ 也可写成 $d^4p (2\pi)^{-3} \delta_+(p^2 - m^2)$ ，因而其 Lorentz 不变性是显然的。

对相同玻色子，可取 $|p_1 \cdots p_n\rangle = a^\dagger(p_1) \cdots a^\dagger(p_n) |0\rangle$ 。由于交换两个动量标签不产生新态， n 粒子扇区的完备关系含有

$$\mathbf{1}_{n,\phi} = \frac{1}{n!} \int \prod_{j=1}^n [dp_j] |p_1 \cdots p_n\rangle \langle p_1 \cdots p_n|. \quad (1.8)$$

这个 $1/n!$ 不是微扰论中特定图的组合因子，而是避免对同一个无序末态重复积分的运动学因子。若末态含有不同种粒子，只有每一组相同粒子各自贡献 $1/n_\alpha!$ 。

1.2.2 从 S 到连通振幅

散射算符把入态映到出态。写作

$$S = \mathbf{1} + iT, \quad (1.9)$$

其中恒等算符描述“什么也没有发生”的非连通传播， T 包含相互作用。对 $2 \rightarrow 2$ 连通过程，式 (1.2) 定义去掉总动量 delta 函数后的不变量振幅 $\mathcal{M}$ 。在四维、采用式 (1.6) 时， $\mathcal{M}$ 是无量纲的；截面则具有质量维数 -2 。这是一项非常有用的量纲检查。

严格地说，相同粒子的两体 Fock 态已经是 Bose 对称的。因此振幅中应包含所有由外腿置换关联的动力学贡献，而末态积分仍须包含式 (1.8) 中的 $1/2!$ 。不能因为振幅已对称就删去相空间因子，也不能既除振幅又除相空间；这两种做法都会产生错误的二倍因子。

注意：初态也是相同粒子，为什么没有再除以 $2!$ ？

散射实验指定了两束具有不同定向动量的入射粒子。截面是“每单位入射流量的跃迁率”，初态不是对所有动量进行无序积分，因此没有末态那样的重复计数。若改为热系综中的碰撞率，统计初态粒子对时会出现另一个组合因子；那是热力学计数问题，不应混入单次散射截面的定义。

1.3 LSZ 的 on-shell 思路

局域量子场 $\phi(x)$ 不是一个可观测量，其时序相关函数也依赖场变量的选择；但稳定单粒子在精确二点函数中表现为位置固定的极点：

$$\tilde{G}_2(p) \underset{p^2 \rightarrow m^2}{\sim} \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i0} + \text{在 } p^2 = m^2 \text{ 正则的部分}. \quad (1.10)$$

m 是物理质量， $Z > 0$ 是该插值场与单粒子态重叠的平方。四点相关函数在四条外腿同时靠近物理极点时相应地因子化为

$$\begin{aligned} \tilde{G}_{4,c}(p_1, p_2, p_3, p_4) \underset{p_i^2 \rightarrow m^2}{\sim} & \left[\prod_{i=1}^4 \frac{iZ^{1/2}}{p_i^2 - m^2 + i0} \right] \\ & \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) (\text{约定相位}) \mathcal{M}. \end{aligned} \quad (1.11)$$

LSZ 约化所做的正是：乘上每条外腿的逆传播子，取 $p_i^2 \rightarrow m^2$ ，再除去 $Z^{1/2}$ 。整体 i 的排布依 Fourier 变换和 T 的定义而异，但极点留数给出同一个 on-shell 矩阵元。

这给 bootstrap 三个重要启示。

1. 外部动量始终满足 $p_i^2 = m^2$ ；因此 $2 \rightarrow 2$ 标量振幅只依赖两个独立的 Lorentz 不变量，而不是四个任意四动量。
2. 局域可逆场重定义会改变 off-shell Green 函数和拉氏量中的算符系数，却不改变物理 S 矩阵。因而最终的 positivity 或 bootstrap 界应表述为 on-shell 振幅系数的约束。
3. 只有稳定粒子才定义严格的渐近单粒子态。不稳定“粒子”对应较高 Riemann sheet 上的共振极点，不能像外部 ϕ 那样直接放入渐近 Hilbert 空间。

LSZ 并没有声称任意满足简单解析条件的函数都来自局域场论；它只解释了为什么 QFT 的可观测散射数据自然落在 on-shell 函数上。Bootstrap 随后寻找这些函数必须满足的必要条件。

1.4 Mandelstam 变量：两个独立不变量

考虑

$$\phi(p_1) + \phi(p_2) \longrightarrow \phi(p_3) + \phi(p_4), \quad p_1 + p_2 = p_3 + p_4, \quad p_i^2 = m^2. \quad (1.12)$$

定义

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - p_3)^2, \quad u = (p_1 - p_4)^2. \quad (1.13)$$

s 是入射系统总质心能量的平方； t 是从腿 1 到腿 3 的动量转移平方； u 是交换两个出射标签后相应的动量转移平方。利用壳上条件，

$$\begin{aligned} s &= 2m^2 + 2p_1 \cdot p_2, \\ t &= 2m^2 - 2p_1 \cdot p_3, \\ u &= 2m^2 - 2p_1 \cdot p_4. \end{aligned} \quad (1.14)$$

把三式相加并使用 $p_2 = p_3 + p_4 - p_1$ ，得到

$$\begin{aligned} s + t + u &= 6m^2 + 2p_1 \cdot (p_2 - p_3 - p_4) \\ &= 6m^2 - 2p_1^2 = 4m^2. \end{aligned} \quad (1.15)$$

所以三者只有两个独立变量，通常把振幅写成 $\mathcal{M}(s, t)$ ，并始终理解 $u = 4m^2 - s - t$ 。对于一般质量的 $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$ ，同样推导给出

$$s + t + u = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2. \quad (1.16)$$

由 s, t, u 可以反解所有外部动量的 Lorentz 标量积。例如

$$p_1 \cdot p_2 = \frac{s - 2m^2}{2}, \quad p_1 \cdot p_3 = m^2 - \frac{t}{2}, \quad p_1 \cdot p_4 = m^2 - \frac{u}{2}. \quad (1.17)$$

对无自旋外腿，不再有独立的 Lorentz 标量。因此固定粒子种类后， $\mathcal{M}$ 的连续运动学信息确实由两个 Mandelstam 变量完全描述。

1.5 质心系、散射角与 Källén 函数

在物理 s-channel 的质心系中选取

$$\begin{aligned} p_1 &= (E, 0, 0, k), & p_2 &= (E, 0, 0, -k), \\ p_3 &= (E, k \sin \theta, 0, k \cos \theta), & p_4 &= (E, -k \sin \theta, 0, -k \cos \theta), \end{aligned} \quad (1.18)$$

其中

$$E = \frac{\sqrt{s}}{2}, \quad k = \sqrt{\frac{s}{4} - m^2}, \quad \beta(s) \equiv \frac{k}{E} = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{s}}. \quad (1.19)$$

这里 β 是每个人射粒子在质心系中的速率，不是两粒子的相对速率。把式 (1.18) 代入定义，令 $z = \cos \theta$ ，得到

$$t = -2k^2(1 - z) = -\frac{s - 4m^2}{2}(1 - z) = -\frac{s\beta^2}{2}(1 - z), \quad (1.20)$$

$$u = -2k^2(1 + z) = -\frac{s - 4m^2}{2}(1 + z) = -\frac{s\beta^2}{2}(1 + z). \quad (1.21)$$

相加立即重现 $s + t + u = 4m^2$ 。反过来，

$$z = 1 + \frac{2t}{s - 4m^2} = 1 + \frac{2t}{s\beta^2}. \quad (1.22)$$

若质量不相等，最紧凑的写法使用 Källén 函数

$$\lambda(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz. \quad (1.23)$$

入射和出射三动量大小分别为

$$k_{\text{in}} = \frac{\sqrt{\lambda(s, m_1^2, m_2^2)}}{2\sqrt{s}}, \quad k_{\text{out}} = \frac{\sqrt{\lambda(s, m_3^2, m_4^2)}}{2\sqrt{s}}. \quad (1.24)$$

等质量弹性散射满足 $\lambda(s, m^2, m^2) = s(s - 4m^2) = s^2\beta^2$ ，于是回到式 (1.19)。

例：从 (s, θ) 完整重建运动学

取质量单位 $m = 1$ 、 $s = 9$ 、 $\theta = 60^\circ$ 。此时

$$E = \frac{3}{2}, \quad k = \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{\sqrt{5}}{3}, \quad z = \frac{1}{2}. \quad (1.25)$$

由式 (1.20)-(1.21),

$$t = -\frac{5}{4}, \quad u = -\frac{15}{4}, \quad s + t + u = 9 - \frac{5}{4} - \frac{15}{4} = 4 = 4m^2. \quad (1.26)$$

动量转移 $q = p_1 - p_3$ 是类空间的： $q^2 = t < 0$ 。前向极限 $\theta = 0$ 给 $t = 0$ ，后向极限 $\theta = \pi$ 给 $t = -(s - 4m^2) = -5$ ；后向散射与交换两个相同出射粒子的前向散射描述同一无序末态。这正是后面 $1/2!$ 与 $t \leftrightarrow u$ 对称出现的几何原因。

1.6 非等质量二体散射的运动学与阈值

等质量公式很紧凑，却会遮住反应阈值、pseudo-threshold 以及入射/出射相空间不同等结构。现在考虑四个标量的过程

$$1(p_1, m_1) + 2(p_2, m_2) \longrightarrow 3(p_3, m_3) + 4(p_4, m_4), \quad (1.27)$$

暂不假设任意两种粒子相同。Mandelstam 恒等式为式 (1.16)。在质心系，四个能量完全由 s 和质量决定：

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{s + m_1^2 - m_2^2}{2\sqrt{s}}, & E_2 &= \frac{s + m_2^2 - m_1^2}{2\sqrt{s}}, \\ E_3 &= \frac{s + m_3^2 - m_4^2}{2\sqrt{s}}, & E_4 &= \frac{s + m_4^2 - m_3^2}{2\sqrt{s}}. \end{aligned} \quad (1.28)$$

入射、出射三动量的大小分别是

$$k_i = \frac{\sqrt{\lambda_i(s)}}{2\sqrt{s}}, \quad k_f = \frac{\sqrt{\lambda_f(s)}}{2\sqrt{s}}, \quad (1.29)$$

其中

$$\lambda_i(s) = \lambda(s, m_1^2, m_2^2), \quad \lambda_f(s) = \lambda(s, m_3^2, m_4^2). \quad (1.30)$$

这推广了式 (1.24)，并可直接核对 $E_1^2 - k_i^2 = m_1^2$ 与 $E_3^2 - k_f^2 = m_3^2$ 。

令 $z = \cos \theta$ 为 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_3$ 的夹角，则

$$\begin{aligned} t(s, z) &= m_1^2 + m_3^2 - 2E_1E_3 + 2k_ik_fz \\ &= m_1^2 + m_3^2 - \frac{(s + m_1^2 - m_2^2)(s + m_3^2 - m_4^2)}{2s} + \frac{\sqrt{\lambda_i\lambda_f}}{2s}z. \end{aligned} \quad (1.31)$$

所以物理角区对应

$$t_-(s) \leq t \leq t_+(s), \quad t_{\pm} = m_1^2 + m_3^2 - \frac{(s + m_1^2 - m_2^2)(s + m_3^2 - m_4^2)}{2s} \pm \frac{\sqrt{\lambda_i\lambda_f}}{2s}. \quad (1.32)$$

对改变粒子质量的反应，即使 $z = 1$ ， t_+ 一般也不为零；“前向等于 $t = 0$ ” 是弹性运动学的特殊性质。 $u(s, z)$ 可由交换 $3 \leftrightarrow 4$ 或用 $s + t + u = \sum_a m_a^2$ 得到。

Källén 函数的因式分解

$$\lambda(s, m_a^2, m_b^2) = [s - (m_a + m_b)^2][s - (m_a - m_b)^2] \quad (1.33)$$

区分了 normal threshold $s_+ = (m_a + m_b)^2$ 与 pseudo-threshold $s_- = (m_a - m_b)^2$ 。前者是两个正能量实粒子能够共同产生的物理阈值；后者是解析延拓中平方根的另一个零点，并不是同一物理 sheet 上的二体产生阈值。过程 $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$ 的实物理区要求

$$s \geq s_{\text{phys}} \equiv \max\{(m_1 + m_2)^2, (m_3 + m_4)^2\}. \quad (1.34)$$

在入射阈值附近令 $\sqrt{s} = m_1 + m_2 + E_{\text{nr}}$ ，并定义约化质量 $\mu_{12} = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 。展开式 (1.33) 得

$$k_i = \sqrt{2\mu_{12}E_{\text{nr}}} \left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{E_{\text{nr}}}{m_1 + m_2}\right) \right], \quad (1.35)$$

这重现非相对论运动学。若末态阈值更高， $k_f \propto \sqrt{s - (m_3 + m_4)^2}$ ，故短程 S 波的产生截面按 k_f 开启；若反应放热，入射 $k_i \rightarrow 0$ 时 k_f 可保持非零，截面可因入射 flux 而按 $1/k_i$ 增长，但 $v_{\text{rel}}\sigma$ 保持有限。

1.6.1 相空间、flux 与截面

非等质量的有序二体相空间是

$$\frac{d\Phi_2}{d\Omega} = \frac{k_f}{16\pi^2\sqrt{s}} = \frac{\sqrt{\lambda_f(s)}}{32\pi^2s}. \quad (1.36)$$

入射不变量 flux 为

$$4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2} = 2\sqrt{\lambda_i(s)}. \quad (1.37)$$

因此对无自旋外态，若末态的相同粒子对称因子为 S_f ，

$$\frac{d\sigma_{12 \rightarrow 34}}{d\Omega} = \frac{1}{S_f} \frac{|\mathcal{M}_{12 \rightarrow 34}(s, t)|^2}{64\pi^2s} \frac{\sqrt{\lambda_f(s)}}{\sqrt{\lambda_i(s)}}, \quad (1.38)$$

$$\frac{d\sigma_{12 \rightarrow 34}}{dt} = \frac{1}{S_f} \frac{|\mathcal{M}_{12 \rightarrow 34}(s, t)|^2}{16\pi\lambda_i(s)}. \quad (1.39)$$

第二式使用 $dt/dz = 2k_i k_f$ 。若 3, 4 可区分， $S_f = 1$ ；若它们是相同 bosons 且积分覆盖整个有序角区， $S_f = 2!$ 。令四个质量都等于 m 且末态相同，式 (1.38)–(1.39) 就回到式 (1.57)–(1.58)。

注意：不要把主线的 $a_\ell = \beta f_\ell/2$ 直接搬到一般反应

本章的主归一化属于同一个相同实标量 elastic channel；其中 $1/2!$ 已进入二体态计数。非等质量或不同粒子通道的部分波 unitarity 含通道依赖的 $\sqrt{\lambda_i}/s$ 与态对称因子，最安全的写法是先组成 phase-space matrix，再把其平方根吸收到通道振幅中。第三讲会给出这个矩阵

版本。

例：质量改变反应的完整重建与 detailed balance

考虑四种可区分标量 $A(2) + B(1) \rightarrow C(1) + D(1)$ ，括号内为质量，并取 $s = 16$ 。由式 (1.28)-(1.29)，

$$E_A = \frac{19}{8}, \quad E_B = \frac{13}{8}, \quad k_i = \frac{\sqrt{105}}{8}, \quad E_C = E_D = 2, \quad k_f = \sqrt{3}. \quad (1.40)$$

于是

$$t(z) = -\frac{9}{2} + \frac{3\sqrt{35}}{4}z, \quad u(z) = -\frac{9}{2} - \frac{3\sqrt{35}}{4}z, \quad (1.41)$$

并且 $s + t + u = 16 - 9 = 7 = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2$ 。物理范围为

$$-\frac{9}{2} - \frac{3\sqrt{35}}{4} \leq t \leq -\frac{9}{2} + \frac{3\sqrt{35}}{4}, \quad (1.42)$$

数值约为 $-8.94 \leq t \leq -0.063$ ；即使 $z = 1$ 也没有 $t = 0$ 。

若在这个能量处振幅近似为角度无关的常数 $\mathcal{M}_0$ ，则

$$\sigma_{AB \rightarrow CD} = \frac{|\mathcal{M}_0|^2 k_f}{16\pi s k_i} = \frac{|\mathcal{M}_0|^2}{32\pi\sqrt{35}}. \quad (1.43)$$

若 time reversal 使逆过程振幅相同，

$$\frac{\sigma_{AB \rightarrow CD}}{\sigma_{CD \rightarrow AB}} = \frac{k_f^2}{k_i^2} = \frac{64}{35}. \quad (1.44)$$

这个比值不是动力学耦合造成的，而是纯相空间 detailed balance。正向反应的物理起点是 $s = 9$ ；在那里 $k_i \rightarrow 0$ 而 $k_f \neq 0$ ，所以截面本身有 flux 奇性。逆反应在同一点则是吸热产生阈值，截面按新末态动量 k_i 开启。

1.7 物理区、crossed channels 与变量 v

式 (1.20) 显示，物理 s -channel 区域为

$$s \geq 4m^2, \quad -1 \leq z \leq 1, \quad -(s - 4m^2) \leq t \leq 0, \quad u \leq 0. \quad (1.45)$$

类似地，物理 t -channel 区域满足 $t \geq 4m^2$ ，而另外两个变量在相应散射角范围内非正； u -channel 亦然。这三块物理区域在实 Mandelstam 平面上互不重叠。所谓 crossing 不是说同一个实点同时属于三个物理区，而是说它们是同一复解析对象在不同边界上的取值。

固定 t 时，最方便的 crossing 变量是

$$v \equiv \frac{s - u}{2} = s - 2m^2 + \frac{t}{2}, \quad (1.46)$$

反解为

$$s = 2m^2 - \frac{t}{2} + v, \quad u = 2m^2 - \frac{t}{2} - v. \quad (1.47)$$

因此 $s \leftrightarrow u$ 恰好对应 $v \rightarrow -v$ 。若最轻的两粒子 cut 从 $4m^2$ 开始，则在固定 t 的示意性复 v 平面上， s -channel cut 从

$$v \geq v_{\text{th}}(t), \quad v_{\text{th}}(t) = 2m^2 + \frac{t}{2} \quad (1.48)$$

开始，而 crossed u -channel cut 从 $v \leq -v_{\text{th}}(t)$ 开始。在前向极限 $t = 0$ ，两个阈值是 $v = \pm 2m^2$ ， $v = 0$ 是 cuts 之间自然的 subthreshold 展开点。这个图景适用于 t 接近零且固定 $-t$ 解析域存在的情形；把它无条件延伸到任意负 t 会忽略双谱区和更复杂的 Landau 奇点。

对相同实标量，完整置换对称通常写作

$$\mathcal{M}(s, t, u) = \mathcal{M}(s, u, t) = \mathcal{M}(t, s, u) = \mathcal{M}(u, t, s), \quad (1.49)$$

其中应区分两层含义：

- 交换两个相同出射粒子 $p_3 \leftrightarrow p_4$ 是 Bose 对称，给出 $t \leftrightarrow u$ ，在质心系即 $z \rightarrow -z$ ；
- 把一条出射外腿解析延拓为入射反粒子是 crossing。实标量是自己的反粒子，因而得到 s, t, u 之间的置换关系。

特别地，固定 t 的 $s \leftrightarrow u$ crossing 给出

$$\mathcal{M}(v, t) = \mathcal{M}(-v, t). \quad (1.50)$$

若 $\mathcal{M}$ 在 $v = 0$ 附近解析，其 Taylor 展开只含 v^{2n} 。这是下一讲由色散关系导出 positivity bounds 的起点。

1.8 阈值、最轻粒子假设与奇点预告

$s = 4m^2$ 同时有两个身份：它是外部 $\phi\phi$ 能够成为物理入态的运动学阈值，也是在“ ϕ 是最轻粒子且两粒子中间态被允许”的假设下，弹性两粒子 cut 的起点。两者不应混为普遍真理。一般而言， s -channel 的连续 discontinuity 来自所有能够与 $\phi\phi$ 耦合的 on-shell 多粒子连续态 X ，cut 起点是这些连续态不变质量谱的下确界：

$$s_{\text{cut}} = \inf_{X \in \text{continuum}: \langle X|T|\phi\phi \rangle \neq 0} M_X^2. \quad (1.51)$$

若存在更轻的稳定粒子 χ ，且 $\phi\phi \rightarrow \chi\chi$ 不被量子数禁止，则 $s_{\text{cut}} = 4m_\chi^2$ 可以小于 $4m^2$ 。此时外部 $\phi\phi$ 的物理散射仍从 $s = 4m^2$ 开始，但振幅的解析 cut 已经更早开始。

即便 ϕ 是最轻粒子，稳定单粒子交换也可在 cut 以下产生极点。例如存在 $g\phi^3$ 相互作用时，三条 channel 可出现 $s = m^2$ 、 $t = m^2$ 、 $u = m^2$ 极点。若理论有 $\mathbb{Z}_2: \phi \rightarrow -\phi$ ，这些三点耦合和相应极点消失，第一条多粒子 cut 仍可从 $4m^2$ 开始。束缚态会给出 $0 < M_B^2 < 4m^2$ 的物理 sheet 极点；共振则通常是非物理 sheet 上的复极点。

在阈值附近，

$$k \sim \frac{\sqrt{s - 4m^2}}{2}, \quad \beta \sim \frac{\sqrt{s - 4m^2}}{2m}. \quad (1.52)$$

二体相空间因此带平方根，循环图会让振幅在 $s = 4m^2$ 产生 branch point。树级多项式在阈值处解析，并不意味着精确振幅也能按 $s - 4m^2$ 作普通 Taylor 级数；正确低能参数化应把 unitarity 产生的 ik 显式保留，这正是有效程展开的作用。

注意：质量隙为何重要

若存在无质量粒子，cut 可从零开始；若又有无质量 t -channel 交换，前向振幅常含 $1/t$ 奇点。此时 $t = 0$ 的截面、光学定理本身仍可在适当 IR 定义下讨论，但朴素的前向 Taylor 展开和有质量 positivity 公式不能直接套用。需要先指定 IR regulator、减去已知长程交换，或使用非前向色散关系。

1.9 二体相空间与微分截面

1.9.1 Lorentz 不变相空间

对总动量 $P = p_1 + p_2$ ，有序的二体 Lorentz 不变相空间定义为

$$d\Phi_2(P; p_3, p_4) = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(P - p_3 - p_4) [dp_3] [dp_4]. \quad (1.53)$$

在质心系用三维 delta 函数令 $\mathbf{p}_4 = -\mathbf{p}_3$ ，再用能量 delta 函数固定 $|\mathbf{p}_3| = k$ 。等质量时得到

$$\frac{d\Phi_2}{d\Omega} = \frac{k}{16\pi^2 \sqrt{s}} = \frac{\beta}{32\pi^2}, \quad \int d\Phi_2 = \frac{\beta}{8\pi}. \quad (1.54)$$

式 (1.54) 仍把 (p_3, p_4) 与 (p_4, p_3) 当作两个有序点；对相同末态，计算跃迁概率时必须另乘 $1/2!$ 。

一般 $2 \rightarrow n$ 截面为

$$d\sigma_{2 \rightarrow n} = \frac{1}{4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}} \frac{1}{S_X} |\mathcal{M}_{2 \rightarrow n}|^2 d\Phi_n, \quad (1.55)$$

其中 $S_X = \prod_{\alpha} n_{\alpha}!$ 是相同末态的对称因子。对等质量质心系，

$$4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m^4} = 2s\beta. \quad (1.56)$$

弹性散射的入射和出射 β 相消。于是，对相同实标量、在完整球面上积分的本讲约定为

$$\boxed{\frac{d\sigma_{\text{el}}}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}(s, t)|^2}{128\pi^2 s}} \quad (\text{相同末态, 完整 } 4\pi \text{ 球面}). \quad (1.57)$$

若出射粒子可区分，删去 $1/2!$ ，右边变为 $|\mathcal{M}|^2/(64\pi^2 s)$ 。

1.9.2 从角分布到 $d\sigma/dt$

绕束流轴旋转对称时 $d\Omega = 2\pi dz$ 。由 $dt/dz = s\beta^2/2$,

$$\boxed{\frac{d\sigma_{\text{el}}}{dt} = \frac{|\mathcal{M}(s, t)|^2}{32\pi s^2 \beta^2}} \quad -(s - 4m^2) \leq t \leq 0 \quad (1.58)$$

这仍对应“完整 t 范围加 $1/2!$ ”的相同粒子约定。若末态可区分，分母改为 $16\pi s^2 \beta^2$ 。

还有一种完全等价的记账方法：由于相同实标量满足 $|\mathcal{M}(s, t, u)|^2 = |\mathcal{M}(s, u, t)|^2$ ，只积分半球 $0 \leq z \leq 1$ ，并不乘 $1/2!$ 。此时 $-s\beta^2/2 \leq t \leq 0$ 。两种方法给出同一个总截面；若把半球范围与 $1/2!$ 同时采用，就会错误地再少一倍。

1.10 光学定理：截面归一化的第一项闭环检验

由 $S^\dagger S = \mathbf{1}$ 和 $S = \mathbf{1} + iT$,

$$-i(T - T^\dagger) = T^\dagger T. \quad (1.59)$$

在同一个二体初态 $|i\rangle = |p_1 p_2\rangle$ 之间取矩阵元，并插入包括相同粒子对称因子的完整渐近态完备集，得到

$$2 \operatorname{Im} \mathcal{M}_{i \rightarrow i} = \sum_X \frac{1}{S_X} \int d\Phi_X |\mathcal{M}_{i \rightarrow X}|^2. \quad (1.60)$$

另一方面，式 (1.55) 与等质量入射流式 (1.56) 给出

$$\sigma_{\text{tot}}(s) = \frac{1}{2s\beta} \sum_X \frac{1}{S_X} \int d\Phi_X |\mathcal{M}_{i \rightarrow X}|^2. \quad (1.61)$$

两式相除，得到本讲采用的前向光学定理

$$\boxed{\operatorname{Im} \mathcal{M}(s, t=0) = s\beta(s) \sigma_{\text{tot}}(s)}. \quad (1.62)$$

这里 $t=0$ 指前向矩阵元 $p_3 = p_1, p_4 = p_2$ 。光学定理中的 σ_{tot} 包括所有允许末态，不仅是弹性 $\phi\phi$ 。

光学定理也解释一个初学者常见疑问：树级接触振幅通常是实数，而右边的树级弹性截面非零，是否矛盾？并不矛盾。若耦合为 g ，树级振幅是 $\mathcal{O}(g)$ ，截面是 $\mathcal{O}(g^2)$ ；光学定理在 $\mathcal{O}(g^2)$ 要求一圈振幅出现虚部，而不是要求树级振幅已有虚部。

1.11 Bose 对称、部分波与 unitarity disk 的预告

旋转对称使无自旋 $2 \rightarrow 2$ 振幅可以用 Legendre 多项式展开。我们采用式 (1.3)，其逆变换为

$$f_\ell(s) = \frac{1}{32\pi} \int_{-1}^1 dz P_\ell(z) \mathcal{M}(s, t(z)). \quad (1.63)$$

交换两个相同出射粒子对应 $z \rightarrow -z$ ，而 $P_\ell(-z) = (-1)^\ell P_\ell(z)$ 。因此

$$\mathcal{M}(s, z) = \mathcal{M}(s, -z) \implies f_\ell(s) = 0 \quad (\ell \text{ 为奇数}). \quad (1.64)$$

这只是 Bose 对称的结果，尚未使用解析性或 unitarity。

将展开式代入相同粒子的式 (1.57)，用

$$\int d\Omega P_\ell(z) P_{\ell'}(z) = \frac{4\pi}{2\ell+1} \delta_{\ell\ell'}, \quad (1.65)$$

得到弹性总截面

$$\sigma_{\text{el}}(s) = \frac{8\pi}{s} \sum_{\substack{\ell \geq 0 \\ \ell \text{ even}}} (2\ell + 1) |f_\ell(s)|^2. \quad (1.66)$$

另一方面, 令 $z = 1$ 并用 $P_\ell(1) = 1$, 光学定理给出

$$\sigma_{\text{tot}}(s) = \frac{16\pi}{s\beta} \sum_{\substack{\ell \geq 0 \\ \ell \text{ even}}} (2\ell + 1) \text{Im } f_\ell(s). \quad (1.67)$$

若在某一能区只有弹性通道开放, 旋转不变性允许逐个角动量比较两式:

$$\text{Im } f_\ell = \frac{\beta}{2} |f_\ell|^2. \quad (1.68)$$

有非弹性通道时右边只占总概率的一部分, 等号改为

$$\text{Im } f_\ell \geq \frac{\beta}{2} |f_\ell|^2. \quad (1.69)$$

这正是为何式 (1.4) 中必须定义 $a_\ell = \beta f_\ell/2$:

$$\text{Im } a_\ell \geq |a_\ell|^2, \quad |S_\ell| = |1 + 2ia_\ell| \leq 1. \quad (1.70)$$

若 $a_\ell = x + iy$, 则

$$x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}. \quad (1.71)$$

这就是后续数值 S-matrix bootstrap 中逐能量、逐部分波施加的凸圆盘约束。纯弹性时可写

$$S_\ell = e^{2i\delta_\ell}, \quad a_\ell = e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell, \quad f_\ell = \frac{2}{\beta} e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell. \quad (1.72)$$

注意: 另一套常见约定

许多教材研究可区分粒子, 并取同样的 $\mathcal{M} = 16\pi \sum (2\ell + 1) f_\ell P_\ell$, 但不含相同末态的 $1/2!$ 。那时弹性关系是 $\text{Im } f_\ell = \beta |f_\ell|^2$, 可直接定义 $a_\ell = \beta f_\ell$ 。这套公式本身没有错, 却不能与本讲相同实标量的截面公式混搭。判断自己是否混用了约定, 最可靠的方法不是查单个公式, 而是从 $d\sigma/d\Omega$ 、光学定理和部分波正交性重新做一次闭环检查。

1.12 散射长度与阈值展开

短程相互作用在阈值附近受到离心势垒抑制。对第 ℓ 个部分波, 有效程展开写作

$$k^{2\ell+1} \cot \delta_\ell(k) = -\frac{1}{a_\ell} + \frac{1}{2} r_\ell k^2 + \mathcal{O}(k^4). \quad (1.73)$$

a_ℓ 的长度维数为 $2\ell + 1$; 对 S 波, $a_0 \equiv a$ 是通常的散射长度, r_0 是有效程。本讲采用 $k \cot \delta_0 = -1/a + \dots$ 的符号约定, 因此 $\delta_0 \sim -ak$ 。

由式 (1.72) 以及 $\beta = 2k/\sqrt{s}$,

$$f_0(s) = \frac{2}{\beta(\cot \delta_0 - i)} = \frac{\sqrt{s}}{k \cot \delta_0 - ik}. \quad (1.74)$$

所以阈值处

$$f_0(4m^2) = -2ma, \quad \mathcal{M}(4m^2, 0, 0) = 16\pi f_0(4m^2) = -32\pi ma. \quad (1.75)$$

最后一个等号使用了高部分波 $f_\ell \sim k^{2\ell}$ 在阈值消失。它也给出从 bootstrap 常用的无量纲阈值振幅到非相对论长度的字典。散射长度的正负约定在不同文献中可能相反，引用数值时必须同时给出式 (1.73)。

对一般 ℓ , $\cot \delta_\ell \sim -1/(\mathbf{a}_\ell k^{2\ell+1})$, 故

$$f_\ell(s) \sim -\sqrt{s} \mathbf{a}_\ell k^{2\ell}, \quad k \rightarrow 0. \quad (1.76)$$

相同实标量没有 P 波；阈值展开依次出现 S 波、 D 波、 G 波等偶自旋。若散射长度远大于相互作用的自然长度尺度，通常暗示阈值附近存在浅束缚态或虚态，此时对 $\mathbf{a}$ 的非微扰重求和是必要的。

例：零有效程模型与 S 波 unitarity 极限

令

$$k \cot \delta_0 = -\frac{1}{\mathbf{a}}, \quad S_0 = \frac{k \cot \delta_0 + ik}{k \cot \delta_0 - ik}. \quad (1.77)$$

实 k 上显然 $|S_0| = 1$ 。由式 (1.74),

$$f_0(s) = -\frac{\sqrt{s} \mathbf{a}}{1 + ik\mathbf{a}}. \quad (1.78)$$

只有 S 波时，相同玻色子的弹性截面为

$$\sigma_{\text{el}} = \frac{8\pi}{s} |f_0|^2 = \frac{8\pi \mathbf{a}^2}{1 + k^2 \mathbf{a}^2} = \frac{8\pi}{\mathbf{a}^{-2} + k^2}. \quad (1.79)$$

当 $k|\mathbf{a}| \ll 1$ 时, $\sigma_{\text{el}} \rightarrow 8\pi \mathbf{a}^2$; 当 $|\mathbf{a}| \rightarrow \infty$ 时, 达到相同玻色子 S 波的 unitarity 极限 $8\pi/k^2$ 。

还可直接核对光学定理:

$$\text{Im } f_0 = \frac{\sqrt{s} k \mathbf{a}^2}{1 + k^2 \mathbf{a}^2}, \quad (1.80)$$

故

$$\frac{\text{Im } \mathcal{M}(s, 0)}{s\beta} = \frac{16\pi \text{Im } f_0}{s(2k/\sqrt{s})} = \frac{8\pi \mathbf{a}^2}{1 + k^2 \mathbf{a}^2} = \sigma_{\text{el}}. \quad (1.81)$$

这个例子同时验证了式 (1.3)、(1.4) 和 (1.62) 的所有因子。

1.13 基本例: $\lambda\phi^4$ 的树级结果与一圈虚部

考虑

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4. \quad (1.82)$$

按式 (1.2) 的约定，树级振幅是常数

$$\mathcal{M}^{(1)}(s, t, u) = -\lambda. \quad (1.83)$$

它自动满足 s, t, u 的全部置换对称。由式 (1.63),

$$f_0^{(1)} = -\frac{\lambda}{16\pi}, \quad f_{t>0}^{(1)} = 0. \quad (1.84)$$

树级弹性截面可以从角分布或部分波两条路线得到:

$$\sigma_{\text{el}}^{(2)} = \int d\Omega \frac{\lambda^2}{128\pi^2 s} = \frac{\lambda^2}{32\pi s}, \quad (1.85)$$

$$= \frac{8\pi}{s} |f_0^{(1)}|^2 = \frac{\lambda^2}{32\pi s}. \quad (1.86)$$

上标表示耦合阶数而不是圈数。阈值关系式 (1.75) 给出

$$\mathfrak{a} = \frac{\lambda}{32\pi m} + \mathcal{O}(\lambda^2). \quad (1.87)$$

现在检查 unitarity。在 $\mathcal{O}(\lambda^2)$, 光学定理要求

$$\text{Im } \mathcal{M}^{(2)}(s, 0) = s\beta\sigma_{\text{el}}^{(2)} = \frac{\beta\lambda^2}{32\pi}. \quad (1.88)$$

部分波公式给出完全相同的结果:

$$\text{Im } f_0^{(2)} = \frac{\beta}{2} |f_0^{(1)}|^2 = \frac{\beta\lambda^2}{512\pi^2}, \quad 16\pi \text{Im } f_0^{(2)} = \frac{\beta\lambda^2}{32\pi}. \quad (1.89)$$

右边正是 s -channel 一圈 bubble 的 absorptive part; 其数值不需要真的计算循环积分, 就已由树级振幅和二体相空间确定。反过来, 若一圈计算与式 (1.88) 不符, 最先应检查的就是顶角组合因子、相同中间态的 $1/2!$ 和振幅定义。

本讲要点

本章的归一化链条已经闭合: 态的完备关系决定相同末态的 $1/2!$; 它决定 $d\sigma/d\Omega$; 截面和 $S^\dagger S = 1$ 决定 $\text{Im } \mathcal{M} = s\beta\sigma_{\text{tot}}$; 部分波正交性再决定 $a_\ell = \beta f_\ell/2$ 与半径 $1/2$ 的 unitarity disk。任何一处改变约定, 其余公式都必须成套改变。

1.14 常见陷阱与快速自检

1. **把相同末态的 $1/2!$ 放错位置。** 振幅先按 Feynman 规则求和并满足 Bose 对称; $1/2!$ 属于末态完备关系或完整球面的相空间积分。半球无因子与整球有因子只能二选一。
2. **混用可区分粒子和相同粒子的部分波归一化。** 本讲的部分波展开与相同末态截面共同导致 $a_\ell = \beta f_\ell/2$ 。从别处抄来 $a_\ell = \beta f_\ell$ 前, 应先看该文献是否研究可区分粒子或使用了不同的振幅展开。
3. **把 β 当作相对速度。** 等质量质心系中每个粒子的速率是 β ; 不变量 flux 是 $2s\beta$ 。非相对论极限的相对速率约为 2β , 但直接用它替换不变量 flux 容易漏掉能量归一化。
4. **认为物理散射中 t 可以为正。** 对等质量弹性 s -channel, $t \in [-(s-4m^2), 0]$ 。正的 $t \geq 4m^2$ 属于 crossed t -channel 的物理区, 而不是同一 s -channel 实验的另一个角度。

5. 把 **crossing** 当作三个实物理过程在同一点相等。它们一般位于不同实区域；等式依赖复解析延拓。只有在 subthreshold 解析域中，才可把置换关系当作普通实函数恒等式直接展开。
6. 把外部阈值等同于第一条 **cut**。外部 $\phi\phi$ 物理区从 $4m^2$ 开始，但更轻中间态可让解析 cut 更早开始；反之，选择定则也可能推迟某类非弹性阈值。
7. 用树级实振幅检验精确光学定理。必须逐耦合阶数比较。树级截面是二阶量，对应一圈振幅的虚部。
8. 忘记散射长度的符号字典。本讲定义 $k \cot \delta_0 = -1/a + \dots$ ，所以 $\mathcal{M}_{\text{th}} = -32\pi m a$ 。使用另一符号约定时两式一起变号。
9. 在阈值对精确振幅作普通 **Taylor** 展开。二体 unitarity 产生 $ik \sim i\sqrt{s - 4m^2}$ 。应展开 $k \cot \delta_\ell$ 等在阈值更光滑的量，或明确区分解析部分与 cut。
10. 无质量前向极点仍照搬有质量公式。 $1/t$ 会使 $t = 0$ 邻域不解析；在进行 positivity 或数值离散以前必须先处理 IR 问题。

一个实用的三步自检是：

$$[\mathcal{M}] = 0, \quad [\sigma] = -2; \quad \sigma_{\text{el}} \geq 0; \quad \frac{\text{Im } \mathcal{M}(s, 0)}{s\beta} = \sigma_{\text{tot}}. \quad (1.90)$$

若再做部分波分解，则检查 $f_{2n+1} = 0$ 和 $\text{Im } f_{2n} \geq \beta |f_{2n}|^2/2$ 。这几项通常足以在进入大规模 bootstrap 计算前抓住绝大多数 convention 错误。

1.15 习题

以下习题均采用本讲的相同实标量约定。除非特别说明，假定 $m > 0$ 且外部粒子稳定。

1. 一般质量的 **Mandelstam** 恒等式。对 $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$ 从动量守恒和壳上条件推导 $s + t + u = \sum_i m_i^2$ 。进一步在质心系证明式 (1.24)，并写出 t 关于 $\cos \theta$ 的一般表达式。
2. 二体相空间。从式 (1.53) 出发，逐步积分三动量与能量的 delta 函数。先证明 $d\Phi_2/d\Omega = \beta/(32\pi^2)$ ，再推广到末态质量 $m_3 \neq m_4$ ，把答案写成 Källén 函数。
3. 两种相同粒子记账。假设 $\mathcal{M}(s, z) = \mathcal{M}(s, -z)$ 。证明

$$\frac{1}{2} \int_{-1}^1 dz |\mathcal{M}(s, z)|^2 = \int_0^1 dz |\mathcal{M}(s, z)|^2. \quad (1.91)$$

用 $t(z)$ 将两边改写成 t 积分，并明确各自的积分区间。

4. **Bose** 对称与偶自旋。使用 Legendre 正交关系严格证明式 (1.64)。反过来证明：若所有奇数部分波为零且级数在所考虑角区间收敛，则振幅满足 $\mathcal{M}(s, z) = \mathcal{M}(s, -z)$ 。
5. 部分波截面。从式 (1.57) 和 (1.3) 推导式 (1.66)。重复计算可区分粒子，并解释为何结果恰好多一倍。

6. **unitarity disk**. 从 $\text{Im } a \geq |a|^2$ 推导 $|1 + 2ia| \leq 1$ 和式 (1.71)。令 $S = \eta e^{2i\delta}$, 证明 $0 \leq \eta \leq 1$, 并求 a 关于 η, δ 的表达式。
7. $\lambda\phi^4$ 的 **absorptive part**. 不计算任何循环积分, 只用 Cutkosky/光学定理思想, 从树级常数振幅推导式 (1.88)。然后说明为什么 t 、 u -channel bubble 在物理 s -channel 的相同运动学点不贡献同一种 s -channel discontinuity。
8. **有效程修正**. 保留 $k \cot \delta_0 = -1/a + r_0 k^2/2$, 求 $f_0(s)$ 和 $\sigma_{\text{el}}(s)$ 。验证 a, r_0 时 $|S_0| = 1$, 并找出振幅极点满足的二次方程。
9. ν 平面上的**阈值**. 固定实 t , 由 s 、 u 两条 channel 的阈值推导式 (1.48) 及其负值伙伴。证明 crossing-even 的解析展开只含 ν^{2n} 。在 $t = 0$ 时画出两条 cuts 和展开点 $\nu = 0$ 。
10. **轻粒子改变解析结构**. 设有质量 $m_\chi < m$ 的稳定标量, 并允许 $\phi\phi \rightarrow \chi\chi$ 。分别写出外部散射阈值、第一条 s -channel cut 和前向 ν -plane cut 的起点。讨论在 $4m_\chi^2 < s < 4m^2$ 时振幅为何已有虚部而尚不能作为物理 $\phi\phi$ 入态进行实验。

1.16 阅读建议与下一讲接口

第一次阅读可把本讲压缩为四张“字典”：

$$\begin{aligned}
 \text{质心字典:} \quad & k = \frac{\sqrt{s}}{2}\beta, \quad t = -\frac{s\beta^2}{2}(1-z), \quad u = -\frac{s\beta^2}{2}(1+z), \\
 \text{截面字典:} \quad & \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{128\pi^2 s}, \quad \text{Im } \mathcal{M}(s, 0) = s\beta\sigma_{\text{tot}}, \\
 \text{部分波字典:} \quad & \mathcal{M} = 16\pi \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell+1)f_\ell P_\ell, \quad a_\ell = \frac{\beta f_\ell}{2}, \quad |1 + 2ia_\ell| \leq 1, \\
 \text{阈值字典:} \quad & k \cot \delta_0 = -\frac{1}{a} + \dots, \quad \mathcal{M}_{\text{th}} = -32\pi m a. \tag{1.92}
 \end{aligned}$$

这些公式都限于本讲声明的四维相同实标量约定；换维数、带自旋或 coupled channels 时，角函数、相空间和 S_ℓ 都需要相应推广。带自旋和一般维数的现代部分波处理可参阅 Burić, Russo, and Vichi [5]。

希望进一步巩固散射论背景的读者，可查阅任一本系统量子场论教材中关于 LSZ、相空间、光学定理和部分波的章节，并始终先抄下该书采用的态归一化。面向 S-matrix bootstrap, Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 给出全局地图，Paulos et al. [19] 展示高维相同标量的数值框架，Correia, Sever, and Zhiboedov [10] 则系统讨论高维振幅的解析工具。不同文献的部分波因子可能不同；比较结论时，优先比较 S_ℓ 或物理截面，而不是孤立的 f_ℓ 数值。

下一讲将把本章实运动学延拓到复 s 或复 ν 平面。稳定极点、从阈值出发的 cuts、实解析性和 crossing-even 条件将被组织成固定- t 色散关系；再结合式 (1.62) 的正谱密度，便能把低能 Taylor 系数写成正的高能积分。这正是从“运动学字典”走向 positivity 与 S-matrix bootstrap 的第一步。

1.17 从 Lorentz 不变量重建质心系

散射计算常从一个具体参考系开始，但 bootstrap 的输入必须能在不同参考系之间无歧义地搬运。考虑一般反应 $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$ ，定义

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - p_3)^2, \quad u = (p_1 - p_4)^2, \quad (1.93)$$

以及 Källén 多项式

$$\lambda(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz. \quad (1.94)$$

在质心系中不需要先解四个四动量；由不变量直接得到

$$E_1 = \frac{s + m_1^2 - m_2^2}{2\sqrt{s}}, \quad E_3 = \frac{s + m_3^2 - m_4^2}{2\sqrt{s}}, \quad (1.95)$$

$$p_{\text{in}} = \frac{\sqrt{\lambda(s, m_1^2, m_2^2)}}{2\sqrt{s}}, \quad p_{\text{out}} = \frac{\sqrt{\lambda(s, m_3^2, m_4^2)}}{2\sqrt{s}}. \quad (1.96)$$

于是

$$t = m_1^2 + m_3^2 - 2E_1E_3 + 2p_{\text{in}}p_{\text{out}}\cos\theta. \quad (1.97)$$

这个公式给出三个重要检查。第一， t 对 $z = \cos\theta$ 必须是仿射函数；第二，物理区端点只需令 $z = \pm 1$ ；第三，在任一入射或出射 Källén 根号消失时，角变量退化，所有部分波必须以适当阈值幂次合并成有限振幅。

反过来，给定 (s, t) 也可重建散射角：

$$z = \frac{t - m_1^2 - m_3^2 + 2E_1E_3}{2p_{\text{in}}p_{\text{out}}}. \quad (1.98)$$

物理散射要求 $|z| \leq 1$ 。这比只检查 s 高于阈值更强：某点可以满足 $s \geq (m_1 + m_2)^2$ ，却因 t 落在 $[t_-, t_+]$ 之外而不属于真实散射区。

例：非等质量端点

取 $m_1 = 2, m_2 = 1, m_3 = m_4 = 1$ ，并令 $s = 25$ 。则 $E_1 = 14/5, E_3 = 5/2, p_{\text{in}} = \sqrt{189}/10, p_{\text{out}} = \sqrt{21}/2$ 。把这些量代入式 (1.97)，即可精确得到 $t_{\pm}$ 。若数值程序先由四动量相减再平方，接近阈值时会发生大数相消；直接使用不变量公式通常更稳定。

1.18 Gram 行列式与物理区的坐标无关判据

“存在一组实四动量实现给定 Mandelstam 变量”可以写成 Gram 矩阵的符号条件。以三个独立四动量为例，令

$$G_{ij} = p_i \cdot p_j, \text{quad}, i, j = 1, 2, 3. \quad (1.99)$$

所有内积都可由 s, t, u 和质量表示。由于真实四动量位于 Lorentz signature 空间， $\det G$ 的符号受到约束；在四点问题中，它等价于散射角满足 $1 - z^2 \geq 0$ ，并可写成

$$4s^2 p_{\text{in}}^2 p_{\text{out}}^2 (1 - z^2) \geq 0. \quad (1.100)$$

这给出物理区的坐标无关版本。端点 $z = \pm 1$ 对应 Gram 行列式退化，也就是四个动量共线。若继续把 s, t 复化，Gram 行列式的零点仍然标记运动学退化面；但此时“正负”不再有意义，只能把它当成解析函数的零点集合。

Gram 判据在含自旋问题中特别有用。极化向量常含 $1/p$ 或 $1/\sqrt{s}$ ，单个 helicity amplitude 会在 Gram 零点附近表现出运动学奇点；适当的 invariant amplitudes 则应把这些假奇点剥离。bootstrap 若直接对 helicity amplitude 做解析 ansatz，必须先说明哪些根号属于纯运动学、哪些 branch point 属于真实中间态。

注意：运动学奇点不等于动力学奇点

由坐标选择、极化归一化或 partial-wave basis 引入的根号，可以在不同振幅分量间消去；由 on-shell 中间态产生的阈值 cut 则不能靠换基消失。一个可靠做法是先构造无运动学奇点的 invariant amplitudes，再对它们施加 crossing 与色散关系，最后恢复 helicity 数据。

1.19 二体相空间的递归推导

Lorentz-invariant n 体相空间定义为

$$d\Phi_n(P) = (2\pi)^4 \delta^{(4)}\left(P - \sum_{i=1}^n p_i\right) \prod_{i=1}^n \frac{d^3 \mathbf{p}_i}{(2\pi)^3, 2E_i}. \quad (1.101)$$

二体情形可通过在质心系先用三维 delta 函数令 $\mathbf{p}_2 = -\mathbf{p}_1$ ，再处理能量 delta 函数得到

$$d\Phi_2 = \frac{p_*}{16\pi^2 \sqrt{s}}, d\Omega, \quad \int d\Phi_2 = \frac{p_*}{4\pi \sqrt{s}}. \quad (1.102)$$

这里没有相同粒子的 $1/2!$ ；对不可区分末态的组合因子属于截面求和约定，而不是 Lorentz 测度本身。把二者混写，是部分波归一化中最常见的因子二来源之一。

多体相空间可递归分解。若 $q = p_1 + \dots + p_k$ ，插入

$$1 = \int \frac{dq^2}{2\pi} \text{int} d^4 q; (2\pi) \delta_+(q^2 - Q^2) \delta^{(4)}\left(q - \sum_{i=1}^k p_i\right) \quad (1.103)$$

的等价恒等式，可得

$$d\Phi_n(P) = \frac{dq^2}{2\pi}, d\Phi_{n-k+1}(P; q, p_{k+1}, \dots, p_n), d\Phi_k(q). \quad (1.104)$$

三体 Dalitz plot、cascade decay 和多粒子 unitarity cut 都以此为起点。它还说明多体阈值为何产生比二体平方根更复杂的非解析性：积分不仅包含一个相空间根号，还要对中间不变量 q^2 的连续区间积分。

1.20 flux 因子为何是相对速度而非速度差

协变截面的分母可写成

$$\mathcal{F} = 4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2} = 2\sqrt{\lambda(s, m_1^2, m_2^2)}. \quad (1.105)$$

在任意参考系中, 这个量保持不变。若把它写成实验室系密度乘速度, 出现的是 Møller velocity

$$v_M = \frac{\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}}{E_1 E_2}, \quad (1.106)$$

而不是简单的 $|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|$ 。后者在三维速度不共线时不是 Lorentz 协变量。质心系中两束反向运动, 才可把 flux 化成常见的 $4p_{\text{in}}\sqrt{s}$ 。

从波包角度看, 截面是“单位时间、单位横向面积内的跃迁概率”除以入射流。平面波归一化产生的 $\delta^{(4)}(0)$ 分别转化为总时长和盒子体积; 这些因子与 flux 组合后消失。这个推导说明为何不能只从振幅维数猜截面前因子, 也解释了不同态归一化 convention 会同步改变振幅和 phase-space 系数, 但最终可观测量不变。

例：维数检查

在四维自然单位下, $d\sigma$ 的质量维数为 -2 , $d\Phi_2$ 无量纲, flux 的维数为 2, 故本讲义的 invariant amplitude $\mathcal{M}$ 无量纲。若使用非相对论归一化态, 振幅会带额外质量因子; 比较两个公式时必须连同态归一化一起转换。

1.21 crossing 中的“全入射”记号

处理 crossing 最干净的方法, 是先把所有外动量都定义为入射:

$$k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 0, \quad (1.107)$$

物理 $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$ 区域对应 $k_1 = p_1, k_2 = p_2, k_3 = -p_3, k_4 = -p_4$ 。此时 Mandelstam 变量只是不同动量和的平方, crossing 是把某个 k_i 从过去指向未来的解析继续, 而不是在同一实运动学区域内“交换粒子名字”。

若场带内部指标, 四点振幅是 tensor $\mathcal{M}_{a_1 a_2 a_3 a_4}$ 。选择 s -channel irreducible representations 后, crossing 一般写成

$$\mathcal{M}_I(s, t) = \sum_J C_{IJ} \mathcal{M}_J(t, s), \quad (1.108)$$

其中 C 是由群论 recoupling 决定的矩阵。即便每个原始 tensor component 都是同一解析对象的边界值, 投影后的 channel amplitudes 也会线性混合。因此“相同标量振幅完全对称”的单函数图像只是最简单特例。

对费米子还要追踪外腿交换符号; 对 helicity states, crossing 伴随 Wigner rotation 与极化相位。一个实用审计是连续做两次 crossing, 检查是否回到原振幅或得到预期统计相位。若 crossing matrix 的平方不满足相应群论恒等式, 后续 bootstrap 即使数值可行, 也是在求解错误的理论类。

1.22 阈值、伪阈值与 sheet 的运动学起源

两点或两体子系统的 Källén 根号分解为

$$\lambda(s, m_1^2, m_2^2) = [s - (m_1 + m_2)^2][s - (m_1 - m_2)^2]. \quad (1.109)$$

第一个零点是 normal threshold; 第二个常称 pseudo-threshold。它们都是同一个平方根 Riemann surface 的 branch points, 但未必都位于所研究物理边界上。把平方根写成两个独立根号再任意选符号, 容易得到不连续的 sheet convention。

在物理 sheet 上, $s > (m_1 + m_2)^2$ 时选择 $p_* > 0$ 。绕过 normal threshold 进入第二 sheet, p_* 变号。束缚态是物理 sheet 阈下实轴极点; virtual state 通常位于相邻 sheet 的阈下极点; resonance 则是非物理 sheet 下半平面极点。三者到低能相移中可能产生相似增强, 却有不同解析位置。

非等质量问题中 pseudo-threshold 附近的单个 invariant amplitude 可能出现表面奇异, 而完整矩阵元因运动学零点保持有限。判断一个 branch point 是否对应真实 unitarity cut, 需要检查是否存在所有内部线同时 on shell 且能量流向一致的 Landau 解, 而不能只看代数根号。

1.23 从角动量完备性到部分波投影

在四维标量散射中, 轴对称函数可展开为 Legendre 多项式。正交关系

$$\int_{-1}^1 dz, P_\ell(z)P_{\ell'}(z) = \frac{2}{2\ell+1} \delta_{\ell\ell'} \quad (1.110)$$

保证投影唯一。关键不只是记住系数, 而是理解完备性: 任何平方可积角分布都能在 $L^2[-1, 1]$ 意义下由部分波逼近; 若函数在复 z 平面更大椭圆内解析, 系数还会指数衰减。

相同实标量的交换 $p_3 \leftrightarrow p_4$ 等价于 $z \rightarrow -z$, 故振幅为偶函数, 只有偶 ℓ 。若外态含内部表示, 交换会同时作用在群指标上; 对某些 antisymmetric channel, 反而只保留奇自旋。自旋选择规则应从总波函数的统计对称性推出, 而不是仅由“粒子相同”四字判断。

在 d 维, P_ℓ 被 Gegenbauer 多项式 $C_\ell^{(d-3)/2}(z)$ 取代, 角测度含 $(1-z^2)^{(d-4)/2}$ 。因此把四维投影公式直接搬到任意维度, 会同时错掉正交权重、简并度和 unitarity 圆盘的归一化。

1.24 helicity、transversity 与运动学零点

有自旋外态时, 绕束轴的旋转守恒 helicity difference。Jacob-Wick 展开使用 Wigner d -functions:

$$\mathcal{M}_{\lambda_3\lambda_4;\lambda_1\lambda_2}(s, \theta) = 16\pi \sum_J (2J+1) f_{\lambda'\lambda}^J(s) d_{\lambda\lambda'}^J(\theta), \quad (1.111)$$

其中 $\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$ 、 $\lambda' = \lambda_3 - \lambda_4$ 。角动量要求 $J \geq \max(|\lambda|, |\lambda'|)$, 这自动产生低自旋空缺。

helicity basis 对绕动量轴旋转自然, 却使 crossing 相位较复杂; transversity basis 常把某些 crossing 关系对角化, 但 parity 和 time reversal 的实现随 convention 改变。无论选哪一组, 都要剥离 $\sin(\theta/2)$ 、 $\cos(\theta/2)$ 等运动学因子。这些因子在前向或后向极限产生必需零点, 若被误当成动力学 suppression, 就会给错误的 positivity 结论。

一个稳健流程是: 先列出独立 helicity amplitudes; 再用 parity、time reversal、particle identity 降维; 随后选择无运动学奇点的线性组合; 最后才写 crossing matrix 和 partial-wave positivity。顺序颠倒常导致“看似额外”的约束, 其实只是重复使用同一对称性。

1.25 软极限、共线极限与质量隙假设

有质量理论的普通二体阈值与无质量理论的软、共线区域性质不同。若交换无质量粒子，前向极限常出现

$$\mathcal{M}(s, t) \sim \frac{R(s)}{t}, \quad t \rightarrow 0, \quad (1.112)$$

使总截面和固定 t 色散关系需要红外处理。此时不能把 $t = 0$ 直接代入再声称得到有限 forward positivity；应先减去已知极点、保持 $t < 0$ 、引入 inclusive observable 或采用能消除红外发散的组合。

无质量外腿还使多粒子阈值从 $s = 0$ 开始，原点不再有普通 Taylor 展开。EFT Wilson 系数仍可定义，但振幅含 $s^n \log(-s)$ 等 light-loop 非解析项。若只提取多项式部分，必须声明重整化尺度和 subtraction scheme。

软定理提供另一类强约束。例如 Goldstone boson 的 Adler zero 要求某些振幅在软点消失；规范理论中的 Ward identity 要求把极化换成动量后振幅为零。这些约束是 on-shell 函数空间的线性条件，可以与 crossing 一起内建于 ansatz，但它们并不替代 unitarity 或高能有界性。

1.26 冲量参数与高能几何图像

在 高能小角散射中，角动量很大，可用冲量参数 $b \simeq (\ell + 1/2)/p$ 。部分波和二维 Fourier-Bessel 变换之间近似满足

$$\mathcal{M}(s, -\mathbf{q}^2) \simeq 2is \int d^2\mathbf{b}; e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{b}} [1 - e^{2i\delta(s, b)}]. \quad (1.113)$$

若 $S(s, b) = e^{2i\delta(s, b)}$ ，unitarity 仍是 $|S(s, b)| \leq 1$ 。黑盘模型令 $S \simeq 0$ 于 $b < R(s)$ ，并在外部接近 1；几何截面因而随 $R(s)^2$ 增长。

这个图像解释 Froissart 型界为何与质量隙相关：若 crossed channel 最轻质量为 μ ，大冲量相互作用通常按 $e^{-\mu b}$ 衰减；能量增长只能让有效半径按 $\log s$ 扩张，从而给出 $\sigma_{\text{tot}} \leq \log^2 s$ 。若存在无质量交换，指数尾消失，推导的关键一步便不成立。

冲量参数只是受控高能极限，不应替代有限能量的精确部分波。特别是低自旋共振、阈值 cusp 与 fixed poles 都不能由平滑 b 分布可靠描述。

1.27 运动学 convention 的闭环审计

一个散射 convention 应形成闭环，而不是孤立公式的集合。建议按以下顺序核对：

1. 由态归一化和 $S = 1 + iT$ 定义 invariant amplitude；
2. 从同一 convention 推导 $d\sigma$ 、flux 与 $d\Phi_2$ ；
3. 用部分波正交性同时推导投影公式和总截面；
4. 以 optical theorem 检查前向虚部；

5. 在纯弹性极限验证 $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{el}}$;
6. 在弱耦合极限验证树级实部与一圈 absorptive part 的阶数。

1.28 Jacob–Wick helicity 部分波

有自旋外态时，标量 Legendre 展开应由 helicity basis 取代。固定质心系中入射与出射动量方向，把单粒子自旋沿各自动量投影，四点振幅记为 $\mathcal{M}_{\lambda_3\lambda_4,\lambda_1\lambda_2}(s,\theta,\phi)$ 。绕束流轴的旋转固定方位角依赖，剩余角函数由 Wigner d -matrix 展开：

$$\mathcal{M}_{\lambda'\lambda}(s,\theta) = 16\pi \sum_J (2J+1) a_{\lambda'\lambda}^J(s) d_{\lambda\lambda'}^J(\theta), \quad \lambda = \lambda_1 - \lambda_2, \quad \lambda' = \lambda_3 - \lambda_4. \quad (1.114)$$

正交关系给逆投影，并立即推出 $J \geq \max(|\lambda|, |\lambda'|)$ 。parity、time reversal 与 identical-particle exchange 把不同 helicity amplitudes 连接，但相位取决于 single-particle state convention；因此使用外部公式前必须先核对 Jacob–Wick phase。

在固定 J 下，helicity labels 与开放反应道共同组成矩阵，unitarity 是矩阵半正定条件，不是每个 helicity amplitude 单独落在同一个圆盘。这个形式也是把 gauge boson、graviton 或 spinning CFT flat limit 纳入 S-matrix bootstrap 的自然入口。

1.29 三体相空间与 Dalitz 变量

一旦 $2 \rightarrow 3$ 通道开放，两个 Mandelstam 变量不足以描述末态。取 $s_{ij} = (p_i + p_j)^2$ ，三体末态满足

$$s_{12} + s_{23} + s_{13} = s + m_1^2 + m_2^2 + m_3^2, \quad (1.115)$$

故可用两个独立 pair invariants 绘制 Dalitz plot。物理区域的边界来自某一对粒子在其 pair rest frame 中共线，可用两次 Källén 函数写成显式上下界。边界不是任意三角形；质量不等时会弯曲，resonance bands 则沿 $s_{ij} = M_R^2$ 穿过区域。

相空间递归把三体 measure 写成

$$d\Phi_3(P; p_1, p_2, p_3) = \frac{ds_{12}}{2\pi} d\Phi_2(P; q, p_3) d\Phi_2(q; p_1, p_2), \quad q^2 = s_{12}. \quad (1.116)$$

这既是推导积分边界的方法，也是 unitarity sum 中组织多粒子中间态的方法。弹性 bootstrap 常把这部分全部压缩为 inelasticity $\eta_\ell(s)$ ；若要显式约束生产振幅，则必须保留多体角变量与 channel-space 矩阵结构。

1.30 forward、collinear 与 massless 极限的次序

有质量理论在 $t = 0$ 处通常有良好 forward limit；若存在无质量交换， $\mathcal{M} \sim g^2/t$ 会使总截面、部分波和 forward derivatives 同时出现红外问题。取 $m \rightarrow 0$ 与 $t \rightarrow 0$ 的顺序一般不交换：先保持 $t < 0$ 再取质量极限，可保留一个红外调节尺度；先置 $t = 0$ 则可能直接越过 pole。

collinear singularity 也改变角动量尾。对固定 s , $t \simeq -s(1-z)/2$, 靠近 $z=1$ 的非解析性导致 Legendre coefficients 只作幂次衰减, 而有质量 gap 与 Lehmann ellipse 常给指数型大 ℓ 抑制。因此数值上观察到缓慢 spin convergence 时, 应先问是否有 forward singularity, 而不是机械提高 $\ell_{\max}$ 。

带电或引力散射可定义 pole-subtracted amplitude、固定 impact-parameter observable 或 inclusive infrared-safe quantity, 但每种选择对应不同命题。将 massive positivity 或 Froissart 型结论直接连续到 massless 极限, 通常会丢失其证明所需的 gap 假设。

1.31 impact parameter 与经典散射角

高能、小角散射中, 大量部分波可由 impact parameter b 连续化, 近似关系为 $J + \frac{D-3}{2} \simeq b p_{\text{cm}}$ 。振幅的横向 Fourier transform 写成

$$\mathcal{M}(s, -\mathbf{q}^2) \simeq 2s \int d^{D-2}b e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{b}} (e^{2i\delta(s,b)} - 1). \quad (1.117)$$

若吸收可忽略, δ 为实数; 存在生产通道时, $\text{Im } \delta \geq 0$ 给 impact-parameter unitarity。stationary phase 把 $\partial_b \delta$ 与经典偏转角联系, 从而使高能 bootstrap bounds 可与时延、因果性和经典引力散射比较。

eikonal 公式的成立需要 s 大、 $|t|/s$ 小且典型 J 大。它不会描述固定角硬散射, 也不会自动包含 subleading Regge cuts。数值振幅若在某能区呈现近 eikonal 行为, 可把 partial waves 转换到 b -space 检查吸收半径和相移平滑性, 但不能把近似表示当成全局 analytic ansatz。

1.32 运动学约定的综合核验题

考虑 $A(m_A) + B(m_B) \rightarrow C(m_C) + D(m_D)$ 。要求完成以下闭环:

1. 从四动量守恒推导 $s + t + u = \sum_i m_i^2$, 并用 Källén 函数写出入射和出射三动量;
2. 推导 $t(s, z)$ 及 $t_{\pm}(s)$, 检查阈值处两个端点合并;
3. 从 Lorentz-invariant flux 与 $d\Phi_2$ 推导 $d\sigma/d\Omega$, 逐项核对质量维数;
4. 在全入射 convention 下写出 crossing 到 $A + \bar{C} \rightarrow \bar{B} + D$ 的变量置换, 标出 physical regions 不重叠的原因;
5. 当外态带 helicity 时, 把 Legendre 投影替换为 Wigner- d 投影, 并说明 parity 可减少多少独立 amplitudes;
6. 令一个交换粒子质量趋零, 比较先取 forward limit 与先取 massless limit, 指出哪个步骤破坏普通部分波收敛。

这道题的验收标准不是只得到最终公式, 而是能在任意中间步骤更换归一化后, 追踪它如何传播到 partial waves、unitarity 和 cross section。后续所有数值界都建立在这张运动学底账

上。若其中任一环节需要“额外补一个 2”，最可能是相同粒子因子、部分波定义或 $S = 1 + 2ia$ 的归一化未同步。

量纲也是快速诊断。四维 $\mathcal{M}$ 在本讲义 convention 下无量纲； f_ℓ 无量纲； $a_\ell = \beta f_\ell/2$ 无量纲；截面维数为 -2 。更换维数或态归一化后每个量都会改变，但 S_ℓ 始终无量纲，故它是跨论文比较最安全的对象。

注意：不要只核对一个公式

两个来源即使写出同样的 $\mathcal{M} = 16\pi \sum (2\ell + 1) f_\ell P_\ell$ ，也可能对相同末态、flux 或 S_ℓ 使用不同约定。必须至少比较一条截面公式和一条 unitarity 等式，才能确定归一化真的相同。

1.33 综合推导题与解题路线

1. 对一般质量 $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$ ，从四动量守恒推导式 (1.97)，并证明 $t_+ - t_- = 4p_{\text{in}}p_{\text{out}}$ 。解释任一 Källén 根号趋零时物理角区如何退化。
2. 从相空间定义逐步推导式 (1.104)。取 $n = 3, k = 2$ ，写出 q^2 的积分端点，并说明 Dalitz plot 边界为何由两个二体 Källén 函数决定。
3. 对两个内部表示组成的振幅，设 crossing matrix $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。求 crossing-even 与 crossing-odd 本征组合，并判断相同玻色子各自允许的自旋奇偶性。
4. 证明若 $\mathcal{M}(z)$ 在包含 $[-1, 1]$ 的 Bernstein ellipse 内解析且有界，则 Legendre 系数至少指数衰减。说明最近的 t -channel singularity 如何决定指数率。
5. 取纯弹性 $S_\ell = e^{2i\delta_\ell}$ ，从本章截面 convention 推导单部分波对总截面的最大贡献，并比较 $S = -1$ 与 $S = 0$ 的物理意义。

这些题的共同策略是先用不变量锁定物理区，再用正交性或 delta 函数完成归一化，最后才做极限。直接在中间步骤代入相同质量、前向或阈值，往往会掩盖决定系数的 Jacobian，得到看似合理但无法与 optical theorem 闭环的答案。

1.34 Lorentz 不变相空间：从定义到可直接使用的公式

本章前面使用了二体相空间；这里把所有常数从头推一遍。采用单粒子态归一化

$$\langle \mathbf{p}', a' | \mathbf{p}, a \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^{D-1} \delta_{aa'} \delta^{(D-1)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}'), \quad (1.118)$$

n 体 Lorentz 不变相空间定义为

$$d\Phi_n(P) = (2\pi)^D \delta^{(D)}\left(P - \sum_{i=1}^n p_i\right) \prod_{i=1}^n \frac{d^{D-1}\mathbf{p}_i}{(2\pi)^{D-1} 2E_i}. \quad (1.119)$$

每个 measure 可等价写成 $d^D p_i \delta_+(p_i^2 - m_i^2)/(2\pi)^{D-1}$ ，所以式 (1.119) 的不变性显然。

取二体总动量 $P = (\sqrt{s}, \mathbf{0})$ 。动量 delta 函数令 $\mathbf{p}_2 = -\mathbf{p}_1 \equiv -\mathbf{p}$ ，能量 delta 函数为

$$\delta(\sqrt{s} - E_1(p) - E_2(p)). \quad (1.120)$$

其唯一正根是

$$p_* = \frac{\lambda^{1/2}(s, m_1^2, m_2^2)}{2\sqrt{s}}, \quad \left| \frac{d(E_1 + E_2)}{dp} \right|_{p_*} = \frac{p_* \sqrt{s}}{E_1 E_2}. \quad (1.121)$$

用 $d^{D-1}\mathbf{p} = p^{D-2} dp d\Omega_{D-2}$ 得

$$d\Phi_2 = \frac{1}{4(2\pi)^{D-2}} \frac{p_*^{D-3}}{\sqrt{s}} d\Omega_{D-2}. \quad (1.122)$$

在 $D = 4$ ，积分方位角后即 $d\Phi_2 = \lambda^{1/2}(s, m_1^2, m_2^2) dz / (16\pi s)$ 。这一步是截面、optical theorem 与部分波归一化中所有 8π 、 16π 因子的共同来源。

多体相空间递归不是一个记忆公式。把前 k 个末态的总动量记为 $q = \sum_{i=1}^k p_i$ ，插入恒等式

$$1 = \int \frac{d^D q}{(2\pi)^D} (2\pi)^D \delta^{(D)}\left(q - \sum_{i=1}^k p_i\right) \int \frac{dM_q^2}{2\pi} 2\pi \delta_+(q^2 - M_q^2), \quad (1.123)$$

便得到

$$d\Phi_n(P) = \frac{dM_q^2}{2\pi} d\Phi_{n-k+1}(P; q, p_{k+1}, \dots, p_n) d\Phi_k(q; p_1, \dots, p_k). \quad (1.124)$$

积分界由每一层 Källén 函数非负给出。三体情形选择 $q = p_1 + p_2$ ，于是

$$(m_1 + m_2)^2 \leq M_q^2 \leq (\sqrt{s} - m_3)^2. \quad (1.125)$$

例：常数三体振幅的阈值标度

若三个末态质量都为 m ，写 $\sqrt{s} = 3m + Q$ 且 $Q \ll m$ 。非相对论极限中三条动量共有九个积分维数，动量守恒删去三个，能量 delta 再删去一个；整体缩放还给 $Q^{(6/2)-1} = Q^2$ 。故常数矩阵元的三体产生截面在阈值附近按 Q^2 打开，而二体 S 波只按 $Q^{1/2}$ 打开。这个差别解释了为什么新多体通道刚开启时 inelasticity 通常先缓慢偏离一。

1.35 不等质量散射的物理区域与 Gram determinant

对 $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$ ，质心能量和动量为

$$E_1 = \frac{s + m_1^2 - m_2^2}{2\sqrt{s}}, \quad p_{12} = \frac{\lambda^{1/2}(s, m_1^2, m_2^2)}{2\sqrt{s}}, \quad (1.126)$$

$$E_3 = \frac{s + m_3^2 - m_4^2}{2\sqrt{s}}, \quad p_{34} = \frac{\lambda^{1/2}(s, m_3^2, m_4^2)}{2\sqrt{s}}. \quad (1.127)$$

于是

$$t = m_1^2 + m_3^2 - 2E_1 E_3 + 2p_{12} p_{34} z, \quad -1 \leq z \leq 1, \quad (1.128)$$

并且

$$t_{\pm} = m_1^2 + m_3^2 - \frac{(s + m_1^2 - m_2^2)(s + m_3^2 - m_4^2)}{2s} \pm \frac{\sqrt{\lambda_{12}\lambda_{34}}}{2s}. \quad (1.129)$$

这里 $\lambda_{12} = \lambda(s, m_1^2, m_2^2)$, λ_{34} 同理。

上述结果也可完全不选参考系地得到。取三个独立四向量 p_1, p_2, p_3 , 构造 Gram 矩阵 $G_{ij} = p_i \cdot p_j$ 。在 $D = 4$ 的物理 $2 \rightarrow 2$ 区, 散射平面是一个具有一条 time-like 方向的三维子空间, 因此 $\det G$ 的符号固定。把点积改写为 s, t 后, 行列式因式分解为

$$-16s \det G = \lambda_{12} \lambda_{34} (1 - z^2) g e^0. \quad (1.130)$$

式 (1.130) 同时编码两个 channel momenta 必须为实数以及 $|z| \leq 1$ 。在多腿振幅中, 同样的 Gram constraints 是判断一组 Mandelstam invariants 能否由真实四动量实现的系统方法。

例：吸热反应的阈值与 t 区间

取质量单位使 $(m_1, m_2, m_3, m_4) = (2, 1, 2, 2)$ 。物理阈值不是 $(m_1 + m_2)^2 = 9$, 而是两边较大的 $(m_3 + m_4)^2 = 16$ 。在 $s = 25$, $p_{12} = \sqrt{384}/10$, $p_{34} = 3/2$ 。代入式 (1.129) 可得有限 t 区间; 在 $s \downarrow 16$ 时 $p_{34} \rightarrow 0$, 两个端点合并。这个合并是末态 phase space 关闭, 而不是振幅本身必有奇点。

1.36 Helicity 态的构造、离散对称与 crossing 相位

标准动量取 $k = (E, 0, 0, p)$ 。一般动量 p 的 helicity 态由一个标准 Lorentz 变换 $L(p)$ 定义为 $|p, \lambda\rangle = U(L(p))|k, \lambda\rangle$ 。不同 $L(p)$ 的选择相差绕 p 的旋转, 因此会改变态的相位; 这正是不同文献 crossing matrix 看似不一致的根源。

二体质心态可投影为总角动量本征态

$$|JM; \lambda_1 \lambda_2\rangle = \sqrt{\frac{2J+1}{4\pi}} \int d\Omega, D_{M, \lambda}^{J*}(\phi, \theta, 0) |\mathbf{p}, \lambda_1; -\mathbf{p}, \lambda_2\rangle, \quad \lambda = \lambda_1 - \lambda_2. \quad (1.131)$$

旋转不变性给 M 对角, 振幅展开为

$$\mathcal{M}_{\lambda' \lambda}(s, \theta) = 16\pi \sum_{J \geq J_{\min}} (2J+1) a_{\lambda' \lambda}^J(s) d_{\lambda \lambda'}^J(\theta), \quad J_{\min} = \max(|\lambda|, |\lambda'|). \quad (1.132)$$

逆变换使用

$$\int_{-1}^1 dz d_{mn}^J(\theta) d_{mn}^{J'}(\theta) = \frac{2}{2J+1} \delta_{JJ'}. \quad (1.133)$$

parity 把所有 helicities 反号, time reversal 交换 in/out; 在没有吸收相位的合适基底中可分别写成

$$a_{-\lambda', -\lambda}^J = \eta_1 \eta_2 \eta_3 \eta_4 (-1)^{s_1 + s_2 - s_3 - s_4} a_{\lambda' \lambda}^J, \quad (1.134)$$

$$a_{\lambda' \lambda}^J = \xi_{\lambda \lambda'} a_{\lambda \lambda'}^J. \quad (1.135)$$

ξ 依 state phases; 真正不变量是独立振幅数、矩阵本征值和可观测截面。

crossing 一条外腿需要把 p 解析继续到 $-p$ 并把粒子换成反粒子。对有自旋态, 这个继续伴随 Wigner rotation, 故 helicity crossing 一般是一个矩阵而非简单变量置换。transversity basis 在散射平面的法向量上量子化自旋, 常使 crossing matrix 对角化, 因此 positivity 分析尤其方便。

1.37 截面、详细平衡与 identical-particle 因子

在上述态归一化下, $2 \rightarrow n$ 截面为

$$d\sigma_{12 \rightarrow n} = \frac{1}{4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}} |\overline{\mathcal{M}}|^2 d\Phi_n. \quad (1.136)$$

横线表示平均初态内部量子数并求和末态。如果末态含 r 个完全相同粒子, 积分覆盖每个有标号动量的完整区域时还要除以 $r!$ 。若相空间只积分一个有序 wedge, 则不能再次除 factorial。

二体情形由式 (1.122) 得到四维公式

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{p_{34}}{p_{12}} |\overline{\mathcal{M}}(s, \theta)|^2. \quad (1.137)$$

反过程使用同一个 time-reversal invariant matrix element, 于是

$$\frac{p_{12}^2}{g_1 g_2} \sigma_{12 \rightarrow 34} = \frac{p_{34}^2}{g_3 g_4} \sigma_{34 \rightarrow 12} \quad (1.138)$$

(需成套处理 identical factors)。这就是 detailed balance; 它是热场论反应率与实验截面表之间的常用转换。

例：相同标量的总截面为何只积分半个角区也可以

对相同末态, z 与 $-z$ 只是交换粒子 3, 4。方案一积分 $-1 \leq z \leq 1$ 并乘 $1/2!$; 方案二只积分 $0 \leq z \leq 1$ 而不乘 $1/2$ 。若振幅已 Bose 对称, 两者完全相同。把全角积分、对称化振幅和 $1/2$ 因子中的任意两个误当成独立修正, 会造成最常见的二倍误差。

1.38 阈值坐标、非相对论极限与 effective variables

近二体阈值直接用 $s - 4m^2$ 容易掩盖平方根结构。更自然的是质心动量

$$k = \frac{1}{2}\sqrt{s - 4m^2}, \quad s = 4(m^2 + k^2), \quad \beta = \frac{k}{\sqrt{m^2 + k^2}}. \quad (1.139)$$

振幅在 k^2 上可能解析, 而 unitarity cut 来自 $k = \sqrt{s/4 - m^2}$ 的两张 sheet。对不等质量, 使用

$$k^2 = \frac{\lambda(s, m_1^2, m_2^2)}{4s} \quad (1.140)$$

仍可同时展示 normal threshold 和 pseudothreshold 两个 branch points。

非相对论能量写成 $\sqrt{s} = m_1 + m_2 + E$, 则

$$k^2 = 2\mu E + O(E^2), \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \quad (1.141)$$

这给出 relativistic amplitude 与 effective-range expansion 之间的桥。任何把 s-plane pole 换算成 binding energy 的计算都应保留到同一阶; 对浅束缚态, $s_B = (m_1 + m_2 - B)^2$ 与 $k = i\kappa$ 满足 $B = \kappa^2/(2\mu) + O(\kappa^4/m^3)$ 。

1.39 本章推导题选解

选解一：验证 flux 的两种写法。 由 $(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2 = \lambda(s, m_1^2, m_2^2)/4$, master flux 是 $2\sqrt{\lambda}$ 。在质心系 $p_{12} = \sqrt{\lambda}/(2\sqrt{s})$, 故它也等于 $4p_{12}\sqrt{s}$ 。若再写成 density times relative velocity, 必须使用 Møller velocity; 普通三速度差只在共线质心系化成同一结果。

选解二：为什么 identical scalar 只有偶 J 。 交换末态粒子使 $z \rightarrow -z$ 。Bose 对称给 $\mathcal{M}(s, z) = \mathcal{M}(s, -z)$ 。利用 $P_J(-z) = (-1)^J P_J(z)$, 投影积分中奇 J integrand 为奇函数, 故系数为零。若外态携带反对称内部波函数, 空间部分的 selection rule 会相应反转。

选解三：阈值处的角变量。 在 $p_{34} = 0$ 时, 末态没有可定义的方向, 式 (1.129) 的 z 系数消失, $t_+ = t_-$ 。因此阈值处所有部分波角函数退化到同一个 kinematic point; 这不是无限多约束, 而是坐标系本身失去角分辨率。

1.40 Dalitz 变量与三体相空间的边界

虽然本书主线是 $2 \rightarrow 2$, unitarity cuts 很快会遇到三粒子中间态。对 $P \rightarrow p_1 + p_2 + p_3$ 定义 $s_{ij} = (p_i + p_j)^2$, 则

$$s_{12} + s_{23} + s_{13} = P^2 + m_1^2 + m_2^2 + m_3^2. \quad (1.142)$$

固定 s_{12} , 先把过程分解为 $P \rightarrow q_{12} + p_3$ 与 $q_{12} \rightarrow p_1 + p_2$ 。在 q_{12} 静止系,

$$E_2^* = \frac{s_{12} + m_2^2 - m_1^2}{2\sqrt{s_{12}}}, \quad |\mathbf{p}_2^*| = \frac{\lambda^{1/2}(s_{12}, m_1^2, m_2^2)}{2\sqrt{s_{12}}}, \quad (1.143)$$

$$E_3^* = \frac{P^2 - s_{12} - m_3^2}{2\sqrt{s_{12}}}, \quad |\mathbf{p}_3^*| = \frac{\lambda^{1/2}(P^2, s_{12}, m_3^2)}{2\sqrt{s_{12}}}. \quad (1.144)$$

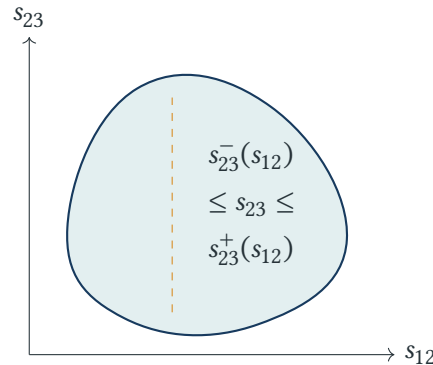
于是

$$s_{23}^{\pm} = m_2^2 + m_3^2 + 2(E_2^* E_3^* \pm |\mathbf{p}_2^*| |\mathbf{p}_3^*|). \quad (1.145)$$

该式正是 $\cos \theta^* \in [-1, 1]$ 的像。三体相空间递归分解为

$$d\Phi_3 = \frac{ds_{12}}{2\pi} d\Phi_2(P; q_{12}, p_3) d\Phi_2(q_{12}; p_1, p_2), \quad (1.146)$$

也是多粒子 cut 的相空间测度起点。



1.41 Helicity 振幅的计数与部分波输入

对 $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$, helicity amplitude 记为 $\mathcal{M}_{\lambda_3\lambda_4;\lambda_1\lambda_2}(s, \theta, \phi)$ 。绕 beam axis 的旋转固定方位角依赖, Jacob-Wick 展开为

$$\mathcal{M}_{\lambda'\lambda}(s, \theta) = 16\pi \sum_J (2J+1) f_{\lambda'\lambda}^J(s) d_{\lambda\lambda'}^J(\theta), \quad \lambda = \lambda_1 - \lambda_2, \quad \lambda' = \lambda_3 - \lambda_4. \quad (1.147)$$

角动量要求 $J \geq \max(|\lambda|, |\lambda'|)$ 。Parity 与 time reversal 可进一步联系 helicity components, 但相位依外态约定。进入矩阵 unitarity 前必须固定这些相位, 不能只按振幅个数猜独立分量。

1.42 物理区之间的 crossing 地图

相同质量时 $s + t + u = 4m^2$ 。s 道物理区满足 $s \geq 4m^2$ 、 $-(s - 4m^2) \leq t \leq 0$, 而 t 道物理区满足 $t \geq 4m^2$ 。两者不在同一个实运动学区域内, crossing 必须经复变量解析继续实现。对带 flavor/color 的振幅先选 tensor basis $\mathcal{M} = \sum_I \mathcal{T}_I \mathcal{F}_I(s, t)$, 则

$$\mathcal{F}_I(s, t) = C_{stI}^J \mathcal{F}_I(t, s). \quad (1.148)$$

C_{st} 的 eigenvectors 给 crossing-even/odd combinations, 这些才是色散关系中自然的变量。

1.43 阈值幂次与运动学零点

短程相互作用的 ℓ 部分波在 $k \rightarrow 0$ 时满足

$$f_\ell(s) = k^{2\ell} (a_\ell + O(k^2)). \quad (1.149)$$

这是 centrifugal barrier, 不是动力学微调。带 helicity 时还有额外运动学零点。数值 basis 若不显式 factor 已知幂次, 优化器会用大量系数抵消来学习零点。无质量极限还可能把 threshold 与 collinear singularity 合并; exclusive $2 \rightarrow 2$ 截面不再红外安全, 需要 inclusive sum、jet definition 或 regulator。

运动学数据的最小账本

每个问题应记录外腿质量与自旋、态归一化、物理区、identical-particle factors、helicity phases、部分波 normalization 与阈值幂次。后续公理都依赖这份账本。

第二讲 解析性与 Crossing：从复平面到可计算的函数空间

本章把散射振幅从物理实轴延拓到复 Mandelstam 变量，并说明解析性如何把“不同能量处的数值”变成同一个函数的相关数据。我们仍考虑四维时空中质量为 m 的相同实标量 ϕ ，并作一项在后文十分重要的谱假设： ϕ 是能够耦合到 $\phi\phi$ 通道的最轻稳定粒子，因而第一条连续谱割线从 $s_{\text{th}} = 4m^2$ 开始。若理论中有更轻且与该通道耦合的粒子，解析展开所用的 s_{th} 必须换成真正的最低阈值；它不一定等于所研究外态的弹性阈值。

2.1 为什么要把能量复化？

实验只在实的物理运动学上测量振幅，但因果传播、谱条件和局域性留下的最强约束往往表现在复平面。一个简单类比是响应函数：若响应在时间上不早于外源，其 Fourier 变换便在某个半平面解析，实部和虚部由 Kramers–Kronig 关系相连。散射振幅的情况更丰富，因为它依赖 s, t, u ，并有粒子极点、多粒子阈值和 crossed channels；核心逻辑仍然是

$$\text{因果性与谱条件} \implies \text{复变量解析域} \implies \text{Cauchy/色散关系}. \quad (2.1)$$

解析性绝不是说振幅处处 holomorphic。恰恰相反，物理谱通过奇点被编码：稳定粒子产生极点，连续多粒子谱产生 branch cuts，某些更复杂图形还产生 Landau singularities。Bootstrap 的问题是先声明允许哪些奇点，再搜索所有具有这些奇点、并同时满足 crossing 与 unitarity 的函数。

本章所用的解析性层级

我们区分三个层级：(i) 由 LSZ、公理场论或微扰论在一定区域内建立的解析性；(ii) 足以在有限 t 区域写固定- t 色散关系的假设；(iii) 数值 bootstrap 中常用的 maximal 或 Mandelstam analyticity。第三层通常比已严格证明的结论强，所以任何数值界都应连同其解析域一起陈述。

2.2 奇点字典：极点、割线与 sheet

固定实 t ，把 $\mathcal{M}(s, t)$ 看作复 s 的函数。若存在质量 $m_b < 2m$ 的稳定粒子 b ，并有非零三点耦合 $b\phi\phi$ ，则在物理 sheet 上出现简单极点。为了让耦合平方显式为正，我们采用

$$\mathcal{M}_{\text{pole}}^{(s)}(s) = \frac{g_b^2}{m_b^2 - s}; \quad (2.2)$$

按复分析的 $\text{Res}_{s=m_b^2}$ 定义, 其 residue 是 $-g_b^2$ 。因此说“极点留数为耦合平方”时必须说明使用的是 $(m_b^2 - s)^{-1}$ 的系数, 还是数学意义的 residue。Crossing 要求同时考虑相应的 t 、 u channel 项。

当中间态可以 on shell 时, 离散极点扩展成连续谱。对最轻外粒子的散射, s -channel 两粒子态从 $s = 4m^2$ 开始, 通常取割线为 $[4m^2, \infty)$ 。固定 t 时, $u = 4m^2 - s - t$, 故 u -channel 阈值 $u \geq 4m^2$ 映为

$$s \leq -t, \quad (2.3)$$

即左手割线。类似地, t -channel 奇点在把 t 当复变量时显现。

割线是 sheet 选择的表示方式, 而不是物理不连续性的任意添加。沿割线绕行一次会进入另一个 Riemann sheet。稳定粒子极点位于物理 sheet 的实轴; 不稳定 resonance 通常表现为非物理 sheet 上的复极点, 而在物理割线上形成有限宽谱峰。因此把 resonance 画成物理 sheet 上的实极点只在零宽或严格树级近似中成立。

2.3 实解析性与 discontinuity

在没有 CP 等额外复相位妨碍所选实基底的情形, 振幅满足 real analyticity:

$$\mathcal{M}(s^*, t^*) = \mathcal{M}(s, t)^*. \quad (2.4)$$

本讲义固定 discontinuity 的 convention 为

$$\text{Disc}_s \mathcal{M}(s, t) \equiv \mathcal{M}(s + i0, t) - \mathcal{M}(s - i0, t). \quad (2.5)$$

于是对实解析函数, 在物理右割线上

$$\text{Disc}_s \mathcal{M}(s, t) = 2i \text{Im} \mathcal{M}(s + i0, t). \quad (2.6)$$

有些文献把 Disc 定义成上式再除以 $2i$; 比较公式时须先核对。

Unitarity 决定右割线上不连续度的符号和非线性结构。前向极限最简单: $\text{Im} \mathcal{M}(s, 0)$ 与总截面成正比, 因此非负。非前向时, 振幅本身的虚部不必在任意复运动学点为正; 正确的正性在部分波展开后逐自旋出现。所以“有割线”属于解析性, 而“割线上的谱权为正”来自 unitarity, 两者不应混为同一条假设。

2.4 Landau 奇点与解析域的边界

微扰图的奇点可由 Landau 方程系统分析: 若一组内部传播子同时 on shell, 且相应 Feynman 参数满足动量驻相条件, 积分轮廓可能被 pinched, 产生 singularity。普通两粒子阈值是最熟悉的例子; 更复杂的三角形或盒图可产生 anomalous thresholds。它们的位置依赖内外质量与运动学, 不总能用“每个 Mandelstam 变量只有一条从 $4m^2$ 起的割线”概括。

另一方面, 固定- t 色散关系并不要求我们知道整个 $\mathbb{C}^2$ 中的完整奇点分类。通常只需在某个包含物理区和亚阈值展开点的 t 区间, 证明或假设 s 平面除已知 poles/cuts 外解析。Lehmann

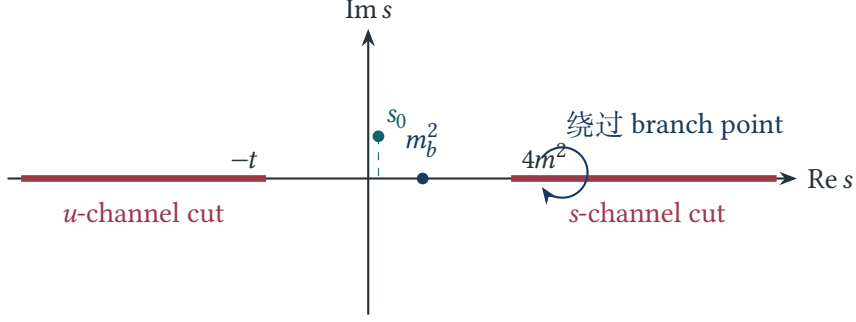


图 2.1: 固定实 t 时物理 sheet 的示意图。红色粗线是左右割线，蓝点表示已知稳定极点；亚阈值展开点 s_0 必须位于所用解析域内。图中横向位置仅示意，真正端点及额外 anomalous singularities 由谱与运动学决定。

ellipse、Martin 扩展等结果正是在有限区域内给出这种控制。现代数值 ansatz 常进一步假设振幅能解析延拓到更大的多复变量域；这是有用且可检验的输入，但不应悄悄升级成一般 QFT 定理。

注意：“只有 poles 与 normal cuts” 是一项模型化输入

若采用只含单变量普通阈值的 ρ -series，便已经排除了 ansatz 无法表达的 anomalous thresholds 或 double-spectral singularities。所得界在该函数类内有效；若要称为对所有局域 QFT 的严格界，还需说明为什么更一般奇点不会影响所用解析域。

2.5 从 Cauchy 公式到无减除色散关系

先考虑已减去显式极点的函数 $F(s, t)$ ，并固定 t 。取亚阈值解析点 s_0 ，Cauchy 公式为

$$F(s, t) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_R} \frac{F(s', t)}{s' - s} ds', \quad (2.7)$$

其中 Γ_R 包围 s 、左右割线以及半径 R 的大圆。把轮廓推向割线两侧，可得

$$F(s, t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{4m^2}^{\infty} ds' \frac{\text{Disc}_s F(s', t)}{s' - s} + \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{-t} ds' \frac{\text{Disc}_s F(s', t)}{s' - s} + F_{\infty}(s, t). \quad (2.8)$$

F_{∞} 是大圆贡献。若 $F(s', t)$ 在所有相关复方向足够快地趋于零， F_{∞} 才消失。实际 QFT 振幅常随能量增长，无减除公式通常过于乐观。

如果未预先减去物理 sheet 极点，轮廓变形还会拾取它们的 residues。更稳妥的写法是

$$\mathcal{M}(s, t) = \mathcal{M}_{\text{poles}}(s, t) + F(s, t), \quad (2.9)$$

再只对 F 写色散积分。这样低能 Taylor 系数不会把符号不定的有理极点项误当成正谱矩。

例：Cauchy 公式如何重建一个稳定极点

取 $F(s) = g^2/(M^2 - s)$ ，并让轮廓包围 s 与 $s' = M^2$ 。对 $F(s')/(s' - s)$ ， $s' = s$ 的 residue 是 $F(s)$ ，而 $s' = M^2$ 的 residue 为 $-g^2/(M^2 - s) = -F(s)$ 。若无无穷远贡献，两者之和必须为零。这一最简单例子说明：当我们把原始 Cauchy 轮廓推到无穷远时，振幅正是由其物理奇点重建；若在色散积分中省略稳定极点，就会漏掉整个函数。

2.6 减除次数与固定- t 色散关系

设大圆上 $|F(s, t)| \leq |s|^p$ 。为了压低无穷远弧，对

$$\frac{F(s, t) - \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\partial_s^k F(s_0, t)}{k!} (s - s_0)^k}{(s - s_0)^N} \quad (2.10)$$

应用 Cauchy 公式。只要 $N > p$ ，相应大圆积分在 $R \rightarrow \infty$ 时消失，得到

$$\begin{aligned} F(s, t) &= P_{N-1}(s, t) \\ &+ \frac{(s - s_0)^N}{2\pi i} \int_{4m^2}^{\infty} ds' \frac{\text{Disc}_s F(s', t)}{(s' - s_0)^N (s' - s)} \\ &+ \frac{(s - s_0)^N}{2\pi i} \int_{-\infty}^{-t} ds' \frac{\text{Disc}_s F(s', t)}{(s' - s_0)^N (s' - s)}. \end{aligned} \quad (2.11)$$

这里

$$P_{N-1}(s, t) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\partial_s^k F(s_0, t)}{k!} (s - s_0)^k \quad (2.12)$$

包含 N 个 subtraction functions/constants。减除改善积分收敛，却也引入色散关系本身不能决定的局部数据。因此高能控制越强，所需减除越少，可以由正谱直接约束的低能系数通常越多。

对式 (2.11) 求足够高阶导数，可消去 P_{N-1} 。例如 $n \geq N$ 时，形式上有

$$\partial_s^n F(s_0, t) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\text{cuts}} ds' \frac{\text{Disc}_s F(s', t)}{(s' - s_0)^{n+1}}, \quad (2.13)$$

前提是求导、积分和极限可以交换。这正是许多 EFT positivity sum rules 的原型。

2.7 轮廓变形逐步审计：减除核、方向与大圆

式 (2.11) 常被直接引用，但实际计算最容易在这里丢掉符号、减除幂次或极点项。一个稳健推导从下面的代数恒等式开始：对任意正整数 N ，

$$\frac{1}{z - s} = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{(s - s_0)^k}{(z - s_0)^{k+1}} + \frac{(s - s_0)^N}{(z - s_0)^N (z - s)}. \quad (2.14)$$

它只是有限几何级数，没有使用任何物理假设。把两边乘 $F(z, t)$ 并沿包围解析点与所有物理奇点的大轮廓积分。前 N 项由 Cauchy 导数公式给

$$\frac{1}{2\pi i} \oint dz \frac{F(z, t)}{(z - s_0)^{k+1}} = \frac{\partial_s^k F(s_0, t)}{k!}, \quad (2.15)$$

所以它们恰好组成 subtraction polynomial，而最后一项才负责重建非局域的 cut 数据。

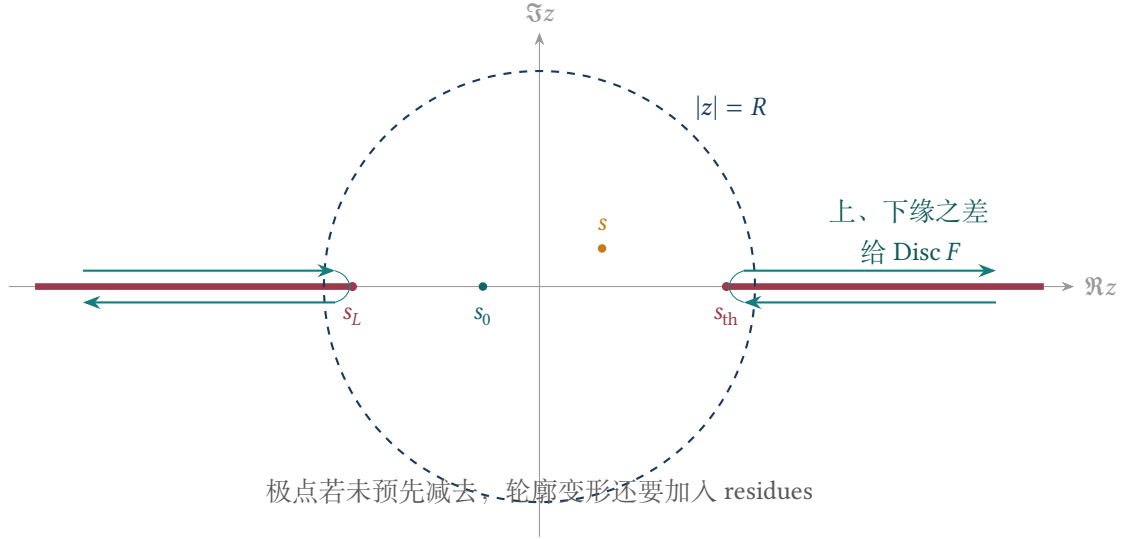


图 2.2: 固定 t 的减除色散轮廓。图中左右割线、解析点 s_0 、求值点 s 与大圆均为源码内 TikZ 示意；割线上下缘的相反方向产生 discontinuity。分支点位置依具体质量谱与固定 t 而定。

现在检查无穷远。若 $|F(z, t)| \leq C|z|^p$ ，最后一项在大圆上的大小至多按

$$|dz| \left| \frac{F(z, t)(s - s_0)^N}{(z - s_0)^N(z - s)} \right| = \mathcal{O}(R^{p-N}) d\theta \quad (2.16)$$

缩放。因此充分条件是 $N > p$ 。这里必须连同 $|dz| \sim R, d\theta$ 一起计数；只数 integrand 而漏掉轮廓长度，会把所需减除次数错一阶。若只知道某些实方向的 Regge 界，却没有复方向上的一致界，也不能自动删掉整个大圆。

把大圆丢掉后，右割线上下缘的合并为

$$\int_{s_{th}}^{\infty} dz \frac{\text{Disc } F(z, t)}{(z - s_0)^N(z - s)}. \quad (2.17)$$

本讲义约定 $\text{Disc } F(x) = F(x+i0) - F(x-i0)$ ；real analyticity 在物理右割线给 $\text{Disc } F = 2i\Im F(x+i0)$ 。左割线的积分方向与变量替换必须单独追踪，只有再使用 crossing 才能把它写成右割线数据。由此可得到一份实用审计表：

1. 先列出轮廓内所有 poles；若不减去，就显式加 residues；
2. 写明 Disc 约定和上下缘方向；
3. 连同 dz 检查大圆幂次，说明复方向高能假设；
4. 最后才用 crossing 改写左割线，并核对 crossing matrix 的符号。

例：三次减除为什么对应第三阶导数 sum rule

若 $F(z) = \mathcal{O}(z^2)$ ，取 $N = 3$ 后大圆按 R^{-1} 消失。式 (2.14) 的前三项分别给 $F(s_0)$ 、 $(s - s_0)F'(s_0)$ 与 $(s - s_0)^2 F''(s_0)/2$ 。对最终色散关系求三阶导数并置 $s = s_0$ ，这些局部项全部消失，而积

分核变成 $(z - s_0)^{-4}$ 。这解释了“减除次数”和“第一个可由谱决定的导数阶数”为何是同一个整数，而不是两条独立规则。

2.8 Crossing 如何处理左手割线

对相同实标量，完整振幅是同一解析对象在不同 channel 的边界值，并满足

$$\mathcal{M}(s, t, u) = \mathcal{M}(t, s, u) = \mathcal{M}(u, t, s), \quad s + t + u = 4m^2. \quad (2.18)$$

固定 t 时， $s \leftrightarrow u$ 把右手割线和左手割线互换。定义

$$v \equiv \frac{s - u}{2} = s - 2m^2 + \frac{t}{2}, \quad s = 2m^2 - \frac{t}{2} + v, \quad u = 2m^2 - \frac{t}{2} - v, \quad (2.19)$$

则 crossing 简化为

$$\mathcal{M}(v, t) = \mathcal{M}(-v, t). \quad (2.20)$$

在固定 t 的亚阈值解析圆盘内，Taylor 展开只能含 v^{2n} 。右割线的起点 $s = 4m^2$ 对应

$$v_{\text{th}}(t) = 2m^2 + \frac{t}{2}, \quad (2.21)$$

左割线则从 $-v_{\text{th}}(t)$ 向负无穷延伸。前向 $t = 0$ 时 $v_{\text{th}} = 2m^2$ 。

将左割线变量改成 u 或 $-v'$ ，并使用 crossing 与 real analyticity，常可把两条割线合并成一个右割线积分。必须注意：对带内部指标或 helicity 的振幅，crossing 是矩阵关系，左割线谱密度会混合不同 channel，未必简单等于同一个标量函数的右割线谱密度。

例：从一对割线得到 crossing-even 核

设 $F(v) = F(-v)$ ，并允许二次减除。右、左割线合并后得到

$$F(v) = F(0) + \frac{2v^2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{\infty} dv' \frac{\text{Im } F(v' + i0)}{v'(v'^2 - v^2)}. \quad (2.22)$$

关键代数只是

$$\frac{1}{v'^2} \left(\frac{1}{v' - v} + \frac{1}{v' + v} \right) = \frac{2}{v'(v'^2 - v^2)}. \quad (2.23)$$

这个偶核将在 positivity 一章中把低能偶次系数变成正谱矩。

2.9 一个正谱原子怎样生成整列低能系数

为了把“割线数据重建低能振幅”变成可手算的模型，考虑前向 crossing-even 表示中的一个理想化窄谱原子：

$$\Im F(v' + i0) = \pi w \delta(v' - \Omega), \quad w > 0, \quad \Omega > v_{\text{th}}. \quad (2.24)$$

代入二次减除公式，立即得到

$$F(v) = F(0) + \frac{2wv^2}{\Omega(\Omega^2 - v^2)}. \quad (2.25)$$

它显式为偶函数，在 $|v| < \Omega$ 内展开为

$$F(v) = F(0) + \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n} v^{2n}, \quad b_{2n} = \frac{2w}{\Omega^{2n+1}} > 0. \quad (2.26)$$

所以相邻系数满足

$$\frac{b_{2n+2}}{b_{2n}} = \Omega^{-2}, \quad b_{2n} b_{2n+4} - b_{2n+2}^2 = 0. \quad (2.27)$$

第二个等式正是 rank-one Hankel saturation。第二章的解析重建、第四章的 positivity 和第七章的 EFThedron 边界，在这个例子中是同一件事的三种语言。

注意：谱原子是理想化极限

位于开放连续谱中的真实共振一般有有限宽度， $\Im F$ 是峰而不是精确 δ -函数；精确原子更接近稳定交换或零宽极限。式 (2.24) 的用途是展示正测度的生成射线与低秩边界，不能据此断言任意 EFThedron 边界都由物理上稳定的高质量粒子实现。

2.10 完全 crossing 与对称展开点

v 变量只让 $s \leftrightarrow u$ 显式。对完全 S_3 对称，更自然的亚阈值展开点是

$$s = t = u = \frac{4m^2}{3}. \quad (2.28)$$

令

$$\bar{s} = s - \frac{4m^2}{3}, \quad \bar{t} = t - \frac{4m^2}{3}, \quad \bar{u} = u - \frac{4m^2}{3}, \quad \bar{s} + \bar{t} + \bar{u} = 0. \quad (2.29)$$

在约束面上，任意解析的完全对称函数都可写成两个基本不变量的级数，例如

$$X = \bar{s}^2 + \bar{t}^2 + \bar{u}^2, \quad Y = \bar{s}\bar{t}\bar{u}, \quad \mathcal{M} = \sum_{p,q \geq 0} c_{pq} X^p Y^q. \quad (2.30)$$

X 的质量维数为 4， Y 为 6；实际 EFT 展开常用适当幂次的 cutoff 将它们无量纲化。这一表示自动消除许多三变量 monomials 之间的冗余，也清楚显示完全 crossing 并不要求 Y 的幂次为偶数： Y 本身已在任意置换下不变。

例：crossing-symmetric 极点和低能展开

取

$$\mathcal{M}_{\text{ex}}(s, t, u) = g^2 \left(\frac{1}{M^2 - s} + \frac{1}{M^2 - t} + \frac{1}{M^2 - u} \right). \quad (2.31)$$

它显式满足 S_3 crossing。若 $|\bar{s}|, |\bar{t}|, |\bar{u}| \ll \Delta \equiv M^2 - 4m^2/3$ ，逐项展开并用 $\bar{s} + \bar{t} + \bar{u} = 0$ ，得到

$$\mathcal{M}_{\text{ex}} = g^2 \left[\frac{3}{\Delta} + \frac{X}{\Delta^3} + \frac{3Y}{\Delta^4} + \mathcal{O}(\bar{s}^4) \right]. \quad (2.32)$$

线性项自动消失，二次系数为正。这个例子同时展示了极点数据、crossing 不变量和 EFT Taylor 系数之间的直接联系。

2.11 共形映射：把单割平面变成单位圆盘

多项式直接在 s 中展开时，收敛半径由最近奇点决定。若已知某变量只有从 s_{th} 向右的单条割线，可用

$$\rho(s; s_0) = \frac{\sqrt{s_{\text{th}} - s_0} - \sqrt{s_{\text{th}} - s}}{\sqrt{s_{\text{th}} - s_0} + \sqrt{s_{\text{th}} - s}}, \quad s_0 < s_{\text{th}}, \quad (2.33)$$

将割平面映到 $|\rho| < 1$ 。取平方根在 $s < s_{\text{th}}$ 时为正的 branch。反解为

$$s = s_{\text{th}} - (s_{\text{th}} - s_0) \left(\frac{1 - \rho}{1 + \rho} \right)^2. \quad (2.34)$$

因此

$$s = s_0 \leftrightarrow \rho = 0, \quad s = s_{\text{th}} \leftrightarrow \rho = 1, \quad s = \infty \leftrightarrow \rho = -1. \quad (2.35)$$

割线上下两侧映到单位圆的上下半圆，亚阈值实轴映到 $(-1, 1)$ 的一段。若 F 在该单割域解析，则

$$F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \rho(s)^n \quad (2.36)$$

在任意紧致子圆盘上一致收敛。选 s_0 接近目标展开点可显著改善有限阶截断。

例：显式检查单位圆边界

令 $m = 1$ 、 $s_{\text{th}} = 4$ 、 $s_0 = 0$ 。在右割线上取 $s = 4 + x + i0$ ， $x > 0$ 。按上述 branch， $\sqrt{4 - s} = -i\sqrt{x}$ ，故

$$\rho = \frac{2 + i\sqrt{x}}{2 - i\sqrt{x}}, \quad |\rho| = 1. \quad (2.37)$$

$x \rightarrow 0$ 时 $\rho \rightarrow 1$ ， $x \rightarrow \infty$ 时 $\rho \rightarrow -1$ 。这也说明均匀取能量网格并不等于均匀取 ρ 的相位网格；高能区域在圆上被压缩到 $\rho = -1$ 附近。

2.12 多变量 ρ ansatz 与它的隐含假设

对完全 crossing 的振幅，一个常用截断是

$$\mathcal{M}_N(s, t, u) = \mathcal{M}_{\text{poles}}(s, t, u) + \sum_{a+b+c \leq N} c_{abc} \text{Sym}[\rho(s)^a \rho(t)^b \rho(u)^c]. \quad (2.38)$$

它显式内建所选的单-channel cuts、显式极点和置换 crossing。但“由基底内建解析性”应作有限理解：

1. 物理振幅只定义在 $s + t + u = 4m^2$ 的复约束面上，而式 (2.38) 把它延拓到三个独立 ρ 的 polydisk；这是一个 holomorphic extension 的选择。

2. 由于约束面关系, 不同三变量多项式可能在物理面上完全相同, 产生 coefficient redundancies. 数值线性代数若不去冗余, 会出现近零奇异值和病态性。
3. ansatz 不会自动生成未预先指定的 anomalous thresholds 或 double-spectral structure. 提高 N 只能逼近同一函数类, 不能修复错误的奇点集合。

另一方面, 在所选解析函数类内, ρ -基底有很强优势: crossing 是线性系数关系, 物理割线是单位圆边界, partial-wave unitarity 可转成对边界值的凸约束。这正是 primal S-matrix bootstrap 的基本数值架构之一 [19]。

2.13 多复变量解析性: 切片不等于联合解析

固定 t 色散关系把 t 当参数, 只研究一个复 s 变量。完整振幅却定义在

$$\mathcal{H}_C = \{(s, t, u) \in \mathbb{C}^3 : s + t + u = 4m^2\} \quad (2.39)$$

这个二维复曲面上。选 s, t 为局部坐标后, $u = 4m^2 - s - t$ 。这里必须区分三种强度不同的陈述: 每个固定实 t 的 s -切片解析; 对 s, t 分别解析; 以及在某个二维复域内联合 holomorphic。若函数在一个开 polydisk 内分别 holomorphic 且局部有界, Hartogs 定理可把分别解析升级为联合解析; 但物理 cut 的边界、仅在实 t 集合上已知的切片、或不统一的增长界并不自动满足这些前提。

联合解析允许真正的双 Taylor 展开。取解析点 (s_0, t_0) , 令 $u_0 = 4m^2 - s_0 - t_0$, 则在足够小的 polydisk 内

$$F(s, t) = \sum_{m, n \geq 0} c_{mn} (s - s_0)^m (t - t_0)^n, \quad c_{mn} = \frac{\partial_s^m \partial_t^n F(s_0, t_0)}{m!n!}. \quad (2.40)$$

若 $|F| \leq M$ 在 distinguished boundary $|s - s_0| = R_s, |t - t_0| = R_t$ 上成立, 二变量 Cauchy 公式给

$$|c_{mn}| \leq \frac{M}{R_s^m R_t^n}. \quad (2.41)$$

对完全相同标量, crossing 还把 c_{mn} 线性关联; 在对称点改用 X, Y 的展开可从一开始消去大量冗余。

不过, 最近奇点不必是与坐标轴平行的 $s = s_{\text{th}}$ 或 $t = t_{\text{th}}$ 。一个依赖组合 $s + t$ 的奇面会斜穿 polydisk, 使“分别选三个单变量 ρ ”的收敛域小于三个单位圆的直积。简单模型

$$F_{\text{corr}}(s, t) = \frac{1}{1 - s/S - t/T} \quad (2.42)$$

在每个固定切片上只有一个 pole, 但其联合奇点是斜面 $s/S + t/T = 1$ 。在 origin 展开得到

$$F_{\text{corr}}(s, t) = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{m=0}^N \binom{N}{m} \left(\frac{s}{S}\right)^m \left(\frac{t}{T}\right)^{N-m}, \quad (2.43)$$

绝对收敛条件是 $|s/S| + |t/T| < 1$, 而不是独立条件 $|s| < S$ 与 $|t| < T$ 。例如 $s/S = t/T = 0.6$ 分别都在单变量圆内, 但双级数已经越过联合边界。这是多变量 truncation 必须在物理约束面上验证的最小反例。

2.13.1 双谱表示与异常阈值的 caveat

在足够强的 Mandelstam analyticity 假设下, 振幅的一部分可示意组织为

$$F(s, t) = P(s, t) + \frac{1}{\pi} \int ds' \frac{\rho_s(s')}{s' - s} + \frac{1}{\pi} \int dt' \frac{\rho_t(t')}{t' - t} + \frac{1}{\pi^2} \iint_{\mathcal{D}_{st}} \frac{\rho_{st}(s', t')}{(s' - s)(t' - t)} ds' dt' + \text{cyclic pairs.} \quad (2.44)$$

最后一项是 double-spectral contribution: 同一个图的两组传播子可在兼容的运动学上同时产生 discontinuity。其支撑 $\mathcal{D}_{st}$ 由 Landau 方程决定, 一般不是矩形 $s' \geq 4m^2, t' \geq 4m^2$ 。而且 $\rho_{st} = \text{Disc}_s \text{Disc}_t F / (2i)^2$ 的符号并不像前向单谱那样由光学定理普遍固定; 不能把所有双谱密度都当正测度。

异常阈值是同一几何的另一个投影。Landau 方程可写成

$$\alpha_j(q_j^2 - m_j^2) = 0, \quad \sum_{j \in \text{loop}} \alpha_j q_j^\mu = 0, \quad \alpha_j \geq 0 \quad (2.45)$$

(物理 sheet 条件还需结合能流和轮廓 pinching)。当解随另一个不变量移动时, 固定 t 的 s -奇点可能在 normal threshold 之外出现, 甚至逼近原先以为安全的展开域。Coleman-Norton 图像把物理 sheet Landau 解解释为内部 on-shell 粒子在实时时空中完成经典传播, 但不是每个代数 Landau 解都落在物理 sheet。

注意: 双谱项为何不能靠提高单变量截断 “自动长出来”

若 ansatz 假设振幅是三个独立单割变量的 holomorphic 级数, 它的奇点集合已由坐标图限定。提高总次数只会更精确地逼近该函数类, 不能创建一个不在其 analytic envelope 内的异常阈值面。数值界若依赖 maximal analyticity, 应报告排除了哪些 double-spectral/Landau structures; 这是一项物理假设, 而非浮点误差。

2.14 多变量截断与误差传播: 一个数值反例

即使解析域选对, 系数病态也会把很小的点值误差放大成很大的导数误差。考虑二维总次数截断

$$F_N(x, y) = \sum_{m+n \leq N} c_{mn} x^m y^n, \quad (2.46)$$

在 K 个采样点组成 design matrix $V_{k,(m,n)} = x_k^m y_k^n$ 。若观测误差为 δd , 最小二乘系数误差满足

$$\|\delta c\|_2 \leq \frac{\|\delta d\|_2}{\sigma_{\min}(V)}, \quad (2.47)$$

所以最小奇异值而不是 residual 单独决定稳定性。在物理面 $s + t + u = 4m^2$ 上, 未经消冗余的三变量 monomials 会生成近线性相关列, 使 $\sigma_{\min}$ 很小; 对称基底或 SVD 去零模是必要步骤。

例：点值误差很小，混合导数却完全错误

在方形 $|x|, |y| \leq r$ 上，取两个函数

$$F_0(x, y) = 0, \quad F_\epsilon(x, y) = \epsilon \frac{xy}{r^2}. \quad (2.48)$$

整个采样域内 $|F_\epsilon - F_0| \leq \epsilon$ ，但原点的混合导数差为

$$|\partial_x \partial_y F_\epsilon(0, 0) - \partial_x \partial_y F_0(0, 0)| = \frac{\epsilon}{r^2}. \quad (2.49)$$

若 $\epsilon = 10^{-8}$ 而 $r = 10^{-5}$ ，所有函数值相差不到 10^{-8} ，混合导数却相差 100。这不违反 Cauchy estimate：导数控制必然含到解析边界距离的逆幂。因此从 numerical amplitude 提取 EFT coefficients 时，应在多个半径上做 Cauchy 积分或高精度拟合，并同时报告 r 、截断阶数和 condition number。

对一个有联合解析半径 R_x, R_y 且边界模不超过 M 的函数，若目标紧集满足 $|x| \leq r_x < R_x$ 、 $|y| \leq r_y < R_y$ ，对矩形截断 $m, n \leq N$ 可由式 (2.41) 得到保守尾界

$$|F - F_N| \leq M \left[\frac{q_x^{N+1}}{(1 - q_x)(1 - q_y)} + \frac{q_y^{N+1}}{(1 - q_x)(1 - q_y)} \right], \quad q_x = \frac{r_x}{R_x}, \quad q_y = \frac{r_y}{R_y}. \quad (2.50)$$

该界会重复计数双尾，却足够做可靠性预算。实际 bootstrap 还应把这项解析尾、能量/角度网格误差、spin truncation 与 solver tolerance 分开估计，再以三角不等式合并；仅比较两个相邻 N 的目标值可能被共同的基底偏差欺骗。

2.15 常见陷阱与约定核对**注意：解析性章节最常见的七个误区**

1. 把“实轴外解析”误说成“整个复平面 meromorphic”。相互作用 QFT 一般有 branch cuts，树级 meromorphic 振幅只是近似或特殊模型。
2. 忘记区分数学 residue 与 $(m_b^2 - s)^{-1}$ 的正系数。
3. 把所研究外态阈值 $4m_\phi^2$ 自动当成最低解析阈值；更轻通道会把割线提前。
4. 写色散关系时漏掉稳定极点或 subtraction polynomial。
5. 只凭物理实轴上的增长估计就断言大复圆贡献消失；所需的是相关复方向的 polynomial boundedness。
6. 把 crossing 当成同一点上的朴素变量替换。严格地说，它联系同一解析函数在不同物理边界的取值；自旋与内部量子数还会引入 crossing matrix。
7. 把有限 ρ 截断的数值收敛当成 maximal analyticity 已被证明。收敛只说明在该 ansatz 内结果稳定。

每次引入新 convention, 建议做三项快速检查: 阈值是否映到 $\rho = 1$; $s \leftrightarrow u$ 是否真等于 $v \rightarrow -v$; 以及 $\text{Disc} = 2i\text{Im}$ 的符号是否与积分方向一致。这三项能抓住大量隐藏的负号或 branch 错误。

2.16 习题

1. **左割线端点**。从 $s+t+u=4m^2$ 出发, 在固定实 t 下证明 u -channel 两粒子阈值 $u \geq 4m^2$ 映为 $s \leq -t$ 。再把它改写成 v 变量, 找出左右割线端点。讨论 $t < 0$ 与 $t > 0$ 时亚阈值解析区如何变化。
2. **三次减除**。假设 $|F(s, t)| \leq |s|^2$ 。从 Cauchy 公式推导三次减除的固定- t 色散关系, 明确写出 subtraction polynomial, 并证明对 s 求三阶导数后该多项式消失。
3. **极点 convention**。对 $F(s) = g^2/(M^2 - s)$ 分别计算 $(M^2 - s)^{-1}$ 的系数和 $\text{Res}_{s=M^2} F$ 。若另一篇论文写成 $g_{\text{there}}^2/(s - M^2)$, 两个耦合平方的符号约定如何对应? 说明可观测因子化系数为何仍为正范数数据。
4. **对称不变量**。利用 $\bar{s} + \bar{t} + \bar{u} = 0$, 证明任意完全对称的四次齐次多项式都正比于 X^2 , 其中 $X = \bar{s}^2 + \bar{t}^2 + \bar{u}^2$ 。再证明 $\bar{s}^3 + \bar{t}^3 + \bar{u}^3 = 3\bar{s}\bar{t}\bar{u}$ 。
5. **ρ 映射**。从式 (2.33) 推导逆映射 (2.34)。取 $s_0 = 4m^2/3$, 计算 $s = 0$ 、 $s = 4m^2$ 和 $s \rightarrow -\infty$ 对应的 ρ , 并比较在 $s_0 = 0$ 展开时目标点 $s = 4m^2/3$ 距圆心的距离。
6. **crossing-even 色散核**。从二次减除的正、负 v 割线积分出发, 独立推导例题中的偶核。将核按 $|v| < v_{\text{th}}$ 展开, 写出前四个 v^{2n} 系数, 并说明在什么额外条件下它们具有确定符号。
7. **减除核的恒等式**。直接把式 (2.14) 右端通分, 证明它对任意整数 $N \geq 1$ 成立。若 $F(z) = O(z^p)$, 沿半径为 R 的大圆逐项估计积分, 说明为什么安全条件是 $N > p$, 而不是只检查实轴上的增长。最后取 $p = 2$, 比较 $N = 2$ 与 $N = 3$ 时大圆贡献的幂次。
8. **一个与两个谱原子**。从式 (2.24) 推导式 (2.25) 和所有 b_{2n} 。证明单原子满足 $b_2b_6 - b_4^2 = 0$ 。再取两个不同位置 $\Omega_1 \neq \Omega_2$ 、正权重 $w_1, w_2 > 0$, 把 $b_2b_6 - b_4^2$ 化成显式正量, 并解释它为何是 Cauchy-Schwarz 不等式的严格情形。

2.17 阈值函数、交割选择与第二 sheet: 一个完整练习

只画一条割线很容易, 真正计算时困难常在于: 同一个平方根在物理轴两侧、阈下区域和第二 sheet 上究竟取什么符号。为把 convention 固定下来, 定义无量纲阈值函数

$$\beta(s) = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{s}}, \quad s \in \mathbb{C} \setminus [4m^2, \infty), \quad (2.51)$$

并要求 $s < 0$ 时 $\beta(s) > 0$ 。从上半平面靠近物理割线便有

$$\beta(s + i0) = +\sqrt{1 - \frac{4m^2}{s}}, \quad s > 4m^2, \quad (2.52)$$

而从下半平面靠近时, 由于绕过 branch point 的方向相反, 平方根的符号翻转。因此物理 sheet 上的边界值应始终连同 $\pm i0$ 写出, 而不能只写一个实的 β 就期望它自动记录 sheet。

一个经常出现的、只保留非解析部分的二体 loop 模型是

$$B(s) = \beta(s) \log \frac{\beta(s) + 1}{\beta(s) - 1}. \quad (2.53)$$

这里对数也取由欧氏区连续延拓得到的 branch。对 $s > 4m^2$, 其上缘可写成

$$B(s + i0) = \beta \log \frac{1 + \beta}{1 - \beta} - i\pi\beta, \quad (2.54)$$

下缘是复共轭, 故

$$\text{Disc } B(s) = -2\pi i \beta(s). \quad (2.55)$$

整体符号会随 loop integral 的前置 i 和 B 的定义改变; 不变量是 discontinuity 与二体相空间成正比, 并在阈值按 $\sqrt{s - 4m^2}$ 开启。

第二 sheet 的函数可由穿过右割线定义:

$$B_{\text{II}}(s) = B_{\text{I}}(s) - \text{Disc } B(s) = B_{\text{I}}(s) + 2\pi i \beta(s), \quad (2.56)$$

其中最后一式采用式 (2.55) 的 convention。若一个重求和振幅写成

$$\mathcal{M}(s) = \frac{g^2}{M_0^2 - s - g^2 B(s)}, \quad (2.57)$$

物理 sheet 上阈值以上没有实轴 pole; 共振由 $M_0^2 - s - g^2 B_{\text{II}}(s) = 0$ 的复根描述。弱耦合时根接近 $s_* \simeq M_R^2 - iM_R\Gamma$, 并成实解析性要求的共轭结构出现。这说明“共振是第二 sheet 极点”不只是图画语言, 而是由穿越 cut 时显式加上 discontinuity 得到的解析延拓。

例：阈值上下缘的数值核对

取 $m = 1$, $s = 5$, 则 $\beta = 1/\sqrt{5} \simeq 0.4472$,

$$\beta \log \frac{1 + \beta}{1 - \beta} \simeq 0.4304, \quad \pi\beta \simeq 1.4050. \quad (2.58)$$

所以 $B(5+i0) \simeq 0.4304 - 1.4050i$, $B(5-i0) \simeq 0.4304 + 1.4050i$, 两者之差为 $-2.8100i = -2\pi i/\sqrt{5}$ 。这个四行计算很适合作为任何复平方根/对数代码的 unit test: 若上下缘不是共轭, 通常是 $i0$ 、平方根或 logarithm branch 之一选错。

2.18 角变量解析性、Lehmann ellipse 与高自旋尾

固定物理 $s > 4m^2$ 后, 部分波投影是在 $z = \cos \theta \in [-1, 1]$ 上对振幅作 Legendre 展开。为什么一个解析 ansatz 通常只需有限个 ℓ ? 关键不在实区上函数“看起来光滑”, 而在它可延拓到多大的复 z 邻域。等质量运动学给

$$t(z) = -\frac{s - 4m^2}{2}(1 - z). \quad (2.59)$$

若最近的 t -channel 奇点位于 $t = t_0 > 0$, 它映到

$$z_0 = 1 + \frac{2t_0}{s - 4m^2} > 1. \quad (2.60)$$

以 ± 1 为焦点并穿过 z_0 的椭圆可参数化为

$$z = \frac{1}{2}(w + w^{-1}), \quad |w| = R, \quad R = z_0 + \sqrt{z_0^2 - 1} > 1. \quad (2.61)$$

若 $\mathcal{M}(s, z)$ 在任意较小椭圆 $|w| \leq r < R$ 内解析且有界, 则 Legendre 系数满足示意性的指数估计

$$|f_\ell(s)| \leq C(s, r) r^{-\ell}, \quad (2.62)$$

乘上至多为 ℓ 幕次的 prefactor 也不改变指数衰减。严格常数依范数与椭圆选择而异, 但控制参数始终是最近复角奇点, 而不是实轴采样点数。

这个结论也解释高能时为何需要越来越大的 spin cutoff。固定 t_0 而令 $s \gg t_0, m^2$, 有

$$z_0 - 1 \simeq \frac{2t_0}{s}, \quad \log R \simeq 2\sqrt{\frac{t_0}{s}}, \quad (2.63)$$

椭圆向区间 $[-1, 1]$ 压扁。要把尾部压到 ϵ , 粗略需

$$\ell_{\max} \gtrsim \frac{\log(C/\epsilon)}{\log R} \sim \frac{\sqrt{s}}{2\sqrt{t_0}} \log \frac{C}{\epsilon}. \quad (2.64)$$

所以固定的 $\ell_{\max}$ 不可能在任意高能上给同一精度。数值 bootstrap 若同时增大能量范围, 必须同步做 spin-tail 外推。

例：一个 t -channel 极点的精确 Legendre 尾

取固定 s 的模型

$$\mathcal{M}(z) = \frac{g^2}{t_0 - t(z)} = \frac{2g^2}{s - 4m^2} \frac{1}{z_0 - z}. \quad (2.65)$$

利用第二类 Legendre 函数

$$Q_\ell(z_0) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{P_\ell(z)}{z_0 - z} dz, \quad (2.66)$$

部分波恰为

$$f_\ell(s) = \frac{g^2}{8\pi(s - 4m^2)} Q_\ell(z_0). \quad (2.67)$$

大 ℓ 时 $Q_\ell(z_0) \propto R^{-\ell-1}/\sqrt{\ell}$, 其中 R 正是式 (2.61)。这个可解模型把“最近 crossed-channel 奇点决定高自旋尾”变成了一个可逐项验证的等式。

2.19 有限 ρ 截断的误差预算

设单变量函数在 $|\rho| < R_\rho$ 解析, 并在圆 $|\rho| = R_\rho$ 上满足 $|F| \leq M_R$, 其中 $R_\rho > r$ 。Cauchy estimate 给

$$|c_n| \leq \frac{M_R}{R_\rho^n}. \quad (2.68)$$

因此在目标区 $|\rho| \leq r$, 截到 N 阶的尾部满足

$$\begin{aligned} \left| F(\rho) - \sum_{n=0}^N c_n \rho^n \right| &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} M_R \left(\frac{r}{R_\rho} \right)^n \\ &= M_R \frac{(r/R_\rho)^{N+1}}{1 - r/R_\rho}. \end{aligned} \quad (2.69)$$

这给出一种比“连续加基底直到图不再变化”更透明的误差语言：必须知道目标点距单位圆边界多远，并对略大的圆上的函数大小有控制。物理 cut 本身在 $|\rho| = 1$ ；若只知道单位圆内解析而没有更大域，则在贴近边界的能量点不应期待统一的几何误差界。

多变量 crossing ansatz 中，令 $r = \max(|\rho_s|, |\rho_t|, |\rho_u|)$ 。若系数按总次数截断，单项数随次数增长，尾部估计还多一个组合学 prefactor。更实际的程序是：在若干嵌套紧集上分别比较 $N, N+2, N+4$ ；监测 coefficient norm 与 design matrix 奇异值；最后把目标函数变化、网格误差和 unitarity 违规上界合并报告。仅在训练网格上 residual 很小，不能替代复域尾部控制。

例：截断阶数怎样随目标区变化

为看数量级，取 $R_\rho = 1, M_R = 1$ 。若只需 $|\rho| \leq 0.5$ 且希望尾部 $< 10^{-6}$ ，式 (2.69) 要求 $2^{-N} < 10^{-6}$ ，约 $N \geq 20$ 。若目标扩到 $|\rho| \leq 0.9$ ，同样精度需要

$$\frac{0.9^{N+1}}{0.1} < 10^{-6}, \quad (2.70)$$

即约 $N \geq 152$ 。这不是算法失败，而是逼近点接近物理边界后解析级数必然变慢。在实际问题中应改进 conformal center、分区参数化或直接在边界使用适合的基底，而不是盲目把低阶结果外推到所有能量。

2.20 选题详解：减除公式与 crossing-even 核

下面解答两道最能检验符号和次数的习题。第一，若 $|F(s, t)| \leq |s|^2$ ，取三次减除。令 $x = s - s_0$ ，则

$$\begin{aligned} F(s, t) &= F(s_0, t) + x \partial_s F(s_0, t) + \frac{x^2}{2} \partial_s^2 F(s_0, t) \\ &\quad + \frac{x^3}{2\pi i} \int_{\text{cuts}} ds' \frac{\text{Disc } F(s', t)}{(s' - s_0)^3 (s' - s)}. \end{aligned} \quad (2.71)$$

大圆 integrand 按 R^2/R^4 ，再乘轮廓长度 R 后为 R^{-1} ，故消失。对 s 求三阶导数并置 $s = s_0$ ，前三项全消失，得到

$$\partial_s^3 F(s_0, t) = \frac{3!}{2\pi i} \int_{\text{cuts}} ds' \frac{\text{Disc } F(s', t)}{(s' - s_0)^4}. \quad (2.72)$$

这也说明“ N 次减除”与“求 N 阶导数消去 subtraction data”应成对出现。

第二，在前向 crossing-even 情形，对偶数核展开

$$\frac{2v^2}{v'(v'^2 - v^2)} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{v^{2n}}{v'^{2n+1}}. \quad (2.73)$$

于是前四个非平凡系数为

$$[v^2]F = \frac{2}{\pi} \int \frac{\text{Im } F}{v'^3} dv', \quad [v^4]F = \frac{2}{\pi} \int \frac{\text{Im } F}{v'^5} dv', \quad (2.74)$$

$$[v^6]F = \frac{2}{\pi} \int \frac{\text{Im } F}{v'^7} dv', \quad [v^8]F = \frac{2}{\pi} \int \frac{\text{Im } F}{v'^9} dv'. \quad (2.75)$$

它们为正还需要：极点已减去、右割线谱由 unitary forward amplitude 给出、左割线确可借 crossing 化到同一正谱、并且所需高能减除足以让轮廓无额外贡献。缺任何一项，代数级数仍成立，但“每项为正”的物理结论不成立。

2.21 解析继续的数值实验：Padé 与显式 cut 模型

有限 Taylor 级数只知道展开点附近的数据，却常被拿来猜测远处 pole/cut。一个最小实验可清楚区分“解析继续工具”和“定理”。仍用式 (2.53) 的阈值函数，并在欧氏点 $s_0 < 0$ 展开

$$B(s) = \sum_{n=0}^N b_n (s - s_0)^n + \mathcal{O}((s - s_0)^{N+1}). \quad (2.76)$$

普通多项式的收敛圆止于最近的 branch point；越过该圆后增加 N 不保证改善。Padé approximant 则寻找有理函数

$$[L/M]_B(s) = \frac{p_0 + p_1(s - s_0) + \cdots + p_L(s - s_0)^L}{1 + q_1(s - s_0) + \cdots + q_M(s - s_0)^M} \quad (2.77)$$

使其 Taylor 系数匹配到 $L + M$ 阶。它会用一串 poles/zeros 模拟 branch cut，常能在原 Taylor 圆外近似函数，但这些离散 poles 不应逐个解释成物理粒子。

具体实验可按以下顺序执行：在高精度算术下由 Cauchy 微分或符号展开取得 $b_0, \dots, b_{2N}$ ；解线性方程构造 $[N/N]$ ；分别在亚阈值实轴、cut 上缘 $s + i\epsilon$ 和复平面紧集比较相对误差；最后把 N 加倍并观察 poles 是否沿 $[4m^2, \infty)$ 聚集。稳定孤立 pole 才可能提示真实 meromorphic singularity；随阶数移动并排成线的 pole-zero 对通常只是对 cut 的离散逼近。

例：为什么共形变量通常胜过直接 Taylor

取一个更简单的 cut 函数

$$F(s) = \sqrt{1 - s/s_{\text{th}}}, \quad s_0 = 0. \quad (2.78)$$

它在 s 中的 Taylor 级数半径是 s_{th} 。用本章的 $\rho(s; 0)$ 反解可得

$$F(s) = \frac{1 - \rho}{1 + \rho}, \quad (2.79)$$

在 ρ 中竟是一个最简单的有理函数。直接 s -多项式必须用许多项才能感知阈值平方根；共形坐标先把已知 branch structure 精确剥离，再逼近剩余动力学。因此基底选择本身编码了物理先验，也说明错误的阈值位置会系统性拖慢收敛。

这个实验还提供三项实用诊断。其一，在共轭采样点检查 $F(s^*) = F(s)^*$ ；其二，绕阈值一圈后比较函数是否按预期换 sheet；其三，用上下缘之差直接核对输入 discontinuity。只有这三

项通过，Padé 或神经网络给出的复平面图才值得物理解读。数值拟合可以发现奇点候选，却不能替代对解析域、增长界和 crossing 的证明或明确假设。

2.22 阅读建议

第一次阅读可先掌握三件事：固定- t 复平面的左右割线、减除色散关系、以及 ρ 映射。随后阅读 Paulos et al. [19] 的高维振幅设定，观察解析 ansatz 如何与 partial waves 配合；Correia, Sever, and Zhiboedov [10] 更系统地讨论解析工具、双不连续性与非微扰约束；Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 提供现代 S-matrix bootstrap 的全景路线。Positivity 所需的 pole subtraction 和非前向色散关系可继续参考 Rham et al. [22]。对 maximal analyticity 的任何使用，都应回到论文中核对作者究竟把它当成证明、假设还是数值工作定义。

本讲要点

解析性把一个局部能量点的 Taylor 数据与所有物理割线相连；crossing 再把左、右割线识别为同一振幅的不同 channel。色散关系的力量来自这两步，但它的适用范围始终由奇点集合、高能增长和减除次数共同决定。 ρ -series 是高效坐标，不是额外物理定理。

2.23 LSZ、微因果性与解析性的逻辑层级

“振幅是解析函数”不是单一公理，而是若干结构的合成结果。LSZ reduction 把 on-shell 振幅写成 time-ordered correlator 的外腿极点留数；谱条件限制能量动量支撑；微因果性要求 spacelike separated 局域算符对易或反对易。这些条件共同控制 Fourier transform 可以延拓到哪些复动量管域。进一步使用 edge-of-the-wedge 定理，来自不同时间排序的解析函数可在共同实边界吻合时粘成更大的解析对象。

这个逻辑链有两个教学要点。第一，物理实轴上的光滑不等于复平面解析；只有当函数来自受控复域的边界值，Cauchy 公式才适用。第二，数值 bootstrap 常把比已知定理更大的域作为 maximal analyticity 假设。这样做并非错误，但所得界属于被声明的理论类，而不是只由 Lorentz invariance 与 unitarity 无条件推出。

在实践中应分三层记录：严格知道的 singularities；由谱隙和量子数排除的区域；以及为数值参数化额外假设为空的区域。把三层画在同一复平面上，能防止将模型化输入误写成普适定理。

2.24 Landau 方程的逐步使用

对含内部传播子的图，潜在奇点由 Landau 方程描述。若第 i 条内部线分母为 $D_i = q_i^2 - m_i^2 + i0$ ，则存在非负参数 α_i ，使

$$\alpha_i D_i = 0, \quad \sum_{i \in \text{loop}} \alpha_i q_i^\mu = 0 \quad (2.80)$$

对每个回路成立。第一组说每条线要么 on shell，要么其 Feynman parameter 为零；第二组是 stationary pinch 条件。所有 $\alpha_i > 0$ 的解对应 leading singularity，部分 $\alpha_i = 0$ 则收缩子图，产生 subleading singularity。

Landau 方程只给潜在位置，不保证奇点一定出现在所考察 sheet，也不决定奇点阶数。还需检查能量流向、积分轮廓是否真的被 pinch，以及分子是否在该解上为零。Coleman–Norton 图像把物理 sheet 的某些解解释成经典 on-shell 粒子在时空中传播并相遇；它对判断 anomalous threshold 很直观。

例：一圈 bubble

两条质量 m_1, m_2 的内部线同时 on shell 时，式 (2.80) 给出 $s = (m_1 \pm m_2)^2$ 。加号是 normal threshold；减号是 pseudo-threshold。哪一个成为物理 cut 端点，由正能量条件与 sheet 选择决定，而不是由代数方程单独决定。

2.25 三角图与 anomalous threshold

三角图已经能产生不等同于任意二体阈值之和的 anomalous threshold。设三个内部粒子均可 on shell；当外部运动学允许它们按经典轨迹依次产生、传播并重新相遇时，积分轮廓被一个非端点 saddle pinch。相应 branch point 位置依赖全部外部不变量，可能在改变质量层级时穿越 ordinary cut 并靠近物理区。

这说明“每个 channel 只有一条从最低二体阈值开始的 cut”通常只是 ansatz。对于稳定、相同、带质量隙的标量四点振幅，这个 ansatz 在很多低能区域非常有效；但含不稳定粒子、不同质量或多尺度时，anomalous thresholds 可能限制 Taylor 展开半径，并影响共形映射的最优选择。

数值上最危险的情形不是遗漏一个远处奇点，而是被遗漏奇点离展开域边界很近：有限 ρ 系数仍可能在低阶看似收敛，却在提升截断后缓慢漂移。可靠检查包括更换映射 branch point、比较不同解析基底、监测系数衰减，以及用已知 Feynman integral 模型做压力测试。

2.26 Mandelstam 双谱表示的内容与限制

单变量固定- t 色散关系把左右割线写成一维积分，但一般四点振幅还含 simultaneous channel singularities。Mandelstam 表示的示意形式为

$$\mathcal{M}(s, t) = P(s, t) + \int \frac{ds'}{s' - s} \rho_s(s') + \int \frac{dt'}{t' - t} \rho_t(t') \quad (2.81)$$

$$+ \iint \frac{ds' dt'}{(s' - s)(t' - t)} \rho_{st}(s', t') + \text{crossed terms.} \quad (2.82)$$

双谱函数的支撑由同时 cut 两组传播子的运动学决定。它编码单变量切片看不见的联合解析结构，也是简单 polydisk ansatz 可能过强的根源。

式 (2.82) 不是对任意局域 QFT 已无条件证明的全局表示。实际应用应把它视作有明确支

撑假设的理论类，或在微扰图逐图验证。对 positivity 而言，前向或小 t 的一维投影有时足够；对全 crossing 数值振幅，双谱区域会影响基底完备性和截断误差。

2.27 减除次数、Phragmén–Lindelöf 与复方向增长

色散关系需要大圆积分消失。若只知道物理实轴上的 Regge 增长，不能自动控制整个半圆。Phragmén–Lindelöf 型论证可在扇形边界已有增长界、函数阶数受控时，把边界延伸内部；但每个条件都必须说明。最安全的写法是直接假设相关复方向存在 polynomial bound，并把所需减除次数作为理论类输入。

若 $|F(z)| \leq C|z|^p$ ， N 次减除后的大圆 integrand 连同 dz 按 R^{p-N} 缩放，故充分条件是 $N > p$ 。边界情形 $N = p$ 一般不给零；某些振幅因 crossing cancellation 或 superconvergence 可更好，但不能在未证明时依赖这种相消。

减除越多，积分收敛越稳健，却增加更多 subtraction functions。后者是低能局域数据，不能由 absorptive part 单独决定。因此高能界越强，bootstrap 对低能系数的预测力通常越大；反之若允许任意高次 polynomial growth，色散关系会被任意 contact ambiguity 淹没。

2.28 Froissart–Martin 界的假设账本

四维有质量散射的著名结果是高能总截面至多按 $\log^2 s$ 增长。推导的核心不是简单的“unitarity 加 analyticity”，而是：存在 crossed-channel 质量隙；固定能量振幅在 Lehmann–Martin ellipse 内解析；部分波满足 unitarity；振幅具适当 polynomial boundedness。椭圆半长轴随能量靠近 1，但质量隙仍使大自旋系数获得指数 suppression。与每个部分波的最大值结合，只有 $\ell \leq \sqrt{s} \log s$ 的波能显著贡献。

若存在无质量交换，最近 t -channel singularity 在 $t = 0$ ，椭圆控制退化；若理论非局域或不满足 polynomial bound，另一步也会失效。因此不能把 $\log^2 s$ 当成所有 relativistic S-matrix 的无条件边界。

对数值 bootstrap，Froissart 型输入常用来选择减除次数或控制高能尾，而不是直接作为每个有限能量点的紧约束。应区分渐近上界、有限能量 phenomenological fit 与求解器中实际实现的截断条件。

2.29 crossing matrix 的本征通道

设一组 invariant amplitudes 组成向量 $\mathbf{F}(\nu, t)$ ，crossing 写成

$$\mathbf{F}(-\nu, t) = \mathbf{C}\mathbf{F}(\nu, t), \quad \mathbf{C}^2 = \mathbf{1}. \quad (2.83)$$

将 $\mathbf{C}$ 对角化后，本征值 +1 的组合只含偶次 ν ，本征值 -1 的组合只含奇次 ν 。相应色散核分别是左右割线的和与差。odd channel 的最低 Taylor 项通常为 ν ，做 positivity 时常除以一阶运动学因子，再研究剩余 even 函数。

若 C 非对称，可在适当两点函数 metric 下对角化；若存在简并本征值，基底内仍有旋转自由。数值实现中应检查 $C^2 = 1$ 、与 Bose/Fermi statistics 相容，并确认投影没有把正谱矩阵变成不保正的任意线性组合。

多 correlator 或多 channel 问题的 positivity 常是矩阵半正定，而不是每个 crossing 本征分量逐项正。把矩阵 PSD 降成对角元素非负会丢失干涉信息，可能显著放松界。

2.30 共形映射的最优展开点

对单割平面， ρ 映射把解析域送到单位圆盘。展开点 s_0 的选择影响目标区域最大 $|\rho|$ ，从而影响几何收敛率。若需要同时近似一段实区间 $s \in [s_a, s_b]$ ，自然目标是最小化

$$r(s_0) = \max_{s \in [s_a, s_b]} |\rho(s; s_0)|. \quad (2.84)$$

这类似 Chebyshev minimax：最优点常使区间两端在 ρ 圆盘中的距离平衡，而非简单取 Mandelstam 三角形中心。

若域内有已知极点，应先用 Blaschke factor 或显式 pole term 剥离；否则最近极点决定系数衰减，浪费大量阶数去重建已知结构。若存在多个 cuts，可使用不同 channel 映射的对称组合，但 $s + t + u$ 约束使三变量并不独立，必须去除代数冗余。

注意：小 $|\rho|$ 不等于误差已知

几何因子只控制在完整单位圆盘内解析且边界有界的函数。若边界范数未知、域内遗漏奇点或多变量延拓假设过强， $|\rho|^{N+1}$ 不是严格误差条。可信误差还需要系数界、最大模估计或独立截断比较。

2.31 多复变量中的 Hartogs 现象

在若干复变量中，分别对每个变量解析在适当局部有界条件下可推出联合解析，这就是 Hartogs 现象；但物理振幅只定义在受 $s + t + u = \sum m_i^2$ 约束的复曲面上，且允许域常不是三个独立圆盘。把三个 ρ 当作独立变量展开，实际选择了一个 ambient holomorphic extension。

联合 Taylor 系数满足多变量 Cauchy 估计

$$|c_{mn}| \leq \frac{M(R_1, R_2)}{R_1^m R_2^n}, \quad (2.85)$$

其中 M 是二维 torus 上最大模。总次数截断、矩形截断和稀疏截断有不同尾项；只报告“阶数 N ”不足以复现误差。

double-spectral surfaces 还会使真正 holomorphy domain 非乘积形。此时适合使用与域几何匹配的 basis，或把 polydisk ansatz 明确标为内建的额外假设，并通过替代基底测试结论稳健性。

2.32 解析继续为何是病态逆问题

从有限精度 Euclidean 或亚阈值数据恢复物理 cut 边界，是典型 Hadamard-ill-posed 问题：输入上的小扰动可在外推区被指数放大。Taylor series、Padé、conformal map 和 dispersion fit 都不能消除信息论困难，只能把先验以不同方式编码。

设前 N 个 Taylor 系数误差为 ϵ_n ，在 $|z| > R$ 外推时误差项按 $\epsilon_n |z|^n$ 放大。即使每个系数有十位精度，高阶项也可能迅速失控。Padé 能用 poles 模拟 cut，但 spurious pole-zero pairs 对噪声敏感；正谱和已知阈值等物理先验可显著稳定问题，却也会使结果依赖所选理论类。

因此解析 continuation 的正确报告方式不是只画一条中心曲线，而是展示输入误差、截断、先验变化和重建区域的联合敏感度。bootstrap 中的 dual certificate 之所以宝贵，正因它可以在不重建完整边界函数的情况下证明某个线性结论。

2.33 色散关系的误差分解

实际 sum rule 可拆成已知低能段、数值中能段和未知高能尾：

$$c_n = \int_{s_{\text{th}}}^S ds' K_n(s') \rho(s') + \int_S^\infty ds' K_n(s') \rho(s'). \quad (2.86)$$

第一项的误差来自数据或数值积分，第二项需用高能界。增加导数阶数通常使 $K_n \sim s'^{-n}$ 更强压低 UV，却更强调阈值附近的 IR 细节。所谓 improved positivity 正是把可计算低能 absorptive part 移到等式一侧，只对未知 UV 保留正积分。

误差方向必须与结论一致。若已知 $0 \leq \rho \leq U$ ，丢掉正尾给下界，用 U 积分给上界；若只有总截面平均界，不能逐点替代。若 kernel 变号，简单的“丢尾”不再保持界方向，需要把正负区分开或构造始终非负的 dual kernel。

一个可审计结果应列出：减除次数、已减去的 poles、积分切分点 S 、谱密度约定、高能假设，以及每段误差如何传播到最终 observable。

2.34 解析性综合练习

1. 对一圈 bubble 解 Landau 方程，区分 normal threshold 与 pseudo-threshold，并用 Feynman parameter 积分说明哪一个 pinches 物理积分轮廓。
2. 从 $F(z) = O(z^p)$ 推导 N 次减除的大圆计数。构造一个边界情形 $N = p$ 而大圆不消失的显式函数。
3. 给定 crossing matrix $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ，先验证 $C^2 = 1$ ，再找 even/odd 本征组合，并写出各自最低允许 Taylor 幂次。
4. 对区间 $s \in [s_a, s_b]$ ，比较两个展开点的最大 $|\rho|$ ，解释 equioscillation 思路如何选择更优 s_0 。
5. 设正谱尾满足 $\rho(s') \leq A(s')^q$ 。求第 n 阶 moment 在 S 以上的显式上界，并确定收敛所需的 n 。

2.35 edge-of-the-wedge 与 crossing 的解析基础

微因果性先给出不同 tube domains 中的 Wightman functions; 当两个解析函数在一段实边界上具有相同分布边界值时, edge-of-the-wedge theorem 允许它们延拓到包含该边界的更大复域。crossing 的严格内容因此不是把一张 Feynman 图中的 s 、 t 字母互换, 而是不同 operator ordering 的边界值属于同一解析对象。

LSZ reduction 把这些相关函数的单粒子 poles amputate 后连接到散射振幅。证明链条需要 stable asymptotic particles、谱条件和足够 temperedness; confining theory 的 fundamental fields、无质量 infraparticles 或非局域模型不能未经修改套用。即使 crossing 在某复域成立, 各 channel physical regions 仍由不同边界极限获得, 中间要绕过 cuts 并跟踪 $i0$ prescription。

对数值 bootstrap, 这意味着 crossing-symmetric basis 是对目标解析类的一种实现, 不是 crossing theorem 本身。若 basis 预设的 singularity surface 少于真实 Landau 结构, 有限截断可能稳定收敛到一个过小函数空间; 与 dispersion formulation 交叉核对可暴露这类问题。

2.36 有限能量 sum rules 与谱权重定位

对在大圆上满足多项式界的 amplitude, 可以在半径 s_0 的 contour 上应用 Cauchy 定理, 将低能 derivatives 与有限区间 absorptive integral 及大圆贡献联系:

$$c_n = \frac{1}{\pi} \int_{s_{\text{th}}}^{s_0} \frac{ds' \operatorname{Im} A(s' + i0)}{(s' - s_*)^{n+1}} + \mathcal{C}_n(s_0). \quad (2.87)$$

$\mathcal{C}_n$ 可由高能模型、Regge bound 或另一组 contour moments 控制。改变 n 会改变 kernel 对阈值与高能区的敏感度; 较大 n 更强调低能谱, 却也放大 subtraction point 附近的输入误差。

通过取若干 n 的线性组合, 可以构造在某个能窗近似为零或近似局域化的 kernel, 从而对特定 resonance region 的总谱权重给界。这是 dual functional 的连续版本: kernel 的非负性保证任何允许 spectral density 都给同方向不等式。

有限能量 sum rule 的误差预算必须单列实验区间、未测高能尾、subtraction constants 和 duality violation。把 s_0 取得更大并不总更好, 因为实验误差和 Regge 建模误差可能同时增加; 可靠分析应扫描 s_0 并寻找稳定窗口。

2.37 解析继续的稳定量与不稳定量

从有限误差的 Euclidean 或 subthreshold 数据重建 physical cut 上的逐点边界值, 一般是指数病态问题: 在测量区域极小的高阶解析函数, 可在远处放大。相反, 带平滑 kernel 的谱积分、低阶 Taylor coefficients 和由 positivity 保护的凸组合通常更稳定。

可以用 conformal variable 的多项式构造反例。取在数据紧区间上满足 $|p_N(\rho)| \ll 1$ 的高阶 polynomial, 却使其在 $|\rho| \simeq 1$ 附近为 $O(1)$; 任何有限噪声都无法区分是否包含该项。这说明增加插值阶数而不加 norm bound 会放大不确定性, 不能把 training residual 当成外推误差。

稳定策略包括：显式给出 Hardy/maximum-modulus norm；优化用户真正需要的 smeared observable；用 positivity 与 unitarity 限制系数；报告整个允许带而非单条重建曲线。bootstrap 的价值正是在不选择唯一解析继续的情况下，对所有允许继续共同满足的量给出界。

解题时应始终分开三件事：奇点位置由动力学和 Landau 条件决定；是否位于物理 sheet 由 $i0$ 与能量流决定；色散积分是否收敛由复方向高能界和减除次数决定。把三者压缩成一句“由解析性可得”会隐藏绝大多数假设。

2.38 从谱条件到两点函数的解析结构

解析性的最小原型是 Källén–Lehmann 表示。对 Hermitian scalar operator，插入完整能量动量本征态并使用谱条件 $p^0 \geq 0$ 、 $p^2 \geq 0$ ，得到

$$\langle 0 | T \mathcal{O}(x) \mathcal{O}(0) | 0 \rangle = \int_0^\infty d\mu^2 \rho(\mu^2) \Delta_F(x; \mu^2), \quad \rho(\mu^2) \geq 0. \quad (2.88)$$

Fourier transform 后

$$G(p^2) = \int_0^\infty d\mu^2 \frac{i\rho(\mu^2)}{p^2 - \mu^2 + i0}. \quad (2.89)$$

稳定单粒子给 $\rho \supset Z\delta(\mu^2 - m^2)$ ，多粒子 continuum 给从阈值开始的 cut。由

$$\frac{1}{x \pm i0} = \text{PV} \frac{1}{x} \mp i\pi\delta(x) \quad (2.90)$$

立刻读出 $\text{Disc } G(s) = 2\pi\rho(s)$ （整体 i convention 需一致）。

四点函数的 analytic structure 更复杂，因为有多组 invariants 和 Landau surfaces，但基本机制相同：稳定中间态产生 poles，连续谱产生 cuts，谱正性最终成为 absorptive part 的正性。LSZ reduction 取外腿 poles 的 residues，得到 on-shell amplitude；如果外态不是稳定孤立 pole，例如带电 infraparticle，就不能直接使用普通 LSZ。

注意：两点函数证明不了完整 Mandelstam analyticity

式 (2.89) 只含一个复变量。四点振幅还可能有重叠 cuts、double-spectral regions 与 anomalous thresholds。它说明奇点的谱来源，却不能替代四点函数的 several-complex-variable 分析。

2.39 Bubble 与 triangle Landau 方程的逐步求解

对标量图，Feynman parameters α_i 的 Landau 条件是

$$\alpha_i(q_i^2 - m_i^2) = 0, \quad \sum_{i \in \text{loop}} \alpha_i q_i^\mu = 0, \quad \text{quad} \alpha_i \geq 0 \quad (2.91)$$

对 physical-sheet leading singularity。先看 bubble，内部动量 q 与 $P - q$ 。若两条线都 on shell，第二式给 $\alpha_1 q = \alpha_2 (P - q)$ ，故两条未来指向四动量共线。平方后得到

$$P^2 = (m_1 + m_2)^2. \quad (2.92)$$

若允许一个能量方向反转, 还得到 pseudothreshold $(m_1 - m_2)^2$, 但它位于不同边界或 sheet。直接计算 bubble 的 Feynman-parameter denominator

$$\mathcal{D}(x) = xm_1^2 + (1-x)m_2^2 - x(1-x)s \quad (2.93)$$

也给相同结果: pinch 要求 $\mathcal{D} = \partial_x \mathcal{D} = 0$, 消元得到 $\lambda(s, m_1^2, m_2^2) = 0$ 。

triangle 的三个 on-shell 条件再加闭合条件 $\alpha_1 q_1 + \alpha_2 q_2 + \alpha_3 q_3 = 0$ 。Coleman-Norton 解释把它读成经典过程: 每条内部线在实时时空传播, 三个顶点可按正 proper time 相连。当一个母粒子先衰变, 其中一个产物追上另一条内部线再散射时, singularity 可能落到物理区附近, 形成 anomalous threshold。

例: 为什么“全部内部线 on shell”仍不够

给定外部 invariants 可能存在满足 $q_i^2 = m_i^2$ 的复动量解, 但若解 Landau 线性方程得到某个 $\alpha_i < 0$, 对应传播时间方向不一致, singularity 不在 physical sheet。因此判断三角奇点必须同时检查 on-shell、pinch determinant 和 Feynman-parameter 符号, 不能只画一个看似允许的衰变链。

2.40 带任意次减法的固定变量色散关系

设去掉已知 poles 后的 $F(s, t)$ 在 cut plane 中解析, 并满足 $|F(s, t)| \leq C(t)|s|^N$ 。对

$$\frac{F(s', t)}{(s' - s)(s' - s_0)^{N+1}} \quad (2.94)$$

沿包围 cuts 与点 s 的 contour 积分; 大圆贡献因额外 denominator 消失。Cauchy residue 给

$$F(s, t) = \sum_{k=0}^N \frac{F^{(k)}(s_0, t)}{k!} (s - s_0)^k \quad (2.95)$$

$$+ \frac{(s - s_0)^{N+1}}{2\pi i} \int_{\text{cuts}} ds' \frac{\text{Disc}_s F(s', t)}{(s' - s)(s' - s_0)^{N+1}}. \quad (2.96)$$

左、右 cuts 都必须保留; crossing 可把左 cut 改写为 crossed-channel physical absorptive part, 但变量变换伴随 orientation 与 crossing matrix。

减法次数越多, 积分 UV 收敛越好, 却引入更多 subtraction functions $F^{(k)}(s_0, t)$ 。它们不是任意常数: crossing 把不同 k 、不同 t derivatives 联系, EFT matching 也给低能展开。对 positivity, 常选择 crossing-symmetric $s_0 = 2m^2 - t/2$, 此时奇次 ν derivatives 自动消失。

对式 (2.96) 求足够高偶数阶导数, subtraction polynomial 消失:

$$\frac{1}{(2n)!} \partial_s^{2n} F(s_0, t) = \frac{1}{\pi} \int_{\text{RHC}} ds' \frac{\text{Im} F(s' + i0, t)}{(s' - s_0)^{2n+1}} + \text{crossed cut}. \quad (2.97)$$

这一步是从 analyticity 到 positivity 的精确接口。

2.41 大圆何时消失：增长阶、方向与 Phragmén–Lindelöf

只知道 physical real axis 上振幅增长不快，不足以控制复平面大圆。若函数在一个角域解析，在两条边界射线上满足界，并且内部增长阶低于角域允许值，Phragmén–Lindelöf 原理才把边界延伸到内部。色散推导中的 polynomial boundedness 应理解为这样的复方向控制，而不是实验高能截面的经验拟合。

设 $F(s)/s^{N+1}$ 在上半平面大圆上趋零，则无减法地对这个 quotient 应用 Cauchy。若实际只知 $F \sim s^N \log^p s$ ，仍可能需要 $N+1$ 次减法；若 Regge behavior 在 fixed t 为 $s^{\alpha(t)}$ ，最小减法次数随 t 改变。为了在一段 t 区间交换微分和积分，应选统一足够大的次数并证明 dominated convergence。

例：少一次减法的代价

取 $F(s) = s \log(-s)$, cut 在正实轴。 $F(s)/s^2 \sim \log R/R$ 的大圆积分消失，而 $F(s)/s$ 的 integrand 只按 $\log R$ ，大圆不能丢掉。若强行写一次不足的色散式，缺失项会表现为随 cutoff 增长的“subtraction constant”，数值拟合可能暂时吸收它，却不会随 cutoff 收敛。

2.42 Lehmann ellipse 与高自旋尾的解析控制

固定物理 s ，角变量 $z = \cos \theta$ 的 partial-wave expansion 收敛域由最近 crossed-channel singularity 决定。把 z 复化，焦点在 ± 1 的 ellipse 可参数化为

$$z = \frac{1}{2} (w + w^{-1}), \quad |w| = \varrho > 1. \quad (2.98)$$

若 $F(z)$ 在闭 ellipse 内解析且 $|F| \leq M(\varrho)$ ，Legendre/Gegenbauer coefficients 满足示意界

$$|a_\ell(s)| \leq C_D(\varrho) M(\varrho) \varrho^{-\ell} \ell^{(D-3)/2}. \quad (2.99)$$

因此有质量 gap 时高自旋尾指数小； $t = 0$ 无质量 pole 会把最近奇点推到 $z = 1$ ， $\varrho \downarrow 1$ ，指数控制消失。

Froissart–Martin bound 的证明把椭圆解析性、partial-wave unitarity 与 polynomial boundedness 组合。粗略地，unitarity 控制低 ℓ 每项不超过常数，式 (2.99) 控制高 ℓ ；两界交叉于 $L(s) \sim \sqrt{s} \log s / m_{\text{gap}}$ 。求和 $\ell \leq L$ 得

$$\sigma_{\text{tot}}(s) \lesssim \frac{\pi}{m_{\text{gap}}^2} \log^2(s/s_0) \quad (2.100)$$

的结构。常数的严格定义依最轻 t -channel singularity；无质量理论不能直接套用。

2.43 双谱表示与 overlapping discontinuities

Mandelstam 表示试图把四点振幅写成单谱项与双谱项：

$$F(s, t) = P(s, t) + \int ds' \frac{\rho_s(s')}{s' - s} + \int dt' \frac{\rho_t(t')}{t' - t} \quad (2.101)$$

$$+ \iint ds' dt' \frac{\rho_{st}(s', t')}{(s' - s)(t' - t)} + \text{cyclic}. \quad (2.102)$$

双谱密度描述 s 与 t discontinuities 可同时非零的区域。它不是把两个独立的一维色散式简单相乘；support 由 Landau equations 与能量动量守恒限制。

对数值 ansatz，分别用 $\rho(s)$ 、 $\rho(t)$ 的 polydisk monomials 常默认一个比已知 QFT analyticity 更大的 joint holomorphy domain。这样做可以产生可控近似类，但必须检查是否遗漏或错误压制 double-spectral boundary。更保守的方法是把 ansatz 明确称为 inner approximation，并用 dispersion/partial-wave formulation 比较 bound 漂移。

2.44 解析继续为何病态：一个定量误差模型

设在 $|\rho| \leq r < 1$ 测得解析函数，误差为 ε ，并知全盘 $\text{norm } |F(\rho)| \leq M$ 。Hadamard three-circle theorem 对 $m(R) = \max_{|\rho|=R} |F(\rho)|$ 给 $\log m(R)$ 对 $\log R$ 凸。比较两个候选函数之差，可得到在 $r < R < 1$ 的误差至多按

$$\delta(R) \lesssim M^{1-\theta} \varepsilon^\theta, \quad \theta = \frac{\log R}{\log r} \quad (2.103)$$

传播。靠近单位圆 $R \rightarrow 1$ 时 $\theta \rightarrow 0$ ，误差趋向 $O(M)$ ：再精确的内部数据也难逐点决定 cut 边界值。

稳定 observable 应带平滑 kernel。例如 moments $c_n = \oint F(\rho) d\rho / \rho^{n+1}$ 在 contour 内可由 Cauchy 控制；unitarity/positivity 还限制允许系数集合。bootstrap 不选择单个正则化继续，而是优化所有与数据和 norm 相容的函数，因此给出的允许带具有明确 worst-case 含义。

2.45 本章推导题选解

bubble discontinuity。 两粒子 Cutkosky replacement 把两个 propagators 换成 $(-2\pi i)\delta_+(q_i^2 - m_i^2)$ ，积分正比于二体相空间。因此 $\text{Disc } B(s)$ 从 $(m_1 + m_2)^2$ 开始，并带 $\lambda^{(D-3)/2}/s^{(D-2)/2}$ 阈值因子；这与 Feynman-parameter pinch 完全一致。

crossing 后的左 cut。 固定 t 时 $u = 4m^2 - s - t$ 。 $u \geq 4m^2$ 等价于 $s \leq -t$ ，故左 cut 的端点为 $s = -t$ 。沿左 cut 增大 u 意味着 s 减小，变量替换 $ds' = -du'$ 会翻转积分方向；这个负号与 crossing parity 一起决定 positivity kernel 的符号。

ρ 展开的最优中心。 给定 cut endpoints 后，应选择使待研究紧集最大 $|\rho|$ 最小的展开点，而不只是“离 threshold 最远”。对 crossing-symmetric observable，中心还应固定在 crossing 群的不动点，以免为恢复对称性引入高阶 cancellation。

2.46 Jost-Lehmann-Dyson 表示的作用

局域可对易性使 retarded commutator 支撑在光锥内。对矩阵元作 Fourier transform 后, 可得到示意谱表示

$$F(q) = \int d^D u d\kappa^2 \frac{\rho(u, \kappa^2)}{(q-u)^2 - \kappa^2 + i0}. \quad (2.104)$$

谱支撑由能谱条件限制。它可推出固定能量下散射角复平面的解析邻域, 从而证明部分波展开在 Lehmann ellipse 内收敛。它比从有限 Feynman 图观察 poles/cuts 更接近非微扰解析性的公理来源。

从局域 QFT 到完整 Mandelstam double-dispersion representation 还需额外假设; anomalous thresholds 与多变量 singularity surfaces 不能由一变量直觉排除。因此乘积 ρ basis 是对预设 singularity class 的参数化, 不是一般联合解析域的严格定理。

2.47 Triangle Landau 奇点的物理判据

三条内部线动量 k_i 、质量 μ_i 的 leading Landau singularity 满足

$$k_i^2 = \mu_i^2, \quad \alpha_i > 0, \quad \sum_{i=1}^3 \alpha_i k_i = 0. \quad (2.105)$$

Coleman-Norton 解释是所有内部粒子均在实经典时空 on shell 传播。写

$$\mathcal{D}(\alpha) = \sum_i \alpha_i \mu_i^2 - \sum_{i < j} \alpha_i \alpha_j s_{ij}, \quad \sum_i \alpha_i = 1, \quad (2.106)$$

应同时解 $\mathcal{D} = 0$ 与 $\partial \mathcal{D} / \partial \alpha_i = 0$, 再检查 $\alpha_i \geq 0$ 。若需要负参数, 奇点在其他 sheet。靠近物理区的 triangle singularity 可产生窄峰, 仅凭线形不能把它认作新粒子 pole。

2.48 Crossing-even 色散核的显式重组

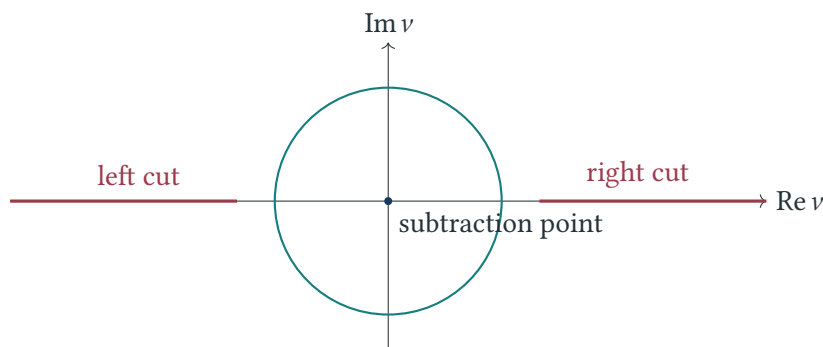
令 $F(v) = F(-v)$, 并假设两次减法足够, 则

$$F(v) = F(0) + \frac{v^2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{\infty} \frac{dv' \operatorname{Im} F(v')}{v'^2} \left(\frac{1}{v' - v} + \frac{1}{v' + v} \right). \quad (2.107)$$

在 $|v| < v_{\text{th}}$ 展开,

$$F(v) = F(0) + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} v^{2n} \int_{v_{\text{th}}}^{\infty} \frac{dv' \operatorname{Im} F(v')}{v'^{2n+1}}. \quad (2.108)$$

crossing 删除奇次幂, 正吸收谱给正偶次系数。若增长要求更多减法, 低于减法阶数的 coefficients 是 subtraction data, 不能由同一积分决定。



2.49 高能有界性与减法次数

若 $|F(v)| \leq |v|^N$ ，需要足够多减法使大圆消失。Froissart 型 $\sigma_{\text{tot}} \leq \log^2 s$ 还使用质量隙、角变量解析椭圆与 polynomial boundedness: ellipse analyticity 使高自旋指数衰减，unitarity 限制低自旋，两者相交的有效最大自旋再经 optical theorem 给出对数平方。massless exchange 会把 ellipse 压到物理区，使关键步骤失效。

2.50 解析继续的误差放大

若 $F(\rho) = \sum a_n \rho^n$ 且 $|\delta a_n| \leq \epsilon_n$ ，则

$$|\delta F(\rho)| \leq \sum_n \epsilon_n |\rho|^n. \quad (2.109)$$

在 compact 子圆上高阶误差受抑制，靠近 $|\rho| = 1$ 则不再如此；跨到第二 sheet 通常更病态。应报告直接受控域、相邻截断的 sup-norm 差、pole 随截断的漂移，以及是否存在模拟 branch cut 的 pole-zero doublets。

解析性的实际输入

需分别声明 singularity locations、sheets、growth bound、fixed-variable domain 与联合解析域。conformal map 改善已知域内收敛，不会发现遗漏的 anomalous threshold 或 double-spectral surface。

第三讲 Unitarity 与部分波：从概率守恒到圆盘约束

解析性告诉我们振幅可以在哪里延拓，crossing 把不同 channel 缝成同一个函数；unitarity 则把 Hilbert 空间中的概率守恒变成物理割线上的正性与非线性约束。本章仍采用四维、质量为 m 的相同实标量。我们会仔细固定一套与相同粒子相空间因子自治的 convention：

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(s, t) &= 16\pi \sum_{\substack{\ell=0 \\ \ell \text{ even}}}^{\infty} (2\ell+1) f_{\ell}(s) P_{\ell}(z), \\ a_{\ell}(s) &= \frac{\beta(s)}{2} f_{\ell}(s), \quad S_{\ell}(s) = 1 + 2ia_{\ell}(s) = 1 + i\beta(s) f_{\ell}(s).\end{aligned}\quad (3.1)$$

所有圆盘、相移和阈值公式都以此为准。不同文献常把因子 2 吸收到 f_{ℓ} ；最可靠的核对不是凭记忆，而是同时验证部分波投影、光学定理和相同末态的 $1/2!$ 。

3.1 从 $S^{\dagger}S = 1$ 到跃迁概率

写

$$S = \mathbf{1} + iT. \quad (3.2)$$

由 $S^{\dagger}S = \mathbf{1}$ 得

$$-i(T - T^{\dagger}) = T^{\dagger}T. \quad (3.3)$$

在任意初末态 $|i\rangle, |f\rangle$ 之间插入完备集，

$$-i(T_{fi} - T_{if}^*) = \sum_X \int d\Pi_X T_{Xf}^* T_{Xi}. \quad (3.4)$$

右边是所有 on-shell 中间态的相空间积分；它既包含两体态，也包含允许的三体及更多粒子态。取 $f = i$,

$$2 \operatorname{Im} T_{ii} = \sum_X \int d\Pi_X |T_{Xi}|^2 \geq 0. \quad (3.5)$$

这就是光学定理的算符版本。右边的正性来自正定 Hilbert 空间范数和正相空间测度；若理论含负范数 ghost，这一步便失效。

用

$$\langle p_3 p_4 | iT | p_1 p_2 \rangle = i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \mathcal{M}(s, t) \quad (3.6)$$

定义振幅，并采用相对论单粒子态归一化

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), \quad (3.7)$$

则前向矩阵元中共同的时空体积因子约掉后得到光学定理

$$\text{Im } \mathcal{M}(s, 0) = s \beta(s) \sigma_{\text{tot}}(s), \quad \beta(s) = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{s}}. \quad (3.8)$$

这里 σ_{tot} 包括所有末态，并按每个相同粒子集合除以相应 factorial。

3.2 相同两体末态的相空间因子

在质心系，二体相空间为

$$d\Phi_2 = \frac{\beta(s)}{32\pi^2} d\Omega. \quad (3.9)$$

入射 flux 为 $2s\beta(s)$ 。对两个相同末态粒子，还需除以 $2!$ ，于是

$$\frac{d\sigma_{\text{el}}}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}(s, t)|^2}{128\pi^2 s}. \quad (3.10)$$

也可只积分一个不重复的半球而不写 $1/2!$ ；两种做法等价，不能同时使用。由于

$$\frac{dt}{dz} = \frac{s - 4m^2}{2} = \frac{s\beta^2}{2}, \quad (3.11)$$

若仍采用带 $1/2!$ 的全角 convention，并把同一个无序末态用 $t \in [-(s - 4m^2), 0]$ 覆盖两次，则相应的微分密度为

$$\frac{d\sigma_{\text{el}}}{dt} = \frac{|\mathcal{M}(s, t)|^2}{32\pi s(s - 4m^2)} = \frac{|\mathcal{M}(s, t)|^2}{32\pi s^2 \beta^2}. \quad (3.12)$$

这里 t 与 u 标记的两个末态交换点在物理上相同；公式中的 $1/2!$ 已经避免 double counting。

最有用的归一化自检

用本章部分波展开计算 σ_{el} ，再把弹性部分波等式代入 $\text{Im } \mathcal{M}(s, 0)/(s\beta)$ 。若两者不相等，通常是漏了相同末态 $1/2!$ ，或在 $S_\ell = 1 + i\beta f_\ell$ 与 $S_\ell = 1 + 2i\beta f_\ell$ 之间混用了两套 convention。

3.3 旋转对称性为何对角化 unitarity

在质心系，对 spin-zero 外态，角依赖只有 $z = \cos\theta$ 。旋转不变性意味着散射算符与总角动量对易，所以可在固定 ℓ, m 子空间对角化。轴对称使振幅只需 Legendre 多项式：

$$\mathcal{M}(s, t(z)) = 16\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) f_\ell(s) P_\ell(z), \quad (3.13)$$

$$f_\ell(s) = \frac{1}{32\pi} \int_{-1}^1 dz P_\ell(z) \mathcal{M}(s, t(z)). \quad (3.14)$$

逆变换来自

$$\int_{-1}^1 dz P_\ell(z) P_{\ell'}(z) = \frac{2}{2\ell + 1} \delta_{\ell\ell'}. \quad (3.15)$$

对相同 bosons，交换两个末态等价于 $t \leftrightarrow u$ 或 $z \rightarrow -z$ 。因为 $\mathcal{M}(s, z) = \mathcal{M}(s, -z)$ 且 $P_\ell(-z) = (-1)^\ell P_\ell(z)$ ，

$$f_\ell(s) = 0, \quad \ell = 1, 3, 5, \dots \quad (3.16)$$

因此本章所有非平凡约束只施加于 $\ell = 0, 2, 4, \dots$ ；若形式上保留奇数 ℓ ，它们只是自由值 $S_\ell = 1$ 。

把式 (3.13) 代入截面并利用正交性，

$$\sigma_{\text{el}}(s) = \frac{8\pi}{s} \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) |f_\ell(s)|^2. \quad (3.17)$$

前向振幅则为

$$\text{Im } \mathcal{M}(s, 0) = 16\pi \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) \text{Im } f_\ell(s). \quad (3.18)$$

这两式稍后会精确核对归一化。

3.4 部分波 unitarity 圆盘

定义无量纲的吸收振幅

$$a_\ell(s) \equiv \frac{\beta(s)}{2} f_\ell(s), \quad S_\ell(s) \equiv 1 + 2ia_\ell(s) = 1 + i\beta(s)f_\ell(s). \quad (3.19)$$

完整 S 算符为 unitary，但若只保留 $\phi\phi \rightarrow \phi\phi$ 的一个两体 matrix element，概率还可流向其他末态，故该子 block 只是 contraction：

$$|S_\ell(s)| \leq 1, \quad s \geq 4m^2, \quad \ell = 0, 2, 4, \dots \quad (3.20)$$

展开绝对值，

$$|1 + 2ia_\ell|^2 \leq 1 \iff \text{Im } a_\ell \geq |a_\ell|^2, \quad (3.21)$$

$$\iff \text{Im } f_\ell \geq \frac{\beta}{2} |f_\ell|^2. \quad (3.22)$$

令 $a_\ell = x + iy$,

$$x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}. \quad (3.23)$$

允许域是以 $i/2$ 为圆心、半径 $1/2$ 的闭圆盘。它是凸集，这是现代 S-matrix bootstrap 可以采用 SOCP/SDP 的根源。

把非弹性贡献定义为

$$I_\ell(s) \equiv \text{Im } a_\ell - |a_\ell|^2 \geq 0, \quad (3.24)$$

则

$$I_\ell = \frac{1 - |S_\ell|^2}{4}. \quad (3.25)$$

这不是一个额外 ansatz，而是所有未显式保留末态在该角动量通道中贡献的总和。

3.5 弹性区、相移与 inelasticity

若某个能量窗口内只有 $\phi\phi$ 两体态开放，则概率无处流失， $|S_\ell| = 1$ 。写

$$S_\ell = e^{2i\delta_\ell}, \quad a_\ell = e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell, \quad f_\ell = \frac{2}{\beta} e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell. \quad (3.26)$$

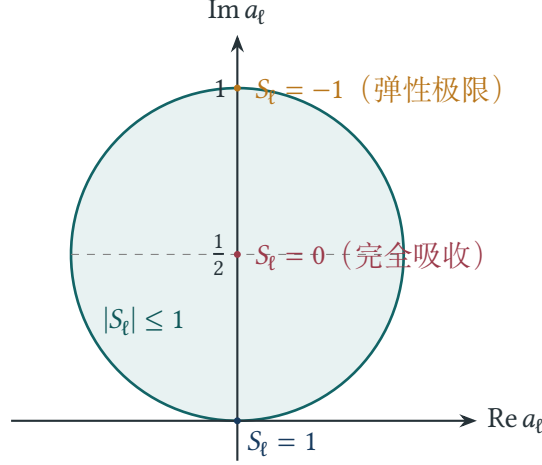


图 3.1: 本讲义归一化下的部分波 unitarity disk: $a_l = \beta f_l/2$, 圆心为 $i/2$ 、半径为 $1/2$ 。圆周是纯弹性, 圆内允许概率流向其他通道; 圆心与圆周最高点的物理含义不同。

$\delta_l(s)$ 是实相移。一般有非弹性通道时,

$$S_l = \eta_l e^{2i\delta_l}, \quad 0 \leq \eta_l \leq 1, \quad (3.27)$$

其中

$$I_l = \frac{1 - \eta_l^2}{4}. \quad (3.28)$$

在 Argand 图上, 纯弹性轨迹沿圆周运动; 吸收使点进入圆盘内部。注意 $a_l = i$ 是圆盘最高点, 对应 $S_l = -1$ 、弹性相移 $\delta_l = \pi/2$, 并不表示概率被完全吸收。相反, $S_l = 0$ 对应 $a_l = i/2$, 位于圆心, 是该保留两体 block 的完全吸收点。

现在做归一化核对。在纯弹性区, 式 (3.22) 取等号。代入式 (3.18) 和光学定理,

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{tot}} &= \frac{16\pi}{s\beta} \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) \frac{\beta}{2} |f_\ell|^2 \\ &= \frac{8\pi}{s} \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) |f_\ell|^2 = \sigma_{\text{el}}. \end{aligned} \quad (3.29)$$

这与式 (3.17) 完全一致, 验证了 $a_l = \beta f_l/2$ 的因子。

例：单一部分波的 unitarity 截面上界

假设某个偶数 ℓ 的贡献占主导。圆盘条件给出 $|a_l| \leq 1$, 故

$$|f_\ell| \leq \frac{2}{\beta}. \quad (3.30)$$

代入弹性截面, 得到该部分波的上界

$$\sigma_{\text{el}, \ell} \leq \frac{32\pi}{s\beta^2} (2\ell + 1) = \frac{8\pi}{k^2} (2\ell + 1), \quad k = \frac{\sqrt{s}\beta}{2}. \quad (3.31)$$

等号位于圆周最高点 $a_l = i$, 即 $S_l = -1$ 、 $\delta_l = \pi/2$ 。完全吸收点 $S_l = 0$ 则是 $a_l = i/2$; 它给出的弹性截面只有上式最大值的四分之一, 因为其余概率流入了未保留通道。这里的系数

是相同玻色子且只含偶自旋的结果；可区分粒子的标准系数会相差一个由末态计数与部分波归一化共同决定的因子。

例：常数接触项为什么不能是精确振幅

若树级 $\mathcal{M}_{\text{tree}} = \lambda$ 为实常数，则只有

$$f_0^{\text{tree}} = \frac{\lambda}{16\pi}, \quad a_0^{\text{tree}} = \frac{\beta\lambda}{32\pi} \quad (3.32)$$

非零。把它当作精确振幅会给 $\text{Im } a_0 = 0 < |a_0|^2$ ，除非 $\lambda = 0$ ，因而违反 exact unitarity。这并不否定微扰论：若 λ 是一阶小量，右边 $|a_0^{(1)}|^2$ 是二阶；unitarity 只要求 one-loop 出现

$$\text{Im } a_0^{(2)} = |a_0^{(1)}|^2. \quad (3.33)$$

错误在于把有限阶实的树级结果当成 all-orders 精确振幅。

3.6 阈值行为、散射长度与有效程

令质心三动量

$$k = \frac{1}{2}\sqrt{s - 4m^2}, \quad \beta = \frac{2k}{\sqrt{s}}. \quad (3.34)$$

短程相互作用的角动量势垒给

$$\delta_\ell(k) \sim k^{2\ell+1}, \quad a_\ell(k) \sim k^{2\ell+1}, \quad f_\ell(k) \sim k^{2\ell}. \quad (3.35)$$

因此低能散射通常由 S 波主导。对 $\ell = 0$ ，定义非相对论散射长度 a_{NR} 与有效程 r_e ：

$$k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a_{\text{NR}}} + \frac{1}{2}r_e k^2 + \mathcal{O}(k^4). \quad (3.36)$$

由式 (3.26)，

$$f_0(s) = \frac{\sqrt{s}}{k \cot \delta_0 - ik}. \quad (3.37)$$

因而阈值处

$$f_0(4m^2) = -2m a_{\text{NR}}, \quad \mathcal{M}(4m^2, 0) = -32\pi m a_{\text{NR}}. \quad (3.38)$$

在 S 波且低能纯弹性时，式 (3.10) 给

$$\sigma_{\text{el}} \longrightarrow 8\pi a_{\text{NR}}^2, \quad (3.39)$$

这是相同 spin-zero bosons 的熟悉结果。不同文献也常把无量纲 “relativistic scattering length” 定义成 $f_0(4m^2)$ 或振幅的某个 16π 倍数；引用数值界时必须注明是哪一种。

例：有效程振幅自动满足弹性 unitarity

截断到散射长度项，

$$f_0(s) = \frac{\sqrt{s}}{-a_{\text{NR}}^{-1} - ik}. \quad (3.40)$$

直接计算

$$\text{Im } f_0 = \frac{\sqrt{s}k}{a_{\text{NR}}^{-2} + k^2}, \quad (3.41)$$

$$\frac{\beta}{2}|f_0|^2 = \frac{k}{\sqrt{s}} \frac{s}{a_{\text{NR}}^{-2} + k^2} = \text{Im } f_0. \quad (3.42)$$

所以任意实 a_{NR} 都精确落在弹性圆周。若 $a_{\text{NR}} > 0$ 且该近似延拓到 $k = i/a_{\text{NR}}$ ，分母出现阈下极点，提示浅束缚态；是否真有该态仍取决于有效程修正和解析延拓的适用范围。

3.7 K-matrix 与 Breit-Wigner 原型

弹性圆周可由实函数 $K_\ell(s)$ 参数化：

$$a_\ell = \frac{K_\ell}{1 - iK_\ell}, \quad S_\ell = \frac{1 + iK_\ell}{1 - iK_\ell}. \quad (3.43)$$

只要 K_ℓ 在物理轴为实，便有 $|S_\ell| = 1$ ，且

$$\text{Im } a_\ell = |a_\ell|^2. \quad (3.44)$$

小 K 展开为

$$a_\ell = K_\ell + iK_\ell^2 - K_\ell^3 + \dots, \quad (3.45)$$

清楚展示树级实部如何迫使下一阶出现正虚部。取

$$K_\ell(s) = \frac{g^2}{M_R^2 - s}, \quad (3.46)$$

在 $s = M_R^2$ 附近 K 穿过无穷， δ_ℓ 穿过 $\pi/2$ ，得到 Breit-Wigner 型相位运动。加入非弹性宽度需要扩大 channel space 或允许 $\eta_\ell < 1$ ，不能仅把 K 任意改成复函数后仍声称满足 exact unitarity。

注意：K-matrix 不是完整 bootstrap 解

任意实 $K_\ell(s)$ 只保证物理右割线上的单-channel 弹性 unitarity。它不自动保证不同 ℓ 能重组为一个 crossing-symmetric 振幅，也不保证左手割线、因果解析性、高能界或正确的多体阈值。因此 K-matrix 是有用的 unitarization 参数化，不是把树级 EFT 变成 UV-complete S 矩阵的通用算法。

3.8 Breit-Wigner 的逐步推导：宽度、相位与第二 sheet

前一节只说明了 K 的极点会产生相位运动。现在把每一个容易混淆的量都写出来。在共振附近取无量纲的单部分波参数化

$$K_\ell(s) = \frac{M_R \Gamma_\ell(s)}{M_R^2 - s}, \quad (3.47)$$

其中 $\Gamma_\ell(s)$ 在物理弹性区为实且非负。代回式 (3.43)，得到

$$a_\ell(s) = \frac{M_R \Gamma_\ell(s)}{M_R^2 - s - i M_R \Gamma_\ell(s)}, \quad (3.48)$$

$$S_\ell(s) = \frac{M_R^2 - s + i M_R \Gamma_\ell(s)}{M_R^2 - s - i M_R \Gamma_\ell(s)}. \quad (3.49)$$

分子正是分母在物理实轴上的复共轭，所以 $|S_\ell| = 1$ 不是近似，而是这个单通道模型中的精确恒等式。若在窄能窗内把宽度视为常数，定义

$$x = \frac{s - M_R^2}{M_R \Gamma_R}, \quad (3.50)$$

便有

$$a_\ell(x) = \frac{-x + i}{1 + x^2}, \quad |a_\ell(x)|^2 = \frac{1}{1 + x^2}. \quad (3.51)$$

因此半高宽条件是 $|s - M_R^2| = M_R \Gamma_R$ 。这个说法使用的是变量 s ；若改用 $E = \sqrt{s}$ ，窄宽度近似下通常写成 $|E - M_R| = \Gamma_R/2$ 。

由 $K_\ell = \tan \delta_\ell$ 并选择连续相位支，可见 s 从共振下方扫到上方时 δ_ℓ 穿过 $\pi/2$ 。恰在 $s = M_R^2$ ，

$$a_\ell = i, \quad S_\ell = -1, \quad \delta_\ell = \frac{\pi}{2}. \quad (3.52)$$

这是 unitarity 圆盘的顶点，而不是完全吸收点。后者是 $S = 0$ 、 $a = i/2$ ，必须有未显式保留的末态带走概率。把这两个点混在一起，会把“强弹性共振”错误解释成“黑盘吸收”。

真实部分波不能在整个复平面使用常数宽度。角动量屏障要求阈值附近至少具有

$$\Gamma_\ell(s) \propto k(s)^{2\ell+1} \quad (3.53)$$

的非解析行为，比例中还可含平滑 form factor 与相空间归一化。物理割线上方的自能虚部产生式 (3.48) 中的 $-i M_R \Gamma$ ；跨过右手割线后相空间平方根变号，因此第二 sheet 上的解析延拓具有相反的 discontinuity。窄宽度时，共振极点位于

$$s_{\text{pole}} \simeq M_R^2 - i M_R \Gamma_R, \quad (3.54)$$

即物理 sheet 上看不到的下半平面第二-sheet 极点。可观测的峰位、极点质量和 $\text{Re} \sqrt{s_{\text{pole}}}$ 在宽共振中一般不同；把它们全部记作“质量”会制造 scheme-dependent 的假矛盾。

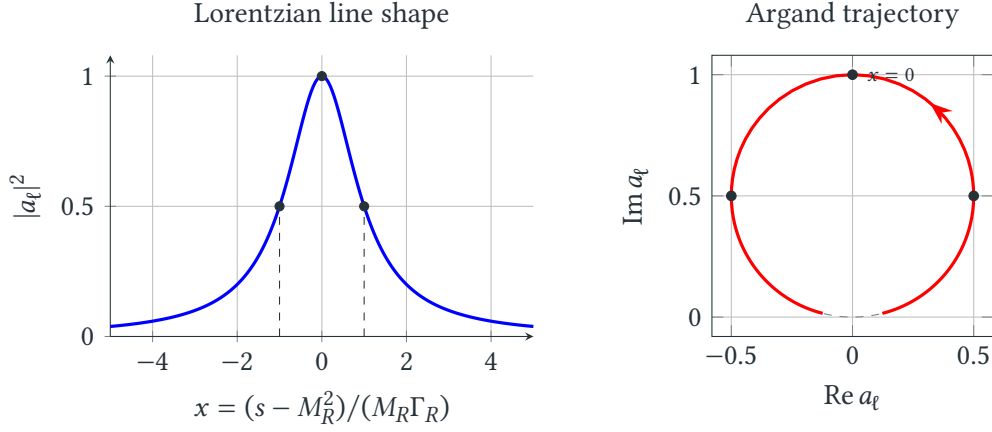


图 3.2: 常宽、单通道 Breit-Wigner 模型的线形与 Argand 轨迹。右图红线严格落在 $|a - i/2| = 1/2$ 的弹性圆周；箭头方向可由 x 从负到正读出。常宽只适用于共振附近，不能替代带正确阈值和左手割线的全局解析振幅。

例：由相位斜率估计寿命尺度

在窄宽度近似下写 $s - M_R^2 \simeq 2M_R(E - M_R)$ ，连续相位满足

$$\tan \delta(E) \simeq \frac{\Gamma_R/2}{M_R - E}. \quad (3.55)$$

在 $E = M_R$ 附近取连续分支可得 $d\delta/dE \simeq 2/\Gamma_R$ 。由于 $S = e^{2i\delta}$ ，Wigner 相位延迟的尺度为 $2d\delta/dE \simeq 4/\Gamma_R$ 。这里的数值因子依赖对“延迟”与入射波包的定义，但 $1/\Gamma_R$ 的寿命尺度是稳健信息。

3.9 多通道 unitarity 是矩阵条件

若固定量子数和角动量下有多两个两体通道，用通道指标 i, j 组织 $S_{\ell,ij}$ 。完整地纳入所有开放通道时

$$S_{\ell} S_{\ell}^{\dagger} = \mathbf{1}. \quad (3.56)$$

若只保留部分通道，未保留末态造成概率流失，得到 contraction

$$S_{\ell} S_{\ell}^{\dagger} \leq \mathbf{1}. \quad (3.57)$$

它等价于 block 半正定条件

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & S_{\ell} \\ S_{\ell}^{\dagger} & \mathbf{1} \end{pmatrix} \geq 0. \quad (3.58)$$

逐元素要求 $|S_{\ell,ij}| \leq 1$ 只是很弱的必要条件，无法控制不同 initial state 线性组合之间的干涉。式 (3.58) 才是适合 multi-amplitude SDP 的凸矩阵约束。

若写 $S_{\ell} = \mathbf{1} + 2iA_{\ell}$ ，则

$$\text{Im } A_{\ell} - A_{\ell} A_{\ell}^{\dagger} \geq 0, \quad \text{Im } A \equiv \frac{A - A^{\dagger}}{2i}. \quad (3.59)$$

这里相空间因子应先通过各通道阈值的对角矩阵吸收到规范化的 A_ℓ 中；质量不等的通道若直接套用单一 β 会得到错误结果。

3.10 Phase-space matrix 与 Heitler K -matrix

上一节把相空间吸收进 A_ℓ 后，矩阵圆盘最简洁。为了与散射论及现象学常用的 Heitler 方程对接，这里把相空间显式放回去。对固定 s, ℓ 的开放二体通道，定义对角正矩阵

$$\varrho(s) = \text{diag}(\varrho_1(s), \dots, \varrho_n(s)), \quad \varrho_i(s) \geq 0, \quad (3.60)$$

其中每个 ϱ_i 包含该通道的二体速度以及所选态归一化/相同粒子因子。令 T_ℓ 是尚未吸收 ϱ 的部分波矩阵，并定义

$$A_\ell = \varrho^{1/2} T_\ell \varrho^{1/2}, \quad S_\ell = I + 2iA_\ell. \quad (3.61)$$

若保留全部开放二体通道且暂不含更多粒子态，unitarity 等价于

$$\text{Im } A_\ell = A_\ell A_\ell^\dagger, \quad (3.62)$$

$$\text{Im } T_\ell = T_\ell \varrho T_\ell^\dagger. \quad (3.63)$$

若 T_ℓ 可逆，将第二式左右乘以 T_ℓ^{-1} 和 $T_\ell^{-\dagger}$ ，得到更适合线性化的逆振幅关系

$$\text{Im } T_\ell^{-1} = -\varrho. \quad (3.64)$$

阈值、共振和通道耦合全在 ϱ 与实部中，而右割线虚部被 unitarity 精确固定。

Heitler K -matrix 定义为物理轴上的 Hermitian 矩阵

$$K_\ell^{-1}(s) \equiv T_\ell^{-1}(s) + i\varrho(s), \quad K_\ell = K_\ell^\dagger, \quad (3.65)$$

于是

$$T_\ell^{-1} = K_\ell^{-1} - i\varrho, \quad (3.66)$$

$$T_\ell = (I - iK_\ell \varrho)^{-1} K_\ell = K_\ell (I - i\varrho K_\ell)^{-1}. \quad (3.67)$$

第二个等号来自 $(I - AB)^{-1}A = A(I - BA)^{-1}$ ，即使 K 与 ϱ 不对易也成立。引入吸收后的 Hermitian 矩阵 $\hat{K} = \varrho^{1/2} K \varrho^{1/2}$ ，便有

$$A = (I - i\hat{K})^{-1} \hat{K}, \quad S = (I + i\hat{K})(I - i\hat{K})^{-1}. \quad (3.68)$$

这是 Hermitian 矩阵到 unitary 矩阵的 Cayley transform，立即证明 $SS^\dagger = I$ 。单通道且把相空间吸收进 K 后，正好退化为式 (3.43)。

Heitler K 的长处与边界

$K = K^\dagger$ 自动实现所保留开放通道的右割线 unitarity，并把非线性方程化成 Cayley transform；但任意实/Hermitian $K(s)$ 不自动满足 crossing、左手割线、causal analyticity 或正确

的多粒子阈值。把树级振幅代作 K 是一种 unitarization prescription, 不是 UV completion 的证明。

3.10.1 阈值开关、闭通道与 sheet

第 i 个二体通道阈值为 $s_i = (m_{i1} + m_{i2})^2$ 。物理轴上 $s > s_i$ 时 ϱ_i 为正实数；阈下解析延拓则使相应动量成为虚数。若只讨论开放通道的概率守恒，应把 closed channel 从 on-shell 求和中移除；若研究 pole 和 cusp 的解析延拓，则可保留复的 $\varrho_i(s)$ ，但此时“ K 在实轴 Hermitian”和 sheet 选择必须逐区间说明。一个新通道开启会使旧通道振幅产生 square-root cusp，即使没有邻近 resonance。

在相同实标量的主通道中，本讲义规定 $a_\ell = \beta f_\ell/2$ 且只有偶 ℓ 。式 (3.61) 的对应关系是选择该通道的 $T_{11} = f_\ell$ 、 $\varrho_1 = \beta/2$ 。其他可区分通道一般没有 $1/2!$ ，其 ϱ_i 会相差态计数因子；这正是为何不能对整个 coupled-channel matrix 使用同一个标量 $\beta/2$ 。

例：两个阈值、一个 bare pole 的耦合道振幅

取 rank-one Heitler 矩阵

$$K_{ij}(s) = \frac{g_i g_j}{M_0^2 - s}, \quad i, j = 1, 2, \quad (3.69)$$

其中 g_i 为实数， $\varrho = \text{diag}(\varrho_1, \varrho_2)$ 。由 Sherman–Morrison 公式或直接代入式 (3.67)，得到

$$T_{ij}(s) = \frac{g_i g_j}{M_0^2 - s - i(g_1^2 \varrho_1(s) + g_2^2 \varrho_2(s))}. \quad (3.70)$$

这就是最简单的 Flatté/Breit–Wigner 型耦合道结构。第二通道尚未开启时，它不贡献物理 on-shell loss；越过 s_2 后，分母的额外正虚部把 channel 1 的 elasticity 推入圆盘内部。

取某能量点 $\varrho_1 = \varrho_2 = 1$ 、 $g_1 = g_2 = 1$ ，并令 $\Delta = M_0^2 - s = 1$ 。则

$$D = 1 - 2i, \quad T = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.71)$$

吸收后向量 $h = \varrho^{1/2} g = (1, 1)^T$ ， $\|h\|^2 = 2$ ，故 $A = hh^T/D$ 。与 h 正交的 eigenchannel 完全不散射， S 的特征值为 1；沿 h 的 eigenvalue 为

$$S_h = 1 + \frac{2i\|h\|^2}{\Delta - i\|h\|^2} = \frac{\Delta + i\|h\|^2}{\Delta - i\|h\|^2} = \frac{1 + 2i}{1 - 2i}, \quad |S_h| = 1. \quad (3.72)$$

所以完整两通道矩阵严格 unitary。若实验只保留 channel 1，其 elastic 元素为

$$S_{11} = 1 + \frac{2i}{1 - 2i} = \frac{1 + 2i}{5}, \quad |S_{11}|^2 = \frac{1}{5} < 1. \quad (3.73)$$

而 $S_{21} = 2i/(1 - 2i) = (-4 + 2i)/5$ ，故缺失概率 $1 - |S_{11}|^2 = 4/5 = |S_{21}|^2$ 恰流向 channel 2；逐元素看到的是 contraction，扩大到完整 channel space 后才恢复等号。这个例子同时核对了相空间平方根、矩阵 Cayley transform 与“非弹性来自被迹掉通道”三件事。

3.10.2 Chew–Mandelstam 改进与解析性提醒

朴素 Heitler 形式只固定右割线虚部。若希望实部也符合 dispersion relation, 常把 $-i\varrho(s)$ 替换成一个具有正确 discontinuity 的解析函数 $C(s)$, 使

$$\text{Im } C(s + i0) = -\varrho(s), \quad (3.74)$$

其实部由带减除色散积分给出。这类 Chew–Mandelstam 参数化能更好地描述阈值 cusp, 但 subtraction constants、left-hand dynamics 与 crossing 仍需额外输入。Bootstrap 中可把它当作构造满足部分必要条件的测试族；不能因为矩阵 unitarity 精确就忽略第二讲的解析域审计。

3.11 半正定、二阶锥与 bootstrap 凸性

对单通道, $|S_\ell| \leq 1$ 等价于

$$U_\ell(s) = \begin{pmatrix} 1 & S_\ell(s) \\ S_\ell(s)^* & 1 \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (3.75)$$

若振幅 ansatz 对实系数 c_r 线性,

$$S_{ti}(c) = S_{ti}^{(0)} + \sum_{r=1}^n c_r S_{ti}^{(r)} \quad (3.76)$$

是在能量点 s_i 的仿射函数, 则 unitarity 是标准二阶锥:

$$\left\| \begin{pmatrix} \text{Re } S_{ti}(c) \\ \text{Im } S_{ti}(c) \end{pmatrix} \right\|_2 \leq 1. \quad (3.77)$$

线性目标加上一族这样的约束构成二阶锥规划 (SOCP)。若连续能量依赖可化成多项式, 并以平方和 (sum-of-squares) 保证整个区间正性, 则会自然得到 SDP。

不过只在有限网格施加式 (3.77), 可能漏掉网格间的圆盘违规; 只截到有限 ℓ 也需控制高自旋尾。解析性通常使固定能量下的大 ℓ partial waves 指数或快速衰减, 因为振幅在复 z 的 Lehmann ellipse 内解析; 但衰减常数随能量变化, 不能仅凭“高自旋应该小”便丢弃尾项。严格数值证书必须给出连续插值和尾部估计。

3.12 部分波约束不等于完整 QFT unitarity

式 (3.20) 是完整 unitarity 投影到一个 $2 \rightarrow 2$ block 后的必要条件。反过来, 一个解析、crossing 且每个 elastic partial wave 都在圆盘内的候选振幅, 并没有显式构造所有 $2 \rightarrow n$ 、 $n \rightarrow m$ 振幅, 也未证明存在局域 Hilbert 空间实现。为何这样的 bootstrap 仍能给可靠排除? 因为我们放宽了真实理论所满足的条件: 所有真实理论都落在放宽后的允许域中。因此在已声明的解析性、谱和数值控制成立时, 连放宽问题都排除的区域当然不可能包含真实理论。

反之, 允许域中的每一个点不必对应一套完整 QFT。“边界尖角识别出某个理论”是需要额外证据的物理解读: 应检查 extremal amplitude 的极点、相移、低能展开、已知可积解或 perturbative QFT, 而不能只凭一张凸域图认定 UV completion 存在。

3.13 常见陷阱与快速检查

注意：部分波章节的高频错误

1. 在相同末态的全角积分中忘记 $1/2!$ ，却仍使用 $S_\ell = 1 + i\beta f_\ell$ ；结果会差因子 2。
2. 忘记相同实标量只含偶数 ℓ ，把奇自旋当成新的自由度。
3. 把 $|S_\ell| = 1$ 当成所有能量的 unitarity。非弹性阈值以上一般只有 $|S_\ell| \leq 1$ 。
4. 把圆心 $a = i/2$ 误叫作“最大振幅”。圆周最高点 $a = i$ 与完全吸收点 $a = i/2$ 的物理含义不同。
5. 用实树级振幅直接检验 exact 圆盘并宣布微扰论不 unitary；正确做法是按耦合阶数展开 unitarity。
6. 对 coupled channels 逐元素施加模长界，而未施加矩阵 contraction。
7. 认为 partial-wave disk 足以保证完整多粒子 unitarity 或局域 QFT 存在。

最简三步核对法是：（一）用 Legendre 正交性验证投影的 16π 与 32π ；（二）用弹性等式验证 $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{el}}$ ；（三）令 $\delta_\ell \ll 1$ ，检查 $a_\ell \simeq \delta_\ell + i\delta_\ell^2$ 。三步都通过，通常意味着相空间、 i 和因子 2 已自洽。

3.14 习题

1. **光学定理**。从式 (3.3) 出发，在 $|i\rangle = |f\rangle$ 时插入完备集，推导式 (3.5)。说明为何 delta 函数的平方会转化为总时间与体积因子，以及它们如何在跃迁率中消去。
2. **相同粒子因子**。从两体相空间和 flux 推导式 (3.10)。然后改用只积分一个半球的 convention，证明总截面相同。若错误地既除以 $2!$ 又只积半球，结果差多少？
3. **归一化闭环**。从部分波展开式 (3.13) 独立推导弹性截面式 (3.17)。再用光学定理证明纯弹性时必须要有 $\text{Im } f_\ell = \beta |f_\ell|^2/2$ ，由此反推出 $S_\ell = 1 + i\beta f_\ell$ 。
4. **Argand 圆**。令 $S = \eta e^{2i\delta}$ ，求 $\text{Re } a$ 与 $\text{Im } a$ 。证明固定 η 的轨迹是以 $i/2$ 为圆心、半径 $\eta/2$ 的圆。分别找出 $S = 1, -1, 0$ 对应的 a 和物理解释。
5. **有效程与束缚态**。从 $f_0 = \sqrt{s}/(k \cot \delta_0 - ik)$ 和有效程展开出发，把极点条件延拓到 $k = i\kappa$ 。保留 r_e 后求 κ 满足的二次方程，并讨论何时 $a_{\text{NR}} > 0$ 对应浅束缚态。
6. **两通道反例**。构造一个 2×2 矩阵，使每个元素的模都不超过 1，但最大奇异值大于 1。由此说明逐元素界不蕴含 $SS^\dagger \leq \mathbf{1}$ 。再用 Schur complement 证明式 (3.58) 与 contraction 等价。
7. **Breit-Wigner 闭环**。从式 (3.48) 直接证明 $\text{Im } a_\ell = |a_\ell|^2$ ，并求出 $x = -1, 0, 1$ 三点在 Argand 圆上的坐标。再令 $\Gamma_\ell(s) \propto k^{2\ell+1}$ ，说明 $\ell > 0$ 时为何共振尾部在阈值处被离心势垒压低。最后解释极点为什么必须位于第二 sheet，而不能位于物理 sheet 的下半平面。

3.15 从二体相空间直接投影出部分波 unitarity

前文用截面与光学定理核对了圆盘。这里从非前向 unitarity 关系直接推导同一系数，这一步能说明为什么不同 ℓ 不互相混合。先只保留弹性二体中间态，在质心系记入、出方向为 $\hat{p}, \hat{p}'$ ，中间方向为 $\hat{q}$ 。相同二体态的完备关系含 $1/2!$ ，故割线上的弹性贡献为

$$2 \operatorname{Im} \mathcal{M}(\hat{p}' \cdot \hat{p}) = \frac{1}{2} \frac{\beta}{32\pi^2} \int d\Omega_{\hat{q}} \mathcal{M}(\hat{p}' \cdot \hat{q}) \mathcal{M}(\hat{q} \cdot \hat{p})^* + \text{inelastic}. \quad (3.78)$$

整体 delta 函数与态归一化的推导和光学定理相同；这里特意保留 $\beta/(32\pi^2)$ 与 $1/2$ ，以便追踪因子。

利用球谐函数加法定理

$$P_{\ell}(\hat{x} \cdot \hat{y}) = \frac{4\pi}{2\ell+1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}(\hat{x}) Y_{\ell m}^*(\hat{y}), \quad (3.79)$$

可得卷积恒等式

$$\int d\Omega_{\hat{q}} P_{\ell}(\hat{p}' \cdot \hat{q}) P_{\ell'}(\hat{q} \cdot \hat{p}) = \frac{4\pi}{2\ell+1} \delta_{\ell\ell'} P_{\ell}(\hat{p}' \cdot \hat{p}). \quad (3.80)$$

把 $\mathcal{M} = 16\pi \sum (2\ell+1) f_{\ell} P_{\ell}$ 代入式 (3.78)，右边每个部分波的系数成为

$$\frac{1}{2} \frac{\beta}{32\pi^2} (16\pi)^2 (4\pi) (2\ell+1) |f_{\ell}|^2 = 16\pi (2\ell+1) \beta |f_{\ell}|^2. \quad (3.81)$$

左边相应系数为 $32\pi(2\ell+1) \operatorname{Im} f_{\ell}$ 。逐项比较即得

$$\operatorname{Im} f_{\ell} = \frac{\beta}{2} |f_{\ell}|^2 + N_{\ell}, \quad N_{\ell} \geq 0, \quad (3.82)$$

其中 N_{ℓ} 汇总非弹性中间态。乘以 $\beta/2$ 就是 $\operatorname{Im} a_{\ell} = |a_{\ell}|^2 + \beta N_{\ell}/2$ 。

这项推导还说明两个结构事实。第一，角动量对角化来自旋转群表示的正交性，不是振幅 ansatz 的偶然性质。第二，相同实标量的奇 ℓ 在外部两体 Hilbert 空间根本不存在；把全角积分的 $1/2!$ 删掉而仍只保留偶波，会把右边翻倍，正是另一套常见 convention 的来源。

3.16 吸收截面、黑盘极限与“圆心”的物理意义

总截面可以逐部分波写成

$$\sigma_{\text{tot},\ell} = \frac{16\pi}{s\beta} (2\ell+1) \operatorname{Im} f_{\ell} = \frac{32\pi}{s\beta^2} (2\ell+1) \operatorname{Im} a_{\ell}, \quad (3.83)$$

而弹性部分为

$$\sigma_{\text{el},\ell} = \frac{32\pi}{s\beta^2} (2\ell+1) |a_{\ell}|^2. \quad (3.84)$$

两者之差定义 reaction 或 absorption 截面：

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{abs},\ell} &= \frac{32\pi}{s\beta^2} (2\ell+1) (\operatorname{Im} a_{\ell} - |a_{\ell}|^2) \\ &= \frac{8\pi}{s\beta^2} (2\ell+1) (1 - |S_{\ell}|^2) = \frac{2\pi}{k^2} (2\ell+1) (1 - \eta_{\ell}^2). \end{aligned} \quad (3.85)$$

它在 $S_\ell = 0$ 、即 $a_\ell = i/2$ 时最大。这就是圆心叫“完全吸收点”的精确意义。相比之下， $a_\ell = i$ 虽给最大的弹性截面，却有 $|S_\ell| = 1$ ，故吸收截面为零。

在 高能半经典极限，角动量与 impact parameter 近似满足

$$b \simeq \frac{\ell + 1/2}{k}. \quad (3.86)$$

若 $b < R$ 的波完全吸收而 $b > R$ 的波不相互作用，可取 $S_\ell = 0$ ($\ell \lesssim kR$) 和 $S_\ell = 1$ (其余)。以 $\sum_{\ell=0}^L (2\ell + 1) = (L + 1)^2$ 近似，即得相同玻色子偶波版本的几何量级

$$\sigma_{\text{abs}} \sim \pi R^2, \quad \sigma_{\text{el}} \sim \pi R^2, \quad \sigma_{\text{tot}} \sim 2\pi R^2. \quad (3.87)$$

这里只强调半经典比例；把求和限制到偶波时，态计数与本讲义相同末态的截面 prefactor 同时补偿，仍复现同一几何极限。黑盘的总截面是几何面积的两倍，另一半来自前向衍射弹性。这是光学定理把“阴影”转成 coherent forward scattering 的经典例子。

例：固定 inelasticity 时如何最大化截面

令 $S = \eta e^{2i\delta}$ 。由 $a = (S - 1)/(2i)$,

$$\text{Im } a = \frac{1 - \eta \cos 2\delta}{2}, \quad |a|^2 = \frac{1 + \eta^2 - 2\eta \cos 2\delta}{4}. \quad (3.88)$$

固定 η 时，吸收量 $\text{Im } a - |a|^2 = (1 - \eta^2)/4$ 与相移无关；而总截面在 $\delta = \pi/2$ (模 π) 时最大，在 $\delta = 0$ 时最小。也就是说，inelastic probability 只由 η 决定，总截面还对保留下来的弹性波与入射波之间的相位干涉敏感。

3.17 显式双通道模型与奇异值检验

考虑两个开放通道，取一个实正交混合矩阵

$$O(\epsilon) = \begin{pmatrix} \cos \epsilon & \sin \epsilon \\ -\sin \epsilon & \cos \epsilon \end{pmatrix} \quad (3.89)$$

以及 eigenchannel 相移 δ_1, δ_2 。最一般的 time-reversal-symmetric 弹性双通道矩阵可参数化为

$$S = O(\epsilon) \begin{pmatrix} e^{2i\delta_1} & 0 \\ 0 & e^{2i\delta_2} \end{pmatrix} O(\epsilon)^T. \quad (3.90)$$

因为中间对角矩阵 unitary 且 $O^T O = 1$ ，显然 $SS^\dagger = 1$ 。非对角元为

$$S_{12} = \frac{1}{2} \sin 2\epsilon (e^{2i\delta_2} - e^{2i\delta_1}), \quad (3.91)$$

展示 channel conversion 同时需要非零混合角和不同 eigenphases。

若还有未保留通道，可把 eigenvalues 改成 $\eta_j e^{2i\delta_j}$, $0 \leq \eta_j \leq 1$ 。此时 S 的奇异值恰为 η_1, η_2 ，故 contraction 检验等价于最大奇异值不超过 1。这个结论是数值实现中最稳健的 diagnostic：对每个 (s, ℓ) 计算 $\lambda_{\text{max}}(SS^\dagger)$ ，而不是只画每个矩阵元的模。

例：逐元素合格但矩阵不 unitary

取

$$S_{\text{bad}} = 0.8 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.92)$$

四个元素的模都是 $0.8 < 1$ ，但其奇异值为 $1.6, 0$ ；对归一化初态 $v = (1, 1)^T/\sqrt{2}$ ，有

$$\|S_{\text{bad}}v\|^2 = 2.56 > 1. \quad (3.93)$$

这表示某个 coherent channel 叠加态的出射概率大于入射概率。相应 block matrix $\begin{pmatrix} I & S \\ S^\dagger & I \end{pmatrix}$ 有负特征值 $1 - 1.6 = -0.6$ ，所以 SDP 会立即排除它，逐元素圆盘却看不见问题。

3.18 选题详解：有效程极点与 Schur complement

先解有效程题。把 $k \cot \delta_0 = -a_{\text{NR}}^{-1} + r_e k^2/2$ 延拓到阈下 $k = i\kappa$, $\kappa > 0$ 。物理 sheet 束缚态要求分母 $k \cot \delta_0 - ik$ 为零，因此

$$-\frac{1}{a_{\text{NR}}} - \frac{1}{2}r_e \kappa^2 + \kappa = 0, \quad (3.94)$$

即

$$\kappa = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 2r_e/a_{\text{NR}}}}{r_e}. \quad (3.95)$$

当 $|r_e| \ll a_{\text{NR}}$ 且 $a_{\text{NR}} > 0$ ，减号根给 $\kappa \approx a_{\text{NR}}^{-1}$ ，是有效场论能控制的浅束缚态；加号根约 $2/r_e$ ，常在有效程展开的 cutoff 外，不能轻率解释成第二个物理态。若判别式为负或根落在错误 sheet，也不能仅凭 a_{NR} 的符号断言存在束缚态。

再证明 block PSD。令

$$\mathcal{U} = \begin{pmatrix} I & S \\ S^\dagger & I \end{pmatrix}. \quad (3.96)$$

右下块 I 正定，Schur complement 给

$$\mathcal{U} \succeq 0 \iff I - SS^\dagger \succeq 0. \quad (3.97)$$

反过来也可完成平方：对任意 x, y ，

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^\dagger \mathcal{U} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \|y + S^\dagger x\|^2 + x^\dagger (I - SS^\dagger)x \geq 0. \quad (3.98)$$

所以 block LMI 与 contraction 完全等价，而非额外放宽。若 S 对 ansatz 系数仿射，这个 block 条件正是可直接交给 SDP solver 的线性矩阵不等式。

3.19 连续能量约束：网格为何可能漏掉圆盘违规

数值实现通常只在 s_i 上检查 $|S_\ell(s_i)| \leq 1$ 。即使所有网格点都合格，两点之间也可能越界。定义

$$g_\ell(s) = 1 - |S_\ell(s)|^2. \quad (3.99)$$

若在区间 $[s_i, s_{i+1}]$ 上有严格的 Lipschitz bound $|g'_\ell(s)| \leq L_i$ ，并令网格间距 $h_i = s_{i+1} - s_i$ ，则任意点到最近端点至多 $h_i/2$ ，从而

$$g_\ell(s) \geq \min\{g_\ell(s_i), g_\ell(s_{i+1})\} - \frac{L_i h_i}{2}. \quad (3.100)$$

所以只有端点保留 margin $g_\ell(s_i) \geq L_i h_i/2$ ，网格检查才升级成连续区间证书。若解贴着圆周、margin 几乎为零，就必须自适应加密或改用整区间正性方法。

在 $\rho = e^{i\varphi}$ 的 cut 边界上，有限阶 ansatz 使 $S_\ell(\varphi)$ 成三角多项式或可控的有理函数。此时可对 $1 - |S_\ell|^2$ 使用 interval arithmetic；或把非负三角多项式写成 Fejér-Riesz 平方模；也可在每个小区间用 Bernstein basis/SOS 证明非负。这些方法比均匀加很多点更昂贵，却能给机器可验证的全区间结论。

例：两个合格端点之间的尖峰

令一个玩具实函数

$$S(x) = 0.99 + A x(1 - x), \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (3.101)$$

端点始终为 0.99，看似满足圆盘；但 $x = 1/2$ 处 $S = 0.99 + A/4$ ，只要 $A > 0.04$ 就越过 1。两点网格完全看不见违规。例如 $A = 0.08$ 时最大值 1.01，而 $|d(1 - S^2)/dx| \leq 2(1.01)(0.08) \approx 0.162$ 。式 (3.100) 也正确警告：端点 margin $1 - 0.99^2 \approx 0.0199$ 小于 $Lh/2 \approx 0.081$ ，不能认证整个区间。

实际 bootstrap 还要联合控制 ℓ 尾。一个稳健流程是：先用粗网格求解；在每个 active (s, ℓ) 上寻找 g_ℓ 的局部最小；把违规点加入网格重求；随后增大 $\ell_{\max}$ 并检查目标值及低波是否稳定；最后对候选最优解执行独立的高精度连续验证。优化 solver 返回 “optimal” 只说明离散问题被解好，不说明原始函数不等式已经被证明。

3.20 阅读建议

若目标是数值 S-matrix bootstrap，建议先读 Paulos et al. [19] 对高维相同标量的 convention 和部分波投影，并亲自核对其中 S_ℓ 的相空间因子。Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 给出从经典散射论到现代凸优化的概览；Correia, Sever, and Zhiboedov [10] 展示部分波、双不连续性与解析性如何共同工作。带自旋外态需要 Wigner matrices、helicity/transversity crossing 以及矩阵正性，可从 Burić, Russo, and Vichi [5] 入门。多振幅问题最重要的观念是 channel-space 半正定，而不是逐元素圆盘；阅读相关论文时应优先找作者对状态和相空间矩阵的定义。

本讲要点

Unitarity 的原始内容是整个 Hilbert 空间中的概率守恒。旋转对称性把它投影成每个 (s, ℓ) 上的矩阵 contraction；对单个相同标量通道，这就是 $|S_\ell| \leq 1$ 的圆盘。圆盘的具体半径虽依 convention，但 $a_\ell = \beta f_\ell/2$ 、 $S_\ell = 1 + i\beta f_\ell$ 与本讲义的相同粒子截面和光学定理构成一个不可拆开的自洽整体。

3.21 从 Hilbert 空间投影到截断通道 contraction

完整理论满足 $S^\dagger S = SS^\dagger = \mathbf{1}$ 。若只观察子空间 $\mathcal{H}_{\text{kept}}$ ，令 P 为其投影，实际使用的矩阵是 $S_{\text{kept}} = PSP$ 。由

$$P - PSP, PS^\dagger P = PS(1 - P)S^\dagger P \succeq 0 \quad (3.102)$$

得到

$$S_{\text{kept}} S_{\text{kept}}^\dagger \preceq P. \quad (3.103)$$

右端差矩阵正是流向未保留末态的概率。这个推导比逐元素 optical theorem 更强，因为它对任意 kept initial-state 线性组合同时成立。

式 (3.103) 等价于 block PSD

$$\begin{pmatrix} P & S_{\text{kept}} \\ S_{\text{kept}}^\dagger & P \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (3.104)$$

因此 coupled-channel bootstrap 天然 semidefinite constraint。只要求每个 $|S_{ij}| \leq 1$ 会漏掉相干叠加；矩阵所有元素都很小，最大奇异值仍可能超过一。

3.22 Cutkosky 规则与 absorptive part

微扰 unitarity 可由 Cutkosky cutting rules 逐图实现。对被 cut 的传播子，替换

$$\frac{i}{q^2 - m^2 + i0} \rightarrow 2\pi \delta_+(q^2 - m^2), \quad (3.105)$$

并对所有允许 cuts 求和。所得正能量 delta 函数把 loop 积分变成 on-shell phase space，恰好对应 $T - T^\dagger = iT^\dagger T$ 的中间态完备和。

需要区分 discontinuity 与 imaginary part。若 real analyticity 成立，物理 cut 上 $\text{Disc } F = 2i \text{Im } F$ ；在复杂质量、非厄米有效理论或不同边界值 convention 中，二者不能未经说明互换。对多个重叠 cuts，还要使用 largest time equation 或系统 cutting prescription，不能把每条内部线独立任意置壳。

Cutkosky 规则也解释 positivity 的起源：前向、对角矩阵元的 cut 是振幅绝对值平方的相空间积分；非前向或不同外态则是两个振幅的乘积，只形成 PSD matrix，而非每个分量逐项非负。

3.23 任意维数的部分波与简并度

在 d 维，质心系角空间是 S^{d-2} ，标量振幅展开为

$$\mathcal{M}(s, z) = \mathcal{N}_d \sum_{\ell=0}^{\infty} n_{\ell,d} f_\ell(s) \frac{C_\ell^{(d-3)/2}(z)}{C_\ell^{(d-3)/2}(1)}, \quad (3.106)$$

其中

$$n_{\ell,d} = \frac{(2\ell + d - 3)(\ell + d - 4)!}{\ell!(d - 3)!} \quad (3.107)$$

是 rank- ℓ symmetric traceless representation 的维数。归一化 $\mathcal{N}_d$ 随态 convention 改变，但 S_ℓ 的 contraction 不变。

正交测度为 $(1-z^2)^{(d-4)/2}dz$ 。当 $d=3$ 时 Gegenbauer 参数趋零，需要用 Chebyshev/Fourier 极限谨慎处理；直接代入含 $\Gamma(d-3)$ 的公式会得到伪发散。二维散射只有前后两个方向，partial waves 更接近左右 movers 的离散 channel，不能视为四维公式的普通特例。

大 ℓ 简并度按 ℓ^{d-3} 增长，因此同样的单波上界在高维对总截面的累积更强。高维 bootstrap 必须同时控制 angular analyticity 与 degeneracy tail。

3.24 helicity partial waves 的矩阵 unitarity

固定总角动量 J 后，不同 helicity differences 构成有限维矩阵 $S_{\lambda'\lambda}^J$ 。旋转对称性只对角化 J, M ，并不自动对角化 helicity。完整弹性区要求

$$S^J(S^J)^\dagger = \mathbf{1}, \quad (3.108)$$

截断末态后则为 contraction。parity 可把某些 helicity 组合分成自然宇称通道，time reversal 在适当相位 convention 下使矩阵对称，但不能在未固定相位前直接要求每个元素实或相等。

部分波阈值行为同时受轨道角动量和 helicity mismatch 控制。一个 invariant amplitude 看似在阈值有限，投影到 helicity basis 后可能含显式 $p^{|\lambda|}$ 零点。数值施加 PSD 前应先进行尺度平衡，否则接近阈值的矩阵元素跨越许多数量级，导致 solver 把运动学小量误当成活跃约束。

3.25 有效程展开与极点分类

短程 S 波散射在阈值附近满足

$$k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2}r_e k^2 + v_2 k^4 + \dots \quad (3.109)$$

相应 amplitude 分母为 $k \cot \delta_0 - ik$ 。延拓到 $k = i\kappa$ 后，物理 sheet 束缚态条件为

$$-\frac{1}{a} - \frac{1}{2}r_e \kappa^2 + \kappa + \dots = 0, \quad \kappa > 0. \quad (3.110)$$

大正散射长度通常意味着浅束缚态；大负散射长度常提示邻近第二-sheet virtual state。仅凭 a 的符号并非严格充分条件，因为有效程和更高项可能改变根的位置。

residue 的符号还给出 compositeness 信息。若极点很浅且有效程自然，波函数主要由长程两体组分构成；异常大的负有效程可能提示额外 bare state 或能量依赖相互作用。bootstrap 可把 a, r_e 当作线性/非线性低能数据，但必须同时保证所推极点位于正确 sheet。

3.26 阈值 cusp 与 Flatté 型线形

当共振靠近第二个通道阈值时，常宽 Breit-Wigner 失效。两通道分母可写成

$$D(s) = M_0^2 - s - ig_1^2 \rho_1(s) - ig_2^2 \rho_2(s), \quad (3.111)$$

其中每个 ρ_i 在相应阈值有平方根。第二通道刚打开时，虚部斜率不连续，并在阈下通过解析继续贡献实部；结果可能是 cusp、非对称峰或多个邻近 sheet poles。

不同 sheet 由每个通道动量根号的符号标记， N 个通道一般有 2^N 个局部 sheets。一个观测峰可能由单一 pole、两个 shadow poles 或纯阈值 cusp 主导。仅在实轴上拟合峰形无法唯一分类；需结合 analytic continuation、channel couplings 和相位运动。

对 bootstrap，这一例子说明 extremal amplitude 的尖峰不应自动称作粒子。应重建部分波、定位非物理 sheet poles，并检查随截断变化是否稳定。

3.27 K-matrix、N/D 与左手割线

K-matrix 通过 $a = K/(1 - iK)$ 精确实现物理轴弹性 unitarity，但把左手割线结构藏在 K 中。N/D 方法更清楚地分工：

$$a_\ell(s) = \frac{N_\ell(s)}{D_\ell(s)}, \quad (3.112)$$

N 只含左手 singularities， D 只含右手 unitarity cut。在弹性区

$$\text{Disc } D_\ell(s) = -2i \rho(s) N_\ell(s) \quad (3.113)$$

(具体因子依归一化)。给定左割线输入后，可用色散关系联立求 N, D 。

CDD poles 是齐次解自由度：它们不由右割线 discontinuity 决定，却改变相位和零点。忽略 CDD ambiguity 可能漏掉基本态或错误宣称唯一性。K-matrix 的 bare pole 可视作 CDD 结构的一种参数化，但全 crossing 问题还要求不同部分波来自同一振幅。

3.28 总截面、弹性截面与吸收截面的几何

令 $S_\ell = \eta_\ell e^{2i\delta_\ell}$ 。在固定 convention 下，单部分波对总、弹性和非弹性截面的贡献分别正比于

$$\sigma_{\text{tot},\ell} \propto 1 - \eta_\ell \cos 2\delta_\ell, \quad (3.114)$$

$$\sigma_{\text{el},\ell} \propto |1 - \eta_\ell e^{2i\delta_\ell}|^2, \quad (3.115)$$

$$\sigma_{\text{inel},\ell} \propto 1 - \eta_\ell^2. \quad (3.116)$$

最后一式与相位无关，只测量 S 点到圆心的半径。 $S = 0$ 最大化单波吸收， $S = -1$ 则是最大弹性散射但零吸收。这两种“强散射”必须区分。

若只给定总截面，无法唯一恢复 (η, δ) ；需要弹性角分布或其他 channel 数据。bootstrap extremal 解常在某些能量让圆盘约束饱和，但饱和可能发生在任意相位，并不总表示窄共振。

3.29 impact parameter、eikonal 与多重交换

高能小角极限可写

$$S(s, b) = e^{2i\delta(s, b)} = e^{i\chi(s, b)}. \quad (3.117)$$

若 $\text{Im } \chi \geq 0$ ，便有 $|S| \leq 1$ 。指数形式把多个近独立交换重求和，展开 $e^{i\chi}$ 会产生单交换、双交换等贡献。纯实 χ 对应弹性相移，正虚部描述吸收。

eikonalization 能修复某些高能单交换振幅的 unitarity，却不自动保证固定角 crossing、低能 analyticity 或全部部分波。引力中程 $1/t$ 交换使 eikonal 特别重要，但 forward divergence 也让普通 Froissart 逻辑失效。

冲量空间 positivity 是局部于 b 的 contraction；转回动量空间后不同 t 发生 Fourier 干涉，因此不能把 $\text{Im } \mathcal{M}(s, t)$ 对每个非零 t 都当作正量。

3.30 有限体积能谱与相移

在有限盒中没有连续散射态，信息转化为离散能级。对单通道弹性 S 波，Lüscher 关系的示意形式为

$$\delta_0(k) + \phi(q) = n\pi, \quad q = \frac{kL}{2\pi}, \quad (3.118)$$

其中几何函数 ϕ 由周期边界条件决定。改变盒长 L ，能级穿越编码相移。

这提供 lattice 数据与 S-matrix bootstrap 的桥：有限体积先给若干能量点的相移或 K-matrix constraints，再与 analyticity/crossing 联合。不过关系只在相应能区和 channel truncation 下成立；超过 inelastic threshold 后需多通道量子化条件。

窄共振使相移快速穿过 $\pi/2$ ，有限体积表现为 avoided level crossing；阈值 cusp 和 virtual state 则有不同体积依赖。因此真实轴相位与极点结构可由多种数据交叉验证。

3.31 连续 unitarity 的解析证书

有限网格只检查 $g(s) = 1 - |S_\ell(s)|^2 \geq 0$ 的离散值。若能在每个区间获得 Lipschitz 界 $|g'(s)| \leq L$ ，网格间距 h 下充分条件为

$$g(s_i) \geq \frac{Lh}{2} \text{quad 对所有节点.} \quad (3.119)$$

更高阶导数界可用 Hermite remainder 减少安全裕量。若 S 是区间上的有理函数，清除已知正分母后还可把 g 化成多项式，并用 sum-of-squares 给连续证书。

阈值附近导数可能发散，均匀 s 网格不合适。改用 k 、 β 或 conformal coordinate 往往使函数更光滑。共振附近相位快速变化，则应依据导数或 residual 自适应加点，而不是只增加全局均匀密度。

连续证书还必须覆盖高能尾和自旋尾。只把固定 $(s_i, \ell \leq L)$ 的违规降到机器精度，不等于完整振幅 unitary。

3.32 unitarity 综合练习

1. 从投影算符证明式 (3.103)，并构造一个 2×2 矩阵满足逐元素模小于一但违反 contraction。

2. 对有效程分母求 bound-state 与 virtual-state poles，画出它们随散射长度穿越无穷时在 k 平面的运动。
3. 对两通道 Flatté 分母列出四个 sheet 的动量符号，并说明物理实轴上方应从哪个 sheet 取边界值。
4. 从 $S = \eta e^{2i\delta}$ 推导总、弹性、非弹性单波截面，验证 $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{el}} + \sigma_{\text{inel}}$ 。
5. 给定节点 margin 与 $|g'|$ 上界，设计保证连续 $g \geq 0$ 的非均匀网格；解释为什么阈值处应改用动量变量。

3.33 Argand 轨迹、resonance 与时间延迟

纯弹性区可写 $S_\ell = e^{2i\delta_\ell}$ ，随着能量变化，partial-wave amplitude 沿 unitarity circle 运动。孤立窄 resonance 附近， δ_ℓ 通常穿过 $\pi/2$ ，Argand 轨迹接近圆周顶部；但背景相位、阈值和耦合通道可以使峰值位置与 pole 实部不同。因此“截面有峰”、“相移过 $\pi/2$ ”和“第二 sheet 有 pole”是相关却不等价的诊断。

Wigner–Smith time-delay matrix 定义为

$$Q(E) = -iS^\dagger \frac{dS}{dE}. \quad (3.120)$$

单通道时 $Q = 2d\delta/dE$ 。resonance 常给正时间延迟，但局部负值并不自动违反因果性；有限 interaction range 允许受控的负下界。把 phase-shift derivative 加入 bootstrap 需要额外解析性或 range 输入，不能只从点态 unitarity disk 推出。

数值极值解的 Argand 轨迹是很好的物理检查：若相邻网格点在圆盘内剧烈跳跃，可能是能量基底病态或连续约束不足；若轨迹平滑绕行并与 dual zero 对应，才支持稳定 resonance 解释。

3.34 CDD poles、零点与复合性判据

N/D 表示把 left-hand singularities 放入 $N(s)$ ，right-hand unitarity cut 放入 $D(s)$ 。仅由 discontinuity 重建 D 时仍允许乘入不改变 cut 方程的 CDD factors，它们表现为 S -matrix 的额外零点/poles 或 inverse amplitude 的零点。故 analyticity 与 elastic unitarity 一般不能唯一确定振幅；subtraction constants 和 CDD data 是真实自由度。

浅束缚态 near threshold 时，scattering length a 与 effective range r_e 可用来估计态更像 composite molecule 还是 elementary CDD-dominated state。这个 Weinberg 型判据依赖尺度分离：binding momentum 必须远小于 force range，inelastic channels 受抑制。若附近还有 CDD zero 或强耦合阈值，简单 compositeness 参数可能超出 $[0, 1]$ ，此时不应作概率解释。

在 bootstrap 中固定一个 bound-state pole 还不够，residue、附近 zero 与 left-cut 输入共同决定低能参数。扫描 CDD freedom 可以区分真正由一般原则限制的界与由特定 minimal ansatz 造成的假唯一性。

3.35 两通道 eigenphases 与混合角

在 time-reversal invariant 的两通道弹性区, unitary symmetric S matrix 可由两个 eigenphases 和一个实混合角参数化:

$$S = R(\epsilon) \begin{pmatrix} e^{2i\delta_1} & 0 \\ 0 & e^{2i\delta_2} \end{pmatrix} R(\epsilon)^T, \quad R(\epsilon) = \begin{pmatrix} \cos \epsilon & -\sin \epsilon \\ \sin \epsilon & \cos \epsilon \end{pmatrix}. \quad (3.121)$$

若还有未显式保留的生产通道, 两个 eigenvalues 移入单位圆, 参数化需加入 eigen-inelasticities。矩阵元素的相位跃迁可能仅来自 $\epsilon(E)$ 快速变化, 不应自动解释为新的 eigenchannel resonance。

阈值打开时相空间矩阵改变 rank, 采用 $\rho^{1/2} T \rho^{1/2}$ 可使 unitarity 在开放子空间中具有标准形式。closed channel 的动量为虚数, 其影响进入解析继续与 cusp, 而不是作为 physical cut 上的概率流。

耦合通道 bootstrap 的 observable 最好用 basis-invariant quantities, 例如 $\det S$ 、eigenphase sum 或某个物理外态的 inclusive rate; 直接最大化一个可被 channel rephasing 改变的矩阵元素相位没有不变量意义。

3.36 部分波尾与统一误差界

重建振幅时需控制 $\ell > \ell_{\max}$ 的尾。若 fixed- s amplitude 在包含实区间的 Lehmann ellipse 内解析, Legendre coefficients 受到 $|a_\ell(s)| \leq C(s)\varrho(s)^{-\ell}$ 控制, 其中 $\varrho > 1$ 由最近角变量奇点决定。无质量 forward singularity 使 ellipse 收缩到区间端点, 指数界退化为幂次尾。

对有 gap 情形, 截断误差可估计为

$$\left| \sum_{\ell > L} (2\ell + 1) a_\ell P_\ell(z) \right| \leq \sum_{\ell > L} (2\ell + 1) |a_\ell|, \quad (3.122)$$

再代入椭圆界求几何级数。若还用 unitarity 的 $|S_\ell| \leq 1$, 可在不同能区取两种界的较小者, 避免低能解析界或高能 unitarity 界单独过松。

数值报告应把 spin-tail bound 与已保留部分波的 solver residual 分开。只观察最后一个 retained partial wave 很小并不足以证明尾小, 因为未保留的函数空间可能存在另一组大系数 cancellation。

每道题都应明确使用的是完整 channel space 还是截断 block、物理 sheet 还是相邻 sheet、exact unitarity 还是微扰展开。省略这些限定词, 往往正是概念错误的来源。

3.37 从算符恒等式到 Cutkosky 求和

写 $S = \mathbf{1} + iT$, 么正性给

$$-i(T - T^\dagger) = T^\dagger T. \quad (3.123)$$

在初末态之间插入完整渐近态, 得到

$$2 \operatorname{Im} T_{fi} = \sum_X \int d\Phi_X T_{Xf}^* T_{Xi}. \quad (3.124)$$

右侧既含离散量子数求和，也含每个多粒子态的相空间，并带相同粒子 factorial。 $f = i$ 时每项是模平方，给 optical theorem； $f \neq i$ 时是不同振幅乘积，没有逐项正号。

对 Feynman amplitudes，式 (3.124) 的微扰实现是 cutting rule：跨 cut 的 propagator

$$\frac{i}{q^2 - m^2 + i0} \rightarrow 2\pi\delta_+(q^2 - m^2) \quad (3.125)$$

并对 cut states 求和。one-loop bubble 的 discontinuity 因而正比于 tree amplitudes 的二体 phase-space convolution。高阶时所有允许 cuts 的组合共同保证 order-by-order unitarity；只 resummation 某一 self-energy 而漏掉相同阶 vertex/box cuts，可能破坏 crossing 或 gauge invariance。

例：前向振幅归一化闭环

若定义 $\langle f|T|i \rangle = (2\pi)^4 \delta^4(P_f - P_i) \mathcal{M}_{fi}$ ，则式 (3.124) 的公共 delta 函数约去后给 $2 \operatorname{Im} \mathcal{M}_{ii} = \sum_X \int d\Phi_X |\mathcal{M}_{Xi}|^2$ 。再除以入射 flux，右侧正是 $2\sqrt{\lambda} \sigma_{\text{tot}}$ ，所以 $\operatorname{Im} \mathcal{M}(s, 0) = \sqrt{\lambda(s, m_1^2, m_2^2)} \sigma_{\text{tot}}$ 。若采用不同的 T 或 state normalization，三处因子必须一起改变。

3.38 任意维数的部分波归一化与 Gegenbauer 正交性

在 D 维，空间旋转群为 $SO(D-1)$ 。标量散射只依 z ，适合用 $C_\ell^{(\nu)}(z)$ ， $\nu = (D-3)/2$ 。正交关系是

$$\int_{-1}^1 dz (1-z^2)^{\nu-1/2} C_\ell^{(\nu)}(z) C_{\ell'}^{(\nu)}(z) = h_\ell^{(\nu)} \delta_{\ell\ell'}, \quad (3.126)$$

其中

$$h_\ell^{(\nu)} = \frac{\pi 2^{1-2\nu} \Gamma(\ell+2\nu)}{\ell! (\ell+\nu) \Gamma(\nu)^2}. \quad (3.127)$$

定义

$$\mathcal{M}(s, z) = \mathcal{N}_D(s) \sum_{\ell=0}^{\infty} d_{\ell,D} a_\ell(s) \frac{C_\ell^{(\nu)}(z)}{C_\ell^{(\nu)}(1)}, \quad (3.128)$$

其中 $d_{\ell,D}$ 是 rank- ℓ traceless-symmetric representation 的维数

$$d_{\ell,D} = \frac{(2\ell + D - 3)(\ell + D - 4)!}{\ell!(D-3)!}. \quad (3.129)$$

$\mathcal{N}_D$ 可选到 elastic unitarity 总是 $\operatorname{Im} a_\ell \geq |a_\ell|^2$ 。这比死记某个 D 维前因子更安全：先用正交性定义投影，再用 optical theorem 反求 $\mathcal{N}_D$ 。

大 ℓ 时 Gegenbauer polynomial 局域在小角区， ℓ/p 变成 impact parameter。在 $D = 4$ ， $C_\ell^{1/2} = P_\ell$ 且 $d_{\ell,4} = 2\ell + 1$ ，恢复本章主 convention。

3.39 Elastic circle、吸收圆盘与截面分解

写

$$S_\ell = \eta_\ell e^{2i\delta_\ell} = 1 + 2ia_\ell, \quad 0 \leq \eta_\ell \leq 1. \quad (3.130)$$

于是

$$a_\ell = \frac{\eta_\ell \sin 2\delta_\ell}{2} + \frac{i}{2}(1 - \eta_\ell \cos 2\delta_\ell), \quad (3.131)$$

$$\text{Im } a_\ell - |a_\ell|^2 = \frac{1 - \eta_\ell^2}{4} \geq 0, \quad (3.132)$$

$$(\text{Re } a_\ell)^2 + (\text{Im } a_\ell - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{4}. \quad (3.133)$$

圆周是纯弹性，圆心 $a = i/2$ 是该 partial wave 的完全吸收 $S_\ell = 0$ ，而圆盘顶部 $a = i$ 仍是纯弹性 $S_\ell = -1$ ；不能把顶部误叫 black disk。

在常见四维 normalization 中，各 partial wave 对截面的贡献满足结构

$$\sigma_{\text{tot},\ell} \propto (2\ell + 1) \text{Im } a_\ell, \quad (3.134)$$

$$\sigma_{\text{el},\ell} \propto (2\ell + 1) |a_\ell|^2, \quad (3.135)$$

$$\sigma_{\text{inel},\ell} \propto (2\ell + 1) (\text{Im } a_\ell - |a_\ell|^2). \quad (3.136)$$

因此 $\sigma_{\text{inel}} \geq 0$ 与圆盘条件等价。最大化 elastic cross section 是二次目标，最大化 total cross section 可经 optical theorem 变成线性目标；两者的凸优化性质不同。

3.40 Effective-range expansion 与 pole 的 sheet 判据

单通道 S 波定义

$$f_0(k) = \frac{1}{k \cot \delta_0(k) - ik}, \quad k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2}r_e k^2 + Pk^4 + \dots \quad (3.137)$$

实 $k > 0$ 上 $-ik$ 精确实现 elastic unitarity， $k \cot \delta$ 在短程相互作用下是 k^2 的实解析函数。解析继续到 $k = ik$ ，physical-sheet bound state 满足

$$-\frac{1}{a} - \frac{1}{2}r_e k^2 + \kappa + P\kappa^4 + \dots = 0. \quad (3.138)$$

若 pole 在 $k = -ik$ ，它位于第二 sheet，称 virtual state。两者可在能量上同样接近阈值，却给不同的 scattering-length 符号和波函数渐近行为。

pole residue 也携带信息。在 shallow limit 且 force range 远小于 $1/\kappa$ 时， a, r_e 可估计 composite fraction；但 nearby CDD zero 会使 ERE coefficients 异常，破坏简单概率解释。bootstrap 固定 pole 位置时最好同时扫描 residue/zero freedom。

例：由 a, r_e 定位两个近阈值根

截断到 effective range，pole 方程是 $r_e \kappa^2/2 - \kappa + 1/a = 0$ 。两个根的乘积为 $2/(ar_e)$ 。一个根可能是浅物理 pole，另一个通常在 $1/r_e$ 尺度，超出 ERE 收敛域；不能把二次方程的两个根都无条件解释为真实粒子。只有随更高 shape parameters 稳定的根才具有物理意义。

3.41 耦合通道阈值、Flatté 形式与矩阵 pole

令两个通道的相空间因子组成对角矩阵 $\rho(s) = \text{diag}(\rho_1, \rho_2)$ 。采用 reduced amplitude

$$S = \mathbf{1} + 2i\rho^{1/2}T\rho^{1/2}, \quad (3.139)$$

则开放通道上

$$\text{Im } T^{-1}(s) = -\rho(s). \quad (3.140)$$

一个 rank-one bare state 耦合 g_i 的 Flatté 型振幅可写

$$T_{ij}(s) = \frac{g_i g_j}{m_0^2 - s - i \sum_k g_k^2 \rho_k(s)}. \quad (3.141)$$

第二通道阈值处 ρ_2 从纯虚变为实，denominator 的实部与虚部同时出现 cusp；line shape 不再是常宽 Breit-Wigner。

两通道各有动量平方根，解析曲面通常有四张 sheets，可按每个 k_i 的虚部符号标记。同一 resonance 可能在相邻 sheets 上出现 shadow poles。实验峰位置取决于生产向量与背景，不能只报式 (3.141) 的 m_0 参数作为 pole mass。

更一般的矩阵参数化使用

$$T^{-1}(s) = K^{-1}(s) - i\rho(s), \quad (3.142)$$

其中 real-axis 上 K 为 Hermitian。它精确保证 unitarity，却不自动保证 left-hand cuts 与 crossing；把 K 取低阶 polynomial 是模型假设而非 S-matrix 公理。

3.42 N/D 方法、CDD ambiguity 与 inverse-amplitude 展开

单通道写 $T(s) = N(s)/D(s)$ ，令 N 只含 left cut， D 只含 right cut。elastic unitarity 给

$$\text{Disc } D(s) = -2i\rho(s)N(s), \text{ for } s > s_{\text{th}}. \quad (3.143)$$

对 D 写色散关系可由给定 N 重建，但齐次解允许 CDD factors。例如在适当变量中乘

$$D(s) \rightarrow D(s) \frac{s - s_{\text{CDD}}}{s - s_0} \quad (3.144)$$

可保持 discontinuity 方程，却加入一个 inverse-amplitude zero。额外 normalization 或 high-energy condition 才能固定这类 freedom。

微扰 EFT 中 $T = T_2 + T_4 + \dots$ ，且 $\text{Im } T_4 = \rho|T_2|^2$ 。inverse-amplitude approximation

$$T_{\text{IAM}} = \frac{T_2^2}{T_2 - T_4} \quad (3.145)$$

在 elastic 区精确满足 unitarity 并复现到 T_4 ，常能生成 resonance pole。但它对 left cut、Adler zero 和 CDD pole 的处理依赖改进版本，不能作为 model-independent bootstrap 的替代。

3.43 Eikonal unitarization 与部分波的经典极限

高能小角极限中令 $q^2 = -t$ ，定义 impact-parameter phase

$$\chi(s, b) = \frac{1}{2s} \text{int} \frac{d^{D-2}q}{(2\pi)^{D-2}} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{b}} \mathcal{M}_{\text{Born}}(s, -q^2). \quad (3.146)$$

leading ladder diagrams exponentiate 为

$$S(s, b) = e^{2i\delta(s, b)} \simeq e^{i\chi(s, b)}, \quad \mathcal{M}(s, -q^2) = 2is \int d^{D-2}b e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{b}} [1 - S(s, b)]. \quad (3.147)$$

$\text{Im} \delta \geq 0$ 等价于 $|S(b)| \leq 1$ 。若 $S \simeq 0$ 在 $b < R(s)$ ，总截面由 transverse disk 面积控制；这就是 black-disk picture。

stationary phase 给经典散射角

$$\Theta(b) \simeq -\frac{2}{p} \frac{\partial \delta}{\partial b}. \quad (3.148)$$

time delay 与 $\partial_E \delta$ 相关。因果性只允许在 interaction range 控制下的有限 time advance；从局域 EFT 得到随能量无限增长的 advance，通常预示新的 states 或 Reggeization 必须在 cutoff 前出现。

3.44 本章推导题选解

矩阵圆盘的 Schur complement。 若 $\begin{pmatrix} 1 & S \\ S^\dagger & 1 \end{pmatrix} \succeq 0$ ，对左上块取 Schur complement 得 $1 - S^\dagger S \succeq 0$ ；反之亦然。它控制任意通道线性组合的概率，不只是逐元素 $|S_{ij}| \leq 1$ 。

为什么 resonance pole 不在 physical sheet 上半平面。 causality 要求 retarded response 对 $\text{Im} E > 0$ 解析；上半平面 pole 会给随时间指数增长的响应。unstable resonance 因此在相邻 unphysical sheet 的下半平面，而 physical-sheet 实轴下方 pole 只能是稳定 bound state。

连续 unitarity 的网格余量。 若 Hermitian slack matrix $F(s)$ 满足 $\|F'(s)\| \leq L$ ，网格间距 h ，并在节点有 $\lambda_{\min} F(s_i) \geq Lh/2 + \delta$ ，Weyl inequality 保证整段 $F(s) \succeq \delta \mathbf{1}$ 。这给从数值节点升级为连续证书的最简单充分条件。

3.45 两通道的 eigenphase 与 mixing angle

time-reversal invariant 的两个弹性通道可写

$$S_\ell = R(\epsilon) \begin{pmatrix} e^{2i\delta_1} & 0 \\ 0 & e^{2i\delta_2} \end{pmatrix} R(\epsilon)^T, \quad R(\epsilon) = \begin{pmatrix} \cos \epsilon & -\sin \epsilon \\ \sin \epsilon & \cos \epsilon \end{pmatrix}. \quad (3.149)$$

$\delta_{1,2}$ 是 eigenphases， ϵ 是 mixing angle。若还有未显式通道，eigenvalues 的模小于一，需要两个 inelasticities，不能用单个公共 η 描述一般矩阵。阈值不同时，先定义 $\hat{T} = \rho^{1/2} T \rho^{1/2}$ ，再写

$$\text{Im} \hat{T} = \hat{T} \hat{T}^\dagger, \quad S = I + 2i\hat{T}. \quad (3.150)$$

直接对未吸收 ρ 的 T_{ij} 套单通道圆盘会差阈值因子。

3.46 K-matrix、Chew–Mandelstam 与解析性

弹性区可写

$$T^{-1}(s) = K^{-1}(s) - i\rho(s). \quad (3.151)$$

实轴上实的 K 自动满足 unitarity，但可能遗漏相空间的 dispersive real part。Chew–Mandelstam 函数 $C(s)$ 由减法色散关系定义，使

$$\text{Im } C(s + i0) = \rho(s), \quad T^{-1}(s) = \mathcal{K}^{-1}(s) - C(s) \quad (3.152)$$

具有正确 right-hand cut。left-hand cuts 仍须放入 $\mathcal{K}$ ；低次多项式只在远离 crossed singularities 的有限区间可靠。

例：bare pole 的移动

取 $\mathcal{K} = g^2/(M_0^2 - s)$ ，第二 sheet pole 解

$$M_0^2 - s_p - g^2 C_{\text{II}}(s_p) = 0. \quad (3.153)$$

Re C 移动质量，Im C_{II} 产生宽度。 M_0 依 subtraction convention，复 pole s_p 与 residue 更接近可观测定。

3.47 Wigner time delay 与因果性界

elastic $S_\ell = e^{2i\delta_\ell(E)}$ 的 Wigner time delay 为

$$\tau_\ell(E) = 2 \frac{d\delta_\ell}{dE}. \quad (3.154)$$

有限作用程并不要求 τ 处处为正；time advance 可存在，但大小受传播距离限制。effective-range expansion

$$k \cot \delta_0 = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2} r_e k^2 + \dots \quad (3.155)$$

与有限程假设给 Wigner 型约束。在相对论 QFT 中，作用程由最近 left-hand singularity 控制；有 massless exchange 时简单 range bound 不适用。

3.48 有限体积谱与部分波振幅

周期盒中两粒子能级满足 Lüscher 型量子化

$$\det[K^{-1}(E) + F(E, L)] = 0. \quad (3.156)$$

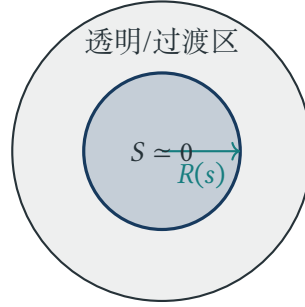
F 由盒几何决定，并混合立方群中兼容的多个 ℓ 。从 lattice levels 拟合 $K(E)$ 后，再用式 (3.152) 回到无限体积。bootstrap 可给满足 crossing/analyticity 的函数空间，有限体积 determinant 给对它的测量；left-cut truncation 与指数有限体积修正进入系统误差。

3.49 Eikonal 极限与黑盘

高能小角时

$$S(s, b) = e^{2i\delta(s, b)}, \quad \mathcal{M}(s, -\mathbf{q}^2) = 2is \int d^{D-2}b e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{b}} [1 - S(s, b)]. \quad (3.157)$$

若 $S = 0$ 于 $b < R(s)$ ，黑盘区域给 $\sigma_{\text{el}} = \sigma_{\text{inel}} = \sigma_{\text{tot}}/2$ 。黑盘中心对应部分波 unitarity 圆盘的圆心，而 elastic phase 位于圆周。



么正性的层级

residue positivity 排除负范数交换态；弹性圆盘控制单通道；矩阵 contraction 控制耦合与未观测通道。K-matrix 内建物理轴么正性，但解析性仍需左右 cuts。

第四讲 Positivity: 从正吸收谱到 EFT 系数空间

上一章的光学定理告诉我们，物理右割线上的吸收来自正概率；第二章的色散关系又把割线数据与亚阈值 Taylor 系数相连。把两者组合，便得到 positivity bounds：低能有效作用量中的某些 on-shell 系数组合不能任意取值。本章先完整推导最稳健的前向标量结论，再讨论 improved bounds、非前向自旋信息、矩问题和适用边界。

我们继续假定四维 Lorentz 不变、unitary、具有质量隙的理论，外态是质量 m 的相同实标量，而且 ϕ 是能耦合到该通道的最轻粒子。固定

$$v = \frac{s-u}{2}, \quad s = 2m^2 - \frac{t}{2} + v, \quad u = 2m^2 - \frac{t}{2} - v. \quad (4.1)$$

在前向极限 $t = 0$ ，左右两条割线从 $v = \pm v_{\text{th}}$ 开始，其中

$$v_{\text{th}} = 2m^2. \quad (4.2)$$

所有严格不等式都隐含相应吸收谱确实非零；若通道完全解耦，应把 $>$ 改成 ≥ 0 。

4.1 Positivity 的逻辑链与必要假设

最基本推导可压缩成

$$\begin{aligned} \text{解析性与多项式有界性} &\implies \text{减除色散关系,} \\ \text{crossing} &\implies \text{左割线可写成右割线,} \\ \text{unitarity} &\implies \text{Im } \mathcal{M}(s + i0, 0) \geq 0, \\ \text{正的色散核} &\implies \text{亚阈值导数或其组合为正.} \end{aligned} \quad (4.3)$$

任何一环改变，结论都可能改变。特别是：

- 没有质量隙时，前向点可能被 IR cuts 或 t -channel pole 污染；
- 高能增长决定需要多少次减除，低阶 subtraction constants 未必可由谱决定；
- 对不同粒子、内部表示或自旋，crossing 是矩阵关系，需先找到正的 crossing-even 组合；
- light poles 必须显式减去，已知低能 cuts 也应在 improved bounds 中一致处理。

Positivity 是 UV completion 的必要条件，而非充分条件。满足一组低阶正性不等式并不自动构造出完整的高能谱、crossing amplitude 或局域量子场论；违反它们却能在所列假设下排除相应 UV completion。

被约束的究竟是什么？

严格色散关系直接约束的是 pole-subtracted、renormalized、完整 on-shell 振幅的 Taylor 系数组合。把它翻译成某个拉氏量中的 Wilson coefficient 时，必须固定 operator basis 与重整化方案，并在同一微扰阶数纳入 light loops、running 和 field redefinitions。单个 off-shell 系数本身通常不是可观测量。

4.2 为什么必须先减去轻极点？

若有质量 $m_b < 2m$ 的稳定标量与 $\phi\phi$ 耦合，完全 crossing 的单粒子交换部分可写为

$$\mathcal{M}_{\text{poles}}(s, t, u) = g_b^2 \left(\frac{1}{m_b^2 - s} + \frac{1}{m_b^2 - t} + \frac{1}{m_b^2 - u} \right). \quad (4.4)$$

定义

$$\widetilde{\mathcal{M}}(s, t, u) \equiv \mathcal{M}(s, t, u) - \mathcal{M}_{\text{poles}}(s, t, u), \quad (4.5)$$

再对 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 写低能 sum rule。原因并不只是技术美观：极点项在亚阈值点的导数可有任意符号。例如前向时令 $\Delta_b = m_b^2 - 2m^2$,

$$\frac{g_b^2}{\Delta_b - \nu} + \frac{g_b^2}{\Delta_b + \nu} = \frac{2g_b^2}{\Delta_b} + \frac{2g_b^2}{\Delta_b^3} \nu^2 + \dots \quad (4.6)$$

对真正的阈下稳定态， Δ_b 可为负，故 ν^2 系数不必正。这个有理项不是连续吸收谱，不能混入“正谱矩”。

“减去轻极点”必须包括所研究解析域内所有已知物理 sheet poles，并保持 crossing。只减 s channel 而不减相应 u channel 会破坏 $\nu \rightarrow -\nu$ 对称；遗漏 t channel 项虽可能只改变前向常数，也会妨碍非前向导数的一致性。若外粒子有三点自耦，外粒子本身的交换极点同样要处理。

例：pole subtraction 改变导数符号

取 $m_b = m$ 。在前向 crossing 中心 $\nu = 0$ ，有 $\Delta_b = -m^2$ 。仅 s, u 两个极点贡献

$$\left. \frac{d^2}{d\nu^2} \mathcal{M}_{\text{poles}} \right|_{\nu=0} = \frac{4g_b^2}{\Delta_b^3} = -\frac{4g_b^2}{m^6} < 0. \quad (4.7)$$

完整振幅的二阶导数完全可能因这个已知负项而为负；正确结论是 $\widetilde{\mathcal{M}}''(0) > 0$ ，或等价地 $\mathcal{M}''(0) - \mathcal{M}_{\text{poles}}''(0) > 0$ 。因此一句不带 tilde 的“前向二阶导数必为正”通常是不完整的。

4.3 前向 crossing-even 色散关系

前向 pole-subtracted 振幅记为

$$\widetilde{\mathcal{M}}(\nu) \equiv \widetilde{\mathcal{M}}(\nu, t=0), \quad \widetilde{\mathcal{M}}(\nu) = \widetilde{\mathcal{M}}(-\nu). \quad (4.8)$$

在适当高能有界性下，采用二次减除，并把正负 ν 割线用 crossing 合并，得到

$$\widetilde{\mathcal{M}}(\nu) = \widetilde{\mathcal{M}}(0) + \frac{2\nu^2}{\pi} \int_{\nu_{\text{th}}}^{\infty} d\nu' \frac{\text{Im } \mathcal{M}(\nu' + i0, 0)}{\nu'(\nu'^2 - \nu^2)}. \quad (4.9)$$

这里写 $\text{Im } \mathcal{M}$ 而不是 $\text{Im } \widetilde{\mathcal{M}}$ ，因为已减去的稳定物理 sheet 极点在连续谱割线上没有虚部；若还减去了某段 IR cut，则积分中也必须相应改成剩余谱。

对 $|\nu| < \nu_{\text{th}}$ ，分母均为正：

$$\frac{1}{\nu'(\nu'^2 - \nu^2)} > 0. \quad (4.10)$$

由光学定理

$$\text{Im } \mathcal{M}(s, 0) = s\beta(s)\sigma_{\text{tot}}(s) \geq 0, \quad (4.11)$$

所以色散积分的谱密度非负。对式 (4.9) 求二阶导数，

$$\widetilde{\mathcal{M}}''(0) = \frac{4}{\pi} \int_{\nu_{\text{th}}}^{\infty} d\nu' \frac{\text{Im } \mathcal{M}(\nu', 0)}{\nu'^3} > 0. \quad (4.12)$$

这是最基本的 forward-limit positivity bound。

更一般地，把核作几何级数展开：

$$\frac{1}{\nu'^2 - \nu^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\nu^{2k}}{\nu'^{2k+2}}, \quad |\nu| < \nu_{\text{th}} \leq \nu', \quad (4.13)$$

得到

$$\widetilde{\mathcal{M}}(\nu) = b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n} \nu^{2n}, \quad (4.14)$$

$$b_{2n} = \frac{2}{\pi} \int_{\nu_{\text{th}}}^{\infty} d\nu' \frac{\text{Im } \mathcal{M}(\nu', 0)}{\nu'^{2n+1}} > 0. \quad (4.15)$$

注意 $b_{2n} = \widetilde{\mathcal{M}}^{(2n)}(0)/(2n)!$ ；导数与 Taylor coefficient 之间的 factorial 不应丢失。

4.4 色散核的阈值聚焦与有限能量余项

全阶正性不仅给每个 b_{2n} 的符号，也说明不同阶数怎样选择性地观察吸收谱。定义正测度与无量纲谱变量

$$d\mu(\nu') \equiv \frac{2}{\pi} \frac{\text{Im } \mathcal{M}(\nu' + i0, 0)}{\nu'^3} d\nu', \quad x \equiv \left(\frac{\nu_{\text{th}}}{\nu'}\right)^2 \in (0, 1]. \quad (4.16)$$

则式 (4.15) 可改写为

$$b_{2n} = \nu_{\text{th}}^{-2(n-1)} \int x^{n-1} d\mu, \quad n = 1, 2, \dots \quad (4.17)$$

当 n 增大时， x^{n-1} 抑制远高于阈值的谱，并相对强调 $\nu' \simeq \nu_{\text{th}}$ 。所以高阶 Wilson 系数通常对最低未知质量尺度更敏感，但也更容易受到 EFT 截断误差、数值消去和 light-loop matching 的影响。

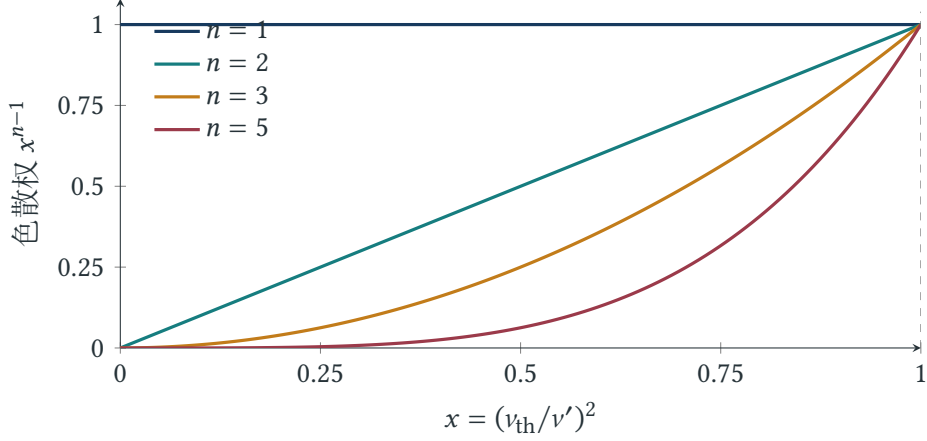


图 4.1: 由式 (4.17) 精确得到的核权重。右端 $x = 1$ 是最低吸收阈值，左端 $x \rightarrow 0$ 是高能尾；阶数越高，归一化后的 moment 越集中于阈值附近。全图由 PGFPlots/TikZ 直接生成。

这个观察还能把 improved positivity 的“剩余 UV”写成严格递推。选一个 $\Omega > v_{\text{th}}$ ，把已知区间 $v_{\text{th}} \leq v' < \Omega$ 的积分记为 $b_{2n}^{\leq \Omega}$ ，并定义

$$R_n(\Omega) \equiv b_{2n} - b_{2n}^{\leq \Omega} = \frac{2}{\pi} \int_{\Omega}^{\infty} dv' \frac{\text{Im } \mathcal{M}(v', 0)}{v'^{2n+1}}. \quad (4.18)$$

由于尾部逐点满足 $v'^{-2} \leq \Omega^{-2}$ ，立即得到

$$0 \leq R_{n+1}(\Omega) \leq \Omega^{-2} R_n(\Omega). \quad (4.19)$$

这是一族带上界的 improved sum rules：左边的不等式来自未知尾谱仍为正，右边则额外使用其支撑从 Ω 开始。它比单独检查每个扣除后系数为正更强，也能直接审计 IR 计算、单位和减除方案是否彼此一致。

例：用相邻余项发现不一致的 matching

把能量单位取成 $v_{\text{th}} = 1$ ，并已可靠计算到 $\Omega = 2$ 。若扣除后得到

$$R_1 = 0.20, \quad R_2 = 0.030, \quad (4.20)$$

则 $R_2 \leq R_1/4 = 0.050$ ，这一层通过。下一层必须满足 $R_3 \leq R_2/4 = 0.0075$ ；若匹配给 $R_3 = 0.009$ ，尽管三个余项都为正，仍不可能来自只支撑在 $v' \geq 2$ 的正吸收谱。应检查 light cut 是否扣重、Wilson 系数的质量幂是否一致，或假定的未知谱起点是否过高。

4.5 例：四导数接触项的符号

考虑低能 on-shell 振幅

$$\mathcal{M}_{\text{EFT}}(s, t, u) = \lambda + \frac{c}{\Lambda^4}(s^2 + t^2 + u^2) + \dots \quad (4.21)$$

前向时

$$s = 2m^2 + v, \quad u = 2m^2 - v, \quad (4.22)$$

故

$$\mathcal{M}_{\text{EFT}}(\nu, 0) = \lambda + \frac{c}{\Lambda^4}(8m^4 + 2\nu^2) + \dots, \quad (4.23)$$

并有

$$b_2 = \frac{2c}{\Lambda^4}, \quad \mathcal{M}_{\text{EFT}}''(0) = \frac{4c}{\Lambda^4}. \quad (4.24)$$

在没有额外 light-pole contribution、且 c 被定义为完整 pole-subtracted on-shell Taylor coefficient 的理想化条件下,

$$c > 0. \quad (4.25)$$

这个结论不表示单独的树级接触振幅是 exact unitary: 上一章已经看到, 实树级振幅需要 loops 在更高阶补出虚部。正确解释是, 一套解析且 unitary 的 UV completion 若在低能产生式 (4.21), 其匹配后的相应系数组合必须为正。若 c 是 $\overline{\text{MS}}$ 等方案中的 Wilson coefficient, light loops 会使振幅包含 $\nu^{2n} \log(-\nu)$ 和 running; 此时应在同一阶使用 improved bound, 而不能把 bare 或 tree coefficient 直接代入严格不等式。

例：弱耦合重媒介为何给正确符号

把一个质量 M 很大的弱耦合标量作为树级 UV 数据, 形式上取

$$\mathcal{M}_{\text{heavy}} = g^2 \left(\frac{1}{M^2 - s} + \frac{1}{M^2 - t} + \frac{1}{M^2 - u} \right). \quad (4.26)$$

在前向点令 $\Delta = M^2 - 2m^2 > 0$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{\text{heavy}}(\nu, 0) &= \frac{g^2}{M^2} + g^2 \left(\frac{1}{\Delta - \nu} + \frac{1}{\Delta + \nu} \right) \\ &= \frac{g^2}{M^2} + \frac{2g^2}{\Delta} + \frac{2g^2}{\Delta^3} \nu^2 + \frac{2g^2}{\Delta^5} \nu^4 + \dots \end{aligned} \quad (4.27)$$

所有非平凡偶次系数均为正。若该重态实际位于 $\phi\phi$ 阈值以上并与之耦合, 精确量子理论中它通常有宽度、表现为正连续谱而非物理轴稳定极点; 上述树级展开是窄宽/弱耦合匹配的直观极限。

4.6 Improved positivity: 扣除已知 IR 概率

基本界把从阈值到无穷远的整个正积分都当作未知。若 EFT 能可靠计算一段低能吸收谱, 可把它移到左边。选物理割线上的分割点 $\nu_* > \nu_{\text{th}}$, 定义

$$b_{2n}^{\text{imp}}(\nu_*) \equiv b_{2n} - \frac{2}{\pi} \int_{\nu_{\text{th}}}^{\nu_*} d\nu' \frac{\text{Im } \mathcal{M}_{\text{IR}}(\nu', 0)}{\nu'^{2n+1}}. \quad (4.28)$$

若 $\mathcal{M}_{\text{IR}}$ 在该区间按所需精度复现完整振幅的吸收部分, 则

$$b_{2n}^{\text{imp}}(\nu_*) = \frac{2}{\pi} \int_{\nu_*}^{\infty} d\nu' \frac{\text{Im } \mathcal{M}(\nu', 0)}{\nu'^{2n+1}} > 0. \quad (4.29)$$

它通常比 $b_{2n} > 0$ 更强, 因为已知的正 IR 概率不再被允许用来“支付”未知 Wilson coefficient 的负贡献。

微扰使用时必须作 power counting。若左边 Wilson coefficients 算到 $\mathcal{O}(g^4)$ ，右边被扣除的 light-loop discontinuity 也要算到同阶；若只扣一部分 diagram、混用 physical 与 running masses，或把 ν_* 取到 EFT 已失效处，便不能把余下积分解释为严格正 UV contribution。实际文献常选择略低于 cutoff 的分割点，并估计 higher-order 与 cutoff errors。

例：为何 improved bound 比树级符号更有信息

设

$$b_2 = b_2^{\text{local}} + \frac{2}{\pi} \int_{\nu_{\text{th}}}^{\nu_*} d\nu' \frac{\text{Im } \mathcal{M}_{\text{light}}}{\nu'^3}, \quad (4.30)$$

其中第二项是 EFT 中 light particles 的 one-loop 吸收，显然为正。基本界只给 $b_2 > 0$ ；improved 界却给

$$b_2 > \frac{2}{\pi} \int_{\nu_{\text{th}}}^{\nu_*} d\nu' \frac{\text{Im } \mathcal{M}_{\text{light}}}{\nu'^3}. \quad (4.31)$$

因此局部匹配项不能只“略微为负再由 IR loop 补正”。具体数值依理论和方案而定，但扣除已知概率这一逻辑与模型无关。

4.7 非前向导数如何探测自旋

前向光学定理只看到总吸收。要区分 UV 中间态的 spin，可考察 t 导数。在 s -channel 物理割线上

$$z = 1 + \frac{2t}{s - 4m^2}, \quad (4.32)$$

且本讲义的部分波展开为

$$\mathcal{M}(s, t) = 16\pi \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) f_\ell(s) P_\ell(z). \quad (4.33)$$

Unitarity 给 $\text{Im } f_\ell(s) \geq 0$ 。于是

$$\begin{aligned} \partial_t^q \text{Im } \mathcal{M}(s, t) \Big|_{t=0} &= 16\pi \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) \left(\frac{2}{s - 4m^2} \right)^q \\ &\quad \times P_\ell^{(q)}(1) \text{Im } f_\ell(s) \geq 0, \end{aligned} \quad (4.34)$$

因为

$$P_\ell^{(q)}(1) = \frac{(\ell + q)!}{2^q q! (\ell - q)!} \geq 0 \quad (\ell \geq q), \quad (4.35)$$

而 $\ell < q$ 时导数为零。不同 q 对高自旋赋予不同的正权重。

但不能由式 (4.34) 简单断言 $\partial_t^q \partial_v^{2n} \mathcal{M}(0, 0) > 0$ 。在固定- t 色散关系中， t 导数也作用在 crossing 后的核、割线端点、subtraction functions 和 pole terms 上。真正的 beyond-forward positivity bounds 是把这些项重组后得到的递归正组合；某个裸的任意 Taylor coefficient 未必单独为正 [22]。

这一点也解释“null constraints”的来源。相同的一组 EFT coefficients 可由 s 、 t 、 u 不同 channel 色散展开重建，crossing/locality 要求若干看似不同的谱矩组合完全相等或相消。这些线性关系与 $\text{Im } f_\ell \geq 0$ 联合后，比逐系数正号强得多。

4.8 正谱矩与 Hankel 半正定

式 (4.15) 不只是说每个 $b_{2n} > 0$ 。定义

$$x = v'^{-2}, \quad d\mu(x) \equiv \frac{2}{\pi} \frac{\text{Im } \mathcal{M}(v', 0)}{v'^3} dv' \geq 0. \quad (4.36)$$

严格地说, 从 v' 到 x 变变量时方向反转; 这里 $d\mu(x)$ 表示 pushforward 后的正测度。其支撑为

$$0 \leq x \leq x_{\max} \equiv v_{\text{th}}^{-2} = \frac{1}{4m^4}. \quad (4.37)$$

于是

$$b_{2n} = \int_0^{x_{\max}} d\mu(x) x^{n-1}, \quad n \geq 1. \quad (4.38)$$

因此 $\{b_2, b_4, b_6, \dots\}$ 是紧区间上的 Hausdorff moment sequence。

对任意实多项式 $q(x) = \sum_i q_i x^i$,

$$\int d\mu(x) q(x)^2 = \sum_{i,j} q_i q_j b_{2(i+j+1)} \geq 0. \quad (4.39)$$

故 Hankel 矩阵

$$H_{ij}^{(0)} = b_{2(i+j+1)}, \quad i, j = 0, 1, \dots \quad (4.40)$$

的所有有限主截断都半正定。最低非平凡条件是

$$\begin{pmatrix} b_2 & b_4 \\ b_4 & b_6 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad b_2 b_6 - b_4^2 \geq 0. \quad (4.41)$$

它是 Cauchy-Schwarz:

$$\left(\int d\mu x \right)^2 \leq \left(\int d\mu \right) \left(\int d\mu x^2 \right). \quad (4.42)$$

类似地,

$$b_{2n} b_{2n+4} \geq b_{2n+2}^2 \quad (4.43)$$

说明矩序列是 log-convex 的; 相邻比值 b_{2n+2}/b_{2n} 随 n 不减。

4.9 紧支撑带来的 localizing constraints

仅有 Hankel PSD 还没有用尽式 (4.37)。因为 $x \geq 0$ 与 $x_{\max} - x \geq 0$, 任意 q 还满足

$$\int d\mu x q(x)^2 \geq 0, \quad \int d\mu (x_{\max} - x) q(x)^2 \geq 0. \quad (4.44)$$

定义

$$H_{ij}^{(x)} = b_{2(i+j+2)}, \quad (4.45)$$

便有一族必要条件

$$H^{(0)} \succeq 0, \quad H^{(x)} \succeq 0, \quad x_{\max} H^{(0)} - H^{(x)} \succeq 0. \quad (4.46)$$

取 $q = 1$, 立即得到

$$0 \leq b_4 \leq x_{\max} b_2. \quad (4.47)$$

与 log-convexity 联合,

$$0 \leq \frac{b_4}{b_2} \leq \frac{b_6}{b_4} \leq \dots \leq x_{\max}. \quad (4.48)$$

这些上界来自质量隙: 若 UV 谱的最低连续能标上升, $x_{\max}$ 下降, 允许的高阶系数相对低阶系数也必须更小。因此 positivity 不仅给符号, 还把谱隙翻译成 Wilson coefficients 之间的定量层级关系。

有限阶 moment 条件是半正定规划的天然输入。反过来, 满足某一有限阶所有矩条件通常可由有限个谱原子的正组合表示; 随着阶数增加, 所需原子数和约束一起增长。这给“允许 EFT 点是 UV 谱生成向量的凸组合”一个具体数学实现。

例: 两个谱原子与矩锥边界

取

$$d\mu(x) = w_1 \delta(x - x_1) dx + w_2 \delta(x - x_2) dx, \quad w_i > 0, \quad 0 \leq x_i \leq x_{\max}. \quad (4.49)$$

则

$$b_2 = w_1 + w_2, \quad b_4 = w_1 x_1 + w_2 x_2, \quad b_6 = w_1 x_1^2 + w_2 x_2^2 \quad (4.50)$$

以及

$$b_2 b_6 - b_4^2 = w_1 w_2 (x_1 - x_2)^2 \geq 0. \quad (4.51)$$

单一原子或两个重合原子使行列式为零。以 $X = b_4/b_2$ 、 $Y = b_6/b_2$ 作图, 单原子满足

$$Y = X^2, \quad 0 \leq X \leq x_{\max}, \quad (4.52)$$

一般正混合位于 $Y \geq X^2$ 且受 localizing upper bounds 限制的区域。有限宽 resonance 应理解为连续正谱峰; δ -原子是零宽、树级或截断矩问题的理想化极限。

4.10 从前向矩锥到 EFThedron

前向 moments 丢失了自旋信息。保留 t 导数后, 低能系数可示意写成

$$g_{k,q} = \sum_{\ell \text{ even}} \int_{4m^2}^{\infty} ds' \rho_{\ell}(s') v_{k,q}(\ell, s'), \quad \rho_{\ell}(s') \geq 0. \quad (4.53)$$

$v_{k,q}$ 是由 inverse masses 与 $P_{\ell}^{(q)}(1)$ 等组成的生成向量。每个 (s', ℓ) 给系数空间中的一条正射线; 所有 UV 谱的正组合形成凸锥。Crossing 与 locality 再切出线性子空间, moment 与 total positivity 给出非线性 minors。这一整体几何就是 EFThedron 的核心图景 [2]。

这里的“正几何”不是说每个 Wilson coefficient 在任意 basis 中都正。不同 operator bases 由线性变换相关, 单个坐标的符号可变; 不变量是某些色散线性泛函为正、moment matrices 半正定, 以及允许集合的凸几何。EFThedron 也不同于 amplituhedron: 后者描述特定平面 supersymmetric gauge theory 的 integrand 几何, 而前者是一般因果/unitary UV completion 对低能系数的约束空间。

边界常对应低秩 moment matrix, 即少数质量/自旋生成向量。这个观察为 extremal UV 谱提供直觉, 但不能无条件把每个边界点认作一套完整局域理论: 还需满足全部 crossing null constraints、全阶 moments、高能界与量子 unitarity。

4.11 多物种与矩阵 positivity

若外态有 flavor 或 polarization, 前向振幅带指标。取任意归一化两体初态

$$|\Psi\rangle = \sum_I c_I |I\rangle. \quad (4.54)$$

光学定理给

$$\text{Im } \mathcal{M}_{\Psi \rightarrow \Psi}(s, 0) = \sum_X \int d\Pi_X |\mathcal{M}_{\Psi \rightarrow X}|^2 \geq 0. \quad (4.55)$$

因此吸收谱在初态空间中是正半定矩阵。相应的低能导数矩阵满足

$$c_I^* B_{IJ} c_J \geq 0 \quad \text{对任意 } c, \quad \Longleftrightarrow \quad B \succeq 0. \quad (4.56)$$

这比逐个 diagonal amplitude 为正更强, 因为它还约束 flavor-changing off-diagonal coefficients。对自旋粒子, 直接 helicity crossing 会带 kinematic singularities 和相位; 常改用 transversity 或经过 pole/kinematic factor subtraction 的 basis, 再建立矩阵正性。

还要区分“任意两体初态”与“两个单粒子偏振的可分离乘积态”。某些 EFT 分析只检验 factorizable polarizations, 得到 block positivity; 允许任意 entangled 两体态会给更强的 complete matrix positivity。论文之间的 bounds 不同时, 应先核对优化的态集合, 而不是立即归因于数值误差。

4.12 何时朴素前向结论失效?

注意: 四类需要另行处理的情况

1. **无质量 t -channel 交换。** 光子或引力子可产生 $1/t$, 使 $t \rightarrow 0$ 发散; 标准前向振幅和 Froissart 型质量隙论证均不可直接使用。需采用 IR regulator、适当 compactification、非前向色散关系、impact-parameter 处理或专门的 pole subtraction, 并明确极限顺序。
2. **无质量 loops。** 阈值可延伸到展开点, 出现 $s^n \log(-s)$; 普通 Taylor coefficients 不再解析。可在有限负 t 、有限 renormalization scale 或扣除已知 IR nonanalyticity 后定义 bounds。
3. **高能有界性不足。** 若所需减除次数更多, 低阶系数成为自由 subtraction data, 不能仅由正谱决定。额外 Regge 假设会加强 bounds, 但也缩小理论类。
4. **crossing-odd 或非弹性过程。** 单个 amplitude 的左割线可能不是同一正谱; 须先对 crossing matrix 对角化或构造合适的线性组合。

引力中的 positivity 尤其微妙： t -channel graviton pole、缺少平坦时空质量隙以及高能 Reggeization 会彼此纠缠。把非引力标量公式机械地“减去 $1/t$ 后取 $t = 0$ ”通常不足以建立严格结论。可靠陈述应同时列出 IR regulator、能量窗口、高能行为和被保留的 gravitational corrections。

4.13 Positivity 与宏观因果性的联系

为什么“错误符号”常伴随超光速背景？以具有 shift symmetry 的标量 EFT 为例，四导数相互作用 $(\partial\phi)^4$ 同时控制前向 $2 \rightarrow 2$ 振幅的 s^2 系数，也改变非平凡背景上小扰动的有效 kinetic cone。某些负号会使特征锥扩到 Minkowski 光锥之外。色散推导则从 UV 解析性直接要求相应 on-shell 系数组合为正，把微观高能一致性与宏观传播联系起来 [1]。

不过两种论证的假设不完全相同。背景上的 group/phase velocity 不总等于可传递信息的 front velocity；场重定义也会改变表面形式。最干净的、basis-independent 陈述仍是 on-shell 色散正性。超光速背景是理解符号的物理诊断，而不是在所有模型中替代色散关系的普适证明。

4.14 常见陷阱与实用检查表

注意：Positivity 推导最常见的错误

1. 忘记减去亚阈值稳定 poles，直接宣称 $\mathcal{M}''(0) > 0$ 。
2. 混淆 Taylor coefficient b_{2n} 与导数 $\mathcal{M}^{(2n)}(0)$ ，漏掉 $(2n)!$ 。
3. 只看到 $\text{Im } \mathcal{M} \geq 0$ ，却未检查色散核、减除次数和 crossing 后左割线的符号。
4. 把 tree-level Wilson coefficient 当成完整 on-shell coefficient，忽略 light loops、running 与 scheme dependence。
5. 从 $b_{2n} > 0$ 跳到“EFTheatron 已全部实现”，遗漏 Hankel minors、compact-support localizing matrices、spin moments 与 null constraints。
6. 把物理割线上的 finite-width resonance 当成精确 δ 函数；后者只是一种理想化谱原子。
7. 在有 $1/t$ 或 massless cuts 时直接取前向极限。
8. 把 positivity 当作 UV completion 的充分条件。

一个可复查的 positivity 计算应报告：（一）被减去的 poles/cuts；（二）展开点与 crossing variable；（三）高能增长和减除次数；（四）正谱的态与通道范围；（五）IR cutoff 与 perturbative order；（六）Wilson coefficients 的 normalization、basis 和 scale。缺少其中任一项，简单的“系数必须为正”都可能无法与另一篇论文直接比较。

4.15 习题

1. **前向核**。从正、负 ν 两条割线的二次减除色散关系出发，推导式 (4.9)。对它求 $2n$ 阶导数，证明式 (4.15)，并核对所有 $2, \pi$ 与 factorial。
2. **有限能量余项**。从式 (4.18) 证明 $0 \leq R_{n+j}(\Omega) \leq \Omega^{-2j} R_n(\Omega)$ 。讨论等号能否由有限质量的正谱严格达到；若把 Ω 以下的一段吸收谱漏扣或多扣，这组递推最先会出现哪类异常？
3. **轻极点**。对式 (4.4)，在一般固定 t 下计算 $\partial_\nu^2 \mathcal{M}_{\text{poles}}(0, t)$ 。找出其符号随 $m_b^2 - 2m^2 + t/2$ 的变化，并解释为何不能由 unitarity 给这个有理项固定正号。
4. **接触算符**。将 $s^2 + t^2 + u^2$ 写成 ν, t, m 。计算 $\partial_\nu^2, \partial_t \partial_\nu^2$ 和 ∂_t^2 在 $(\nu, t) = (0, 0)$ 的值。哪些导数可由本章最基本的前向公式直接判断符号，哪些需要 beyond-forward 分析？
5. **moment inequalities**。用 $q(x) = q_0 + q_1 x$ 推导 $b_2 b_6 - b_4^2 \geq 0$ 。再由 $xq(x)^2$ 和 $(x_{\max} - x)q(x)^2$ 写出两个 2×2 localizing matrices，并展开其 determinants。
6. **谱隙反推**。假设测得 $b_2, b_4 > 0$ 。由 $b_4 \leq x_{\max} b_2$ 推出最低吸收阈值 ν_{gap} 的什么界？讨论这里的“gap”是外态质量阈值、被扣除后的新物理阈值，还是 resonance mass，并说明不同 improved subtraction 下解释为何改变。
7. **矩阵正性**。对两个 flavor，设二阶前向系数矩阵 $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{12}^* & b_{22} \end{pmatrix}$ 。从任意 $c^\dagger B c \geq 0$ 推导 $b_{11}, b_{22} \geq 0$ 和 $|b_{12}|^2 \leq b_{11} b_{22}$ 。构造一个逐 diagonal 为正但违反 determinant 条件的例子，并解释它对应哪种叠加初态上的负吸收。

4.16 前三个 Hausdorff moments 的完整允许域

矩阵半正定条件可进一步化成一个直观的二维区域。先用正的总权重 b_2 归一化：

$$X \equiv \frac{b_4}{b_2} = \langle x \rangle, \quad Y \equiv \frac{b_6}{b_2} = \langle x^2 \rangle, \quad 0 \leq x \leq L \equiv x_{\max}. \quad (4.57)$$

方差非负给下边界

$$Y - X^2 = \langle (x - X)^2 \rangle \geq 0. \quad (4.58)$$

另一方面，支撑区间上逐点有 $x(L - x) \geq 0$ ，所以

$$LX - Y = \langle x(L - x) \rangle \geq 0. \quad (4.59)$$

再加 $0 \leq X \leq L$ ，前三个矩的允许域恰为

$$0 \leq X \leq L, \quad X^2 \leq Y \leq LX. \quad (4.60)$$

这里“恰为”不仅是必要性。给定域内任一点，若 $X > 0$ ，取两个原子

$$d\hat{\mu}(x) = \left(1 - \frac{X^2}{Y}\right) \delta(x) dx + \frac{X^2}{Y} \delta\left(x - \frac{Y}{X}\right) dx. \quad (4.61)$$

由于 $X^2 \leq Y$, 两个权重非负; 由于 $Y \leq LX$, 第二原子位置 $Y/X \leq L$ 。它的前两矩正是 X, Y 。 $X = 0$ 时只有原点测度。因此任意允许点都可由至多两个谱原子实现。

下抛物线 $Y = X^2$ 对应零方差、即单一 $x = X$; 上直线 $Y = LX$ 对应只在两个端点 $0, L$ 上有权重。内部点有多种谱实现, 低阶 Wilson coefficients 因而通常不能唯一反演 UV 谱。只有落到低秩边界, 谱重建才变得刚性。

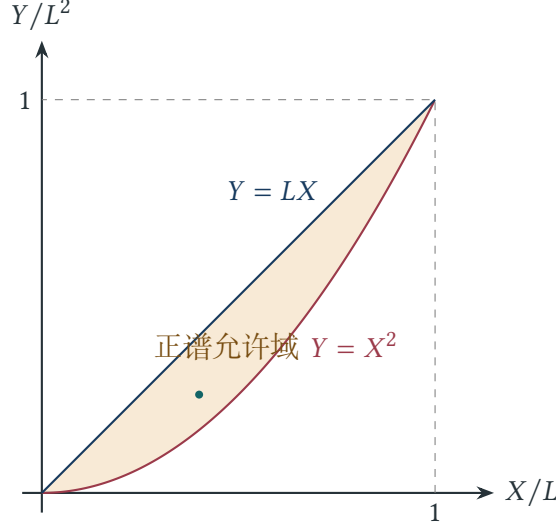


图 4.2: 归一化变量 $X = b_4/b_2$ 、 $Y = b_6/b_2$ 的前三矩区域; 坐标轴已分别除以 $L = x_{\max}$ 和 L^2 。下边界是单一谱原子, 上边界是仅支撑在区间两端的测度, 内部点是正混合。

例: 由三个系数直接排除一组 EFT 数据

设减去已知 IR 后的阈值给 $L = 1$, 并把 b_2 归一为 1。候选 $(b_4, b_6) = (0.4, 0.10)$ 虽逐项为正, 却违反 $b_6 \geq b_4^2 = 0.16$, 所以不可能来自任何正谱。候选 $(0.4, 0.50)$ 满足 Hankel 下界, 却违反 compact-support 上界 $b_6 \leq b_4 = 0.4$ 。只有例如 $(0.4, 0.25)$ 合格; 式 (4.61) 给出权重 0.36, 0.64, 原子位于 0 与 0.625。这说明“所有系数为正”远弱于完整 moment constraints。

4.17 Dual 正多项式: 把排除写成可验证证书

设只知道有限矩 $m_n = \int_0^L x^n d\mu(x)$, 欲检验某个线性组合

$$\mathcal{B} = \sum_{n=0}^N y_n m_n \quad (4.62)$$

的符号。把系数组织成多项式

$$p_y(x) = \sum_{n=0}^N y_n x^n, \quad (4.63)$$

便有

$$\mathcal{B} = \int_0^L p_y(x) d\mu(x). \quad (4.64)$$

因此只要给出一个在 $[0, L]$ 上非负的 p_y , 就立刻得到对所有 UV 正谱都成立的线性不等式。这是 moment cone 的 dual cone, 也是下一章 dual bootstrap 中 “一个可行泛函即可排除” 的最小原型。

一维区间上, 低次正多项式可显式写成平方和与 localizing factor 的组合。例如偶次多项式可寻找

$$p_y(x) = q_0(x)^2 + x(L-x)q_1(x)^2, \quad (4.65)$$

而奇次情形可使用 $xq_0^2 + (L-x)q_1^2$ 。把 q_i 的系数写成 Gram matrices, 非负性就转成半正定约束。这解释 Hankel/localizing matrices 与 SDP dual variables 为何总成对出现: primal 在找正测度, dual 在找对整段支撑非负的多项式。

例: 上边界的双重证书

要证明 $m_2 \leq Lm_1$, 选择

$$p(x) = Lx - x^2 = x(L-x) \geq 0, \quad (4.66)$$

于是 $Lm_1 - m_2 = \int p d\mu \geq 0$ 。若候选数据给 $m_2 > Lm_1$, 同一个两项多项式就是完整排除证书; 无需猜测任何 UV masses 或 couplings。要证明 $m_0m_2 - m_1^2 \geq 0$, 对固定候选均值 $\bar{x} = m_1/m_0$ 选择 $p(x) = (x - \bar{x})^2$, 积分后正好得到 $(m_0m_2 - m_1^2)/m_0$ 。饱和时正测度只能支撑在 p 的零点, 这也给出边界谱。

4.18 带自旋 moments: 如何从低能比值读出平均角动量

为隔离概念, 考虑某个已正确处理 crossing kernels 的正谱表示, 并定义归一化权重

$$d\hat{\mu}_n(s, \ell) = \frac{d\mu_n(s, \ell)}{\int d\mu_n}, \quad d\mu_n \geq 0. \quad (4.67)$$

前向 t 导数带入

$$\left. \frac{dP_\ell(z)}{dz} \right|_{z=1} = \frac{\ell(\ell+1)}{2}, \quad (4.68)$$

以及 $\partial_t z = 2/(s - 4m^2)$ 。因此某类同阶低能系数的比值具有示意形式

$$R_n = \frac{g_{n,1}}{g_{n,0}} = \left\langle \frac{\ell(\ell+1)}{s - 4m^2} \right\rangle_{\hat{\mu}_n} \geq 0. \quad (4.69)$$

它不是单一 resonance spin 的直接测量, 而是同时带能量分母的正加权平均。若另知谱支撑 $s \geq M_{\text{gap}}^2$ 且 spin 截断 $\ell \leq J_{\text{max}}$, 立即得到

$$0 \leq R_n \leq \frac{J_{\text{max}}(J_{\text{max}}+1)}{M_{\text{gap}}^2 - 4m^2}. \quad (4.70)$$

反过来, 一个很大的 R_n 意味着 UV 谱中必须有较高 spin、较靠近阈值的谱权, 或原先假定的 gap/spin cutoff 不成立。

更高 t 导数含 falling-factorial 权重

$$P_\ell^{(q)}(1) = \frac{(\ell+q)!}{2^q q! (\ell-q)!}. \quad (4.71)$$

把 $q = 0, 1, 2, \dots$ 的数据联合起来, 就得到角动量变量与 inverse mass 变量的二维矩问题。EFThedron 中 cyclic-polytope/total-positivity 结构正来自这些生成向量随 ℓ 和质量有序变化。实际 crossing 会加入 null constraints, 所以式 (4.69) 应视为已经选好正组合后的诊断公式, 不能套给任意裸 Wilson coefficient。

例: 纯标量谱与自旋二谱的区分

若某个窄谱原子只有 $\ell = 0$, 则所有 $q \geq 1$ 的 Legendre derivative 都为零, 相应 t -导数矩消失。若只有 $\ell = 2$, 则

$$P_2'(1) = 3, \quad P_2''(1) = 3. \quad (4.72)$$

对固定质量原子, 前向、一次与二次 t -导数系数的比值因而固定; 混合不同 mass/spin 后则落入这些生成向量的凸包。若测得点位于纯 $\ell = 0$ 射线之外, 便能在不指定耦合大小的情况下证明 UV 中需要非零高自旋谱权。

4.19 选题详解: localizing 行列式与谱隙反推

令 $m_n = \int_0^L x^n d\mu$, 即 $m_0 = b_2, m_1 = b_4, m_2 = b_6, \dots$ 。对 $q = q_0 + q_1 x$, 三个二次型分别给

$$H_0 = \begin{pmatrix} m_0 & m_1 \\ m_1 & m_2 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad H_x = \begin{pmatrix} m_1 & m_2 \\ m_2 & m_3 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad (4.73)$$

以及

$$H_{L-x} = LH_0 - H_x = \begin{pmatrix} Lm_0 - m_1 & Lm_1 - m_2 \\ Lm_1 - m_2 & Lm_2 - m_3 \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (4.74)$$

除对角元非负外, 行列式条件为

$$\begin{aligned} m_0 m_2 - m_1^2 &\geq 0, \\ m_1 m_3 - m_2^2 &\geq 0, \\ (Lm_0 - m_1)(Lm_2 - m_3) - (Lm_1 - m_2)^2 &\geq 0. \end{aligned} \quad (4.75)$$

最后一式是有限上端点才有的信息; 令 $L \rightarrow \infty$ 并不会留下有用的同类约束。

再解 gap 反推题。若扣除到新物理阈值 ν_{gap} , 则 $x = \nu'^{-2} \leq L = \nu_{\text{gap}}^{-2}$ 。由 $b_4/b_2 \leq L$ 得

$$\nu_{\text{gap}} \leq \sqrt{\frac{b_2}{b_4}}. \quad (4.76)$$

这是对“第一处剩余吸收不能高于何处”的上界, 而不是下界: 若所有谱都太重, b_4/b_2 会太小。它也不是某个 resonance mass 的精确测量; 宽谱、多个态和连续谱都只通过正加权平均进入。改变 improved subtraction 会改变剩余测度及其 support, 因而 ν_{gap} 的物理含义也随之改变。报告这个界时必须同时说明哪些轻 poles 与 cuts 已经扣除。

4.20 阅读建议

经典的物理入口是 Adams et al. [1]: 它把前向振幅符号与因果 UV completion、超光速背景联系起来。更系统的有质量标量、pole subtraction、improved 和 beyond-forward bounds 可读 Rham et al. [22]。把无穷 Wilson coefficients 组织成 moments、total positivity 和正几何的核心来源是 Arkani-Hamed, Huang, and Huang [2]。若希望把 positivity 放回完整 S-matrix bootstrap 背景中, Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 和 Correia, Sever, and Zhiboedov [10] 分别提供全景与解析技术。阅读任何具体 EFT 应用时, 先查其 IR spectrum、massless poles、polarization basis 与 subtraction scheme, 再比较最终数值区域。

本讲要点

Positivity 不是孤立的“系数正号规则”, 而是 crossing-even 色散核对正吸收谱的低能投影。最低阶给 $\mathcal{M}''(0) > 0$; 全阶给紧支撑 Hausdorff moments、Hankel 与 localizing 半正定; 加入 t 导数和 spin 后形成 EFThedron。每一步的力量都来自明确假设, 也只有在 pole、IR 与重整化约定一致时才能可靠翻译成 Wilson coefficients。

4.21 pole subtraction 的逐项账本

Positivity 约束的对象不是任意写下的 EFT contact coefficient, 而是从完整 on-shell 振幅中减去已知轻极点和可计算低能 cut 后的解析余项。若存在质量 m_b 的稳定交换, 相同标量示意振幅为

$$\mathcal{M}_{\text{pole}} = g_b^2 \left(\frac{1}{m_b^2 - s} + \frac{1}{m_b^2 - t} + \frac{1}{m_b^2 - u} \right). \quad (4.77)$$

前向展开时, s, u 极点直接贡献偶次 Taylor 系数; 若不先减去, 会把已知 IR 数据误认为未知 UV 正谱。

轻 loop 还产生 $s^n \log(-s/\mu^2)$ 。改进界应选一个低能切分尺度 $\epsilon\Lambda$, 把 EFT 可计算的 absorptive part 移到左边, 只对更高能谱保留正积分。这样得到的量依赖 renormalization scheme, 但等式两侧的依赖必须相消。

注意: Wilson coefficient 不是孤立可观测量

场重定义、operator basis、重整化尺度和 light-loop subtraction 都会改变单个 coefficient。可靠 positivity statement 应写成 on-shell amplitude derivative 或明确 scheme 下的系数组合, 并说明适用阶数。

4.22 严格正与半正的区别

色散积分通常给

$$c_{2n} = \frac{2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{\infty} dv' \frac{\text{Im} F(v' + i0)}{(v')^{2n+1}} \geq 0. \quad (4.78)$$

何时可写严格 $>$? 必须存在与外态耦合的吸收谱, 并且 kernel 在该支撑上严格正。自由理论、selection rule 禁止的 channel、或在所保留阶数上谱完全消失时, 只能得半正。

即使总截面非零, 某个 crossing eigen-combination 的谱也可能因内部量子数相消而不严格正。对矩阵 positivity, 严格正定还要求任意非零外态线性组合都能耦合到某个中间态; 若存在 decoupled direction, 矩阵只半正定。

数值上把理论上的 $c \geq 0$ 强制成 $c \geq 10^{-8}$ 会排除合法边界理论。严格裕量应只用于浮点安全, 并在最终证书中连同误差解释, 而不能改写物理可行集。

4.23 非前向导数与自旋权重

固定 s' 的 absorptive part 可作部分波展开。对 $t = 0$ 求导, 相当于在 $z = 1$ 作用角导数, 因此出现

$$\left. \frac{d^k}{dz^k} P_\ell(z) \right|_{z=1} = \frac{1}{2^k k!} \frac{(\ell + k)!}{(\ell - k)!}, \quad \ell \geq k. \quad (4.79)$$

这些权重非负且随 ℓ 快速增长。于是 t 导数不仅给新的 positivity inequality, 还探测 UV 谱的高自旋分布。

然而固定 $-t$ 色散核本身也依赖 t , 阈值端点和 pole subtraction 随 t 移动。不能只对 partial wave 多项式求导而忽略 kernel 与 crossing variable 的导数。一个完整推导应先固定 crossing-symmetric 变量, 再对整个色散关系求导。

高阶 t 导数增强高自旋, 也恶化 Regge 收敛; 所需减除次数可能增加。可用特定线性组合消去 leading Regge growth, 得到更稳健的 beyond-forward bounds。

4.24 矩阵 positivity 与不同外态

取一组外态 $|i\rangle$, 前向 absorptive part 是矩阵

$$\rho_{ij}(s) = \sum_X \mathcal{M}(i \rightarrow X) \mathcal{M}(j \rightarrow X)^* d\Phi_X, \quad (4.80)$$

故 $\rho(s) \succeq 0$ 。对任意复向量 v , $v^\dagger \rho v$ 是组合态 $\sum_i v_i |i\rangle$ 的总概率。色散积分保持 PSD, 于是 EFT 系数也组成半正定矩阵。

这比逐对外态要求某个 coefficient 正更强。例如 2×2 情形除 $c_{11}, c_{22} \geq 0$ 外, 还要求

$$|c_{12}|^2 \leq c_{11} c_{22}. \quad (4.81)$$

这正是 interference 的 Cauchy-Schwarz bound。若外态具有不同规范或 flavor 量子数, 还需先投影到可相干叠加的相同超选 sector。

4.25 紧支撑 moment 的全部低阶条件

若归一化变量 $x \in [0, L]$, moments 为 $g_n = \int x^n d\mu(x)$ 。除 Hankel 矩阵 $H_{ij} = g_{i+j} \geq 0$ 外, 紧支撑还要求 localizing matrices

$$H_x = (g_{i+j+1}) \geq 0, \quad LH - H_x \geq 0. \quad (4.82)$$

最低阶给

$$0 \leq g_1 \leq Lg_0, \quad g_1^2 \leq g_0g_2 \leq Lg_0g_1. \quad (4.83)$$

只检查 Hankel PSD 会允许支撑跑到负轴或 L 之外, 因此不能代表已知质量隙的 EFThe-dron slice。

更高阶 truncated moment problem 还需 rank 与 flat-extension 条件来判断给定有限序列是否存在有限原子表示。PSD 是必要条件; 在适当阶数和 rank 稳定时才足以重建 UV 原子。

4.26 Cauchy-Schwarz、Hankel minors 与饱和谱

取内积 $\langle f, g \rangle = \int f(x)g(x)d\mu(x)$ 。选择 $f = x^{m/2}$ 、 $g = x^{n/2}$ 即得 log-convexity

$$g_k^2 \leq g_{k-1}g_{k+1}. \quad (4.84)$$

所有 Hankel principal minors 都是更高维 Gram determinant, 因此非负。

二阶 determinant 饱和意味着相应函数在 $L^2(d\mu)$ 中线性相关。例如 $g_0g_2 - g_1^2 = 0$ 意味着 x 在测度支撑上几乎处处为常数, 故谱集中于单一原子。多个连续 minors 同时饱和可限制原子数; 这是从 EFT 边界反推简谱 UV completion 的数学基础。

饱和在有限精度数值中应解释为小奇异值, 而非精确零。需要与截断、归一化和误差条比较, 才能判断是物理低秩还是病态尺度造成的假 rank deficiency。

4.27 spin moments 与 null constraints

完整 EFT coefficient 带能量阶数和角导数指标, 可示意写成

$$c_{n,k} = \sum_J \int d\mu_J(M^2) \frac{w_k(J)}{(M^2)^n}, \quad (4.85)$$

其中 $w_k(J)$ 是 Gegenbauer 导数产生的非负多项式。每个 (M, J) 给系数空间一条生成射线, 允许域是这些射线的 convex cone。

locality 与完整 crossing 会给不同 $c_{n,k}$ 之间的线性关系, 称为 null constraints。它们把大正锥切到低维仿射子空间, 产生新的 facets。先投影再取锥与先取锥再施加等式在数值表示上不同, 但物理允许集应一致。

若只保留 forward 数据 $k = 0$, 许多自旋分布具有相同 mass moments; 加入 beyond-forward derivatives 后才逐步分辨 spin。故“由 EFT 系数重建 UV 谱”通常需要同时使用多个角结构。

4.28 引力与前向极点 caveat

含引力时, 树级 graviton exchange 产生 s^2/t , 使严格前向极限发散。普通 forward positivity 的圆 contour 不能直接穿过 $t = 0$ 。常见策略包括: 保持有限 $t < 0$ 并研究适当组合; 减去可控极点后追踪 Regge boundary term; 在 compactified 或弱引力设置中先建立 IR regulator; 或使用 impact-parameter causality bounds。

关键争议集中在无穷远弧是否消失。引力 Regge growth 可能使 boundary term 与 EFT coefficient 同阶, 简单的严格正号被修正为带 UV/Regge 误差的界。任何“量子引力 Wilson coefficient 必须正”的陈述都应列出 compactification、Reggeization 和 subtraction 假设。

这不意味着 positivity 在引力中无用, 而是其形式比 gapped scalar theory 更依赖高能结构。time delay、eikonal phase 与 dispersion relation 常需联合使用。

4.29 superconvergence 与符号翻转 kernel

若振幅高能衰减比普通 polynomial bound 更快, 可出现 superconvergence sum rule: 某些低阶 moments 的积分为零。由于 absorptive part 本身非负, 零和通常需要不同 crossing channels 或带符号权重的组合相消。

带符号 kernel 不能直接给 positivity, 却能与正 moments 联立消去未知高能参数, 产生更紧的双边界。例如已知 $\int \rho K_0 = 0$, 则可把目标 kernel K 替换为 $K + \alpha K_0$, 选择 α 使其在谱支撑上非负; 这已经是 dual functional 的雏形。

因此 positivity 与 superconvergence 并非竞争路线。前者提供正锥, 后者提供 null hyperplane; 两者相交形成更小的 EFT 允许域。

4.30 从有限 moments 得到质量隙界

若 $x = 1/M^2 \in [0, L]$, 则

$$\frac{g_{n+1}}{g_n} le L = \frac{1}{M_{\text{gap}}^2}. \quad (4.86)$$

因此测得 ratio 可给 M_{gap} 的一侧界。反过来, 若已知 gap, localizing constraints 限制所有 ratios。单原子时 ratio 恒定; 多原子时随 n 增大逐渐聚焦到最大 x , 即最轻 UV state。

有限 moments 不能唯一决定完整谱, 但可给 extremal atomic measures。线性目标在 truncated moment cone 上的极值通常由有限原子测度实现, 原子数受 Carathéodory 维数控制。这让“最坏情况 UV completion”可以由少数 masses/couplings 描述。

需要注意 M_{gap} 是在已减去所有轻态之后的未知谱起点; 若误把某个未减去的窄态留在 UV measure, 所得 gap bound 的物理含义会改变。

4.31 positivity 约束的实验可见性

低能 scattering 数据通常给幅度在物理区的组合, 而 positivity moments 位于亚阈值或对称点。两者之间需要 analytic continuation 或 EFT fit。实验误差会产生 Wilson coefficient covariance matrix; 判断 positivity violation 应计算到允许锥的统计距离, 而不是逐个 coefficient 看中心值正负。

若理论预测只到有限 EFT 阶, 遗漏高阶项形成 theory error, 且不同能量点高度相关。把它们当独立高斯误差可能虚假增强显著性。更稳健的是在多个能窗和阶数下重复拟合, 把 truncation 作为 nuisance envelope。

观察到显著 violation 可能意味着: EFT 使用超出有效范围; light poles/loops subtraction 错误; 基本假设如 locality、unitarity 或 Lorentz invariance 失败; 也可能只是 operator-basis 转换不一致。只有完成这一排查链, 才可作基础物理解读。

4.32 positivity 综合练习

1. 对给定轻交换振幅完成 pole subtraction, 并比较减去前后 v^2 系数。
2. 从矩阵谱密度证明 $|c_{12}|^2 \leq c_{11}c_{22}$, 并解释等号对应的中间态振幅线性相关。
3. 对 $x \in [0, L]$ 推导三阶 moments 的 Hankel 与 localizing 条件, 画出归一化 $(g_1/g_0, g_2/g_0)$ 允许域。
4. 证明 $g_k^2 = g_{k-1}g_{k+1}$ 对连续三个 k 饱和时, 正测度在非零部分只能支撑于单一 x 。
5. 构造一个带符号 kernel, 并加入一个 null sum rule 使其平移后在整个支撑上非负; 把所得不等式解释成 dual certificate。

4.33 crossing-symmetric variables 与非前向正性

对相同标量, 可在 crossing-symmetric point 附近用 $x = -(st + tu + us)$ 、 $y = -stu$ 或等价变量展开。固定 t 的正色散核先约束一组 s derivatives; 再对 t 求导会引入 partial-wave angular polynomial 的导数, 其符号只在一定范围或适当线性组合中保持。非前向 positivity 因而不是“对任意 s, t Taylor coefficient 都取正”。

一种系统做法是把 absorptive part 展成正 partial waves, 预先计算每个 spin 对 $x^p y^q$ 的权重, 再寻找对所有允许 ℓ 非负的组合。这同时产生 ordinary positivity inequalities 与 crossing-induced null constraints。不同 spacetime dimension 使用不同 Gegenbauer measure, 权重多项式也随之改变。

crossing-symmetric basis 能减少冗余并直接比较 EFTheatron 坐标, 但必须一致减去 s, t, u 三道已知 poles。只减 forward s -channel pole 会把 crossed poles 的解析 Taylor 展开误计为 Wilson coefficients, 导致虚假的严格正号。

4.34 loop-improved positivity 与重整化尺度

tree-level EFT coefficient 与完整 on-shell amplitude derivative 不是同一个量。light fields 的 loops 在低能区贡献可计算的 absorptive part, 并使 Wilson coefficients 随 renormalization scale 跑动。完整色散关系约束的是物理 amplitude; 若把已知低能 loop spectral density 从两边减去, 就得到 improved positivity bound:

$$c_n(\mu) - \frac{1}{\pi} \int_{s_{\text{th}}}^{\Lambda^2} \frac{ds' \operatorname{Im} A_{\text{EFT}}(s'; \mu)}{(s' - s_*)^{n+1}} = \frac{1}{\pi} \int_{\Lambda^2}^{\infty} \frac{ds' \operatorname{Im} A_{\text{UV}}(s')}{(s' - s_*)^{n+1}} > 0. \quad (4.87)$$

左侧的显式 μ 依赖应在所算阶数内相消。

选择 Λ 要满足 EFT 仍可信且高能部分可视为未知正谱。取得过低会丢掉可计算信息, 取得过高会把 truncation error 当成精确 loop。报告 bound 时应同时给 coupling order、operator basis、scale 与 cutoff scan。

若有多个轻通道, 低能 subtraction 是矩阵 spectral density; 只减某个 elastic cut 而忽略同阶 inelastic cut, 可能破坏余项正性。

4.35 带引力理论的红外障碍

引力四点振幅含 t -channel graviton pole $\mathcal{M} \sim s^2/(M_{\text{Pl}}^2 t)$, 使 strict forward limit 发散, 也使普通 Froissart–Martin 假设因无质量 gap 失效。简单地“减去 $1/t$ ”仍可能留下 loops 的 $\log(-t)$ 和 eikonal 多重交换, 因此有质量 positivity theorem 不能原封不动搬入引力 EFT。

可行策略各自需要额外输入: 保持有限负 t 并构造 impact-parameter bound; 紧化到低维后隔离 graviton zero mode; 使用 Reggeized high-energy behavior 控制大圆; 或研究对 graviton pole 不敏感的 polarization combinations。所得不等式的严格程度取决于这些红外与高能假设。

因果性的 time-delay bounds 与 positivity 有共同来源, 却也依赖 background、impact parameter 和 higher-spin completion。若某 Wilson coefficient 产生 time advance, 结论可能是 EFT cutoff 必须降低或出现新高自旋态, 而不是单个系数在所有 scheme 中绝对为正。

4.36 dual 正多项式如何定位饱和谱

moment positivity 的 dual certificate 是在谱支撑区非负的多项式 $q(x) = \sum_n y_n x^n \geq 0$ 。对任意正 measure,

$$\sum_n y_n g_n = \int q(x) d\mu(x) \geq 0. \quad (4.88)$$

若某 extremal EFT data 饱和等号, 则 measure 只能支撑在 $q(x) = 0$ 的位置。简单根若穿过零会改变符号, 内部饱和点通常是偶重根; 端点根可为单重, 因为只需单侧非负。

这把几何边界转化为谱预测。给定有限 moments, dual zeros 提供候选 masses; 再解 Vandermonde 线性系统得到 weights, 并检查它们非负。若 moment matrix 满足 flat-rank condition,

有限原子表示可在相应阶数唯一；否则 zeros 只约束可能支撑，不能断言完整 UV spectrum 已被重建。

数值上近双根对系数误差很敏感。应先用高精度求根，再用 interval 或 Sturm 方法证明 q 在完整区间非负，并把根位置的不确定度传播到质量界。漂亮的浮点 factorization 本身不是严格证书。

所有练习都应先写明谱变量、支撑区间和已减去的 IR 内容。没有这三项，矩阵不等式虽然在代数上可能正确，却无法唯一翻译成 Wilson coefficient 的物理声明。

4.37 前向正性公式的完整减 pole 推导

考虑相同标量并令 $v = s - 2m^2 + t/2$ 。先减去所有低能区已知单粒子交换：

$$B(v, t) = \mathcal{M}(v, t) - \sum_a g_a^2 \left(\frac{1}{m_a^2 - s} + \frac{1}{m_a^2 - t} + \frac{1}{m_a^2 - u} \right). \quad (4.89)$$

在 $t = 0$ ，crossing 给 $B(v, 0) = B(-v, 0)$ 。作足够次数减法后，右、左 cut 合并为

$$\frac{1}{(2n)!} \partial_v^{2n} B(0, 0) = \frac{2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{\infty} \frac{dv' \operatorname{Im} \mathcal{M}(v' + i0, 0)}{v'^{2n+1}} > 0. \quad (4.90)$$

严格大于号还要求吸收谱在非零测度集合上非零；free theory 或特定 decoupled channel 只能给半正定。已知 poles 必须三道一致减去，否则 crossed pole 的 Taylor 系数会被误认成 UV contact interaction。

若 EFT 写成

$$B(v, 0) = b_0 + b_2 v^2 + b_4 v^4 + \dots, \quad (4.91)$$

则式 (4.90) 给 $b_{2n} > 0$ 。但 Lagrangian Wilson coefficient 与 b_{2n} 的关系依 field redefinition、light loops 和 renormalization scale；可观测的是 pole-subtracted on-shell combination。

4.38 带低能 loop 的 improved positivity

选 Λ 低于 EFT cutoff，把色散积分分成可计算红外段与未知 UV 段：

$$b_{2n} = \frac{2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{\Lambda^2} \frac{dv' \operatorname{Im} \mathcal{M}_{\text{EFT}}(v')}{v'^{2n+1}} + \frac{2}{\pi} \int_{\Lambda^2}^{\infty} \frac{dv' \operatorname{Im} \mathcal{M}(v')}{v'^{2n+1}}, \quad (4.92)$$

$$b_{2n}^{\text{imp}}(\Lambda) \equiv b_{2n} - \frac{2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{\Lambda^2} \frac{dv' \operatorname{Im} \mathcal{M}_{\text{EFT}}(v')}{v'^{2n+1}} > 0. \quad (4.93)$$

若计算到固定 loop order， $b_{2n}(\mu)$ 与积分的显式 μ 依赖应相消。把 tree-level coefficient 与 loop absorptive part 混用会产生 scheme-dependent “bound”。

例：轻标量 bubble 的贡献

若 contact coupling 给 $\text{Im } \mathcal{M}(s, 0) = \lambda^2 \beta(s)/(32\pi) + O(\lambda^3)$, 则 improved subtraction 是一个显式正积分。提高 Λ 会增强被减去的已知正量, 从而收紧 UV 余项约束; 但当 Λ 接近 EFT cutoff, 遗漏的高维算符和高 loop 使该改进失去控制。应展示 Λ 稳定窗, 而不是永远取最大值。

4.39 非前向 derivatives 与 spin-dependent 权重

physical cut 上展开

$$\text{Im } \mathcal{M}(s, t(z)) = 16\pi \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) \text{Im } f_\ell(s) P_\ell(z), \quad \text{Im } f_\ell \geq 0. \quad (4.94)$$

在 $t = 0$ 即 $z = 1$,

$$P_\ell(1) = 1, \quad P'_\ell(1) = \frac{\ell(\ell+1)}{2}, \quad P''_\ell(1) = \frac{(\ell-1)\ell(\ell+1)(\ell+2)}{8}. \quad (4.95)$$

所以低阶 t derivatives 产生非负 spin polynomials。不过 z 对 t 的 Jacobian、色散 kernel 的 t dependence 和 crossed cut 也必须一起微分。适当组合可写为

$$Y_{n,q} = \int ds \sum_\ell \rho_\ell(s) \frac{p_q(\ell)}{(s-s_0)^n} > 0, \quad p_q(\ell) \geq 0, \quad (4.96)$$

而任意 Taylor coefficient 并不都正。

crossing 还产生 null constraints

$$0 = \int ds \sum_\ell \rho_\ell(s) \frac{n_r(\ell, s)}{(s-s_0)^r}, \quad (4.97)$$

其中 n_r 可变号。把 null 等式与正 moments 联合, 可构造比逐项 positivity 更强的 linear/semidefinite bounds。

4.40 多 flavor 与 polarization 的矩阵正性

外态线性组合 $|v\rangle = v_i |i\rangle$ 的 forward absorptive part 必须非负, 因此四指标系数满足

$$v_i w_j v_k^* w_l^* B^{ij}_{kl} \geq 0. \quad (4.98)$$

把 pair index (ij) 视为一个复合指标, 这就是矩阵 $B_{(ij),(kl)} \geq 0$ 。二维 principal minors 给

$$B_{AA} \geq 0, \quad B_{BB} \geq 0, \quad |B_{AB}|^2 \leq B_{AA} B_{BB}. \quad (4.99)$$

最后一个是 Cauchy-Schwarz 型 bound, 常把 flavor-changing coefficient 限制在 diagonal coefficients 的几何平均以内。

对 spinning states, 先用 transversity 或其他 crossing 简单的基底; gauge redundancy 要求只在 physical polarizations 上测试。若选 polarization 随动量奇异, forward limit 可能制造 spurious poles, 应改用 regular tensor structures 后再取极限。

4.41 紧支撑 moment problem 的低阶充分必要条件

令 $x \in [0, L]$, $g_n = \int x^n d\mu(x)$ 。前三个 moments 的必要条件为

$$H_1 = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 \\ g_1 & g_2 \end{pmatrix} \succeq 0, quad g_1 \geq 0, quad Lg_0 - g_1 \geq 0, quad Lg_1 - g_2 \geq 0. \quad (4.100)$$

归一化 $g_0 = 1$ 、 $X = g_1$ 、 $Y = g_2$ 后化为

$$0 \leq X \leq L, quad LX^2 \leq Y \leq LX. \quad (4.101)$$

这不只是必要：区域内任一点都可由支撑在 0 与 Y/X 的两原子测度实现，权重为 $1 - X^2/Y$ 与 X^2/Y 。

更高阶使用 moment matrix $H_{ij}^{(0)} = g_{i+j}$ 与 localizing matrices

$$H_{ij}^{(x)} = g_{i+j+1}, quad H_{ij}^{(L-x)} = Lg_{i+j} - g_{i+j+1}. \quad (4.102)$$

它们同时半正定才编码 compact support。只检查 Hankel PSD 会允许原子跑到 $x > L$ ，从而丢掉 mass-gap 信息。

4.42 本章习题选解：由正多项式生成不等式

取任意 $q(x) = q_0 + q_1x$ 。由

$$0 \leq \int q(x)^2 d\mu = q_0^2 g_0 + 2q_0 q_1 g_1 + q_1^2 g_2, \quad (4.103)$$

$$0 \leq \int xq(x)^2 d\mu = q_0^2 g_1 + 2q_0 q_1 g_2 + q_1^2 g_3, \quad (4.104)$$

$$0 \leq \int (L-x)q(x)^2 d\mu = q_0^2 (Lg_0 - g_1) + 2q_0 q_1 (Lg_1 - g_2) + q_1^2 (Lg_2 - g_3), \quad (4.105)$$

分别得到 $H_1^{(0)}$ 、 $H_1^{(x)}$ 、 $H_1^{(L-x)}$ 半正定。若某 determinant 为零，相应 $q(x)$ 在测度支撑上几乎处处为零；这把饱和 EFT inequality 翻译成离散 UV spectrum 的候选位置。

当测量系数有 covariance 时，不能逐个把 central value 代入 determinant。应在误差椭球内联合扫描 moments，或将 experimental likelihood 与 moment cone 做 convex intersection；否则非线性 determinant 的误差会被严重低估。

4.43 一个从 UV 振幅到 EFT 不等式的完整匹配

前面的色散公式若经过一次完整匹配，容易被误读成“某个拉氏量参数必须为正”。下面考虑一个足够简单、但包含所有逻辑环节模型。轻实标量 ϕ 质量为 m ，另有质量 $M > 2m$ 的重标量 H ，

$$L = -\frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{1}{2}(\partial H)^2 - \frac{1}{2}M^2 H^2 - \frac{g}{2}H\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4. \quad (4.106)$$

按本书振幅约定，树级四点函数为

$$M_{\text{tree}}(s, t, u) = -\lambda + g^2 \left(\frac{1}{M^2 - s} + \frac{1}{M^2 - t} + \frac{1}{M^2 - u} \right). \quad (4.107)$$

在 $|s|, |t|, |u| \ll M^2$ 展开，

$$M_{\text{tree}} = -\lambda + \frac{3g^2}{M^2} + \frac{g^2}{M^4}(s+t+u) + \frac{g^2}{M^6}(s^2+t^2+u^2) + O(M^{-8}). \quad (4.108)$$

由于壳上 $s+t+u = 4m^2$ ， M^{-4} 项只重新定义常数耦合；第一个真正有能量形状的信息在 M^{-6} 。取 $t=0$ ， $v=s-2m^2$ ，便有

$$s^2 + u^2 = 2v^2 + 8m^4, \quad \frac{1}{2} \partial_v^2 M_{\text{tree}}(0, 0) = \frac{2g^2}{M^6} > 0. \quad (4.109)$$

这里正号可以直接追溯到重态 residue g^2 的正性。

然而，若在色散关系中把 H 当作低能已知粒子并从 B 中减去式 (4.107) 的三个 poles，那么 H 对 $\partial_v^2 B$ 的贡献恰好消失。此时 positivity 限制的是更高尺度未知谱。反之，若 EFT cutoff 低于 M ， H 已被积掉，则它必须保留在 Wilson coefficient 中。二者没有矛盾；差别只是 Wilsonian 切分点不同。

例：匹配系数与场重定义

用分部积分和最低阶运动方程，四导数四标量算符可选为 $c(\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi)^2 / \Lambda^4$ 。它给出的壳上振幅含 $s^2 + t^2 + u^2$ 。重标量模型匹配到 $c/\Lambda^4 \propto g^2/M^6 > 0$ 。若换一组包含 $\phi^3 \square \phi$ 的冗余基底，单个系数可以变号，但 $s^2 + t^2 + u^2$ 前的壳上组合不变。正性定理约束的是后者。

4.43.1 从窄共振到有限宽度

当 H 可以衰变成 $\phi\phi$ ，其 pole 被自能移动到第二 sheet。物理 cut 上的窄宽近似为

$$\text{Im } M(s, 0) \simeq \pi g_{\text{eff}}^2 \delta(s - M^2), \quad (4.110)$$

代入色散积分仍复现 $2g_{\text{eff}}^2/M^6$ 。有限宽度只是把 delta function 展成正的 Breit-Wigner 谱，

$$\rho_H(s) = \frac{1}{\pi} \frac{M\Gamma(s)}{(s - M^2 - \text{Re } \Pi(s))^2 + M^2\Gamma(s)^2} \geq 0, \quad (4.111)$$

相应矩变成 $\int ds \rho_H(s) s^{-n}$ 。因此 positivity 不依赖“粒子必须稳定”，只依赖正谱与所需的渐近有界性。

4.44 非前向正性的递推结构

定义 crossing-even 的 pole-subtracted 振幅

$$B(v, t) = \sum_{p, q \geq 0} b_{p, q} v^{2p} t^q. \quad (4.112)$$

固定小 t 的色散关系含 moving threshold $v_{\text{th}}(t)$ 。为了避免每次微分下限，可先把积分变量平移到 $\mu = \nu' - v_{\text{th}}(t)$ ，再微分 integrand。第一个 t 导数一般得到三类项：

$$\partial_t b_{p,0} = \int_0^\infty d\mu \left[K_p \partial_t \rho + (\partial_t K_p) \rho + (\partial_t z) \partial_z \rho \right]_{t=0}. \quad (4.113)$$

只有最后一项能直接用 $P'_\ell(1) \geq 0$ 判断符号；前两项必须借 crossing 与更高 ν 导数重组。常用做法是递归构造

$$Y_{p,q} = b_{p,q} + \sum_{r=1}^q c_{pqr} b_{p+r,q-r}, \quad Y_{p,q} = \int ds \sum_{\ell \text{ even}} \rho_\ell(s) K_{p,q}(s, \ell), \quad (4.114)$$

并选择 c_{pqr} 使 $K_{p,q} \geq 0$ 。这解释了为什么文献中的非前向 bound 约束若干 Wilson coefficients 的线性组合，而非简单的 $b_{p,q} > 0$ 。

例：四维最低自旋权重

对 $q = 1$ ，角导数带来 $\ell(\ell+1)/2$ 。若 crossing 重组后的核为 $K_{p,1} \propto [\ell(\ell+1) - \alpha_p]/s^{2p+2}$ ，则 $\ell = 0$ 可能给负值。加入一个前向 moment $Y_{p+1,0}$ 等价于平移 α_p ，直到所有允许偶自旋 $\ell = 0, 2, \dots$ 上非负。最优平移通常由最低自旋饱和，而大 ℓ 权重增长，使非前向信息对高自旋谱格外敏感。

4.44.1 Null constraints 不是 positivity constraints

把同一 crossing-symmetric coefficient 用 s 道和 u 道色散表示并相减，可得

$$\int ds \sum_{\ell} \rho_\ell(s) N_a(s, \ell) = 0. \quad (4.115)$$

N_a 必须变号，否则正测度下只能得到平凡谱。实际优化中可以把 $K \mapsto K + \sum_a y_a N_a$ ，寻找在所有 (s, ℓ) 上非负的组合。参数 y_a 就是 dual variables；它们并不对应新的物理假设，而是在 crossing 等价类中选择最强的正核。

4.45 矩阵正性的可计算二场例子

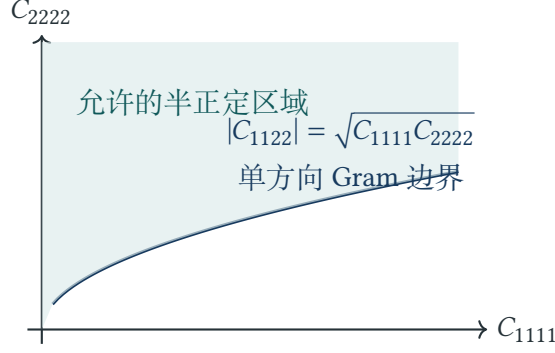
取两个轻标量 ϕ_1, ϕ_2 ，重态 H_A 的耦合写成对称矩阵 $g_{ij}^A H_A \phi_i \phi_j / 2$ 。积分掉重态后，四导数系数具有谱分解

$$C_{(ij)(kl)} = \sum_A \frac{g_{ij}^A g_{kl}^A}{M_A^6}. \quad (4.116)$$

因此 C 是由向量 g_{ij}^A / M_A^3 构成的 Gram matrix，自动 $C \succeq 0$ 。在子空间 (11), (22) 上，

$$C_{1111} C_{2222} - C_{1122}^2 \geq 0. \quad (4.117)$$

饱和等号意味着所有能被该阶矩看见的重态，其耦合向量在这两个分量上共线；它不必意味着 UV 中只有一个粒子。若再加入 (12) 通道，所有 3×3 principal minors 也必须非负。



图中把 $|C_{1122}|$ 固定为一个切片；真正的 cone 还包含该坐标。边界的几何不是装饰：它直接反映 Gram vectors 的秩降低。

4.46 质量为零交换与引力情形的红外障碍

若存在质量为零的 t 道交换，前向振幅含 $1/t$ ， $t \rightarrow 0$ 与色散积分不可直接交换。以引力为例，树级行为含

$$M(s, t) \sim -\frac{\kappa^2 s^2}{t} + \text{regular}. \quad (4.118)$$

简单删去 $1/t$ 后宣称 regular part 满足与 gapped theory 相同的严格正性并不充分：大圆、Regge 增长和引力 loop 的红外 cuts 也改变论证。可靠的处理路径包括：

1. 保持 $t < 0$ ，先建立带 impact-parameter 或 Regge 控制的色散关系，再研究 $t \rightarrow 0^-$ ；
2. 在带红外 regulator 的理论中推导，最后检查 regulator dependence；
3. 使用能显式抵消 graviton pole、且高能核仍有界的线性组合。

这些方法给出的通常是带可控负修正的界，而非朴素的严格正号。讲义中凡使用式 (4.90)，默认质量隙与相应 polynomial boundedness。

4.47 从不等式到 UV 解释：能推出什么，不能推出什么

设归一化 moments 为

$$r_n = \frac{g_n}{g_0} = \int x^n d\hat{\mu}(x), \quad d\hat{\mu} \geq 0, \quad \int d\hat{\mu} = 1. \quad (4.119)$$

均值和方差给

$$\bar{x} = r_1, \quad \text{Var}(x) = r_2 - r_1^2 \geq 0. \quad (4.120)$$

若实验发现方差很小，只能说明该权重下的逆质量平方集中，不能证明完整 UV 谱只有一个共振。不同自旋、耦合很弱的态以及不被所选外态看见的 sector 都可能存在。更稳健的表述是用 Chebyshev 不等式：

$$\hat{\mu}(|x - \bar{x}| \geq \Delta) \leq \frac{r_2 - r_1^2}{\Delta^2}. \quad (4.121)$$

它把“接近 EFTheatron 边界”转化为定量谱集中结论，并清楚标出所依赖的测度。

第四章逻辑闭环

UV unitarity 给正吸收谱；解析性把低能导数写成该谱的 moments；crossing 决定哪些导数组合拥有非负 kernel；mass gap 通过 localizing matrices 限制支撑。最终约束的是 pole-subtracted on-shell coefficients。任何把这四步中的一个省略掉而直接对拉氏量参数写正号的做法，都需要重新审计。

第五讲 原始 (primal) S-matrix bootstrap

上一章把 unitarity 写成了部分波圆盘或半正定矩阵。本章进一步回答一个计算问题：给定粒子谱、解析域与 crossing，怎样直接在所有候选振幅中寻找某个 observable 的最大值？这种“直接搜索一个允许振幅”的表述称为**原始问题**或 **primal bootstrap**。它的产物不仅是一个数值界，还可以是一条接近极值的完整振幅、部分波、相移和谱线索。

需要从一开始就区分三个对象：无限维物理问题、有限维解析 ansatz，以及 solver 真正看到的离散锥规划。三者若被混写成一个“优化问题”，就很容易把数值最优值误当成严格物理界。本章的主线正是把这三个层次逐一连接，并给出可检查的误差账本。

5.1 先声明理论类，再谈最优化

一个 bootstrap 问题不是只由目标函数定义的。最小输入至少包括：

1. 时空维数、外态质量和自旋、内部量子数；
2. 哪些稳定粒子作为显式极点保留，连续谱从何处开始；
3. 采用的解析域、实解析性、减除次数和高能增长假设；
4. crossing 是标量等式还是带矩阵的振幅向量方程；
5. unitarity 保留哪些 channel、哪些自旋，以及是否允许非弹性；
6. 要极值化的 observable 及其归一化。

把这组输入统称为理论类 $\mathfrak{T}$ 。对本讲义的相同有质量标量，未知量是 $\mathcal{M}(s, t)$ ，一个抽象的 primal 问题可写成

$$p_* = \sup_{\mathcal{M} \in \mathfrak{T}} \mathcal{L}[\mathcal{M}] \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathcal{M} \text{ 在声明的域内解析, 并具有指定极点与割线,} \\ C\mathcal{M} = 0 \quad (\text{crossing}), \\ U_\ell(s; \mathcal{M}) \geq 0, \quad s \geq 4m^2, \quad \ell = 0, 1, \dots \end{cases} \quad (5.1)$$

其中 C 是 crossing 的线性算符， $\mathcal{L}$ 可取亚阈值 Taylor 系数、散射长度、稳定极点留数或若干点值的线性组合。

若把候选振幅作凸组合，解析性和 crossing 仍成立，而 $U_\ell \geq 0$ 也是凸约束。因此，只要 observable 对振幅线性，允许域在适当函数空间中是凸的。凸性不意味着问题容易：变量仍是

函数，且约束覆盖连续能量和无穷自旋；但它保证不存在“局部最优值陷阱”，也为下一章的 dual 证书奠定基础。

注意：理论类改变，界也随之改变

把一个已知轻粒子极点删掉、把非弹性圆盘误换成纯弹性圆周、或额外假定 Mandelstam analyticity，都会改变 $\mathfrak{L}$ 。两个数值界只有在这些输入完全一致时才可比较。所谓“model independent”通常只是“不指定某个拉氏量”，并不表示没有解析性、谱隙或高能行为等假设。

5.2 把已知奇点与解析余项分开

数值 ansatz 的第一原则是：已知的非解析结构不要交给多项式近似。若理论类中存在质量 M_a 的稳定交换，应先写

$$\mathcal{M}(s, t, u) = \mathcal{M}_{\text{poles}}(s, t, u) + \mathcal{M}_{\text{reg}}(s, t, u), \quad (5.2)$$

其中 $\mathcal{M}_{\text{poles}}$ 显式包含 s, t, u 三个 channel 的极点及正确留数结构， $\mathcal{M}_{\text{reg}}$ 才在割平面上作解析展开。这样做有三点好处：极点位置不会随截断漂移；因子化耦合可以直接成为优化变量；解析级数无需用大量系数模拟一个已知发散。

对单个右割线，可使用前文的共形变量

$$\rho(s; s_0) = \frac{\sqrt{s_{\text{th}} - s_0} - \sqrt{s_{\text{th}} - s}}{\sqrt{s_{\text{th}} - s_0} + \sqrt{s_{\text{th}} - s}}, \quad |\rho| < 1, \quad (5.3)$$

把割平面映到单位圆。对相同标量，一个常见的 crossing-symmetric 余项为

$$\mathcal{M}_N(s, t, u) = \mathcal{M}_{\text{poles}} + \sum_{r=1}^{n_N} c_r B_r(s, t, u), \quad B_r \in \text{span} \left\{ \text{Sym}[\rho(s)^a \rho(t)^b \rho(u)^c] \right\}_{a+b+c \leq N}. \quad (5.4)$$

系数 c_r 取实数以实现 real analyticity。实际生成基底时，应只保留 (a, b, c) 的无序分拆，例如规定 $a \geq b \geq c$ ，再做一次对称化；否则同一函数会被重复多次，产生精确线性相关和病态 KKT 矩阵。

展开点 s_0 不改变无限级数，却显著影响有限 N 的效率。它通常选在目标 observable 附近且离所有奇点尽量远的位置。若研究亚阈值点，选取跨越相关 Mandelstam 区域后最大 $|\rho|$ 尽可能小的 s_0 ，往往比盲目使用 $s_0 = 0$ 收敛更快。

例：为什么要精确内建 crossing

设只保留一次项，并先写三个独立系数

$$c_s \rho(s) + c_t \rho(t) + c_u \rho(u). \quad (5.5)$$

相同标量 crossing 迫使 $c_s = c_t = c_u$ ，所以真正只有一个变量。若在有限采样点上以罚函数近似这两个等式，solver 可能用微小 crossing violation 换取更大的目标值；而直接使用 $c[\rho(s) + \rho(t) + \rho(u)]$ 就没有这条假方向。一般原则是：能在线性基底中精确实现的等式，不

要改成软惩罚。

5.3 observable、归一化与冗余方向

若目标点 (s_*, t_*) 位于解析域内，则点值、导数和极点留数对系数都是仿射的：

$$\mathcal{L}[\mathcal{M}_N] = \ell_0 + q^T c, \quad c = (c_1, \dots, c_{n_N})^T. \quad (5.6)$$

常数 ℓ_0 不影响最优解，但应在报告最终物理值时加回。若目标是耦合平方 g^2 ，可把极点部分写成 $g^2 P(s, t, u)$ ，并把 g^2 本身作为非负线性变量；直接优化 g 会使振幅对变量非线性，并引入无关的正负号二重性。

并非所有形式上的系数方向都能被物理约束看见。减除多项式、基底恒等式或只在被舍弃自旋中出现的组合可能形成零方向。若存在 $v \neq 0$ 使所有已采样部分波和等式约束都满足

$$A_i v = 0, \quad F v = 0, \quad (5.7)$$

但 $q^T v > 0$ ，有限问题就是无界的。这通常不是发现了“无限耦合理论”，而是忘记了某个减除条件、crossing 约束或归一化。

在送入 solver 前，宜对等式矩阵做 rank-revealing QR 或 SVD：消去精确零模，把系数尺度调到相近数量级，并记录所用容差。数值重标度不应改变物理问题；若改变重标度后界显著漂移，说明问题的条件数或精度不足。

变量与目标的最小检查表

确认：(i) 基底线性无关；(ii) 已知极点只计一次；(iii) 目标对优化变量线性；(iv) 所有有量纲量已用同一质量尺度无量纲化；(v) 不存在约束看不见而目标能看见的零方向；(vi) 输出时能把 solver 变量无歧义地还原为物理归一化。

5.4 部分波投影是数值瓶颈之一

在四维约定下，基底 B_r 的部分波为

$$f_{\ell r}(s) = \frac{1}{32\pi} \int_{-1}^1 dz P_\ell(z) B_r(s, t(z), u(z)), \quad a_{\ell r}(s) = \beta(s) f_{\ell r}(s). \quad (5.8)$$

因此每个候选部分波都是仿射函数

$$S_\ell(s; c) = S_\ell^{(0)}(s) + \sum_{r=1}^{n_N} c_r S_\ell^{(r)}(s). \quad (5.9)$$

投影矩阵可以预计算，优化迭代中只做矩阵乘法。对光滑 integrand, Gauss–Legendre quadrature 很有效；接近 crossed-channel 奇点或大 ℓ 时，振荡和端点尖锐结构会要求更多节点、任意精度或解析递推。

阈值附近直接用 s 均匀采样通常浪费点。更自然的变量包括质心动量 $k = \frac{1}{2}\sqrt{s - 4m^2}$ 、速度 β ，或把半无限区间压到 $x \in [0, 1)$ 的映射

$$x(s) = \frac{\sqrt{s - 4m^2}}{\sqrt{s - 4m^2} + \Lambda}. \quad (5.10)$$

能量网格应同时解析阈值、高能渐近和候选共振附近的快速变化。固定均匀网格只是一个起点，不能替代网格间验证。

相同玻色子只有偶数 ℓ 贡献这一说法需要小心：它适用于完全对称的物理相同粒子振幅；颜色有序开弦振幅或带内部表示的 channel 可以有奇自旋。最安全的做法是从具体 crossing/交换对称性推导自旋选择规则，而不是在代码中硬编码“只取偶数”。

5.5 有限网格 primal 的 SOCP 标准形式

取能量点 s_i 、自旋 $0 \leq \ell \leq L$ 。由于式 (5.9) 对实系数 c 仿射，圆盘约束为

$$\left\| \begin{pmatrix} \text{Re} S_\ell(s_i; c) \\ \Im S_\ell(s_i; c) \end{pmatrix} \right\|_2 \leq 1. \quad (5.11)$$

一般二阶锥规划可写成

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && q^T c, \\ & \text{subject to} && Fc = g, \\ & && \|A_j c + b_j\|_2 \leq d_j^T c + e_j, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (5.12)$$

式 (5.11) 是 $d_j = 0, e_j = 1$ 的特殊情形。若还要施加线性 positivity、系数上下界或耦合平方非负，可用一维非负锥加入同一个 conic program。多数通用凸优化器都直接接受这种形式。

同一约束也可以写成 2×2 Hermitian 半正定矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & S_\ell(s_i; c) \\ S_\ell(s_i; c)^* & 1 \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (5.13)$$

对单 channel，SOCP 通常比把每个圆盘都当成通用 SDP 更轻。对 coupled channels，则应使用

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & S_\ell \\ S_\ell^\dagger & \mathbf{1} \end{pmatrix} \succeq 0, \quad (5.14)$$

它自然是 SDP。逐元素要求 $|(S_\ell)_{ab}| \leq 1$ 只控制每个矩阵元，不能保证最大奇异值不超过一，因此不是 coupled-channel unitarity 的替代品。

若能把连续能量上的矩阵元素写成多项式或有理函数乘以已知正因子，可要求其主子式或相应 polynomial matrix 在区间上非负，再用 sum-of-squares Gram 矩阵实现连续 SDP。这样变量更多、条件数更困难，但避免了纯网格漏点。

5.6 从接触 EFT 到可行振幅：树级多项式为何不能直接进圆盘

一个很有教育意义的失败例子，是把实的树级 EFT 振幅直接当成 exact primal 候选。考虑相同质量标量的 crossing-symmetric 接触项

$$\mathcal{M}_{\text{tree}}(s, t, u) = \lambda + \frac{c}{\Lambda^4}(s^2 + t^2 + u^2), \quad s + t + u = 4m^2, \quad (5.15)$$

其中 λ, c 为实数。在物理 s -channel 质心系令 $A = s - 4m^2$ ，则

$$t = -\frac{A}{2}(1 - z), \quad u = -\frac{A}{2}(1 + z), \quad z = \cos \theta. \quad (5.16)$$

用 $z^2 = (1 + 2P_2(z))/3$ ，可以不做任何数值积分就得到

$$s^2 + t^2 + u^2 = s^2 + \frac{2A^2}{3} + \frac{A^2}{3}P_2(z). \quad (5.17)$$

结合本讲义的 convention $\mathcal{M} = 16\pi \sum_{\ell} (2\ell + 1) f_{\ell} P_{\ell}$ ，非零部分波只有

$$f_0(s) = \frac{1}{16\pi} \left[\lambda + \frac{c}{\Lambda^4} \left(s^2 + \frac{2A^2}{3} \right) \right], \quad (5.18)$$

$$f_2(s) = \frac{cA^2}{240\pi\Lambda^4}. \quad (5.19)$$

这同时给出一个很好的归一化单元测试： P_2 的系数必须等于 $16\pi(2 \cdot 2 + 1)f_2 = 80\pi f_2$ 。

现在施加 exact 单通道约束。因为树级 f_{ℓ} 为实，

$$|S_{\ell}|^2 = |1 + i\beta f_{\ell}|^2 = 1 + \beta^2 f_{\ell}^2 \leq 1 \quad (5.20)$$

迫使 $f_{\ell} = 0$ 。对任意 $s > 4m^2$ ，式 (5.19) 先迫使 $c = 0$ ，再由式 (5.18) 得 $\lambda = 0$ 。所以非平凡的实树级多项式不可能独自满足 all-orders unitarity 圆盘。

这不是 EFT 与 unitarity 冲突。微扰 unitarity 是逐阶关系：若 $f_{\ell} = f_{\ell}^{(1)} + f_{\ell}^{(2)} + \dots$ ，树级 $f^{(1)}$ 可以为实，而下一阶必须产生

$$\text{Im } f_{\ell}^{(2)} = \frac{\beta}{2} |f_{\ell}^{(1)}|^2 \quad (5.21)$$

来补上圆周的曲率。把一个有限阶展开强行代入 exact 非线性不等式，是混淆“截断的微扰级数”与“完整振幅”。

实际计算有三条不同路线。第一，停留在 EFT 幂次展开内，只要求式 (5.21) 等逐阶关系；这适合低能匹配，但不是非微扰 primal。第二，用 K -matrix 把某些部分波放回弹性圆周；它自动处理右割线 unitarity，却不自动恢复 crossing 和左割线。第三，也是数值 S-matrix bootstrap 常用的路线，是从带 cut 的解析基底开始。虽然基底系数 c_r 为实， $\rho(s + i0)$ 等边界值本身具有复相位，故 $S_{\ell} = \sigma_{\ell} + \sum_r c_r v_{\ell r}$ 仍对未知数仿射，同时能够在圆盘内部移动。这样 exact unitarity 保持为 SOCP，而不是把 loop 虚部手工写成未知系数的二次函数。

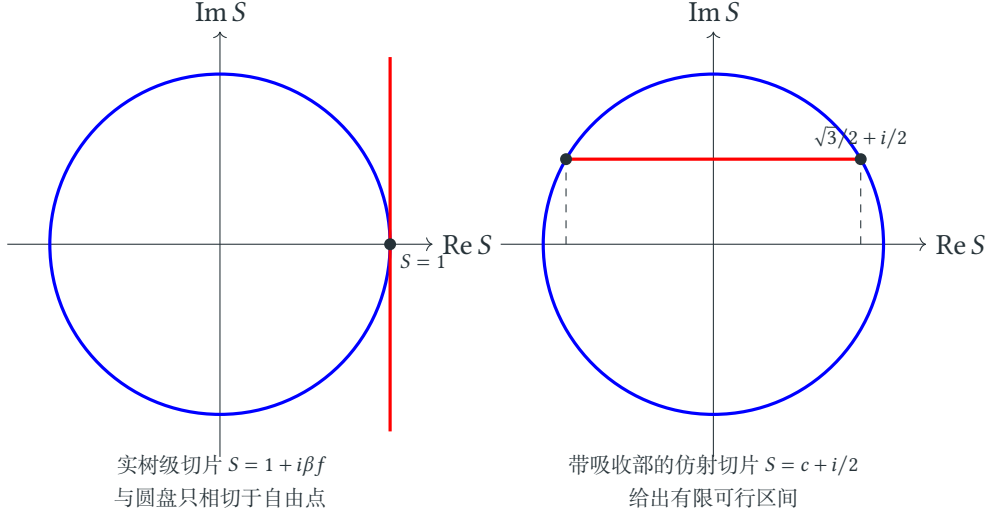


图 5.1: exact unitarity 在 S 平面中的两种一维切片。左图解释实树级接触项为何立即离开单位圆盘；右图展示含已知复边界值的仿射 ansatz 如何保留凸的非平凡可行集。两幅图均是 TikZ 直接生成。

例：一个参数的解析切片

令固定能量、自旋处

$$S(c) = \sigma + cv, \quad c \in \mathbb{R}, \quad (5.22)$$

其中 $\sigma, v \in \mathbb{C}$ 已由解析基底和部分波积分预计算。圆盘条件恰好是

$$|v|^2 c^2 + 2 \operatorname{Re}(\sigma v^*) c + |\sigma|^2 - 1 \leq 0. \quad (5.23)$$

若判别式非负且 $v \neq 0$ ，可行区间端点为

$$c_{\pm} = \frac{-\operatorname{Re}(\sigma v^*) \pm \sqrt{\operatorname{Re}(\sigma v^*)^2 - |v|^2(|\sigma|^2 - 1)}}{|v|^2}. \quad (5.24)$$

例如 $\sigma = i/2, v = 1$ 给出 $|c| \leq \sqrt{3}/2$ ，正是图 5.1 右侧。这个一维问题也为下一章的支撑超平面与 dual multiplier 提供了可以手算的基准答案。

5.7 从 ansatz 到 solver 的算法

下面给出一个不依赖具体软件的最小算法。关键不是某一行语法，而是每一步都留下可复查的中间数据。

算法 5.1：有限维 primal 扫描

1. 输入理论类 $\mathfrak{T}$ 、目标 $\mathcal{L}$ 、基底阶数 N 、最大自旋 L 、能量网格 $\{s_i\}$ 和工作精度 p 。
2. 构造并去重 crossing-symmetric 基底 B_r ；显式加入稳定极点，建立系数到 observable 的

向量 q 。

3. 在高于最终 solver 精度的工作精度下，计算 $S_\ell^{(r)}(s_i)$ ；独立提高角积分节点数检查投影误差。
4. 组装等式 $Fc = g$ 与所有 SOCP/SDP unitarity blocks；进行变量与约束重标度，但保存反变换。
5. 求解最大化和最小化问题，记录 primal residual、cone residual、dual residual、duality gap、迭代数与停止原因。
6. 用返回的 c_* 在更密的独立网格、更多自旋和更高精度上重算 $S_\ell(s; c_*)$ ；寻找最大违规点。
7. 在违规点和快速变化区自适应加点，重新求解，直到界与违规指标稳定。
8. 对一系列 (N, L, p) 重复上述过程；报告外推或平台，而不是只报最大截断的一点。

伪代码中的“求解成功”至少要区分 optimal、infeasible、unbounded 和 numerical failure。若增大精度后 infeasible 变成 optimal，它多半只是条件数问题；若加入一个遗漏的约束后 unbounded 消失，原来的无界也不是物理结论。

一个实用策略是 warm start：先解较小 N, L ，把旧系数嵌入新基底并把新增系数置零。但 warm start 只能加速，不能替代独立初始化；若不同初值在凸问题上给出不同答案，说明容差、缩放或 solver 状态有问题。

5.8 例一：一个参数的圆盘 primal

例：解析可解的基准测试

在某个 (s, ℓ) 上设

$$a = g + i\alpha, \quad g \in \mathbb{R}, \quad \alpha \text{ 固定}. \quad (5.25)$$

unitarity disk 给

$$g^2 + \left(\alpha - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}. \quad (5.26)$$

可行域非空当且仅当 $0 \leq \alpha \leq 1$ ，而

$$-\sqrt{\alpha(1-\alpha)} \leq g \leq \sqrt{\alpha(1-\alpha)}. \quad (5.27)$$

所以最大化 g 的解位于圆周，且 $g_* = \sqrt{\alpha(1-\alpha)}$ 。它是测试约束归一化的理想单元测试：若数值程序没有重现式 (5.27)，不应继续运行大问题。

这个例子也说明 extremal 解为何经常饱和部分 unitarity：线性函数在紧凸集上的最大值出现在暴露边界。但不能反推“所有物理极值在每个能量与自旋上都纯弹性”；解析性把不同点耦合后，只有被目标和约束共同选中的一部分 block 会饱和。

5.9 例二：有限网格为何会漏掉违规

例：两个端点都合格，区间内部却失败

把能量区间重新参数化为 $x \in [-1, 1]$ ，考虑一个实的玩具部分波

$$S(x) = 1 + \varepsilon(1 - x^2), \quad \varepsilon > 0. \quad (5.28)$$

若网格只有 $x = \pm 1$ ，则两点都满足 $|S| = 1$ ；然而 $x = 0$ 时 $|S(0)| = 1 + \varepsilon > 1$ ，连续 unitarity 被违反。增加 solver 精度不能发现一个从未被写入问题的约束。

若已知 $|S'(x)| \leq M$ ，且每个点到最近网格点的距离至多 $h/2$ ，则反三角不等式给

$$|S(x)| \leq |S(x_i)| + \frac{Mh}{2}. \quad (5.29)$$

因此在所有网格点施加带裕量的 $|S(x_i)| \leq 1 - \delta$ ，并验证 $\delta \geq Mh/2$ ，即可把离散可行性升级为连续可行性。实际问题的难点正是得到可靠的导数界 M ；可用解析域的 Cauchy bound、区间算术或多项式 SOS 来完成。

5.10 内近似、外放松与误差方向

误差方向取决于究竟截断了什么。

第一，若 V_N 是完整候选函数空间 V 的嵌套子空间 $V_N \subset V_{N+1} \subset V$ ，并且在每个 V_N 上连续 unitarity 被精确施加，则最大化问题满足

$$p_N \leq p_{N+1} \leq p_*. \quad (5.30)$$

这是**内近似**：每个有限解都是真正可行的，但可能因基底太小错过更优振幅。注意，某些消去关系或随 N 改变的正则化会破坏“嵌套”，此时不应期待单调性。

第二，在固定 V_N 上，只在有限集合 G_h 检查 unitarity，相当于删除了其余能量点的约束。记其最优值为 $p_{N,h}^{\text{grid}}$ ，则

$$p_N^{\text{cont}} \leq p_{N,h}^{\text{grid}}. \quad (5.31)$$

这是相对于有限 ansatz 连续问题的**外放松**。加密嵌套网格时，最大化的网格最优值通常向下移动；但自适应网格若不是嵌套集合，就不保证逐步单调。

真实计算同时增大 N 、 L 、能量范围和网格密度。式 (5.30) 的上升趋势与式 (5.31) 的下降趋势会竞争，所以一串总结果可以从任意方向靠近平台。报告“最后三位稳定”之前，必须把每种截断分别扫描，而不是只沿一条对角线同时增加所有参数。

注意：有限 primal 候选通常不是严格上界

最大化问题中，内近似给出的 p_N 是对真实最优值的下界；有限网格又可能把它抬高。二者混合后的一个浮点数一般既不是已证明的上界，也不是已证明的下界。若要可靠排除某个 observable，通常应构造下一章的 dual-feasible 证书；若要证明某个值可实现，则必须验证候选振幅在连续域上确实可行。

5.11 高自旋与高能尾部

只检查 $\ell \leq L$ 还留下无穷自旋尾。对有质量隙且固定 s 的振幅，若其作为 z 的函数在包围 $[-1, 1]$ 的 Bernstein ellipse E_R 内解析并满足 $|\mathcal{M}(s, z)| \leq M_R$ ，Legendre 系数通常具有形如

$$|f_\ell(s)| \leq C(s, R)R^{-\ell}, \quad R > 1 \quad (5.32)$$

的指数界。最近的 crossed-channel 奇点决定可取的最大 R 。这给出选择 L 的物理依据：不是“高自旋看起来很小”，而是用解析域估计尾部。存在无质量 t -channel 交换时，最近奇点贴到 $z = 1$ ，指数估计会退化；引力等问题需要专门处理，不能沿用有质量短程结论。

高能尾同样不能只靠把 $s_{\max}$ 取得很大。若采用共形变量， $s \rightarrow \infty$ 压到单位圆上的一点，有限级数在边界附近可能收敛最慢。应把高能增长或 Regge 界作为理论类的一部分，必要时在 ansatz 中因式分解已知渐近行为。例如写成

$$\mathcal{M}(s, t) = W(s, t)F(\rho_s, \rho_t, \rho_u), \quad (5.33)$$

用权函数 W 承担允许的幂次增长，再对有界的 F 展开。若只在有限能量窗内优化而不声明窗外行为，得到的是一个“有限窗 bootstrap”，不能自动解释为完整 S 矩阵界。

实用的尾部审计包括：把 L 增大若干单位；在比训练范围更高的能量上检查；用式 (5.32) 或数值大自旋递推估计余项；改变高能映射尺度 Λ 。这些变化造成的漂移应单独列在误差预算中。

5.12 例三：耦合 channel 中逐元素圆盘不够

例：每个矩阵元都不大，矩阵仍可违反 unitarity

考虑两个 channel 的实矩阵

$$S = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.8 \\ 0.8 & 0.8 \end{pmatrix}. \quad (5.34)$$

四个矩阵元都满足 $|S_{ab}| \leq 1$ ，但其奇异值为 1.6 和 0，所以 $SS^\dagger \not\leq \mathbf{1}$ 。等价地，存在归一化入射组合 $(1, 1)/\sqrt{2}$ 被映成范数 1.6 的出射态，概率增加。

正确约束是谱范数 $\|S\|_{\text{op}} \leq 1$ ，或 Schur complement 形式

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & S \\ S^\dagger & \mathbf{1} \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (5.35)$$

这是为什么带内部对称或多个稳定粒子的 primal 往往必须使用矩阵 SDP，而不能为每个振幅分量分别画 unitarity disk。

5.13 如何读出 extremal amplitude

求得系数 c_* 后, 首先重建的是振幅而非一张“边界图”。应至少检查:

$$\mathcal{M}_*(s, t), \quad S_{\ell,*}(s), \quad \eta_{\ell,*}(s) = |S_{\ell,*}(s)|, \quad \delta_{\ell,*}(s) = \frac{1}{2} \arg S_{\ell,*}(s). \quad (5.36)$$

圆周饱和点提示纯弹性区; 相移快速穿过 $\pi/2$ 可能提示共振, 但有限基底也会制造伪振荡。稳定极点必须在不同 N, L 下位置与留数稳定, 且在 crossing-related channel 中一致出现。

若边界出现尖角, 可以沿边界两侧优化不同目标, 比较 extremal 解是否趋向同一个振幅。若只看 observable 平面中的几何尖角, 而振幅随截断剧烈变化, 就不宜立刻把尖角命名为某个理论。可靠识别通常还需要已知 exact S matrix、微扰数据、谱隙、相移或独立 dual functional 的交叉验证。

Primal 解还可帮助设计 dual ansatz: 找出哪些 (s, ℓ) 约束接近饱和、哪些系数组合最敏感, 再把 dual 权函数集中到这些区域。但这种“由 primal 猜 dual”不能取代 dual 可行性的全域验证。

5.14 收敛表与可复现误差账本

一张合格的收敛表不应只列 N 和最优值。推荐至少记录

$$(N, L, n_s, n_z, p; s_{\max}, \Lambda), \quad (5.37)$$

其中 n_s 是能量点数, n_z 是部分波积分节点数, p 是算术精度, Λ 是能量压缩或基底尺度。随表附上:

- solver 报告的等式、锥与 dual residual;
- 独立密网格上的最大 $|S_\ell| - 1$;
- 被检查的额外自旋和能量尾;
- 变量缩放、停止容差与软件版本;
- 输入文件、基底生成代码和随机性种子 (若有)。

若目标值为 $p(N, L, h, p_{\text{arith}})$, 一种透明的报告方式是给出中央平台加上各扫描方向的最大漂移, 而不是把 solver 内部 gap 当作全部误差:

$$\Delta_{\text{sys}} = \max\{\Delta_N, \Delta_L, \Delta_h, \Delta_{s_{\max}}, \Delta_{\text{quad}}, \Delta_{\text{prec}}\}. \quad (5.38)$$

这些漂移并非严格置信区间, 但能暴露主导系统误差。若需要数学严格性, 就必须把网格与浮点验证升级为区间界、SOS 或可精确检查的 dual certificate。

建议的验收条件

一个结果至少应同时满足：目标在增加 N, L 时形成平台；独立密网格无超容差违规；提高积分与算术精度不改变有效数字；不同合理展开点给相容结果；primal-dual gap 随截断缩小；重建的物理量没有随截断向 UV 聚集的伪振荡。

5.15 从离散网格升级到连续约束

有限网格的价值在于快速构造候选解，而连续 unitarity 才是原问题真正要求的条件。设压缩后的能量变量为 $x \in [0, 1]$ ，并记某一部分波的圆盘 slack 为

$$q_\ell(x; c) = 1 - |S_\ell(x; c)|^2. \quad (5.39)$$

训练问题只保证 $q_\ell(x_i; c) \geq 0$ 。把它提升为全区间结论，常用的办法可按计算成本分成三层。

第一层是**约束生成** (constraint generation)。从较稀疏的训练网格 G_0 出发，求得 $c^{(0)}$ 后，在一个不参与优化的稠密网格上最小化 $q_\ell(x; c^{(0)})$ 。若最危险点 x_* 的 slack 小于预先设定的安全阈值，便把 x_* 及其邻域加入训练集，再解下一轮问题：

$$G_{r+1} = G_r \cup \{x_*\} \cup \{x_* \pm \Delta_r\} \cap [0, 1]. \quad (5.40)$$

这就是半无限规划中的 exchange 思路。为了保留误差方向，网格应当嵌套；停止条件同时要目标漂移、最大违规和新增点数都足够小。只因连续两轮没有发现违规而停止并不构成证明，因为验证网格自身仍是有限的。

第二层是**导数控制的安全裕量**。若能证明 $|S'_\ell(x)| \leq M_\ell$ ，则相邻网格间距不超过 h 时

$$|S_\ell(x)| \leq \max_i |S_\ell(x_i)| + \frac{1}{2} M_\ell h. \quad (5.41)$$

因此在训练点施加 $|S_\ell(x_i)| \leq 1 - M_\ell h/2$ 是一个连续可行性的充分条件。 M_ℓ 不应由同一粗网格的有限差分“猜出”；可以用解析域内的 Cauchy estimate、基底导数的系数范数上界，或区间算术直接包住。若 $S_\ell = S_\ell^{(0)} + \sum_r c_r S_\ell^{(r)}$ ，一个保守而可计算的界是

$$M_\ell \leq \sup_x |S_\ell^{(0)'}(x)| + \sum_r |c_r| \sup_x |S_\ell^{(r)'}(x)|. \quad (5.42)$$

这也解释了为什么必须控制系数范数：两个很大的系数可以在网格点精细抵消，却在网格之间制造窄峰。

第三层是**正多项式证书**。若在某个区间把实、虚部写成多项式，圆盘条件也可由 Schur 矩阵

$$H_\ell(x) = \begin{pmatrix} 1 & S_\ell(x) \\ S_\ell(x)^* & 1 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (5.43)$$

表达。对标量多项式 $p(x)$ ，区间正性可用

$$p(x) = \sigma_0(x) + x(1-x)\sigma_1(x), \quad \sigma_{0,1} \text{ 为平方和}, \quad (5.44)$$

作为充分证书；矩阵情形使用 polynomial-matrix 的对应形式。这会把连续问题变成更大的 SDP，却避免遗漏任意窄的负谷。若振幅含有有理分母，必须先证明分母在区间定号，才能清除分母而不翻转不等式。

例：一个可验证的连续圆盘测试

考虑实多项式候选

$$S(x) = 1 - \delta + \varepsilon(1 - x^2), \quad -1 \leq x \leq 1, \quad (5.45)$$

其中 $\delta, \varepsilon > 0$ 。端点训练只给 $S(\pm 1) = 1 - \delta < 1$ 。但是 $S'(x) = -2\varepsilon x$ ，故 $M = 2\varepsilon$ ，端点网格的覆盖半径为 1，式 (5.41) 只在 $\delta \geq 2\varepsilon$ 时保证安全；直接求极值则给更尖锐的充要条件 $\delta \geq \varepsilon$ 。差异来自 Lipschitz 界没有使用导数在 $x = 0$ 消失的信息。

若加入中点，三个点已经包含多项式的唯一内部驻点，因而 $\max_{[-1,1]} S = 1 - \delta + \varepsilon$ 可精确检查。这个例子展示三种层次：纯端点网格会漏约束；导数裕量严格但可能保守；利用函数结构寻找全部驻点则给精确连续结论。高维问题中通常把前两种方法结合：exchange 发现危险区，再用区间界认证每个小区间。

5.16 解析基底的收敛与基底无关性

增加基底阶数并不自动等于增加物理信息。单变量解析函数在 $|\rho| < 1$ 内写成 $F(\rho) = \sum_{n \geq 0} a_n \rho^n$ ；若最近未显式抽出的奇点映到 $|\rho| = R > 1$ ，Cauchy estimate 预期

$$|a_n| \lesssim M_R R^{-n}. \quad (5.46)$$

在紧致区域 $|\rho| \leq r < R$ ，截断余项满足几何界

$$|F - F_N| \lesssim M_R \frac{(r/R)^{N+1}}{1 - r/R}. \quad (5.47)$$

所以系数尾部的包络、目标值的收敛率和最近奇点位置应彼此相容。若高阶系数先指数下降、随后突然增长并交替抵消，常见原因是错误支路、重复基底或工作精度不足，而不应把最后几个大系数解释成新的 UV 态。

实际的三变量 crossing 基底没有唯一“阶数”。总次数、每变量次数、按表示分块的次数会产生不同有限子空间。可靠的基底研究至少包含以下三种比较：

1. **同族嵌套**：固定映射与排序，比较 $V_N \subset V_{N+1}$ ；
2. **坐标改变**：移动 s_0 或压缩尺度 Λ ，保持物理理论类不变；
3. **异族交叉检查**：比较 ρ 幂基底、正交化后的基底，或在同一解析域上的 Chebyshev/rational 表示。

不同基底在有限阶给出的数值不必相同，但应在截断增加后趋向同一平台；若只在某一坐标选择下出现尖角，就需要先排除有限维投影伪影。

正交化也必须保留物理解释。可以在一组代表性复点上建立离散 Gram 矩阵

$$G_{rs} = \sum_k w_k B_r(z_k)^* B_s(z_k) \quad (5.48)$$

并用 pivoted Cholesky 或 SVD 构造条件更好的线性组合。应把变换矩阵与奇异值一同保存，使 solver 系数能还原为原始解析基底。删去小奇异值方向时要扫描阈值；否则“数值去重”可能悄悄删除目标最敏感的物理方向。

二维收敛图比单列表更诚实

对每个 N ，先把连续约束精度 h 加密到平台，再比较不同 N ；或反过来对每个 h 完成基底扫描。把 $p_{N,h}$ 画成二维表，可以看见“增加变量使最大值上升”与“增加约束使最大值下降”两种趋势。只沿 $(N, h^{-1}) = (8, 40), (12, 80), (16, 160)$ 的一条对角线前进，两个误差可能偶然抵消，制造虚假的稳定数字。

5.17 Worked example: 从极值部分波提取共振谱

极值振幅给出的“谱”不是 solver 变量列表，而是解析延拓后的 pole 与 residue。先用一个可完全手算的弹性模型说明提取流程。令能量变量为 E ，取

$$S(E) = \frac{E_0 - E + i\gamma}{E_0 - E - i\gamma}, \quad \gamma > 0. \quad (5.49)$$

对实 E 有 $|S| = 1$ ，因此可写 $S = e^{2i\delta}$ 。连续选择相移支路后，三个样本点给

$$\delta(E_0 - \gamma) = \frac{\pi}{4}, \quad \delta(E_0) = \frac{\pi}{2}, \quad \delta(E_0 + \gamma) = \frac{3\pi}{4}. \quad (5.50)$$

因此 $S = -1$ 的位置给出中心 E_0 ，相移从 $\pi/4$ 到 $3\pi/4$ 的半宽给 γ 。若验证网格重建的三点为 $E = 2.8, 3.0, 3.2$ ，便读出 $E_0 = 3.0, \gamma = 0.2$ 。解析延拓显示分母零点在

$$E_{\text{pole}} = E_0 - i\gamma = 3.0 - 0.2i, \quad (5.51)$$

即物理散射区下半平面的共振 pole。这里 E 只是示意变量；在相对论问题中应在正确 Riemann sheet 上解 s 的 pole，并把相空间因子 $\beta(s)$ 恢复。

现在设 primal 在阶数 N 给出离散值 $S_{\ell,N}(E_i)$ 。一个稳健提取过程为：

1. 在实轴上 unwrap $\arg S$ ，找 δ_ℓ 的快速变化区，但不把每个 $\pi/2$ 穿越自动当作 pole；
2. 用保持 real analyticity 的局部有理式或 K -matrix $S = (1 + iK)/(1 - iK)$ 拟合，而不是分别拟合实、虚部；
3. 将拟合函数延拓到相应非物理 sheet，求分母零点与 residue；
4. 对 N, L 、拟合窗、拟合阶数和 validation grid 重复，聚类稳定 pole；
5. 检查同一 pole 在 crossing-related channel 中的因子化 residue，并确认不伴随邻近的 pole-zero 偶极。

在玩具式 (5.49) 中，若乘上缓慢背景 $e^{2i(a+bE)}$ ，仅用 $S = -1$ 定位会产生偏移；同时拟合背景与 pole 后才能恢复 $E_0 - i\gamma$ 。若增加 N 时出现一对距离为 10^{-k} 的 pole 与 zero，且其位置随 N 快速移动，这通常是有限阶有理近似的 Froissart doublet。相反，稳定共振应在不同基底、不同拟合窗下保留相近的复位置与 residue。

注意：实轴峰不是谱证书

部分波模长的峰、相移的快速变化和极值系数的振荡都只能提供 pole 初值。真正的谱提取需要说明 analytic continuation、sheet convention、背景参数化与截断稳定性。对于有非弹性的 $|S| < 1$ 区域，还要联合拟合 inelasticity；把它强行投影回单位圆会系统性低估宽度。

5.18 常见陷阱

1. **把实轴采样当成解析性。** 网格上的一串复数不是解析函数；解析性必须由基底、色散表示或可验证的插值结构保证。
2. **重复计算极点。** 显式极点加入后，解析余项基底不应再含同一 principal part。
3. **用罚函数代替精确 crossing。** 小 penalty residual 仍可污染极值方向。
4. **只看 solver 状态。** “optimal” 只针对送入的有限问题；它不检查网格间、自旋尾和积分误差。
5. **混淆内外近似。** 增大基底与加密约束的误差方向相反，联合序列通常不单调。
6. **逐元素施加 coupled-channel unitarity。** 正确对象是矩阵收缩，不是每个元素的独立圆盘。
7. **把边界点自动认成 QFT。** 投影后的必要条件可行不等于存在完整多粒子、局域、因果的 UV completion。
8. **忽略归一化。** 不同 partial-wave convention 会把看似相同的数值界差一个 16π 、相空间因子或质量幂次。

5.19 本章例题小结

本章三个例子分别承担不同的代码测试层级：单参数圆盘测试归一化与 SOCP；区间多项式测试网格间验证； 2×2 channel 测试矩阵 SDP。一个新实现若不能稳定通过这三类最小例子，就不应直接用来解释高维边界或“理论小岛”。

5.20 实施模板：一次完整的标量扫描

为了把前面的原则变成真正可执行的研究流程，下面沿时间顺序展开一次相同标量扫描。准备阶段先建立一份纯文本 convention sheet：写明 $S = 1 + iT$ 、振幅中 delta 函数的剥离方式、partial-wave 前因子、 $s + t + u = 4m^2$ 、极点留数定义与 observable 的质量单位。随后选定亚阈值目标，例如

$$\lambda_{20} = \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial v^2} \bigg|_{v=t=0}, \quad (5.52)$$

并写一个只计算基底与该导数的单元测试；这样目标向量 q 不会同庞大的部分波矩阵一起调试。

基底阶段对每个 B_r 保存标签 (a, b, c) 、对称化因子和在若干随机复运动学点的值。随机点应满足 $s + t + u = 4m^2$ 且避开 cuts。逐个交换 s, t, u 检查数值相等，再用两套精度比较；这能在优化前发现支路选择或重复基底。极点部分另做留数测试：在 $s = M_X^2 \pm \epsilon$ 计算 $(s - M_X^2)\mathcal{M}$ ，检查其趋向输入留数以及 crossed channels 是否同时存在。

投影阶段不应只验证一个积分结果。对每个代表性能量，比较两种 Gauss-Legendre 节点数；用 P_ℓ 正交性测试一个已知低次角多项式；在阈值附近验证 $f_\ell \sim k^{2\ell}$ ；在高端端比较直接积分与递推。所有预计算矩阵连同精度、节点和哈希写入缓存元数据，避免旧 convention 下的缓存被新运行误用。

第一次求解使用小而可视的 (N, L, n_s) ，同时最大化和最小化目标。如果目标两端都无界，先查归一化与零模；若只有一端无界，检查高能减除和目标方向。得到 c_* 后，画出的第一张图不应是最终允许域，而应是所有受约束部分波的 $1 - |S_\ell(s)|$ ：它能直接显示活跃点、网格间负谷和异常振荡。根据这张诊断图自适应加点，再进入系统扫描。

最终扫描采用“单因素加密”：固定 L, h 增大 N ；固定已稳定的 N, h 增大 L ；最后固定二者加密网格并扩展能量窗。若计算预算有限，至少保留一个不参与训练的 validation grid。论文表格中的候选值应来自训练问题，而连续违规指标必须来自 validation；两者使用同一网格会低估过拟合。

建议的输出目录逻辑

每次运行使用一个不可变 run ID，保存 convention、基底标签、输入矩阵哈希、solver 参数、原始日志、系数 c_* 、训练与验证 residual、重建部分波和一行摘要。汇总脚本只读取这些不可变结果，不覆盖原始输出。这样某个边界点若日后被发现有网格间违规，可以准确追溯而不是凭图猜测。

5.21 进一步诊断：灵敏度、尺度与病态

极值边界对输入假设的灵敏度本身也是物理信息。若等式约束写成 $Fc = g$ ，其 dual 乘子给最优值对 g 的一阶变化；即使本章聚焦 primal，也可通过有限差分检查：轻微移动谱隙、已知耦合或减除常数，重新求解并记录

$$\chi_a \equiv \frac{\partial p_*}{\partial \theta_a}. \quad (5.53)$$

极大的 χ_a 表示边界依赖某个精细假设，报告时应突出这一点。若改变一个本应无关的数值尺度也产生大响应，则更可能是条件数问题。

变量重标度可用列范数或物理先验完成。设原变量 $c = D\hat{c}$ ，其中 D 为正对角矩阵，目标和约束相应变为 $D^T q$ 与 $A_j D$ 。这不改变精确可行域，却能让 interior-point Newton 系统的列尺度相近。约束行也可乘正数，但同一物理 block 的实部、虚部和右端必须一致变换，不能偷偷改变圆盘形状。

检查病态最直接的方法是对等式与线性化活跃约束做 SVD。奇异值谱若跨越远超工作精

度的数量级，应提高精度、换正交基或显式删去冗余方向。不要仅靠给 Hessian 加一个未记录的 diagonal jitter；它可能改变最优点。任何正则化都应作为参数扫描，并说明去正则化极限。

最后，随机扰动是有用的压力测试。对预计算矩阵施加小于估计积分误差的独立扰动，或在容差内改变网格点，观察 bound 是否稳定。凸问题没有局部极值，但病态问题会把微小数据误差放大成大边界漂移。稳定性不构成严格证明，却能在投入昂贵高精度计算前识别脆弱方向。

本讲要点

Primal bootstrap 把候选振幅写成解析、crossing-symmetric 基底中的有限线性组合，再以 SOCP/SDP 施加部分波 unitarity。它擅长产生 extremal 振幅和物理直觉；它的核心风险是函数截断、能量网格、自旋尾和浮点误差。一个有限 primal 最优值本身通常不是严格排除证书。

习题

1. **圆盘的线性目标**。对固定 $\alpha \in [0, 1]$ ，在 $a = g + i\alpha$ 的可行区内最大化 $qg + r\alpha$ ，其中 $q \neq 0$ 而 α 仍视作固定参数。求最优 g ；再把 α 也作为变量，直接在完整 unitarity disk 上求解，并解释两个问题为何不同。
2. **去重 crossing 基底**。列出所有 $a + b + c \leq 3$ 、 $a \geq b \geq c \geq 0$ 的三元组，并写出相应 $\text{Sym}[\rho(s)^a \rho(t)^b \rho(u)^c]$ 。指出其中常数项与哪些减除参数可能重合。
3. **SOCP 组装**。设三个实变量 c 给出 $S_i(c) = \sigma_i + v_i^T c$ ， $i = 1, 2$ ，其中 $\sigma_i \in \mathbb{C}$ 、 $v_i \in \mathbb{C}^3$ 。把最大化 $q^T c$ 且 $|S_i| \leq 1$ 明确写成式 (5.12) 的实矩阵 A_i, b_i, d_i, e_i 。
4. **网络安全裕量**。对次数不超过 N 的实多项式 $S(x)$ ，利用 Markov 不等式

$$\max |S'| \leq N^2 \max |S|$$

讨论如何从等距网格上的 $|S(x_i)| \leq 1 - \delta$ 推出连续区间界。你的条件是否循环依赖 $\max |S|$ ？尝试给出一个自洽的充分条件。

5. **矩阵 unitarity**。对 $S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ ，求 $SS^\dagger \leq \mathbf{1}$ 的充要条件。比较它与四个逐元素条件 $|S_{ij}| \leq 1$ ，并构造一个逐元素合格但整体不合格的复数例子。
6. **设计收敛实验**。假设你有 $N = 8, 10, 12$ 、 $L = 10, 14, 18$ 和三种网格密度的计算预算，但只能运行 12 次。设计一个能尽量分离基底、自旋和网格误差的扫描表；说明哪些运行可 warm start，哪些必须独立验证，以及最终会报告哪些元数据。
7. **接触项的部分波与微扰 unitarity**。从式 (5.15) 独立投影出 f_0, f_2 ，核对式 (5.18)–(5.19) 的全部数值因子。假设 $f_2^{(1)} = cA^2/(240\pi\Lambda^4)$ ，写出二阶振幅必须具有的最小 absorptive part。解释为什么这个结果不能由加入另一个实局域接触项得到。

8. 仿射切片的 **dual 支撑**。对一般 $S(c) = \sigma + cv$ 推导式 (5.24)。取 $\sigma = i/2, v = 1$ ，分别最大化 and 最小化 c ；在两个端点写出单位圆的外法向量，并把它解释为排除 $c > \sqrt{3}/2$ 或 $c < -\sqrt{3}/2$ 的线性证书。

阅读建议

二维和高维数值 primal 架构可从 Paulos et al. [18, 19] 入手；前者适理解解析变量与有限参数化，后者展示部分波投影和高维 unitarity 的实际困难。Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 给出不同 S-matrix bootstrap 路线的全景，Correia, Sever, and Zhiboedov [10] 则适合在做数值前补充解析界、阈值和高能控制。阅读任何数值论文时，建议按本章的误差账本逐项寻找：理论类、基底、连续约束、自旋尾、算术精度和重建数据是否都被明确报告。

5.22 先定义理论类，再定义有限维 ansatz

Primal bootstrap 的变量不是“所有看起来光滑的函数”，而是满足一组已声明公理的振幅集合。理论类至少应指定：时空维数、外态与内部表示、稳定 poles、最低阈值、允许的 inelastic channels、crossing matrix、高能增长和归一化条件。有限维 ansatz 只是这个无限维集合的近似坐标。

若添加基底函数改变了允许 singularity 集合，就不是单纯提高截断，而是改变理论类。例如加入一个新 pole 需要同时说明其 residue factorization 与 spin；改变 ρ branch point 会改变预设 cut；允许独立三变量多项式可能违反 $s + t + u$ 冗余。

因此收敛表应分两层：同一理论类内的数值截断收敛，以及理论假设变化下的稳健性。前者可支持数值精度声明，后者决定结论的物理普适性。

5.23 crossing-symmetric basis 的代数去重

对相同标量，常用对称变量

$$X = \bar{s}^2 + \bar{t}^2 + \bar{u}^2, \quad Y = \bar{s}\bar{t}\bar{u}, \quad \bar{s} + \bar{t} + \bar{u} = 0. \quad (5.54)$$

任意完全对称多项式可由 X, Y 生成。按总次数截断时，只保留 $X^a Y^b$ 且 $2a + 3b \leq N$ ，比枚举所有 $s^i t^j u^k$ 后再数值去重稳定得多。

对 ρ basis 也存在代数冗余，因为三个 ρ 由两个独立 Mandelstam 变量决定。可在高精度随机点构造 evaluation matrix，用 rank-revealing QR 找候选独立列，再用符号恒等式验证。只用浮点 SVD 丢掉小奇异方向，可能误删物理上重要但尺度较小的基函数。

已知 pole terms、subtraction polynomial 与常数 basis 还可能重复。每个参数方向应映射到一组独立 observables 或 boundary values；否则 solver 会出现 flat direction 和巨大互相抵消系数。

5.24 部分波投影的误差不是 solver 误差

预计算矩阵元

$$f_\ell^{(r)}(s_i) = \frac{1}{32\pi} \int_{-1}^1 dz, P_\ell(z) B_r(s_i, t(z), u(z)) \quad (5.55)$$

包含独立的 quadrature error。即使锥优化 residual 达到 10^{-40} ，若投影只准确到 10^{-8} ，最终 unitarity 证书仍不能优于 10^{-8} 。

平滑 integrand 可用 Gauss-Legendre 指数收敛；端点根号、近 pole 或高频角结构会显著变慢。应通过节点倍增、不同 quadrature rule、解析低阶投影和递推关系交叉检查。高自旋时直接求 P_ℓ 可能损失正交性，Clenshaw recurrence 或稳定三项递推更合适。

投影误差应传播为 cone margin：若每个 S 元素误差不超过 ϵ ，则数值解至少满足 $|S_{\text{num}}| \leq 1 - \epsilon$ 才能保证真实值在圆盘内。

5.25 SOCP 的几何与活跃约束

每个单通道 unitarity 条件 $|\sigma_j + v_j^T c| \leq 1$ 是系数空间中的椭圆柱或其退化形式。多个能量、自旋条件的交集是凸集，线性 observable 的极值落在支撑超平面接触的边界。

最优点通常只有一部分约束活跃。活跃 (s_i, ℓ_i) 指示 extremal amplitude 在何处触碰圆盘，但它们的数量还受变量维数与退化影响。若大量相邻网格点同时活跃，可能表示真实连续饱和区，也可能是尺度病态使 solver 无法区分微小 slack。

检查 active set 随基底阶数和网格变化是否稳定，是理解 kink 和 extremal spectrum 的重要诊断。只看目标值收敛而活跃位置漂移，说明物理解读尚不稳健。

5.26 内近似与外放松的严格方向

若有限 ansatz 是完整函数空间的子集，并在连续物理域严格施加全部约束，则最大化问题给真最优值的下界：增加基底只能不降。相反，只在有限网格施加约束是对连续问题的外放松，最大值通常是上界候选，网格加密只能不升。

实际计算同时做函数截断和网格化，两个误差方向相反，所得序列未必单调。应构造二维收敛表：固定密网格增加 basis，固定 basis 加密网格；随后做独立连续复验。

若使用 SOS 连续证书，网格外放松可被真正内近似替代；但有限 SOS degree 又引入新的层级。报告“bound 随 cutoff 稳定”必须说明具体是哪个方向的 cutoff。

5.27 高能 compactification 与尾部条件

把半无限能量轴映到 $x \in [0, 1)$ 可提高采样效率，例如

$$x = \frac{\sqrt{s - s_{\text{th}}}}{\sqrt{s - s_{\text{th}}} + \Lambda_*}. \quad (5.56)$$

但 $x \rightarrow 1$ 的行为仍需物理输入。若只在有限 $x < 1 - \epsilon$ 约束, 振幅可在未采样高能尾突然违反 unitarity。

可施加 Regge-compatible basis、显式 asymptotic sum rules, 或对尾部建立解析上界。映射尺度 Λ_* 应变化检查; 若 bound 对它敏感, 说明截断尚未覆盖阈值与高能两个尺度。

高能与高自旋相关但不等价。固定能量自旋尾由 angular analyticity 控制, 固定自旋高能尾由 Regge/dispersion 输入控制, 收敛报告应分别列出。

5.28 coupled-channel primal 的 block 结构

多个外态或内部表示使每个 (s, ℓ) 上的 $S_\ell(c)$ 成为矩阵仿射函数。约束

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & S_\ell(c) \\ S_\ell(c)^\dagger & \mathbf{1} \end{pmatrix} \succeq 0 \quad (5.57)$$

是标准 SDP block。crossing 则把不同 channel amplitudes 线性耦合, 不能逐块独立优化。

若外态 masses 不同, 各通道阈值和 phase-space factors 不同。一个常用做法是用 $\rho^{1/2} T \rho^{1/2}$ 定义无量纲矩阵, 使 unitarity 形式统一; 闭通道的相空间为虚数, 不能仍按开放通道 PSD 处理。

矩阵基底应尊重 Hermiticity、time reversal 和内部对称性, 先做 exact symmetry reduction 可显著减小 SDP, 但任何数值近似对称化都应在高精度下验证。

5.29 extremal amplitude 的谱提取

得到最优系数后, 可研究部分波相位、圆盘 slack、振幅 poles/zeros 和 residue。稳定粒子 pole 应在所有截断中保持位置, residue 收敛; 共振 pole 位于非物理 sheet, 需先用解析表示延拓, 不能从实轴峰值直接读取。

Argand 轨迹接近弹性圆周且相位穿过 $\pi/2$ 是共振证据之一; 若同时出现第二-sheet pole 并随截断稳定, 解释更可信。若尖峰随能量网格移动, 常是插值或漏约束 artifact。

extremal zeros 也有信息。它们可能实现 crossing cancellation、CDD ambiguity 或 dual complementary slackness。把 zeros 与活跃 dual kernel 对照, 常能猜出解析解。

5.30 归一化切片与无界方向

齐次锥约束常允许整体缩放或 contact direction 无界。要得到有限 observable bound, 需固定一个物理归一化, 如 pole residue、散射长度或某点振幅。归一化必须与理论类相容; 固定一个本可为零的量可能无意排除 decoupled solutions。

若 solver 报 unbounded, 应区分三种情况: 目标在真实理论类确实无界; 缺少必要高能或 subtraction constraint; 存在基底 null direction 未去除。可沿返回的 recession direction 检查所有约束一阶变化, 定位原因。

不同归一化切片穿过同一 convex cone，可呈现不同形状的二维允许区。比较文献图时应先把齐次坐标和固定量转换一致。

5.31 病态尺度与基底正交化

高阶 ρ^n 、不同能量 powers 和 pole terms 的数值尺度可差许多数量级。原始系数 basis 下 condition number 巨大，solver 可能用大系数相消得到小振幅。

可在代表性采样 measure 下构造 Gram matrix

$$G_{rs} = \sum_{i,\ell} w_{i\ell} f_{\ell}^{(r)}(s_i)^* f_{\ell}^{(s)}(s_i), \quad (5.58)$$

用 Cholesky/SVD 做白化。变量重标度不改变物理可行集，但所有 observable 和 dual 变量必须用反变换恢复。

正交化只改善数值，不应删除小奇异方向，除非能证明它是 exact redundancy。应报告截断阈值并测试被删方向对目标的最大可能影响。

5.32 可复现 primal 结果的最小数据包

一条边界曲线不足以复现计算。最小数据包应包含：基底定义与排序、所有固定 poles、crossing convention、能量/角度网格、部分波矩阵、变量缩放、目标向量、solver 容差、最终 primal coefficients，以及独立复验网格上的最大违规。

同时保存每个 cutoff 的状态：optimal、infeasible、unknown 或 numerical failure。只保留成功点会隐藏收敛选择偏差。随机 seeds、任意精度位数和线性代数后端也会在病态边界附近影响结果。

这些内容主要是数学数据而非大量代码。一个简短、格式明确的实例文件通常比复杂 notebook 更适合作为长期 benchmark。

5.33 primal 综合练习

1. 用 X, Y 生成到总次数八的完全对称 polynomial basis，并计算变量数随 cutoff 的增长。
2. 对两个复仿射圆盘约束和三个实变量写出完整 SOCP，手算一个有两个活跃约束的最优点。
3. 构造同时含 basis 内近似和网格外放松的玩具问题，展示目标序列可非单调。
4. 对一个 2×2 仿射 $S(c)$ 写出 SDP block，并找逐元素合格但 singular value 超过一的参数点。
5. 设计一张收敛表，分别改变 basis、spin cutoff、energy grid、precision 和 projection nodes；说明每一列诊断哪类误差。

5.34 quadratic constraint 的半正定提升

若振幅系数为向量 c ，某些约束可写成 $c^T Q c + 2q^T c + r \leq 0$ 。当 $Q \succeq 0$ 时它是凸二次约束，可因式分解为 second-order cone；更一般地引入 lifting $X = c c^T$ ，并用

$$\begin{pmatrix} 1 & c^T \\ c & X \end{pmatrix} \succeq 0 \quad (5.59)$$

得到 $X \succeq c c^T$ 的 convex relaxation。若同时强制 $\text{rank } X = 1$ 就回到原问题，但 rank 条件非凸；删除它所得 SDP 给外近似。

partial-wave unitarity disk 本身已有精确 SOCP 表示，不应无故 lifting 成更大的 SDP。lifting 真正有用的场景是多个 quadratic observables、matrix-valued channels 或希望用 moment hierarchy 系统收紧非凸条件。每次 relaxation 都要标明 bound 方向：外近似的 maximization 值通常是上界，而从 relaxation 解提取的 rank-one candidate 未必 feasible。

可用 eigenvalue spectrum 诊断 relaxation 是否接近 exact。若 X 只有一个显著 eigenvalue，rounding 后的 c 可能给好 candidate；若 rank 很高，不能把 SDP optimum 直接解释为单一物理振幅。

5.35 自适应网格与 exchange algorithm

连续 unitarity 约束可从稀疏网格开始。求解有限问题后，在每个 partial wave 上对 slack function 作独立全局最小化；若找到最负点 s_* ，把它加入约束集并重新求解。这个 exchange algorithm 重复到所有违反量小于安全阈值。

关键是 separation oracle 必须比主网格检查更可靠。只在更密的等距网格上搜索可能仍漏掉窄 dip；可结合区间 branch-and-bound、导数 Lipschitz bound 或 rational polynomial 的精确极值。near-threshold 与 resonance 区应使用适应物理尺度的坐标，否则同样数量节点会大量浪费在平滑区。

若每轮都加入许多几乎重复节点，KKT system 会病态。可以保留 active constraints、合并距离很近的点，并用 dual multipliers 判断哪些旧节点可移除。最终发布应保存迭代中发现的 worst-case points，因为它们揭示真实边界由哪些能量和 spins 控制。

5.36 从 primal 极值振幅提取可检验物理

优化输出的系数向量本身不是物理结论。应先重建 invariant amplitude，检查所有 S_3 crossing images、已知 pole residues 和高能增长；再投影 partial waves，定位接近 unitarity circle 的能量，追踪第二 sheet poles 或 Argand 轨迹。若目标是 EFT coefficient，还应重新 Taylor expand 并与 dispersion moments 对账。

有限 basis 的 extremizer 常出现靠近单位圆边界的 spurious poles 或高频振荡。判断其物理性要看它们是否随 N 稳定、residue 是否有正确符号、是否与 dual zeros 对应，以及在独立

representation 中是否仍存在。只在最高阶系数中出现且随截断向边界移动的结构多半是逼近 cut 的数值 poles。

最终可把 candidate 压缩为一个“物理指纹”：低能系数、bound-state data、若干 phase shifts、活跃 partial waves、主要 singularities 和 Regge exponent。不同基底若给出相同指纹，即使内部系数完全不同，也支持极值解已接近统一连续对象。

最终答案不仅是最优数，还应包括 extremal amplitude、最大连续违规、活跃约束和误差方向。只有这些对象共同稳定，primal 才具有可靠物理解读。

5.37 从无限维振幅空间到有限 cone program

把允许振幅空间记为 $\mathcal{A}$ ，线性约束为 $\mathcal{LM} = b$ ，unitarity cone 为 $\mathcal{U}(\mathcal{M}) \in K$ 。primal 是

$$p_\infty = \sup_{\mathcal{M} \in \mathcal{A}} \{\mathcal{O}(\mathcal{M}) : \mathcal{LM} = b, \mathcal{U}(\mathcal{M}) \in K\}. \quad (5.60)$$

选有限子空间 $V_N \subset \mathcal{A}$ ，若连续约束仍被严格执行，则

$$p_N \leq p_{N+1} \leq p_\infty. \quad (5.61)$$

这是 inner approximation 的下界方向。若再把连续能量只检查在有限网格，集合反而扩大，单调性可能翻转；必须把“basis truncation”与“constraint discretization”分成两个指标。

crossing-symmetric ρ basis 可写

$$\mathcal{M}_N(s, t, u) = \mathcal{M}_{\text{poles}} + \sum_{a+b+c \leq N} c_{abc} \text{Sym}[\rho(s)^a \rho(t)^b \rho(u)^c]. \quad (5.62)$$

由于 $s + t + u = 4m^2$ ，这些 monomials 并非自动线性独立。应在采样点构造 evaluation matrix，做 rank-revealing QR/SVD 删除近 null directions，再冻结物理 normalization。

5.38 部分波约束为何是 SOCP

每个部分波是系数的仿射函数

$$a_\ell(s_i) = u_{\ell i}^T c + i, v_{\ell i}^T c + a_{\ell i}^{(0)}. \quad (5.63)$$

unitarity disk $(\Re a)^2 + (\Im a - 1/2)^2 \leq 1/4$ 等价于

$$\left\| \begin{pmatrix} \Re a_\ell(s_i) \\ \Im a_\ell(s_i) - 1/2 \end{pmatrix} \right\|_2 \leq \frac{1}{2}, \quad (5.64)$$

是标准 second-order cone。线性 observable $o^T c$ 因而给 SOCP，而不需要非线性 optimizer。耦合通道的 block PSD 则给 SDP。

若目标是 $|a(s_*)|$ ，引入 r 并约束 $\|(\Re a, \Im a)\|_2 \leq r$ 只适合最小化 r ；最大化 convex norm 仍是非凸。选择 observable 时必须先检查 epigraph 的方向。

5.39 连续能量约束的三种实现

第一种是 exchange algorithm: 解当前网格, 随后全局最小化 slack

$$g_t(s) = \frac{1}{4} - (\Re a_t)^2 - (\Im a_t - \frac{1}{2})^2. \quad (5.65)$$

找到 $g_t(s_*) < 0$ 就加入 s_* 重解。第二种用导数界: 若 $|g'| \leq L$ 且节点 margin $> Lh/2$, 则点间安全。第三种在 rational/polynomial basis 中把 $g(s) \geq 0$ 提升为 SOS/PSD 条件。

三种方法可组合: exchange 找 active regions, 区间算术给 rigorous separation oracle, 最终把少量关键区间转成 SOS。只把网格从 10^3 加到 10^5 并不能证明没有更窄的 violation。

5.40 高能 compactification 与 tail matching

将 $s \in [s_{\text{th}}, \infty)$ 映到 $x \in [0, 1)$, 例如

$$x = \frac{\sqrt{s - s_{\text{th}}}}{\sqrt{s - s_{\text{th}}} + \Lambda}, \quad \text{quads} = s_{\text{th}} + \Lambda^2 \frac{x^2}{(1-x)^2}. \quad (5.66)$$

$x \rightarrow 1$ 是高能端点。basis 必须显式满足所假设的 Regge growth, 否则 polynomial in x 可在端点产生不受控导数。可以分解

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_{\text{asympt}} + (1-x)^Y R_N(x, t), \quad (5.67)$$

把已知高能 leading behavior 单独匹配。

tail error 应传播到 observable 与 unitarity slack。若只约束 $s < s_{\text{max}}$, 必须把命题限定为有限能量问题, 或给 $s > s_{\text{max}}$ 的 analytic bound; 把最后一个网格点当作 infinity 是隐藏假设。

5.41 极值谱提取与 complementary activity

在边界解上记录

$$\epsilon_t(s) = 1 - |S_t(s)|^2. \quad (5.68)$$

稳定趋零的点是活跃 unitarity constraints; phase motion 可指示 resonance。解析继续时可用 Padé 或直接 basis 求第二-sheet poles, 但必须扫描 N : 逼近 branch cut 的 Froissart doublets 通常随截断移动并带近邻 pole-zero cancellation。

若同时有 dual 解, 非零 multiplier 应只落在 primal saturation 上。把 multiplier 能量分布、 ϵ_t minima 与 pole positions 放在同一图中, 是辨别物理极值结构与数值振荡的强检查。

5.42 收敛表应怎样读取

至少制作二维表 $B(N, \ell_{\text{max}})$, 并为每格再扫描 grid 和 precision。一个可信模式是

$$B(N, L) = B_{\infty} + c_N N^{-p} + c_L L^{-q} + c_{NL} N^{-p} L^{-q} + \dots. \quad (5.69)$$

若只沿 $L = N$ 对角线扫描, 交叉项可伪装成过早平台。拟合时比较 power、exponential 与 conformal-radius motivated forms, 把模型差异计入系统误差。

primal candidate 还应在独立高精度实现中重算 crossing、poles、partial waves 和目标; 求解器内部 scaled residual 不是物理 residual。发布表中保留未收敛点, 读者才能判断外推是否依赖挑选。

5.43 一个可解析求解的 primal 原型

先把一般振幅问题压缩成两个采样部分波, 以看清几何。令未知量 $c = (c_1, c_2)$, 并设

$$a_0(s_1) = c_1 + \frac{i}{2}, \quad a_0(s_2) = c_2 + i\left(\frac{1}{2} + \alpha c_1\right), \quad \alpha \in \mathbb{R}. \quad (5.70)$$

两个 unitarity disks 给

$$c_1^2 \leq \frac{1}{4}, \quad (5.71)$$

$$c_2^2 + \alpha^2 c_1^2 \leq \frac{1}{4}. \quad (5.72)$$

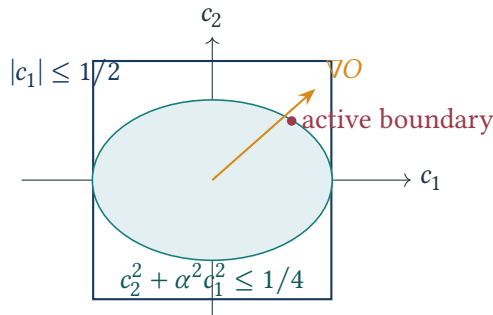
最大化线性 observable $O = c_1 + \eta c_2$ 。当 $\eta, \alpha > 0$ 时可取 $c_2 = \sqrt{1/4 - \alpha^2 c_1^2}$, 问题降为单变量

$$O(c_1) = c_1 + \eta \sqrt{\frac{1}{4} - \alpha^2 c_1^2}. \quad (5.73)$$

内部驻点满足

$$c_1^* = \frac{1}{2\alpha\sqrt{\alpha^2 + \eta^{-2}}}, \quad c_2^* = \frac{\alpha}{2\sqrt{\alpha^2 + \eta^{-2}}}, \quad (5.74)$$

还需与第一圆盘的端点比较。这个小例子已呈现真实 bootstrap 的三种现象: 多个能量约束耦合同一组系数; 最优点落在至少一个 cone 的边界; 改变目标方向会触发 active set 的非解析变化。



5.44 从 crossing-symmetric basis 到优化矩阵

以相同标量为例, 先选对每条 cut 适配的 conformal variable $\rho_s = \rho(s)$, 再定义对称轨道和

$$\Phi_{abc}(s, t, u) = \sum_{\pi \in S_3} \rho_{\pi(s)}^a \rho_{\pi(t)}^b \rho_{\pi(u)}^c, \quad a \geq b \geq c. \quad (5.75)$$

振幅写成 $\mathcal{M} = \mathcal{M}_{\text{poles}} + \sum_A c_A \Phi_A$ 。真正进入求解器前要依次完成:

1. 在 subthreshold 随机点计算 evaluation matrix $E_{iA} = \Phi_A(s_i, t_i, u_i)$;
2. 对带物理尺度的列做归一化, 再用 pivoted QR 找 numerical rank;
3. 在保留子空间中施加 normalization, 例如固定 scattering length;
4. 对每个 (s_i, ℓ) 预计算

$$P_{i\ell, A} = \frac{\beta(s_i)}{64\pi} \int_{-1}^1 dz P_\ell(z) \Phi_A(s_i, t(z), u(z)). \quad (5.76)$$

于是 $a_\ell(s_i) = a_{\ell, i}^{(0)} + P_{i\ell, A} c_A$ 。计算积分时应同时保存 quadrature error; 否则增大 basis 后积分噪声会先于物理截断误差主导奇异值。

5.44.1 为什么应在解析区域内正交化

若用物理 cut 附近的点做 Gram matrix, 高次 ρ^n 都接近单位模, 列高度相关。更稳定的内积取在 compact Euclidean 区域 Ω_E :

$$G_{AB} = \int_{\Omega_E} d\omega w(\omega) \Phi_A(\omega)^* \Phi_B(\omega), \quad w > 0. \quad (5.77)$$

Cholesky 或 eigendecomposition 给正交 basis $\tilde{\Phi} = G^{-1/2} \Phi$ 。但数值正交化不能改变物理 ansatz; 被删方向的 singular-value cutoff 必须作为独立截断扫描, 而不是固定在机器 epsilon。

5.45 连续 unitarity 的 certified exchange algorithm

设第 k 轮网格为 $\mathcal{G}_k$ 。解有限 SOCP 后得到 $c^{(k)}$, 再对每个保留自旋全局搜索

$$g_\ell^{(k)}(s) = 1 - |S_\ell(s; c^{(k)})|^2, \quad s \in [s_{\text{th}}, s_{\text{max}}]. \quad (5.78)$$

不能只在稠密网格上取最小值, 因为窄共振的宽度可随截断指数缩小。一种可验证的 separation oracle 是区间分支:

1. 把区间 I 上的 $\rho(s)$ 、basis 与导数用 interval arithmetic 包围;
2. 得到 $g_\ell(I) \subset [g_\ell^-, g_\ell^+]$;
3. 若 $g_\ell^- \geq 0$, 整个区间通过; 若 $g_\ell^+ < 0$, 找到严格违反;
4. 其余区间二分, 直到宽度低于容差或导数界足以判号。

把最负区间的代表点加入 $\mathcal{G}_{k+1}$ 。停止条件应同时包含

$$\min_{\ell, I} g_\ell^-(I) \geq -\varepsilon_{\text{cert}}, \quad |O_{k+1} - O_k| \leq \varepsilon_O, \quad (5.79)$$

并要求这两个条件连续若干轮成立。第一项控制可行性, 第二项控制目标稳定; 二者不能互相替代。

例：Lipschitz 证书的保守尺度

若节点间距 h ，并有严格上界 $|g'_\ell(s)| \leq L_\ell$ ，节点值满足 $g_\ell(s_i) \geq L_\ell h/2 + \delta$ ，则全区间 $g_\ell \geq \delta$ 。实际中 L_ℓ 在 threshold 与窄 pole 附近很大，均匀网格代价高；因此先用 exchange 定位，再对局部区间证明，通常比全局最坏 Lipschitz bound 有效。

5.46 自旋尾不能只用一个任意的截断

固定 s 时，若振幅在 z 平面的 Lehmann ellipse E_ϱ 内解析且 $|\mathcal{M}| \leq M_\varrho$ ，Legendre coefficients 满足示界

$$|f_\ell(s)| \leq C(s, \varrho) M_\varrho \varrho^{-\ell}. \quad (5.80)$$

这允许把 $\ell > \ell_{\max}$ 对目标或 fixed-angle amplitude 的总贡献界为几何级数。但 ϱ 随 s 变化并在 crossed threshold 靠近时缩小；不能从单个低能点外推到全能区。一个合格实现应输出

$$\Delta_{\text{spin}} O \leq \sum_{\ell > \ell_{\max}} \int ds |w_\ell(s)| C(s, \varrho(s)) M_{\varrho(s)} \varrho(s)^{-\ell}. \quad (5.81)$$

若没有可用解析界，就只能把结论明确限定为 spin-truncated problem，并通过多组 $\ell_{\max}$ 做经验外推。

5.47 耦合通道 primal 的 block-PSD 表示

对 n 个开放通道，部分波 $S_\ell(s)$ 为 $n \times n$ 矩阵。允许有未显式包含的 inelastic channels 时，

$$S_\ell S_\ell^\dagger \preceq I. \quad (5.82)$$

Schur complement 把它写成线性矩阵不等式

$$\begin{pmatrix} I & S_\ell \\ S_\ell^\dagger & I \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (5.83)$$

只加每个元素 $|S_{ij}| \leq 1$ 远远不够。例如所有元素都等于 0.8 的二维矩阵逐元素通过，但最大奇异值为 1.6，违反概率守恒。式 (5.83) 还自动包含通道间 Cauchy-Schwarz 约束。

阈值之间矩阵维数会变化。最干净的做法是在统一的通道空间中保留 closed channels，把相空间矩阵 $\rho(s)$ 的相应分量设为解析继续后的值，并只对 open-open 物理块施加 contraction；另一种做法是在每个 threshold interval 重建 LMI。无论哪种，都必须检查阈值两侧的解析匹配，不能把两个独立 SDP 解简单拼接。

5.48 极值解的三层重建

求得最优系数后，物理解读按风险从低到高分三层：

1. **物理轴层：** 重算 $S_\ell(s)$ 、phase shift、inelasticity、crossing residual 与所有 active slacks；

2. **局部解析层**: 在远离 cuts 的 compact 区域比较相邻截断的 $\mathcal{M}_N$, 并用 Cauchy estimates 检查 derivatives;
3. **第二 sheet 层**: 寻找 poles 与 residues, 同时排除随 N 漂移的 pole-zero doublets。

只有第一层是优化问题直接保证的。第二、三层是从有限 ansatz 对真实解析函数的推断, 必须附带稳定性扫描。

primal 结果的正确语义

严格连续约束下, 有限解析 basis 是允许振幅空间的 inner approximation, 因此最大值给真实上确界的下界。有限网格却会扩大可行集, 可能给伪上界。一个数值 primal 点的核心价值是构造性地证明“至少存在这样好的候选振幅”; 要把它升级为严格 bound, 需连续可行性证书或与第六章 dual 结果对账。

第六讲 Dual bootstrap 与可验证证书

Primal 方法直接寻找一个允许振幅；dual 方法则寻找一条对所有允许振幅都成立的不等式。几何上，这是用支撑超平面包住凸允许域；优化上，这是把每个约束乘以适当的非负权重，使未知振幅变量相消，只留下 observable 的普适界。因此 dual 的核心产物不是“另一个数值最优解”，而是一张可以代回原方程逐项核验的证书。

本章先从有限维线性规划推导弱对偶，再推广到 SOCP/SDP，最后回到连续能量与自旋的 S-matrix functional。始终需要区分两件事：浮点 solver 找到一个近似 dual 点，与严格证明该点在连续问题中可行。前者给线索，后者才给数学上可靠的界。

6.1 从分离超平面开始

设某个有限 observable 向量 $x \in \mathbb{R}^k$ 的允许域为闭凸集 $\mathcal{X}$ 。若候选点 $x_0 \notin \mathcal{X}$ ，分离超平面定理保证存在 $y \neq 0$ 与常数 B ，使

$$y \cdot x \leq B < y \cdot x_0, \quad \forall x \in \mathcal{X}. \quad (6.1)$$

y 就是一种最简单的 dual functional。它不需要告诉我们允许域中哪一点实现 B ；仅凭式 (6.1) 就已经排除 x_0 。

若目标是沿方向 q 最大化 $q \cdot x$ ，最紧的支撑常数是 support function

$$h_{\mathcal{X}}(q) = \sup_{x \in \mathcal{X}} q \cdot x. \quad (6.2)$$

Primal 计算 $h_{\mathcal{X}}$ 的接触点，dual 寻找能证明某个 $B \geq h_{\mathcal{X}}(q)$ 的表示。当二者同为最优且正则条件成立时，支撑线正好接触允许域；这就是强对偶的几何图像。

例：单位圆盘的支撑证书

对 $S \in \mathbb{C}$ 且 $|S| \leq 1$ ，任意相位 φ 都给

$$\Re(e^{-i\varphi} S) \leq |S| \leq 1. \quad (6.3)$$

这是法向为 $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ 的支撑线。若要最大化左边，primal 接触点是 $S_* = e^{i\varphi}$ ，dual 证书只是 Cauchy-Schwarz。一个圆盘上的无穷约束，由一族相位标记的线性证书完全描述。

6.2 线性规划中的拉格朗日对偶

先取一个符号最透明的标准形式：

$$\begin{aligned} p_* &= \sup_x c^T x, \\ \text{s.t. } Ax &= b, \\ Gx &\leq h. \end{aligned} \quad (6.4)$$

对等式引入自由乘子 y ，对不等式 $h - Gx \geq 0$ 引入 $z \geq 0$ 。为最大化问题选拉格朗日函数

$$\mathcal{L}_{\text{Lag}}(x, y, z) = c^T x + y^T(b - Ax) + z^T(h - Gx). \quad (6.5)$$

若 $A^T y + G^T z = c$ ，未知 x 的系数相消，并且任何 primal-feasible x 都满足

$$c^T x \leq c^T x + y^T(b - Ax) + z^T(h - Gx) = b^T y + h^T z. \quad (6.6)$$

于是 dual 为

$$\begin{aligned} d_* &= \inf_{y, z} b^T y + h^T z, \\ \text{s.t. } A^T y + G^T z &= c, \\ z &\geq 0. \end{aligned} \quad (6.7)$$

这里每一个 dual 可行点 (y, z) 都立刻证明 $p_* \leq b^T y + h^T z$ 。这就是**弱对偶**；它不需要最优解存在，也不需要 Slater 条件。

推导中最易出错的是符号。最稳妥的方法不是背诵表格，而是逐行检查：对任何 primal 可行点 x ，加入的每一项是否非负？未知变量的系数是否确实相消？最后剩下的是上界还是下界？若这三问能直接回答，dual convention 就不会混乱。

6.3 锥规划的统一标准形式

SOCP、SDP 和非负线性规划都可以写成一个锥规划。令 K 为闭凸锥，考虑

$$\begin{aligned} p_* &= \sup_x c^T x, \\ \text{s.t. } Ax &= b, \\ h - Gx &\in K. \end{aligned} \quad (6.8)$$

对偶锥定义为

$$K^* = \{z \mid \langle z, w \rangle \geq 0, \forall w \in K\}. \quad (6.9)$$

重复上一节推导，得到

$$\begin{aligned} d_* &= \inf_{y, z} b^T y + \langle h, z \rangle, \\ \text{s.t. } A^T y + G^T z &= c, \\ z &\in K^*. \end{aligned} \quad (6.10)$$

其中 G^* 是伴随映射。非负正交锥、Lorentz 锥和实对称半正定锥都是自对偶的：

$$(\mathbb{R}_+^m)^* = \mathbb{R}_+^m, \quad (6.11)$$

$$\mathcal{Q}_n^* = \mathcal{Q}_n, \quad \mathcal{Q}_n = \{(t, u) : t \geq \|u\|_2\}, \quad (6.12)$$

$$(\mathbb{S}_+^n)^* = \mathbb{S}_+^n. \quad (6.13)$$

因此 primal unitarity 圆盘的 Lorentz-cone multiplier 仍在 Lorentz 锥中；primal 的 PSD block 对应 dual 的 PSD 权矩阵。这正是 dual bootstrap 中“非负权函数”或“半正定矩阵 multiplier”的来源，而不是额外猜测。

对第五章的离散 S-matrix SOCP, x 就是基底系数 c , 每个 (s_i, ℓ) 贡献一个 Lorentz-cone block。Dual equality 要求所有基底方向的系数相消；dual objective 则由每个圆盘右端的常数 1、显式极点项与归一化等式组成。

dual 证书的三个组成部分

一张有限锥规划证书包括：(i) 每个不等式约束的 dual-cone 元素；(ii) 使所有未知 primal 系数相消的 stationarity 等式；(iii) 相消后留下的常数 $B[Y]$ 。只检查 objective 很接近 primal 值而不检查前两项，不构成证书。

6.4 离散 unitarity SOCP 的显式对偶

上一节的锥记号很紧凑，但在实际写代码时，最好能逐项看见一个 unitarity disk 怎样变成 dual 变量。考虑第五章的有限问题

$$\begin{aligned} p_* &= \sup_c q^T c, \\ \text{s.t. } & Fc = g, \\ & \|A_j c + b_j\|_2 \leq 1, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (6.14)$$

其中对复部分波

$$S_j(c) = S_j^{(0)} + \sum_r c_r S_j^{(r)} \quad (6.15)$$

可取

$$A_j = \begin{pmatrix} \Re S_j^{(1)} & \dots & \Re S_j^{(n)} \\ \Im S_j^{(1)} & \dots & \Im S_j^{(n)} \end{pmatrix}, \quad b_j = \begin{pmatrix} \Re S_j^{(0)} \\ \Im S_j^{(0)} \end{pmatrix}. \quad (6.16)$$

选自由等式乘子 η 和二维向量 y_j 。若它们满足

$$q = F^T \eta + \sum_{j=1}^m A_j^T y_j, \quad (6.17)$$

则对任意 primal-feasible c , 令 $u_j = A_j c + b_j$, 便有

$$\begin{aligned} q^T c &= g^T \eta + \sum_j y_j^T (u_j - b_j) \\ &\leq g^T \eta + \sum_j (\|y_j\|_2 - y_j^T b_j), \end{aligned} \quad (6.18)$$

因为 $\|u_j\|_2 \leq 1$ 且 $y_j^T u_j \leq \|y_j\|_2 \|u_j\|_2$ 。给每个范数引入 epigraph 变量 $\tau_j \geq \|y_j\|_2$ ，就得到显式 dual:

$$\begin{aligned} d_* &= \inf_{\eta, y_j, \tau_j} g^T \eta + \sum_j (\tau_j - b_j^T y_j), \\ \text{s.t. } & F^T \eta + \sum_j A_j^T y_j = q, \\ & (\tau_j, y_j) \in \mathcal{Q}_3, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (6.19)$$

所以 dual 本身仍是 SOCP。 y_j 是第 j 个圆盘的支撑法向， τ_j 是其长度上界；不活跃圆盘可取 $y_j = 0$ 。式 (6.18) 还是一个无需调用对偶定理的逐行证明，因此特别适合作为独立 verifier 的核心。

例：一个复圆盘给出精确根式证书

只有一个实变量 c ，最大化 c ，并施加

$$|c| \leq 1, \quad |c + i/2| \leq 1. \quad (6.20)$$

第二个圆盘更强，primal 显然给 $c_* \leq \sqrt{1 - 1/4} = \sqrt{3}/2$ ，等号可取。现在只给第二个圆盘非零 dual 权。其 $A = (1, 0)^T$ 、 $b = (0, 1/2)^T$ ；stationarity 要求 $A^T y = 1$ ，故写 $y = (1, v)^T$ 。Dual objective 为

$$B(v) = \sqrt{1 + v^2} - \frac{v}{2}. \quad (6.21)$$

令 $B'(v) = 0$ 得 $v = 1/\sqrt{3}$ ，于是

$$B_* = \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} = c_*. \quad (6.22)$$

而 $y/\|y\| = (\sqrt{3}/2, 1/2)$ 正是最优点 $c + i/2$ 在单位圆上的位置。这个例子把 stationarity、支撑函数、强对偶与互补松弛四件事放在同一行根式计算中。

若圆盘右端不是 1 而是仿射标量 $d_j^T c + e_j$ ，dual block 会同时给 stationarity 增加 d_j 方向，仍可从 Cauchy-Schwarz 逐项推导。对 coupled channels 的 PSD block，则把 $y_j^T u_j$ 换成 trace pairing $\text{Tr}(Y_j U_j)$ ；自对偶性保证 $Y_j \geq 0$ 。

6.5 S-matrix dual functional 的连续原型

把离散求和提升到连续能量，设振幅写成

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_0 + \sum_r c_r B_r, \quad (6.23)$$

且每个部分波有 unitarity block

$$U_\ell(s; c) = U_\ell^{(0)}(s) + \sum_r c_r U_\ell^{(r)}(s) \geq 0. \quad (6.24)$$

选取矩阵值权函数 $Y_\ell(s) \geq 0$ ，构造

$$\mathcal{L}_{\text{Lag}}(c, Y) = q^T c + \sum_{\ell=0}^{\infty} \int_{4m^2}^{\infty} ds \text{Tr}[Y_\ell(s) U_\ell(s; c)] + \text{crossing/normalization multipliers}. \quad (6.25)$$

根据约束写法，整体符号可相反；不变的内容是 $Y \succeq 0$ 使加入项对可行振幅有确定符号。要求每个 c_r 的系数为零，得到一组 sum rules：

$$q_r + \sum_{\ell} \int ds \operatorname{Tr} [Y_{\ell}(s) U_{\ell}^{(r)}(s)] + (F^* y)_r = 0, \quad \forall r. \quad (6.26)$$

一旦式 (6.26) 与 $Y_{\ell}(s) \succeq 0$ 在完整域内成立，未知系数被消去，便得到

$$\mathcal{L}[\mathcal{M}] \leq B[Y, y] \quad \text{对理论类中的每个 } \mathcal{M} \text{ 成立.} \quad (6.27)$$

实际文献中，dual variable 也可能写成作用在色散关系或 crossing equations 上的复解析函数、边界值或线性泛函，而不是显式 2×2 矩阵。不同表示的共同点是：它必须消去未知振幅，并且其与吸收谱或 unitarity slack 的配对在全域有固定符号。二维与四维的具体构造可见 Guerrieri, Homrich, and Vieira [12] and He and Kruczenski [14]。

6.6 弱对偶、强对偶与 Slater 条件

弱对偶

$$p_* \leq d_* \quad (6.28)$$

只依赖 primal 与 dual 可行性，因此是一条极其稳健的逻辑链。强对偶 $p_* = d_*$ 则需要额外正则性。有限维锥规划中，一个常用的充分条件是 primal 存在严格可行点：

$$Ax = b, \quad h - Gx \in \operatorname{int} K. \quad (6.29)$$

这称为 Slater 条件；相应的 dual 严格可行条件也可使用。满足适当闭性时，它还保证 dual 最优值可取到。

S-matrix 问题经常天然贴在锥边界上。例如某个已知 channel 被假定纯弹性，或阈值处 $S_{\ell} = 1$ 被运动学固定，都会让严格 PSD 失败。常用处理包括：移除被精确固定的零块；只在独立子空间上谈严格可行；给圆盘加小收缩 $|S| \leq 1 - \epsilon$ 做正则化，再控制 $\epsilon \rightarrow 0$ ；或使用更一般的闭性定理。不能只因 solver 给出很小的 gap 就宣称无限维问题满足强对偶。

即使有限截断的 Slater 条件成立，极限 $N, L \rightarrow \infty$ 还可能发生可行集不闭、dual optimum 不取到或 gap 不一致收敛。严格论文必须说明所证明的是有限问题、正则化极限，还是原始函数空间问题。

注意：强对偶不是“数值上差不多相等”的同义词

Primal 与 dual solver 输出相差 10^{-20} ，只表明两个有限浮点模型在其容差内相容。要把它提升为物理强对偶，仍需控制基底完备性、连续能量、自旋尾、正则化极限和舍入误差。反过来，暂时存在 gap 也可能只是 dual ansatz 太小，而不是物理上真正的 duality gap。

6.7 互补松弛与 extremal 数据

在强对偶且最优解存在时，primal slack

$$W = h - Gx_* \in K \quad (6.30)$$

与 dual variable $z_* \in K^*$ 满足

$$\langle z_*, W \rangle = 0. \quad (6.31)$$

对 SDP, 这成为

$$\text{Tr}(Y_* U_*) = 0, \quad Y_*, U_* \succeq 0. \quad (6.32)$$

PSD 性还推出 $Y_*^{1/2} U_* Y_*^{1/2} = 0$; 因此 dual 非零方向落在 primal slack 的核中。连续 S-matrix 中, 若 $Y_{\ell,*}(s)$ 在某处有支撑, 极值振幅的相应 unitarity block 往往饱和或出现零模。

这给出 extremal reconstruction 的算法: 先从 dual 权函数的零点或支撑猜测哪些能量、自旋饱和, 再解 primal crossing/解析条件以重建振幅。它与 conformal bootstrap 的 extremal functional method 同源。不过有限截断会把严格零点变成浅极小值, 也可能产生随阶数漂移的伪零点; 只有在增加 dual 阶数后稳定的结构才值得物理解读。

例：圆盘中的互补松弛

把 $|S| \leq 1$ 写成 Lorentz 锥 $(1, \Re S, \Im S) \in \mathcal{Q}_3$ 。最大化 $n \cdot (\Re S, \Im S)$, 其中 $\|n\| = 1$ 。最优 primal 点为 $S_* = n_x + i n_y$; 一个 dual 锥元素可取 $(1, -n_x, -n_y)$ 。二者内积为

$$1 - n_x \Re S_* - n_y \Im S_* = 0, \quad (6.33)$$

即支撑线在圆周接触。若 $|S_*| < 1$, 内积严格为正, dual multiplier 必须为零; 这就是“不活跃约束没有价格”的几何含义。

6.8 有限 dual ansatz 与标准数值形式

连续 $Y_\ell(s)$ 本身仍是函数, 必须参数化。常见选择包括:

1. 在压缩变量 $x(s) \in [-1, 1]$ 上作多项式或 Chebyshev 展开;
2. 写成已知正权乘以 sum of squares, 自动保证标量非负;
3. 对矩阵权函数使用 polynomial matrix SOS;
4. 用解析核与有限个留数参数, 使 crossing/色散 annihilation 精确成立;
5. 先离散能量得到 SOCP dual, 再从数值形状猜测连续证书。

以区间 $x \in [-1, 1]$ 上的标量多项式 $p(x)$ 为例, 次数不超过 $2d$ 时, 一个常用充分且在一维适当次数下完备的表示为

$$p(x) = v_d(x)^T Q_0 v_d(x) + (1 - x^2) v_{d-1}(x)^T Q_1 v_{d-1}(x), \quad Q_0, Q_1 \succeq 0, \quad (6.34)$$

其中 $v_d = (1, x, \dots, x^d)^T$ 。比较多项式系数给出线性等式, $Q_i \succeq 0$ 给出 SDP。半无限区间可先有理映射到有限区间, 或使用适配的正因子。

矩阵多项式 $Y(x) \succeq 0$ 可以写成矩阵 SOS Gram 形式。数值上最好使用 Chebyshev、Legendre 等正交基而非幂基, 因为高次幂在区间端点附近条件数恶化。但是验证证书时必须连同基底变换一起保存; “solver 中看起来 PSD” 不能替代对原物理变量中 $Y(x)$ 的验证。

算法 6.1：构造并核验 dual bound

1. 固定与 primal 完全相同的理论类、observable、归一化和正则化。
2. 选择 dual 自旋截断与函数基底；把全域 positivity 写成 Lorentz 锥、SOS 或 polynomial-matrix PSD。
3. 由每个 primal 基底方向生成 annihilation 等式，组装式 (6.10)；先检查约束矩阵的秩与缩放。
4. 求解最小化 $B[Y]$ ，记录 dual 可行 residual 与最小锥特征值。
5. 用更高精度重建 $Y_\ell(s)$ ；在独立密网格、区间极值或 SOS Gram 矩阵上验证 $Y \succeq 0$ ，并验证所有 annihilation 方程。
6. 用向外舍入把残差变成显式安全余量；若有高能/高自旋尾，解析估计其最坏贡献并加入 B 。
7. 增大 dual 阶数与自旋，比较 bound、零点和 primal-dual gap；只把真正 dual-feasible 的数值作为证书。

6.9 例一：用非负组合证明一个 LP 上界**例：不用找顶点也能给界**

考虑

$$\max_{x_1, x_2 \geq 0} 3x_1 + 2x_2 \quad (6.35)$$

满足

$$x_1 + x_2 \leq 4, \quad 2x_1 + x_2 \leq 5. \quad (6.36)$$

把第一条约束乘 $y_1 \geq 0$ 、第二条乘 $y_2 \geq 0$ 。若

$$y_1 + 2y_2 \geq 3, \quad y_1 + y_2 \geq 2, \quad (6.37)$$

则对所有可行点

$$3x_1 + 2x_2 \leq y_1(x_1 + x_2) + y_2(2x_1 + x_2) \leq 4y_1 + 5y_2. \quad (6.38)$$

取 $(y_1, y_2) = (1, 1)$ 立即得到上界 9。Primal 点 $(x_1, x_2) = (1, 3)$ 可行且目标为 9，故上下界相遇，最优值已被证明。这里 $(1, 1)$ 就是一张可手算核验的 dual certificate。

这正是 S-matrix dual 的有限维缩影：把每个能量、自旋上的正性不等式乘上非负权，再让振幅基底系数的系数逐一盖住或相消目标。

6.10 例二：moment inequality 的多项式证书

例：由平方完成得到 Hankel 界

设正测度 $d\mu(x) \geq 0$ ，定义 $m_k = \int x^k d\mu$ 且 $m_0 > 0$ 。对任意实 λ ，

$$0 \leq \int (x - \lambda)^2 d\mu = m_2 - 2\lambda m_1 + \lambda^2 m_0. \quad (6.39)$$

取 $\lambda = m_1/m_0$ ，得到

$$m_0 m_2 - m_1^2 \geq 0. \quad (6.40)$$

这里非负多项式 $(x - \lambda)^2$ 是 dual witness；等号当且仅当测度几乎处处支撑在单点 $x = \lambda$ 。所以一个 dual 平方不仅给界，还读出了饱和界的稀疏谱。

下一章会把这一思想系统化：EFThedron 的面可由在允许质量/自旋标签上非负的多项式或 determinant functional 暴露。

6.11 例三：近似 dual 点为何可能不是证书

例：一个很小的负值足以破坏逻辑

要证明 $\int_0^1 \rho(x)q(x)dx \geq 0$ 对任意 $\rho \geq 0$ 成立，必须有 $q(x) \geq 0$ 在整个区间成立。设浮点拟合给

$$q_\epsilon(x) = (x - \frac{1}{2})^2 - \epsilon, \quad \epsilon = 10^{-12}. \quad (6.41)$$

在一个避开 $x = 1/2$ 的粗网格上它可能全部显示为正，但取集中在 $x = 1/2$ 附近的正谱就得到负积分。负谷虽小，逻辑上仍使“对所有谱”失效。

修复方式之一是加安全常数，使用 $\hat{q} = q_\epsilon + \epsilon_{\text{cert}}$ ，并以区间算术证明 $\epsilon_{\text{cert}} \geq -\min q_\epsilon$ ；另一种是直接保留 SOS Gram 表示，以有理数或向外舍入 Cholesky 验证其 PSD。只报告采样最小值不是全域证明。

6.12 Bernstein 基底：从连续正性到可读证书

SOS 不是验证区间正性的唯一办法。把连续能量先映到 $x \in [0, 1]$ ，任意次数不超过 N 的多项式都可写为 Bernstein 形式

$$p(x) = \sum_{k=0}^N \beta_k B_{k,N}(x), \quad B_{k,N}(x) = \binom{N}{k} x^k (1-x)^{N-k}. \quad (6.42)$$

每个 $B_{k,N} \geq 0$ ，并且 $\sum_k B_{k,N} = 1$ 。因此

$$\min_k \beta_k \leq p(x) \leq \max_k \beta_k, \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (6.43)$$

若所有 $\beta_k \geq 0$ ，系数表本身就是一个无需采样的全区间 dual certificate。这个条件在固定次数上只是充分而非必要；不过对严格正多项式，反复升阶后最终可得到全正的 Bernstein 系数。

升阶公式是

$$\beta_k^{(N+1)} = \frac{k}{N+1} \beta_{k-1}^{(N)} + \left(1 - \frac{k}{N+1}\right) \beta_k^{(N)}, \quad (6.44)$$

其中端点按 $\beta_{-1} = \beta_{N+1} = 0$ 理解。新系数是相邻旧系数的凸组合，故一旦证书为正，继续升阶不会破坏正性。

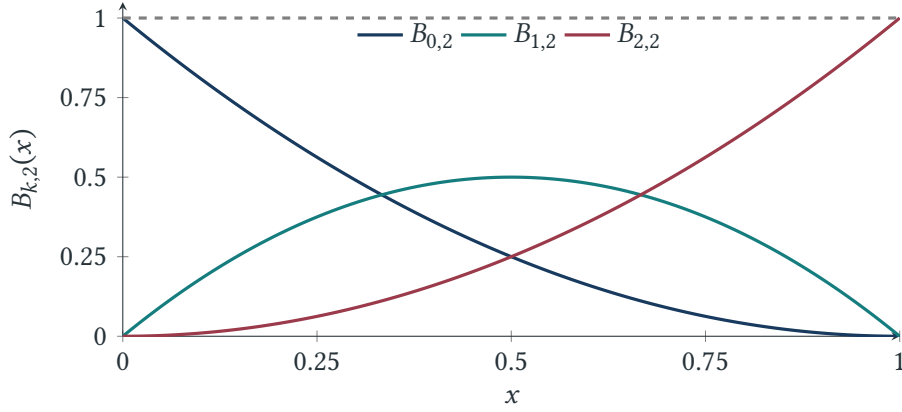


图 6.1: 二次 Bernstein 基函数。三条曲线逐点非负且和为 1，因此 $p(x)$ 是系数 $\{\beta_0, \beta_1, \beta_2\}$ 的逐点凸组合。图形和曲线公式均由 PGFPlots/TikZ 在编译时生成。

例：一行系数证明整个区间非负

取

$$p_\epsilon(x) = x(1-x) + \epsilon, \quad \epsilon \geq 0. \quad (6.45)$$

在二次 Bernstein 基底中

$$p_\epsilon = \epsilon B_{0,2} + \left(\frac{1}{2} + \epsilon\right) B_{1,2} + \epsilon B_{2,2}, \quad (6.46)$$

所以三个系数非负立刻证明 $p_\epsilon \geq 0$ 。相反，前文的 $q_\epsilon = (x - 1/2)^2 - \epsilon$ 具有系数 $(1/4 - \epsilon, -1/4 - \epsilon, 1/4 - \epsilon)$ ；中间系数为负，准确提示中央附近需要进一步检查。注意“出现负 Bernstein 系数”本身不能证明多项式为负，因为系数全正只是充分条件；本例能确定变负是因为还可直接算 $q_\epsilon(1/2) = -\epsilon$ 。

矩阵值 dual kernel 也有同样的充分证书。若

$$Y(x) = \sum_{k=0}^N B_{k,N}(x) Q_k, \quad Q_k \geq 0, \quad (6.47)$$

则 $Y(x) \geq 0$ 在整个区间成立，因为它是 PSD matrices 的凸组合。实际工作中可把半无限能量域分成若干紧区间，每段用 Bernstein coefficient matrices 验证，高能尾则用渐近展开单独控制。与盲目加密网格相比，这种证书保存的是有限个矩阵、区间映射和精确系数，更适合第三方复核。

6.13 严格化浮点证书

把 solver 输出升级为严格界，至少要处理四类残差。

等式残差。 若 annihilation 方程本应为 $A^T y + G^* z = c$ ，浮点输出有 $r = c - A^T y - G^* z$ 。若 primal 变量没有先验范数界，哪怕很小的 r 也可能与一个巨大 x 配对，毁掉上界。应当把等式精确投影到可行仿射空间，或同时证明 $\|x\| \leq R$ 并把 $R\|r\|_*$ 加入安全余量。

锥残差。 矩阵 Y 的最小特征值若为 -10^{-30} ，它仍不是 PSD。可以加入 $\delta \mathbf{1}$ ，其中 δ 是对负特征值和舍入误差的上界；也可以把 Gram 矩阵重建为有理 LDL^T 分解。连续多项式 positivity 则宜保留 SOS identity，并验证多项式系数匹配。

连续域。 密网格不能证明区间正性。可使用区间算术分割、Sturm sequence、Bernstein coefficient bounds、SOS 或解析导数界。矩阵函数还要控制最小特征值随能量的变化，而不是逐元素控制。

尾部。 若 dual 只显式包含 $\ell \leq L$ 或有限能量区，必须证明余下吸收谱与 dual kernel 的配对具有有利符号，或给出最坏绝对值界。把未经证明的尾项设为零会把启发式 bound 伪装成严格 bound。

证书文件应包含什么

建议单独保存：未经四舍五入的 dual 变量；基底与物理变量的变换；annihilation 残差；每个 PSD/SOS block；连续区间验证脚本；高自旋/高能尾估计；最终向外舍入后的 B_{cert} 。这样第三方无需重跑大规模优化，也能核验最终不等式。

6.14 把近似 dual 点变成带安全余量的界

浮点输出几乎从不精确满足式 (6.17)。好消息是：只要能给 primal 变量一个独立范数界，就能把残差显式计入最终 bound。设近似 dual 变量满足所有圆锥条件，并定义

$$r = q - F^T \eta - \sum_j A_j^T y_j. \quad (6.48)$$

若已证明每个 primal-feasible 点都有 $\|c\| \leq R$ ，则重复式 (6.18)，多出的项满足

$$r^T c \leq \|r\|_* \|c\| \leq R \|r\|_*. \quad (6.49)$$

于是一个真正有效的上界是

$$p_* \leq g^T \eta + \sum_j (\tau_j - b_j^T y_j) + R \|r\|_*. \quad (6.50)$$

这里 $\|\cdot\|_*$ 是与给定 $\|c\|$ 对偶的范数。若没有有限的 R ，就不能仅凭“ r 很小”忽略 stationarity 残差；一个近零模可把它无限放大。

Lorentz-cone residual 也可以直接修复。若 solver 返回 $\tau_j < \|y_j\|_2$ ，定义

$$\epsilon_j = \max\{0, \|y_j\|_2 - \tau_j\}, \quad \hat{\tau}_j = \tau_j + \epsilon_j. \quad (6.51)$$

则 $(\hat{\tau}_j, y_j) \in \mathcal{Q}$, objective 至多增加 $\sum_j \epsilon_j$ 。所有范数和加法应向不利方向舍入。对上一节根式例子, 若存储 $v = 0.5773502$, verifier 可以重新向上计算 $\hat{\tau} \geq \sqrt{1 + v^2}$, 再输出

$$B_{\text{cert}} = \hat{\tau} - \frac{v}{2} \quad (6.52)$$

而不是相信 solver 保存的 τ 最后一位。

如何得到 R ? 若某组圆盘约束的线性部分组成满列秩矩阵 $\mathcal{A}$, 由 $\|A_j c + b_j\| \leq 1$ 可先界住 $\|\mathcal{A}c\|$, 再用最小奇异值界 $\|c\| \leq \|\mathcal{A}^+\| \|\mathcal{A}c\|$ 。也可在同一 primal 约束下分别最大化 $\pm c_r$, 得到一个盒子界。后者若仍只在网格上成立, 就只能严格化相应有限问题; 要证明连续理论的 R , 仍需连续约束或解析估计。

PSD 修复比标量范数更细致。若 Hermitian Y 只有 $\lambda_{\min}(Y) \geq -\epsilon$, 可换成 $\hat{Y} = Y + \epsilon I \geq 0$; 但这同时改变 stationarity 和 objective, 必须用新的 $\hat{Y}$ 重新计算式 (6.48), 不能把“特征值修正”和“等式修正”分别估计后漏掉交叉影响。

严格化的顺序

先向锥内部修复所有 dual blocks; 再用修复后的变量重新计算 stationarity; 随后加残差安全项和尾部; 最后才向外舍入 objective。若先舍入 objective、后修改证书变量, 原来的数值就不再对应新证书。

6.15 连续能量 positivity 的网格升级

对连续 dual kernel, 仅在能量网格检查最小特征值仍不够, 但带有解析导数界时可形成一个简单的充分条件。把半无限能量区先映到紧区间 $x \in [a, b]$, 设 $Y(x)$ 为 Hermitian 且

$$\sup_{x \in [a, b]} \|Y'(x)\|_{\text{op}} \leq M. \quad (6.53)$$

若网格最大间距为 h , 每个 x 到最近网格点 x_i 的距离至多 $h/2$ 。Weyl inequality 给

$$\begin{aligned} \lambda_{\min}(Y(x)) &\geq \lambda_{\min}(Y(x_i)) - \|Y(x) - Y(x_i)\|_{\text{op}} \\ &\geq \lambda_{\min}(Y(x_i)) - \frac{Mh}{2}. \end{aligned} \quad (6.54)$$

因此, 若所有网格点都具有安全余量 $\lambda_{\min}(Y(x_i)) \geq \delta$ 且 $\delta \geq Mh/2$, 便严格推出整个区间 $Y(x) \succeq 0$ 。

对多项式矩阵, M 可由系数范数、Bernstein bounds 或区间算术估计; 直接把每项绝对值相加通常很保守, 却仍是一张合法证书。可自适应细分: 在特征值余量大的区间保留粗网格, 在接近零点处细分并用更紧的导数界。若端点有已知零模, δ 必然趋零, 最好先因式分解已知正因子或直接用 SOS, 而不是让网格无限细。

例：矩阵证书的导数余量

取

$$Y(x) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}, \quad x \in [-0.9, 0.9]. \quad (6.55)$$

其导数算符范数为 $M = 1$ 。若用间距 $h = 0.1$ 的含端点网格，网格最小特征值的最小值是 $\delta = 0.1$ ，故式 (6.54) 至少证明 $\lambda_{\min} Y(x) \geq 0.05$ 。真实最小值是 0.1；证书较保守但严格。若区间扩到 $[-1, 1]$ ，端点余量为零，导数法无法给非负安全裕量；此时直接用特征值 $1 \pm x$ 或 determinant $1 - x^2 \geq 0$ 才是自然证明。

半无限区间还需单独处理映射端点。一个稳健策略是把区域分成紧区间与高能尾：前者用式 (6.54)、SOS 或区间方法；后者从 dual kernel 的渐近展开证明 leading term 正，并界住余项。仅仅把最后一个采样点取得很大，并不能证明更高能处没有变号。

6.16 正则化、infeasibility 与病态

Dual 问题往往比 primal 更敏感，因为它需要精确消去大量近线性相关的基底方向。常见正则化包括：删去极小奇异值方向；用正交多项式基；给目标或约束加已知可控的小参数；限制 dual 权的范数；在阈值与无穷远因式分解已知行为。

正则化后的界 B_ϵ 只有在能控制 $\epsilon \rightarrow 0$ 时才有物理意义。若 B_ϵ 随 ϵ 发散，可能说明原问题无界、dual 表示不完备，或某个必要减除条件缺失。若 solver 报 dual infeasible，也有三种不同解释：primal 可能无界；dual ansatz 太小；数值缩放失败。应结合 primal 候选、Farkas 型 infeasibility ray 和精度扫描区分。

在有限锥规划中，solver 有时返回一条 infeasibility certificate。例如若能找到 $y, z \in K^*$ 使 $A^T y + G^* z = 0$ 但 $b^T y + \langle h, z \rangle < 0$ ，便证明 primal 约束不相容。这类证书同样需要严格验证；“迭代没有收敛”不等于理论类为空。

6.17 Primal-dual 协同工作流

最佳实践不是在 primal 与 dual 中二选一，而是让二者互相诊断：

1. primal 给出可行候选、活跃能量/自旋和目标下界；
2. dual 给出普适上界和候选 extremal 零点；
3. gap 指示有限问题还缺少哪些基底或 dual 权；
4. complementary slackness 用 dual 零点重建 primal 谱，再反向检查 crossing；
5. 在同一归一化与截断层级上分别收敛，最后才比较极限。

对最大化问题，若 $\mathcal{M}_{\text{cand}}$ 已经被连续验证为 primal-feasible，而 Y_{cert} 已被严格验证为 dual-

feasible, 则有真正的夹逼

$$\mathcal{L}[\mathcal{M}_{\text{cand}}] \leq p_* \leq B[Y_{\text{cert}}]. \quad (6.56)$$

两端差距就是可解释的剩余不确定性。相比 “solver gap”, 式 (6.56) 的每一端都有独立逻辑意义。

若只有 primal 浮点候选而连续可行性未证明, 它甚至不能保证左端; 若只有近似 dual 点而全域 positivity 未证明, 它也不能保证右端。把这两类近似画在同一张漂亮图上不会自动产生严格夹逼。

6.18 常见陷阱

1. 乘子符号反了。每个加入拉格朗日函数的约束项必须对 primal 可行点有已知符号。
2. 把近似 stationarity 当成精确相消。未被消掉的 primal 方向可能无界放大残差。
3. 只在网格上检查 dual positivity。一个窄负谷就足以构造反例谱。
4. 误用强对偶。Slater、闭性与无限维极限需要说明, 不能由小 gap 自动推出。
5. 只给 objective, 不给证书变量。第三方无法核验 annihilation 与锥可行性。
6. 把 dual 零点全解释为粒子。有些零点来自截断振荡、端点权因子或人为正则化。
7. dual 与 primal 理论类不一致。少一个极点、不同减除或不同自旋选择规则都会让 gap 失去意义。
8. 忽略尾部。有限 dual partial waves 只有在余项符号或大小被控制时才给完整理论的界。

6.19 Farkas 引理：不可行性的另一类证书

Dual 思想不只证明 observable 上界, 也能证明一组物理假设彼此矛盾。最简单的 Farkas alternative 说, 对实矩阵 A 与向量 b , 以下两件事恰有一件成立:

$$\exists x \geq 0 : Ax = b, \quad \text{或} \quad \exists y : A^T y \geq 0, \quad b^T y < 0. \quad (6.57)$$

若第一种情形成立, 则任何满足 $A^T y \geq 0$ 的 y 都给 $b^T y = x^T A^T y \geq 0$, 故第二种不可能; 反方向来自凸锥分离定理。

在谱 bootstrap 中, x 可代表离散正谱权, $Ax = b$ 代表 crossing 或低能 sum rules。找到第二类 y 就证明不存在满足假设的正谱。这与 “对某个谱隙假设找到排除 functional” 完全相同。数值 solver 报 infeasible 只是一条状态; 输出并验证 y 才是可移植的排除证书。

对锥规划, 相应 alternative 把 $x \geq 0$ 换成 $x \in K$, 把 $A^T y \geq 0$ 换成 $A^T y \in K^*$ 。若等式带误差区间, 则证书也必须覆盖该区间; 例如 b 只知在盒子 $[b^-, b^+]$ 中时, 应验证 $\sup_{b \in [b^-, b^+]} b^T y < 0$, 不能只用中央值。

例：排除一个不可能的正谱

假设两个非负权 w_1, w_2 被要求满足

$$w_1 + w_2 = 1, \quad w_1 + 2w_2 = -1. \quad (6.58)$$

显然第二式与正权冲突。写 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 、 $b = (1, -1)^T$ 。取 $y = (0, 1)^T$ ，则

$$A^T y = (1, 2)^T \geq 0, \quad b^T y = -1 < 0. \quad (6.59)$$

若存在 $w \geq 0$ 且 $Aw = b$ ，就会有 $-1 = b^T y = w^T A^T y \geq 0$ ，矛盾。这个两行计算已经是完整证书；它还表明证书必须同时满足 dual-cone 条件与严格符号，单看某个 multiplier “大致方向正确” 不够。

6.20 证书归档与独立复核协议

大规模 dual 优化可能耗费数小时，但核验证书应尽可能便宜。为此可以把工作拆成“发现”和“验证”两个程序。发现程序允许任意精度浮点、并行 solver 和启发式缩放；验证程序只读取最终候选，以简单、确定性且最好可向外舍入的算术检查。

一个建议的数据包包括：问题版本号和理论类摘要；目标向量；每个 dual block 的系数；基底变换；精确或高精度 stationarity residual；Gram/PSD 矩阵；连续区间分割；尾部公式与最终 bound。验证程序依次执行

$$\text{解析输入哈希} \rightarrow \text{检查等式} \rightarrow \text{检查锥} \rightarrow \text{加入尾部} \rightarrow B_{\text{cert}}. \quad (6.60)$$

任何一步失败都应返回失败，而不是悄悄放宽 tolerance 继续。

若证书矩阵规模适中，可以投影到有理数。先在高精度下求一个严格内部的 dual 点，把系数舍入成有理数，再精确解 stationarity 的线性子系统，最后用有理 LDL^T 或主 minors 验证 PSD。位于锥边界的最优点不适合直接舍入；通常先牺牲极小的 objective，向锥内部移动一个安全余量，得到略弱却真正严格的 bound。

连续 polynomial positivity 可保存为式 (6.34) 的 Gram identity。核验时一方面比较所有多项式系数，另一方面验证 $Q_0, Q_1 \geq 0$ 。若只能用区间算术，可把区间递归二分直到每段 Bernstein coefficients 全非负；难点附近单独使用导数或根隔离。矩阵多项式可验证 LDL pivots 的区间下界，或证明 $Y(x) - \delta I \geq 0$ 。

独立复核还应故意改变表示：例如发现程序用 Chebyshev 基，验证程序转换到 Bernstein 基；发现程序用复 Hermitian block，验证程序拆成实对称 block。两套完全相同的代码更容易共享同一个 bug。最终文中报告的是向外舍入后的 B_{cert} ，而不是 solver 屏幕上更漂亮的 B_{opt} 。

本讲要点

Dual bootstrap 把 unitarity、positivity 与 crossing 约束组合成对所有允许振幅成立的线性不等式。弱对偶只需可行性，因而是严格界的逻辑核心；强对偶与 extremal reconstruction 还

需正则条件。真正的证书必须在完整连续域内验证 annihilation、锥 positivity、舍入误差和尾部。

习题

1. **从头推导 LP dual**。把式 (6.4) 的不等式改写为 $Gx \geq h$ ，重新选择 multiplier 符号并推导 dual。用“对所有 primal-feasible 点逐行得到上界”的方法检查答案，而不要引用对偶表格。
2. **二阶锥的自对偶**。证明 $\mathcal{Q}_n = \{(t, u) : t \geq \|u\|_2\}$ 的对偶锥仍为 $\mathcal{Q}_n$ 。提示：一方向用 Cauchy-Schwarz；反方向为不在锥中的点构造分离向量。
3. **LP 证书的唯一性**。对本章 $\max(3x_1 + 2x_2)$ 的例子，求所有最优 dual 解 (y_1, y_2) ，并利用互补松弛判断 primal 最优点是否唯一。若把目标改成 $2x_1 + 2x_2$ ，答案怎样变化？
4. **PSD 互补性**。证明若 $A, B \succeq 0$ 且 $\text{Tr}(AB) = 0$ ，则 $A^{1/2}BA^{1/2} = 0$ ，进一步说明 $\text{Ran } A$ 包含在 B 的核中。把结论应用到 2×2 unitarity block。
5. **严格化近似多项式**。给定 $q(x) = x^4 - 0.8x^2 + 0.1600000001$ ，设计一种无需密网格的办法证明或否定 $q \geq 0$ 于 $[-1, 1]$ 。你可以使用 $y = x^2$ 、判别式、Sturm sequence 或 SOS；说明浮点常数的向外舍入如何进入最终结论。
6. **Bernstein 证书**。把 $p(x) = x^2 - x + 0.3$ 写成二次 Bernstein 基底，判断系数非负判据是否直接成功。再将其升到三次，核对式 (6.44)。最后用配方或求根独立判断 p 在 $[0, 1]$ 上是否非负，并解释为什么“某级含负系数”不是反证。
7. **夹逼实验设计**。假设某 observable 经连续验证的 primal 候选值为 1.2371，而 dual solver 给出 1.2369；但后者只在网格上检查 positivity。解释为什么这些数字不能同时成立为严格夹逼；列出你会依次审计的至少五项，并给出可能修复后的一种合法报告格式。

阅读建议

二维 dual S-matrix 的系统构造见 Guerrieri, Homrich, and Vieira [12]；四维正则化、部分波与 dual convex problem 的具体实现见 He and Kruczenski [14]。建议先用本章的有限 LP/SOCP 推导逐项对应论文中的 kernel、sum rule 与 positivity，再阅读无限维表达式。凸优化背景可配合标准锥规划教材，但物理上的解析域、自旋尾和高能假设仍应回到 Correia, Sever, and Zhiboedov [10] and Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 核对。

6.21 从 Farkas lemma 到排除证书

有限线性可行性问题 $Ax = b, x \geq 0$ 不可行，当且仅当存在 y 使

$$A^T y \geq 0, \text{quad} b^T y < 0. \quad (6.61)$$

这就是 Farkas lemma。y 把所有允许生成向量映到非负数，却把目标点映到负数，因此给出分离超平面。bootstrap 的线性 functional 正是无限维版本：对所有允许谱块非负，但作用在 crossing identity 或假设数据上产生矛盾。

证书的力量在于它只需验证一组不等式，不需相信优化器如何找到它。有限精度输出可经有理重建或 interval arithmetic 变成严格证书；primal 候选则通常还需证明连续域和无限尾均满足约束。

6.22 一般锥规划的 weak duality

考虑

$$\min_x c^T x, \text{quad} Ax = b, \text{quad} x \in K, \quad (6.62)$$

其中 K 为闭凸锥。Lagrangian 为 $L = c^T x + y^T(b - Ax)$ 。若 $c - A^T y = s \in K^*$ ，则对任意 primal feasible x ,

$$c^T x = b^T y + s^T x \geq b^T y. \quad (6.63)$$

因此 dual feasible 值永远给下界；最大化问题相应给上界。这个方向不依赖强对偶、光滑性或数值算法。

bootstrap 中 K 可是非负正交锥、second-order cone、PSD cone 或函数正锥。dual variable 的物理含义随约束变化：可能是 crossing functional、unitarity multiplier、positive polynomial 或 sum-rule kernel。

6.23 Slater 条件与 duality gap

若存在严格 primal feasible 点满足仿射约束且位于 K 内部，Slater 条件通常保证 strong duality 与 dual optimum attainment。若可行集只有边界点，例如所有允许解都饱和某个 PSD eigenvalue，严格可行性失败，仍可能强对偶，但需更细分析。

数值上小 duality gap 不自动证明两个解严格 feasible。应分别检查 primal residual、dual stationarity、cone eigenvalue/slack 和 objective gap。一个轻微 cone violation 可能让“界”跑到错误方向。

facial reduction 可先识别所有解所在的最小 face，再在该 face 内恢复严格可行性。这对含 exact null constraints 或低秩 moment matrices 的 bootstrap 特别重要。

6.24 SOCP 圆盘约束的显式 dual

单约束 $\|A_j x + b_j\|_2 \leq d_j^T x + e_j$ 的 dual multiplier 是 Lorentz cone 元素 (τ_j, y_j) ，满足 $\|y_j\|_2 \leq \tau_j$ 。Lagrangian stationarity 把所有 $A_j^T y_j - d_j \tau_j$ 与目标、等式 multiplier 平衡。

几何上 y_j 是圆盘接触点的外法向。若约束不活跃，complementary slackness 允许 multiplier 为零；若活跃，最优 multiplier 沿 S_j 的径向方向。多个活跃能量点的法向加权和抵消目标梯度，

这解释 dual 如何把局部 unitarity disks 组合成全局 bound。

一参数切片 $S(c) = \sigma + cv$ 可完全手算 dual；它是验证符号、复共轭和目标方向的最佳单元测试。

6.25 SDP dual 与矩阵 complementary slackness

若 primal 含 $F(x) = F_0 + \sum_i x_i F_i \geq 0$, dual multiplier 为 $Z \geq 0$, stationarity 含 $\text{Tr}(ZF_i)$ 。complementary slackness 为

$$\text{Tr}[ZF(x)] = 0. \quad (6.64)$$

对两个 PSD 矩阵，这意味着它们的支撑子空间正交；在适当条件下 $ZF = 0$ 。因此 primal 的零 eigenvectors 与 dual 的非零 directions 配对。

在 moment bootstrap 中，primal 低秩矩阵编码少数谱原子，dual polynomial 在这些原子位置为零；在 conformal bootstrap 中，dual functional 在 extremal spectrum 上消失。两者是同一 complementary slackness 机制。

6.26 无限维 functional 的有限表示

解析 bootstrap 的 dual functional 可作用于振幅边界值、derivatives 或 discontinuity：

$$\alpha[F] = \sum_{m,n} a_{mn} \partial_s^m \partial_t^n F(s_0, t_0) + \int ds w(s) \text{Im} F(s + i0). \quad (6.65)$$

有限计算选择一组系数或离散 w ，但真正 dual feasibility 要对连续谱、自旋和能量验证非负。

若 block/kernel 是多项式或有理函数，可用 SOS；若是特殊函数，可用 rigorous interval bounds、分区 Chebyshev approximation 和 analytic tail estimates。只在采样点检查 functional positivity 与 primal 网格一样可能漏点。

dual 截断的单调方向取决于 functional space：扩大可用 functionals 通常只能加强排除，但若同时近似 positivity domain，方向需重新审计。

6.27 正多项式与 SOS 证书

一元多项式在区间 $[a, b]$ 非负，当且仅当可写成适当 Markov-Lukács 形式：

$$p(x) = \sigma_0(x) + (x-a)(b-x)\sigma_1(x) \quad (6.66)$$

(次数奇偶会有相应变体)，其中 σ_i 为 sums of squares。写 $\sigma = v(x)^T Q v(x)$ 、 $Q \geq 0$ ，便把连续 positivity 变成 SDP。

多变量中一般非负不等于 SOS，有限 degree 只给层级充分条件。提高 degree 会扩大证书集合，但条件数迅速恶化。选择 Bernstein、Chebyshev 或正交 basis 往往比 monomials 稳定。

有理 kernel 需先证明分母在区间严格正，再只证分子非负；若分母有端点零，应显式提取已知因子，避免伪奇异。

6.28 dual kernel 的物理设计

一个好 dual 不是任意高阶 polynomial，而是利用物理结构：在目标谱区非负，在希望排除的假设处取特定符号，并对高能/高自旋尾保持可控。常用构造是把多个 sum rules 线性组合成 kernel

$$K_{\text{dual}}(M, J) = \sum_a y_a K_a(M, J) \geq 0. \quad (6.67)$$

若目标 observable 出现在等式常数项，积分非负立即给 bound。

zeros 的位置具有物理意义：simple zero 常对应边界谱端点，double zero 对应可在正负两侧扰动的内部谱原子。预设合理 zeros 可显著减少搜索维数，但也可能错过不同相位的 extremal solution，故应与无偏数值 dual 比较。

6.29 不可行、无界与数值未知的区分

Solver 返回 infeasible certificate 时，应验证 dual ray；返回 unbounded 时，应验证 primal recession direction。若两者都无可靠证书而状态为 unknown，不能把它画成 excluded 或 allowed。

病态常来自近线性依赖、尺度悬殊、缺 strict feasibility 或精度不足。诊断顺序是：重新缩放；提高 precision；检查 redundant equations；减小问题得到 benchmark；比较 primal/dual residual；最后才调整容差。

把 unknown 点按邻点结果填色会人为制造 island 或 kink。图中应单独标记 numerical unknown 区，并报告其随资源提升的变化。

6.30 证书的舍入与严格化

浮点 dual 解 y 通常略微违反驻点等式或正性。可先把等式方向投影回精确零空间，再用有理重构得到有理系数。随后用区间算术求连续核在全区间上的下界。

若最小 margin 为 $m > 0$ ，而所有舍入与近似误差总和小于 m ，证书严格成立。若 kernel 在 extremal zeros 处饱和，margin 为零，需要把已知零因子解析提取，再证明剩余 quotient 非负。

严格化失败不代表 bound 错误，可能只是证书过于贴边。可牺牲极小 objective，向 dual 内部移动获得正 margin；报告这一安全损失比宣称机器精度严格更可信。

6.31 extremal functional method

在边界点，dual functional 的 zeros 给候选谱。先定位 zeros，再利用 crossing/sum rules 解其权重，可重建 extremal primal solution。若 functional 在某个谱点为 double zero，通常允许该谱位置连续变化；端点 simple zero 则受支撑边界固定。

重建后应代回完整方程，检查 residual 和所有权重正性。有限截断会产生 spurious zeros；只有随 functional dimension 稳定并与 primal observables 一致的 zeros 才有物理意义。

此方法把“排除工具”变成谱学工具，是 conformal 与 S-matrix bootstrap 的共同技术。

6.32 dual 综合练习

1. 用 Farkas lemma 给一个三变量不可行线性系统构造显式证书。
2. 推导一个 Lorentz-cone constraint 的 dual，并核对接触点外法向与 multiplier。
3. 对 2×2 PSD primal 写出 dual stationarity 和 complementary slackness，构造 rank-one 饱和例。
4. 在 $[0, 1]$ 上为多项式 $p(x) = x(1 - x)$ 写 SOS/localizing 证书，并说明端点零如何处理。
5. 给一个带两处 double zeros 的 dual polynomial，假设正谱只支撑于这些 zeros，用前三个 moments 解原子权重。

6.33 一个可手算的 SOCP 对偶

考虑在单位圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上最大化 $px + qy$ 。primal 的几何答案是 $\sqrt{p^2 + q^2}$ 。写成 cone form 后，dual 只需一个标量 λ 满足 $\|(p, q)\|_2 \leq \lambda$ ，目标最小化 λ ，故最优值相同。若 $(p, q) \neq 0$ ，primal 饱和点为 $(p, q)/\sqrt{p^2 + q^2}$ ，dual cone vector 与它平行。

这个小例子包含数值 S-matrix dual 的全部骨架：primal unitarity disk、support function、dual norm inequality 和 complementary slackness。把多个 energy/spin disks 用同一组 amplitude coefficients 连接后，dual multipliers 的线性组合必须满足 coefficient stationarity；每个活跃 disk 的 multiplier 方向预测 extremal partial wave 在圆周上的位置。

若把圆盘只在若干边界角度采样成 polygon，maximization 会得到错误外界或内界，方向取决于 polygon 是 inscribed 还是 circumscribed。这个例子可用来检查大型程序中每一种离散化的 bound orientation。

6.34 区间非负多项式的精确表示

一元多项式在 $[a, b]$ 上非负时，可写成

$$q(x) = \sigma_0(x) + (x - a)(b - x)\sigma_1(x) \quad (6.68)$$

(次数奇偶不同的版本需相应调整)，其中 σ_i 是 sums of squares。把 $\sigma_i = v_i(x)^T Q_i v_i(x)$ 且 $Q_i \geq 0$ ，系数匹配便成为 SDP。这比在有限网格检查 $q(x) \geq 0$ 强，因为它覆盖连续区间。

表示的 degree bound 决定 dual ansatz 大小。若真正最优多项式在内部有多个双根，Gram matrix 会接近降秩，数值条件数恶化；可显式提取稳定根或使用 orthogonal polynomial basis 改善。区间很长时先仿射映射到 $[-1, 1]$ ，也能降低 monomial basis 的动态范围。

对 rational kernel，若 denominator 在区间严格为正，可乘去 denominator 再作 SOS；若 denominator 有 endpoint zeros，则必须先分析可去奇点与符号，不能盲目清分母。

6.35 dual kernel 的物理分辨率

dual certificate 可写成 absorptive data 的带权积分。权函数在某能区大，说明该区对界最关键；出现零点，可能允许 extremal spectral weight 集中；高阶快速振荡则表明证书依赖细致 cancellation，通常更难严格化。

可以定义 kernel 的有效分辨率，例如归一化后计算其二阶中心矩或在能量小窗内的总权重。随着 dual truncation 增大，若 kernel 趋向 delta-like 分布，目标可能由局部 unitarity 控制；若它保持宽阔，则 bound 是全谱 sum rule 的结果。这个区别指导极值物理解读：前者常对应单个活跃 resonance，后者可能需要广泛 continuum。

dual kernels 还可比较不同 observables。若两个目标的最优 kernels 几乎共线，其 bounds 高度相关；若支撑区互补，联合优化可能显著收紧 allowed region。因而 dual 不只是证明工具，也是一种“哪段谱在提供信息”的诊断仪。

6.36 可长期复核的证书包

一个 dual number 不是证书包。可复核 artifact 应包含：原始浮点解；变量缩放；精确 stationarity equations；舍入后的有理或高精度 coefficients；连续非负性的 SOS、区间或解析证明；objective 的独立重算；以及证书覆盖的完整物理 domain。

若证书依赖外部 block tables 或数值 quadrature，应保存其误差上界和 hash。只保存 solver log 无法判断输入是否与论文一致；只保存巨大输入文件又难以理解。理想结构是一份简短的人类可读 proof sketch 加一份机器可检查 witness。

证书的安全 margin 也应发布。零 margin 的 extremal certificate 可通过解析提取已知零因子后验证；若只能证明 $q(x) \geq -\epsilon$ ，就应把 ϵ 传播到 objective 形成保守 bound，而不是截断为零。

每个答案都应包含可直接代数验证的 feasibility，而不仅是优化器状态。dual 的价值就在于把“数值似乎排除”压缩成一个有限、可移植的数学对象。

6.37 Farkas 引理的推导与排除证书

有限维线性系统 $Ax = b, x \geq 0$ 不可行，当且仅当存在 y 使

$$A^T y \geq 0, \text{quad} b^T y < 0. \quad (6.69)$$

若 primal feasible，则 $b^T y = x^T A^T y \geq 0$ ，故证书不可能；反方向来自闭凸锥 $C = \{Ax : x \geq 0\}$ 与点 $b \notin C$ 的严格分离。bootstrap functional 正是这个 separating hyperplane 的无限维推广。

对一般 cone K ，系统 $Ax = b, x \in K$ 的 dual cone 为 $K^* = \{z : \langle z, x \rangle \geq 0 \forall x \in K\}$ 。证书条件变成

$$A^T y \in K^*, \text{quad} b^T y < 0. \quad (6.70)$$

SOC 自对偶，PSD cone 也自对偶，因此 unitarity disk/矩阵的 dual 仍有清楚几何解释。

6.38 Lagrangian dual 与弱对偶逐行推导

标准 conic primal 写成

$$\max_x c^T x, \text{quad} Ax = b, \text{quad} h - Gx \in K. \quad (6.71)$$

引入 y 与 $z \in K^*$, Lagrangian 为

$$L(x, y, z) = c^T x + y^T(b - Ax) + \langle z, h - Gx \rangle \quad (6.72)$$

$$= b^T y + \langle z, h \rangle + x^T(c - A^T y - G^T z). \quad (6.73)$$

要使 $\sup_x L$ 有限必须 $A^T y + G^T z = c$ 。所以 dual 是

$$\min_{y, z} b^T y + \langle z, h \rangle, \text{quad} A^T y + G^T z = c, \text{quad} z \in K^*. \quad (6.74)$$

任意 primal/dual feasible 对满足

$$d - p = \langle z, h - Gx \rangle \geq 0, \quad (6.75)$$

这就是弱对偶，不依赖数值算法。

6.39 Slater、facial reduction 与边界理论

若存在严格 primal 点 $h - Gx \in \text{int } K$ 且等式满足，通常有零 gap 且 dual optimum 达到。bootstrap extremizer 常迫使某些 PSD blocks 永久有 null vectors，导致可行集位于 cone 的 proper face，表面上没有 Slater point。

facial reduction 先找公共 null direction v ，施加 $Xv = 0$ 并把矩阵限制到 $v^\perp$ ，在较小 PSD cone 中恢复 interior。数值症状包括：precision 提高而 residual 不降、dual multipliers 爆大、Gram matrix 多个结构性零 eigenvalues。盲目加 digits 不会修复错误的 face。

6.40 SOS dual certificate 的系数匹配

要证明区间 $[-1, 1]$ 上 $p(x) \geq 0$ ，取

$$p(x) = v_d(x)^T Q_0 v_d(x) + (1 - x^2) v_{d-1}(x)^T Q_1 v_{d-1}(x), \quad Q_0, Q_1 \geq 0. \quad (6.76)$$

展开 monomials 后，每个 x^k coefficient 都是 Q_i entries 的线性函数。等式匹配加 PSD 就是 SDP。使用 Chebyshev basis 时乘法表不再是简单 Hankel，但条件数通常更好。

若最优 p 在内部有双根 x_* ， Q 会降秩。严格化可先高精度识别 x_* ，因式分解 $(x - x_*)^2$ ，再对 quotient 建有正 margin 的 SOS；直接舍入近奇异 Gram matrix 容易制造小负 eigenvalue。

6.41 浮点证书怎样变成严格界

设浮点 dual kernel $q_f(x)$ ，先投影 stationarity equations 得 q_0 ，再有理重构系数得 q_r 。用区间算术证明

$$q_r(x) \geq -\varepsilon_q, \quad q \text{quad} x \in [a, b], \quad \text{quad} \|A^T y + G^T z - c\| \leq \varepsilon_s. \quad (6.77)$$

若 primal variables 有已知 norm bounds $\|x\| \leq R$ 、measure mass $\leq M$ ，安全 objective 修正可取

$$B_{\text{rigorous}} = B_{\text{float}} + R\varepsilon_s + M\varepsilon_q. \quad (6.78)$$

这样不必声称浮点量精确为零。若没有 R, M ，小 residual 不能自动转化为小 bound error。

证书包应保存 rational coefficients、interval subdivisions、每段 lower bound 与最终 objective exact arithmetic。另一个实现只需验证 witness，无需重跑昂贵 optimizer。

6.42 Extremal functional zeros 与谱重建

若 crossing 写成 $F_1 + \sum_a \lambda_a^2 F_a = 0$ ，dual functional 满足 $\alpha(F_a) \geq 0$ 。饱和理论还满足

$$0 = \alpha(F_1) + \sum_a \lambda_a^2 \alpha(F_a), \quad (6.79)$$

所以非零权重只能位于 $\alpha(F_a) = 0$ 。对连续参数 Δ ，内部谱点常对应双零，以保持两侧非负；端点可为单零。

找到 zeros 后，回到未作用 functional 的完整 crossing components，解线性系统得到 OPE weights/residues，并检查正性与未用于优化的 equations。有限截断会产生伪零点；只有随 functional dimension 稳定且权重稳定的 zeros 才可信。

6.43 Dual infeasible、unbounded 与 unknown 的区分

primal infeasible 的严格证书、dual infeasible 的严格证书与 solver “unknown” 是三种逻辑状态。数值算法可能因病态、无 strict feasibility 或迭代上限返回 unknown；不能用邻近参数点颜色替代。

若 primal 有改善方向 d 满足 $Ad = 0$ 、 $-Gd \in K$ 且 $c^T d > 0$ ，目标 unbounded。常见原因是忘记固定振幅 normalization 或 subtraction polynomial。先在小问题中做 nullspace analysis，比调 solver tolerance 更有效。

最终相图应至少区分 feasible、certified excluded、numerically unresolved 三类；只有前两类边界随精度与截断稳定后，才可讨论 kink 或 island。

6.44 圆盘约束的显式 SOCP dual

考虑标准形式

$$\max_c d^T c, \quad \|A_i c + b_i\|_2 \leq r_i, \quad i = 1, \dots, m, \quad Ec = h. \quad (6.80)$$

对每个二阶锥引入 (τ_i, y_i) , 满足 $\|y_i\|_2 \leq \tau_i$, 对等式引入自由变量 λ 。Lagrangian 取

$$L(c; \tau, y, \lambda) = d^T c + \lambda^T (h - Ec) + \sum_i [\tau_i r_i - y_i^T (A_i c + b_i)]. \quad (6.81)$$

对 c 的上确界有限当且仅当 stationarity

$$d - E^T \lambda - \sum_i A_i^T y_i = 0. \quad (6.82)$$

此时得到 dual

$$\min_{\lambda, \tau_i, y_i} h^T \lambda + \sum_i (r_i \tau_i - b_i^T y_i), \quad \|y_i\|_2 \leq \tau_i, \quad (6.83)$$

任一 dual-feasible 点都给 primal objective 的上界。证明只需 Cauchy-Schwarz:

$$d^T c = \lambda^T Ec + \sum_i y_i^T A_i c \quad (6.84)$$

$$= \lambda^T h + \sum_i y_i^T (A_i c + b_i) - \sum_i y_i^T b_i \quad (6.85)$$

$$\leq \lambda^T h + \sum_i \tau_i \|A_i c + b_i\|_2 - \sum_i y_i^T b_i \quad (6.86)$$

$$\leq \lambda^T h + \sum_i (r_i \tau_i - y_i^T b_i). \quad (6.87)$$

这四行就是证书的人工可核验核心。

6.44.1 互补条件的几何意义

若强对偶成立, 活跃圆盘满足

$$y_i^T (A_i c + b_i) = \tau_i r_i. \quad (6.88)$$

当 $\tau_i > 0$ 时, Cauchy-Schwarz 饱和, 故 y_i/τ_i 与 $A_i c + b_i$ 同向: dual vector 是圆盘边界的外法向。若某约束有严格 slack, 则互补性迫使 $\tau_i = 0$ 。因此 multiplier 的非零支撑精确标出哪些能量和自旋决定了极值。

例: 单个复圆盘的支撑函数

令 $a = x + iy$ 满足 $x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{4}$ 。对 $O = px + qy$,

$$\sup O = \frac{q}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{p^2 + q^2}. \quad (6.89)$$

最优 dual 法向为 $(p, q)/\sqrt{p^2 + q^2}$ 。这不是数值近似, 而是 unitarity disk 的精确 support function; 一般 dual bootstrap 是它在无限多个部分波圆盘与 crossing 子空间上的推广。

6.45 SDP 的矩阵互补性与谱信息

标准 primal-dual 对为

$$\max_X \langle C, X \rangle, \quad \langle A_k, X \rangle = b_k, \quad X \succeq 0, \quad (6.90)$$

$$\min_y b^T y, \quad Z(y) \equiv \sum_k y_k A_k - C \succeq 0. \quad (6.91)$$

弱对偶 gap 为

$$b^T y - \langle C, X \rangle = \langle Z, X \rangle \geq 0. \quad (6.92)$$

在强对偶与最优性下 $\langle Z, X \rangle = 0$ 。因 $X, Z \succeq 0$, $X^{1/2} Z X^{1/2} = 0$, 从而

$$ZX = 0. \quad (6.93)$$

所以 primal moment matrix 的 range 位于 dual slack matrix 的 kernel。在 moment problem 中, kernel polynomial 的零点给候选原子位置; 在 conformal bootstrap 中, extremal functional 的零点给候选 operator dimensions。

例：二阶矩矩阵的边界

令 $X = \begin{pmatrix} 1 & m \\ m & q \end{pmatrix} \succeq 0$, 固定 m 并最小化 q 。dual 证书是

$$q - m^2 = \begin{pmatrix} -m & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} -m \\ 1 \end{pmatrix} \geq 0. \quad (6.94)$$

边界 $q = m^2$ 时, X 的 kernel 由 $(-m, 1)$ 生成, 对应多项式 $x - m$; 正测度只能支撑在 $x = m$ 。这展示了“边界 $\Rightarrow$ 低秩 $\Rightarrow$ 离散谱”的完整链条。

6.46 连续正性如何变成 polynomial certificate

若经过 compactification 后需要证明 $p(x) \geq 0$ 于 $x \in [0, 1]$, 一维 Markov-Lukács 表示给出:

$$\deg p = 2n : \quad p(x) = s_0(x) + x(1-x)s_1(x), \quad (6.95)$$

$$\deg p = 2n + 1 : \quad p(x) = x s_0(x) + (1-x)s_1(x), \quad (6.96)$$

其中 s_0, s_1 是平方和。写 $s_a(x) = v_a(x)^T Q_a v_a(x)$, $Q_a \succeq 0$, 逐次幂匹配即可形成 SDP。

例如

$$p(x) = x^2 - x + \frac{1}{4} + \epsilon = (x - \frac{1}{2})^2 + \epsilon \quad (6.97)$$

在 $\epsilon \geq 0$ 时已有 rank-one Gram certificate。若浮点求解给 $\epsilon = -10^{-30}$, 不能把它打印成“数值上非负”; 要么提高精度确认真值, 要么增加安全余量 δ 并证明 $p + \delta$ 非负, 再把 δ 传播到目标界。

6.46.1 有理重建的实际步骤

设高精度 solver 给 Gram matrix $\hat{Q}$ 。严格证书可按以下顺序构造：

1. 对 problem data 做有理化，冻结精确的 coefficient-matching equations；
2. 将 $\hat{Q}$ 投影到这些仿射等式的精确解空间；
3. 用 continued fractions 或格基约化重建低高度有理数；
4. 精确计算所有 principal minors，或作有理 LDL^T 分解；
5. 将残余 polynomial Δp 用区间上界吸收到显式正余量中。

直接逐元素四舍五入会破坏 stationarity；只检查 eigenvalues 的浮点正号也不能成为机器无关证明。

6.47 当 Slater 条件失败：face 是物理信息

若 crossing 或 normalization 强迫某 PSD block 恒有零向量，可行集没有 full-cone 内点。此时 interior-point solver 可能报告极慢收敛或 duality gap。设已知 $v^T X v = 0$ 且 $X \succeq 0$ ，便有 $Xv = 0$ ，可以选择正交基 $U = (U_{\parallel}, U_{\perp})$ ，将

$$X = U_{\perp} \tilde{X} U_{\perp}^T, \quad \tilde{X} \succeq 0. \quad (6.98)$$

这就是一次 facial reduction。它既改善 conditioning，也显式暴露被 symmetry 或 null state 删除的方向。不能用向对角线加任意小数来掩盖，因为那改变了理论。

诊断顺序应为：

1. 用 exact linear algebra 找所有 equality-implied null vectors；
2. 降到最小 face 后重新测试 primal 与 dual interior；
3. 仅在剩余问题上解释 infeasible、unbounded 或 numerical failure。

6.48 从离散 dual 到连续能量证书

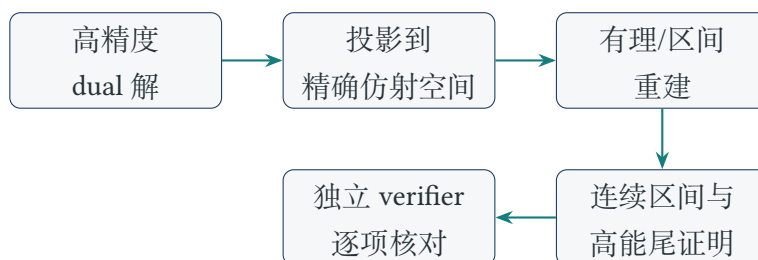
离散网格的 multipliers 只证明节点上的 bound。要升级为连续证书，可把 dual kernel 写成

$$F_{\ell}(s) = F_{\ell}^{(0)}(s) + \sum_a \gamma_a F_{\ell a}(s), \quad (6.99)$$

目标是对所有 $s \in [s_{\text{th}}, \infty)$ 、所有允许 ℓ 证明 $F_{\ell}(s) \geq 0$ 。有限能区可用 interval/SOS；高能尾则需解析渐近。若

$$F_{\ell}(s) = s^{\gamma} \left[c_{\ell,0} + \frac{c_{\ell,1}}{s} + R_{\ell}(s) \right], \quad |R_{\ell}(s)| \leq \frac{K_{\ell}}{s^2}, \quad (6.100)$$

且在 $s \geq s_*$ 有 $c_{\ell,0} + c_{\ell,1}/s - K_{\ell}/s^2 \geq 0$ ，尾部即被证明。对 $\ell \rightarrow \infty$ 还需要 uniform bound，不能对每个有限自旋分别检查后宣称完成。



6.49 证书文件应允许怎样的独立核验

一个可移植 dual certificate 至少保存：

1. 问题 convention、basis 定义、所有 exact input coefficients；
2. dual variables，注明 decimal precision 或 rational representation；
3. stationarity residual 的逐分量上界；
4. 每个 cone/PSD block 的可行性证明与最小安全余量；
5. 连续变量区间划分、高能尾和 spin tail 的证明；
6. 最终 objective 的 directed-rounding 上界。

独立 verifier 不应调用原 optimizer，也不应依赖其 scaling。它只执行矩阵乘法、多项式系数匹配、区间判号和目标求和。这样即便优化软件、硬件或预处理器变化，物理 bound 仍可复核。

dual 的物理含义

dual 不是“另一个数值算法”，而是一条由 crossing 等式、正谱核与渐近余项拼成的不等式证明。数值求解器的任务只是发现这条证明；最终可信度来自把它重写成可独立核验的连续证书。primal 候选给可达值，dual 证书给不可越过的值，两者夹逼才是 bootstrap 边界最完整的陈述。

第七讲 EFThedron: Wilson 系数的正几何

低能有效场论把重自由度的影响压缩进无限多个 Wilson 系数。若只把 positivity 理解成“某几个系数为正”，就漏掉了更强的结构：这些系数往往是同一个正谱测度的不同矩，因此必须同时满足无穷多个 Hankel minors、区间局域化条件、crossing null constraints 和自旋相关的 total positivity。允许的 EFT 数据不是任意正正交象限，而是一个具有丰富边界分层的凸锥；这类几何统称为 **EFThedron** [2]。

本章从前向单变量 moment problem 开始，因为它可以完全严格地手算。随后加入质量支撑、自旋、crossing 与 locality，并说明有限阶 EFThedron 怎样进入 SDP。读者应始终记住：二维图只是无穷维锥的截面或投影；一条漂亮曲线若没有明确的归一化、支撑假设与推导，就不应被叫作物理边界。

7.1 从色散积分到正测度

以前向 crossing-even、已减去轻极点的振幅为例，写

$$\widetilde{\mathcal{M}}(v) = b_0 + \sum_{n \geq 1} b_{2n} v^{2n}, \quad (7.1)$$

其中

$$b_{2n} = \frac{2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{\infty} dv' \frac{\Im \mathcal{M}(v' + i0, 0)}{v'^{2n+1}}. \quad (7.2)$$

令

$$x = v'^{-2}, \quad x_{\text{max}} = v_{\text{th}}^{-2}, \quad d\mu(x) = \frac{2}{\pi} \frac{\Im \mathcal{M}(v', 0)}{v'^3} dv', \quad (7.3)$$

并理解变量替换的 Jacobian 已吸收到推前测度中。则 $d\mu \geq 0$ ，支撑位于 $0 < x \leq x_{\text{max}}$ ，而

$$b_{2n} = \int_0^{x_{\text{max}}} x^{n-1} d\mu(x). \quad (7.4)$$

因此令

$$m_k \equiv b_{2(k+1)} = \int x^k d\mu(x), \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (7.5)$$

便得到一个区间 $[0, x_{\text{max}}]$ 上的 Hausdorff moment problem。若暂不使用上端点，仅保留 $x \geq 0$ ，则是 Stieltjes moment problem。

所有后续几何都来自一句话：对任何在谱支撑上非负的测试函数 $q(x)$ ，

$$\int q(x) d\mu(x) \geq 0. \quad (7.6)$$

Primal 语言中变量是正测度；dual 语言中证书是非负函数。上一章的凸对偶在这里变成经典 moment cone 与非负多项式锥的配对。

注意：严格大于还是大于等于

半正定条件总是写成 ≥ 0 。只有额外知道相互作用谱权非零、测试函数在该支撑上不恒为零时，才能把某个具体不等式加强为 > 0 。自由理论、谱权消失或退化单点谱都会饱和边界；EFThedron 必须包含这些闭包点。

7.2 Hankel 矩阵来自平方多项式

取任意实多项式

$$q(x) = q_0 + q_1x + \cdots + q_dx^d. \quad (7.7)$$

正测度给

$$0 \leq \int q(x)^2 d\mu(x) = \sum_{i,j=0}^d q_i q_j m_{i+j} = q^T H_d^{(0)} q, \quad (7.8)$$

其中 Hankel 矩阵为

$$H_d^{(0)} = (m_{i+j})_{i,j=0}^d = \begin{pmatrix} m_0 & m_1 & \cdots & m_d \\ m_1 & m_2 & \cdots & m_{d+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_d & m_{d+1} & \cdots & m_{2d} \end{pmatrix} \geq 0. \quad (7.9)$$

由于 $xq(x)^2 \geq 0$ 在 $x \geq 0$ 上，还必须有 shifted Hankel

$$H_d^{(1)} = (m_{i+j+1})_{i,j=0}^d \geq 0. \quad (7.10)$$

最低阶给

$$m_0 \geq 0, \quad m_1 \geq 0, \quad m_0 m_2 - m_1^2 \geq 0, \quad m_1 m_3 - m_2^2 \geq 0. \quad (7.11)$$

翻译回 EFT 系数，第一条非平凡 determinant 就是

$$b_2 b_6 - b_4^2 \geq 0. \quad (7.12)$$

Hankel positivity 比逐项 $m_k \geq 0$ 强得多。后者只用测试单项式 x^k ；前者允许平方中不同幂次相互干涉，从而约束相邻 Wilson 系数的曲率。若所有 $m_k > 0$ 却 $m_0 m_2 < m_1^2$ ，它仍不可能来自正 UV 谱。

例：一个与两个窄态

令

$$d\mu(x) = w_1 \delta(x - x_1) dx + w_2 \delta(x - x_2) dx, \quad w_i > 0. \quad (7.13)$$

则

$$m_k = w_1 x_1^k + w_2 x_2^k, \quad (7.14)$$

并且

$$m_0 m_2 - m_1^2 = w_1 w_2 (x_1 - x_2)^2 \geq 0. \quad (7.15)$$

单一窄态或两个质量相同的态使 determinant 为零；两个不同质量都带非零权时严格为正。几何边界因此倾向于稀疏或退化谱，而内部点记录更多尺度的正混合。

7.3 有限质量隙给出局域化矩阵

已知支撑 $0 \leq x \leq x_{\max}$ 比只知道 $x \geq 0$ 更强。因为 $x_{\max} - x \geq 0$ ，对任意 q 有

$$\int (x_{\max} - x) q(x)^2 d\mu(x) \geq 0. \quad (7.16)$$

对应 localizing matrix

$$x_{\max} H_d^{(0)} - H_d^{(1)} \geq 0. \quad (7.17)$$

也可使用在整个区间非负的 $x(x_{\max} - x)$ ，得到

$$(x_{\max} m_{i+j+1} - m_{i+j+2})_{i,j=0}^d \geq 0. \quad (7.18)$$

具体选哪组矩阵取决于截断阶数的奇偶；完整 Hausdorff moment theorem 给出相应必要充分条件。教学上最重要的是：谱隙把“正半轴 moment cone”切成更小的区间 moment cone，因而产生 Wilson 系数的上下界，而不仅是下界。

最低阶 localizing 条件给

$$0 \leq m_1 \leq x_{\max} m_0, \quad 0 \leq m_2 \leq x_{\max} m_1. \quad (7.19)$$

它们可以直接从点态不等式 $0 \leq x \leq x_{\max}$ 与 $x^2 \leq x_{\max} x$ 积分得到。若 UV 阈值提高， $x_{\max}$ 变小，允许的高阶系数相对于 m_0 必须更快衰减；这就是质量隙如何塑造 EFT 几何。

支撑假设必须写在图旁

只画 $m_0 m_2 \geq m_1^2$ 用到了正测度；再画 $m_2 \leq x_{\max} m_1$ 用到了有限上端点，即 UV 吸收谱从某个非零阈值开始。若存在未减去的更轻态或 cut， $x_{\max}$ 会改变，整个归一化区域也随之改变。

7.4 Hausdorff 差分层级：一张便宜但不完整的预筛表

把支撑归一化到 $y = x/x_{\max} \in [0, 1]$ ，并令 $r_k = \mathbb{E}[y^k]$ 、 $r_0 = 1$ 。定义向前的正差分算子

$$(Dr)_k \equiv r_k - r_{k+1}. \quad (7.20)$$

反复使用 $0 \leq y \leq 1$ 得

$$D^j r_k = \sum_{a=0}^j (-1)^a \binom{j}{a} r_{k+a} = \mathbb{E}[y^k (1-y)^j] \geq 0, \quad k, j \geq 0. \quad (7.21)$$

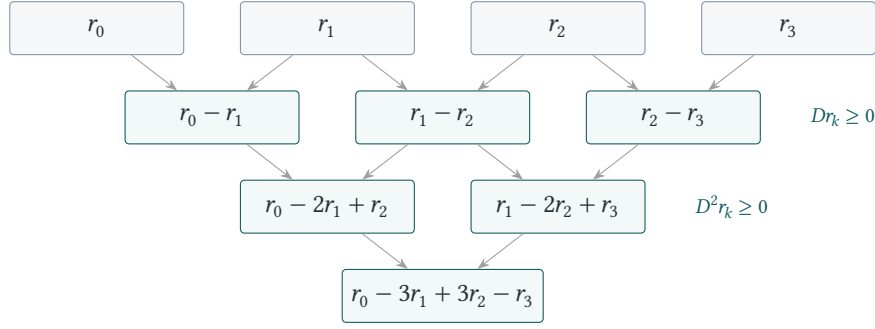


图 7.1: 前四个 moments 的 Hausdorff 差分三角。每个下层格子是上方相邻两格之差；若存在 $[0, 1]$ 上正测度，图中每个格子都必须非负。该图是必要条件的组织法，有限层本身不替代 Hankel/localizing PSD 检查。

最低几层分别是 $r_k \geq 0$ 、 $r_k - r_{k+1} \geq 0$ 、 $r_k - 2r_{k+1} + r_{k+2} \geq 0$ 。它们只涉及线性组合，适合在送入 SDP 前快速发现符号、单位或索引错误。

Hausdorff 定理说：若一条无限序列的所有 $D^j r_k$ 都非负，它恰好是 $[0, 1]$ 上某个正测度的 moment 序列。这里“无限”很关键。只给到 r_N 时，能画出的有限差分三角一般只是必要条件，并不足以保证存在正延拓；Hankel 与 localizing matrices 会捕捉单项式差分看不到的多项式平方干涉。

例：线性差分全过，Hankel 仍能排除

候选

$$(r_0, r_1, r_2) = (1, 0.4, 0.1) \quad (7.22)$$

满足 $r_0 - r_1 = 0.6$ 、 $r_1 - r_2 = 0.3$ 和 $r_0 - 2r_1 + r_2 = 0.3$ ，所以所有当前可见的差分均非负。然而

$$\det \begin{pmatrix} r_0 & r_1 \\ r_1 & r_2 \end{pmatrix} = 0.1 - 0.4^2 = -0.06 < 0, \quad (7.23)$$

不可能来自正测度。反之，对 $[0, 1]$ 上均匀测度， $r_k = 1/(k+1)$ ，并且

$$D^j r_k = \int_0^1 y^k (1-y)^j dy = \frac{k! j!}{(k+j+1)!} > 0, \quad (7.24)$$

整个无限三角严格为正。这一对例子清楚区分了快速预筛与完整 moment 证书。

7.5 严格二维截面： $r_1^2 \leq r_2 \leq r_1$

假设 $m_0 = b_2 > 0$ ，定义无量纲归一化 moments

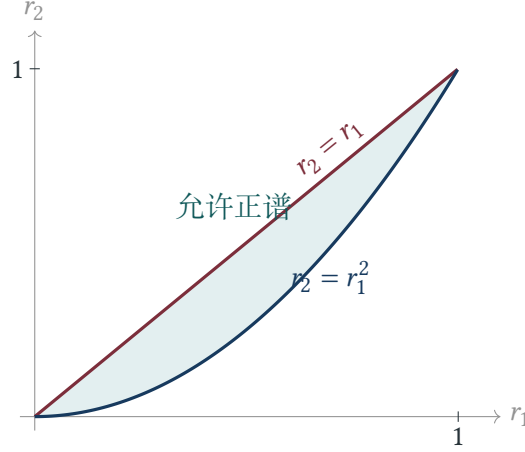
$$r_1 = \frac{m_1}{x_{\max} m_0} = \frac{b_4}{x_{\max} b_2}, \quad r_2 = \frac{m_2}{x_{\max}^2 m_0} = \frac{b_6}{x_{\max}^2 b_2}. \quad (7.25)$$

把 $y = x/x_{\max} \in [0, 1]$, 再把 $d\mu/m_0$ 归一化为概率测度, 则 $r_1 = \mathbb{E}[y]$ 、 $r_2 = \mathbb{E}[y^2]$ 。方差非负和 $y^2 \leq y$ 给出

$$0 \leq r_1 \leq 1, \quad r_1^2 \leq r_2 \leq r_1. \quad (7.26)$$

这是一个真正可证明的二维 EFThedron 截面。

下边界 $r_2 = r_1^2$ 当且仅当方差为零, 即谱集中在单点 $y = r_1$ 。上边界 $r_2 = r_1$ 当且仅当 $y(1-y) = 0$ 几乎处处, 即谱只支撑于 $y = 0, 1$; 其中 $y = 0$ 可理解为无限质量端点的闭包。固定 r_1 时, 任意中间 r_2 都可由至多三个原子实现; 在这个二维情形, 实际上两点分布通常已足够。



图：区间正测度的归一化二阶 moment 区域。下边界是单质量尺度，上边界是区间端点混合；它不是任意示意抛物线。

例：给定一个点，构造实现它的谱

取 $(r_1, r_2) = (1/2, 3/8)$, 它满足 $1/4 < 3/8 < 1/2$ 。尝试用支撑在 $y = 0$ 与 $y = a$ 的两点概率分布

$$dP = (1-w)\delta(y)dy + w\delta(y-a)dy. \quad (7.27)$$

要求 $wa = 1/2$ 、 $wa^2 = 3/8$, 所以

$$a = \frac{r_2}{r_1} = \frac{3}{4}, \quad w = \frac{r_1^2}{r_2} = \frac{2}{3}. \quad (7.28)$$

两者均在 $[0, 1]$, 故这个内部点由一个有限质量态和一个无限质量端点闭包的正混合实现。若不想使用 $y = 0$, 可以把它移到很小的正 y 并用第三个原子精确匹配。

7.6 凸锥、凸包与生成射线

把有限个 EFT 系数收集成向量

$$g = (m_0, m_1, \dots, m_K). \quad (7.29)$$

一个质量标签 x 贡献 moment-curve 向量

$$v_K(x) = (1, x, x^2, \dots, x^K). \quad (7.30)$$

一般正谱给

$$g = \int v_K(x) d\mu(x), \quad (7.31)$$

所以未固定总权 m_0 时, 允许域是所有 $v_K(x)$ 的正锥; 固定 $m_0 = 1$ 后, 它是 moment curve 的凸包。离散窄共振就是生成射线, 连续谱是这些射线的积分极限。

这幅图景立即解释凸性: 两个 UV 谱的正混合给两个 EFT 点的凸组合。它也解释 dual: 一个线性 functional $\alpha \cdot g$ 对整个锥非负, 当且仅当

$$p_\alpha(x) = \alpha \cdot v_K(x) \geq 0 \quad \text{在全部允许 } x \text{ 上}. \quad (7.32)$$

因此 EFThedron 的支撑超平面对应区间非负多项式。多项式在若干 x_a 有零点时, 饱和该面的谱只能支撑在这些零点; 这就是 dual zeros 与稀疏 UV 谱之间的精确联系。

Carathéodory 定理说明, $\mathbb{R}^{K+1}$ 中凸锥的任一点可由有限条生成射线表示, 粗略上不超过 $K+1$ 个原子; 针对 moment curve 还有更强的主表示定理。这并不意味着真实 UV completion 只有有限粒子, 而是说在匹配有限个 Wilson 系数时, 总能找到一个有限原子测度产生相同截断数据。

例: 暴露单点谱的 dual 多项式

若想暴露归一化区域下边界上 $y = a$ 的点, 可用

$$p_a(y) = (y - a)^2 \geq 0. \quad (7.33)$$

对任意概率谱

$$\mathbb{E}[p_a] = r_2 - 2ar_1 + a^2 \geq 0. \quad (7.34)$$

固定 $r_1 = a$ 时得到 $r_2 \geq a^2$, 等号迫使谱支撑在 p_a 的唯一零点 $y = a$ 。这同时是一条 tangent line、一个 dual certificate 和一个谱重建规则。

7.7 有限截断 moment problem 与 SDP

在 EFT 中我们只知道有限个系数 $m_0, \dots, m_K$ 。问题是: 它们能否延拓成某个正测度的完整 moment 序列? 必要条件是所有能由已知 moments 组成的 Hankel 与 localizing matrices 半正定。对一维区间 moment problem, 在按奇偶阶选取正确矩阵后, 这些条件也是有限截断可延拓性的必要充分条件。

例如已知 $m_0, \dots, m_4$, 可以施加

$$\begin{pmatrix} m_0 & m_1 & m_2 \\ m_1 & m_2 & m_3 \\ m_2 & m_3 & m_4 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad \begin{pmatrix} m_1 & m_2 \\ m_2 & m_3 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad (7.35)$$

以及上端点 localizing blocks, 例如

$$\begin{pmatrix} x_{\max} m_0 - m_1 & x_{\max} m_1 - m_2 \\ x_{\max} m_1 - m_2 & x_{\max} m_2 - m_3 \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (7.36)$$

这些矩阵对 m_k 仿射，故极值化任意线性 Wilson 系数组合是标准 SDP。

算法 7.1: 有限阶 moment-EFThedron

1. 从已减极点的色散关系推导 m_k 与 Wilson 系数的线性映射，固定所有质量幂次与归一化。
2. 明确谱变量支撑: $[0, x_{\max}]$ 、 $[0, \infty)$ ，还是若干质量区间之并。
3. 对已知最高阶 K ，生成所有可由 $m_0, \dots, m_K$ 填满的 Hankel 与 localizing matrices；不要引用需要未知更高 moments 的 minor。
4. 加入 crossing/locality 的线性 null constraints 与已知 IR 扣除。
5. 选择二维截面或线性目标，以 SDP 求 support function；同步保存 dual polynomial/SOS certificate。
6. 增大 K ，比较允许域是否按预期收缩；若重建谱，检查原子位置与权重在不同阶数下是否稳定。

增加 moment 阶数通常添加新约束，因此投影到旧坐标的可延拓域应缩小或不变。但若同时引入新的自由 Wilson 系数再投影，数值实现的包含关系要按具体 lifted space 检查。不要把“矩阵尺寸变大”自动等同于“物理域严格变小”。

7.8 从前向 moment cone 到带自旋 EFThedron

前向光学定理把所有 spin 汇总成一个正谱。要看到完整 EFT 系数结构，需要保留 t 导数或角依赖。示意地，色散和部分波展开给

$$g_{k,q} = \sum_{\ell} \int_{s_{\text{gap}}}^{\infty} ds' \rho_{\ell}(s') v_{k,q}(s', \ell), \quad \rho_{\ell}(s') \geq 0. \quad (7.37)$$

这里 k 追踪逆质量幂， q 追踪 t 导数或角结构；生成向量现在由质量和离散自旋共同标记。允许 Wilson 向量是所有 $v(s', \ell)$ 的正锥。

对四维标量，partial wave 的角依赖由 Legendre 多项式产生。展开点附近的 t 导数会带来 $P_{\ell}^{(q)}(1)$ ，它们对 ℓ 是具有确定符号和次数的多项式：

$$P_{\ell}^{(q)}(1) = \frac{1}{2^q q!} \frac{(\ell + q)!}{(\ell - q)!}, \quad \ell \geq q. \quad (7.38)$$

所以生成向量常具有“逆质量 moment $\times$ 自旋多项式”的结构。固定质量时，不同自旋沿一条离散的多项式曲线；固定自旋时，不同质量沿 moment curve。

相同标量交换对称性可能只允许偶数 ℓ ；带内部表示、helicity 或颜色有序振幅会改变允许自旋集合与 crossing 矩阵。若错误地把所有整数自旋都放入生成集，会得到过大的外放松；若错误删去物理允许自旋，则得到过小的内限制。

7.9 Crossing、locality 与 null constraints

色散展开往往先产生一个“冗余”的系数表 $g_{k,q}$ ，但局域 crossing-symmetric 振幅并非允许所有这些方向。由于 $s + t + u = 4m^2$ 、channel 置换以及固定减除结构，会出现线性关系

$$\sum_{k,q} N_{kq}^{(a)} g_{k,q} = 0, \quad a = 1, 2, \dots \quad (7.39)$$

它们称为 null constraints。完整允许域是正生成锥与线性子空间 $\ker N$ 的交：

$$\mathcal{E} = \text{cone}\{v(s', \ell)\} \cap \ker N. \quad (7.40)$$

这一步可能显著加强单纯前向 positivity。直觉上，不同质量/自旋贡献虽然各自正，但它们必须以恰当比例混合，才能让所有 nonlocal 或 crossing-odd 结构相消。Null constraint 本身不是正不等式；它与正锥相交后才切出新的面与有限界。

计算中有两种等价实现：一是先求 $\ker N$ 的基底，把 Wilson 向量参数化在物理子空间；二是在 SDP 中保留全部 $g_{k,q}$ 并加线性等式。前者变量少，但数值求核的容差会影响结果；后者透明，但矩阵更大。无论哪种，都应保存精确有理或高精度 N ，因为一个近似 null direction 可能在极值时被巨大放大。

注意：正锥投影与线性截面不是一回事

删除某些 Wilson 坐标是投影，会扩大可见域；施加 null constraints 是取截面，会缩小域。先投影再取一个看似相同的线性关系，通常不等价于先在完整空间取截面再投影。画二维 EFThedron 时必须说明采用了哪一种操作。

7.10 Total positivity 与 cyclic 几何直觉

moment curve $v_K(x) = (1, x, \dots, x^K)$ 具有 total positivity。对有序点 $x_1 < \dots < x_n$ ，由前 n 个分量组成的 determinant 是 Vandermonde：

$$\det(x_j^{i-1})_{i,j=1}^n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) > 0. \quad (7.41)$$

所有有序 minors 的确定符号使有限采样点的凸包成为 cyclic polytope；连续极限则继承其面结构。这是 EFThedron 中“positive geometry”语言的一个精确来源。

带自旋时，若自旋多项式序列也形成适当的 totally positive system，就能通过 determinant signs 分类哪些生成向量组成边界面。Crossing null constraints 再从这个高维正几何中切出物理截面。具体模型的 total positivity 需要对所用基底和允许自旋逐项证明，不能仅凭曲线“看起来凸”便假定。

与 amplituhedron 相比，二者都使用正几何和 determinant，但对象不同：这里的坐标是低能 Wilson 系数，正性来自 UV 吸收谱与部分波 unitarity；amplituhedron 描述特定平面超对称规范理论的 integrand 数据。名称相似不代表存在直接同构。

7.11 边界秩、稀疏谱与重建

若截断 Hankel 矩阵 H_d 的秩为 $r < d + 1$ ，存在非零多项式

$$q(x) = q_0 + \cdots + q_r x^r \quad (7.42)$$

落在其核中，因而

$$0 = q^T H_d q = \int q(x)^2 d\mu(x). \quad (7.43)$$

正测度迫使 $q(x) = 0$ 在谱支撑上成立，所以支撑只能落在 q 的实根中，至多 r 个原子。若还满足 flat extension 条件

$$\text{rank } H_d = \text{rank } H_{d-1} = r, \quad (7.44)$$

则可重建一个 r 原子表示。

具体算法是：从 Hankel 核求 annihilating polynomial q ；求其区间内实根 x_a ；再由 Vandermonde 系统

$$m_k = \sum_{a=1}^r w_a x_a^k, \quad k = 0, \dots, r-1, \quad (7.45)$$

求正权 w_a 。这和 Prony method、Gaussian quadrature 紧密相关。若根落在支撑之外或权重为负，说明数值秩判断、moments 或支撑假设有问题。

例：从 rank-one Hankel 重建单一质量

若 $m_0 > 0$ 且

$$\det \begin{pmatrix} m_0 & m_1 \\ m_1 & m_2 \end{pmatrix} = 0, \quad (7.46)$$

则核向量可取 $(-m_1/m_0, 1)$ ，对应 $q(x) = x - m_1/m_0$ 。谱只能支撑在

$$x_* = \frac{m_1}{m_0}, \quad d\mu = m_0 \delta(x - x_*) dx. \quad (7.47)$$

这还预测所有更高 moments: $m_k = m_0 x_*^k$ 。测量到一个不满足该递推的 m_3 ，便能排除单一窄态解释。

带自旋 EFThedron 的重建更复杂，因为同一质量可有多个 ℓ ，而 null constraints 混合不同标签。但原则相同：低秩 moment/localizing matrices 和 dual polynomial 零点给候选质量；自旋 functional 的零点给候选 ℓ ；再解线性权重并检查正性。

7.12 Improved positivity 如何移动几何

若 EFT 可可靠计算阈值到某个匹配尺度的吸收谱，可把这段 IR contribution 从 moments 中减去：

$$m_k^{\text{imp}} = m_k - m_k^{\text{IR}} = \int_{\text{unknown UV}} x^k d\mu(x). \quad (7.48)$$

于是所有 Hankel 与 localizing PSD 条件应施加在 m_k^{imp} ，而非未经扣除的 m_k 上。几何上，这把原 moment cone 平移了一个已知 IR 向量：

$$g_{\text{full}} \in g_{\text{IR}} + \mathcal{E}_{\text{UV}}. \quad (7.49)$$

若还知道未知 UV 谱从更高质量 M_{cut} 开始，新的 $x_{\text{max}} = M_{\text{cut}}^{-4}$ （依本章 $x = v'^{-2}$ 约定）更小，localizing 上界也更强。

扣除必须在同一微扰阶数、scheme 和归一化下进行。Light loops 产生的 logarithm 通常不是局部 Wilson 系数，却会贡献吸收谱；若只从左侧扣 tree coefficient、右侧却使用 loop optical theorem，moment identity 就不一致。无质量交换还会使前向极限奇异，此时应改用调节后的非前向几何，而不能直接套用本章区间 moment。

7.13 算法：从 EFT 振幅到几何界

下面给出一个覆盖前向和带自旋推广的工作流。

算法 7.2: EFThedron 计算与证书

1. 固定外态、振幅基底与 EFT 阶数；把所有 Wilson 系数组合定义成 on-shell、crossing-compatible 的无量纲坐标。
2. 推导固定- t 色散关系，减去轻极点和一致阶数的可计算 IR cuts；确定未知 UV 质量支撑与减除次数。
3. 对振幅作部分波展开，写成式 (7.37) 的正生成表示；核对每个 $P_t^{(q)}(1)$ 、相空间因子和允许自旋。
4. 生成 moment/Hankel/localizing PSD blocks，并生成 crossing/locality null matrix N ；以低阶手算例子检查符号。
5. 固定归一化截面或目标 $c \cdot g$ ，求 primal SDP；同步读取 dual SOS 多项式或矩阵 functional。
6. 用更高精度验证 PSD、null residual 和 dual polynomial 在连续质量域及全部离散自旋上的非负性；解析控制自旋尾。
7. 扫描 EFT 阶数、质量隙和 IR cutoff；对稳定边界用 Hankel rank 与 dual zeros 重建候选质量、自旋和正权。

若只做二维画图，最好用 support-function 扫描：对一系列角度 θ 极值化 $\cos \theta g_1 + \sin \theta g_2$ ，而不是在规则网格上逐点问可行性。前者直接产生边界支撑线与 dual certificate，数值效率也更高。尖角处法向不唯一，扫描会显示一段 θ 映到同一边界点；这常提示一个低维面或特殊稀疏谱。

7.14 有限阶近似、投影与误差方向

EFThedron 的截断至少有四种：只保留有限 EFT 阶数；只施加有限 Hankel minors；截断自旋；截断或离散质量域。它们的误差方向并不相同。

- 删除高阶 PSD/minor 条件会放松正测度要求，通常给真实投影域的外近似。
- 只允许有限个预选质量/自旋生成向量，是对正锥的内近似；增加生成点会扩大域。
- 把连续质量域只在网格上检查 dual polynomial positivity，是危险的外域验证缺口；必须用 SOS 或区间方法补齐。
- 从高维完整锥投影到少数 Wilson 系数会扩大可见集合，而加 null constraints 是取截面并缩小集合。

因此应分别画两条收敛序列：moment SDP 阶数增加时的外界收缩，以及生成原子网格加密时的内域扩张。若两者夹住同一边界，便得到类似 primal-dual 的几何夹逼。只增加一个“大矩阵 cutoff”而不说明它属于哪类近似，无法判断边界漂移的含义。

数值 Hankel 矩阵尤其病态，因为高阶 moments 横跨许多质量幂。应先用 $x_{\max}$ 归一化到 $y \in [0, 1]$ ，再对 m_k 除以 $m_0 x_{\max}^k$ ；可进一步用正交多项式 moment basis。物理 determinant 在重标度后再还原，避免把条件数改善误解为改变几何。

注意：低阶 PSD 不保证存在完整 UV 谱

满足一个 2×2 Hankel determinant 只说明通过了最低阶必要条件。除非使用相应截断 moment theorem 的完整 localizing 条件并证明可延拓，否则不能从有限几个 minors 宣称存在正测度；即便存在正测度，也仍不自动保证它来自满足完整 crossing、所有部分波和量子引力约束的 UV-complete QFT。

7.15 严格几何例：三阶 moments 的上下界

给定归一化 $y \in [0, 1]$ 的前三个 moments

$$r_1 = \mathbb{E}[y], \quad r_2 = \mathbb{E}[y^2], \quad r_3 = \mathbb{E}[y^3], \quad (7.50)$$

可以在固定 (r_1, r_2) 时约束 r_3 。Shifted Hankel determinant 给

$$\det \begin{pmatrix} r_1 & r_2 \\ r_2 & r_3 \end{pmatrix} \geq 0 \implies r_3 \geq \frac{r_2^2}{r_1} \quad (r_1 > 0). \quad (7.51)$$

而对区间多项式 $(1-y)(y-a)^2 \geq 0$ ，积分得到

$$(r_2 - r_3) - 2a(r_1 - r_2) + a^2(1 - r_1) \geq 0. \quad (7.52)$$

对 a 最小化右侧约束，当 $r_1 < 1$ 时得到

$$r_3 \leq r_2 - \frac{(r_1 - r_2)^2}{1 - r_1}. \quad (7.53)$$

所以

$$\frac{r_2^2}{r_1} \leq r_3 \leq r_2 - \frac{(r_1 - r_2)^2}{1 - r_1} \quad (7.54)$$

并且右减左非负恰与 $r_1^2 \leq r_2 \leq r_1$ 相容。端点情形用连续极限理解。

例：数值截面的严格区间

取前例 $(r_1, r_2) = (1/2, 3/8)$ 。式 (7.54) 给

$$\frac{(3/8)^2}{1/2} = \frac{9}{32} \leq r_3 \leq \frac{3}{8} - \frac{(1/8)^2}{1/2} = \frac{11}{32}. \quad (7.55)$$

两个界分别来自非负多项式 $y(y-a)^2$ 与 $(1-y)(y-a)^2$ 的最优选择，因而不仅是数值猜测；饱和谱支撑在这些多项式的零点。这个例子展示了更高 Wilson 系数如何在已知低阶数据后被夹在有限区间内。

7.16 常见陷阱

1. 把所有正系数序列都叫 **moment 序列**。逐项正远弱于 Hankel 与 localizing positivity。
2. 忘记质量维数。 b_4/b_2 与 b_6/b_2 维数不同；二维图必须用质量隙或其他尺度无量纲化。
3. 只画必要条件却称完整 **EFThedron**。前向二阶 moment 区只是最简截面，不含 spin、null constraints 与更高 minors。
4. 混淆投影与截面。删除坐标和施加 crossing 等式的几何作用相反。
5. 用质量网格冒充连续正性。Dual polynomial 可在网格间变负。
6. 由低秩立即宣称新粒子谱。应检查 flat extension、根的支撑位置、权重正性以及随截断的稳定性。
7. 不一致地做 **improved subtraction**。IR loops、running、轻极点和 Wilson matching 必须处在同一阶数与 scheme。
8. 把 **EFThedron** 与 **amplituhedron** 混同。二者的物理数据和正性来源不同。
9. 忽略无质量前向奇点。引力 $1/t$ 会破坏本章朴素前向推导，需要 regulator 或非前向框架。

7.17 多变量 moment 与标量前向图的边界

前向单变量几何之所以简洁，是因为所有系数都来自同一个 x 的 moments。非前向振幅或多个质量/自旋不变量会产生多变量 moment：

$$m_{ab} = \int_K x^a y^b d\mu(x, y), \quad d\mu \geq 0. \quad (7.56)$$

对任意二维多项式 $q(x, y)$ 仍有 $\int q^2 d\mu \geq 0$ 。Moment matrix 的行列可由

$$1, x, y, x^2, xy, y^2, \dots$$

等单项式标记。支撑集合 K 的每个多项式不等式 $g_j(x, y) \geq 0$ 又产生 localizing matrix

$$M_d(g_j m) \succeq 0. \quad (7.57)$$

这就是 Lasserre/Putinar 型 SDP hierarchy 的基本结构。

与一维区间不同，有限阶 PSD 条件在多变量中通常不立即给简单的必要充分定理；hierarchy 的收敛还依赖支撑的 Archimedean 条件等技术假设。因此，一维 $r_1^2 \leq r_2 \leq r_1$ 的“精确曲线”不应未经证明推广到带自旋二维标签。实际 EFThedron 经常借助特殊 total positivity、离散自旋和 crossing null constraints 得到比一般多变量 moment 更强的结构，但每一步都必须针对模型推导。

带多个外态时，谱权本身可能是 PSD 矩阵而非标量。为避免把矩阵测度与标量测度混淆，记它为 $d\Sigma$ ：

$$d\Sigma(x) \succeq 0, \quad M_k = \int x^k d\Sigma(x). \quad (7.58)$$

此时对任意向量多项式 $q(x)$ ， $\int q^\dagger d\Sigma q \geq 0$ ，产生 block Hankel matrices。逐个矩阵元做标量 moment 测试不够，因为非对角的 OPE/散射耦合必须共同满足矩阵正性。这与第五章多通道 unitarity 的逻辑完全平行。

何时可以安全使用简单 moment 图

只有当已证明目标 Wilson 系数确实是同一个标量正测度在一个已知区间上的 moments，且轻极点、IR cuts 与质量尺度均已正确处理时，才可直接使用本章二维精确区域。若 kernel 依赖自旋符号、多个 channel 或矩阵谱权，应回到生成表示 (7.37)，重新构造合适的 block moment/total positivity。

7.18 从几何边界到物理假设检验

EFThedron 的实际用途不仅是给系数画域，还能比较不同 UV 假设。设 $\mathcal{E}(\Delta)$ 表示未知 UV 质量隙至少为 Δ 的允许域。提高 Δ 会降低 $x_{\max}$ ，在固定无量纲化约定下通常使高阶 moment 比值收缩。若一个测得或匹配得到的 EFT 点不在 $\mathcal{E}(\Delta)$ ，就能给出谱隙上界。这是一种逆问题：由低能系数限制最轻的新物理尺度。

若还假定 UV 只有给定自旋集合 $\mathcal{S}$ ，生成锥变成

$$\mathcal{E}_{\mathcal{S}} = \text{cone}\{v(s', \ell) : \ell \in \mathcal{S}\} \cap \ker N. \quad (7.59)$$

比较 $\mathcal{S} = \{0\}$ 、 $\{0, 2\}$ 与所有偶自旋的嵌套域，可以判断某个 EFT 点是否迫使高自旋贡献。这里的排除结论依赖生成核的推导和未计自旋确实不存在；它不是仅凭 Wilson 系数符号直接“发现 spin-2”。

实验或格点给出的 Wilson 数据带误差椭圆 $\mathcal{D}$ 。正确问题是检查 $\mathcal{D} \cap \mathcal{E}$ 是否为空，而不是把中央值逐项代入不等式。Dual support function 可高效完成：寻找法向 α ，使

$$\inf_{g \in \mathcal{D}} \alpha \cdot g > \sup_{h \in \mathcal{E}} \alpha \cdot h. \quad (7.60)$$

若存在，这条分离不等式同时给出最有判别力的 Wilson 系数组合。协方差必须进入左侧优化；忽略相关误差可能夸大排除显著性。

边界点的稀疏谱重建可作为模型发现工具，但应按层级表述：首先它是一个产生同样有限 moments 的原子表示；其次检查这些原子能否配成 crossing-compatible spins 与正耦合；最后才问是否存在局域拉氏量或已知 UV completion。Moment theory 保证有限数据的表示，不保证每个原子模型都满足完整量子 S 矩阵。

例：由 moment 比值限制质量尺度

若谱支撑在 $0 < x \leq x_{\max}$ ，则

$$\frac{m_1}{m_0} = \mathbb{E}[x] \leq x_{\max}. \quad (7.61)$$

因此一个正的测量比值 $R = m_1/m_0$ 要求 $x_{\max} \geq R$ 。在 $x = v'^{-2}$ 的约定下，若未知谱从 $v' \geq v_{\text{gap}}$ 开始，则

$$v_{\text{gap}} \leq R^{-1/2}. \quad (7.62)$$

这是最简单的“低能系数给新物理尺度上界”。它只使用平均值不超过支撑上端点；加入 m_2, m_3 与 Hankel/localizing 条件可进一步收紧，并诊断谱宽度。

本讲要点

EFThedron 是 UV 正谱经色散关系映射到 Wilson 系数空间形成的凸正几何。前向极限给 moment/Hankel 锥；质量隙给 localizing 上界；角依赖引入自旋生成向量；crossing/locality 给线性 null 截面。边界的低秩与 dual zeros 常对应稀疏谱，但有限阶几何必须连同支撑、投影、截断和 IR 扣除一起解释。

习题

1. **Hankel minors**。从 $\int (q_0 + q_1 x + q_2 x^2)^2 d\mu \geq 0$ 写出完整 3×3 Hankel 矩阵，并列出所有主 minors。指出哪些条件只使用到 $m_0, \dots, m_3$ ，哪些需要 m_4 。
2. **归一化二维区域**。严格证明式 (7.26)，并分别刻画上下边界的全部概率测度。对给定内部点 (r_1, r_2) ，推广正文构造，写出支撑在 $\{0, r_2/r_1\}$ 的两点测度及其权重，并检查何时合法。
3. **三阶上下界**。完成式 (7.53) 的平方最小化推导，并证明式 (7.54) 的下界不超过上界当且仅当 $r_1^2 \leq r_2 \leq r_1$ （适当处理 $r_1 = 0, 1$ ）。
4. **Hausdorff 差分与 PSD**。对均匀测度直接验证式 (7.21)。随后寻找另一组三阶候选数据，使所有当前可见的差分非负、但某个 2×2 Hankel 或 localizing determinant 为负；说明这为何不违背无限 Hausdorff 定理。

5. **谱重建**。给定 $m_0 = 2, m_1 = 3, m_2 = 5, m_3 = 9$ 。求 2×2 Hankel 的秩，构造其 annihilating polynomial，并判断这些数据能否来自一个原子、两个原子，还是已违反正性。若可行，尝试重建位置与权重。
6. **Vandermonde 与面**。证明式 (7.41)。对 $v_3(x) = (1, x, x^2, x^3)$ ，构造一个在 $[0, 1]$ 非负且在两个指定点 $a < b$ 为零的多项式，并解释它暴露的谱支撑。次数限制是否允许任意两个双零点？
7. **设计一个带自旋截断**。使用式 (7.38) 写出 $q = 0, 1, 2$ 时的自旋因子。假设只保留偶自旋 $\ell = 0, 2, 4$ 和两个质量点，列出生成向量矩阵并说明哪些扩展（增加质量网格、增加自旋、增加 PSD minors）分别给内近似或外近似。

阅读建议

EFThedron 的系统性几何见 Arkani-Hamed, Huang, and Huang [2]，其中也讨论 cyclic polytope、total positivity 与 null constraints。建议先完整掌握本章的单变量 Hausdorff moment 例子，再进入论文的多指标 Wilson 系数；这样能清楚区分哪些结论来自正测度、哪些来自 crossing/locality。前向 positivity 和 improved subtraction 的物理假设可回看 Adams et al. [1] and Rham et al. [22]，而更广的 S-matrix 解析与数值背景见 Correia, Sever, and Zhiboedov [10] and Kruczenski, Penedones, and Rees [16]。

7.19 从谱射线到 convex cone

每个 UV state 的质量、自旋和耦合给 Wilson 系数空间一条生成射线

$$g(M, J) = g^2(K_1(M, J), K_2(M, J), \dots), \quad g^2 \geq 0. \quad (7.63)$$

任意多态谱是这些射线的正和，故允许集是 convex cone。固定一个正归一化如 $g_0 = 1$ ，得到 cone 的紧 convex slice，便于画图和讨论 vertices/facets。

极射线不一定对应完整 UV theory，只是单个谱原子的局部贡献；crossing、locality 和高能一致性还可能要求多个原子组合。EFThedron 是正谱 cone 与 null constraints、质量支撑和自旋选择共同作用的结果。

7.20 Carathéodory 原子数界

在 d 维实向量空间中，convex hull 的任一点可由至多 $d + 1$ 个点表示；对 cone 版本至多需要 d 条射线。于是有限个 Wilson coefficients 的任意允许点，都存在一个原子数有限的代表 measure，即便真实 UV 谱连续。

这不表示真实 UV completion 只有少数态，而是有限低能数据无法区分它与某个有限原子替代谱。线性目标的 extremizer 常选择更少原子，因此边界图上简单谱普遍出现。

若加入 rank/flat-extension 信息，可进一步降低原子数并重建位置。数值重建出的原子应理解为 truncated data 的代表，而非无条件发现真实粒子。

7.21 cyclic polytope 与有序 minors

moment curve

$$\gamma(x) = (1, x, x^2, \dots, x^d) \quad (7.64)$$

上有限有序点的 convex hull 是 cyclic polytope。其 facets 由 Gale evenness criterion 描述，所有有序 Vandermonde minors 具有确定符号：

$$\det(x_i^{j-1}) = \prod_{i < j} (x_j - x_i) > 0 \quad (7.65)$$

当 $x_1 < \dots < x_n$ 。

这解释 moment geometry 的 total positivity，也让边界不等式可由 determinant 写出。连续 moment cone 是无限点 cyclic polytope 的闭包；mass ordering 转化为几何顶点 ordering。

含 spin 时生成曲线变为多族曲线或更高维 surface，简单 cyclic 结构会被 null constraints 切割，但 total positivity 仍提供许多可计算 minors。

7.22 Hausdorff、Stieltjes 与 Hamburger moment 的区别

三类 moment problem 由支撑决定：Hamburger 在整条实轴，Stieltjes 在 $[0, \infty)$ ，Hausdorff 在紧区间 $[0, L]$ 。它们的 PSD 条件不同。Hamburger 主要要求 Hankel matrices；Stieltjes 还要求 shifted Hankel；Hausdorff 再加入上端点 localizing constraints。

EFT 谱变量若取 $x = 1/M^2$ 且有质量隙，支撑是紧区间，属于 Hausdorff。若改用 M^2 ，支撑半无限，变成 Stieltjes。变量选择改变矩阵条件外观，但不改变物理谱。

错误地套用 Hamburger 条件会得到过大的允许域；错误归一化 L 会直接扭曲 EFThedron 边界。

7.23 flat extension 与谱重建

设 truncated moment matrix H_n 的 rank 为 r ，且扩展到 H_{n+1} 后 rank 不变。在适当 positivity/localizing 条件下，flat extension theorem 保证存在至多 r 个原子的 representing measure。

重建可从 column relations 开始：若

$$x^r + a_{r-1}x^{r-1} + \dots + a_0 = 0 \quad (7.66)$$

是 moment matrix kernel 中的多项式，其 roots 给原子位置；再解 Vandermonde 系统得权重。roots 必须落在支撑区间且权重非负。

近 flat 数值矩阵需用高精度和误差阈值。Vandermonde 在邻近原子时病态，可改用 orthogonal polynomials 或 generalized eigenvalue 方法。

7.24 mass gap 如何切割几何

已知未知 UV 质量满足 $M \geq M_*$, 令 $x = 1/M^2$, 则 $0 \leq x \leq L = M_*^{-2}$ 。随着 gap 提高, L 下降, moment curve 被截短, 允许 convex hull 单调缩小。

归一化 ratios 满足

$$0 \leq \frac{g_{n+1}}{g_n} \leq L, \quad (7.67)$$

且高阶 ratio 趋向谱中最大 x 。因此一串低能系数既能受给定 gap 约束, 也能反过来给最轻 UV 质量的信息。

若谱含已知低态, 应先把其射线减去, 再对剩余 measure 使用更高 gap。否则得到的是总谱 gap, 而非“下一新物理尺度”。

7.25 spin cone 与多项式权重

角导数使生成向量带自旋多项式 $w_k(J)$ 。固定质量时, 不同 J 形成离散射线族; 固定自旋时, 质量变量沿 moment curve。完整生成集是 mass-spin 参数空间在 Wilson 系数空间的像。

若 $w_k(J)$ 对允许 J 全非负, 可直接形成 moment-like inequalities; 若有符号, 需与 crossing null relations 组合。大 J 权重增长还要求 Regge 控制, 避免无限自旋尾让某些系数发散。

自旋 selection rule 如只允许偶 J 会改变离散 hull。若内部表示允许奇偶不同 channel, 应分别构造 cone 后用 crossing 线性耦合。

7.26 null constraints 的消元与投影

设正谱生成 coefficients $g \in K$, locality/crossing 给 $Ag = 0$ 。物理 cone 是 $K \cap \ker A$, 再投影到感兴趣 observables。直接消元可减少变量, 却可能把简单 PSD 条件变成复杂高次 inequalities; 保留冗余变量则适合 SDP 表示。

几何上 null hyperplane 可穿过原 cone 内部或只接触边界。前者仍留 full-dimensional slice, 后者强迫低秩/少原子谱。判断哪种情况可通过寻找严格正 measure 满足 nulls。

dual 中 null constraints 的 multiplier 可任意平移 positive polynomial, 而不改变目标。这种 gauge freedom 应固定, 否则 dual coefficients 不唯一且尺度病态。

7.27 facets、curved boundaries 与 spectrahedra

有限离散生成射线的 hull 是 polytope, 边界由线性 facets 组成; 连续 moment curve 的 hull 虽仍 convex, 二维投影常出现 curved boundary。PSD 表示给 spectrahedron 或其投影 spectrahedral shadow, 边界由 determinant 零点描述。

一张二维 EFThedron 图中的直线不一定是基本 facet, 可能是高维曲面的投影; 一个圆滑弧也可能由有限原子 extremizers 连续移动生成。物理解读应回到饱和矩阵 rank 与 dual zeros,

而非仅凭图形外观。

7.28 inverse problem 的非唯一性

有限个 moments 通常有无穷多个代表测度。最大熵重建给平滑谱, Prony 或 flat extension 给少原子谱, 二者都可能匹配同一数据。没有额外先验时, 不能宣称唯一 UV completion。

可问的稳健问题是某个谱 observable 的上下界: 最轻质量、某区间总权重、平均自旋或原子数下界。这些是 moment cone 上的线性/凸优化, dual polynomial 给严格证书。

若加入更多 EFT orders, 允许 measures 逐步收缩; 判断信息增益可监测目标区间宽度, 而不是比较某一重建算法的中心谱。

7.29 EFThedron 与 amplituhedron 不应混淆

两者都使用 positivity 和几何语言, 但对象不同。amplituhedron 组织特定平面极限规范理论的 scattering integrand 与 positive Grassmannian; EFThedron 组织由 unitarity/analyticity 导出的 EFT Wilson coefficients 正锥。

EFThedron 的正性来自谱密度和 partial-wave residues, 坐标是低能 expansion data; amplituhedron 的 canonical form 与 on-shell diagrams 属于另一套结构。某些 total positivity 技术相似, 不意味着仓库、边界或物理假设可互换。

在讲义或代码索引中把相邻 positive geometry 项目标成 EFThedron 工具, 会给读者错误的可复现预期。

7.30 EFThedron 综合练习

1. 对四个 moments 写出全部 2×2 Hankel 与区间 localizing minors。
2. 给 rank-two flat moment matrix, 求 kernel polynomial、两个原子位置和权重。
3. 用 Carathéodory theorem 说明三维归一化 coefficient slice 的任一点至多需四个生成点表示, 并讨论 cone 版本为何少一个。
4. 对两种自旋权重 $w_0 = 1, w_1 = J(J+1)$ 画固定两质量的生成射线投影, 说明加入角数据如何分辨自旋。
5. 构造一个 dual polynomial, 在 $[0, L]$ 非负且在两个 extremal masses 处为 double zero; 解释它支持怎样的边界谱。

7.31 多变量 moment problem 与非交换约束

当 EFT 系数同时记录质量和自旋, 可把谱原子参数化为 (x, j) , 并定义

$$g_{mn} = \int x^m j^n d\mu(x, j). \quad (7.68)$$

二元 moment matrix 仍需半正定, 但 compact support 还要为每个 defining polynomial 加 localizing matrices, 例如 $x \geq 0$ 、 $x_{\max} - x \geq 0$ 和允许 spin set。与一元情形不同, 多变量非负多项式不总是简单 SOS, 有限阶 hierarchy 可能只给逐步收紧的外近似。

spin 实际取离散整数或偶整数, 这可用 vanishing/null polynomial、分块 measure 或对每个 spin 单独建立一元 moment cone 实现。把 j 当连续变量会扩大允许集, 所得 bound 方向必须标明; 在某些低阶投影中这个 relaxation 很紧, 在涉及 spin parity 的 observable 上则可能明显过松。

多变量 EFThedron 的维数快速增长, 二维图只是其 projection。边界上看似连续的曲线可能来自高维中不同 spin 原子组合切换, 解释前应检查 dual polynomial 在完整 (x, j) support 上的 zeros。

7.32 boundary stratification 与 rank 跳跃

moment cone 的内部对应正定 moment/localizing matrices; 边界上至少一个主子式为零。不同 rank pattern 定义不同 strata: rank-one 是单原子射线, rank- r flat matrix 通常对应至多 r 个原子; 多个 localizing matrices 同时降秩则可能固定原子在 support 端点或 gap 边界。

沿参数扫描接近边界时, 最小 eigenvalue 的消失速度能区分横向碰撞和切向接触。若两个 eigenvalues 同时变小, 可能位于 strata 的交点, 也就是二维投影中的角点。这种 rank 数据比肉眼判断曲线是否尖锐更不依赖坐标。

数值 rank 需要阈值, 但阈值应随精度与最大 eigenvalue 缩放。可比较奇异值 gap、用高精度重算, 并检查提取原子后是否准确重建全部 moments。把所有小于固定 10^{-8} 的 eigenvalues 当零, 在尺度跨越多阶时并不可靠。

7.33 由有限 EFT 数据约束质量 gap

若谱变量 $x = M^{-2}$ 支撑在 $[0, x_{\max}]$, 则最轻新粒子质量 $M_{\min}$ 对应最大的 x 。给定归一化 moments $r_n = g_n/g_0$, 简单不等式有

$$r_1 \leq x_{\max}, \quad r_2 \leq x_{\max} r_1, \quad r_2 \geq r_1^2. \quad (7.69)$$

因此测得 $r_1 > 0$ 给 $M_{\min}^2 \leq 1/r_1$ 的某种平均意义上约束; 加入更高 moments 与 localizing determinants 可系统改进 support endpoint 的必要下界。

反问题一般不能仅由几个 moments 确定唯一 mass。若 dual polynomial 在候选 $x_{\max}$ 上变得非负且恰有端点零, 便证明任何代表测度必须延伸到该 endpoint 附近; 若 certificate 仍允许多个内部 zeros, 则可能有多种离散谱共同饱和。

EFT truncation error 会随 operator dimension 增长。使用高阶 moments 改善 gap bound 前, 应确认低能展开仍在收敛域、light loops 已一致减去, 并把 coefficient covariance 传播到 semidefinite feasibility, 而不是把中心值当成精确数据。

7.34 几何边界、谱重建与非唯一 UV

给定一个边界点, 可按三步重建候选谱。第一, 从饱和 moment matrices 的 kernel 得到 annihilating polynomial; 第二, 求其在允许 support 内的根作为原子位置; 第三, 解线性系统得到非负 weights。重建后必须回代所有已知 moments 与 null constraints。

若 flat-extension 条件成立, 这个有限原子表示在截断阶数下可唯一; 若不成立, kernel 只提供部分关系, 仍可能存在带 continuum 或更多原子的 measures。增加一个更高阶 moment 可能立即分辨这些 UV completions, 也可能继续保持完全简并。

因此 EFThedron 边界的正确物理陈述常是“任何饱和谱都必须满足这些支撑条件”, 而不是“我们已唯一发现 UV theory”。若还要识别具体弱耦合模型, 需加入 spin、charges、crossing residues 和 loop consistency 等不在纯 moment cone 内的信息。

答案应同时给 primal measure 与 dual polynomial。只有两者目标相等并满足 complementary slackness, 几何边界和 UV 谱解释才形成闭环。

7.35 从 UV 交换到 moment curve

树级重粒子交换在低能产生

$$\frac{g^2}{M^2 - s} = \frac{g^2}{M^2} \sum_{n \geq 0} \left(\frac{s}{M^2} \right)^n. \quad (7.70)$$

定义 $x = M^{-2}$ 、正权重 $w = g^2/M^2$, 一组粒子给

$$g_n = \sum_a w_a x_a^n = \int_0^L x^n d\mu(x), \text{quad} \mu \geq 0. \quad (7.71)$$

单粒子描出 moment curve $v_K(x) = (1, x, \dots, x^K)$, 任意正谱是这些射线的凸锥。连续谱只是把离散和换成积分, 不改变锥几何。

Carathéodory 定理说明在 $K+1$ 维投影中, 任一点可由有限条射线表示; 这不意味着真实 UV 谱只有有限粒子, 只说明有限 EFT 数据无法区分它与某个有限原子代表测度。

7.36 Vandermonde determinant 与 cyclic-polytope 符号

取有序点 $x_0 < \dots < x_K$, 列向量 $v_K(x_i)$ 的 determinant 为

$$\det[v_K(x_0), \dots, v_K(x_K)] = \prod_{i < j} (x_j - x_i) > 0. \quad (7.72)$$

所有有序 minors 同号赋予 moment curve “最大凸” 性。有限采样的 convex hull 是 cyclic polytope, 其 facets 由 Gale evenness rule 控制; 连续极限产生 EFT coefficient cone 的解析边界。

在二维归一化截面 (r_1, r_2) 中得到 $r_1^2 \leq r_2 \leq Lr_1$; 三维加入 r_3 后, 边界由 2×2 Hankel/localizing determinants 与有限原子曲面共同组成, 不能用一条任意拟合曲线代替。

7.37 Flat extension 与原子谱提取

moment matrix $H_d = (g_{i+j})_{0 \leq i, j \leq d}$ 若满足

$$\text{rank } H_d = \text{rank } H_{d-1} = r, \quad (7.73)$$

则存在至多 r 原子的 flat extension。取 kernel vector $c = (c_0, \dots, c_r)$, 构造

$$p(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_r x^r, \text{quad} H_d c = 0. \quad (7.74)$$

因为 $c^T H_d c = \int p(x)^2 d\mu = 0$, 谱支撑只在 p 的实根。求根后由 Vandermonde system $g_n = \sum_a w_a x_a^n$ 解 weights。

数值上应检查根位于 $[0, L]$ 、weights 非负, 并回代未用于求解的更高 moments。近 rank deficiency 可能把一个连续谱错误识别成离散谱; 奇异值 gap 必须随精度稳定。

7.38 Gap 条件作为 localizing matrix

若已知 $x \leq x_g = M_{\text{gap}}^{-2}$, 则对任意 q

$$\int (x_g - x) q(x)^2 d\mu \geq 0, \quad (7.75)$$

即 $x_g H^{(0)} - H^{(x)} \geq 0$ 。反过来可把 x_g 当变量, 寻找使矩阵刚好半正定的最小值, 得到 mass gap bound。最低阶已给

$$x_g \geq \frac{g_1}{g_0}, \text{quad} x_g \geq \frac{g_2}{g_1}; \quad (7.76)$$

更高 principal minors 系统改进。

若谱有禁区 $x \notin (a, b)$, 支撑是两个区间的并。可拆成两份正测度, 或在该集合上非负的 defining polynomials 建 localizers; 简单要求 $(x-a)(x-b) \geq 0$ 只是必要结构, 有限阶充分性需完整 truncated moment analysis。

7.39 含自旋谱的矩阵 moment cone

交换自旋 J 的粒子对不同 EFT tensor structures 贡献向量 $v_f(x)$ 。允许集是

$$g = \sum_J \int_0^L v_f(x) d\mu_f(x), \text{quad} \mu_J \geq 0. \quad (7.77)$$

crossing/null relations 是 g 的线性切片。若相同标量只允许偶 J , 把 J 连续化会给外近似并可能显著放宽界。

dual 是找 polynomial/vector kernel $Q_J(x)$, 要求每个允许 J 、所有 x 上非负。饱和谱位于 $Q_J(x) = 0$; 由此同时预测 mass 和 spin。二维投影中的一条 facet 可能由多个 spins 的 zeros 共同支撑, 不能仅凭图形指定单粒子 UV completion。

7.40 EFThedron 与 amplituhedron 的概念边界

两者都使用 positivity 与凸几何, 但变量不同。EFThedron 的点是 Wilson coefficients, 正性来自 spectral measure/partial-wave residues; amplituhedron 组织特定平面理论的 integrand kinematics, 正性来自 positive Grassmannian。一个项目的软件、边界坐标和 canonical form 不能因名字相近直接互换。

EFThedron 的 spectrahedral description 常是 moment cone 的有限投影; 边界 determinant 零对应谱支撑减少。它与 S-matrix primal 的关系是: 前者只保留低能 moments, 后者还保留完整能量依赖。相同低能点可有多个不同 full amplitudes。

7.41 四阶截断的 Hausdorff moment 条件

把 EFT 系数归一化为

$$m_k = \int_0^L x^k d\mu(x), \quad m_0 = 1, \quad d\mu \geq 0. \quad (7.78)$$

前三矩给 $m_1^2 \leq m_2 \leq Lm_1$ 。加入 m_3, m_4 后, 单靠相邻 log-convexity $m_k^2 \leq m_{k-1}m_{k+1}$ 仍不充分。对任意 $q(x) = q_0 + q_1x + q_2x^2$,

$$\int q(x)^2 d\mu = \mathbf{q}^T \begin{pmatrix} m_0 & m_1 & m_2 \\ m_1 & m_2 & m_3 \\ m_2 & m_3 & m_4 \end{pmatrix} \mathbf{q} \geq 0. \quad (7.79)$$

故 $H_2 \succeq 0$ 。紧支撑还要求对线性 $r(x)$,

$$\int xr(x)^2 d\mu \geq 0 \iff \begin{pmatrix} m_1 & m_2 \\ m_2 & m_3 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad (7.80)$$

$$\int (L-x)r(x)^2 d\mu \geq 0 \iff \begin{pmatrix} Lm_0 - m_1 & Lm_1 - m_2 \\ Lm_1 - m_2 & Lm_2 - m_3 \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (7.81)$$

若已知到 m_4 , 还可对 $x(L-x)r(x)^2$ 加局域化条件。每个 PSD 条件都对应一族非负多项式, 而不是凭经验写出的 determinant。

7.41.1 固定前三矩时第四矩的区间

$H_2 \geq 0$ 对 m_4 给 Schur-complement 下界。若 $D = m_0 m_2 - m_1^2 > 0$, 则

$$m_4 \geq \begin{pmatrix} m_2 & m_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_0 & m_1 \\ m_1 & m_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} = \frac{m_2^3 - 2m_1 m_2 m_3 + m_0 m_3^2}{D}. \quad (7.82)$$

等号意味着 x^2 在 $L^2(d\mu)$ 中落在 $\text{span}\{1, x\}$, 因而测度至多有两个原子。上界来自支撑多项式, 例如 $x(L-x)(x-a)^2 \geq 0$; 选择 a 并消去未知项可优化得到线性分式上界。这说明更高维 EFThedron 边界可由低次数非负多项式系统地产生。

例：两个质量层的精确重建

令 $L = 1$, 测度为 $w\delta(x-a) + (1-w)\delta(x-b)$ 。矩满足二阶递推

$$m_{k+2} - (a+b)m_{k+1} + ab m_k = 0. \quad (7.83)$$

由 $m_0, \dots, m_3$ 解线性方程即可得到 $\sigma_1 = a+b$, $\sigma_2 = ab$; a, b 是 $z^2 - \sigma_1 z + \sigma_2$ 的根, 再由 m_1 求 w 。若重建根不在 $[0, 1]$ 或权重不在 $[0, 1]$, 则给定 moments 不可能来自两个物理质量层。

7.42 质量隙怎样给出定量界

若 UV 质量满足 $M \geq M_{\text{gap}}$, 取 $x = M^{-2}$ 后 $0 \leq x \leq L = M_{\text{gap}}^{-2}$ 。最简单不等式

$$m_{k+1} \leq L m_k \quad (7.84)$$

可反推

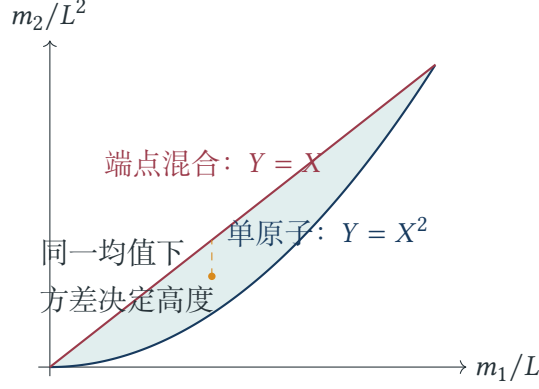
$$M_{\text{gap}}^2 \leq \frac{m_k}{m_{k+1}}. \quad (7.85)$$

注意方向：低能 moments 给的是“最轻可见 UV 态不可能比某值更重”的上界；它不是 EFT validity cutoff 的下界。若该外态与最轻 UV sector 耦合为零, 式 (7.85) 只约束在此谱测度中可见的 gap。

利用多个 moments 可以更强。任取在 $[0, L]$ 非负的多项式 $p(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$, 都有

$$\sum_{k=0}^n c_k m_k \geq 0. \quad (7.86)$$

要检验某个候选 L_* , 寻找 p 使其在 $[0, L_*]$ 非负、但与测量 moments 的 pairing 为负, 即得到排除证书。于是 gap extraction 本身就是一个 dual polynomial optimization。



这里的坐标已按真实支撑 L 归一化；曲边与直边分别对应秩一谱和端点谱，不是任意画出的“示意抛物线”。

7.43 离散自旋使几何不再只是连续 moment cone

含自旋交换时，系数一般写成

$$g_{n,q} = \sum_{\ell \in \mathcal{S}} \int_0^L x^n p_q(J_\ell^2) d\mu_\ell(x), \quad J_\ell^2 = \ell(\ell + D - 3). \quad (7.87)$$

x 连续而 ℓ 离散。若把 J^2 也放松为连续非负变量，得到的二维 moment cone 是外近似，可能允许不存在的分数自旋。恢复离散性的三种层级为：

1. 显式保留 $\ell = 0, 2, \dots, \ell_{\max}$ 的独立正测度；
2. 对高自旋尾使用已知 Regge 或 Gegenbauer 渐近；
3. 构造在允许自旋点非负、但不要求在整个连续轴非负的 interpolation polynomial，以获得更紧 dual。

第一种最直接但 block 数多；第三种能利用离散性，却要严格控制多项式在无限自旋序列上的符号。

例：自旋选择规则改变边界

对 identical real scalar，只有偶自旋。多项式 $q(J^2) = (J^2 - J_2^2)(J^2 - J_4^2)$ 在连续区间中会变号，但在 $\ell = 0, 2, 4, 6, \dots$ 上的符号可逐点分析。把连续自旋 positivity 强加给它会丢失合法证书；反之，若问题允许奇自旋，却沿用偶自旋证书，则会得到错误界。

7.44 Crossing null relations 如何切割 EFThedron

单纯 moment cone 只使用了每个 channel 的正谱。真正的散射 EFT coefficients 还满足 crossing 线性关系。把独立系数组成向量 g ，可写

$$g = \int d\mu(\zeta) v(\zeta), \quad Ag = 0, \quad (7.88)$$

其中 $\zeta = (x, \ell, \text{species})$, $v(\zeta)$ 是 UV block vector。允许区域是

$$\mathcal{C}_{\text{EFT}} = \text{cone}\{v(\zeta)\} \cap \ker A. \quad (7.89)$$

先投影再取 cone 与先取 cone 再切片一般不同；实际应保留能区分 crossed structures 的完整向量，最后施加 A 。过早用壳上恒等式删除系数，可能掩盖 positivity 所作用的矩阵结构。

dual 描述尤其清楚：线性不等式 $y \cdot g \geq 0$ 有效，当且仅当存在 null multiplier λ 使

$$(y + A^T \lambda) \cdot v(\zeta) \geq 0 \quad \text{对所有 } \zeta. \quad (7.90)$$

这与第四章的 crossing-null kernel、以及第六章的 dual functional 是同一个结构。

7.45 带误差 EFT 数据与 cone 的相交

设实验或 lattice matching 给估计 $\hat{g}$ 与 covariance Σ 。置信椭圆为

$$\mathcal{E}_\chi = \{g : (g - \hat{g})^T \Sigma^{-1} (g - \hat{g}) \leq \chi^2\}. \quad (7.91)$$

正确问题是检验 $\mathcal{E}_\chi \cap \mathcal{C}_{\text{EFT}}$ 是否为空。逐个 coefficient 取误差条再代入非线性 determinant，会忽略相关性。若交集为空，separation theorem 给向量 y ，使该椭圆与 cone 被严格超平面分离，这就是“数据与 unitary analytic UV completion 不相容”的可审计证书。

若交集非空，可优化 gap、谱方差或特定自旋权重。由于 moment inversion 病态，应报告对所有交点都成立的区间，而不是只展示最大似然点的一组原子谱。

7.46 边界、秩与 UV 谱：精确陈述

截断到次数 $2n$ 的一维 moment problem 若存在 flat extension

$$\text{rank } H_n = \text{rank } H_{n-1} = r, \quad (7.92)$$

则存在至多 r 原子的代表测度，并可由 kernel polynomial 重建。需要强调：

- 这是截断 moments 的一种代表测度，不保证完整 UV theory 只有 r 个态；
- 不同 species 若具有相同 x 与相同可见 spin weights，会合并成一个原子；
- 加入下一阶 coefficient 后 flatness 可能消失；
- 只有同时满足 localizers，重建原子才位于物理支撑区间。

EFThedron 的工作定义

EFThedron 是由解析性、unitarity、crossing 与谱支撑把 EFT on-shell coefficients 限制出的凸锥或其归一化切片。它的可计算坐标是 dispersive moments；边界由 nonnegative-polynomial dual certificates 支撑；低秩边界常允许稀疏谱代表。它与 amplituhedron 的共同点只有“正

几何”语言，定义对象和正性来源均不同。

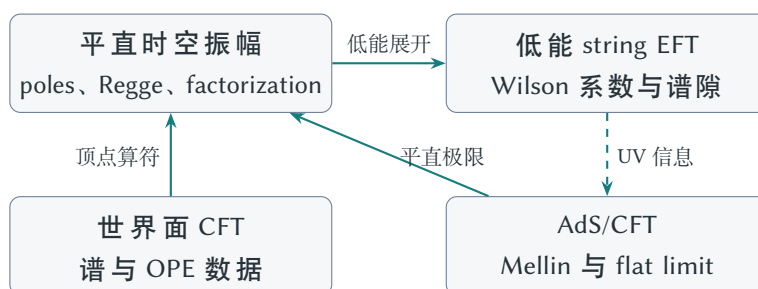
第八讲 String bootstrap：从极点塔到弦的唯一性问题

本章目标

本章把“string bootstrap”分成三个层次：平直时空弦散射振幅、弦论低能 EFT 数据空间，以及世界面/AdS 的间接 bootstrap。读者将从 Beta 函数重新推导 Veneziano 振幅的 pole expansion、level truncation、partial-wave residue positivity 与 Regge 渐近；随后理解哪些额外假设才可能把一般 meromorphic 振幅收缩到 Veneziano 或 Virasoro–Shapiro 解，并学会把这些条件组织成一个可数值求解的 convex problem。

8.1 “String bootstrap”究竟指什么？

这个名称在不同文献中至少有三种用法。第一种，也是本章主线，是在平直时空中直接研究弦的 on-shell 散射：把无限质量塔、有限层最高自旋、crossing、树级因子化、Regge 行为和高能 softness 当作输入，反推允许的 meromorphic amplitudes。第二种从低能端出发：只保留 Yang–Mills、超引力及其高导数修正，利用 dispersion positivity、supersymmetry、monodromy 和谐隙约束 Wilson 系数；弦论给出允许 EFT 空间中的特殊点、曲线或小岛。第三种通过 AdS/CFT 或世界面 CFT：bootstrap 边界/世界面 correlators，再取 flat-space limit 或读取弦谱。三种路线共享一致性逻辑，但未知量、正性来源和数值截断完全不同。



图：string bootstrap 的三种常见语境。箭头表示需要额外极限或字典，不是无条件的数学等价。

本章采用无量纲 Mandelstam 变量；恢复量纲时应写 $s \rightarrow \alpha' s$ ，而闭弦公式常出现 $\alpha' s/4$ 。截距也依外态而变：玻色弦 tachyon、开超弦 gluon 的 kinematic factor、以及教学用“去极化标量因子”不能混在同一个公式中。为隔离 bootstrap 结构，我们先用

$$A_V(s, t) = \frac{\Gamma(-s)\Gamma(-t)}{\Gamma(-s-t)} \quad (8.1)$$

作为颜色有序、去掉外态张量的无量纲约定。

8.2 Meromorphic 树振幅的一般数据

树级弦振幅没有 multiparticle cuts, 而由无限个稳定、零宽度共振的简单极点组成。最一般的单道 pole expansion 可写为

$$A(s, t) = P(s, t) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R_n(t)}{m_n^2 - s}, \quad (8.2)$$

其中 P 是可能的接触多项式。要使它成为物理候选, 至少要说明:

1. 谱 m_n^2 是否单调、是否有 accumulation point;
2. residue $R_n(t)$ 的次数及其 partial-wave coefficients;
3. $s \leftrightarrow t$ 或完整 S_3 crossing 如何实现;
4. 大 s 、固定 t 与 fixed-angle 极限怎样增长;
5. 同一个极点在不同 channel 的 factorization 是否给相容三点耦合;
6. contact ambiguity 是否被增长界或额外 soft behavior 排除。

若第 n 层只含 $J \leq J_{\max}(n)$, 那么在 D 维、固定该 pole 的质心系中, residue 是 $z = \cos \theta$ 的有限 Gegenbauer 展开:

$$R_n(t(z)) = \sum_{J=0}^{J_{\max}(n)} g_{nJ}^2 C_J^{(\nu)}(z), \quad \nu = \frac{D-3}{2}. \quad (8.3)$$

树级正范数要求 $g_{nJ}^2 \geq 0$ 。这叫 residue positivity 或 tree-level unitarity; 它检查每个窄态的因子化符号, 却不等于 $2 \operatorname{Im} A = \sum_X |A_{2 \rightarrow X}|^2$ 的完整量子关系, 因为右边在非零耦合下会从 loop order 产生 branch cuts。

注意: “meromorphic” 是树级近似, 不是非微扰公理

若把式 (8.2) 当作完整量子振幅, 零宽度高激发态与没有 cuts 通常同概率守恒矛盾。其正确语义是弱耦合树级、large- N 平面极限, 或某个专门的 meromorphic bootstrap 模型。数值上 residue 全正只能证明没有明显的负范数交换态, 不能替代 loop unitarity。

8.3 从 Euler Beta 积分得到 Veneziano 振幅

当 $\Re s < 0$ 、 $\Re t < 0$ 时, Euler Beta 函数给

$$A_V(s, t) = B(-s, -t) = \int_0^1 dx x^{-s-1} (1-x)^{-t-1}. \quad (8.4)$$

交换 $x \leftrightarrow 1-x$ 立即得到 $A_V(s, t) = A_V(t, s)$ 。积分端点 $x \rightarrow 0$ 与 $x \rightarrow 1$ 分别编码两个 channel; 同一个积分同时拥有两种 pole expansion, 这正是早期所谓 dual resonance 的含义: 不是把 s -channel 图和 t -channel 图相加, 而是同一个解析函数已同时包含二者。

为了看见 s -channel poles, 把

$$(1-x)^{-t-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t+1)_n}{n!} x^n \quad (8.5)$$

代入式 (8.4), 逐项积分得到

$$A_V(s, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R_n(t)}{n-s}, \quad R_n(t) = \frac{(t+1)_n}{n!} = \frac{1}{n!} \prod_{k=1}^n (t+k). \quad (8.6)$$

8.3.1 交换求和与积分: 收敛域不能省略

上面的逐项积分并不只是形式操作。对 $\Re s < 0$ 、 $\Re t < 0$, 大 n 时

$$\frac{(t+1)_n}{n!} = \frac{\Gamma(n+t+1)}{\Gamma(t+1)\Gamma(n+1)} \sim \frac{n^t}{\Gamma(t+1)}, \quad (8.7)$$

故 pole sum 的第 n 项按 n^{t-1} 衰减。可以先在 $0 \leq x \leq 1 - \epsilon$ 上一致展开, 再用端点的可积控制令 $\epsilon \rightarrow 0$; 所得级数在任意紧致子集 $\Re s < 0, \Re t < 0$ 上正常收敛。随后才用解析延拓把等式带到这个初始区域以外。若固定 t 的实部非负, 未减除的 pole sum 一般不再收敛; 这时应作 Mittag-Leffler subtraction, 而不能把发散级数直接等同于 Gamma 函数比值。

这个估计还量化了有限 pole 截断的尾部。记

$$S_N(s, t) = \sum_{n=0}^N \frac{R_n(t)}{n-s}. \quad (8.8)$$

对实 $t < 0$ 且远离极点, Euler-Maclaurin 估计给

$$A_V(s, t) - S_N(s, t) = -\frac{N^t}{t\Gamma(t+1)} [1 + \mathcal{O}(N^{-1})]. \quad (8.9)$$

因此收敛通常只是幂律而非指数律。低层数据看起来很快稳定, 并不意味着有限塔已忠实再现 Regge 极限。

例: Beta 积分与 pole sum 的数值误差

取 $s = -0.3, t = -0.7$ 。直接计算 Beta 函数得到

$$B(0.3, 0.7) = 3.883222077450933 \dots \quad (8.10)$$

下表比较截断和的绝对误差; 最后一列是式 (8.9) 的首项预测。

N	$ A_V - S_N $	$N^{-0.7}/[0.7\Gamma(0.3)]$
4	1.6035×10^{-1}	1.8095×10^{-1}
16	6.6424×10^{-2}	6.8568×10^{-2}
64	2.5774×10^{-2}	2.5982×10^{-2}
256	9.8256×10^{-3}	9.8454×10^{-3}
1024	3.7288×10^{-3}	3.7307×10^{-3}

渐近估计已经解释误差的尺度。若只用 $N = 4, 8, 12$ 作图，很容易把缓慢幂律尾部误判成一个几乎收敛的常数。

8.3.2 Gamma 函数直接给出的 pole 留数

在 $s = n + \epsilon$ 附近，Gamma 函数在负整数的展开为

$$\Gamma(-s) = \frac{(-1)^{n+1}}{n! \epsilon} + \mathcal{O}(1). \quad (8.11)$$

再利用

$$\frac{\Gamma(-t)}{\Gamma(-n-t)} = \prod_{k=1}^n (-t-k) = (-1)^n \prod_{k=1}^n (t+k), \quad (8.12)$$

可得

$$A_V(s, t) = -\frac{R_n(t)}{s-n} + \mathcal{O}(1), \quad \text{Res}_{s=n} A_V(s, t) = -R_n(t). \quad (8.13)$$

这与式 (8.6) 完全一致，因为 $1/(n-s) = -1/(s-n)$ 。树级正性通常把传播子写成 $1/(m_n^2 - s)$ ，所以要求正的对象是分子多项式 R_n 的部分波系数；复分析定义的 $\text{Res}_{s=n} A$ 则多一个负号。文献中若只写 “positive residue” 而没有说明分母方向，最安全的做法是先检查它采用 $m^2 - s$ 还是 $s - m^2$ 。

这个展开最初在收敛区域内推导，再由解析延拓定义到其他点。 R_n 是 t 的 n 次多项式，所以每个质量层只交换有限自旋；零点

$$R_n(-k) = 0, \quad n \geq k \geq 1 \quad (8.14)$$

意味着把 t 固定到负整数时，无限多个高层 residue 同时消失。这叫 level truncation。它是振幅的特殊零点组织，不是数值计算截断到 $n \leq N$ ，也不是 string field theory 中的 level truncation；三者同名但物理不同。

例：前三层 pole 数据

由式 (8.6)，

$$R_0(t) = 1, \quad (8.15)$$

$$R_1(t) = t + 1, \quad (8.16)$$

$$R_2(t) = \frac{1}{2}(t+1)(t+2), \quad (8.17)$$

$$R_3(t) = \frac{1}{6}(t+1)(t+2)(t+3). \quad (8.18)$$

在 $t = -1$ 时所有 $n \geq 1$ 层消失；在 $t = -2$ 时所有 $n \geq 2$ 层消失。附带程序 `examples/veneziano_residues.py` 使用精确有理数验证 $n = 0, \dots, 6$ 的 residue 与 Legendre 展开。

8.4 Residue positivity 的逐层检查

在 $D = 4$, Gegenbauer 多项式退化为 Legendre $P_J(z)$ 。对无质量运动学, 在 $s = n$ 的 pole 上可取

$$t = -\frac{n}{2}(1-z), \quad z = \cos \theta. \quad (8.19)$$

代入前几层得到

$$R_1 = \frac{1}{2}P_0 + \frac{1}{2}P_1, \quad (8.20)$$

$$R_2 = \frac{1}{6}P_0 + \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{3}P_2, \quad (8.21)$$

$$R_3 = \frac{1}{8}P_0 + \frac{11}{40}P_1 + \frac{3}{8}P_2 + \frac{9}{40}P_3. \quad (8.22)$$

系数均非负。出现奇数 J 不与前章“相同实标量只含偶自旋”矛盾：这里是有 Chan-Paton ordering 的 open-string partial amplitude, 并非对 $t \leftrightarrow u$ 完全对称的相同无色标量振幅。把不同 color orderings 组合成物理振幅后, 允许表示与自旋由群论和 Bose 统计共同决定。

8.4.1 低层投影详算：从多项式到自旋耦合

令

$$R_n \left[-\frac{n}{2}(1-z) \right] = \sum_{J=0}^n r_{nJ} P_J(z). \quad (8.23)$$

在四维, Legendre 正交性给出没有任何 convention 模糊的代数公式

$$r_{nJ} = \frac{2J+1}{2} \int_{-1}^1 dz P_J(z) R_n \left[-\frac{n}{2}(1-z) \right]. \quad (8.24)$$

以 $n = 3$ 为例, 先不要直接调用计算机换基。代入 $t = -3(1-z)/2$,

$$\begin{aligned} R_3(z) &= \frac{1}{6} \left(\frac{3z-1}{2} \right) \left(\frac{3z+1}{2} \right) \left(\frac{3z+3}{2} \right) \\ &= \frac{9z^3 + 9z^2 - z - 1}{16}. \end{aligned} \quad (8.25)$$

于是

$$r_{30} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dz R_3(z) = \frac{1}{8}, \quad (8.26)$$

$$r_{31} = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 dz z R_3(z) = \frac{3}{32} \left(\frac{18}{5} - \frac{2}{3} \right) = \frac{11}{40}, \quad (8.27)$$

$$r_{32} = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 dz \frac{3z^2-1}{2} R_3(z) = \frac{3}{8}, \quad (8.28)$$

$$r_{33} = \frac{7}{2} \int_{-1}^1 dz \frac{5z^3-3z}{2} R_3(z) = \frac{9}{40}. \quad (8.29)$$

奇函数在对称区间上的积分自动消失, 因而手算比展开所有乘积简单。把结果代回四个 Legendre 多项式, 即可重建式 (8.25)。

同样方法给出下一层

$$R_4 = \frac{7}{90}P_0 + \frac{7}{30}P_1 + \frac{17}{63}P_2 + \frac{4}{15}P_3 + \frac{16}{105}P_4. \quad (8.30)$$

两个无需积分的检查非常有用。第一，在前向点 $z = 1$ 有 $t = 0$ ，所以

$$\sum_{J=0}^n r_{nJ} = R_n(0) = 1. \quad (8.31)$$

第二，比较 z^n 的最高次项便得到 leading-trajectory 系数

$$r_{nn} = \frac{n^n n!}{(2n)!} > 0, \quad (8.32)$$

这里使用了 $P_n(z) = (2n)! z^n / [2^n (n!)^2] + \dots$ 。例如 $n = 3, 4$ 分别给 $9/40$ 与 $16/105$ 。式 (8.32) 只证明最高自旋系数为正；所有 daughter coefficients 的正性仍需逐层或一般性论证。

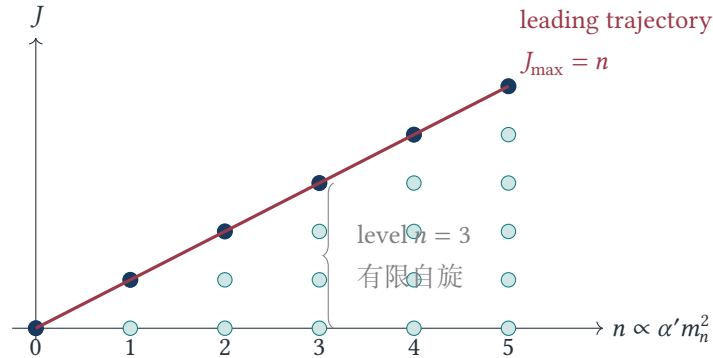
注意：投影变量也属于 convention

上述 $t = -n(1-z)/2$ 使用无质量外腿且 pole 位于 $s = n$ 。若外腿有质量或轨迹有截距，正确关系应从该 pole 上的两体质心运动学重新推导。把同一个 $R_n(t)$ 生硬代入错误的 $t(z)$ ，可以制造出虚假的负部分波系数。

一般维数中需要把 residue 投影到 $C_J^{(D-3)/2}$ 。系数可由正交性求得：

$$g_{nJ}^2 = \frac{1}{h_J^{(v)}} \int_{-1}^1 dz (1-z^2)^{v-1/2} C_J^{(v)}(z) R_n(t(z)), \quad (8.33)$$

其中 $h_J^{(v)} > 0$ 是范数。若某系数为负，意味着在该 convention 下存在 negative-norm exchanged state 或错误的外态张量剥离。临界维数信息正可从高层系数的符号读出，但结论依截距与外态：不能把某个标量 Gamma 因子的低层计算直接当作完整 superstring critical-dimension 证明。



图：线性谱与有限层最高自旋形成 Regge 梯子。深色点组成 leading trajectory，浅色点是同一质量层的 daughter states。

8.5 Regge 极限与 fixed-angle softness

利用 Gamma 函数比值 $\Gamma(z+a)/\Gamma(z+b) \sim z^{a-b}$ ，在固定 t 、 $|s| \rightarrow \infty$ 且避开实轴 poles 的复方向上，

$$A_V(s, t) \sim \Gamma(-t)(-s)^t. \quad (8.34)$$

这对应线性 Regge trajectory。若让 t 取越来越负的固定值，振幅会比任意预先指定的有限幂次更软；但 “superpolynomial softness” 必须精确定义为一族固定 $-t$ 增长界，而不是把 t 随 s 任意缩放。

固定角高能极限令 $s \rightarrow +\infty$ 且 t/s 固定。对 Gamma 函数作 Stirling 展开可得到指数型 suppression 的解析延拓版本。物理实轴上却排列着无限窄 resonance poles，逐点函数并不平滑衰减。因此下面三种陈述必须区分：

- 在避开 poles 的复射线上研究 analytic asymptotics；
- 对能量作有限分辨率 smearing 后谈平均高能行为；
- 加入 loops 后 poles 获得宽度，再讨论物理实轴 envelope。

注意：高能条件控制 contact ambiguity

给任意 crossing-symmetric pole 解加一个多项式 $P(s, t)$ 不改变极点和 residue，却会改变高能增长及低能 Wilson 系数。因此只输入 “正确谱与正 residue” 一般不能唯一决定振幅；Regge boundedness、soft limit、monodromy 或零点结构的作用之一，就是排除这些 contact terms。

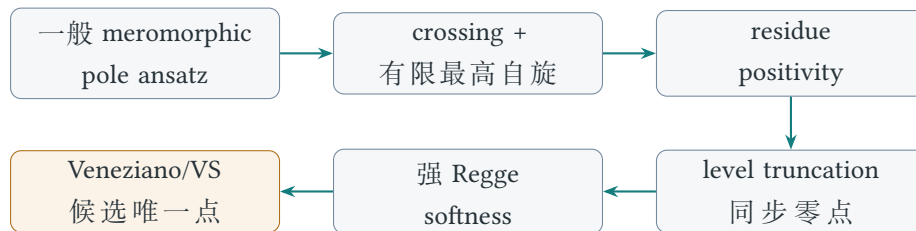
8.6 Level truncation、谱递推与唯一性

考虑更一般的 ansatz

$$A(s, t) = \sum_{n \geq 0} \frac{R(n, t)}{\mu(n) - s}, \quad (8.35)$$

其中 pole locations $\mu(n)$ 和 residue polynomials 都未知。Crossing 将不同 n 的数据耦合成无穷方程；finite spin 要求 $\deg_t R(n, t)$ 受控；正性要求每层 Gegenbauer coefficients 非负。Level truncation 再要求存在一系列特殊 $t = t_k$ ，使 $R(n, t_k) = 0$ 对所有足够大的 n 成立。直观上，这些无限同步零点把不同层 residue 锁成离散递推关系。

近年的结果表明：在明确的 meromorphic 假设类中，若把 level truncation 与非常强的 superpolynomial Regge softness 结合，可以选出 Veneziano 振幅及其线性谱。闭弦也有选择 Virasoro–Shapiro 的类似标准；参见 Cheung, Hillman, and Remmen [6] 与 Cheung, Hillman, and Remmen [7]。这里的逻辑是 “条件集合 $\Rightarrow$ 唯一解”，不是 “一般 analyticity+crossing+unitarity $\Rightarrow$ 弦论”。若只要求振幅在某些 Regge 方向趋零，仍可能存在 Coon、hypergeometric 或其他 deformation families。



图：唯一性来自逐层增加的一整套 stringy 条件。去掉最后两项时，通常仍有连续的 meromorphic 解空间。

8.7 闭弦与 Virasoro–Shapiro 振幅

闭弦四点标量因子在 $s + t + u = 0$ 的约定下可写成

$$A_{\text{VS}}(s, t, u) = -\frac{\Gamma(-s)\Gamma(-t)\Gamma(-u)}{\Gamma(1+s)\Gamma(1+t)\Gamma(1+u)} = \frac{1}{stu} \prod_{x=s,t,u} \frac{\Gamma(1-x)}{\Gamma(1+x)}, \quad (8.36)$$

整体归一化、符号和 $\alpha'/4$ 依外态约定改变。与 color-ordered open-string 因子相比，它对 s, t, u 完全置换对称，并包含各 channel 的极点塔。真正四引力子振幅还要乘 polarization-dependent kinematic tensor；该张量携带 gauge invariance、soft graviton theorem 和额外能量幂次。

闭弦 residue 仍可作 Gegenbauer 展开，但谱与 spin selection 更复杂，且引力子的无质量 t -channel pole 使 forward-limit EFT positivity 需要专门 IR 处理。所以“用 EFThedron 找闭弦点”通常不是直接把 $t = 0$ 代入式 (8.36)，而是先剥离 massless poles、选择合适 subtractions，或在 $t < 0$ 处构造非前向 sum rules。

8.7.1 KLT：闭弦怎样成为开弦振幅的“平方”

闭弦世界面是球面，而开弦树图来自 disk；两者并非互不相干。四点 Kawai–Lewellen–Tye (KLT) 关系在剥离外态张量并选择合适无量纲变量后，具有示意形式

$$\mathcal{M}_4^{\text{closed}}(s, t, u) = \mathcal{N} \sin(\pi s) A_4^{\text{open}}(s, t) A_4^{\text{open}}(s, u), \quad (8.37)$$

其中 $\mathcal{N}$ 以及第二个颜色排序的符号依 all-incoming 和 α' convention 而变。这里最重要的不是整体常数，而是正弦核。若把两个开弦因子直接相乘，在 $s = n$ 会出现双极点；但

$$\sin(\pi s) = (-1)^n \pi(s - n) + \mathcal{O}((s - n)^3) \quad (8.38)$$

恰好消掉其中一个幂次，闭弦仍只有简单极点。具体地，若

$$A^{\text{open}}(s, t) = -\frac{R_n(t)}{s - n} + \mathcal{O}(1), \quad (8.39)$$

则 KLT 右边在该层的奇异部分为

$$\mathcal{M}_4^{\text{closed}} \sim \frac{\mathcal{N}(-1)^n \pi R_n(t) R_n(u)}{s - n}. \quad (8.40)$$

因此闭弦层的左、右 mover 数据以乘积方式结合。完整物理 residue 的正性还要连同极化张量、level matching 与状态空间投影一起判断；式 (8.40) 本身不是一个逐项平方为正的证明。

KLT 还解释闭弦低能展开为何比单个开弦排序更特殊。定义

$$V(s, t, u) = \prod_{x=s,t,u} \frac{\Gamma(1-x)}{\Gamma(1+x)}, \quad s + t + u = 0. \quad (8.41)$$

使用 Gamma 函数对数展开,

$$\begin{aligned}\log V &= \sum_{x=s,t,u} [\log \Gamma(1-x) - \log \Gamma(1+x)] \\ &= 2 \sum_{q=1}^{\infty} \frac{\zeta(2q+1)}{2q+1} (s^{2q+1} + t^{2q+1} + u^{2q+1}).\end{aligned}\quad (8.42)$$

偶 zeta 值完全消掉; 线性项也由 $s+t+u=0$ 消失。再用 $s^3+t^3+u^3=3stu$, 得到

$$V(s, t, u) = 1 + 2\zeta(3)stu + \zeta(5)stu(s^2+t^2+u^2) + 2\zeta(3)^2s^2t^2u^2 + \dots \quad (8.43)$$

乘回式 (8.36) 的 $1/(stu)$ 后, 第一项是无质量交换极点, 下一项成为常数型局域修正。对四引力子, 外部运动学张量再把它翻译为熟悉的高导数曲率算符。这里“只出现 odd zeta”是四点树级标量因子的陈述; 更高点、更高圈或不同基底会涉及更丰富的 multiple zeta 与单值结构。

例: KLT 核的场论极限

恢复量纲时, 正弦核形如 $\sin(\pi\alpha's) = \pi\alpha's + \mathcal{O}(\alpha'^3)$ 。开弦低能极限给 Yang-Mills partial amplitudes, 因此式 (8.37) 的首项具有

$$\mathcal{M}_4^{\text{gravity}} \propto s A_4^{\text{YM}}(s, t) A_4^{\text{YM}}(s, u) \quad (8.44)$$

的结构。这是四点 gravity = gauge theory squared 的最简单实现。高阶正弦和 Beta 函数修正同时保留全部弦长信息; 只展开其中一项会破坏精确 pole cancellation。

8.8 低能展开、MZV 与 monodromy

Gamma 函数的对数展开

$$\log \Gamma(1-z) = \gamma z + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\zeta(k)}{k} z^k \quad (8.45)$$

使弦振幅的低能系数出现 zeta 值; 多个世界面积分中还会出现多重 zeta 值 (MZVs)。例如把无质量 poles 或 Yang-Mills prefactor 分离后, 剩余 form factor 可组织为

$$F(s, t) = 1 + \zeta(2)\alpha'^2 st + \zeta(3)\alpha'^3 st(s+t) + \dots, \quad (8.46)$$

具体符号依 Gamma 约定。每一项对应 EFT 中更高导数算符; dispersion relations 把这些数值看作正谱 moments, 而 supersymmetry 与 crossing 又把不同 helicity structures 的系数联系起来。

开弦 disk 上顶点算符的不同 ordering 并非独立。Contour deformation 导出 monodromy relations, 低能极限包含 photon decoupling、Kleiss-Kuijf/BCJ 型关系, 更高阶则对 Wilson 系数给一串线性约束。String EFT bootstrap 的典型做法是:

1. 先用 monodromy 消去冗余 color orderings;
2. 用 supersymmetry/soft theorems 选择独立 operator basis;

3. 对剩余 coefficients 施加 forward/non-forward positivity;
4. 扫描 gap、spin content 或特定低质量 couplings;
5. 检查已知 open-string expansion 是否落在边界、尖角或 island。

相关数值路线见 Berman and Elvang [4], Chiang, Huang, and Weng [8], and Guerrieri, Penedones, and Vieira [11]。

例：一个二阶低能系数为什么是正的？

假定剥离 massless poles 后的 crossing-even amplitude 为 $\tilde{A}(v) = c_0 + c_2 v^2 + \dots$ ，且存在带正吸收谱的 unitary UV completion。与第四章相同，二次减除色散关系给

$$c_2 = \frac{2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{\infty} \frac{dv' \operatorname{Im} A(v', 0)}{v'^3} > 0. \quad (8.47)$$

在具体 string normalization 中， c_2 常正比于 $\zeta(2)\alpha'^2$ 。这里的“正”不是由 $\zeta(2) > 0$ 偶然造成；相反，弦论数值必须满足一般 S-matrix 正谱的检验。

8.9 String bootstrap 的数值原问题

若直接在 pole data 上工作，可取有限层截断

$$A_N(s, t) = P_K(s, t) + \sum_{n=0}^N \frac{1}{m_n^2 - s} \sum_{J=0}^{J_{\max}(n)} g_{n,J}^2 C_J^{(\nu)}(z_n), \quad (8.48)$$

其中 $g_{n,J}^2 \geq 0$ 是线性正变量。Crossing 在采样点或 Taylor coefficients 上给线性方程；固定谱时，这接近 LP/SDP。困难在于：有限 pole tower 不可能精确重现无限 tower 的 crossing 和 Regge cancellation，因而必须显式模型化 tail。

另一种路线直接在低能 Wilson coefficients $g_{k,q}$ 上工作。它们由每个质量和自旋的正生成向量组成：

$$g_{k,q} = \sum_{n,J} g_{n,J}^2 v_{k,q}(m_n, J). \quad (8.49)$$

这样 unitarity 自动成为 positive cone，crossing/monodromy 是线性切片，正是 EFThedron 的语言。若谱未知， m_n 使问题非线性；常用办法是固定 gap 或网格化质量，再对 positive weights 优化，并扫描网格/尾部误差。

注意：有限 pole 截断的假收敛

低阶 Wilson coefficients 可能在 N 很小时就看似稳定，但高能 crossing 依赖整个无限 tower 的精细 cancellation。必须同时检查：提高 N 、改变 tail ansatz、增加 crossing 采样阶数、扩大 Regge 测试区间，以及 dual functional 是否在未采样的质量/自旋区域保持正。只比较前几个 EFT 系数不能证明振幅级收敛。

8.10 现代数值 formulation: 谱锥、矩与对偶多项式

现代 string bootstrap 常不直接拟合每一个 Gamma 函数, 而是把低能数据写成正 UV 谱的线性像。剥离已知 massless poles 与低能张量结构后, 设独立 Wilson coefficients 组成向量 g 。在固定外态和 channel convention 下, 色散关系具有示意形式

$$g_a = g_a^{\text{light}} + \sum_{J, \mathcal{R}} \int_{M_{\text{gap}}^2}^{\infty} d\mu \rho_{J, \mathcal{R}}(\mu) v_a(\mu, J, \mathcal{R}), \quad \rho_{J, \mathcal{R}}(\mu) \geq 0. \quad (8.50)$$

$\mathcal{R}$ 标记 Chan-Paton 或其他内部表示, v_a 包含传播子展开、角动量投影和张量前因子。Crossing、monodromy、supersymmetry 与 soft theorem 再给

$$Ng = 0, \quad Hg = h, \quad (8.51)$$

其中 N 是齐次 null constraints, H 可固定低能归一化。于是最大化 $c \cdot g$ 是在正谱锥与一个仿射子空间交集上的凸优化。与直接 pole ansatz 相比, 式 (8.50) 不要求 UV 恰好是等间距弦谱; 若想测试 string point 是否 extremal, 应把线性轨迹、level degeneracy 或 monodromy 作为额外可检验输入, 而不是事后从边界形状中读入。

令 $x = M_{\text{gap}}^2 / \mu \in (0, 1]$, 低阶传播子展开通常产生 x^k moments。固定自旋后可定义

$$m_k^{(J, \mathcal{R})} = \int_0^1 dx x^k \hat{\rho}_{J, \mathcal{R}}(x), \quad \hat{\rho} \geq 0. \quad (8.52)$$

Hankel 与 localizing matrices 的半正定性把“对所有连续质量正”变成有限 SDP 的必要条件; 增加 moment 阶数得到逐步加强的 hierarchy。另一条路线把 x 网格化, 直接优化每个 $(x_i, J, \mathcal{R})$ 的非负 weight, 得到 LP。LP 易于重建候选离散谱, 却会漏掉网格间的 dual negativity; moment SDP 更自然地控制连续质量, 却只保留有限 moments, 重建谱时存在非唯一性。两者在小 cutoff 上交叉检查很有价值。

对偶问题寻找系数 y_a , 使

$$Q_{J, \mathcal{R}}(x) = \sum_a y_a v_a(x, J, \mathcal{R}) \geq 0, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad J = 0, 1, \dots \quad (8.53)$$

再用 N, H 的乘子把目标与 Q 联系起来。若 Q 是多项式, 可用区间 SOS; 若含已知正分母, 可清除分母后使用 polynomial matrix program。质量方向连续正还不够: 高自旋必须由解析 tail bound、显式的大- J 渐近或逐表示的正性一起控制。一个只在 $J \leq J_{\text{max}}$ 和质量网格点上为正的 functional, 不是完整弦谱的排除证书。

数值计算可按以下层级推进:

1. 用极低 moment 阶与少数自旋复现解析 positivity;
2. 加入 crossing/monodromy null constraints, 检查已知弦低能向量可行;
3. 扫描 gap 或一个归一化 Wilson coefficient, 分别解 primal 与 dual;
4. 增大 moment degree、spin cutoff 与算术精度, 并独立验证 $Q_{J, \mathcal{R}}(x)$ 的全区间最小值;

5. 在极值点用 complementary slackness 的近零点提取候选质量和自旋，再与 Veneziano 或 Virasoro–Shapiro 谱比较。

这正是 string EFT 数值工作中“边界、谱和证书”三者的接口；相关应用见 Berman and Elvang [4] and Chiang, Huang, and Weng [8]。

8.11 开放弦与闭弦：数值输入不能直接复制

开、闭弦共享无限 pole tower 与 Regge 行为，但 bootstrap 数据并非把同一文件换一个名称即可复用。

项目	开弦 ordered amplitude	闭弦 amplitude
Crossing	不同 color orderings 间的关系；单个 ordering 通常不是完整 S_3	剥离张量后常要求 s, t, u 全置换对称
内部数据	Chan–Paton traces、表示与 monodromy	左右 mover level matching、极化与引力 gauge invariance
低能极点	常含 gauge-boson exchange，需按 ordering 处理	含 graviton 的 t -channel pole，前向 positivity 有 IR 特殊性
低能数值	单个 ordering 可含 even 与 odd zeta structures	KLT 组合常出现 single-valued/odd-zeta 选择
谱与自旋	每层 residue 的表示和奇偶自旋由颜色与交换统计决定	左右 mover 组合产生更高退化，物理 residue 是张量矩阵

因此开弦计算的正变量通常按 color representation 分块，并把 monodromy 作为不同 ordering 之间的线性等式。闭弦则必须先选择 helicity/polarization tensor basis；unitarity positivity 可能是矩阵 PSD，而不是标量 residue 非负。特别是含引力时，不能把 $t = 0$ 的发散振幅直接送入 forward moment 程序。可行的处理包括在固定 $t < 0$ 建立非前向色散关系、剥离已知 massless pole，或构造 pole-canceling 的线性组合；每一种选择都要声明 subtractions 与剩余 IR 假设。

注意：KLT 不是数值正性的逐元素平方

KLT 把闭弦振幅写成开弦 ordering 的双线性组合，并含有正弦 momentum kernel。该 kernel 在不同运动学区域可变号，外态张量也会混合。因此不能把开弦 LP 的每个非负 weight 简单平方，便宣称得到闭弦的正谱锥。正确做法是在物理闭弦 partial waves/helicity channels 中重新因子化 residue 并施加矩阵 positivity。

8.12 Worked example: 两质量窗中的 string-EFT moment bound

下面用一个一自旋 sector 的归一化谱说明 primal、dual 与谱提取如何同时出现。假设变量 $x = M_{\text{gap}}^2/\mu$ 的支撑已知位于 $[1/2, 1]$ ，正测度满足

$$m_0 = \int d\rho = 1, \quad m_1 = \int x d\rho = \frac{3}{4}. \quad (8.54)$$

问二阶 Wilson coefficient $m_2 = \int x^2 d\rho$ 的范围。由方差非负，

$$m_2 - m_1^2 \geq 0 \implies m_2 \geq \frac{9}{16}. \quad (8.55)$$

下界由单一 atom $\rho = \delta(x - 3/4)$ 饱和。另一方面，在 $x \in [1/2, 1]$ 上

$$(x - \frac{1}{2})(x - 1) \leq 0 \implies x^2 \leq \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}. \quad (8.56)$$

积分后得到 dual 上界

$$m_2 \leq \frac{3}{2}m_1 - \frac{1}{2}m_0 = \frac{5}{8}. \quad (8.57)$$

它由端点测度 $\rho = \frac{1}{2}\delta(x - 1) + \frac{1}{2}\delta(x - 1/2)$ 饱和。故

$$\boxed{\frac{9}{16} \leq m_2 \leq \frac{5}{8}}. \quad (8.58)$$

这个极小例子已经包含现代数值 formulation 的全部角色：正测度是 primal UV 谱； m_0, m_1 是归一化与已知低能数据；非负多项式 $(x - 3/4)^2$ 给下界证书，而 $-(x - 1/2)(x - 1)$ 给上界证书；证书零点又准确给出 extremal 谱支撑。若只把质量网格取为 $x = 0.6, 0.8, 1$ ，下界的 atom $x = 0.75$ 不在网格上，LP 会给出偏高的假下界；dual 多项式的连续检查立即暴露这一点。

在真正的 string EFT 问题中，每个 x 还带 $J, \mathcal{R}$ ，而 m_k 被换成多个 Wilson coefficients 与 crossing null combinations。逻辑仍相同：极值 functional 的近零点提出候选弦谱，primal weights 给候选耦合，二者的 complementary slackness 检查是否相容。若零点随 moment 阶剧烈移动，就不能称为提取到了稳定的 string level。

8.13 三个可操作的课堂实验

8.13.1 实验 A: 精确 residue 与 level truncation

运行

```
python3 examples/veneziano_residues.py
```

程序用 Fraction 构造 $R_n[-n(1-z)/2]$ ，再用 Legendre 三项递推作精确换基。将最大层数从 6 提高到 10，记录最小系数随 n 的变化。随后加入一个 contact polynomial：它不改变 residue 输出，却改变低能展开；这直接展示为何 pole data 不足以唯一确定 amplitude。

8.13.2 实验 B: 数值检查 Beta 积分与 pole sum

选择 $s = -0.3, t = -0.7$, 分别数值积分式 (8.4), 以及截断求和式 (8.6)。画出误差随 N 的变化。再把 s 移近正整数 pole, 观察收敛恶化, 并解释为何需要把最近 pole 显式分离后再估计 tail。

8.13.3 实验 C: 低层 positivity 不是完整 unitarity

把式 (8.22) 的所有系数检查为正, 然后问: 该树振幅在 s 不等于整数时是否有连续正的 imaginary part? 答案是否。解释 loop corrections 如何把双粒子阈值变成 cut、把 pole 移到第二 sheet, 并说明 residue positivity 与 optical theorem 分别控制 perturbation theory 的哪个阶数。

8.13.4 实验 D: 同时检查开弦尾部与闭弦低能系数

这个实验只需任意精度 Gamma 函数库。第一部分递推构造

$$R_0 = 1, \quad R_{n+1} = R_n \frac{t+n+1}{n+1}, \quad (8.59)$$

避免每一层重复求 Gamma 函数。对 $s = -0.3, t = -0.7$, 记录 $N = 2^k$ 时 $|B(-s, -t) - S_N|$, 并画 $N^{-t}|B - S_N|$; 它应趋向 $-1/[t\Gamma(t+1)]$ 。然后改变 $t = -0.2, -1.3$: 前者展示极慢的尾部, 后者则需要注意某些 R_n 的符号和 subleading correction, 检验代码不能只假定每项为正。

第二部分随机选取满足 $u = -s - t$ 的小复数 s, t , 比较直接 Gamma 乘积 $V(s, t, u)$ 与截断指数

$$V_Q = \exp \left[2 \sum_{q=1}^Q \frac{\zeta(2q+1)}{2q+1} (s^{2q+1} + t^{2q+1} + u^{2q+1}) \right]. \quad (8.60)$$

依次取 $Q = 1, 2, 3$, 检查误差如何随 $|s|, |t|$ 缩小。最后故意在指数中加入 $\zeta(2)(s^2 + t^2 + u^2)$, 观察它与精确闭弦因子不符; 这是一项敏感的 “even-zeta cancellation” 单元测试。

注意: 数值 Gamma 函数应比较对数

靠近高层 pole 时, Gamma 函数分子和分母可能分别溢出, 即使其比值有限。可靠实现应使用 loggamma、显式记录复相位, 并在 pole 附近先减去 $R_n/(n-s)$ 。直接用双精度分别计算四个巨大 Gamma 数再相除, 常会把浮点 overflow 误诊为 string amplitude 的奇点。

8.14 常见误区与诊断清单

1. 把不同截距公式混用。先写外态、是否 color ordered、是否已剥离 polarization tensor, 以及 s 是否吸收 α' 。
2. 把 ordered crossing 当完整 S_3 crossing。 $A(s, t) = A(t, s)$ 不等于无色 identical amplitude 的三变量全对称。
3. 把所有正 residue 称为 quantum unitarity。它只是树级窄态因子化正性; 完整 unitarity 还需 cuts 与 inelastic channels。

4. 把临界维数当作低层经验。要指定完整外态、截距并控制所有层。
5. 忽略 **contact terms**。极点和 residue 不固定整函数部分；高能界与 soft assumptions 正是不可缺少的输入。
6. 不说明实轴 **poles** 的处理。Regge/fixed-angle asymptotics 必须指定复方向、smearing 或有限宽度。
7. 把数值 **level cutoff** 与 **level truncation** 混淆。前者是近似，后者是 residue 的精确零点结构。
8. 把 **string point** 在边界上解释为唯一 UV。边界只说明某个 observable 在给定假设与投影下 extremal，还需谱与其他 observables 交叉验证。

8.15 习题

1. 从 Euler Beta 积分逐步推导式 (8.6)，并明确交换求和与积分所需的初始收敛域。
2. 证明 $R_n(-k) = 0$ 对 $n \geq k$ ，并列出 $k = 1, 2, 3$ 时保留下来的质量层。
3. 在 $D = 4$ 中手算 $R_3[-3(1-z)/2]$ 的 Legendre 展开，核对式 (8.22)。
4. 用 Gegenbauer 正交关系写出任意 D 的 g_{nJ}^2 投影。哪些前因子一定为正？哪些符号依赖 amplitude convention？
5. 对式 (8.1) 使用 Stirling 公式推导固定 $-t$ 渐近式 (8.34)，并说明复幂 $(-s)^t$ 的 branch choice。
6. 给 A_V 加 $\lambda(s^2 + t^2)$ 。哪些 poles、residues、crossing 性质不变？Regge 行为和 EFT coefficients 如何改变？
7. 展开式 (8.36) 到最低几个高导数阶，并辨认 odd zeta values 的出现。说明运动学 tensor 会怎样改变最终引力振幅的能量幂次。
8. 设计一个固定 $m_n^2 = n$ 、 $n \leq N$ 的 LP：变量为 g_{nJ}^2 ，目标是某个 EFT coefficient，约束为若干 Taylor crossing equations。列出至少两种 tail 误差估计办法。

8.16 习题详解

解答一：contact term 为什么不改变 pole data ?

考虑习题 6 的 $A_\lambda(s, t) = A_V(s, t) + \lambda(s^2 + t^2)$ 。第二项是整函数，故在任意 $s = n$ 附近

$$\text{Res}_{s=n}[\lambda(s^2 + t^2)] = 0. \quad (8.61)$$

所以所有 pole locations 与式 (8.13) 的 residues 完全不变； $s \leftrightarrow t$ 对称性也保留。可是固定 t 、大 $|s|$ 时新增项按 s^2 增长，通常破坏式 (8.34) 的 softness。低能展开中， $s^2 + t^2$ 直接平移相应四导数 Wilson coefficient。因此“极点塔、正 residues、ordered crossing”仍不足以决定振幅，必须另加高能界或 soft/monodromy 条件。

解答二：怎样给有限塔 LP 加 tail 误差？

对习题 8，固定 $m_n^2 = n$ 与 $n \leq N$ 后，令 $w_{nJ} = g_{nJ}^2 \geq 0$ ，把前 K 个 Taylor/crossing 方程写成

$$\sum_{n \leq N, J} w_{nJ} v_a(n, J) + \tau_a = b_a, \quad a = 1, \dots, K. \quad (8.62)$$

τ_a 代表 $n > N$ 的无限尾，不能默认设为零。第一种控制是从已知 Regge 或 residue 渐近得到逐分量区间 $\tau_a^- \leq \tau_a \leq \tau_a^+$ ，把它们作为额外线性变量和 box constraints；随着 N 增大检查区间是否收缩。第二种控制是引入若干正 tail moments，并对其 Hankel/localizing matrices 施加 PSD，再由 dual polynomial 对连续 $n > N$ 统一约束。还可用两种不同 asymptotic ansatz 作包络，但不能只取二者平均。

若目标为 $c \cdot g$ ，先用 $N = 4, 8, 16$ 比较 primal 候选与 dual bound；再把 crossing 阶数 K 独立增加。只有目标、最大 crossing residual、tail 区间和 dual 全域最小值同时稳定，才可把结果解释成无限塔的数值界。有限塔恰好拟合前几个 Taylor 系数，只说明低阶线性系统可解，并不说明高能弦振幅已经收敛。

8.17 进一步阅读

历史起点是 Veneziano 原论文 [26]。现代 flat-space string bootstrap 可从 Häring and Zhiboedov [13]、Cheung, Hillman, and Remmen [6] 和 Cheung, Hillman, and Remmen [7] 进入。低能空间与数值边界可依次阅读 Guerrieri, Penedones, and Vieira [11]、Chiang, Huang, and Weng [8] 和 Berman and Elvang [4]。阅读任何结论时建议先把其输入条件整理成四列：谱、解析性、树级/量子 unitarity、高能增长。只有四列完全一致，两个所谓“唯一性”或“island”结果才可直接比较。

本讲要点

Veneziano 振幅的力量来自一组彼此咬合的结构：同一 Beta 函数实现 channel duality，无穷极点塔逐层只有有限自旋，residues 有正的部分波展开，特殊负整数 t 产生 level truncation，而 Regge softness 排除大量 contact ambiguity。一般 S-matrix 公理只给其中一部分；把弦振幅变成唯一解，需要把额外 stringy 条件逐条写清。数值 string bootstrap 的核心挑战则是：怎样在有限数据中可靠表示一个本质上依赖无限质量塔的对象。

8.18 Euler Beta 函数与 channel duality

Veneziano 因子可写成

$$A(s, t) = \int_0^1 dx, x^{-s-1} (1-x)^{-t-1} = \frac{\Gamma(-s)\Gamma(-t)}{\Gamma(-s-t)} \quad (8.63)$$

在收敛域成立，再由解析继续定义全局函数。 $x \rightarrow 0$ 端点产生 s -channel 极点， $x \rightarrow 1$ 端点产生 t -channel 极点；同一个积分同时包含两种展开，却没有把两套 resonances 相加。这就是 duality：一条 channel 的无穷 pole sum 已经重建 crossed channel 行为。

逐项展开 $(1-x)^{-t-1}$ 得 s -channel residues; 换元 $x \rightarrow 1-x$ 得 t -channel 展开。两者的共同解析继续说明 crossing 不是级数项对项恒等, 而是不同收敛域中的表示属于同一 meromorphic function。

8.19 residue 多项式与最大自旋

在 $s = n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 处, 采用 $(n-s)^{-1}$ convention, residue 为

$$R_n(t) = \frac{(t+1)_n}{n!}. \quad (8.64)$$

它是 t 的 n 次多项式。由于 pole 上 t 对 $z = \cos \theta$ 仿射, 部分波展开只含 $J \leq n$ 。这把无限质量塔与逐层有限自旋结合: 总体有任意高自旋, 但每个固定质量层只有有限表示。

最高自旋系数来自 $t^n/n!$, 可用 Legendre/Gegenbauer leading coefficient 直接求出并验证为正。低自旋系数的正性更精细, 依赖维数和截距; 它是无 ghost 树级谱的检验。

8.20 level truncation 与零点阵列

$R_n(-k) = 0$ 对 $n \geq k$, 因为 Pochhammer product 含零因子。固定负整数 $t = -k$ 时, 无穷高质量层同时消失, 只剩有限 poles。这种 level truncation 是振幅零点的强相关结构, 不是数值上只保留前若干层。

零点与 poles 的交织实现 crossing cancellation, 并强烈限制可能的谱和 residues。一般 meromorphic ansatz 若只要求线性 Regge trajectory 与有限 spin, 并不会自动产生整齐零点阵列; 把它作为 bootstrap 输入显著缩小解空间。

物理实轴上树级 poles 无限窄, 讨论固定角高能 softness 时需避开 poles、作复解析延拓或适当 coarse graining, 不能逐点声称平滑指数衰减。

8.21 Regge 极限与固定角极限

固定 t 、 $|s| \rightarrow \infty$ 时 Gamma 比值给

$$A(s, t) \sim \Gamma(-t)(-s)^t, \quad (8.65)$$

体现线性 Regge trajectory。固定角极限则 s, t 同时大, Stirling 展开给指数型 Gross-Mende softness。两种极限探测不同区域, 不能互相替代。

Regge boundedness 控制色散减除和高自旋谱; superpolynomial softness 是更强 stringy 条件。Veneziano uniqueness 结果通常还需 level truncation、有限 spin 和特定谱假设。只说“analyticity+crossing+unitarity 唯一推出弦”会遗漏关键输入。

8.22 Coon 与其他形变告诉我们什么

弱化高能条件后, 存在 Veneziano 的形变族。Coon amplitude 以 q -deformed 谱和特殊函数实现 crossing 与 pole duality; hypergeometric deformations 也可保持部分结构。这些例子说明一般 S-matrix axioms 与弦性高能条件之间仍有空间。

比较形变时应逐项检查: 谱是否线性; 每层最大自旋; residue positivity 的维数范围; level truncation 是否保持; Regge limit 是否趋零; 是否出现 accumulation point 或额外 branch cut。不同条件筛选不同 families。

因此 bootstrap 的目标不总是“证明唯一”, 也可以绘制满足一组弦性公理的允许族, 研究 Veneziano 位于边界、角点还是内部。

8.23 闭弦振幅与 KLT 核

Virasoro–Shapiro 因子对 s, t, u 全置换对称, 并含闭弦质量塔。四点 KLT 关系示意为

$$M_{\text{closed}}(s, t, u) \propto \sin(\pi s), A_{\text{open}}(s, t)A_{\text{open}}(s, u). \quad (8.66)$$

两个开弦因子的同位 poles 看似产生双极点, 正弦核在整数 s 处有零, 恰好降成闭弦所需简单极点。这个 cancellation 是检查 convention 的好工具。

闭弦 residue 大致是左右 movers 的 tensor product, 自旋范围和 positivity 与开弦不同。去掉引力运动学张量后的标量 Gamma 因子不能单独代表完整 gauge-invariant 振幅; 讨论 unitarity 时必须恢复 polarization structure。

8.24 低能展开与奇 zeta 值

利用

$$\log \frac{\Gamma(1-z)}{\Gamma(1+z)} = 2\gamma z + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\zeta(2k+1)}{2k+1} z^{2k+1}, \quad (8.67)$$

闭弦 Gamma product 的低能展开自然出现奇 zeta 值。动量守恒使线性项相消, 首批高导数修正对应 $R^4, D^4 R^4, \dots$ operators。

开弦色序振幅还含 even zeta 与多 zeta 结构; monodromy 和 single-valued map 解释开闭弦系数之间的特殊关系。EFT bootstrap 可把这些 string points 放入 positivity cone, 研究它们是否位于边界。

展开必须先剥离 massless poles。否则 $1/(stu)$ 与局域高导数系数混在一起, moment positivity 无法直接应用。

8.25 临界维数与 residue positivity

树级无 ghost 条件要求每层 residue 在 D 维 Gegenbauer basis 中系数非负。随着 D 增大, 正交权重和 trace subtraction 改变, 某些低自旋系数可能先变负。对相应 bosonic/superstring

conventions, positivity 与临界维数 26/10 紧密相关。

这里的结论是树级谱 positivity, 不是完整非微扰 unitarity。meromorphic tree amplitude 没有多粒子 cuts, optical theorem 的右边在非零树振幅下从一圈阶才出现。因此把 residue positivity 称作“unitarity”时应加 tree-level 或 no-ghost 限定。

维数检验还依赖截距和外态选择; 只保留标量 Gamma factor 时必须说明被去掉的 kinematic tensor。

8.26 monodromy、BCJ 与颜色有序 crossing

开弦 disk integrals 的不同 ordering 满足 monodromy relations, 其中相位 $e^{i\pi\alpha's}$ 来自积分点绕行 branch cuts。低能极限展开这些关系, 首阶给 KK/BCJ amplitude relations, 更高阶约束 EFT color-ordered operators。

颜色有序 amplitude 只具有 cyclic/reflection symmetry, 不是 identical scalar 的全 S_3 crossing。因此 residue 展开可含奇自旋; 若错误强制只偶自旋, 会排除 Veneziano 本身。

string bootstrap 应明确研究 full color-dressed amplitude、single ordering, 还是某个 group representation channel。三者的 positivity 和 crossing matrix 不同。

8.27 loop string amplitude 的新困难

到一圈后, 振幅出现多粒子 cuts、moduli-space boundaries 和 infrared divergences。树级 meromorphic ansatz 不再适用, exact unitarity 开始把 genus expansion 不同阶联系起来。固定 genus 只满足微扰 unitarity, 而非 $|S_\ell| \leq 1$ 的完整圆盘。

modular invariance、worldsheet degeneration 和 spacetime factorization 提供新的 bootstrap 输入。高能极限也可能受 saddle 与非微扰效应影响。当前数值 string bootstrap 多聚焦树级 spectrum/residue 或低能 Wilson coefficients, 不能无条件外推为完整弦 S-matrix 构造。

8.28 有限谱数据怎样约束无限塔

数值计算只能保留有限 masses、spins 或 EFT orders。要捕捉弦塔, 可使用正谱 moments、Regge sum rules 和已知 asymptotic trajectory 控制尾部。单纯截掉 $n > N$ 的 poles 会破坏 crossing duality, 因为 crossed-channel pole 行为依赖整个无穷和。

一种路线是显式保留前若干层, 把高层作为满足 positivity 与 asymptotic bounds 的连续 tail; 另一种从 EFT moments 出发, 不逐个解析高层。两者分别适合研究低层谱细节和整体 stringy corner。

收敛应同时改变 level cutoff、spin cutoff、Regge sampling 和 moment order。只提高某一个 cutoff 可能产生虚假稳定。

8.29 string bootstrap 综合练习

1. 从 Beta integral 推导两个 channel 的 pole expansion, 并解释它们为何不能作为独立交换图相加。
2. 计算 $R_n(t)$ 的次数、零点和最高自旋系数, 验证 level truncation。
3. 用 Stirling 公式分别推导固定 t Regge limit 与固定角 exponential behavior。
4. 在四点 KLT 关系中展开整数 pole 附近, 显式证明正弦核消去双极点。
5. 比较一组候选 meromorphic amplitudes 的 crossing、有限 spin、residue positivity、level truncation 和 softness, 判断哪些输入真正排除了形变。

8.30 soft theorem、Adler zero 与弦振幅

外态是 Goldstone boson 或 gauge particle 时, 低能振幅还受 soft theorem 约束。Goldstone amplitude 在单软极限可出现 Adler zero; gauge invariance 使极化向量替换为动量时振幅消失。这些零点与 Veneziano residue 的 level truncation 不是同一机制, 但都能作为 bootstrap 的线性条件显著缩小 ansatz。

把完整弦振幅分成 kinematic tensor 与标量 Gamma 因子时, soft behavior 常由两者共同决定。只 bootstrap 去极化的 Beta function 而引用 gauge/gravity soft theorem, 可能漏掉 tensor factor 中的额外 s, t, u powers。开超弦四 gauge boson、闭弦四 graviton 以及 bosonic tachyon 的 intercept 和低能 poles 都不同, 必须写明 convention。

soft expansion 的第一批系数与 EFT higher-derivative operators 对应; 其 transcendental zeta pattern 是弦微扰的额外结构, 不由一般 positivity 单独推出。可研究 positivity、monodromy 与 soft zeros 联合后允许的 coefficient cone, 比较一般 EFT 与 stringy subcone 的差异。

8.31 Veneziano 唯一性定理的假设清单

所谓从 bootstrap “唯一得到 Veneziano” 的命题必须列清输入: meromorphic tree amplitude; 每个 mass level 的简单 pole; residue 为有限次数 polynomial; crossing; 正 partial-wave residues; 特定的 level-truncation zeros; 谱的增长规律; 以及足够强的 Regge softness。删去其中不同条件, 会出现 Coon、hypergeometric 或其他形变族。

证明思路通常先用 truncation zeros 把不同 levels 的 residues 递归关联, 再用高能条件限制谱与 polynomial degree, 最后由 crossing 固定整体 Gamma-function 结构。positivity 用来排除 ghost-like solutions 与限制 spacetime dimension, 但不是每一步唯一性的唯一来源。

阅读 uniqueness 结果时应区分 exact uniqueness、asymptotic uniqueness 与在某有限 ansatz 中的 numerical isolation。前者控制完整函数, 第二种只控制高 level/高能尾, 第三种可能随 basis 扩大出现新方向。讲义中的 Veneziano benchmark 展示结构, 并不替代逐条核对定理假设。

8.32 从树级 meromorphic 振幅走向 loop unitarity

纯树级弦振幅只有无限窄 poles, 没有 multiparticle branch cuts, 故 residue positivity 只是树级无负范数条件, 不能满足完整 optical theorem。loop corrections 使 poles 获得宽度、产生多弦 thresholds, 并要求 genus expansion 不同阶之间按 Cutkosky 关系匹配。

一条可能的 bootstrap 路线是把 tree amplitude 作为低阶输入, 用 unitarity 构造 one-loop discontinuities, 再以 crossing-symmetric dispersion relation 重建 real part, 同时允许 subtraction/contact ambiguities。真正的 string theory 还要求 modular invariance、worldsheet factorization 与高能 softness, 这些信息超出普通 target-space 两体 unitarity。

有限耦合时, unstable higher string states 不再对应 physical-sheet real poles; 继续用固定实 pole tower 会违反解析结构。数值 “string bootstrap” 因而应明确是在树级、large- N /窄宽度极限, 还是试图约束 nonperturbative amplitude。三种问题的变量和 unitarity conditions 都不同。

解答应始终注明开/闭弦、color ordered/full amplitude、截距和 α' convention。string 公式中多数表面矛盾都来自这些约定未同步。

8.33 Beta 积分、pole expansion 与 crossing 的同一性

在 $\Re s, \Re t < 0$,

$$A(s, t) = \int_0^1 dx x^{-s-1} (1-x)^{-t-1}. \quad (8.68)$$

展开 $(1-x)^{-t-1} = \sum_{n \geq 0} (t+1)_n x^n / n!$ 并逐项积分得

$$A(s, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t+1)_n / n!}{n-s}. \quad (8.69)$$

换元 $x \rightarrow 1-x$ 得完全相同函数的 t -channel pole expansion。duality 的含义是两套级数在不同收敛域表示同一解析函数, 而不是把两套 resonances 相加。

Gamma residue 的复留数为负, 因为展开使用 $(n-s)^{-1}$; 物理 residue polynomial $R_n = (t+1)_n / n!$ 的正号与此 convention 一致。

8.34 低层 partial-wave positivity 的逐项投影

在四维 pole $s = n$ 上取 $t = -n(1-z)/2$ 。Legendre coefficient 为

$$r_{nJ} = \frac{2J+1}{2} \int_{-1}^1 dz P_J(z) R_n(t(z)). \quad (8.70)$$

前三层给

$$R_1 = \frac{1}{2}P_0 + \frac{1}{2}P_1, \quad (8.71)$$

$$R_2 = \frac{1}{6}P_0 + \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{3}P_2, \quad (8.72)$$

$$R_3 = \frac{1}{8}P_0 + \frac{11}{40}P_1 + \frac{3}{8}P_2 + \frac{9}{40}P_3. \quad (8.73)$$

所有系数非负且 $J \leq n$ 。奇自旋存在是因为这是 color-ordered amplitude；完全相同标量的全 crossing 对称组合会有不同 selection rules。

一般 D 维改用 Gegenbauer weight $(1 - z^2)^{(D-4)/2}$ 。低层系数随 D 改变，要求全部非负可限制 critical dimension；但这里只证明树级窄态无负范数，不是 loop optical theorem。

8.35 Regge 与 fixed-angle 渐近不能混用

固定 t 、复 s 远离 poles 时

$$\frac{\Gamma(-s)}{\Gamma(-s-t)} \sim (-s)^t, \text{quad} A(s, t) \sim \Gamma(-t)(-s)^t. \quad (8.74)$$

这是 Regge limit。固定角则 s, t 同时大，Stirling formula 给

$$\log A \sim -\alpha' s f(\theta) + O(\log s), \text{quad} f(\theta) > 0, \quad (8.75)$$

即指数 softness。物理实轴有无限窄 poles，后一句只在复方向、避开 poles 或适当 coarse graining 后成立。

superpolynomial Regge softness 是 uniqueness theorem 的强输入；若只要求振幅趋零，Coon/hypergeometric 形变仍可能存在。

8.36 KLT、闭弦 poles 与 odd zeta 展开

四点 KLT 关系示意为

$$\mathcal{M}_{\text{closed}}(s, t, u) \propto \sin(\pi\alpha's) A_{\text{open}}(s, t) A_{\text{open}}(s, u). \quad (8.76)$$

两个 open amplitudes 的重合 poles 被 sine kernel 消去一个阶数，留下闭弦简单 pole；同时把 color ordering 组合成全置换对称对象。

利用

$$\log \frac{\Gamma(1-z)}{\Gamma(1+z)} = 2\gamma z + 2 \sum_{k \geq 1} \frac{\zeta(2k+1)}{2k+1} z^{2k+1}, \quad (8.77)$$

以及 $s+t+u=0$ ，闭弦低能修正只出现特定 odd-zeta combinations。这个 transcendental pattern 比一般 EFT positivity 强得多，来自 worldsheet/string perturbation structure。

8.37 Loop level 的 cuts、宽度与 modular 输入

genus-one 振幅出现多弦 thresholds 和 branch cuts。高质量树级 poles 获得宽度并移到 unphysical sheets；不能继续把 finite-coupling amplitude 写成实轴简单 pole tower。unitarity 先固定 one-loop discontinuity：

$$\text{Disc } \mathcal{M}^{(1)} = i \sum_X \int d\Phi_X \mathcal{M}_L^{(0)*} \mathcal{M}_R^{(0)}. \quad (8.78)$$

色散重建还留下 subtraction/contact ambiguity。真正的弦振幅另受 modular invariance、worldsheet factorization 与高能行为约束，因此 target-space unitarity 不是全部输入。

8.38 唯一性命题的最小审计表

任何“唯一推出 Veneziano”的陈述都应逐项注明：是否假设 meromorphic tree level；mass spectrum 是否预设；每层最大 spin；level-truncation zeros；crossing；residue positivity；Regge bound 的强度；是否允许 accumulation points。去掉不同条件会留下不同 deformation families。

数值上在有限 pole/degree ansatz 中只找到一个点，是 truncated isolation，不等于函数空间中的解析唯一性。可靠实验应逐步放宽谱、residue degree 与 asymptotic assumptions，观察 Veneziano 点是否继续被 dual certificate 隔离。

8.39 Veneziano residue 的逐层部分波分解

沿用

$$A_V(s, t) = \frac{\Gamma(-s)\Gamma(-t)}{\Gamma(-s-t)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R_n(t)}{n-s}, \quad R_n(t) = \frac{(t+1)_n}{n!}. \quad (8.79)$$

在第 n 个 pole 上，对四维无质量运动学取 $t = -n(1-z)/2$ 。用

$$r_{nJ} = \frac{2J+1}{2} \int_{-1}^1 dz P_J(z) R_n \left[-\frac{n}{2}(1-z) \right] \quad (8.80)$$

定义 Legendre coefficients。前三个非平凡质量层为

$$R_1 = \frac{1}{2}P_0 + \frac{1}{2}P_1, \quad (8.81)$$

$$R_2 = \frac{1}{6}P_0 + \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{3}P_2, \quad (8.82)$$

$$R_3 = \frac{1}{8}P_0 + \frac{11}{40}P_1 + \frac{3}{8}P_2 + \frac{9}{40}P_3. \quad (8.83)$$

每层只到 $J = n$ ，且所列系数全非负。奇自旋出现是因为这是 open-string color-ordered amplitude；把它误当 identical-scalar 全 crossing 振幅会与 Bose 选择规则冲突。

8.39.1 最高自旋系数为何必为正

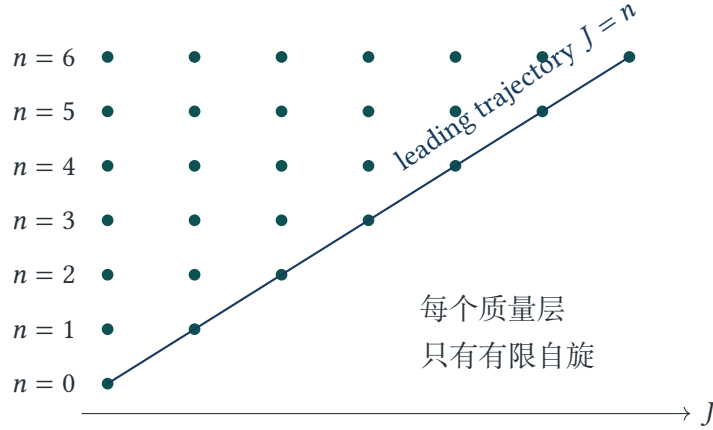
$R_n[-n(1-z)/2]$ 的最高次项来自

$$\frac{1}{n!} \left(\frac{n}{2} z \right)^n. \quad (8.84)$$

而 $P_n(z)$ 的最高次系数为 $2^{-n} \binom{2n}{n}$ ，故

$$r_{nn} = \frac{n^n}{n! \binom{2n}{n}} > 0. \quad (8.85)$$

低自旋系数的全体正性更强，不能仅由最高次项推出；它依赖 Pochhammer 多项式全部 roots 的特殊排列。临界维数问题则需 Gegenbauer 分解，并对相应极化结构逐一检查。



8.40 Level truncation 作为无限组零点条件

在 $t = -k$, $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 时,

$$R_n(-k) = \frac{(1-k)_n}{n!} = 0, \quad n \geq k. \quad (8.86)$$

因此固定 crossed-channel 特殊点会同时消去无限多个高层 residues。把一般 meromorphic ansatz 写成

$$A(s, t) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{\mu_n - s} \sum_{j=0}^{J_{\max}(n)} g_{nj}^2 C_j^{(\nu)} \left(1 + \frac{2t}{\mu_n}\right), \quad (8.87)$$

level truncation 就是对 μ_n, g_{nj}^2 的无限组非线性方程。它远强于:

- 数值上只保留前 N 层;
- 每层有限最大自旋;
- 普通 crossing symmetry。

所谓由 bootstrap 唯一选出 Veneziano, 必须明确是否把这些零点作为公理输入。

例：前三个零点怎样传递

$t = -1$ 时所有 $n \geq 1$ 层消失; $t = -2$ 时从 $n = 2$ 起消失; $t = -3$ 时从 $n = 3$ 起消失。另一方面 $s \leftrightarrow t$ crossing 要求同样结构出现在 t 道 pole expansion。有限个 residue 的任意拟合很容易通过前几个零点, 真正困难的是让该结构对全部层成立并同时保持 positivity。

8.41 Monodromy 关系与 color ordering

开弦全振幅由不同 color orderings 组成。四点树级 monodromy 关系可写成

$$\sin(\pi s)A(s, t) = \sin(\pi u)A(u, t) \quad (8.88)$$

的一类约定形式, 具体相位与 Mandelstam 归一化依 ordering 而变。低能展开 $\sin(\pi s) = \pi s - \pi^3 s^3/6 + \dots$, 最低阶给 field-theory BCJ relations, 高阶则把不同阶 Wilson coefficients 联系起来。

这类关系不是普通 identical-particle crossing: 后者交换外腿后仍讨论同一标量函数, 前者在不同 trace orderings 之间变换, 并带世界面 branch 的相位。数值 string bootstrap 若只保留一个 ordered amplitude, 必须把 monodromy 或等价的 ordering relations 另行输入, 不能仅写 $A(s, t) = A(t, s)$ 。

8.42 Coon 形变说明“弱高能条件”为什么不唯一

把线性质量层换成 q -deformed 谱, 可以构造仍有 crossing、pole tower 和因子化 residues 的 Coon 类振幅。其 poles 在适当变量中呈几何而非线性排列, $q \rightarrow 1$ 才回到 Veneziano。这个事实给出一个重要逻辑反例:

$$\text{meromorphy} + \text{crossing} + \text{有限自旋 residues} + \text{一定程度 softness} \Rightarrow \text{Veneziano 唯一}. \quad (8.89)$$

要排除形变, 需更强的 superpolynomial Regge softness、精确 level truncation, 或对谱渐近和 residues 的额外条件。

比较两个候选振幅时应分别检查:

1. pole locations 是否无 accumulation 于有限复平面;
2. residues 的 Gegenbauer coefficients 是否在目标维数非负;
3. 固定 t 的 Regge exponent 与 fixed-angle 极限;
4. $q \rightarrow 1$ 或其他参数极限是否一致收敛;
5. 是否出现额外 branch cuts 或非局域 singularities。

仅比较低能展开的前几项无法分辨拥有不同无限谱的振幅。

8.43 闭弦振幅、KLT 核与双极点抵消

去掉运动学张量后的 Virasoro–Shapiro 因子可写

$$A_{\text{VS}}(s, t, u) = \frac{1}{stu} \prod_{x=s, t, u} \frac{\Gamma(1-x)}{\Gamma(1+x)}, \quad s+t+u=0, \quad (8.90)$$

整体归一化与 α' 缩放依 convention。若朴素相乘两个 open-string Beta functions, 同一道 pole 会平方。KLT 关系中的 sine kernel $\sin(\pi s)$ 在整数 pole 处有零点, 恰好把双极点降为物理的简单 pole。这也是“closed string 是 open string 的平方”必须附带 kernel 的直接原因。

用

$$\log \frac{\Gamma(1-z)}{\Gamma(1+z)} = 2\gamma z + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\zeta(2k+1)}{2k+1} z^{2k+1} \quad (8.91)$$

并利用 $s+t+u=0$, Euler 常数项消失, 低能 contact expansion 只出现 odd zeta values 的特定组合。例如 $s^3 + t^3 + u^3 = 3stu$, 第一个修正相对 $1/(stu)$ 是常数型 $\zeta(3)$ 项。这种 transcendental pattern 是弦振幅比普通 positivity 更细的结构。

8.43.1 闭弦 residue 的自旋内容

在某个 $s = n$ pole 上, 剩余 t, u dependence 的次数约为开弦两份的和, 因此包含更高的最大自旋; 但 KLT kernel 与 level matching 会删去不物理组合。树级 residue positivity 应在完整 polarization tensor 分解后检查。只对标量 prefactor 做 Legendre 展开, 不能证明 graviton、dilaton、antisymmetric tensor 各通道都无负范数。

8.44 从树级窄谱到 loop-level unitarity

纯 meromorphic 树振幅在 poles 之外为实数, 故没有多粒子 cuts。完整 optical theorem 却要求

$$2 \operatorname{Im} A_{2 \rightarrow 2}^{(1)} = \sum_X \int d\Pi_X A_{2 \rightarrow X}^{(0)} A_{2 \rightarrow X}^{(0)*} \quad (8.92)$$

右端由树振幅决定, 并生成 one-loop discontinuity。因而“树级 residue coefficients 非负”只是 factorization unitarity, 不是式 (8.92) 的替代。

弦的一圈振幅还需世界面模空间积分。退化区域对应场论 infrared cuts; 模变换把不同 channel 的 UV/IR 区域联系起来。一个真正 loop-level string bootstrap 至少要同时处理:

- generalized unitarity cuts 与多粒子阈值;
- modular invariance 或相应世界面 sewing;
- tadpoles、IR divergences 与 regulator;
- 高 genus 展开的渐近性质与非微扰修正。

这解释了为什么当前数值 string bootstrap 多集中在树级 meromorphic 问题, 而不能直接声称完成非微扰弦理论 bootstrap。

8.45 一个可审计的唯一性证明模板

设要证明候选 A_* 唯一。令差 $\Delta = A - A_*$, 则需逐步建立:

1. Δ 的所有允许 poles 与 residues 因 factorization/level truncation 相消;
2. 所以 Δ 在预定复域 entire, 或只剩明确可控的 cuts;
3. Regge 与 fixed-angle 条件给足够强的全复方向增长界;
4. crossing 把不同方向的界拼接;
5. 用 Liouville、Phragmén–Lindelöf 或 Carlson 型定理推出 Δ 为低次多项式或恒零;
6. 软极限、normalization 与无额外 contact term 最后删掉该多项式。

每一步都需要说明复域, 而不能只在物理实轴上陈述。无限窄 poles 使实轴 fixed-angle 极限逐点振荡; 所谓指数软化通常指避开 poles 的复方向、适当平均, 或规定好的解析继续。

string bootstrap 的信息层级

一般 S-matrix 公理给 analyticity、crossing 与 unitarity; 树级弦还输入无限 Regge 塔、每层有限自旋、level truncation、异常柔软的高能行为以及开弦 monodromy 或闭弦 KLT/modular 结构。Veneziano 或 Virasoro-Shapiro 的唯一性来自这组更强输入的合力, 而不是前三条一般公理单独决定。

第九讲 Conformal bootstrap 及其与 S 矩阵的桥

本章目标

本章从共形群表示论开始，自包含地建立 identical-scalar 四点函数的 bootstrap 方程，解释 OPE convergence、reflection positivity、conformal blocks 和 unitarity bounds 如何共同产生凸优化问题。随后把线性泛函、导数截断、polynomial matrix program、mixed correlators、kink/island 与 extremal functional 串成一条数值工作流。最后讨论 Mellin amplitude、large-dimension 极限与 AdS flat-space S 矩阵的精确联系及其适用边界。

9.1 为什么 CFT 可以用少量数据描述？

共形场论没有通常意义的粒子质量尺度，却拥有比 Poincaré 对称更大的时空对称群。在 d 维 Euclidean 空间中，共形变换局部保持角度，生成元包括平移 P_μ 、旋转 $M_{\mu\nu}$ 、伸缩 D 和特殊共形变换 K_μ 。它们闭合成 $SO(d+1, 1)$ 的李代数。局域算符按这个代数的不可约表示组织；一个 primary operator $\mathcal{O}$ 在原点满足

$$[K_\mu, \mathcal{O}(0)] = 0, \quad [D, \mathcal{O}(0)] = i\Delta_{\mathcal{O}}\mathcal{O}(0), \quad (9.1)$$

而反复作用 P_μ 产生 descendants。CFT 的谱数据因此可概括为

$$\{\Delta_{\mathcal{O}}, R_{\mathcal{O}}, \lambda_{\mathcal{O}_1\mathcal{O}_2\mathcal{O}_3}\}, \quad (9.2)$$

即 scaling dimensions、Lorentz/global-symmetry representations 和三点 OPE coefficients。

这与散射论的“mass、spin、on-shell couplings”很相似，但不是同一对象。CFT 中 Δ 是径向量子化 Hamiltonian 的能量，primary 加上全部 descendants 组成一个 conformal family；平直时空 S 矩阵中的单粒子 pole 则来自渐近态。类比的值在于两边都把动力学压缩成谱与三点数据，危险在于把类比误当字面等价。

径向量子化令 $x^\mu = e^\tau n^\mu$ ，伸缩变成 cylinder $\mathbb{R}_\tau \times S^{d-1}$ 上的时间演化。State-operator correspondence 给

$$|\mathcal{O}\rangle = \lim_{x \rightarrow 0} \mathcal{O}(x)|0\rangle, \quad H_{\text{cyl}}|\mathcal{O}\rangle = \Delta_{\mathcal{O}}|\mathcal{O}\rangle. \quad (9.3)$$

因此 unitarity 等价于 cylinder Hilbert space 正定；null descendants 的出现给出表示论的 unitarity bounds。

9.2 二点、三点函数与 unitarity bounds

对 scalar primaries, 平移、旋转与伸缩已将二点函数固定为

$$\langle \mathcal{O}_i(x) \mathcal{O}_j(0) \rangle = \frac{C_{ij}}{|x|^{\Delta_i + \Delta_j}}, \quad (9.4)$$

特殊共形不变性进一步要求非零时 $\Delta_i = \Delta_j$ 。在 unitary theory 中可选择实正交基使 $C_{ij} = \delta_{ij}$ 。三个 scalar primaries 的三点函数也由对称性完全固定到一个常数:

$$\langle \mathcal{O}_1(x_1) \mathcal{O}_2(x_2) \mathcal{O}_3(x_3) \rangle = \frac{\lambda_{123}}{x_{12}^{\Delta_1 + \Delta_2 - \Delta_3} x_{23}^{\Delta_2 + \Delta_3 - \Delta_1} x_{13}^{\Delta_1 + \Delta_3 - \Delta_2}}. \quad (9.5)$$

有自旋时还存在有限个 tensor structures, 其系数才是独立动力学数据。

对 $d \geq 3$ 的 symmetric-traceless primary, 正范数 descendants 给

$$\Delta \geq \frac{d-2}{2} \quad (\ell = 0), \quad \Delta \geq \ell + d - 2 \quad (\ell > 0). \quad (9.6)$$

当 $\ell > 0$ 饱和时, 一级 descendant 是 null state, 算符满足守恒方程; 例如 $\Delta = d - 1$ 的 spin-1 current 和 $\Delta = d$ 的 stress tensor。Scalar bound 饱和通常对应 free field equation。二维应改用左右 Virasoro representations; 非 unitary/logarithmic CFT 也不能使用下面的逐项正 OPE 权重。

例：守恒流为何落在 unitarity bound 上

取 spin-1 primary J_μ 。其 descendant $P^\mu |J_\mu\rangle$ 的范数正比于 $\Delta - d + 1$ 。正定性给 $\Delta \geq d - 1$; 等号时该 descendant 为 null, 映回平直空间正是 $\partial^\mu J_\mu = 0$ 。这说明 unitarity bound 的饱和不是单纯数字巧合, 而是 multiplet shortening。

9.3 OPE：把局部乘积变成谱展开

Operator product expansion 写成

$$\mathcal{O}_i(x) \mathcal{O}_j(0) = \sum_k \lambda_{ijk} C_{ij}^k(x, \partial) \mathcal{O}_k(0), \quad (9.7)$$

其中微分算符 C 由共形对称性固定并生成整个 descendant tower。与普通渐近展开不同, Euclidean CFT 的 OPE 在合适几何区域内真正收敛: 若以展开点为中心的球面能包住被展开的两个算符且不包住其他 insertions, 径向量子化的完备态展开就给绝对收敛。

四点函数中, $12 \rightarrow 34$ OPE 的收敛可用 radial coordinate ρ 清楚描述。把四点共形映射到 $(0, z, 1, \infty)$, 定义

$$\rho(z) = \frac{z}{(1 + \sqrt{1-z})^2}, \quad z = \frac{4\rho}{(1 + \rho)^2}. \quad (9.8)$$

在 cut z -plane 上 $|\rho| < 1$, block expansion 大致按 ρ^Δ 衰减。这与 S-matrix 章节的 conformal map 在技术上相似: 都把最近奇点控制的收敛问题变成单位圆内的幂级数。但 CFT 的奇点来自 operator collisions 与 Lorentzian light cones, 不是 Mandelstam cuts。

注意：OPE 收敛不等于任意 Lorentzian 排序都逐项收敛

Euclidean 区域的收敛可严格控制；把点移到 Lorentzian configuration 时，绕过 branch points 的路径决定 operator ordering。某些 Regge/lightcone 极限需先求和再解析延拓，不能逐项交换极限。S-matrix analyticity 只在受控的 AdS flat-space limit 后与此结构连接。

9.4 四点函数、cross-ratios 与 conformal blocks

对相同 Hermitian scalar primary ϕ ,

$$\langle \phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4) \rangle = \frac{\mathcal{G}(u, v)}{x_{12}^{2\Delta_\phi} x_{34}^{2\Delta_\phi}}, \quad (9.9)$$

其中

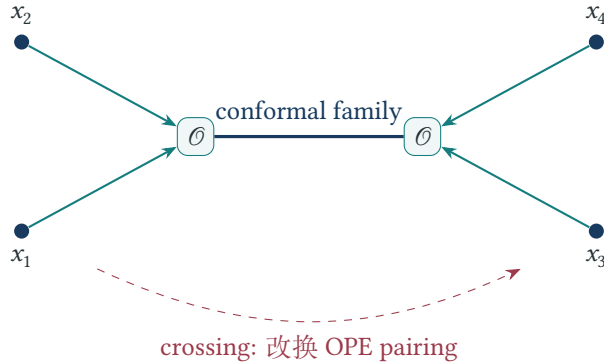
$$u = \frac{x_{12}^2 x_{34}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2} = z\bar{z}, \quad v = \frac{x_{14}^2 x_{23}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2} = (1-z)(1-\bar{z}). \quad (9.10)$$

对称性只剩下二变量函数 $\mathcal{G}$ 。在 $12 \rightarrow 34$ channel 插入 OPE,

$$\mathcal{G}(u, v) = 1 + \sum_{\mathcal{O} \neq 1} \lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2 g_{\Delta, \ell}(u, v). \quad (9.11)$$

Identity coefficient 由二点归一化固定为 1。对 identical scalars, Bose symmetry 只允许 even spin。每个 block 收集一个 primary 与全部 descendants；选择不同的 block normalization 会改变前导系数，但与 λ^2 的乘积不变。

Reflection positivity 给 $\lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2 \geq 0$ 。这里的平方有明确条件：外算符是相同的 Hermitian 标量、理论满足 unitarity/reflection positivity，并采用正交归一的实 OPE 基。Mixed correlator 中出现 $\lambda_{ij\mathcal{O}}\lambda_{kl\mathcal{O}}$ ，单个乘积可有任意符号；正确条件是同一 exchanged operator 的 OPE-vector outer product 为 PSD matrix。



图：同一个四点函数可按不同配对插入完备 conformal families。Bootstrap 要求这些谱展开在共同解析域中一致。

9.5 Crossing 方程的向量形式

交换 $x_1 \leftrightarrow x_3$ 给

$$v^{\Delta_\phi} \mathcal{G}(u, v) = u^{\Delta_\phi} \mathcal{G}(v, u). \quad (9.12)$$

定义 crossing vector (单 correlator 时实际是函数)

$$F_{\Delta,\ell}(u, v) = v^{\Delta_\phi} g_{\Delta,\ell}(u, v) - u^{\Delta_\phi} g_{\Delta,\ell}(v, u), \quad (9.13)$$

则

$$F_1(u, v) + \sum_{\mathcal{O} \neq 1} \lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2 F_{\Delta,\ell}(u, v) = 0. \quad (9.14)$$

这是一个“固定向量 $-F_1$ 是否位于允许 block rays 的正锥中”的问题。谱维数 Δ 连续、spin 离散，因而是半无限维 convex feasibility problem。

对带 global symmetry 的外算符，先把 $\phi \times \phi$ 分解成 irreducible representations R ；crossing matrices 混合各 R channel，得到多分量 $\vec{F}_{\Delta,\ell}^R$ 。对于 mixed external operators，令同一 exchanged $\mathcal{O}$ 的 OPE vector 为

$$\vec{\lambda}_{\mathcal{O}} = (\lambda_{11\mathcal{O}}, \lambda_{22\mathcal{O}}, \dots)^T, \quad (9.15)$$

其贡献形如 $\vec{\lambda}_{\mathcal{O}}^T \vec{V}_{\Delta,\ell} \vec{\lambda}_{\mathcal{O}}$ 。Dual functional 作用后必须使矩阵 $\alpha[\vec{V}_{\Delta,\ell}] \geq 0$ ，这就是 conformal bootstrap 中 SDP 而非简单 LP 的来源。

9.6 Mixed correlators: 从一条界到一个 island

单一 correlator 只看到 $\phi \times \phi$ 中出现的谱，并且同一个算符的耦合只以 $\lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2$ 进入。若理论有两个 Hermitian scalars σ 与 ϵ ，就应同时考虑

$$\langle \sigma\sigma\sigma\sigma \rangle, \quad \langle \sigma\sigma\epsilon\epsilon \rangle, \quad \langle \epsilon\epsilon\epsilon\epsilon \rangle.$$

以 $\mathbb{Z}_2$ 对称为例， σ 为 odd、 ϵ 为 even。OPE sector 为

$$\sigma \times \sigma = \mathbf{1} + \sum_{\mathcal{O}^+} \lambda_{\sigma\sigma\mathcal{O}} \mathcal{O}^+, \quad \epsilon \times \epsilon = \mathbf{1} + \sum_{\mathcal{O}^+} \lambda_{\epsilon\epsilon\mathcal{O}} \mathcal{O}^+, \quad (9.16)$$

$$\sigma \times \epsilon = \sum_{\mathcal{O}^-} \lambda_{\sigma\epsilon\mathcal{O}} \mathcal{O}^-. \quad (9.17)$$

同一个 even operator 在前两条 OPE 中有耦合向量

$$\vec{\lambda}_{\mathcal{O}^+} = \begin{pmatrix} \lambda_{\sigma\sigma\mathcal{O}} \\ \lambda_{\epsilon\epsilon\mathcal{O}} \end{pmatrix}, \quad \vec{\lambda}\vec{\lambda}^T = \begin{pmatrix} \lambda_{\sigma\sigma\mathcal{O}}^2 & \lambda_{\sigma\sigma\mathcal{O}}\lambda_{\epsilon\epsilon\mathcal{O}} \\ \lambda_{\sigma\sigma\mathcal{O}}\lambda_{\epsilon\epsilon\mathcal{O}} & \lambda_{\epsilon\epsilon\mathcal{O}}^2 \end{pmatrix} \geq 0.$$

这说明 mixed-correlator 的核心不是“每个交叉乘积非负”，而是一个 rank-one PSD 矩阵；把许多简并算符合并后 rank 可增大，但总和仍 PSD。

交换四个外点产生若干向量/矩阵 crossing equations，schematically 可写为

$$\vec{V}_1 + \sum_{\mathcal{O}^+} \vec{\lambda}_{\mathcal{O}^+}^T \vec{V}_{+,\Delta,\ell} \vec{\lambda}_{\mathcal{O}^+} + \sum_{\mathcal{O}^-} \lambda_{\sigma\epsilon\mathcal{O}}^2 \vec{V}_{-,\Delta,\ell} = 0. \quad (9.18)$$

Dual functional α 必须满足

$$\alpha[\vec{V}_{+,\Delta,\ell}] \geq 0, \quad \alpha[\vec{V}_{-,\Delta,\ell}] \geq 0.$$

这正是 polynomial matrix program。给定 $(\Delta_\sigma, \Delta_\epsilon)$ 与谱隙假设，求解器判断是否存在排除证书；在参数平面扫描后，未被排除的区域可能收缩成 island。

注意：Island 是条件命题

一个 numerical island 总是依赖外维数、对称性、最低若干算符的唯一性、各 sector 的 gap、导数 cutoff、spin set 与 block approximation。移除“ σ, ϵ 分别是最低 odd/even scalar”等输入后，island 往往扩大或消失。因此严谨说法是“在所列假设下得到 island”，而不是“crossing 单独解出了理论”。

例： 2×2 OPE 矩阵的正性测试

设某个 even operator 的耦合为 (a, b) ，则它对 mixed equations 的系数矩阵为

$$X = \begin{pmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{pmatrix}.$$

其本征值为 $a^2 + b^2$ 与 0，故 $X \geq 0$ ，但非对角元 ab 可以为负。若数值实现逐项强迫 $ab \geq 0$ ，便会错误排除只因 OPE basis 选择而出现相对负号的理论。正确测试是 $v^T X v \geq 0$ 对所有实向量 v 成立。

9.7 Generalized free field：最小精确解

Generalized free field (GFF) 由 Wick-like factorization 定义，并不必来自局域自由拉氏量。其相同标量四点函数为

$$\mathcal{G}_{\text{GFF}}(u, v) = 1 + u^{\Delta_\phi} + \left(\frac{u}{v}\right)^{\Delta_\phi}. \quad (9.19)$$

直接代入式 (9.12) 可逐项验证 crossing。OPE 谱含 even-spin double-trace families

$$[\phi\phi]_{n,\ell} : \quad \Delta_{n,\ell} = 2\Delta_\phi + 2n + \ell, \quad n = 0, 1, \dots, \quad \ell = 0, 2, \dots, \quad (9.20)$$

且 OPE coefficients squared 为正。

这个例子揭示 crossing 的非局部性： $u \rightarrow 0$ 时，一个 channel 的 identity 是最奇异贡献；在 crossed channel，它必须由无穷多个越来越高维/高自旋 operators 集体重建。只保留有限个 blocks 一般不可能在函数意义上精确 crossing。数值 bootstrap 的有限导数截断之所以仍有用，是因为它不声称有限谱本身精确，而是在有限维 projection 上寻找能否存在某个完整正谱。

例：一维 GFF 的显式 crossing

在 CFT_1 中只有一个 cross-ratio z ，可写

$$\mathcal{G}(z) = 1 + z^{2\Delta_\phi} + \left(\frac{z}{1-z}\right)^{2\Delta_\phi}. \quad (9.21)$$

计算右边 $(z/(1-z))^{2\Delta_\phi} \mathcal{G}(1-z)$ ，三项恰好重新排列成左边。这个检查不需要知道 block 的闭式表达，却已展示三个 Wick contractions 如何实现 channel permutation。

9.8 Dual functional 如何排除谱假设

假设某类谱满足 unitarity bounds, 并额外要求例如 “最低 scalar dimension $\Delta_0 \geq \Delta_{\text{gap}}$ ”。若存在实线性泛函 α 使

$$\alpha(F_1) > 0, \quad \alpha(F_{\Delta, \ell}) \geq 0 \quad \text{对全部允许 } (\Delta, \ell), \quad (9.22)$$

那么作用到式 (9.14) 后左边严格为正, 与零矛盾; 该 gap 假设被排除。常选 functional 为 crossing-symmetric point $z = \bar{z} = 1/2$ 附近的有限导数:

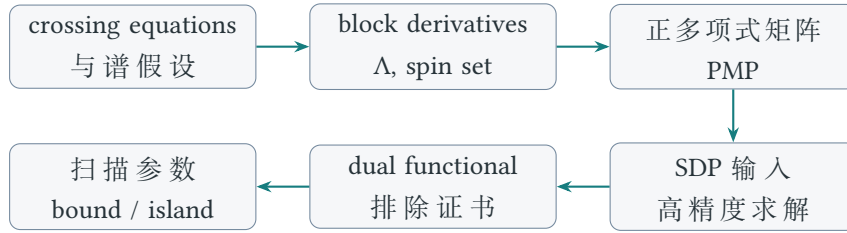
$$\alpha[f] = \sum_{m+n \leq \Lambda} a_{mn} \partial_z^m \partial_{\bar{z}}^n f(z, \bar{z})|_{z=\bar{z}=1/2}. \quad (9.23)$$

Λ 是 derivative cutoff。Permutation parity 会使一半导数自动消失; 保留哪些 (m, n) 是 convention, 比较不同代码前必须核对。

由于 Δ 连续, 不能只在离散网格检查 $\alpha(F_{\Delta, \ell}) \geq 0$ 。现代方法把 block derivatives 近似为

$$\partial^m g_{\Delta, \ell}|_{1/2} \simeq \chi_\ell(\Delta) P_{m, \ell}(\Delta), \quad (9.24)$$

其中 $\chi_\ell(\Delta) > 0$, P 是多项式/有理近似。于是对整个半轴的 positivity 可表示为 polynomial matrix program (PMP), 再转成 SDP 交给 SDPB。



图：数值 conformal bootstrap 的典型数据流。SDPB 是末端 optimizer, 不会替用户生成 blocks 或 crossing equations。

9.9 弱对偶、严格可行与数值证书

任意满足式 (9.22) 的 functional 都是排除证书。在有限 Λ 、有限 rational approximation 下, solver 找到的 dual-feasible 点只对该有限问题严格。要把 bound 解释为原 CFT 问题的可靠外界, 需要控制:

1. block approximation 的 pole truncation 与精度;
2. spin truncation 以及 large-spin tail;
3. $\Delta \rightarrow \infty$ 区域的 polynomial positivity;
4. solver residuals、duality gap 与 arbitrary precision;
5. 假设中是否漏掉某 representation、parity 或 conserved multiplet;

6. 扫描网格造成的 island 边界插值误差。

若存在严格满足所有 PSD inequalities 的 functional (Slater-type interior), 有限 SDP 通常有良好强对偶。靠近真正边界时会出现近零 eigenvalues, condition number 变差; 这既是数值困难, 也是 extremal spectrum 的信号。提高 precision 不能替代改变 Λ 的系统收敛, 两者诊断不同问题。

注意: “排除”与“找到 CFT”不对称

一个可靠 dual functional 能证明某组谱假设不可能; 某点没有被当前截断排除, 只表示有限搜索尚未找到证书, 不证明存在对应 CFT。Island 的存在性仍需更强的 primal construction、解析解、格点/微扰数据或其他独立证据。

9.10 从 bound 到 kink, 再到 island

最早的数值实验固定 Δ_ϕ , 最大化 OPE 中最低 scalar dimension Δ_{next} 。得到的上界曲线常平滑, 但在特殊 CFT 附近可能出现 kink。Kink 的几何来源可以是 extremal spectrum 重组: 某个 functional zero 与另一支 zero 交换、某 operator 撞上 unitarity bound, 或 active constraints 集合改变。

3d Ising CFT 有 $\mathbb{Z}_2$ -odd scalar σ 与 even scalar ϵ 。单 correlator $\langle\sigma\sigma\sigma\sigma\rangle$ 的 bound 在 Ising 数据附近出现 kink; 进一步同时使用

$$\langle\sigma\sigma\sigma\sigma\rangle, \quad \langle\sigma\sigma\epsilon\epsilon\rangle, \quad \langle\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\rangle \quad (9.25)$$

并要求同一 exchanged operator 在多个方程共享 OPE coefficients, 允许区可收缩成小 island [15, 23]。

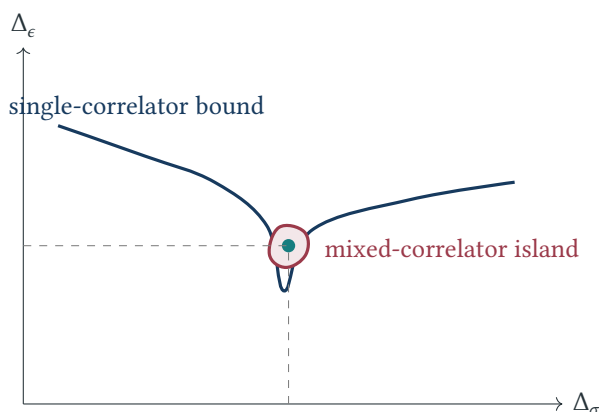


图: kink 与 island 的示意图, 不代表实际数值坐标。更强的 crossing 系统与 gap 假设把一维边界特征收缩成二维小允许区。

Island 的大小依 assumptions: 例如第二个 even scalar 的 gap、spin-2 sector 中除 stress tensor 外的 gap, 以及 OPE coefficient ratios。报告结果必须列出全部 gaps, 而不是只给 $(\Delta_\sigma, \Delta_\epsilon)$ 。还应扫描 assumptions: 若轻微放松一个 gap, island 是否消失? 若是, 那个 gap 是结果的实质输入。

9.11 Extremal functional 与谱重建

在 bound 上, 最优 functional α_* 对允许 blocks 非负, 并在 extremal solution 实际出现的 operators 处常有 zeros:

$$\alpha_*(F_{\Delta, \ell_i}) = 0. \quad (9.26)$$

这些零点给候选 spectrum; 再把对应 blocks 代回有限 crossing equations, 可解 OPE coefficients. Mixed-correlator 情形中, PSD matrix 的零 eigenvectors 给 OPE coefficient ratios. 这就是 extremal functional method.

互补松弛解释了这一现象: dual matrix 在某点严格正定时, 对应 primal spectral weight 必须为零; 有非零谱权的点只能落在 dual zero locus. 数值上应区分真正 stable zero 与 rational approximation 产生的 spurious zero: 提高 Δ 、精度及 block pole order 后, 前者的位置趋于稳定, 后者通常漂移或成对消失.

例: 为什么 double zero 常对应可移动谱点

若最优解包含一个维数不被外部条件固定的 operator, 改变其 Δ 会在一阶改变 crossing vector. Stationarity 除要求 $\alpha(F_{\Delta, \ell}) = 0$, 还常要求 $\alpha(\partial_{\Delta} F_{\Delta, \ell}) = 0$, 因而 functional 在该谱点出现 double zero. 位于 unitarity bound 或预设 gap 端点的 operator 不能向两侧移动, 可能只需 single zero.

9.12 Lorentzian analyticity、double discontinuity 与反演公式

Crossing 不只适合 Euclidean 区的数值 SDP, 也能在 Lorentzian lightcone limit 中解析求解. Euclidean configuration 中 $\bar{z} = z^*$; 做到 Lorentzian signature 后, z 与 $\bar{z}$ 要当作独立复变量. 从 Euclidean 点走到同一个实 $(z, \bar{z})$ 的路径可以从 branch point $0, 1, \infty$ 不同侧绕行; 这些路径正是不同 Wightman ordering 的复分析记录. 所以“把 $z, \bar{z}$ 取实”还不足以指定 Lorentzian correlator, 还必须指定 $i0$ prescription 或解析延拓路径.

9.12.1 dDisc 是什么, 又不是什么?

以 identical scalars 且选取本章的 reduced-correlator 归一化为例. 在 $0 < z, \bar{z} < 1$ 从 $\bar{z} = 1$ 的上、下两侧绕一周, 得到 $\mathcal{G}^{\circ}$ 和 $\mathcal{G}^{\ominus}$. 定义

$$\text{dDisc}_{\bar{z}=1} \mathcal{G} = \mathcal{G} - \frac{1}{2} \mathcal{G}^{\circ} - \frac{1}{2} \mathcal{G}^{\ominus}. \quad (9.27)$$

对 non-identical external operators, 后两项会带由外维数差决定的相位; 因此式 (9.27) 不应脱离 correlator normalization 原样复制. dDisc 是两次 monodromy 的对称组合, 不是通常的 $\text{Disc } f = f(s + i0) - f(s - i0)$. 它消去在该 cut 周围单值的部分, 而保留 crossed-channel 中能控制 OPE 数据的 Lorentzian 信息.

例：worked example I: 幂函数的 dDisc

取 $f(\bar{z}) = (1 - \bar{z})^a$ ，其 Euclidean 值在 $0 < \bar{z} < 1$ 为正。绕 $\bar{z} = 1$ 一周使它分别乘上 $e^{2\pi ia}$ 与 $e^{-2\pi ia}$ ，故

$$\begin{aligned} \text{dDisc } f &= \left[1 - \frac{1}{2}e^{2\pi ia} - \frac{1}{2}e^{-2\pi ia} \right] (1 - \bar{z})^a \\ &= 2 \sin^2(\pi a) (1 - \bar{z})^a. \end{aligned} \quad (9.28)$$

当 $a \in \mathbb{R}$ 时这个因子非负；当 $a \in \mathbb{Z}$ 时它为零，正好因为此时幂函数没有 monodromy。这个一行计算也解释了为什么 dDisc 的 positivity 常出现 $\sin^2$ 而不是带符号的 $\sin$ 。不过“每一项 dDisc 都非负”只在合适的 identical-scalar Lorentzian configuration 与正归一下成立；mixed/tensor correlator 应回到矩阵正性。

9.12.2 Lorentzian inversion 作为 CFT 的 dispersion relation

反演公式把 crossed-channel dDisc 变成 analytic-in-spin 的 OPE 数据。抑制 convention-dependent 常数后， t -channel 贡献具有结构

$$c^{(t)}(\Delta, J) = \frac{\kappa_{\Delta+J}}{4} \int_0^1 dz \int_0^1 d\bar{z} \mu(z, \bar{z}) \mathcal{K}_{\Delta, J}(z, \bar{z}) \text{dDisc}_{\bar{z}=1} \mathcal{G}(z, \bar{z}), \quad (9.29)$$

完整 $c(\Delta, J)$ 还要加 crossed 的 u -channel 项。核 $\mathcal{K}_{\Delta, J}$ 由 conformal blocks 决定； c 在 Δ 复平面的极点

$$c(\Delta, J) \underset{\Delta \rightarrow \Delta_\phi}{\sim} \frac{r_{\phi, J}}{\Delta_\phi - \Delta} \quad (9.30)$$

给出 spin- J primary 的维数，residue 经 block 归一化转换后给出 $\lambda_{\phi\phi\phi}^2$ 。将 crossed-channel 低 twist 交换代入式 (9.29)，就得到可控的 $1/J$ 展开。特别地，一般 unitary CFT 含有接近 double-twist 的 families

$$\Delta_{n, J} = \Delta_1 + \Delta_2 + 2n + J + \gamma_{n, J}, \quad \gamma_{n, J} \rightarrow 0 \quad (J \rightarrow \infty). \quad (9.31)$$

式 (9.29) 与 Froissart–Gribov/S-matrix dispersion relation 的相似点非常具体：都只用切口上的 absorptive data，都借助 analytic continuation 重建另一 channel，且正性使某些核积分具有固定符号。但它们的变量和输出不同：CFT 积分 cross-ratios 并产生 (Δ, J) 平面上的 OPE poles，S 矩阵积分 Mandelstam invariant 并重建 on-shell amplitude。另外，反演公式的无减次版本依赖 Regge boundedness，并通常只对高于 Regge intercept 的 spin 直接成立；低 spin 需 subtraction/contact ambiguities。详见 CFT 综述中的 Lorentzian bootstrap 部分 [21]。

dDisc 桥梁的最小逻辑链

Euclidean OPE 收敛提供可延拓的函数；Lorentzian ordering 选定 monodromy；dDisc 抽取 crossed-channel 的非单值部分；inversion kernel 把它变成 OPE 极点与 residues。这条链本身仍是 CFT 内部的 dispersion theory；只有加上 AdS flat-space limit，才能把输出解释成真正的散射数据。

解析 large-spin 信息也可增强数值计算：它为高 spin sector 提供渐近 tail、解释 functional zeros，并区分物理 operator trajectory 与有限 Λ artifacts。反过来，数值 island 给解析展开提供有限 spin/强耦合锚点。

9.13 AdS/CFT 字典与 Mellin flat-space limit

在 $\text{AdS}_{d+1}/\text{CFT}_d$ 中，bulk scalar mass 与边界维数满足

$$m^2 R_{\text{AdS}}^2 = \Delta(\Delta - d). \quad (9.32)$$

保持 $m > 0$ 固定并令 $R_{\text{AdS}} \rightarrow \infty$ ，需要 $\Delta \sim m R_{\text{AdS}} \rightarrow \infty$ 。这已提醒我们：平直极限不是对一个固定 CFT 数字简单代入 $R = \infty$ ，而是一族理论、维数与运动学变量的 correlated scaling limit。

9.13.1 Mellin 表示中“运动学”与“动力学”的分离

对四个 identical scalars，一种常用 convention 将 connected correlator 写为

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{\text{conn}}(u, v) = & \int \frac{ds dt}{(4\pi i)^2} u^{s/2} v^{t/2 - \Delta_\phi} \Gamma^2\left(\Delta_\phi - \frac{s}{2}\right) \Gamma^2\left(\Delta_\phi - \frac{t}{2}\right) \\ & \times \Gamma^2\left(\Delta_\phi - \frac{\tilde{u}}{2}\right) \mathcal{M}(s, t), \quad s + t + \tilde{u} = 4\Delta_\phi. \end{aligned} \quad (9.33)$$

积分轮廓要分隔各类 Gamma poles，具体位置取决于 OPE channel 与解析延拓。Gamma factors 编码外腿与 double-trace kinematics， $\mathcal{M}$ 则编码更接近 amputated bulk interaction 的信息。交换 Witten diagram 在 Mellin 变量上是一串等间距 poles，residues 是另一变量的多项式；局域 contact vertex 则给出 Mellin polynomial。因此“pole 对应 exchanged primary”只是快记，一个 conformal family 的 descendant tower 与 Gamma poles 也必须正确分开。

9.13.2 Penedones 极限的缩放推导

把所有 bulk momenta 取为 incoming，记 $S_{ij} = 2p_i \cdot p_j$ 。将外腿归一化与 R 的整体幂收进 $\mathcal{N}_R$ ，flat amplitude 的 Mellin 极限可结构性地写为

$$\mathcal{T}(S_{ij}) = \lim_{R \rightarrow \infty} \mathcal{N}_R \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{d\alpha}{2\pi i} e^{\alpha \alpha^{\frac{d}{2}-\frac{1}{2}} \sum_i \Delta_i} \mathcal{M}\left(\delta_{ij} = -\frac{R^2 S_{ij}}{4\alpha}\right). \quad (9.34)$$

这里 δ_{ij} 是满足 $\sum_{j \neq i} \delta_{ij} = \Delta_i$ 的冗余 Mellin 变量；式中符号取决于 metric 和 all-incoming convention，但 $|\delta_{ij}| \sim R^2 |S_{ij}|$ 的缩放不变。 $\mathcal{N}_R$ 的精确常数取决于二点函数与 one-particle state 归一化，所以比较不同文献公式时必须连同 $\mathcal{N}_R$ 一起比。

式 (9.34) 可按四步理解：

1. 用 Schwinger/Mellin 参数写 Gamma factors，一个共同的总尺度留下为 α 积分；
2. 把 AdS 外腿做成局域在半径尺度 $\ll R$ 的 wave packets，中心附近 metric 变成 Minkowski metric；

3. Mellin 变量无量纲，而 flat invariant 有 mass dimension two，因此唯一可保持有限角度与能量比的对应是 $\delta_{ij} \propto R^2 S_{ij}/\alpha$;
4. 用 Stirling asymptotics 求大 Mellin 变量的 saddle，再通过 $\mathcal{N}_R$ amputate 外腿，得到局域 flat amplitude。

这是对应的推导骨架，而不是一条对任意 Mellin function 都收敛的定义。必须先有合适的 polynomial/Regge growth bound，并且不能让积分轮廓被运动学 singularities 夹住。原始公式及归一化见 Penedones [20]。

注意：固定外维数与 massive flat limit 是两个不同 scaling

在标准的 fixed- Δ_i Penedones 极限中， $m_i^2 R^2 = \Delta_i(\Delta_i - d)$ 意味着 $m_i \rightarrow 0$ ；它自然提取 massless flat particles。若要保持 $m_i > 0$ ，则必须同时取 $\Delta_i \sim m_i R$ ， α 积分的 saddle 与归一化也随之改变。两种极限的运动学字典相容，却不能把其中一个的前因子无条件搬到另一个。

例：worked example II: AdS contact vertex 如何变成 flat EFT polynomial

无导数的 ϕ^4 contact Witten diagram 在常用归一化下给出 $\mathcal{M}_0 = g_0$ ；式 (9.34) 中的 α 积分只产生一个可吸收到 coupling 的 Gamma 常数，因此 flat amplitude 也是常数。再看一个四导数对称 vertex，其 Mellin 高能部分可写成

$$\mathcal{M}_4(s, t) = g_4(R)(s^2 + t^2 + \tilde{u}^2) + \text{lower-degree terms.} \quad (9.35)$$

因 $s, t, \tilde{u} \sim R^2(S, T, U)/\alpha$ ，要使 flat answer 有限必须令相应 dimensionful coupling 含 $g_4(R) \propto R^{-4}$ 的缩放。积分后得到 $\mathcal{T}_4 \propto S^2 + T^2 + U^2$ 加低次项。因而“局域 bulk 导数展开”在 Mellin space 中变成多项式阶数，平直极限后又变成 Mandelstam polynomial。交换图则不能只取一个 Mellin pole：在 $R \rightarrow \infty$ 时必须对整串 poles 一起取极限，才重组成 flat propagator 的 pole/cut 结构。

9.14 Large- n double trace 如何读出 phase shift

Global AdS 中 cylinder energy 就是边界维数除以 R 。大 N 或弱 bulk coupling 下，两粒子 sector 的本征维数可写为

$$\Delta_{n,\ell} = 2\Delta_\phi + 2n + \ell + \gamma_{n,\ell}, \quad E_{n,\ell} = \frac{\Delta_{n,\ell}}{R}. \quad (9.36)$$

取 $R \rightarrow \infty$ 、 $n \rightarrow \infty$ 而 n/R 固定，就把离散径向能级变成连续 center-of-mass energy。对 massive identical particles，忽略 ℓ/R 修正时

$$\frac{2\Delta_\phi + 2n}{R} \rightarrow E_{\text{cm}} = 2\sqrt{m^2 + p^2}, \quad \frac{n}{R} \rightarrow \sqrt{m^2 + p^2} - m. \quad (9.37)$$

9.14.1 从有限体积分量子化到相移

先在大箱子中回忆单个弹性部分波的量子化条件

$$pL_{\text{eff}} + \delta_\ell(p) = \pi(n + \nu_\ell). \quad (9.38)$$

ν_ℓ 是与边界条件和离心相位有关的常数，在相互作用前后相消。固定能量附近，相移使径向量子数改变 $\delta n = -\delta_\ell/\pi$ 。Global AdS 的自由两粒子径向间距为 $2/R$ ，所以

$$\frac{\gamma_{n,\ell}}{R} = \delta E_{n,\ell} \simeq \frac{2}{R} \delta n = -\frac{2}{\pi R} \delta_\ell(E), \quad \delta_\ell(E) = -\frac{\pi}{2} \gamma_{n,\ell}. \quad (9.39)$$

因而在这个部分波归一化下

$$S_\ell(E) = e^{2i\delta_\ell(E)} = \lim_{\substack{R, n \rightarrow \infty \\ n/R \text{ fixed}}} e^{-i\pi \gamma_{n,\ell}}. \quad (9.40)$$

式 (9.39) 的符号和因子二已固定在“自由径向间距为 $2/R$ ”的 convention；若把 n 改定义为每隔一级的整数，相应因子会移到 n 的定义中。这一 large-dimension/flat-space 字典在可控的 AdS 散射问题中可系统化 [9, 17]。

例：worked example III：从一个 anomalous dimension 估计弱相移

假设已在一个很窄的 large- n 、固定 $\ell = 0$ 能窗中对角化两粒子 mixing matrix，得到 $\gamma_{n,0} = 0.080$ 。在弱耦合、弹性区且能窗足够窄的假设下，

$$\delta_0 \simeq -\frac{\pi}{2}(0.080) = -0.126, \quad S_0 \simeq e^{-0.251i}.$$

这个数值不是说“正 anomalous dimension 普遍等于排斥作用”；相移符号取决于上述 convention，而且实际 CFT 中必须先解决与其他 double-/multi-trace states 的 mixing。

9.14.2 何时一个 $\gamma_{n,\ell}$ 已经不够？

在纯弹性区，每个部分波只有一个相位，式 (9.40) 最直接。一旦多粒子态或其他种类的两粒子态在同一能窗打开，就要对角化一个随 R 增大而越来越稠密的 mixing problem。此时 flat object 是带 inelasticity 的矩阵 $S_{ab,\ell}$ ，而不是某个裸 γ 的指数。OPE coefficients 和态密度同样必需进入极限。强耦合下还有“能级怎样与自由序号 n 连续配对”的 branch ambiguity；只有 $e^{-i\pi\gamma}$ 本身对整数重标号不敏感。

9.15 AdS unitarity、Landau singularities 与 anomalous thresholds

有限 R 的 global AdS 像一个反射箱：波包会反复回来，不存在 Minkowski 时空中无穷过去/未来分离的渐近态。因此有限 AdS 中基本的 unitarity 陈述是边界 CFT 的实离散谱和 OPE Gram matrices 半正定，而不是字面的 $S^\dagger S = 1$ 。只有在 $R \rightarrow \infty$ 且散射时间比边界回波时间短的波包极限中，才恢复 flat-space asymptotic states。

9.15.1 离散 poles 如何凝聚成 unitarity cut

有限 AdS 的 loop Witten diagram 在谱表示中产生离散 double-/multi-trace poles。当间距按 $1/R$ 缩小时，求和弱收敛到连续 spectral integral：

$$\sum_n \frac{r_n}{s - s_n + i0} \rightarrow \int_{\mu_0}^{\infty} d\mu \frac{\rho(\mu)}{s - \mu + i0}, \quad \text{Im } \mathcal{T}(s + i0) = -\pi \rho(s) \quad (9.41)$$

最后一个符号对应该 denominator convention。CFT OPE positivity 使合适 channel 的 ρ 具有正性，而 flat optical theorem 把它解释为中间态之和。这种极限是分布意义的：先逐项取 $R \rightarrow \infty$ 会丢掉 branch cut，必须先能在窗上对足够多的 poles 求和或 smearing。

9.15.2 Landau 条件与 sheet 的重要性

在 flat Feynman integral 中，singularity 的候选位置由 Landau 方程给出：

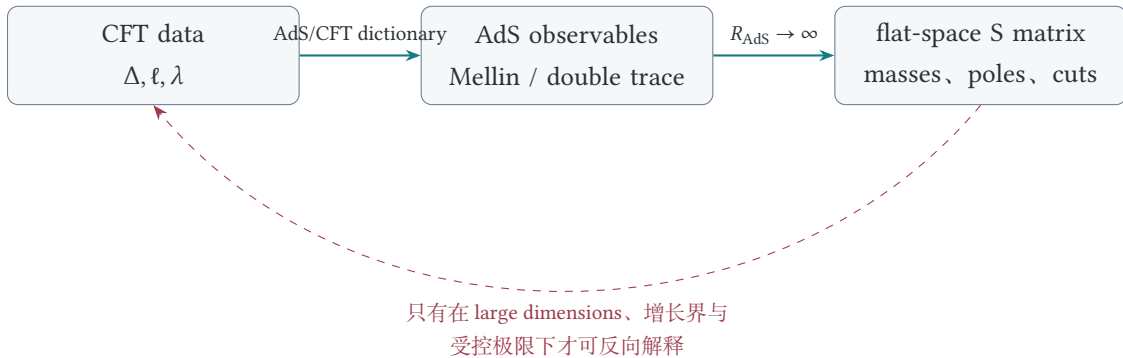
$$\alpha_e(q_e^2 - m_e^2) = 0, \quad \sum_{e \in L} \alpha_e q_e^\mu = 0 \quad \text{对每个独立 loop } L. \quad (9.42)$$

物理 sheet 上的经典过程通常还要求 $\alpha_e \geq 0$ 与合适能量流向。普通 two-particle threshold 是最简单的解；多条内线同时 on shell 则可给 anomalous threshold。“Landau 方程有解”只是必要候选：奇点是否在 physical sheet、是否被 numerator 消去、轮廓是否真的 pinched，都要另外检查。

AdS 中相同机制表现为 boundary-position 的 Lorentzian bulk-point singularities、Mellin pole families 对积分轮廓的 pinch，以及大 R 时离散态的非一致累积。正常阈值由物理 channel 的稳定中间态密度凝聚而成；anomalous threshold 不必对应该 channel 的简单两粒子起点，可能从其他 sheet 迁移过来。在可严格分析的 CFT₁/QFT₂ 设置中，某些 anomalous threshold 正与违反所需谱隙假设时出现的 unbounded OPE 行为相联系 [9]。

注意：exact CFT unitarity 不等于每一张 Witten diagram 单独 unitary

Large- N 展开的 tree diagram 只是 $1/N$ 的某一阶，不会自己满足全部 nonlinear optical theorem；下一阶 loops 才提供由低阶振幅固定的 discontinuity。完整有限- N CFT 可以精确 unitary，而截断的 Witten-diagram 和 $1/R$ 展开只能逐阶满足 unitarity。在阈值、resonance 或 Landau pinch 附近，不一致展开还可能要求 resummation。



图：CFT 与 S 矩阵之间需要 AdS 中间层和非平凡 flat-space limit。

9.16 CFT₁/QFT₂: 可精确检验的桥梁

在 AdS₂ 中的 massive QFT，其边界是一维 CFT。边界四点 crossing 加 OPE positivity 可对 bulk couplings 给界；取平直极限后，这些界可匹配直接二维 S-matrix bootstrap [9, 17]。一维 block 简单、没有 transverse spin，使两边 functional 的映射最清楚。

典型字典把 large- Δ double-trace levels 变成两粒子相对动量，把 OPE density 的平滑极限变成 phase-space factor。CFT positivity 不是逐点自动等于 $|S(s)| \leq 1$ ；还需谱隙、OPE density 的增长/平滑条件与极限交换的控制。某些 AdS Landau regions 中 Witten diagrams 的 flat limit 可能不一致收敛，anomalous thresholds 也需另行处理。

注意：一般 CFT 不自动有局域 bulk dual

要从 CFT correlator 读出近似局域、弱耦合的 AdS scattering，通常需要 large N factorization、稀疏 low-twist single-trace spectrum，以及 Mellin amplitude 的适当 polynomial boundedness。任意 unitary CFT 虽满足 crossing，却未必能解释成某个带粒子渐近态的平直空间 QFT。

9.17 一维 conformal blocks 的解析练习

CFT₁ 只有一个实 cross-ratio。对 $SL(2, \mathbb{R})$ global primary，常用 block 归一化为

$$G_{\Delta}(z) = z^{\Delta} {}_2F_1(\Delta, \Delta; 2\Delta; z), \quad 0 < z < 1. \quad (9.43)$$

当 $z \rightarrow 0$ 时， $G_{\Delta}(z) = z^{\Delta}[1 + \frac{\Delta}{2}z + \mathcal{O}(z^2)]$ ，清楚显示每个 conformal family 的最低 cylinder energy 是 Δ 。在 $z = 1/2$ 附近把 crossing 写成

$$F_{\Delta}(z) = z^{-2\Delta_{\psi}} G_{\Delta}(z) - (1-z)^{-2\Delta_{\psi}} G_{\Delta}(1-z). \quad (9.44)$$

它在 $z = 1/2$ 为奇函数，因此偶数阶导数自动为零；一个不利用此对称性的数值 functional basis 会携带整块冗余方向。

9.17.1 低阶导数 functional

最小 functional 可写为

$$\alpha[f] = a_1 f'(1/2) + a_3 f'''(1/2) + \dots + a_{2N-1} f^{(2N-1)}(1/2).$$

给定一个 gap 假设，要让 $\alpha[F_{\Delta}] \geq 0$ 对全部 $\Delta \geq \Delta_{\text{gap}}$ 成立。有限采样 Δ_i 只产生 LP；严格连续正性则需把 block 导数的正 prefactor 剥离后，证明剩余函数/多项式在半轴非负。这是高维 SDPB polynomialization 的一维缩影。

例：两个 block 不足以精确 crossing

尝试用 identity 加一个维数为 Δ 的 block：

$$F_1(z) + \lambda^2 F_{\Delta}(z) = 0.$$

在 $z = 1/2$ 匹配一阶导数可决定 λ^2 ，再匹配三阶导数通常给出另一个不相容条件。只有特殊退化情形才可能同时成立。增加有限多个 blocks 可以匹配有限导数，却不等于在整个区间精确满足 crossing；GFF 的无穷 double-trace 塔说明完整答案为什么需要无穷谱。

9.17.2 从导数矩阵读条件数

令 $B_{ni} = \partial_z^{2n+1} F_{\Delta_i}(1/2)$ 。随着导数阶数增加， B 的列范数可跨越很多数量级，且相邻 Δ_i 的列近线性相关。直接把 raw derivatives 交给双精度 LP，会把 conditioning error 误认成分离超平面。实作中应按导数阶 rescale rows、用正交基替代单项式，并在不同工作精度下比较奇异值谱。

9.18 数值实验：从 crossing residual 到小 SDP

9.18.1 实验 A: GFF crossing residual

取若干 $0 < z, \bar{z} < 1$ ，计算式 (9.19) 两侧差

$$\mathcal{R}(u, v) = v^{\Delta_\phi} \mathcal{G}(u, v) - u^{\Delta_\phi} \mathcal{G}(v, u). \quad (9.45)$$

对不同 Δ_ϕ 验证机器精度内为零。然后故意删去第三个 Wick contraction，观察 residual 在 $u \rightarrow 0$ 与 $v \rightarrow 0$ 哪个极限最严重。

9.18.2 实验 B: 有限向量的分离超平面

用三个二维 toy block vectors $F_i \in \mathbb{R}^2$ 与 identity vector F_0 。先选择 $-F_0$ 落在 $\text{cone}(F_i)$ 内，求非负 coefficients；再移动 F_0 到锥外，手工构造 $\alpha \in (\mathbb{R}^2)^*$ 满足 $\alpha(F_0) > 0$ 、 $\alpha(F_i) \geq 0$ 。这个练习与真实 derivative vectors 的逻辑完全相同，只省略连续 Δ 与 polynomial positivity。

9.18.3 实验 C: 导数 cutoff 扫描

使用 Simpleboot/SDPB 的教学例，在固定 block approximation 下逐步增加 Λ ，记录 scalar gap bound、solver precision 和 runtime。不要只画 bound；同时画相邻 Λ 差值和 primal/dual residual。改变 spin set，检查高 spin tail 是否已稳定。

9.18.4 实验 D: Mixed-correlator PSD 与错误逐项正性

随机取十组耦合 (a_i, b_i) ，形成 $X = \sum_i (a_i, b_i)^T (a_i, b_i)$ 。验证 X 的最小本征值非负，同时统计 $\sum_i a_i b_i$ 的符号；它可以为负。随后把 X 送入一个只有两个 crossing components 的 toy SDP，比较“矩阵 PSD”与“每个矩阵元非负”给出的可行域。后者应严格更小，从而直观暴露错误建模。

9.18.5 实验 E: ρ 截断误差的先验估计

在 Euclidean 区选择若干 z , 计算 $|\rho(z)|$ 。若已知 omitted primaries 从 Δ_* 开始, 最粗略的尾估计按 $|\rho|^{\Delta_*}$ 衰减。比较 $z = 1/2$ 与接近 OPE 边界的点, 说明为什么 crossing 对称点适合数值导数, 而 Lorentzian/lightcone 极限需要不同解析工具。这个估计不是严格误差条, 除非同时控制 OPE density; 它的用途是设计 cutoff 和识别最危险区域。

9.18.6 实验 F: 直接测量 monodromy 与 dDisc

式 (9.28) 提供一个不依赖 conformal-block 库的 Lorentzian analyticity 单元测试。取 $x = 1 - \bar{z} \in (0, 1)$, 在主支上计算 $f_0 = x^a$, 并用 $f_{\pm} = e^{\pm 2\pi i a} f_0$ 表示两条绕行路径。下列 Python 代码对 a 与 x 扫描, 比较 monodromy 定义和闭式答案:

Listing 9.1: 幂函数 dDisc 的双路径检查

```
1 import cmath
2
3 def ddisc_from_paths(a, x):
4     f0 = x ** a
5     f_plus = cmath.exp( 2j * cmath.pi * a) * f0
6     f_minus = cmath.exp(-2j * cmath.pi * a) * f0
7     return f0 - 0.5 * (f_plus + f_minus)
8
9 for a in (0.0, 0.25, 0.37, 1.0, 1.5):
10     for x in (0.05, 0.2, 0.8):
11         lhs = ddisc_from_paths(a, x).real
12         rhs = 2.0 * (cmath.sin(cmath.pi*a).real**2) * x**a
13         print(a, x, lhs, rhs, abs(lhs-rhs))
```

预期最后一列在双精度四舍五入量级; $a = 0, 1$ 时 dDisc 为零, $a = 1/2$ 时因子 $2 \sin^2(\pi a)$ 取最大值 2。随后把一条路径的 2π 误写为 π , 确认测试会失败; 这可捕捉 Lorentzian continuation 中最常见的 half-monodromy 错误。

本书还附有 examples/cft_ads_bridge.py, 可在 lecture notes/ 目录下运行

```
python3 examples/cft_ads_bridge.py.
```

它把本实验的 $2 \sin^2(\pi a)$ 因子与实验 A 的 GFF crossing residual、式 (9.47) 的 large- R 误差缩放合并成一个无依赖 regression check。该脚本只是教学性的公式/约定检查; 它没有构造 Mellin amplitude、没有实现 wave-packet limit, 也不是通用 flat-space S-matrix 构造器。

9.18.7 实验 G：从离散箱谱回归 phase shift

选一个纯教学的弹性相移 $\delta(p) = \arctan(gp)$ ，解方程 $p_n L + \delta(p_n) = \pi(n + 1/2)$ 。自由解为 $p_n^{(0)} = \pi(n + 1/2)/L$ 。在 $L = 20, 40, 80$ 下用 bisection 求 p_n ，比较

$$\Delta p_n = p_n - p_n^{(0)} \quad \text{与} \quad -\frac{\delta(p_n^{(0)})}{L}. \quad (9.46)$$

固定 $p_n^{(0)}$ 附近选取随 L 线性增长的 n ，误差应按 L^{-2} 下降。再用 dispersion $E(p)$ 把 Δp_n 转为能移，便得到式 (9.39) 的有限体积版。这个实验要同时报告「固定 n 」和「固定物理 p 」两种扫描；只在前者下取 $L \rightarrow \infty$ 会把能量推到阈值，不是想要的 fixed-energy flat limit。

桥梁数值实验的四重极限

要从 CFT 数据数值提取 flat observable，至少要区分： $R \rightarrow \infty$ 、 $n \rightarrow \infty$ 、谱/Mellin 截断取无穷，以及 wave-packet width 取零或能窗取窄。只有先指定哪些组合（如 n/R ）保持固定，再比较不同取极顺序，才能区分真的 flat limit 与 finite-cutoff plateau。

9.19 数值误差预算与可认证 island

一个 conformal-bootstrap point 的分类至少依赖四个截断：导数阶 Λ 、最大显式自旋 $\ell_{\max}$ 、block rational approximation 阶数与任意精度位数。若 mixed correlator 还离散扫描 OPE ratio 或外维数，参数网格又引入第五个尺度。

9.19.1 Block approximation

SDPB 通常不直接处理超几何函数，而把 functional 后的 block 写成正 prefactor 乘 Δ 的有理/多项式近似。极点位置、保留极点数与大 Δ 渐近展开必须随 Λ 加强。固定一个低阶近似而不断提高导数数目，会产生虚假的高精度 functional。应在同一 Λ 下至少比较两档 approximation，并在随机 Δ 点用独立高精度 block evaluator 检查相对误差。

9.19.2 Spin tail

有限 spin set 不是自动安全的。常用做法是显式包含低自旋与一串按几何/线性增长的高自旋点，再用 large-spin asymptotics 检查 functional positivity 是否持续。若 extremal functional 在未采样的高 spin 出现负谷，所谓 exclusion certificate 便失效。可靠报告应列出 spin set，而不只写 $\ell_{\max}$ 。

9.19.3 Island 边界的三值逻辑

扫描器不应只有 allowed/excluded 两类。求解器超时、残差过大或精度不足的点应标为 unknown。把 unknown 自动染成 allowed 会夸大 island；染成 excluded 会产生伪边界。稳妥流

程是 coarse scan 定位状态变化，提升精度重跑 unknown，再对边界单元做自适应细分。每个像素都应链接到 solver input、log 与验证摘要。

证书链

一个可信 exclusion point 需要：functional normalization；每个 representation 与 spin 的 polynomial-matrix positivity；identity 上严格符号；solver residual 与工作精度；以及从 solver basis 回到原 crossing convention 的独立重算。Island 图只是这些逐点证书的可视化索引，不是证书本身。

9.20 常见误区与排错

1. 把 **primary** 与 **primal** 混淆。Primary 是共形表示最高权；primal 是优化原问题。
2. 对 **mixed correlator** 逐项要求 **OPE product** 非负。正确条件是 OPE vector outer product 或 functional 后矩阵 PSD。
3. 忘记 **identity normalization**。改变外算符二点归一化会同时改变 identity 与 OPE coefficients，不能只改一项。
4. 把有限 Λ 未排除当作存在证明。Dual 搜索失败只是信息不足。
5. 报告 **island** 不报告 **gaps**。Island 是 assumptions 的函数，不是只由 crossing 自动产生的客观区域。
6. 混用 **global** 与 **Virasoro blocks**。二维 minimal models 中 Virasoro descendants 的重组至关重要。
7. 忽略 **block convention**。不同代码的 $g_{\Delta,\ell}$ 前导归一化与 crossing vectors 可不同；比较 OPE coefficients 前必须转换。
8. 把 **CFT analyticity** 称为 **Mandelstam analyticity**。两者的变量、singularities 和物理边界值不同。
9. 不检查 **precision scaling**。仅提高 Λ 而保持低精度常造成 solver 假 infeasible 或不稳定 island 边缘。
10. 假定所有 CFT 都有 **flat-space S matrix**。必须先建立 bulk dual 与受控极限。

9.21 习题

1. 从四点函数协变性推导 cross-ratios u, v ，并计算交换 $1 \leftrightarrow 3$ 、 $1 \leftrightarrow 2$ 时它们的变换。
2. 用径向量子化解释 OPE 收敛球条件，并说明为什么式 (9.8) 改善大 Δ 收敛。
3. 证明 identical scalar OPE 只含 even spin；若外算符是不同标量，结论怎样改变？

4. 将式 (9.19) 代入 crossing, 逐项验证; 解释每一项对应哪种 contraction。
5. 从式 (9.14) 证明 functional exclusion criterion (9.22)。若 identity functional value 为零会怎样?
6. 构造一个二维 block-vector toy model, 画出 positive cone、一个可行 primal decomposition 和一个排除外点的 dual line。
7. 对 $\mathbb{Z}_2$ -odd σ 与 even ϵ , 列出三个 mixed correlators 中的 exchanged parity sectors, 并说明 OPE matrices 的维数。
8. 从式 (9.18) 解释为什么 even sector 需要矩阵 positivity。构造一个 off-diagonal 为负但 PSD 的 OPE matrix。
9. 解释 extremal functional 的 single zero 与 double zero 分别何时出现。
10. 对一维 block (9.43) 展开到 $z^{\Delta+2}$, 并证明 crossing-odd combination 在 $z = 1/2$ 的所有偶阶导数为零。
11. 从式 (9.32) 展开大 R 极限, 求 $\Delta = mR + d/2 + \mathcal{O}(R^{-1})$ 的下一项。
12. 比较 CFT double discontinuity 与 S-matrix discontinuity: 写出三项相似处和三项不可直接等同之处。
13. 为一个二维参数 island 设计 allowed/excluded/unknown 三值扫描器, 给出提升精度、细分网格和保存证书的伪代码。
14. 对 $f_1(\bar{z}) = (1 - \bar{z})^a \log(1 - \bar{z})$ 和 $f_2(\bar{z}) = (1 - \bar{z})^a \log^2(1 - \bar{z})$, 用对 a 求导的方法计算 dDisc, 并比较 $a \in \mathbb{Z}$ 时两者的结果。
15. 从箱中量子化条件 (9.38) 推导式 (9.39), 并指出该推导在 inelastic threshold 之上的第一个失效步骤。
16. 考虑 Mellin contact polynomial $\mathcal{M} = g_0 + g_2(s^2 + t^2 + \tilde{u}^2)$ 。确定 g_2 随 R 的缩放, 使 flat limit 同时保留常数项和四导数项。
17. 用式 (9.41) 说明为什么逐个极点取 $R \rightarrow \infty$ 看不到 absorptive part。再列出 Landau 方程有解却不产生 physical-sheet singularity 的两个可能原因。

9.22 习题选解: 平直极限的自检链

第 11 题: mass-dimension 字典的次领先项

对 $m > 0$ 取式 (9.32) 的正根:

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{d}{2} + \sqrt{m^2 R^2 + \frac{d^2}{4}} \\ &= mR + \frac{d}{2} + \frac{d^2}{8mR} - \frac{d^4}{128m^3 R^3} + \mathcal{O}(R^{-5}).\end{aligned}\tag{9.47}$$

所以所求下一项是 $d^2/(8mR)$ 。若 $m = 0$ ，这个展开不合法，必须直接回到二次方程；这是“massive scaling”与“fixed- Δ ”不能混用的最简单例子。

第 12 题：dDisc 与 S-matrix Disc 的边界

三个相似点是：二者都需先选定 analytic sheet/ $i0$ ；都将非单值性局域化在 Lorentzian cut 附近；都可进入带固定符号 kernel 的 dispersion/inversion 积分。三个差异是：dDisc 是两个 monodromies 的对称组合，不是上下岸之差；它的变量是 $(z, \bar{z})$ 并依赖 operator ordering，而 S-matrix Disc 的变量是 s, t 等 on-shell invariants；反演后前者给 OPE poles/residues，后者给 amplitude 或 partial wave。所以两者有结构同构，但不是同一函数的两种写法。

第 14 题：带对数的 double discontinuity

因为 dDisc 在解析依赖 a 的区域与 ∂_a 可交换，且 $\partial_a(1-\bar{z})^a = (1-\bar{z})^a \log(1-\bar{z})$ ，对式 (9.28) 求 a 导数得

$$\begin{aligned} \text{dDisc}[(1-\bar{z})^a \log(1-\bar{z})] &= 2 \sin^2(\pi a) (1-\bar{z})^a \log(1-\bar{z}) \\ &\quad + 2\pi \sin(2\pi a) (1-\bar{z})^a. \end{aligned} \quad (9.48)$$

在整数 a 时这个一次对数的 dDisc 仍为零。非零结果要到 $\log^2$ 才发生：再求一次导数，在 $a = k \in \mathbb{Z}$ 得

$$\text{dDisc}[(1-\bar{z})^k \log^2(1-\bar{z})] = 4\pi^2 (1-\bar{z})^k. \quad (9.49)$$

这个反直觉检查能防止把“带 branch cut”误当成“dDisc 必非零”。

第 15 题：量子化条件与失效点

保持物理能量不变，对式 (9.38) 比较有/无相互作用两个谱： $\delta n = -\delta_\ell/\pi$ 。再乘以 global-AdS 自由径向间距 $2/R$ ，得 $\gamma/R = -2\delta_\ell/(\pi R)$ ，也就是式 (9.39)。在 inelastic threshold 之上，失效的第一步是把量子化条件写成单个实相位 δ_ℓ ；应该改用多 channel 矩阵量子化与 $S_{ab,\ell}$ ，而非把复相移直接塞进同一标量公式。

第 16、17 题：极限顺序的两个警报

对第 16 题，因 $s^2 + t^2 + \bar{u}^2 \sim R^4$ ，在保持物理 S, T, U 固定的极限中要取 $g_2(R) = \hat{g}_2 R^{-4}$ （再将公共外腿幂纳入 $\mathcal{N}_R$ ），而 g_0 保持与同一总体归一化相容的常数缩放。这样才同时留下 $\hat{g}_0$ 和 $\hat{g}_2(S^2 + T^2 + U^2)$ 。

对第 17 题，每个固定 n 的项在 $R \rightarrow \infty$ 时仍是一个零测度极点；只有随 R 增长的极点个数在能窗中累积，才产生连续 ρ 和非零 imaginary part。Landau 方程有解但 physical sheet 无奇点的原因包括：对应解需要某些 $\alpha_e < 0$ ，因而位于别的 sheet；或 numerator/selection rule 消去了 pinch 的 residue。没有真正的 contour pinch 也是第三种常见原因。

9.23 进一步阅读

系统入门可读 Poland, Rychkov, and Vichi [21] and Simmons-Duffin [25]; 数值 bootstrap 的历史起点与 3d Ising 例子见 Kos et al. [15] and El-Showk et al. [23]。AdS/Mellin 与 flat-space limit 见 Córdova, He, and Paulos [9], Paulos et al. [17], and Penedones [20]。阅读数值论文时, 建议把 physics assumptions、block approximation、functional basis、solver parameters 与 convergence evidence 分开记录; 这五项缺一, 最终数字便很难独立复现。

本讲要点

Conformal bootstrap 把 CFT 数据组织成正的 conformal-family 谱展开: OPE convergence 提供可控函数空间, crossing 要求不同展开一致, reflection positivity 给 OPE 权重或矩阵半正定, dual functional 则把不可能的谱假设变成可验证证书。Kink 和 island 是这套凸几何在低维投影中的边界特征。它与 S-matrix bootstrap 共享 crossing、positivity 与 convex duality, 但只有经过 AdS/CFT 字典和受控的 flat-space limit, CFT 的 Δ, ℓ, λ 才真正变成散射质量、角动量与耦合。

9.24 径向量子化、完备性与 OPE 收敛

OPE 不只是把两个局域算符形式地相乘, 而是径向量子化 Hilbert space 中的完备态展开。把插入点安排在以原点为中心的同心球面上, 球面半径的对数充当 Euclidean time; 若被展开的两个算符位于内球, 而其余插入位于外球, 便可在两球之间插入 Hamiltonian D 的本征态完备关系。对四点函数而言, 这给出

$$\mathcal{G}(z, \bar{z}) = \sum_{\mathcal{O}} \lambda_{12\mathcal{O}} \lambda_{34\mathcal{O}} g_{\Delta, \ell}(z, \bar{z}), \quad (9.50)$$

而每个 conformal family 的 descendants 已被 resummation 成一个 block。

以 $\rho = z/(1 + \sqrt{1-z})^2$ 作变量时, 最近的碰撞奇点被送到单位圆, 单个能量为 $\Delta + n$ 的 cylinder state 带来 $\rho^{\Delta+n}$ 。若在紧子域 $|\rho| \leq r < 1$ 截断到维数 Δ_* , 尾项一般受到 r^{Δ_*} 乘以谱密度因子的控制。这说明导数截断和谱截断是两种不同近似: 前者只观察 crossing 方程的有限 jet, 后者真的删除高维算符。数值 bootstrap 常用前者, 并通过 block 的正性把无限谱保留在一个 polynomial matrix cone 中。

注意: Euclidean 收敛域不是 Lorentzian 因果域

在 Euclidean 紧子域内交换求和、微分与极限通常可由一致收敛支持; 绕 branch point 进入不同 Lorentzian ordering 后, 单项 block 可能增长, 原级数未必逐项收敛。Regge、lightcone 与 bulk-point 极限都必须说明解析继续路径和取极限顺序。

9.25 Casimir 方程如何决定 conformal blocks

共形 block 是一个不可约 conformal family 对四点函数的贡献。二次 Casimir

$$\mathcal{C}_2 = \frac{1}{2} M_{AB} M^{AB} \quad (9.51)$$

在由 (Δ, ℓ) 标记的 symmetric-traceless 表示上有本征值

$$C_{\Delta, \ell} = \Delta(\Delta - d) + \ell(\ell + d - 2). \quad (9.52)$$

把 total generator 作用在 12 对算符上，四点函数的相应部分满足二阶偏微分方程 $\mathcal{D}_{12} g_{\Delta, \ell} = C_{\Delta, \ell} g_{\Delta, \ell}$ 。方程本身还有多个解；OPE 边界条件

$$g_{\Delta, \ell}(r, \eta) \sim r^\Delta C_\ell^{(d-2)/2}(\eta), \quad r \rightarrow 0, \quad (9.53)$$

选出 physical block。

这套构造澄清了 block 与部分波的相似和差别。两者都由群表示论的 Casimir 本征函数组织，但 conformal block 同时包含 primary 与无限 descendants；平直空间 partial wave 只分解固定能量处的角依赖。Shadow solution 的维数为 $d - \Delta$ ，在 conformal partial wave 中与 physical block 配对，但在 ordinary OPE 中不能把它当成另一条独立的 physical primary contribution。

例：二维全局 block 的因子化

在二维只保留 global $SL(2, \mathbb{C})$ 子代数时，block 可由 $k_h(z) = z^h {}_2F_1(h - h_{12}, h + h_{34}; 2h; z)$ 的乘积写出。这个例子能直接检查 OPE leading power、 $z \leftrightarrow \bar{z}$ 对称以及围绕 $z = 1$ 的 branch cut，也是测试 block convention 的有效基准。

9.26 reflection positivity 为何产生半正定矩阵

对相同 Hermitian 标量，选择二点函数正交归一的实 OPE 基后，四点函数中每个交换算符的权重是 $\lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2 \geq 0$ 。这不是抽象符号规则，而是把一组位于反射平面一侧的算符作用在真空中所得态的范数。若存在多个外部算符 ϕ_i ，同一 exchanged operator 的系数形成秩一矩阵

$$(\Lambda_{\mathcal{O}})_{ij,kl} = \lambda_{ij\mathcal{O}} \lambda_{kl\mathcal{O}}, \quad \Lambda_{\mathcal{O}} \geq 0. \quad (9.54)$$

对简并算符求和后仍为半正定，但一般不再是秩一。

因此 mixed-correlator bootstrap 的自然变量不是每个 OPE coefficient product 的逐项符号，而是 positive-semidefinite OPE matrix。若改变二点函数归一化、允许 complex representations 或非 Hermitian 外腿，应先写出 conjugation 与 invariant tensor，再判断哪一块矩阵具有正性。把 identical-scalar 的 $\lambda^2 \geq 0$ 直接照搬到任意 correlator，往往会错误排除合法理论。

矩阵正性也解释了为何 mixed correlators 能把 kink 收紧为 island：多个 crossing 方程共享同一组正矩阵变量，不能各自任意选谱。外部维数、OPE coefficient ratios 和谱隙一旦被联合扫描，允许锥的投影会显著缩小。

9.27 crossing 方程的凸锥几何

在某个有限导数基底中，把每个 block 的 crossing vector 记作 $\mathbf{F}_{\Delta,\ell}$ ，identity contribution 记作 $\mathbf{F}_1$ 。谱的存在性等价于

$$-\mathbf{F}_1 \in \text{cone}\{\mathbf{F}_{\Delta,\ell} : (\Delta,\ell) \text{ 满足假设谱}\}. \quad (9.55)$$

若存在泛函 α 使

$$\alpha(\mathbf{F}_1) > 0, \quad \alpha(\mathbf{F}_{\Delta,\ell}) \geq 0 \quad (9.56)$$

对所有允许表示成立，便得到 separating hyperplane，排除该谱假设。这里的“dual”与第六章完全同构：一个不可行性证书比某次 optimizer 返回“infeasible”更有物理含义。

导数阶数 Λ 增大时，泛函空间扩大，排除能力通常单调增强；spin cutoff、large- Λ rational approximation 与数值精度却必须协同收敛。有限 Λ 得到的是投影问题的界，不应自动宣称为完整 CFT 空间中的最终常数。

例：谱隙上界的逻辑

假设 $\phi \times \phi$ 中除 identity 外第一个 scalar 的维数满足 $\Delta_0 \geq \Delta_{\text{gap}}$ 。若能为某个 Δ_{gap} 构造上述正泛函，则此 gap 不可能；逐步二分临界值便得到 scalar gap 的上界。注意二分误差只是数值误差的一部分， Λ 外推才控制系统截断。

9.28 lightcone bootstrap 与大自旋普适性

取 $z \rightarrow 0$ 、 $\bar{z} \rightarrow 1$ 的 lightcone 极限，s-channel 中低 twist 算符与 crossed channel 中无限大自旋塔相互匹配。crossed-channel identity 强制出现 double-twist families

$$[\phi\phi]_{n,\ell}, \quad \Delta_{n,\ell} = 2\Delta_\phi + 2n + \ell + \gamma_{n,\ell}, \quad \gamma_{n,\ell} \rightarrow 0 \quad (\ell \rightarrow \infty). \quad (9.57)$$

最小非平凡 twist $\tau_{\min}$ 的交换通常给 $\gamma_{n,\ell} \sim \ell^{-\tau_{\min}}$ 。这是一条强普适结论：即使 CFT 强耦合、没有弱耦合 Lagrangian，大自旋谱仍带有近似两粒子结构。

大自旋展开把 numerical islands 与解析信息连接起来。stress tensor 的贡献由 Ward identity 固定到 central charge，global current 由 charge data 固定；它们决定 double-twist anomalous dimensions 的 leading tail。反过来，若数值谱提取出的高自旋数据不趋近这种形式，可能是 cutoff 太低、算符辨识错误，或外推区间尚未进入渐近区。

这与平直空间 impact-parameter expansion 有相似之处：大 ℓ 对应较大的横向分离。但 CFT twist expansion 是 OPE/光锥结构，不等于直接的散射相移；只有在 AdS large-radius limit 中，某些 large- n, ℓ 数据才可解释为 bulk phase shift。

9.29 Lorentzian double discontinuity 与反演公式

Euclidean crossing 隐藏了因果 ordering。围绕 $\bar{z} = 1$ 的两种解析继续可组合成 double discontinuity

$$\text{dDisc } \mathcal{G} = \mathcal{G} - \frac{1}{2}e^{i\varphi}\mathcal{G}^\odot - \frac{1}{2}e^{-i\varphi}\mathcal{G}^\odot, \quad (9.58)$$

其中相位由外部维数决定。对 unitary identical-scalar correlator，它在合适 Lorentzian 区域具有正性；analytic pieces 和某些 contact ambiguities 被消去。

Lorentzian inversion formula 把 dDisc 积分成一条关于 complex spin J 的 meromorphic OPE data function。其 poles 给 exchanged dimensions，residues 给 OPE coefficients。对足够大 spin，crossed channel 的少数低 twist 算符便能系统地产生 $1/J$ 展开；低 spin 可能还需 subtraction 或额外 Regge 假设。

反演公式之于 CFT，类似色散关系之于 S 矩阵：两者用不连续度重建解析对象，并把 unitarity 变成正谱输入。但 dDisc 不是散射振幅的 absorptive part，complex spin analyticity 也不是 Mandelstam s -plane analyticity。类比应落实到各自的积分核、收敛域与 subtraction ambiguity，而不能只靠术语对应。

9.30 Mellin amplitude 的 poles、接触项与局域性

Mellin 表示把 CFT correlator 写成 Mellin variables δ_{ij} 的积分，约束 $\sum_{j \neq i} \delta_{ij} = \Delta_i$ 。Gamma measure 自动生成 double-trace poles；Mellin amplitude $M(\delta_{ij})$ 的额外 poles 对应 single-trace exchanges，其 residue 是有限次数的 Mack polynomial。这个结构使 AdS Witten diagrams 看起来像带有离散径向动量的散射振幅。

AdS contact interaction 通常对应 Mellin variables 的多项式。多项式次数反映 bulk derivative order，因此 large-Mellin growth 可用来诊断 locality；exchange diagram 则含一串等间距 poles，编码 exchanged field 及其 AdS descendants。和平直 S 矩阵不同，Gamma measure 与 Mellin amplitude 之间的分工依 convention 而异，不能只看总 integrand 的某个 pole 就断言存在新 single-trace particle。

Mellin representation 也有适用边界。某些低维或增长过快的 correlator 需要分布意义、subtractions 或 contour prescription；loops 产生重叠 pole families 和更复杂的 analytic structure。实际取 flat-space limit 前，必须确认 Mellin amplitude 的增长、contour deformation 与 large- R 极限可以相容。

9.31 从 double-trace anomalous dimensions 到 AdS 相移

在 large- N CFT 中，double-trace state $[\mathcal{O}_1 \mathcal{O}_2]_{n,\ell}$ 对应 AdS 中两粒子态。其维数

$$\Delta_{n,\ell} = \Delta_1 + \Delta_2 + 2n + \ell + \gamma_{n,\ell} \quad (9.59)$$

中的 $\gamma_{n,\ell}$ 是相互作用造成的能级移动。取 $R_{\text{AdS}} \rightarrow \infty$, 同时令 $n \sim R\sqrt{s}$ 、 ℓ 按固定 impact parameter 缩放, 适当归一化的 anomalous dimension 与平直空间 partial-wave phase shift 相连, 示意为

$$\delta_\ell(s) \sim -\frac{\pi}{2} \gamma_{n,\ell} \quad (9.60)$$

但比例、量子数映射与多通道对角化取决于 convention。

这一关系的物理图像是有限体积量子化: AdS 像一个半径 R 的盒子, 散射相互作用移动两粒子能级; 盒子变大后, 离散能级移动变成连续相移。若存在近简并 double-trace families, 需要先做 mixing matrix 的 degenerate perturbation theory, 不能给每个裸算符单独套公式。

large n 与 large N 的顺序也重要。固定 $1/N$ 阶数时把能量推得太高, loop 或高导数修正会失控; 若先取 exact CFT 数据再作 $R \rightarrow \infty$, 则需控制谱密度和微局域收敛。可靠陈述应同时给出能区、耦合展开和极限顺序。

9.32 Penedones flat-space 极限的缩放逻辑

对具有局域 AdS dual 的 large- N CFT, 平直散射振幅可由 Mellin amplitude 在 Mellin variables 与 $R^2 s_{ij}$ 同时变大的区域提取。一个典型形式是对辅助尺度 α 作 Laplace 型积分, 把

$$\delta_{ij} \sim -\frac{R^2}{4\alpha} s_{ij} \quad (9.61)$$

代入 Mellin amplitude, 并乘上由外部维数、 R 幂次和 Gamma 函数构成的归一化。精确常数取决于 correlator normalization 与 S-matrix convention; 真正不变的是缩放结构: Mellin “能量”随 R^2 增长, AdS 曲率在局部碰撞区消失。

可以用 contact interaction 作单位测试。常数 Mellin amplitude 应在 flat limit 给常数散射振幅; 含两次导数的 AdS vertex 给 Mandelstam variables 的一次多项式; exchange Witten diagram 的 pole family 汇聚成平直 propagator pole。任何推导若在这些基准上差一个 R 幂或 Gamma factor, 都不应继续解释更复杂振幅。

并非所有 CFT 都允许这个极限。通常需要 large N factorization、稀疏的低维 single-trace spectrum 以及 Mellin/Regge growth 控制, 才能把 bulk dynamics 解释为近似局域 EFT。一般 unitary CFT 的 crossing solution 并不自动定义一套平直粒子 S 矩阵。

9.33 AdS unitarity、Landau 图与异常阈值

AdS 中没有无限远平移不变的渐近态, 故通常先谈 CFT OPE unitarity 和 Witten diagram cutting rules, 而不是直接使用平直 optical theorem。large- N 展开中, loop dDisc 由低阶 OPE 数据的乘积决定, 类似 Cutkosky cuts; double-trace anomalous dimensions 与 OPE corrections 共同重建 loop correlator。

取 flat-space limit 时, AdS Landau diagrams 的 saddle 决定何处出现平直阈值。普通两粒子 threshold 可由大量 double-trace poles 凝聚成 branch cut; triangle 或更复杂图还可能产生

anomalous thresholds。某些 Mellin kinematic regions 中，Witten diagram 随 R 增长而不是均匀趋于平直振幅，这些 “bad regions” 不能靠逐项 large- R 展开处理。

因此从 CFT bound 推到 S-matrix bound 要额外检查三点：所选 correlator 是否具有合适 bulk interpretation；极限是否避开不一致收敛区；positive OPE measure 在该缩放下是否真的变成 partial-wave unitarity measure。这个桥梁是受控极限，不是概念词汇的一一替换。

9.34 数值 island 的系统误差与物理解读

island 是在一组明确谱隙、对称性和外部数据假设下的允许投影。它的尺寸同时受到物理信息和数值截断影响。可靠分析应至少变化 derivative cutoff Λ 、最大自旋、block rational approximation 的 poles、SDP precision 与 stopping tolerances，并区分 “island 缩小” 与 “中心值漂移”。

谱隙假设是结论的一部分。例如三维 Ising mixed-correlator island 使用了 $\mathbb{Z}_2$ parity、唯一相关 odd scalar 等输入；若去掉某项，允许区会扩大。实验或 Monte Carlo 数据可以作为交叉验证，但不应事后挑选最能制造小岛的 prior 而不报告扫描结果。

extremal functional zeros 可估计边界理论的谱，但有限截断下可能有伪零点、近简并拆分和高维漂移。稳健的谱条目应随 Λ 稳定、OPE 权重保持合理并满足独立 crossing residual 检查。对 AdS/S-matrix 应用还需检查 large- N scaling 和 double-trace organization，而不仅是某几个低维数字好看。

9.35 综合练习与推导路线

1. 从径向量子化的完备态插入出发，说明为何四点 OPE 在分离球面之间绝对收敛；再解释 $|\rho| < 1$ 如何把最近碰撞奇点编码为收敛半径。
2. 对一个 scalar conformal family 写出二次 Casimir eigenvalue，并核对 $\Delta \leftrightarrow d - \Delta$ 的 shadow 对称；说明 OPE 边界条件为何选出 physical block。
3. 用两个外部 scalar species 构造 2×2 OPE coefficient matrix，证明对每个 exchanged representation 它半正定，并说明简并求和后秩如何改变。
4. 把 gap 假设写成 crossing-vector cone membership，构造一个抽象 separating functional；分别说明有限 Λ 、spin cutoff 和 solver tolerance 对结论的影响。
5. 从 crossed-channel identity 的 lightcone singularity 论证为何需要无限 double-twist tower，并估计最小 twist exchange 导致的 ℓ 衰减。
6. 选一个 AdS contact diagram，沿 “Mellin polynomial $\rightarrow$ large- R scaling $\rightarrow$ flat amplitude” 做完整量纲核对；再列出一般 CFT 缺少局域 bulk dual 时哪三步会失去依据。

本组专题的主线

Euclidean OPE convergence 提供可控谱展开, reflection positivity 把系数组织成正锥, crossing 把不同展开粘合, Lorentzian inversion 揭示因果与大自旋结构; 只有在 large N 、稀疏谱和受控 large-radius 极限下, 这些 CFT 数据才进一步重组为平直时空的 poles、cuts、phase shifts 与 S 矩阵。

9.36 Lorentzian inversion 的核与适用范围

对 identical scalars, 反演公式把 crossed-channel double discontinuity 映到 complex-spin OPE data:

$$c(\Delta, J) = \kappa_{\Delta+J} \int_0^1 dz \int_0^1 d\bar{z} \mu(z, \bar{z}) G_{J+d-1, \Delta-d+1}(z, \bar{z}) \text{dDisc } \mathcal{G}(z, \bar{z}). \quad (9.62)$$

c 在 Δ 的 poles 给 operator dimensions, residues 给 OPE coefficients。Regge boundedness 决定公式从多大 J 起无需 subtractions; 低 spin 可能有 contact ambiguities。

dDisc 对 unitary correlator 的正性解释大自旋 anomalous dimensions 的符号和凸性, 但它不是平直振幅的 absorptive part。只有经过 large- N /large-radius scaling, 相关 OPE 数据才重组为 bulk partial waves。

9.37 Flat-space limit 的三个顺序检查

取 $R \rightarrow \infty$ 时 $\Delta_i \sim m_i R$, Mellin variables 同时按 $R^2 s_{ij}$ 增长。必须检查: large N expansion 在该能量下仍均匀; Mellin contour 可在不跨越失控 poles 的情况下变形; AdS Landau bad regions 未使 saddle 发散。

contact Mellin polynomial 是最小 benchmark: 常数、一次、二次 polynomial 应分别给相应 derivative-order 的 flat amplitude。exchange pole family 应凝聚成单个平直 propagator pole, 而 double-trace poles 凝聚成 multiparticle cut。任何 R 次幂或 Gamma normalization 的错误都会在这些基准上暴露。

9.38 从 CFT island 到 bulk EFT 不能省略的假设

一般 CFT island 只约束 (Δ, ℓ, λ) 。要解释为局域 AdS EFT, 还需 large- N factorization、稀疏 low-dimension single-trace spectrum 和适当 Mellin/Regge growth。bulk coupling bounds 应随 N 和 gap 采用明确缩放; 若 gap 不大, 高自旋 single-trace states 不能被局域 contact operators 取代。

因此报告 S-matrix 含义时应把 CFT 数值误差、large- N truncation、AdS curvature correction 与 flat-limit nonuniformity 分开。直接把 island 的小数位当作平直散射参数精度, 会遗漏主导系统误差。

9.39 Mellin 振幅的 contact 与 exchange 例子

对四个相同标量, Mellin representation 可示意写成

$$G(u, v) = \int \frac{d\gamma_{12} d\gamma_{14}}{(2\pi i)^2} u^{-\gamma_{12}} v^{-\gamma_{14}} \Gamma(\gamma_{12})^2 \Gamma(\gamma_{14})^2 \Gamma(\Delta_\phi - \gamma_{12} - \gamma_{14})^2 M_{\text{Mellin}}(\gamma_{ij}). \quad (9.63)$$

Gamma factors 产生 double-trace poles; Mellin amplitude 自身的 poles 编码 single-trace exchanges。一个无导数 AdS contact interaction 对应常数

$$M_{\text{Mellin}} = g_0, \quad (9.64)$$

而带 $2k$ 导数的局域 vertex 给次数 k 的 Mellin polynomial。因而 large Mellin-variable growth 直接测量 bulk locality 的导数阶数。

交换维数 Δ 、自旋 J 的 single-trace operator 时,

$$M_{\text{exch}}(s_M, t_M) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{Q_{J,m}(t_M)}{s_M - (\Delta - J + 2m)} + \text{crossed channels} + P_{J-1}(s_M, t_M). \quad (9.65)$$

$Q_{J,m}$ 是 Mack polynomials, descendant level 为 m ; P_{J-1} 是不超过 $J-1$ 次的 contact ambiguity。它对应平直空间中 “pole residues 固定, 但允许局域 subtraction polynomial” 的熟悉自由度。

例: AdS contact term 的平直极限

若 Mellin amplitude 为 $g_0 + g_2(s_M^2 + t_M^2 + u_M^2)/R^4$, 取 $s_M \sim R^2 s$ 、 $R \rightarrow \infty$ 并连同 Penedones 核的归一化缩放, 得到 flat amplitude $g_0 + g_2(s^2 + t^2 + u^2)$ 。若只令 Mellin variables 变大却不同时缩放耦合与外腿 normalization, 会得到发散或零, 不能称为 flat-space limit。

9.40 Large double-trace quantum number 与散射相移

在 large- N CFT 中,

$$\Delta_{n,\ell} = 2\Delta_\phi + 2n + \ell + \gamma_{n,\ell}. \quad (9.66)$$

当 R_{AdS} 很大, n/R_{AdS} 固定时, double-trace state 近似两粒子散射态。有限体积量子化条件可抽象写成

$$2\delta_\ell(E) + \Phi_\ell(E, R_{\text{AdS}}) = 2\pi N, \quad (9.67)$$

其中 Φ_ℓ 是无相互作用的 AdS 传播相位。相互作用造成能级移动 $\Delta E = \gamma_{n,\ell}/R_{\text{AdS}}$, 线性化

$$2\delta_\ell(E) \simeq - \left. \frac{\partial \Phi_\ell}{\partial E} \right|_{E_n^{(0)}} \frac{\gamma_{n,\ell}}{R_{\text{AdS}}}. \quad (9.68)$$

具体比例依态归一化与维数; 稳健内容是: large- n anomalous dimensions 编码 flat-space phase shifts, 而 OPE coefficient corrections 编码态密度与 wave-function normalization。

提取时需控制三个极限:

1. $N \rightarrow \infty$ 使多迹 mixing 可按 $1/N$ 组织;

2. $n, \Delta \rightarrow \infty$ 且能量比固定, 形成 bulk scattering state;
3. $R_{\text{AdS}} \rightarrow \infty$, 同时把离散能级和变连续。

若先固定 n 再令 $R \rightarrow \infty$, 只得到零动量阈值数据; 若 n 增长太快而超过 sparse gap, 则会探测 stringy 或黑洞 sector, 而不是给定 bulk EFT。

9.41 Lorentzian inversion 中 dDisc 的正性来源

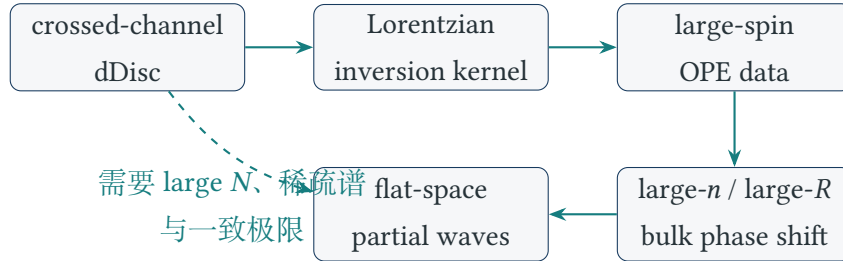
四点函数在 crossed Lorentzian 配置的 double discontinuity 定义为适当的三项解析继续组合。对 unitary identical-scalar correlator, 它消去在该 cut 上单值的项, 并给每个 exchanged block 非负的权重。反演公式把 s-channel OPE data 写成

$$c(\Delta, J) = \kappa_{\Delta+J} \int_0^1 dz d\bar{z} \mu(z, \bar{z}) k_{\Delta+J}(z) k_{\Delta-J-d+2}(\bar{z}) \text{dDisc } G(z, \bar{z}). \quad (9.69)$$

公式最初在足够大自旋收敛; 向低自旋继续需要 Regge boundedness 与可能的 subtractions。它与 S-matrix dispersion relation 的类比是:

$$\text{dDisc} \leftrightarrow \text{absorptive part}, \quad \text{OPE data} \leftrightarrow \text{partial-wave analytic continuation}. \quad (9.70)$$

但 dDisc 并非简单的 $\text{Im } M$, 其 cut、变量和 positivity 都属于 correlator 的 Lorentzian kinematics。



9.42 AdS unitarity 如何变成 flat-space cut

在 $1/N$ 展开中, 树级 Witten diagrams 给实的 anomalous dimensions; 一圈 double discontinuity 的一部分由树级 OPE data 的平方决定, 结构上类似

$$\text{dDisc } G^{(2)} \supset \sum_{n,\ell} a_{n,\ell}^{(0)} (\gamma_{n,\ell}^{(1)})^2 g_{n,\ell}(z, \bar{z}). \quad (9.71)$$

平直极限中, double-trace sum 变成两粒子 phase-space integral, γ^2 变成树振幅乘其共轭, 从而复现 optical theorem cut。这条对应也说明为何仅有树级 CFT crossing 不足以检验完整 S-matrix unitarity: 必须跟踪下一阶 $1/N$ 的 dDisc。

若存在简并 double-trace operators, $\gamma_{n,\ell}$ 是 mixing matrix。式 (9.71) 中应出现对简并空间的正二次型, 而不能把某个 basis 的 diagonal entries 单独平方。这个 caveat 与耦合通道 S-matrix 的矩阵 unitarity 完全平行。

9.43 Landau 区域与平直极限的非一致性

Witten diagram 的 Mellin 或 position-space 表达在大 R 时可由 saddle points 控制。一般 kinematics 下 saddle 对应局域 bulk scattering；但当外部动量满足 Landau 条件，积分轮廓会被 singularities pinched。此时：

- 某些 correlator 配置随 R 指数增长，而不是趋于平滑 S-matrix；
- anomalous thresholds 可来自在 AdS 中传播很远的 on-shell internal lines；
- 先取 Lorentzian continuation 与先取 flat limit 可能不交换。

因此提取公式应声明适用的 complex momentum domain，再由解析继续到物理区；不能用单个 Euclidean 数值点直接推断全部 Mandelstam sheet。

例：阈值附近的极限顺序

设 bulk 两粒子阈值为 $s = 4m^2$ 。在有限 R ，谱是间距 $O(R^{-1})$ 的离散 poles；先令 $R \rightarrow \infty$ ，poles 凝聚成 branch cut。若同时令 $s - 4m^2 = O(R^{-2})$ ，只看见少数能级，极限函数依缩放变量而变。这是 boundary layer，不等于固定 $s > 4m^2$ 的 scattering amplitude。

9.44 从 CFT 数值小岛到 bulk EFT 区域

CFT bootstrap 给出的通常是有限组 low-lying dimensions 与 OPE coefficients 的允许小岛。要转成 bulk EFT bound，至少还需：

1. 识别 large- N 参数，使 connected correlator 有受控展开；
2. 建立 single-trace gap $\Delta_{\text{gap}} \gg 1$ ，以压低高自旋 string states；
3. 分离 multi-trace mixing，并把 CFT normalization 映到 bulk couplings；
4. 检查被优化 observable 在 flat limit 中保持有限；
5. 把 CFT 截断误差与 $1/N$ 、 $1/\Delta_{\text{gap}}$ 、 $1/R$ 修正联合传播。

若这些输入成立，CFT positivity 约束的某些 large-dimension moments 可趋向 S-matrix positivity bounds；若不成立，小岛仍是合法 CFT 结论，却没有局域 bulk 散射解释。

CFT 与 S-matrix 的精确关系

二者共享 crossing、正谱展开和 linear-functional 分离几何，但对象不同。桥梁不是形式类比本身，而是受控 AdS flat-space limit：Mellin poles 变成 bulk exchange poles，large double-trace data 变成 phase shifts，loop dDisc 变成 unitarity cuts。large N 、稀疏谱、增长界和一致极限是桥的承重结构。

第十讲 公开代码、数值后端与可复现 workflow

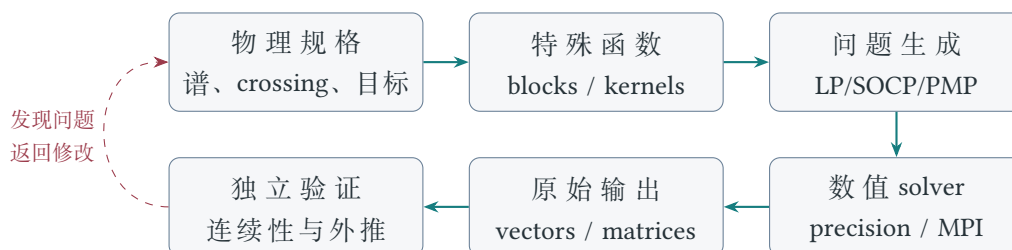
本章目标

本章不把公开仓库简单列成链接，而是解释一项 bootstrap 计算从物理输入到最终 bound 的完整数据流：如何生成解析基底/blocks，如何投影 crossing 与 positivity，如何把连续问题转换为 LP、SOCP、PMP 或 SDP，solver 日志中哪些量真正重要，以及怎样保存环境、输入、输出和收敛证据。最后用本讲义六个零依赖脚本建立最小测试层，再给出进入 SDPB、Simpleboot、qboot 与研究代码的渐进路线。

10.1 先把软件栈分成五层

“我已经安装 SDPB，为什么还没有 Ising bound?” 这个常见问题源于把 solver 与物理模型混为一谈。一项现代 bootstrap 计算至少包含五层：

1. **物理规格层**：外态、维数、mass/gap、global symmetry、crossing conventions、允许谱与目标 observable；
2. **特殊函数层**：S-matrix partial waves 与 dispersion kernels；conformal blocks 及其导数；Gegenbauer 多项式与群论张量；
3. **问题生成层**：把无穷方程截断成线性等式、二阶锥或 polynomial matrix positivity，并写成 solver 接口的数据格式；
4. **优化层**：LP/SOCP/SDP solver 只处理数值矩阵、锥与精度，不理解 identity operator、Regge pole 或 OPE；
5. **验证层**：重建 candidate/functional，检查连续区间、网格间违规、tail、残差、duality gap 和截断外推。



图：Bootstrap 软件是带反馈的 pipeline。最后一步不是“画图”，而是把 solver 输出重新提升为对原物理问题可解释的证据。

层与层之间的文件接口是复现的关键。只发布最终 PDF 曲线而不发布 crossing equations、block table、solver input 和参数，别人即使安装同一 solver 也无法重做结果。反过来，一个 solver input 虽能重跑数值，却未必说明它代表哪个物理 convention；需要 machine-readable manifest 把两端连接起来。

10.2 LP、SOCP、SDP 与 PMP：该用哪一种？

线性规划 (LP) 的标准原型为

$$\max_x c^T x, \quad Ax = b, \quad x \geq 0. \quad (10.1)$$

若 primal variables 是正谱 weights，且所有约束对其线性，有限离散谱问题常是 LP。早期 conformal bootstrap 也在有限 block vectors 上使用 simplex/LP。

二阶锥规划 (SOCP) 加入

$$\|B_i x + d_i\|_2 \leq e_i^T x + f_i. \quad (10.2)$$

S-matrix 中单 channel 的 $|S_\ell(s_i)| \leq 1$ 正是二维 Lorentz cone，因而有限能量网格的 ρ -basis primal 很自然是 SOCP。用通用 convex modeling language 教学很方便，但大规模高精度/连续能量实现可能需要专门结构。

半正定规划 (SDP) 要求仿射矩阵

$$F_0 + \sum_i x_i F_i \succeq 0. \quad (10.3)$$

Coupled-channel unitarity、mixed-correlator OPE matrices 与 sum-of-squares Gram matrices 都产生 SDP。PMP 则要求一族关于连续变量 y 的多项式矩阵 $M(y) \succeq 0$ 对 $y \geq 0$ 成立；通过正多项式表示和 basis transformation 可转成有限 SDP。SDPB 的原始设计目标就是 conformal bootstrap 中这类高精度 PMP。

形式	核心约束	Bootstrap 典型来源	常见陷阱
LP	标量线性不等式	离散正谱、有限 block rays	连续谱只网格化会漏点
SOCP	Euclidean norm cone	单 channel $ S_\ell \leq 1$	网格间 unitarity violation
SDP	仿射矩阵 PSD	mixed correlators、coupled channels	矩阵尺度差导致病态
PMP	多项式矩阵在半轴 PSD	block rational approximation	pole truncation 与尾部误差

问题类型由物理结构决定，不应为了使用某个流行 solver 强行把模型改成不自然形式。也不应把“SDP 比 LP 强”理解为无条件：若两者编码的物理约束完全相同，只是表示不同，强弱取决于截断与数值精度；只有加入新的矩阵 positivity 才真正缩小允许域。

10.3 SDPB：它解决什么，不解决什么

SDPB (Semidefinite Program Bootstrap) 是任意精度、支持并行的 SDP/PMP solver，项目入口为 github.com/davidsd/sdpb，原始算法说明见 Simmons-Duffin [24]。它接收已构造好的 polynomial matrix program，寻找 primal 和 dual 可行解或最优点。它不会：

- 自动推导某个 CFT 的 crossing equations；
- 判断你的 conformal block normalization 是否正确；
- 从 S-matrix 公理自动选择 subtractions、poles 或 Regge assumptions；
- 证明 finite- Λ 问题等于原无限维问题；
- 替用户解释 “primal feasible” 对某个 physics scan 的含义。

SDPB 日志中常见的诊断量包括 primal/dual objective、duality gap、primal/dual error、PSD matrix eigenvalue/step length、iteration count 和 termination reason。不同版本字段名可能改变，但阅读逻辑不变：

1. 先看是否因 optimal、primal feasible、dual feasible、max iterations 还是 numerical failure 停止；
2. 再看 residual 是否达到你声明的 threshold，而不是只看一行 status；
3. 比较提高 precision 后结论是否稳定；
4. 检查 objective 的 normalization 与扫描脚本是否一致；
5. 保存完整日志和输入 hash，避免只保留截取的最后十行。

桌面教学可用预编译容器减少依赖摩擦；源码构建通常涉及 CMake、GMP/MPFR、Boost、Elemental/MPI 等，具体依赖以目标版本 README 为准。集群上还要记录 MPI 实现、进程布局、每节点内存和 wall time。任意精度并不意味着任意大问题：内存常在 polynomial basis transformation 或 Schur complement 阶段成为瓶颈。

注意：不要用“能运行”替代版本锁定

同一输入在不同 SDPB major version、不同 precision 或不同 termination threshold 下可能给略有差异的边界分类。正式结果应记录 commit/tag、编译 flags、依赖版本、MPI ranks、precision、所有 thresholds 与原始日志。只写“使用 SDPB”不足以复现。

10.4 一个小型 SDPB 数据流教程

本节不给随版本变化的“一键命令”，而是建立一个可长期检查的接口契约。考虑最小 1×1 polynomial-matrix 问题：寻找系数 $y = (y_0, y_1, y_2)$ ，使

$$P_y(x) = y_0 + y_1 x + y_2 x^2 \geq 0, \quad x \geq 0, \quad y_0 = 1, \quad (10.4)$$

并极值化一个线性目标 $b \cdot y$ 。它不是一个完整 CFT，但足以测试“生成器是否真的写出了预期多项式、solver 是否读入、输出是否能被独立复核”三层数据流。

10.4.1 第一步：把物理规格与 solver schema 分开

先保存与任何 solver 无关的规格文件：

```
problem_spec.json
{
  "schema": "tiny-pmp-spec-v1",
  "basis": ["1", "x", "x^2"],
  "domain": "x >= 0",
  "equalities": [{"lhs": "y0", "rhs": "1"}],
  "objective": ["b0", "b1", "b2"]
}
```

真正 CFT/S-matrix 规格还应含维数、外态、表示、crossing basis、block normalization 与 cutoff。这个文件的作用是陈述科学问题，不能被 SDPB 某版 XML/JSON 字段取代。随后由一个有版本的 generator 将它转换为目标 SDPB 版本接受的 PMP 输入。不同 SDPB 版本和前端的序列化格式可能不同，因此读者应以锁定 tag 的官方 schema 与前端测试为准；本书不伪造一个看似可复制、实际可能已过时的完整 solver input。

生成器至少输出三件东西：

```
generated/
  pmp_input/          # version-specific solver input
  generation_log.txt
  semantic_dump.json  # coefficients before serialization
```

其中 semantic_dump.json 应能让一个完全不懂 SDPB 文件格式的小验证器重建 $P_y(x)$ 。在本例中，验证器检查 coefficient tensor 恰为 $[1, x, x^2]$ 、归一化行恰为 $(1, 0, 0)$ ；在 conformal bootstrap 中则随机抽取若干 (Δ, ℓ) ，比较 dump 中的 polynomial/rational approximation 与独立 block 计算。这样 schema converter 出错时，不会被误诊为 solver failure。

10.4.2 第二步：运行前建立 preflight contract

在耗时求解前，preflight 只做确定性检查：输入文件均存在；数值字段可解析；矩阵维数、多项式次数与 block 数符合 manifest；没有 NaN/Inf；等式矩阵达到预期秩；输入内容哈希与 run manifest 一致。可将检查结果写成

```
{"preflight": "pass", "blocks": 1, "matrix_dim": 1,
  "degree": 2, "input_sha256": "..."}
}
```

只有 preflight 通过才启动 solver。这里的 pass 仅表示“文件符合接口契约”，不表示物理可行或界正确。

运行参数另存为不可变文件，至少含 precision、duality-gap/error thresholds、最大迭代数、checkpoint 间隔、MPI ranks 与目标 SDPB 版本。命令行可以由脚本根据锁定版本的 README 生成，但必须原样写进 manifest；若用户手工追加 flag，run ID 也必须改变。不要用一个 notebook cell 的当前状态充当唯一运行记录。

10.4.3 第三步：解析输出但保留原日志

solver 完成后，解析器生成结构化 summary，同时保留 stdout/stderr 与 checkpoint：

```
{
  "termination": "optimal_or_version_specific_status",
  "primal_objective": "...",
  "dual_objective": "...",
  "primal_error": "...",
  "dual_error": "...",
  "duality_gap": "...",
  "parser_version": "...",
  "verified": false
}
```

字段名到原日志行的映射属于 parser 版本的一部分。解析不到字段时应返回 unknown，不能为零填充。尤其不能把 timeout、max iterations 或日志截断默认为 infeasible；这些状态只说明本次数值过程没有给出所需证据。

最后的独立验证器读回候选 y ，在高于求解精度要求的算术下检查 $y_0 = 1$ ，并对 $P_y(x)$ 求全域最小值。在二次多项式例中只需检查 $x = 0$ 、正驻点以及无穷远的 leading coefficient；一般 PMP 则用正多项式分解或高精度证书。只有这一步通过，summary 的 verified 才可改为 true。

小型 SDPB 管线的五个哈希

至少分别记录：物理规格、block/特殊函数表、semantic dump、solver-ready input 以及原始输出的内容哈希。它们回答不同问题：研究者是否声明了同一理论？生成器是否用了同一数值函数？序列化是否改变？solver 是否读入同一问题？最终图是否来自同一日志？只记录 Git commit 无法替代这五项。

10.5 环境锁定：生成器与 solver 要分别冻结

Bootstrap 管线经常同时包含 Python/Wolfram/Julia 前端、C++ 特殊函数和 MPI solver。一个 requirements.txt 不可能描述全部环境。应至少维护两份锁：

1. **生成环境锁**：解释器版本、精确依赖解析、block generator commit、任意外部数据哈希与 locale；
2. **求解环境锁**：SDPB tag/commit、编译器、GMP/MPFR、Boost、Elemental/MPI、编译 flags、容器 digest 或集群 module snapshot。

若绘图/解析使用第三套环境，也应单独锁定，避免 parser 更新后静默改变旧日志的分类。锁文件要进入版本控制；二进制容器则记录不可变 digest，而不是只写可变的 latest tag。

Conda、uv、Nix、Spack 或容器都可以是实现手段，但“有环境文件”不等于可复现。需要在一台干净机器或 CI runner 上从锁重建 reduced example；记录成功日期、OS/ 架构以及仍需手工提供的商业许可证。若 lock 中包含平台相关 build，另一个架构无法求解时，应明确标为 unsupported/untested，而不能把失败掩盖为用户操作错误。

例：环境漂移的定位实验

设同一 solver-ready input 在旧容器给界 B_0 ，新容器给 B_1 。不要先重生输入；按二乘二实验分离原因：旧输入配旧 solver、旧输入配新 solver、新生成器产生的新输入分别配旧/新 solver。若同一输入的结果改变，检查 solver/数值库；若输入 hash 已改变，先比较 semantic dump 与 block spot checks。一次只跨越一个接口，才能把环境漂移与物理生成器漂移区分开。

10.6 许可证与 ancillary data 也是结果的一部分

代码仓库可公开访问，不代表获得了再分发、修改或商业使用的许可。审计时记录仓库根目录的 license 文件、SPDX identifier (若有)、目标 tag，以及子模块/依赖各自的许可证。若没有明确 license，第三方通常可以阅读，却不应假定有权复制到新项目；讲义中应称其为“公开可读研究代码”，而不是笼统称“开源”。论文 ancillary notebook、block tables 和训练数据还可能采用与代码不同的数据许可。

发布自己的结果时，至少区分：

- 源代码许可证，规定修改与再分发；
- 文档/图表许可；
- solver-ready inputs、block tables 与 raw logs 的数据许可；
- 第三方专有 solver 或 Mathematica 产生的数据是否允许再分发；
- 无法再分发的 artifact 的哈希、大小、生成 recipe 与联系路径。

大 ancillary 文件可上传到有持久标识符的档案库，并在论文表格中记录 DOI、版本与 SHA-256。Git LFS pointer 本身不是数据备份；复现者若只能取得 pointer，pipeline 应在 preflight 阶段明确失败，并报告缺少哪个对象及期望哈希。

注意：许可证限制必须形成可见边界

若全规模 block table 或 solver 只能在专有环境生成，仍可发布 reduced open example、完整物理规格、solver-ready input 的许可副本（若允许）、原日志、哈希与收敛表。不能发布的部分要逐项列出。把缺失 artifact 留到读者运行时报模糊的“file not found”，既不可复现，也无法判断限制来自许可证还是仓库不完整。

10.7 Conformal blocks 与问题生成器

现代 conformal bootstrap 通常把 block generation、crossing assembly 与 solver 分开。常见公开工具包括：

- **Simpleboot**: [bootstrapcollaboration/simpleboot](#), Mathematica 前端与教程 workflow，通常调用 SDPB；便利但需要商业 Mathematica，集群使用还涉及 license。
- **scalar_blocks**: [bootstrapcollaboration/scalar_blocks](#), 一般维数 scalar conformal blocks 的生成组件，不是 optimizer。
- **blocks_3d**: [bootstrapcollaboration/blocks_3d](#), 三维 spinning blocks 的高精度 C++ 实现，输入/输出采用结构化数据；它只针对 3d。
- **qboot**: [github.com/selipoG/qboot](#), 把 crossing 问题转换为 SDP/PMP, C++/GPL-3.0, 通常需 GMP、MPFR 并配合 SDPB。
- **autoboot**: [github.com/selipoG/autoboot](#), 用 Wolfram Language 根据 global symmetry 生成 crossing equations；精确大群计算可能昂贵，数值群论近似则需误差控制。

一个 block table 不能脱离 metadata 使用。至少要保存 d 、external dimensions、spin、derivative basis、normalization、pole order、precision、expansion point 与生成代码版本。若 mixed correlator 的多个 block tables 使用不同 normalization，crossing matrix 可以在数值上看似维数匹配，却物理错误。

例：最小 block sanity checks

在把 block 数据送入大型 SDP 前，至少做四项小检查：

1. 比较一个有闭式 block 的维数/自旋点；
2. 检查 identical-scalar crossing parity 导致的零导数；
3. 在 large Δ 区比较 rational approximation 与 radial expansion；
4. 用极小谱集合手工重建一条 crossing vector，核对符号与分量顺序。

这些测试只需秒到分钟，却能避免在集群上浪费数千 core-hours。

10.8 教学型旧接口的价值与局限

PyCFTBoot (github.com/cbehan/pycftboot) 是 Python conformal-bootstrap 前端, 适合阅读 block approximation 与 SDP 输出过程, 见 Behan [3]。它本身不做最终优化, 需要 SDPB; 仓库中的部分安装说明、Python shebang 与依赖版本较旧, 因此今天更适合作为教学/历史代码而非承诺开箱即用的主生产栈。

JuliBoots (github.com/mfpaulos/JuliBoots) 实现 arbitrary-precision simplex/LP 路线。它让读者直接看到 block vectors、positive coefficients 与 separating functional 的几何, 对理解 primal simplex 很有价值; 但软件生态与算法路线较老, 不是当前大规模 mixed-correlator SDP 的默认选择。

“旧”不等于“无用”。教学代码通常规模小、抽象层少, 容易逐行核对 convention; 生产代码则优化内存/并行/数据格式, 物理逻辑可能埋在生成 pipeline 中。合理策略是先用小接口复现定性 bound, 再把同一 crossing equations 移植到现代高精度栈, 比较两边低 cutoff 结果。

10.9 S-matrix 研究代码：如何诚实评价可复现性

与 conformal bootstrap 相比, S-matrix/string bootstrap 尚没有一个覆盖解析基底、部分波、continuous unitarity、primal/dual 与 spectrum extraction 的统一社区前端。许多公开仓库是论文作者的研究快照, 评价时应区分“公开可读”“有开放许可证”与“第三方可一键复现”。

- **branes:** github.com/jmarucha/branes, 包含 crossing-symmetric amplitude basis、partial-wave decomposition、unitarity grids 与 SDPB problem generation, 是接近完整数值 S-matrix 研究栈的例子。但 workflow 可能依赖原集群路径、预计算积分网格与大问题文件; 仓库主页若未见明确 license, 应称“公开可读的作者研究代码”, 不要无条件称开源库。
- **Phase reconstruction 伴随代码:** 作者仓库 ([GitHub](https://github.com)), Python/Jupyter/PyTorch, 围绕从 modulus 重建满足特定 unitarity integral equation 的 phase; 它是特定 inverse/ML 问题, 不是一般 primal/dual framework。
- **Spinning partial waves ancillary:** 相关论文的 Mathematica ancillary 可自动生成一般维数 spinning partial waves, 见 Burić, Russo, and Vichi [5]; ancillary file 与维护型 package 的支持预期不同。

复现研究仓库前先做静态审计: 找 license、README、environment file、硬编码绝对路径、缺失数据、随机种子、集群 scheduler 脚本和大文件指针。不要一开始就运行全规模 notebook; 先把最小 integral/grid/problem generation 单元拆出并测试。

10.10 EFThedron 与 string EFT 的数值后端

EFThedron 的小 moment 例子可直接用线性代数验证, 完整 spin-dependent problem 则需自行生成 moment/localizing matrices、crossing null constraints 和 mass/spin positive rays, 再交给

LP/SDP solver。当前没有一个由 EFThedron 原作者维护、覆盖所有变体的一键通用前端；相关论文常用 SDPB、商业 CPLEX 或定制代码。

SDPJSolver.jl (github.com/FishboneChiang/SDPJSolver.jl) 是 Julia 原生任意精度并行 SDP solver，曾用于 string EFT bootstrap。其公开 README 明示项目仍在开发、远未优化且可能有 bug；某些无界可行问题的搜索可能不终止。它是数值后端，不包含完整 string/EFThedron 物理问题生成器。

专有 solver 得出的科学结果并非自动不可复现，但第三方可能无法获得相同许可证。最佳实践是同时发布标准化问题数据，并用一个开放 solver 在较低 cutoff 上做交叉检查；若全规模只能用专有后端，应明确版本、参数与替代验证路径。

注意：Amplituhedron 工具不是 EFThedron 工具

名称中的“hedron”与 positivity 语言容易造成误会。Amplituhedron 代码通常研究平面超对称规范理论 integrand 的 positive geometry；EFThedron 研究由正 UV 谱生成的 EFT Wilson-coefficient cone。两者的数据结构、约束与输出都不同。

10.11 本讲义的六个零依赖测试

复杂软件栈需要一个不依赖第三方包的最低层回归测试。本书在 `examples/` 中提供六个 Python 3 标准库脚本：

10.11.1 Partial-wave unitarity disk

`unitarity_disk.py` 使用 $S_\ell = \eta e^{2i\delta}$ 与 $a_\ell = (S_\ell - 1)/(2i)$ ，验证

$$\text{Im } a_\ell - |a_\ell|^2 \geq 0 \quad (10.5)$$

在 $0 \leq \eta \leq 1$ 的 dense grid 上成立。它不涉及振幅到 f_ℓ 的前因子，因此可独立测试 unitarity-disk 约定。

10.11.2 Moments 与 Hankel determinant

`eft_moments.py` 构造 $g_n = \sum_i w_i x_i^n$ ，检查 $g_0 g_2 - g_1^2 \geq 0$ 。单一 atom 精确饱和，两个不同 atoms 给严格正值。这是 EFThedron moment cone 最小单元。

10.11.3 rho 映射与 crossing

`crossing_rho_map.py` 检查 cut 外 $|\rho| < 1$ 、cut 上下缘映到单位圆的共轭边界值，并把 $\rho(s)^a \rho(t)^b \rho(u)^c$ 对 S_3 置换对称化，验证 crossing error 接近机器精度。它只代表单变量 cut model，不包含 double-spectral singularities。

10.11.4 精确 moment dual certificate

moment_dual_certificate.py 用 Fraction 研究支撑在 $[0, 1]$ 的正测度。固定 $g_1 = m$ ，非负多项式 $x(1-x)$ 给 $g_2 \leq g_1$ ；端点测度使 gap 精确为零。它把 primal optimizer、dual polynomial 和 complementary slackness 放在同一页代码中。

10.11.5 Veneziano residues

veneziano_residues.py 精确构造 $n = 0, \dots, 6$ residues 并换到 Legendre basis，验证 finite spin 与低层 positivity。它测试的是 color-ordered open-string tree factor，不能被解释为 loop unitarity 测试。

10.11.6 CFT/AdS/S-matrix bridge

cft_ads_bridge.py 检查第九章使用的三项最小关系：一维 generalized free field 在多个 Δ_ϕ, z 取值上的 crossing residual；相同标量约定下 $(1-z)^\alpha$ 的 double-discontinuity 因子 $2\sin^2(\pi\alpha) \geq 0$ ；以及 $\Delta(\Delta-d) = m^2 R^2$ 的物理解与大 R 展开，其余项按 R^{-3} 缩放。这个脚本是 convention 与渐近展开的 smoke test，不会从 CFT 数据构造一般平直空间 S 矩阵，也不检验有限 R 的动力学误差。

运行全部测试：

```
python3 examples/unitarity_disk.py
python3 examples/eft_moments.py
python3 examples/crossing_rho_map.py
python3 examples/moment_dual_certificate.py
python3 examples/veneziano_residues.py
python3 examples/cft_ads_bridge.py
```

例：把脚本变成持续集成 smoke test

一个最小 CI job 应逐个运行脚本，任何 assert failure 返回非零状态；再编译 LaTeX，搜索 undefined citation/reference 与 overfull box。它不能替代研究级数值验证，但能防止修改 convention 后忘记同步正文、代码和例子。若加入第三方 solver，CI 应只跑极小问题，并缓存/锁定其版本，避免每次下载最新 main branch。

10.12 实验目录应该保存什么？

建议每次扫描使用不可变的 run directory：

```
runs/2026-08-13_gap_scan_Lambda31/
  manifest.yaml
  physics_conventions.md
```

```
environment.lock
generator_config.json
input/
logs/
raw_output/
validation/
plots/
checksums.txt
```

manifest.yaml 至少记录 Git commit、dirty status、命令行、UTC 时间、机器/集群、random seed 与父 run。physics_conventions.md 写人可读的 S-matrix/block 归一化；generator_config.json 是机器可读参数；raw_output 永不手工修改；plots 只由脚本从 raw data 生成。

结果表的每一行应能追溯到 run ID。不要在 notebook 中手工复制一个 bound 到新单元格再画图；应把解析后的结构化数据写成 CSV/JSON，并保留 source log path。对大型二进制 block table，可存内容 hash 与可重新生成的 recipe，而不必把所有文件塞进 Git。

对象	必须记录	为什么
物理问题	外态、谱隙、表示、crossing、normalization	决定数字的物理含义
截断	Λ, N, L 、网格、tail、block pole order	决定系统误差
求解器	版本、precision、thresholds、并行布局	决定数值分类和可重跑性
输出	原日志、原始向量/矩阵、hash	防止图表脱离证据
验证	连续扫描、残差、gap、相邻截断比较	判断是否真正收敛

10.13 收敛扫描的设计

- 只增加一个 cutoff 容易把不同误差混在一起。建议使用分层扫描：
1. 固定较小物理问题，先提高 arithmetic precision，找到 residual 稳定区；
 2. 固定 precision，增加能量/维数网格，主动寻找网格间 violation；
 3. 增加 analytic/block basis cutoff N 或 Λ ；
 4. 增加 spin cutoff L ，并单独测试 large-spin tail；
 5. 扩大能量范围或改变 compactification map；
 6. 同时比较 primal candidate 与 dual bound；
 7. 最后才做完整多参数 island/observable scan。

画图时同时给 raw values、相邻 cutoff 差值和误差指标。例如

$$\Delta_N = |B_N - B_{N-1}|, \quad g_N = d_N - p_N, \quad v_N = \max_{s, \ell} (|S_\ell(s)| - 1)_+. \quad (10.6)$$

Δ_N 小而 v_N 大表示 observable 假稳定但函数不可行； g_N 小只说明有限 primal/dual 接近，不保证 $N \rightarrow \infty$ 外推；三者需共同解释。

10.14 常见失败日志如何诊断

10.14.1 立即 infeasible

先用已知解（GFF、free theory、Veneziano residue、零振幅）做 feasibility smoke test。若已知解也 infeasible，优先检查 crossing sign、identity normalization、representation parity、矩阵分量顺序和精度，而不是直接宣布新物理排除。

10.14.2 提高 cutoff 后状态来回跳

可能是边界点本就接近、precision 不足、block approximation 改变或扫描点落在岛边缘。保存 residual 与 smallest eigenvalue；提高 precision 后若跳动消失，是数值问题；若随 Λ 系统漂移，是截断问题。

10.14.3 Solver 长时间没有进展

检查矩阵尺度、basis normalization、冗余等式与近线性相关 blocks。把所有输入数值做数量级统计；跨越数百 orders of magnitude 会严重病态。删除物理上等价的冗余 crossing equations、使用正交 polynomial basis 或 rescale components，常比盲目增加 iterations 有效。

10.14.4 Primal/dual objective 看似不同 convention

先在 toy problem 手算弱对偶。确认代码是最大化还是最小化、objective 是否含 constant shift、dual sign convention 和 normalization factor。把物理 observable 写成生成器系数的显式线性式，并将同一函数用于输出解析。

10.14.5 重跑同一输入得到不同结果

任意精度确定性 solver 通常不应产生物理显著差异；检查是否实际用了不同版本、不同 MPI reduction、未锁定随机预处理、输入生成顺序或旧缓存。比较 input hash，而不是只比较配置文件名。

注意：不要自动删除“失败” run

Numerical failure、infeasible 与 timeout 都是收敛诊断数据。保留日志和 manifest，并给失败类型结构化标签。只保留成功点会造成 selection bias，使 island 边缘看起来比实际更平滑。

10.15 从桌面到集群

桌面原型应先证明 physics pipeline 正确：小 cutoff 能跑、已知点可行、dual sign 正确、plot 可从 raw data 重建。进入集群后再处理 embarrassingly parallel scan：每个参数点一个独立 run，避免多个作业写同一输出。Job array 的 index-to-parameter 映射要保存为文件，不能只存在 shell arithmetic 中。

资源估计应通过小规模 scaling study 获得。记录 problem size、wall time、peak memory 与 ranks；不要假定 cores 翻倍时间减半。高精度 dense linear algebra 常受内存带宽与通信限制。对于 island boundary，可用 coarse scan 找区域，再自适应细分，而不是一开始均匀投放百万点。

失败重试必须改变 run ID 并记录父任务；否则后一次日志覆盖前一次，会丢失为何调整 precision/threshold 的因果链。集群环境 module、container digest 或 Nix/ Conda lock file 应和代码 commit 一同存档。

10.16 一个最小可复现实验的完整拆解

下面以部分波 unitarity 圆盘为例，把“脚本能运行”升级为“结果可审计”。物理输入是

$$S = \eta e^{2i\delta}, \quad a = \frac{S-1}{2i}, \quad \Im a - |a|^2 \geq 0.$$

最小实验的科学命题不是“程序打印了若干数”，而是：对 $0 \leq \eta \leq 1$ 、 $0 \leq \delta \leq \pi$ 的指定采样，代码验证圆盘不等式，并对 $\eta = 1$ 检查 slack 在舍入误差内为零。

10.16.1 输入、输出与验收标准

输入配置应显式保存相移区间、采样数、容差和 Python 版本；输出至少包含最大负 slack、发生位置、弹性边界最大绝对 slack 与进程退出码。验收标准在运行前写定，例如

$$\min(\Im a - |a|^2) > -10^{-12}, \quad \max_{\eta=1} |\Im a - |a|^2| < 10^{-12}.$$

若只使用 assert 而不保存最危险点，测试失败后很难判断是公式错误还是容差过紧。

10.16.2 属性测试与故障注入

除了少量固定值，还可测试不变量： $\delta \mapsto \delta + \pi$ 不改变 S ； $\eta = 0$ 总给圆心 $a = i/2$ ；复共轭边界值满足相应实解析关系。然后故意把 $(S-1)/(2i)$ 改成 $(S-1)/i$ ，确认测试确实失败。一个从未通过故障注入的测试可能只是重复实现了同一个错误公式。

10.16.3 从小脚本到 CI

持续集成不需要运行大规模 SDPB。每次提交可执行六个零依赖脚本、LaTeX 的 halt-on-error 编译以及引用/标签检查；夜间任务再运行小型 solver case。CI artifact 保存日志与 reduced

PDF，便于定位哪个提交改变了 convention。全规模 HPC 扫描则由内容哈希连接到同一 commit，不能只写“使用最新版代码”。

例：

实验 manifest 的最小字段

- run_id: 配置、代码与输入内容的哈希；
- claim: 这次运行要检验的可证伪命题；
- convention: S 、 a 与部分波的归一化版本；
- tolerance: 预先确定的绝对与相对验收阈值；
- command: 未经 shell 历史省略的完整命令；
- environment: 解释器、依赖、OS/架构或容器摘要；
- worst_case: 最小 slack 及其参数位置；
- status: pass、fail 或 unknown；禁止把 timeout 写成 pass。

10.17 数据模式、哈希与 provenance

文本日志适合人读，却不适合可靠汇总。建议每次 run 同时生成 JSON summary，采用固定 schema 与单位。例如 observable 记录为

```
{"name": "c2", "value": "1.234...", "units": "m^-4",  
  "precision_bits": 768, "verified": true}
```

高精度数不要先转 float64；应保存十进制字符串和有效位数。PSD slack、残差与 duality gap 也要注明是 absolute、relative 还是经过 rescaling 的 solver quantity。

输入哈希必须覆盖真正影响结果的内容：problem file、block table、配置、生成器 commit 和 convention version。只哈希 YAML 而忽略预计算 blocks，会让两个不同问题共享同一 run ID。对超大文件可以使用 SHA-256 清单；清单本身进入 manifest。

Provenance 是有向无环图而非单一版本号：论文图中的点来自 parsed table，table 来自日志，日志来自 solver input，input 又来自 block table 与 generator。每条边都应可机器追踪。若一个节点因许可证不能发布，至少发布哈希、生成 recipe 与接口版本，并明确独立复现的边界。

10.18 性能工程不能改变科学问题

优化运行时间时最危险的做法是静默改变精度、删自旋或缩网格。性能基准必须固定物理输入与验收标准，分别测生成、I/O、factorization 与验证阶段。报告 speedup 时同时报告 residual；一个快十倍但把最小本征值算错符号的配置没有科学价值。

10.18.1 复杂度与内存预估

SDP 成本往往由 PSD block 尺寸、polynomial degree 与 Schur complement 决定，不能只用“变量数”预测。先做三个小 cutoff，拟合 wall time 和 peak memory 的经验幂律，并留出高精度临时内存。MPI ranks 太多可能因通信和内存复制变慢；应保存 scaling curve，而不是把最大核数当默认最优。

10.18.2 缓存的正确失效

conformal blocks、部分波投影和 crossing matrices 很适合缓存，但 cache key 必须含公式约定、代码 commit、精度、节点、截断与特殊函数库版本。读取缓存后做一个随机点 spot check。任何无法解释来源的旧二进制表都应视为不可信输入，而不是节省时间的资产。

注意：优化与验证应使用不同路径

若生成器和验证器调用完全相同的函数、相同缓存和相同求积节点，它们可能共同携带同一 bug。独立验证至少应改变节点、精度或实现；关键结果最好有第二语言/第二代码路径。所谓“重算得到一致”只有在错误模式不完全相关时才有信息量。

10.19 Benchmark protocol: 先定义科学等价，再计时

一个可比较的 benchmark suite 应包含三档固定输入：秒级的 unit test、分钟级的 reduced physics case，以及能暴露内存/并行瓶颈但仍可定期运行的 medium case。每个 case 的 solver-ready input 必须有内容哈希，并在比较前固定 precision、停止条件与验收 residual。若新配置删掉一个 PSD block 或降低 polynomial degree，它解决的已是不同问题，不能把缩短的时间报告为 solver speedup。

建议每次 benchmark 记录

$$(T_{\text{gen}}, T_{\text{parse}}, T_{\text{solve}}, T_{\text{verify}}, M_{\text{peak}}, N_{\text{iter}}, r_p, r_d, g), \quad (10.7)$$

并至少重复三次，报告中位数与范围。首次运行与 warm-cache 运行分开；集群还要记录节点型号、ranks、threads、进程绑核和共享文件系统负载。对高精度 SDP，单纯的 wall time 不足以解释退化：迭代数相同但每步变慢可能是线性代数/MPI，迭代数增加则更像缩放或阈值改变。

观测到的变化	首先固定/比较	可能原因
生成阶段变慢	semantic dump hash、block cache hit	特殊函数版本、缓存失效、I/O
每次迭代变慢	同一 input hash、ranks、peak memory	MPI 通信、线程超卖、swap
迭代数增加	scaling、precision、thresholds	条件数恶化、初值或算法版本
更快但 residual 变差	完整停止标准	过早停止，不是等价 speedup
objective 改变	input 与 parser hash	问题/解析器漂移或未收敛

10.20 故障诊断决策树与可恢复性测试

失败发生后，先判断它属于哪一层，而不是立即提高 precision。一个实用顺序是：

1. **preflight 失败**：检查缺失 ancillary、schema、哈希与 NaN；不要启动 solver。
2. **solver 启动失败**：检查动态库、MPI ABI、权限和资源请求；用同一二进制的版本输出与极小内置 case 区分环境故障和输入故障。
3. **立即 infeasible/unbounded**：将已知可行向量代回 semantic constraints，检查 objective 零模、crossing sign 与 normalization。
4. **残差停滞**：统计矩阵尺度和近线性相关，比较提高 precision 与重标度；两者作用不同，不应同时改变后只看一次结果。
5. **数值结束但验证失败**：定位最坏 block/连续点，检查 parser、输出精度与训练-验证网格；保留失败 candidate 供回归测试。
6. **验证通过但 cutoff 漂移**：这是系统截断问题，不是 solver bug；扩展 Λ, L 、moment degree 或 tail model。

Checkpoint 只在能够证明其与 input hash、solver build 和并行布局兼容时恢复。从另一版本读取旧 checkpoint 即使不报错，也可能使诊断不可解释。定期做一次可恢复性演练：在 reduced/medium case 中有控制地终止进程，从 checkpoint 重启，比较最终 objective、残差与原始不间断运行。若差异超过验收阈值，生产扫描就不应依赖自动恢复。

例：把“偶发失败”变成最小复现包

从失败 run 中复制而非重生：solver-ready input、完整命令、环境摘要、stdout/ stderr、checkpoint（若可发布）与内容哈希。先在同一环境把并行度降到最小重跑；若仍失败，再逐块缩小 input，同时保持能触发同一错误的 termination/residual signature。最终包应有一个明确的预期：例如“第 7 次迭代产生 NaN”，而不是“有时结果不对”。缩小后的包既适合向维护者报告，也应进入本项目的回归测试。

注意：本章不承诺复制命令即可得到论文数字

公开代码可能依赖未发布的 blocks、集群模块、专有软件或已过时接口；SDPB 与前端的参数也会随版本变化。本章给出的是可核查的流程与 reduced tests。实际运行前应选择明确 tag，阅读该版本官方文档，完成 license/ancillary preflight，并先验证小问题。只有 artifact 齐全且环境重建通过时，才可声称某个结果被端到端复现。

10.21 发布一个可复现结果的最低标准

1. 论文/讲义明确写出全部 physics assumptions 和 normalizations；
2. 公开 problem generator 或至少公开 solver-ready inputs；
3. 给出 exact commit/tag 与 license；
4. 提供一个能在普通机器完成的 reduced example；
5. 发布全规模配置、原始日志与结构化结果表；
6. 展示至少两个 cutoff 方向和 precision 的 convergence；
7. 对连续 positivity/energy/spin tail 给独立验证；
8. 记录排除/允许分类规则，不只给彩色图；
9. 为关键数字提供另一实现或解析极限交叉检查；
10. 标明哪些数据因体积/许可证无法发布以及可替代的再生方法。

公开代码不必完美工程化才能有科学价值，但 caveat 必须诚实。一个只有三次 commit 的 notebook 可以是有用的论文伴随材料，却不应描述成稳定通用框架；反之，一个成熟 solver 也不会替用户保证物理方程正确。

10.22 习题与实验

1. 把单点 unitarity disk 写成 SOCP 与 2×2 PSD 两种形式，证明二者等价；讨论 coupled channel 时为何逐元素 disk 不够。
2. 为一个 GFF crossing smoke test 设计 metadata schema，至少含十个字段。
3. 运行六个标准库脚本，故意改变一个符号或 branch choice，记录哪个 assert 最先失败，并解释其物理含义。
4. 写一个 shell/Python driver 依次扫描三个 cutoff，把 stdout、exit code、runtime 和 input hash 写入独立 run directories。
5. 选一个公开 bootstrap 仓库，审计 license、依赖锁定、硬编码路径、测试与生成数据。把结论分成“公开可读”“可构建”“可运行最小例”“可复现论文图”。

6. 给一组假想 solver 日志，设计分类规则：optimal、primal feasible、dual feasible、timeout、numerical failure。哪些类别可证明 exclusion？
7. 设计二维参数 island 的自适应扫描：从 coarse grid 开始，用哪些邻域状态触发细分？如何避免把未收敛点误当边界？
8. 比较 float64 与 128-bit/任意精度在一个病态 Vandermonde moment matrix 上的最小 eigenvalue；解释 positivity 分类如何改变。
9. 写出一份可复现实验 README，要求陌生读者在 30 分钟内运行 reduced example 并定位最终 bound 的原始日志。
10. 为 unitarity-disk 脚本设计三种故障注入，说明哪一条属性测试应该最先失败。
11. 设计一个 JSON schema，既能无损保存任意精度数，也能区分 pass、fail 与 unknown；给出 schema validation 失败时的处理规则。
12. 画出一个 bootstrap 结果的 provenance DAG，并指出哪些节点应进入哈希、哪些可以由 recipe 再生。
13. 为某次结果制作“证据树”：最终 plot 点分别链接到 parsed row、raw log、solver input、generator config、source commit 与 physics convention。

10.23 进一步阅读与软件入口

Conformal Bootstrap Collaboration 的软件索引可从 bootstrapcollaboration.com/activities 进入。SDPB 的算法背景见 Simmons-Duffin [24]，PyCFTBoot 与 spinning partial waves 见 Behan [3] and Burić, Russo, and Vichi [5]。具体安装命令随版本变化，应以目标 tag 的官方 README 为准，而不是复制本章出版时的命令。研究开始前先保存 README、tag 与 license 的快照；几年后真正难找的往往不是公式，而是当时究竟用了哪个接口和默认值。

本讲要点

可靠 bootstrap 软件工作的核心不是“选择最强 solver”，而是让物理假设、特殊函数、问题生成、锥优化和独立验证之间具有可追溯接口。Solver 只对输入负责；研究者必须证明输入代表所声明的 physics，并通过 cutoff、precision、连续区间和 primal-dual 交叉检查把有限数值提升为可信界。公开代码最有价值的部分，正是把 normalization、截断、网格、tail 与失败日志从论文脚注变成可审计对象。

第十一讲 从公理到可复现实验：完整研究 workflow

前十章分别拆解了运动学、解析性、么正性、正性、primal/dual、EFTheatron、string bootstrap、conformal bootstrap 与数值软件。本章把这些部件重新装成一台可以运转的机器。目标不是给出一个“万能程序”，而是回答真正开展研究时最容易被低估的几个问题：一个物理问题怎样变成可优化的 observable？哪些假设进入了定理，哪些只是数值近似？primal 与 dual 怎样互相校验？何时可以相信一条漂亮的边界？怎样让半年后的自己以及独立研究者重现实验？

本章按一份研究项目的生命周期组织。读者可以把它当成 capstone lecture，也可以在开始新问题时逐节填写，最后形成一份分析假设、数值收敛与物理解读都完整的研究记录。

11.1 研究问题必须先写成一句可证伪的话

“研究四点振幅”不是一个已经定义好的问题。一个可执行的问题至少包含对象、假设类、被优化量与结论形式。例如：

在四维、具有质量隙且只含一个稳定实标量的相对论量子场论中，假设 $2 \rightarrow 2$ 振幅满足 crossing、给定的多项式有界性以及弹性区的部分波么正性；在固定交换点与给定束缚态极点后，求低能系数 c_2 的最优上界，并构造饱和或逼近饱和的振幅。

这句话仍然需要精化，但已经告诉我们：变量是标量四点振幅；极点数据是外部输入；observable 是一个线性 Taylor 系数；结论既要有 upper bound，也要有接近边界的 primal candidate。

问题定义的四元组

把项目写为

$$\mathcal{P} = (\mathcal{A}, \mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{E}).$$

这里 $\mathcal{A}$ 是允许对象的空间， $\mathcal{C}$ 是约束集合， $\mathcal{O}$ 是目标 observable， $\mathcal{E}$ 是所需证据标准。只写前三项还不够：若没有预先声明 $\mathcal{E}$ ，人们很容易在看到“好看”的数值后降低验收门槛。

证据标准可以分成四级：

1. **探索性证据**：有限网格、双精度、单一截断；用来发现结构，不用来宣称严格界。
2. **数值稳定证据**：多组截断与精度下结果收敛，primal/dual gap 变小，约束在独立稠密网格上复验。
3. **计算机辅助证书**：dual 对所有连续变量的正性有可核查表示，舍入误差由区间算术或有

理重构控制。

4. **解析定理**：给出假设、函数空间、强对偶或闭性条件以及可人工检查的证明。

不同等级都可能有价值；关键是结论的措辞必须与证据等级一致。

11.2 建立“假设账本”

bootstrap 的力量来自把少量一般原则推到极致，但“少量”不等于“没有隐含条件”。建议在任何公式之前建立假设账本，并为每一项标记它影响的推导与代码模块。

11.2.1 物理假设

典型条目包括：

- 时空维数、Poincaré 不变性以及是否假设 parity/time-reversal；
- 外态的质量、自旋、内禀量子数以及归一化；
- 稳定单粒子谱、束缚态极点和第一个多粒子阈值；
- 是否存在质量隙、长程力或不可忽略的无质量交换；
- crossing 群作用以及相同粒子的 Bose/Fermi 对称；
- 么正性是完整矩阵条件、弹性等式，还是只保留 absorptive positivity；
- 高能 Regge 增长、减法次数与局域性假设。

例如，把第一条右手 cut 直接写成 $s \geq 4m^2$ ，已经假设外部粒子 ϕ 所构成的两粒子态是与该振幅耦合的最轻连续谱。如果存在更轻的 χ ，解析 cut 可能从 $4m_\chi^2$ 开始，而 $\phi\phi$ 的物理散射区仍从 $4m_\phi^2$ 开始。两件事不能用同一个“threshold”含混代替。

11.2.2 数学假设

这里应写清：

- 振幅在哪个复域全纯，允许哪些 poles、cuts 与 anomalous thresholds；
- 边界值属于哪类函数空间，色散积分怎样收敛；
- crossing 是逐点等式、分布等式还是解析延拓后的恒等式；
- 允许集是否闭、凸、紧；最优值是否达到；
- 交换极限、求和、积分和变分的理由。

数值文章通常不会逐项证明所有泛函分析细节，但至少要指出哪一步依赖它们。尤其是“有限维 dual 的数值最优值”等于“原连续问题的严格上界”并非自动成立。

11.2.3 数值假设

数值账本记录 ansatz、基底、截断、网格、精度、求解器容差与后处理。最重要的是把“物理假设”与“计算近似”分开。例如，最大自旋 $\ell_{\max}$ 可以是物理谱隙假设，也可以只是数值截断；两种解释会导向完全不同的结论。

例：

一页假设表对单一相同实标量，可以使用如下最小模板：

类别	条目	在何处使用
物理	$D = 4, m > 0, \phi = \phi^\dagger$	运动学与部分波
谱	无低于 $2m$ 的额外连续谱	ρ 映射的割线
对称	S_3 crossing, 只有偶 ℓ	基底降维
增长	$ \mathcal{M}(s, t) \leq s ^N$	减法次数
数值	$N_\rho, \ell_{\max}, N_{\text{grid}}$	有限优化问题

每次改变模型或 observable，都应更新此表，而不是复制旧项目的默认值。

11.3 先冻结约定，再开始推导

归一化错误往往不会让优化器报错，却会把物理解读整体移动一个常数因子。因此项目应包含一张 convention sheet。以四维相同实标量为例，可以冻结为

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - p_3)^2, \quad (11.1)$$

$$u = (p_1 - p_4)^2, \quad s + t + u = 4m^2, \quad (11.2)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(s, t) &= 16\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) f_\ell(s) P_\ell(z), \\ f_\ell(s) &= \frac{1}{32\pi} \int_{-1}^1 dz P_\ell(z) \mathcal{M}(s, t(z)). \end{aligned} \quad (11.3)$$

若采用

$$\beta(s) = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{s}}, \quad a_\ell(s) = \frac{\beta(s) f_\ell(s)}{2},$$

则

$$S_\ell = 1 + i\beta f_\ell = 1 + 2ia_\ell, \quad \Im a_\ell \geq |a_\ell|^2.$$

相同玻色子还要求奇数 ℓ 消失。把这些等式写成单元测试，比仅写在论文附录里更可靠。

11.3.1 三类归一化测试

1. **反演测试**：随机生成有限 Legendre 级数，投影后应恢复原系数。
2. **光学定理测试**：用一个简单弹性相移 $S_\ell = e^{2i\delta_\ell}$ ，验证采用的 σ_{tot} 与 $\Im \mathcal{M}(s, 0)$ 关系。

3. **极点测试**：对 $g^2/(m_b^2 - s)$ 检查 residue 符号、crossed-channel 复制与低能展开系数。

这些测试不依赖复杂优化，是最便宜也最有效的错误过滤器。

11.4 从物理命题到凸问题

11.4.1 选择线性 observable

凸 bootstrap 最自然地处理振幅或谱数据的线性泛函：

$$\mathcal{O}[\mathcal{M}] = \sum_{p,q} c_{pq} \partial_s^p \partial_t^q \mathcal{M}(s_*, t_*) + \int ds w(s) \Im \mathcal{M}(s + i0, t_*).$$

总截面可在光学定理适用时写成 forward absorptive part 的线性量；一般弹性截面含 $|\mathcal{M}|^2$ ，不是线性 observable，也不会自动保持凸性。若真正关心一个非线性量，可考虑 epigraph、SOCP lifting 或先求控制它的线性界，但必须重新证明等价性或松弛方向。

11.4.2 消去等式约束

若系数向量 c 满足 crossing 与减法条件

$$Ac = b,$$

通常最好先求一个特解 c_0 与零空间基 N ，写成

$$c = c_0 + Ny.$$

这样优化变量 y 自动满足所有精确线性等式。与在目标函数中加入巨大 penalty 相比，这种做法既提高条件数，也避免把“近似 crossing”误当成严格 crossing。

11.4.3 么正性怎样进入锥

对单通道， $|S_\ell(s)| \leq 1$ 是二维二阶锥约束：

$$\left\| \begin{pmatrix} \Re S_\ell \\ \Im S_\ell \end{pmatrix} \right\|_2 \leq 1.$$

也可写成半正定形式

$$\begin{pmatrix} 1 & S_\ell \\ S_\ell^* & 1 \end{pmatrix} \succeq 0.$$

对 coupled channels，正确的矩阵条件是

$$S_\ell S_\ell^\dagger \leq \mathbf{1} \iff \begin{pmatrix} \mathbf{1} & S_\ell \\ S_\ell^\dagger & \mathbf{1} \end{pmatrix} \succeq 0.$$

逐元素检查 $|S_{ij}| \leq 1$ 只是必要条件，无法控制不同通道之间的相干叠加。

11.4.4 连续约束与有限表示

原问题通常要求对所有 $s \in [4m^2, \infty)$ 和所有允许 ℓ 满足锥约束。常见有限化方式有：

- 在 ρ 或能量变量上取网格；
- 把正性转为单变量多项式矩阵正性，再用 SOS/PMP；
- 使用有界解析函数的核矩阵或插值定理；
- 对色散谱密度做正测度矩截断。

网格化最直观，但“在 N 个点成立”并不推出“在连续区间成立”。应在求解后寻找网格之间的最大违规点，并自适应加密。

11.5 primal 与 dual 的共同设计

设无限维 primal 为

$$p_\infty = \sup_{x \in \mathcal{K}} \langle c, x \rangle,$$

其中 $\mathcal{K}$ 编码解析性、crossing 与么正性。若将 x 限制在一个 N 维 ansatz 子空间，但仍严格施加全部连续约束，得到

$$p_N \leq p_\infty.$$

因此有限 ansatz 的最优值通常是原最大值的下界。相反，一个对完整允许集都成立的 dual-feasible 证书给出

$$p_\infty \leq d.$$

若两者靠拢，才形成夹逼。

注意：网格会改变上述逻辑

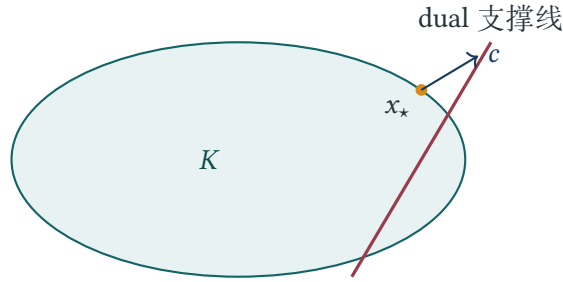
若 primal 只在有限网格上施加么正性，它扩大了允许集，数值最优值可能高于 p_∞ ；它不再是安全的下界。若 dual 正性也只在网格上检查，它同样不再是严格上界。报告“primal/dual gap”前，必须说明二者是对同一个离散问题的 gap，还是对原连续问题的可认证夹逼。

11.5.1 几何图像

在最简单的二维投影中，允许集 K 是凸体，observable 是方向向量 c 。primal 在 K 上寻找接触点 x_* ；dual 寻找支持超平面

$$\langle c, x \rangle \leq d.$$

最优时超平面接触 K 。若边界光滑，法向量常唯一；若出现角点，存在一个法向锥，这对应多种 dual functional 同时证明同一个 extremal 点。



互补松弛把这幅图变成物理信息。dual kernel 的零点指出哪些能量或哪些算符可以在 extremal 解中出现；primal 中饱和的么正性约束反过来检查 dual 零点是否真的被占据。

11.6 误差预算：不要只画一条“收敛曲线”

一个可信项目至少区分下列误差源：

1. 函数基截断： N_ρ 、极点数、矩阶数或 conformal block 导数阶；
2. 自旋截断： $\ell_{\max}$ 以及高自旋尾的建模；
3. 连续域离散：能量网格、角度网格与区间映射；
4. 特殊函数近似：有理 block、Gamma/Gegenbauer 计算与渐近尾；
5. 浮点与求解器误差：工作精度、residual、duality gap、矩阵最小本征值；
6. 模型系统误差：遗漏的阈值、通道、anomalous singularity 或过强高能假设。

前五项可以通过数值实验估计，最后一项只能靠改变物理模型与解析审计。将所有变化混在一张表里，会掩盖真正的瓶颈。

11.6.1 收敛矩阵而非单轴扫描

设输出为 $B(N_\rho, \ell_{\max}, N_s, p)$ ，其中 p 是精度位数。最低要求是做一个小型笛卡尔积扫描，而不是只把四个参数同时增大：

	$\ell_{\max} = 20$	30	40
$N_\rho = 20$	$B_{20,20}$	$B_{20,30}$	$B_{20,40}$
$N_\rho = 30$	$B_{30,20}$	$B_{30,30}$	$B_{30,40}$
$N_\rho = 40$	$B_{40,20}$	$B_{40,30}$	$B_{40,40}$

若只沿对角线看 $B_{20,20}, B_{30,30}, B_{40,40}$ ，两个方向的误差可能偶然抵消。对矩阵扫描，还应记录运行时间、内存、residual 与最小 slack。

11.6.2 外推的纪律

只有在知道理论渐近形式时才应进行强外推。例如若解析域中最近奇点对应 $|\rho| = R > 1$ ，系数截断误差常呈 R^{-N} ；若函数在边界只有有限光滑性，则可能是幂律。用三四个点同时拟合

指数、幂律和常数偏移通常没有识别力。稳妥报告应给：原始有限截断结果、候选外推形式、舍弃最小截断点后的变化，以及不外推的保守区间。

11.7 案例 A：单标量振幅的端到端设计

下面给出一个不依赖具体求解器的项目蓝图。

11.7.1 步骤 A1：解析表示

先减去已知极点

$$\mathcal{M}_{\text{poles}}(s, t, u) = g_b^2 \left(\frac{1}{m_b^2 - s} + \frac{1}{m_b^2 - t} + \frac{1}{m_b^2 - u} \right),$$

再对 regular part 选 crossing-symmetric ρ 基底。若每个通道 cut 从 s_{th} 开始，可取

$$\rho_s(s) = \frac{\sqrt{s_{\text{th}} - s_0} - \sqrt{s_{\text{th}} - s}}{\sqrt{s_{\text{th}} - s_0} + \sqrt{s_{\text{th}} - s}},$$

并用 S_3 对称多项式构造

$$\mathcal{M}_N = \mathcal{M}_{\text{poles}} + \sum_{a+b+c \leq N} c_{abc} \text{Sym}[\rho_s^a \rho_t^b \rho_u^c].$$

这内建了预设的单通道 cuts、poles 与 crossing，但不是对完整 Mandelstam 双谱解析域的定理。 $s + t + u = 4m^2$ 还会造成基底线性相关，必须做 rank-revealing QR/SVD 或解析消元。

11.7.2 步骤 A2：锥约束

在物理能量 s_i 上投影偶数部分波：

$$f_\ell(s_i) = \frac{1}{32\pi} \int_{-1}^1 dz P_\ell(z) \mathcal{M}_N(s_i, t(z)), \quad \ell = 0, 2, \dots, \ell_{\text{max}}.$$

要求 $S_\ell = 1 + i\beta f_\ell$ 落在单位圆盘。积分误差必须明显小于最终么正性 slack；否则优化器会把求积误差当成可利用方向。

11.7.3 步骤 A3：目标与求解

在 crossing 对称点定义

$$c_2 = \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial v^2} \mathcal{M}_{\text{reg}}(v, t) \Big|_{v=0, t=t_0},$$

其中 $v = s - u$ 的归一化需写清。 c_2 对 ansatz 系数线性，因此可做 SOCP/SDP。分别最大化与最小化得到投影区间。

11.7.4 步骤 A4：独立复验

求解后不要只读取 solver 的 “optimal”：

1. 在比训练网格密十倍的能量点上重算 S_ℓ ；
2. 对接近饱和区间做局部一维最大化，找出真实最小 slack；
3. 提高角积分阶数并用另一种求积法交叉检查；
4. 在未用于拟合的复点检查 crossing 与共轭实解析性；
5. 改变 s_0 与基底排序，确认物理输出不变。

11.7.5 步骤 A5：解释边界

若一串部分波在某些能量饱和 $|S_\ell| = 1$ ，可尝试提取相移、共振零极点或阈值行为。但有限 N 的边界振幅不是自动存在于完整 QFT 中。应区分：

- 数值 ansatz 的 extremizer；
- 无限维公理问题的 extremizer；
- 具有局域 UV 完成的真实量子场论。

三者之间需要额外论证。

11.8 案例 B：EFThedron 的 primal/dual 小闭环

考虑 compact support $x \in [0, 1]$ 上的正测度，矩为

$$g_n = \int_0^1 x^n d\mu(x), \quad g_0 = 1.$$

固定 $g_1 = r$ ，问 g_2 的允许区间。primal 由概率测度组成。方差非负给

$$g_2 - g_1^2 \geq 0,$$

而 $x(1-x) \geq 0$ 给

$$g_1 - g_2 \geq 0.$$

因此

$$r^2 \leq g_2 \leq r.$$

11.8.1 下边界的构造与证书

取单原子测度 $d\mu = \delta(x-r)dx$ ，得到 $g_2 = r^2$ 。dual 多项式

$$q_-(x) = (x-r)^2 \geq 0$$

积分后给 $g_2 - 2rg_1 + r^2g_0 \geq 0$ ，在 $g_0 = 1, g_1 = r$ 时正好是下界。

11.8.2 上边界的构造与证书

取端点测度

$$d\mu = (1-r)\delta(x)dx + r\delta(x-1)dx,$$

得到 $g_2 = r$ 。dual 多项式 $q_+(x) = x(1-x) \geq 0$ 给上界。此例中 primal 与 dual 都是精确有限对象，gap 为零。

11.8.3 从玩具模型到 EFT

实际 EFT 矩往往还带自旋、通道与减法核：

$$b_{nq} = \sum_J \int_{\mu_{\text{th}}}^{\infty} d\mu \rho_J(\mu) K_{nq}(\mu, J), \quad \rho_J(\mu) \geq 0.$$

变量从一维 x 升级为 (x, J) ，crossing 产生线性关系，compact support 或已知 gap 产生 localizing constraints。玩具模型仍教会我们三件关键事实：边界常由少量原子谱实现；dual 是在谱域非负的多项式或矩阵核；dual 的零点预言 extremal spectrum 的位置。

例：

可执行的闭环本项目的 `examples/moment_dual_certificate.py` 使用精确有理数完成 $g_1 = 2/5$ 的上述计算。运行结果同时打印端点 primal 测度、dual slack 和零 gap。它很小，却包含研究级 workflow 的全部逻辑：定义对象、构造可行解、构造证书、核对互补松弛。

11.9 案例 C：从 CFT 数据到平直空间猜想

这个案例强调跨框架时必须增加假设，而不是只做符号替换。

11.9.1 边界问题

先在 unitary CFT 中写 mixed-correlator crossing，给出 large- N 计数、single-trace gap 与待优化 OPE 数据。用 SDP 得到 CFT 数据的允许岛或边界，同时保存 extremal functional。

11.9.2 AdS 解释

通过

$$m^2 R_{\text{AdS}}^2 = \Delta(\Delta - d)$$

把稀疏的低维 single-trace 算符解释为 bulk 粒子。局域 bulk EFT 还需要大 N 、高自旋 single-trace gap 与 Mellin 振幅的适当增长；普通 CFT 并不自动满足这些条件。

11.9.3 平直极限

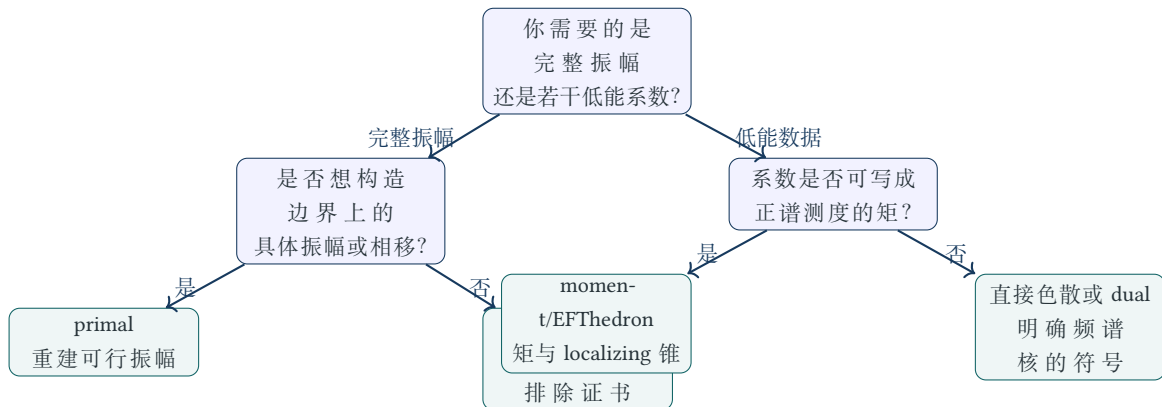
考察 $R_{\text{AdS}} \rightarrow \infty$ 、 $\Delta \sim m R_{\text{AdS}}$ 的尺度极限，并从 Mellin amplitude 或 large- n double-trace 数据提取候选散射振幅。验证项包括：Mandelstam crossing、预期阈值、partial-wave unitarity 与 polynomial boundedness。若某个 AdS Landau 区域导致极限不一致，应把它当成限制，而非用平滑插值隐藏。

11.9.4 双向校验

最有说服力的结果不是“数值看起来接近”，而是：直接 S-matrix bootstrap 的界在受控极限下与 CFT bootstrap 的界一致；两边的 extremal spectrum/phase shift 也按预言对应。这样的匹配既检验物理桥梁，也能暴露两种数值实现中不同的系统误差。

11.10 快速决策树：应该做 primal、dual 还是 moment bootstrap ?

真正的研究项目往往不是“三种方法全做”，而是先判断哪一种表述最接近手里的可观测量与可证伪命题。下面的决策树不是定理，但它能防止一种常见的资源浪费：在不需要重建整个振幅时，却从最大的 primal ansatz 开始。



还有两个横向判据。若结论必须是一条认证上界，就应在项目初期同时设计 dual 证书；不要等到 primal 扫描结束才问如何证明。若研究问题中有强的 matrix positivity 或 mixed correlators，则应尽早使用 SDP 表述，逐元素的线性不等式通常会丢掉关键的相干信息。

例：

同一个 observable 的三种路线假设目标是界定 pole-subtracted forward 振幅的 v^4 系数 c_4 。

- Primal:** 用 crossing-symmetric ρ 基底表示 $\mathcal{M}$ ，对连续能量上的 partial waves 加圆盘约束，直接最大化 c_4 。产物是一个边界候选振幅。
- Dual:** 对色散关系与 unitarity blocks 乘以待定正权重，使振幅变量消去，留下 $c_4 \leq B$ 。产物是支撑超平面及其最小 slack。
- Moment:** 若 $c_{2n} = \int_0^{x_{\max}} x^n d\mu(x)$ ，则在给定 c_2 后用 Hankel/localizing matrices 界定 c_4 。

这条路不重建全角度振幅，却可能最快产生严格的 EFT 投影边界。

三种有限截断的允许集不同，因而数值值不应在没有集合包含关系时被称为“同一个 bound”。

11.11 一个可审计的小型 benchmark 设计

大问题的结果是否可信，往往取决于它是否共享一个小而完整的 benchmark。这里给出一个可在普通电脑上完成的模板。它不追求文献最强界，而是要求整条证据链不缺环。

11.11.1 问题与截断

取单通道复振幅变量 $a(x)$, $x \in [-1, 1]$ ，用 Chebyshev 多项式截断

$$a_N(x) = \sum_{n=0}^N c_n T_n(x), \quad |1 + 2ia_N(x)| \leq 1.$$

令目标为线性泛函 $\mathcal{O} = \Re a_N(0) + \frac{1}{3} \Im a_N(1/2)$ 。这不是完整的 crossing-symmetric QFT 振幅，而是专门验证圆盘归一化、复系数到实变量的转换以及连续约束处理的单元测试。

11.11.2 两阶段 constraint generation

先在 M_0 个 Chebyshev nodes 上求 SOCP，得到 $c^{(0)}$ 。然后在不相交的稠密网络上计算

$$v(x) = |1 + 2ia_N(x)| - 1, \quad v_{\max} = \max_{x \in [-1, 1]} v(x).$$

若 $v_{\max} > \epsilon_{\text{cont}}$ ，就把最大违规点及其邻域极值加入求解器。只有当相邻两轮的 observable 变化与 $v_{\max}$ 都低于预先声明的阈值时，才停止加点。

11.11.3 必须保存的五类数据

1. 每轮约束点集的内容哈希，而不只是点数；
2. 基底次数 N 、系数缩放和求解器精度；
3. 原始目标、独立重算目标与二者之差；
4. $v_{\max}$ 、其位置与局部导数；
5. 对系数做高精度重算后的最坏 slack。

注意：benchmark 不是物理结论

这个测试只验证一段数值管线。它没有包含 crossing、部分波积分、高自旋尾和多变量解析结构，因此“benchmark 通过”不能推出“物理代码正确”。它的作用是将失败范围缩小：若这一层都不通过，就没有必要立即调试整个 S-matrix ansatz。

11.12 失败模式与诊断树

11.12.1 求解器报告 infeasible

按以下顺序诊断：

1. 用已知解析解或极小 toy model 检查公式与归一化；
2. 删除目标只求 feasibility；
3. 逐类关闭约束，定位最小冲突集合；
4. 检查 crossing 矩阵的秩、近零奇异值与重复基底；
5. 提高精度并重标度变量；
6. 最后才考虑物理假设真的矛盾。

许多所谓“排除结果”其实是量纲差异、阈值放错或 ill-conditioned basis。

11.12.2 边界随截断不单调

单调性取决于嵌套关系。增加 primal ansatz 维数且保持全部连续约束，最大值应不降；增加 dual 测试空间，上界应不升。但同时改变网格、精度与基底时，不再有简单单调保证。若理论上应嵌套却不单调，优先检查求解器容差和基底 rank。

11.12.3 出现极窄尖峰

这可能是真实窄共振，也可能是有限网格之间的违规。将尖峰位置加入网格、提高局部求积阶数，并检查复平面零极点结构。若尖峰随网格移动，通常是离散伪影；若位置与 residue 稳定且 dual kernel 同时出现零点，物理解读更可信。

11.12.4 dual functional 有许多近零点

先排除归一化与高阶导数造成的数值振荡。真正的 extremal zeros 应在提高精度和截断后稳定，并与 primal 谱权重或饱和部分波对应。只画一条 oscillatory functional 曲线不足以宣布发现新谱。

11.13 可复现交付物

一个成熟项目的最小交付物不是单个 notebook，而是以下闭环：

1. **问题说明**：假设账本、约定表、目标与结论范围；
2. **输入生成器**：从物理参数生成确定性的 solver 输入；
3. **环境锁定**：依赖版本、编译选项、任意精度库与硬件信息；

4. **原始日志**：完整 solver stdout、退出码、耗时和峰值内存；
5. **验证器**：独立于优化器重算等式 residual、锥 slack 与 observable；
6. **收敛表**：机器可读 CSV/JSON 与生成图表的脚本；
7. **证书**：dual 变量、归一化、正性验证或区间证明；
8. **最小复现实验**：几分钟内运行的小实例，先验证整条管线。

11.13.1 建议的目录契约

Listing 11.1: 研究项目的目录契约

```

1 project/
2   README.md           # 一条命令复现最小实验
3   assumptions.md       # 物理/数学/数值假设账本
4   conventions.md       # 振幅、部分波、单位与符号
5   environment.lock     # 精确依赖或容器摘要
6   src/                # 输入生成与验证代码
7   configs/            # 只含参数，不含手工结果
8   runs/<run-id>/
9     config.json
10    input.sha256
11    solver.log
12    primal.json
13    dual.json
14    verification.json
15 analysis/            # 汇总与画图脚本
16 tests/              # toy model 与回归测试

```

每个 run-id 应由配置与代码提交的哈希生成，避免“final2-really-final”式文件名。随机算法必须保存 seed；并行 reduction 若非确定性，应报告重复运行的抖动。

11.13.2 证书优先的结果表

论文中的主表建议至少包含

$$(N, \ell_{\max}, N_{\text{grid}}, p, \mathcal{O}, r_{\text{primal}}, r_{\text{dual}}, \lambda_{\min}, t_{\text{wall}}).$$

这里 r 是独立验证 residual， $\lambda_{\min}$ 是最危险 PSD block 的最小本征值。只报告目标值最后十位而不报告 residual，不构成高精度证据。

11.14 如何写负结果

bootstrap 研究中大量有价值的信息是“某种 ansatz 不够”“某条预期边界不稳定”或“某组假设未能排除”。负结果若记录完整，可以防止后来者重复花费数月。

一份好的负结果应说明：

- 尝试排除或优化的精确命题；
- 已覆盖的截断、精度与参数区域；
- 失败是资源限制、数值病态还是存在明确反例；
- 哪些日志和配置可复现失败；
- 下一步需要何种新想法，而不仅是“更大计算机”。

“没有找到 dual functional” 不等于 “假设可行”；“没有找到 primal 解” 也不等于 “假设被排除”。这是凸可行性最基本但也最常被遗忘的逻辑。

11.15 停止准则与结论分级

项目不应以“计算资源用完”为唯一停止准则。可以预先设定：

1. 连续三档截断下中心值变化小于目标科学精度；
2. 独立验证的最坏约束违规低于预设阈值；
3. primal/dual 可认证 gap 低于目标区间；
4. 至少两种基底或两个实现给出一致结果；
5. 主要模型系统误差已通过改变假设做敏感性分析。

达到其中一部分时，可以给“数值证据”；全部达到且证书可复验时，才适合使用“严格数值界”一词。

结论措辞的建议

- “在所有限 ansatz 与网格中观察到……”：探索性。
- “随 N 、 $\ell_{\max}$ 、精度与独立网格稳定到……”：收敛数值结果。
- “给出的 dual certificate 对连续域成立，因此严格有……”：认证上界。
- “在明确函数空间与闭性假设下证明……”：解析结论。

措辞不是礼仪问题，而是结论逻辑的一部分。

11.16 综合课程项目

下面四个项目从一周作业逐步升级到学期研究。

11.16.1 项目一：圆盘约束的 primal/dual 几何

用本讲约定写 $S = 1 + 2ia$ 。完成：

1. 证明 $|S| \leq 1$ 等价于 $(\Re a)^2 + (\Im a - 1/2)^2 \leq 1/4$;
2. 对任意方向 (p, q) 解析求 $p\Re a + q\Im a$ 的最大值;
3. 写出对应支持线并检查互补松弛;
4. 用 SOCP 数值复现并比较 primal/dual residual。

11.16.2 项目二：两矩 EFTheatron

扩展 g_0, g_1, g_2 例子到 g_3, g_4 : 构造 Hankel 与 localizing matrices, 固定 (g_1, g_2) 后界定 g_3 ; 用有限原子测度搜索 primal, 用非负多项式搜索 dual。研究边界上所需原子数与矩阵秩的关系。

11.16.3 项目三：二维或四维标量振幅

实现一个小型 crossing-symmetric ρ ansatz, 选择线性低能系数作为目标。至少做三维截断扫描、独立连续域复验、基底变换测试, 并输出可机器检查的 run bundle。不要追求文献最强界; 目标是把逻辑闭环做完整。

11.16.4 项目四：跨 bootstrap 桥梁

选择一个有解析解的 $\text{CFT}_1/\text{AdS}_2$ 模型或 generalized free field deformation。分别从 conformal crossing 与平直散射角度推导约束, 明确额外 gap/增长假设, 并比较 extremal 数据在 flat-space limit 下的对应。项目报告必须单列“不等价之处”。

11.17 习题

1. 为一个含两个稳定标量、允许 $11 \leftrightarrow 22$ 散射的模型写出完整假设账本, 并指出哪些阈值控制各矩阵元的第一条 cut。
2. 从本章的部分波约定出发, 推导相同粒子总截面的对称因子。随后改用 $\mathcal{M} = 32\pi \sum (2\ell + 1)\tilde{f}_\ell P_\ell$, 列出所有变量怎样重定义。
3. 证明 coupled-channel block PSD 与 $SS^\dagger \preceq \mathbf{1}$ 等价。构造一个所有元素模都小于一、但违反矩阵 contraction 的 2×2 例子。
4. 设 $K_N \subset K_{N+1} \subset K$ 。证明最大化线性泛函时 $p_N \leq p_{N+1} \leq p_\infty$ 。说明有限网格为何通常对应相反的集合包含关系。
5. 对 $x \in [0, x_{\max}]$ 的矩序列, 写出最低两阶 Hankel 与 localizing constraints, 并推出 $0 \leq g_1 \leq x_{\max} g_0$ 。

6. 给定 crossing 矩阵 A 的奇异值谱，设计一个判断数值 rank 的方案。讨论阈值变化怎样影响 observable，并说明为何不能只删掉“看起来很小”的列。
7. 构造一个在均匀网格点全部非负、但点间为负的低次多项式。由此设计自适应 constraint-generation 算法，并给出停止条件。
8. 选择一个三参数结果 $B(N, L, p)$ ，编造一组存在误差抵消的数据，使对角线扫描看似收敛而二维扫描揭示问题。
9. 说明为什么 optimizer 输出的 dual variables 可能不是对无限问题的 dual certificate。列出把它升级为证书所需的数学步骤。
10. 对一个边界解，假设 dual kernel 有三个简单零点。用有限原子矩模型解释 primal 谱权重怎样由矩约束决定；讨论重零点的意义。
11. 写一份不超过两页的“失败报告”：你未能排除某个 gap 假设。必须区分未知、数值限制和已知反例，并给出可复现配置。
12. 审计一篇公开 bootstrap 论文的主数值图：逐项寻找假设、约定、截断、精度、证书和数据发布信息，并指出你能复现到哪一级。

11.18 本章总结

本讲要点

一个完整 bootstrap 结果不是“公理 + 求解器 = 数字”，而是一条可审计的链：

可证伪问题 $\rightarrow$ 假设与约定 $\rightarrow$ 解析表示 $\rightarrow$ 凸 primal/dual
 $\rightarrow$ 误差预算 $\rightarrow$ 独立验证与证书 $\rightarrow$ 受限的物理解读。

primal 告诉我们允许集可能怎样被实现，dual 告诉我们为什么不能越界；只有二者与连续域复验、收敛审计和清楚的假设账本同时出现，漂亮的数值边界才真正变成可靠的物理知识。

进一步阅读

凸对偶和数值证书可参考 Boyd-Vandenberghe 的教材；moment/SOS 层级可参考 Lasserre 与 Curto-Fialkow 的工作。关于数值 conformal bootstrap 的可复现流程，可结合 SDPB 原始论文 [24]、TASI 讲义 [25] 以及 Bootstrap Collaboration 的软件文档阅读。S-matrix primal/dual 与 EFT positivity 的具体研究范式见第五-七章所列原始文献。阅读任何数值工作时，都建议用本章的四元组 $(\mathcal{A}, \mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{E})$ 重新表述其主结论。

11.19 把研究问题改写成可证伪命题

一个 bootstrap 项目应先写出条件命题，而不是先选求解器。推荐句式是：在理论类 $\mathcal{T}$ 、解析与谱假设 $\mathcal{H}$ 下，observable $\mathcal{O}$ 满足 $L \leq \mathcal{O} \leq U$ ，并说明界是探索性、数值稳定、计算机辅助还是解析严格。例如“四维有质量隙的相同实标量散射”仍不够，因为它没有指定束缚态 poles、crossing representation、Regge 增长、完整或弹性 unitarity，以及目标系数在哪个减法方案下定义。

可证伪性要求列出什么结果会否定当前结论：更高截断时界持续漂移；独立稠密网格发现 unitarity violation；dual certificate 在连续能量上变号；或改变一个被宣称“无关”的基底选择后结果大幅移动。预先写出这些失败条件，能避免在看到漂亮边界后不断修改验收标准。

例：同一物理目标的三种不同命题

“最大化交换点振幅”是线性凸目标；“最大化弹性截面”通常是振幅的二次函数，未必保持凸性；“最大化由 optical theorem 表示的 inclusive total cross section”可在合适归一化下转化为 forward amplitude 虚部的线性目标。三句话物理上相关，优化结构却不同，必须在项目开始时区分。

11.20 约定账本与闭环单位测试

约定账本至少包含 metric signature、all-incoming 或 scattering convention、Mandelstam variables、state normalization、 $S = 1 + iT$ 的定义、部分波投影、相空间、identical-particle factor 和 optical theorem。只记录公式不够，还应设计闭环测试：从振幅投影到 a_ℓ ，由 S_ℓ 计算截面，再用 optical theorem 回到 forward amplitude，所有常数和质数维数都应一致。

对于耦合通道，应明确相空间因子是吸收到振幅、部分波，还是写成加权矩阵 $\rho^{1/2} T \rho^{1/2}$ 。单通道的 unitarity disk 不能直接逐元素推广；矩阵条件是

$$S_\ell S_\ell^\dagger \leq \mathbf{1}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{1} & S_\ell \\ S_\ell^\dagger & \mathbf{1} \end{pmatrix} \geq 0. \quad (11.4)$$

闭环单位测试应选一个能手算的 benchmark：常数接触振幅、单个窄 resonance 或纯弹性相移。若同一 benchmark 在 analytic notebook、优化输入和论文公式中给出不同 16π 、2 或 symmetry factor，应先冻结约定，不要用重新拟合参数掩盖。

11.21 解析性假设的分层审计

“振幅解析”至少分四层。第一层是物理 sheet 上允许的 stable particle poles 与普通阈值 cuts；第二层是 crossing 后各 channel 边界值的一致性；第三层是多复变量解析域、double-spectral support 与 anomalous thresholds；第四层是高能增长和 dispersion subtractions。一个 ρ -series ansatz 通常只显式实现前两层的一部分，不能自动代表完整 Mandelstam analyticity。

审计表应为每个 singularity 写出来源、位置、sheet、是否显式减去以及数值基底怎样表示。若有更轻粒子，analytic cut onset 与外态 elastic threshold 可能不同；若有无质量交换，forward limit 可能有 pole，普通 positivity derivative 需先减 pole 或改变 observable；若 loop 产生 anomalous threshold，单一 cut-plane map 可能没有覆盖真实最大 holomorphy domain。

最后把高能假设与减法次数联结起来。写出采用 N 次减法的理由，以及大圆积分在何种方向、何种 fixed- t 区域消失。数值上人为限制最高多项式次数不是一条 Regge 定理；它只是 ansatz regularization，必须单独做 tail sensitivity。

11.22 observable、凸性与可解释性

优化前先判断 observable 对变量是线性、凸、凹还是非凸。振幅在固定非奇点处的值、Taylor coefficient、某个带固定核的 absorptive integral 通常是线性泛函；绝对值、相位、弹性截面和 pole 位置则往往非线性。线性目标配合凸可行域可使用强有力的 primal-dual 证书；非线性目标可能需要 epigraph reformulation、分支定界或只给局部结果。

observable 还必须对 scheme 和 subtraction 定义稳定。EFT Wilson coefficient 若受 light-loop running 影响，应指定 renormalization scale，或改用 pole-subtracted on-shell Taylor coefficient；gravity 中 forward derivative 受 massless pole 影响，也不能沿用有质量理论的 naive positivity observable。

一个好的 observable

它应同时满足：物理解释清楚；在允许理论类中有限；对所选变量具有已知凸性；可由 primal candidate 直接计算；在 dual 中对应清晰的 normalization constraint；并且能在改变基底、坐标或减法 convention 后作不变量核对。

11.23 基准问题的四级阶梯

直接求解最终大问题会把物理、公式和软件错误混在一起。更稳健的路径是四级基准。第一级是纯几何：单个 unitarity disk、二阶 moment cone 或已知 support function；第二级是可解析振幅：常数接触项、单 resonance、Veneziano 前几层或 generalized free field；第三级是小截断优化，可由两个独立 formulation 比较；第四级才是目标规模的连续问题。

每一级都应保存输入、预期值和容差。解析 benchmark 验证归一化与符号；小规模 benchmark 验证 primal/dual 数据布局；高精度 benchmark 验证求解器设置；最终 benchmark 验证物理收敛。若只保存一张最终图，后来无法判断漂移来自 physics、discretization 还是软件版本。

基准还应覆盖失败模式：故意加入一个 crossing-odd term，求解器应检测残差；把 unitarity bound 缩紧到不可能区域，应获得 infeasibility certificate；降低精度，应看到 dual residual 或 gap 恶化。只测试“happy path”不足以验证研究流水线。

11.24 同一问题的两种独立 formulation

可信度最高的核对不是把同一程序再运行一次，而是改变容易共同出错的环节。例如一个 formulation 用 crossing-symmetric ρ basis 直接参数化振幅，另一个用 fixed- t dispersion relation 参数化 absorptive data；一个在 energy grid 上用 SOCP，另一个把 polynomial positivity 变成 SDP。两者若在重叠适用域给出相同界，能排除大量基底特有错误。

独立 formulation 不必都达到最终规模。即使只在低阶 truncation、单通道或少量 partial waves 上比较，也可验证 observable normalization、crossing sign 和 dual orientation。比较时应先把两边映射到同一个物理不变量，而不是直接比较各自内部系数。

若两种方法不一致，排查顺序是：理论类是否真的相同；continuous constraints 是否被一边网格化；poles 和 subtractions 是否相同；tail assumptions 是否一致；最后才怀疑 solver bug。很多所谓“算法冲突”实际上是两个程序解决了不同问题。

11.25 截断矩阵与受控外推

一个 bootstrap 结果通常同时依赖基底阶数 N 、最大自旋 $\ell_{\max}$ 、能量或角度网格 N_g 、大能量 cutoff $E_{\max}$ 、求解精度 p 和容差 ϵ 。只沿一条路径同步增大所有参数，会隐藏哪个方向尚未收敛。建议建立截断矩阵：固定其余参数，逐个扫描每个方向，再选若干交叉组合检查非可加效应。

对理论上单调的近似，应先证明单调方向。连续约束下，限制更小的 ansatz 得到的 primal 最大值通常从下方逼近；加入更多 dual test functions 可从上方改进证书。有限网格却可能漏掉违规点，产生伪上移，因此不能把网格 primal 值自动称为严格下界或上界。

外推应报告模型选择。若数据可由 $B_N = B_\infty + cN^{-p}$ 与指数模型都合理拟合，两者差异属于系统误差。不要只报告 nonlinear fit 给出的很小统计误差；截断数据高度相关，最后几位往往反映拟合 ansatz 而不是物理精度。

11.26 从离散网格升级到连续证书

在能量点 s_i 上验证 $F(s_i) \geq 0$ 不能排除点间出现负本征值。若已知 $\|F'(s)\| \leq L$ ，网格间距 h 且所有节点满足 $\lambda_{\min}(F(s_i)) \geq Lh/2 + \delta$ ，Weyl inequality 可给连续正性余量 δ 。关键在于 L 本身也必须有可信上界。

若 F 是 polynomial/rational matrix，可清除正 denominator 后使用 sum-of-squares 或 interval arithmetic。将浮点 dual coefficients 有理重构，再以精确算术验证 polynomial matrix decomposition，是构造计算机辅助证书的一条路线。另一条路线是自适应 exchange：找到当前最负点，加入网格重新优化，直至全局 minimization 给出安全余量。

连续证书应包含 domain endpoints 和 asymptotic tail。紧区间上的 SOS 不会自动控制 $s \rightarrow \infty$ ；compactification 可能把 infinity 变成端点，但需检查 Jacobian、basis regularity 与物理 Regge 条件。证书覆盖的集合必须与论文命题完全相同。

11.27 primal-dual 对账与强对偶审计

弱对偶给出任何 primal feasible 值不超过任何 dual feasible 值。若二者接近，才有数值最优性的直接证据；但小 solver-reported gap 不等于连续物理问题的小 gap，因为两边可能共享同一个错误离散化。

对账表至少列：primal objective、dual objective、crossing residual、cone residual、normalization residual、complementarity、连续域复验余量和高精度重算结果。若求解器使用不同尺度化，还应把内部 residual 还原到物理单位，防止一个看似 10^{-30} 的 scaled residual 对小系数实际上很大。

强对偶依赖闭性和 interior-point 条件。靠近理论空间边界时，Slater condition 可能失败，最优解也可能只在 closure 中达到。此时 facial reduction、显式删除 null directions 或改变 normalization 会比盲目增加精度更有效。报告 “unknown” 有时比把数值停滞误读成排除更科学。

11.28 极值解的物理一致性检查

primal 边界振幅和 dual extremal functional 应讲同一个故事。dual zeros 预测活跃谱位置，primal partial waves 应在相同位置接近 unitarity boundary；complementary slackness 指示哪些 crossing 或 positivity constraints 饱和。若两边谱结构完全无关，可能尚未收敛或使用了错误 normalization。

极值解还需通过不在优化目标中的检验：crossed-channel pole residues 的符号；threshold effective-range behavior；大能量 Regge growth；higher partial waves；EFT Taylor coefficients 的 moment inequalities；以及耦合通道矩阵本征值。一个目标值最优但其他物理量病态的 candidate，可能暴露 ansatz loophole。

边界尖点不必对应一套完整 UV theory。它可能是有限投影中多个 active constraints 切换的位置，或只在不物理的函数空间 closure 中达到。只有当谱、residues、analytic structure 和截断行为共同稳定时，才值得把角点解释为特殊理论。

11.29 不确定度预算与结论措辞

不确定度至少分成：solver error、有限精度舍入、网格误差、基底截断、spin tail、高能 tail、block/kernel approximation、参数扫描分辨率和物理假设依赖。前两项常很小，后几项才支配结论；只打印 optimizer 的最后几位会制造虚假精度。

可把最终区间写成

$$B \in [B_{\text{primal}} - \Delta_P, B_{\text{dual}} + \Delta_D], \quad (11.5)$$

其中 $\Delta_{P,D}$ 包含连续复验和外推的保守余量。若尚无严格 bracket，就说“在所检验截断下稳定于”，而不是“证明等于”。物理先验改变带来的偏移应另列，不能与数值误差合并成一个高斯 error bar。

结论的有效域也要进入摘要：维数、外态、谱隙、pole data、Regge 假设、是否完整 unitarity，以及 bound 是对 exact amplitude 还是某个 EFT truncation。简洁不是省略限定词，而是在正文中建立完整审计后，用一句可追溯的话概括。

11.30 盲分析、版本冻结与可复现包

当研究者会根据中间结果调整 cut、先验或 fit window 时，可采用轻量盲分析：先在隐藏的 normalization shift、加密的最终 observable 或保留数据集上确定全部选择；冻结分析规范后再揭盲。这在 bootstrap 中尤其适合处理 island 中心拟合、截断外推和多个 prior 选择。

可复现包应包含：人类可读的假设账本；生成优化输入的确切版本；原始 solver input 与 output；环境锁文件；运行命令；随机种子；基准测试；绘图数据而非只有图片；以及把最终表格从原始输出重新生成的脚本。对于专有依赖，应提供中间标准格式，使读者可用替代工具复核核心步骤。

版本冻结不是停止修错。若后来发现公式、代码或数据错误，应保存原版本、写明影响范围并发布新 artifact；不要静默覆盖使论文中的 hash 失效。长期可复现性依赖稳定输入格式和最小 benchmark，往往比保存一个庞大的临时环境镜像更重要。

11.31 失败模式与研究事后分析

常见失败一是“界越来越好”：加密网格时最优值降低，被误认为算法进步，实际是旧网格漏约束。失败二是“高精度治百病”：病态基底的条件数随截断爆炸，增加 digits 只延迟崩溃，应换正交基或缩放。失败三是“dual infeasible 所以 primal feasible”：数值求解器的未知状态不是逻辑否定，除非有定理和证书。

失败四是把 ansatz property 当成物理定理，例如有限 ρ 多项式自动排除某些 double-spectral singularities。失败五是事后移动假设：看到目标点刚被排除后更改谱隙，却不展示完整 prior scan。失败六是只检查 objective，不检查极值振幅在 crossed channel、threshold 和 high-energy tail 的行为。

事后分析应记录：最早出现异常的截断；哪些诊断本可更早发现；错误影响哪些图表；修复后哪些结论保持；需要新增什么自动测试。把失败转化为 benchmark，能使下一次研究真正更可靠。

11.32 论文级数据与证书清单

提交结果前可按以下清单验收：

1. 命题是否列出完整理论类、observable 与证据等级？
2. poles、cuts、thresholds、sheets 与 subtractions 是否有一张图或表？
3. 部分波、相空间、identical factors 与 optical theorem 是否闭环核对？

4. 所有截断方向是否分别扫描，是否展示非单调或未收敛数据？
5. primal 与 dual 是否在物理 normalization 下对账？
6. 连续能量/角度约束是否有网格外验证或严格证书？
7. 极值谱是否随截断稳定，并通过非目标物理量检验？
8. 引用的软件、数据和 ancillary files 是否带版本、许可证与永久链接？
9. 图表能否从发布的原始输出一键再生，失败退出码是否可见？
10. 摘要中的每个“bound”、“exclude”、“prove”是否与证据等级相符？

一份短而完整的清单不能替代物理判断，但能防止最常见的不可追溯错误。对大型协作，最好由未参与主实现的人按清单做一次 independent reproduction。

11.33 capstone 研究设计练习

选择一个具体问题，例如固定一个 scalar bound-state pole 后最大化交换点的 pole-subtracted amplitude，并完成以下设计：

1. 写出一段不超过五行的可证伪命题，标明想达到的证据等级。
2. 建立三张表：物理假设、数学假设、数值近似；为每项写出被使用的位置。
3. 冻结 convention sheet，并用一个解析振幅完成投影-unitarity-optical theorem 闭环。
4. 设计一对独立 primal formulations，以及一条能给出 upper certificate 的 dual route；说明每种有限截断的单调方向。
5. 给出至少五维的截断矩阵和停止准则，不得只写“结果看起来稳定”。
6. 说明如何从离散节点升级到连续约束，或诚实限定结论只适用于离散问题。
7. 预先定义极值解的三个非目标物理检查和两个失败 benchmark。
8. 设计最终发布目录，使另一位研究者只读 README 就能重建表格和主要边界。

从数值结果到物理结论

可靠链条不是“运行求解器 → 画图”，而是

可证伪命题 → 假设与约定 → 凸 formulation → 基准，
→ 截断审计 → 连续证书 → 极值物理解读 → 可复现发布。

其中任何箭头缺失，最后几位数都不应被赋予超出证据的意义。

11.34 一个完整项目的冻结分析协议

在大规模扫描前冻结：理论类、observable、basis family、所有截断轴、solver tolerances、排除判据和外推模型。把配置写成机器可读 manifest，并生成 hash。探索阶段可以修改，但每次修改都形成新 protocol version，不能只保留最漂亮结果。

收敛矩阵至少含 $(N, \ell_{\max}, N_{\text{grid}}, E_{\max}, p)$ 。停止条件同时要求 primal-dual gap、独立连续复验和相邻截断漂移低于预算；任一项不满足都标为 preliminary。

11.35 误差预算怎样合成为可发表区间

分别估计 solver、rounding、basis、spin tail、energy tail、grid、kernel approximation 与外推模型误差。可证明同方向的误差用 bound 相加；只有有统计模型的独立误差才适合 quadrature。最终写成

$$B \in [B_P - \Delta_P, B_D + \Delta_D], \quad (11.6)$$

而不是只报 optimizer 最后一行数字。

物理假设变化不是“误差条”。应另做 robustness table：去掉一个 gap、改变 pole data、放宽 Regge class 后 bound 如何移动。这样读者能区分数值精度与条件命题本身。

11.36 独立复现应改变哪些环节

真正独立的复现至少改变一个 basis、一个 constraint representation 或一个 solver。同一脚本换随机种子只检查随机性。建议用 ρ -basis primal 对照 dispersion spectral formulation，用网格 SOCP 对照 SOS/SDP continuous certificate，并在小规模上与手算 support function 对照。

复现包包含输入生成器、原始 solver input/output、环境版本、hash、重建图表的命令和失败退出码。若依赖专有软件，发布中间标准格式与一个自由验证器，使核心 witness 可独立检查。

11.37 边界物理解读的否认清单

把 extremizer 解释为理论前，尝试否认它：提高截断后 poles 是否漂移；residues 是否保持正；crossed-channel singularities 是否正确；高能增长是否符合假设；dual zeros 是否与 primal saturation 对应；未参与目标的 EFT moments 是否满足 positivity。

若角点只在某一坐标投影可见、极值谱随 cutoff 重排或 candidate 只在网格节点可行，应称为 numerical feature。只有多种 formulation 给相同物理指纹，才值得提出特殊 UV completion 或可积模型猜想。

11.38 从研究记录到论文命题

摘要中的一句 bound 应能追溯到：一张假设表、一张 convention sheet、一组连续可行性检查、一对 primal/dual witnesses、一张多轴收敛表和一个 artifact hash。论文正文可简洁，但这些证据不能只存在于研究者本地目录。

遇到 unresolved region 应原样发布。把 unknown 插值成排除区会制造虚假 island；把未收敛末位删掉并给保守区间，反而使物理结论更强。可复现性不是附件形式要求，而是 bootstrap “对所有允许理论”这种全称命题的证据组成部分。

参考文献与继续阅读

- [1] A. Adams, N. Arkani-Hamed, S. Dubovsky, A. Nicolis, and R. Rattazzi. “Causality, Analyticity and an IR Obstruction to UV Completion”. In: *JHEP* 10 (2006), p. 014. arXiv: [hep-th/0602178](https://arxiv.org/abs/hep-th/0602178). URL: <https://arxiv.org/abs/hep-th/0602178>.
- [2] N. Arkani-Hamed, T.-C. Huang, and Y.-t. Huang. “The EFT-Hedron”. In: *JHEP* 05 (2021), p. 259. arXiv: [2012.15849 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2012.15849). URL: <https://arxiv.org/abs/2012.15849>.
- [3] C. Behan. “PyCFTBoot: A flexible interface for the conformal bootstrap”. In: (2016). arXiv: [1602.02810 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1602.02810). URL: <https://arxiv.org/abs/1602.02810>.
- [4] J. Berman and H. Elvang. “Corners and Islands in the S-matrix Bootstrap of the Open Superstring”. In: *JHEP* 09 (2024), p. 076. arXiv: [2406.03543 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2406.03543). URL: <https://arxiv.org/abs/2406.03543>.
- [5] I. Burić, F. Russo, and A. Vichi. “Spinning Partial Waves for Scattering Amplitudes in d Dimensions”. In: *JHEP* 10 (2023), p. 090. arXiv: [2305.18523 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2305.18523). URL: <https://arxiv.org/abs/2305.18523>.
- [6] C. Cheung, A. Hillman, and G. N. Remmen. “A Bootstrap Principle for the Spectrum and Scattering of Strings”. In: (2024). arXiv: [2406.02665 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2406.02665). URL: <https://arxiv.org/abs/2406.02665>.
- [7] C. Cheung, A. Hillman, and G. N. Remmen. “Uniqueness Criteria for the Virasoro–Shapiro Amplitude”. In: (2024). arXiv: [2408.03362 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2408.03362). URL: <https://arxiv.org/abs/2408.03362>.
- [8] L.-Y. Chiang, Y.-t. Huang, and H.-C. Weng. “Bootstrapping string theory EFT”. In: (2023). arXiv: [2310.10710 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2310.10710). URL: <https://arxiv.org/abs/2310.10710>.
- [9] L. Córdova, Y. He, and M. F. Paulos. “From conformal correlators to analytic S-matrices: CFT1/QFT2”. In: *JHEP* 08 (2022), p. 186. arXiv: [2203.10840 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2203.10840). URL: <https://arxiv.org/abs/2203.10840>.
- [10] M. Correia, A. Sever, and A. Zhiboedov. “An Analytical Toolkit for the S-matrix Bootstrap”. In: *JHEP* 03 (2021), p. 013. arXiv: [2006.08221 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2006.08221). URL: <https://arxiv.org/abs/2006.08221>.
- [11] A. Guerrieri, J. Penedones, and P. Vieira. “Where Is String Theory in the Space of Scattering Amplitudes?”. In: *Phys. Rev. Lett.* 127 (2021), p. 081601. arXiv: [2102.02847 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2102.02847). URL: <https://arxiv.org/abs/2102.02847>.
- [12] A. L. Guerrieri, A. Homrich, and P. Vieira. “Dual S-matrix Bootstrap I: 2D Theory”. In: *JHEP* 11 (2020), p. 084. arXiv: [2008.02770 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2008.02770). URL: <https://arxiv.org/abs/2008.02770>.
- [13] K. Häring and A. Zhiboedov. “The Stringy S-matrix Bootstrap: Maximal Spin and Superpolynomial Softness”. In: (2023). arXiv: [2311.13631 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2311.13631). URL: <https://arxiv.org/abs/2311.13631>.
- [14] Y. He and M. Kruczenski. “S-matrix bootstrap in 3+1 dimensions: regularization and dual convex problem”. In: *JHEP* 08 (2021), p. 125. arXiv: [2103.11484 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2103.11484). URL: <https://arxiv.org/abs/2103.11484>.
- [15] F. Kos, D. Poland, D. Simmons-Duffin, and A. Vichi. “Precision Islands in the Ising and O(N) Models”. In: *JHEP* 08 (2016), p. 036. arXiv: [1603.04436 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1603.04436). URL: <https://arxiv.org/abs/1603.04436>.
- [16] M. Kruczenski, J. Penedones, and B. C. van Rees. “Snowmass White Paper: S-matrix Bootstrap”. In: (2022). arXiv: [2203.02421 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2203.02421). URL: <https://arxiv.org/abs/2203.02421>.

- [17] M. F. Paulos, J. Penedones, J. Toledo, B. C. van Rees, and P. Vieira. “The S-matrix Bootstrap I: QFT in AdS”. In: *JHEP* 11 (2017), p. 133. arXiv: 1607.06109 [hep-th]. URL: <https://arxiv.org/abs/1607.06109>.
- [18] M. F. Paulos, J. Penedones, J. Toledo, B. C. van Rees, and P. Vieira. “The S-matrix Bootstrap II: Two Dimensional Amplitudes”. In: *JHEP* 11 (2017), p. 143. arXiv: 1607.06110 [hep-th]. URL: <https://arxiv.org/abs/1607.06110>.
- [19] M. F. Paulos, J. Penedones, J. Toledo, B. C. van Rees, and P. Vieira. “The S-matrix Bootstrap III: Higher Dimensional Amplitudes”. In: *JHEP* 12 (2017), p. 040. arXiv: 1708.06765 [hep-th]. URL: <https://arxiv.org/abs/1708.06765>.
- [20] J. Penedones. “Writing CFT correlation functions as AdS scattering amplitudes”. In: *JHEP* 03 (2011), p. 025. arXiv: 1011.1485 [hep-th]. URL: <https://arxiv.org/abs/1011.1485>.
- [21] D. Poland, S. Rychkov, and A. Vichi. “The Conformal Bootstrap: Theory, Numerical Techniques, and Applications”. In: *Rev. Mod. Phys.* 91 (2019), p. 015002. arXiv: 1805.04405 [hep-th]. URL: <https://arxiv.org/abs/1805.04405>.
- [22] C. de Rham, S. Melville, A. J. Tolley, and S.-Y. Zhou. “Positivity Bounds for Scalar Theories”. In: *Phys. Rev. D* 96 (2017), p. 081702. arXiv: 1702.06134 [hep-th]. URL: <https://arxiv.org/abs/1702.06134>.
- [23] S. El-Showk, M. F. Paulos, D. Poland, S. Rychkov, D. Simmons-Duffin, and A. Vichi. “Solving the 3D Ising Model with the Conformal Bootstrap”. In: *Phys. Rev. D* 86 (2012), p. 025022. arXiv: 1203.6064 [hep-th]. URL: <https://arxiv.org/abs/1203.6064>.
- [24] D. Simmons-Duffin. “A Semidefinite Program Solver for the Conformal Bootstrap”. In: *JHEP* 06 (2015), p. 174. arXiv: 1502.02033 [hep-th]. URL: <https://arxiv.org/abs/1502.02033>.
- [25] D. Simmons-Duffin. “TASI Lectures on the Conformal Bootstrap”. In: *PoS TASI2015* (2017), p. 008. arXiv: 1602.07982 [hep-th]. URL: <https://arxiv.org/abs/1602.07982>.
- [26] G. Veneziano. “Construction of a crossing-symmetric, Regge-behaved amplitude for linearly rising trajectories”. In: *Nuovo Cim. A* 57 (1968), pp. 190–197. doi: 10.1007/BF02824451.

版本与复现说明

本文件为教材扩充版本 3.0。本文是教学导论，公式尽量自包含，但不替代原论文。全部插图均由源内 TikZ/PGFPlots 生成，不依赖外部位图。公开代码链接于 2026 年 8 月核对；仓库状态、许可证与接口可能改变。本地六个示例已设计为只依赖 Python 3 标准库。LaTeX 源、BibTeX 数据库和编译说明与 PDF 一并提供。